EXAMEN DE RADIOAFICIONADO

PRUEBA DE CAPACITACIÓN · ORDEN IET/1311/2013 · CERTIFICADO HAREC

Simulacros de examen

14 simulacros completos con soluciones razonadas

- 14 simulacros con el formato real: 30 preguntas de electricidad y radioelectricidad y 30 de normativa, 45 minutos cada prueba.
- 840 preguntas sin repetir conceptos: 1022 conceptos del temario, cada uno en su sitio.
- Clave rápida y solución razonada de cada pregunta, con su referencia al libro.
- Repaso final de 207 conceptos marginales y mapa de todos los conceptos.

Cómo usar estos simulacros

Qué son

El libro tiene unas 1400 preguntas. Muchas preguntan lo mismo con otras palabras o con otros números: saber responder una basta para responder las demás. Aquí se han agrupado en **conceptos**: un concepto es un hecho o una destreza que el examen puede preguntar con una sola pregunta. De cada concepto se ha elegido la mejor pregunta, la que se parece más al examen y cuyos distractores enseñan la trampa típica. Donde el banco no tenía ninguna pregunta para un punto del temario, se ha escrito una nueva y se ha revisado por separado.

Cada concepto sale **una sola vez**. Unos pocos salen dos veces porque la segunda pregunta prueba otro ángulo que el examen usa de verdad (el dato al revés, el cálculo en el otro sentido, otra trampa); esas dos preguntas están siempre al menos cuatro simulacros separadas. Ninguna pregunta se repite.

Qué cubren

Cada concepto tiene un peso según lo que cae en el examen: **núcleo** (cae a menudo), **normal** y **marginal**. Los 14 simulacros contienen **todos** los conceptos de núcleo y normales de las dos pruebas y casi todos los marginales de normativa, donde el examen real se parece mucho a los bancos públicos y un dato suelto vale un punto. Los conceptos marginales de la prueba técnica, que caen poco, están en el apéndice A en formato rápido de pregunta y respuesta. Dentro de cada simulacro, cada tema tiene un número de preguntas parecido al del examen real, y las preguntas van en el orden del temario.

La idea: si entiendes —no solo recuerdas— todas las preguntas de los 14 simulacros y lees el repaso del apéndice A, has visto todo lo que el examen puede preguntar, y lo has visto con el tipo de pregunta del examen.

Cómo trabajarlos

1. **Haz cada simulacro en condiciones de examen**: 45 minutos por prueba, sin libro ni apuntes, anotando una letra por pregunta. Apunta los aciertos en la tabla de la portada del simulacro.
2. **Corrige con la clave** y lee después la solución razonada de **todas** las preguntas, también las acertadas: una pregunta acertada por descarte no está aprendida.
3. **Por cada fallo**, ve al libro. Debajo de cada solución está el número de la pregunta del libro (por ejemplo, *libro: T3.14*) y, en muchas, la sección del tema donde se explica.
4. **Vuelve a los fallos** una semana después. Puedes rehacer un simulacro entero: las respuestas no se pueden memorizar por la letra, porque se han reordenado.
5. El aprobado es 15 de 30 en cada prueba por separado. **Apunta a 25 o más**: ese margen absorbe las preguntas nuevas que el examen incorpora.

Dos avisos

> **¡OJO! claves de los bancos públicos**
> Algunas preguntas de los bancos públicos tienen en las recopilaciones una clave que es técnicamente incorrecta o que corresponde a una norma ya derogada. Estos simulacros dan la respuesta correcta según la física y la norma vigente, y la solución avisa (*clave de los bancos públicos*) cuando el examen podría puntuar la otra. Aprende las dos.

> **NOTA**
> Las referencias a figuras o tablas «del libro» remiten al libro *Examen de Radioaficionado*, que desarrolla cada concepto. Los números como **3·1·7** del mapa de conceptos significan simulacro 3, prueba 1, pregunta 7.

Registro de resultados

Simulacro	Prueba 1	Prueba 2	Fecha
1	/ 30	/ 30	
2	/ 30	/ 30	
3	/ 30	/ 30	
4	/ 30	/ 30	
5	/ 30	/ 30	
6	/ 30	/ 30	
7	/ 30	/ 30	
8	/ 30	/ 30	
9	/ 30	/ 30	
10	/ 30	/ 30	
11	/ 30	/ 30	
12	/ 30	/ 30	
13	/ 30	/ 30	
14	/ 30	/ 30	

Índice

Cómo usar estos simulacros . . . iii
Simulacro 1 . . . 1
Simulacro 2 . . . 17
Simulacro 3 . . . 33
Simulacro 4 . . . 49
Simulacro 5 . . . 63
Simulacro 6 . . . 77
Simulacro 7 . . . 91
Simulacro 8 . . . 105
Simulacro 9 . . . 121
Simulacro 10 . . . 135
Simulacro 11 . . . 151
Simulacro 12 . . . 167
Simulacro 13 . . . 181
Simulacro 14 . . . 195
Apéndice A · Repaso de conceptos marginales . . . 209
Apéndice B · Mapa de conceptos . . . 217

SIMULACRO DE EXAMEN

1

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 1 · 30 preguntas · 45 minutos

1. Un culombio es igual a:

a) un vatio por segundo
b) un voltio dividido por un ohmio
c) el producto de un amperio por un segundo
d) un amperio dividido por un segundo

2. Una batería de 12 V de fuerza electromotriz y 0,5 Ω de resistencia interna entrega 4 A a una carga. La tensión en sus terminales es de:

a) 8 V **b)** 10 V **c)** 12 V **d)** 14 V

3. Si la potencia de salida de un transmisor se duplica, el aumento expresado en decibelios es de:

a) 2 dB **b)** 3 dB **c)** 6 dB **d)** 10 dB

4. La energía eléctrica consumida por una estufa de 2 kW que funciona durante 3 horas es de:

a) 1,5 kWh **b)** 5 kWh **c)** 6 kW **d)** 6 kWh

5. De las siguientes parejas unidad de medida/magnitud, señale la *incorrecta*:

a) faradio: cantidad de carga
b) voltio: diferencia de potencial
c) hercio: frecuencia
d) amperio: corriente eléctrica

6. El dieléctrico en los condensadores electrolíticos consiste en:

a) Aire
b) Una capa de óxido en contacto con una pasta química (electrolito)
c) Aceite
d) Agua ionizada

7. El componente que almacena energía en forma de campo magnético es:

a) la bobina **b)** el condensador **c)** el diodo **d)** la resistencia

8. Si se duplica la frecuencia de la corriente que recorre una bobina ideal, manteniendo su inductancia, su reactancia inductiva:

a) se duplica
b) se reduce a la mitad
c) se cuadruplica
d) no varía

9. En un circuito formado por tres resistencias de distinto valor conectadas en paralelo, la corriente que circula por cada una es:

a) directamente proporcional a su resistencia
b) independiente de su resistencia
c) inversamente proporcional a su resistencia
d) la misma en todas ellas

10. Un filtro de paso bajo deja pasar:

a) las frecuencias inferiores a la de corte
b) las frecuencias superiores a la de corte
c) una banda estrecha centrada en la frecuencia de corte
d) únicamente la frecuencia de corte

11. Los efectos de los transitorios en las líneas de alimentación se evitan generalmente:

a) alargando los cables
b) con condensadores de desacoplo
c) suprimiendo la toma de tierra
d) elevando la tensión de alimentación

12. El ruido de fase de un oscilador consiste en:

a) un zumbido procedente de la red eléctrica que modula en amplitud la portadora
b) una deriva lenta de la frecuencia a medida que varía la temperatura ambiente
c) pequeñas fluctuaciones aleatorias de la fase, que extienden ruido a ambos lados de la portadora
d) armónicos de la frecuencia fundamental presentes en su salida

13. Los circuitos con «lazo enganchado de fase»:

a) Tienen un cuarzo por canal
b) Sirven para estabilizar la frecuencia de un oscilador a cristal
c) Tienen un único cuarzo
d) Sirven para estabilizar la frecuencia de un oscilador controlado por tensión

14. La anchura de banda típica de una emisión de FM de banda estrecha (NBFM), como la empleada en VHF, es del orden de:

a) 200 kHz
b) 12 kHz
c) 6 MHz
d) 2,4 kHz

15. El control automático de ganancia (CAG) de un receptor tiene como objetivo:

a) mantener constante la amplitud de la señal de salida
b) suprimir los ruidos impulsivos
c) aumentar la selectividad del receptor
d) silenciar el altavoz en ausencia de señal

16. Actuando sobre el mando «RF GAIN» de un receptor se modifica:

a) la frecuencia del oscilador local
b) la anchura del filtro de frecuencia intermedia
c) el volumen del altavoz
d) la ganancia de las etapas de radiofrecuencia

17. Una manipulación demasiado brusca en una emisión de telegrafía produce:

a) una reducción de la velocidad de transmisión
b) la desaparición de la portadora
c) chasquidos de manipulación que ensanchan la emisión
d) un aumento del rendimiento del transmisor

18. Se denomina radiación por la estructura de un transmisor a:

a) los armónicos y espurios que se radian por la antena
b) el campo magnético que produce el transformador de la fuente de alimentación
c) la potencia que se pierde en forma de calor en el amplificador final
d) la radiofrecuencia que escapa por el chasis y los cables del equipo sin pasar por la antena

19. En la banda de 2 metros, la frecuencia de entrada de un repetidor (en la que transmiten los usuarios) está, respecto a su frecuencia de salida:

a) 6 MHz por debajo
b) 600 kHz por encima
c) 600 kHz por debajo
d) en la misma frecuencia, porque el repetidor recibe y transmite a la vez

20. Se conoce como «frecuencia de corte» de una guía de onda a la frecuencia:

a) por debajo de la cual no es posible la transmisión en la guía
b) a la que la atenuación es mínima
c) de resonancia del último modo
d) máxima que soporta la guía sin fundirse

21. El parámetro ROE de una estación transmisora es un indicador de:

a) la ganancia de la antena
b) la altura efectiva de la antena
c) la potencia máxima que soporta la antena
d) el grado de adaptación de impedancias entre el transmisor y la antena

22. Un cable coaxial de 3 dB de pérdidas une el transmisor con la antena. La potencia que llega a la antena es, aproximadamente:

a) una cuarta parte de la del transmisor
b) la mitad de la del transmisor
c) el 70 % de la del transmisor
d) la del transmisor menos 3 W

23. Un enlace radioeléctrico entre España y Nueva Zelanda podría establecerse empleando:

a) una frecuencia de HF que se refleje en la ionosfera
b) una frecuencia de UHF con visión directa
c) una frecuencia de microondas por conducto troposférico
d) exclusivamente la onda de superficie en VHF

24. La propagación por esporádica-E se debe a:

a) la reflexión de las ondas en la superficie de la Luna
b) nubes de ionización muy intensa que aparecen en la capa E
c) inversiones de temperatura en la troposfera, que forman un conducto
d) las estelas ionizadas que dejan los meteoros

25. La propagación por meteor-scatter se basa en:

a) la reflexión de las ondas en la superficie de la Luna
b) la reflexión en nubes de ionización intensa de la capa E
c) la reflexión en las estelas ionizadas que dejan los meteoros al entrar en la atmósfera
d) el guiado de las ondas por conductos de la troposfera

26. Para realizar medidas de intensidad de campo radiado por una antena se emplea:

a) un acoplador de antenas
b) un frecuencímetro
c) un medidor de ondas estacionarias
d) un medidor de campo

27. En la escala de un S-meter, la diferencia entre dos puntos S consecutivos equivale a:

a) 1 dB
b) 3 dB
c) 6 dB
d) 20 dB

28. Para reducir al mínimo el riesgo de causar interferencias, un radioaficionado debe:

a) emplear siempre la potencia máxima autorizada
b) utilizar la mínima potencia necesaria para el enlace
c) transmitir preferentemente en horas nocturnas
d) prescindir del filtro de salida del transmisor

29. La emisión de señales armónicas y espurias:

a) Solo hay que tenerla en cuenta en las bandas de VHF y superiores.
b) Disminuye la posible producción de interferencias.
c) Implica la posible producción de interferencias.
d) Es necesaria en las bandas de HF.

30. De las siguientes intensidades atravesando el cuerpo humano, la más peligrosa es:

a) 1 mA **b)** 5 mA **c)** 10 mA **d)** 50 mA

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 1 · 30 preguntas · 45 minutos

1. El alfabeto fonético internacional se emplea para:

a) cifrar el contenido de los mensajes
b) abreviar los mensajes y ganar tiempo
c) deletrear letras y cifras evitando confusiones en condiciones difíciles
d) identificar el país de procedencia de la estación

2. ¿Qué abreviatura del código Q se refiere a la inteligibilidad de las señales?

a) QRA **b)** QRM **c)** QRK **d)** QRL

3. El grupo `QSD` indica que:

a) se transmite con potencia reducida
b) la manipulación es defectuosa
c) la estación va a cerrar
d) existe desvanecimiento en la señal

4. En fonía el informe de señal se da con dos cifras (por ejemplo, «59»); en telegrafía se añade una tercera («599»), que valora:

a) el desvanecimiento de la señal
b) la velocidad de manipulación
c) la potencia del transmisor
d) el tono de la señal

5. La abreviatura `OM` se emplea para referirse a:

a) una emisión de onda media
b) el operador de la estación corresponsal
c) el operador de una estación repetidora
d) un equipo de fabricación casera

6. La abreviatura `UR` corresponde a:

a) la banda de UHF
b) una emisión de urgencia
c) una estación no identificada
d) el posesivo «su», referido al corresponsal

7. Un mensaje de socorro NO incluirá:

a) la señal de seguridad «Sécurité»
b) la posición de la estación en peligro
c) la naturaleza del peligro
d) la identificación de la estación en peligro

8. Según la Orden IET/1311/2013, si un radioaficionado capta una comunicación de socorro debe hacer lo posible para que llegue cuanto antes a:

a) la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
b) la asociación de radioaficionados más próxima
c) la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior
d) la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

9. La banda de 70 cm atribuida al Servicio de Aficionados en España es:

a) 420 a 450 MHz **b)** 430 a 440 MHz **c)** 440 a 450 MHz **d)** 433 a 435 MHz

10. Los prefijos de los distintivos de llamada correspondientes a España son, entre otros:

a) EA, EB y EC **b)** AE, BE y CE **c)** EI, EJ y EK **d)** AA, BB y CC

11. Los sufijos de tres letras que comienzan por `UR`, `RC` o `RK` están reservados para:

a) concursos internacionales
b) estaciones móviles marítimas
c) estaciones colectivas de asociaciones de radioaficionados y radio clubes
d) estaciones automáticas desatendidas

12. Según el artículo 27 de la Orden IET/1311/2013, la utilización de más de una cifra en el distintivo de llamada podrá ser autorizada para:

a) acontecimientos relevantes identificados por sus fechas de celebración, como los aniversarios
b) radioaficionados que residan habitualmente en más de un distrito
c) estaciones automáticas desatendidas que enlacen repetidores de distintos distritos
d) la participación en concursos internacionales de alta competitividad

13. Sobre los planes de bandas de la IARU es correcto decir que:

a) La IARU no tiene planes de banda para la Región 1.
b) Sirven de guía a los radioaficionados de todo el mundo.
c) Deben ser tenidos en cuenta únicamente si se opera en Canarias.
d) En España se deben aplicar los planes de banda de la IARU para la Región 2.

14. El centro de actividad de SSB de la banda de 70 cm, según el plan de bandas de la IARU para la Región 1, está en:

a) 433,500 MHz **b)** 435,000 MHz **c)** 438,000 MHz **d)** 432,200 MHz

15. Comprobar si alguien está utilizando una frecuencia antes de iniciar una transmisión en ella es:

a) una práctica de operación adecuada **b)** necesario únicamente en los concursos
c) obligatorio solo en las bandas de VHF **d)** una pérdida de tiempo innecesaria

16. El antiguo diploma de operador de estaciones de aficionado se corresponde actualmente con:

a) la licencia de estación
b) el certificado de examen armonizado de radioaficionado (HAREC)
c) el seguro de responsabilidad civil de las antenas
d) el distintivo de llamada

17. Según el art. 25.f de la Orden IET/1311/2013, el sistema radiante de una radiobaliza del Servicio de Aficionados será, como norma general:

a) directivo, con una antena Yagi de alta ganancia para aumentar el alcance
b) de polarización circular, obligatoriamente
c) un dipolo horizontal orientado de este a oeste
d) omnidireccional

18. Según la disposición final segunda de la Orden IET/1311/2013, la SETSI está facultada para:

a) modificar por resolución el articulado del Reglamento cuando lo aconsejen las necesidades del Servicio de Aficionados
b) fijar la cuantía de las tasas por el uso del dominio público radioeléctrico
c) dictar las instrucciones necesarias para aplicar el Reglamento y revisar el contenido técnico de sus anexos, para actualizarlos conforme al Derecho de la Unión Europea y al Derecho internacional
d) ampliar por resolución la vigencia de las autorizaciones de uso especial del dominio público radioeléctrico

19. Según el anexo I, la «interferencia» es el efecto de una energía no deseada sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como:

a) únicamente la interrupción total del servicio de radiocomunicación afectado
b) degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esa energía no deseada
c) emisiones situadas inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultado del proceso de modulación
d) una desviación de la frecuencia de la emisión respecto de la frecuencia asignada

20. Según la tabla de potencias máximas del anexo I, en la banda de 430–440 MHz (70 cm) se puede emplear como máximo:

a) 300 W p.c.e. **b)** 600 W p.c.e. **c)** 1000 W p.c.e. **d)** 1000 W p.i.r.e.

21. La Recomendación CEPT T/R 61-01 se refiere a:

a) el uso temporal de estaciones de aficionado en otros países
b) el certificado de examen armonizado HAREC
c) las señales de socorro y urgencia
d) los planes de banda de la Región 1

22. Para operar estaciones en el país visitado temporalmente, el radioaficionado está obligado a:

a) Pedir indicativo en dicho país.
b) Presentar copia de su expediente.
c) Solicitar permiso de antenas.
d) Presentar la autorización de radioaficionado a petición de las autoridades.

23. Los extranjeros que acrediten la condición de residentes en España podrán ser titulares de autorizaciones de radioaficionado españolas en los siguientes casos, indique la alternativa incorrecta:

a) Cuando sean titulares de un certificado HAREC expedido por cualquier país que haya aplicado la Recomendación CEPT T/R 61-02.
b) Cuando exista Acuerdo o Convenio de reciprocidad en la materia con el país que otorgó su licencia de radioaficionado original.
c) Cuando superen en España la prueba de capacitación para operar estaciones de radioaficionado.
d) Siempre que el país de origen del radioaficionado aplique la Recomendación T/R 5000.

24. El certificado HAREC permite a su titular:

a) emitir sin autorización en cualquier país
b) quedar exento del pago de tasas
c) obtener autorización de radioaficionado en los países que aplican la Recomendación T/R 61-02
d) duplicar la potencia autorizada

25. Un distintivo de llamada que ya ha estado en uso podrá volver a asignarse:

a) nunca
b) una vez cancelada la autorización y agotadas todas las combinaciones posibles (con excepciones)
c) transcurrido un mes desde su último uso
d) únicamente a familiares del anterior titular

26. Para la obtención de la licencia de estación de radioaficionado es necesario presentar:

a) Solicitud adjuntando una memoria descriptiva del conjunto de la instalación.
b) Un escrito informando que se ha efectuado la instalación.
c) La cédula de habitabilidad del inmueble donde se va a instalar.
d) Documento que acredite estar inscrito en una asociación de radioaficionados.

27. Si una antena debidamente autorizada impide la realización de obras necesarias en el inmueble, su titular:

a) tiene derecho a ser indemnizado por el desmontaje
b) solo debe desmontarla si lo ordena un juez
c) puede negarse mientras dure su autorización
d) está obligado a desmontarla temporalmente sin derecho a indemnización

28. Según el artículo 30.6 de la Orden IET/1311/2013, las estaciones colectivas pueden ser utilizadas esporádicamente por personas noveles, con fines de divulgación, bajo la responsabilidad y supervisión directa y presencial de un radioaficionado autorizado con una antigüedad mínima en el ejercicio de la radioafición de:

a) un año **b)** dos años **c)** tres años **d)** cinco años

29. La utilización del dominio público radioeléctrico, de frecuencias o de canales no adecuada al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) es, según la Ley 11/2022:

a) una infracción leve
b) una infracción solo si llega a causar interferencias
c) una infracción muy grave
d) una infracción grave

30. De las siguientes, *no* es causa de revocación de una autorización de radioaficionado:

a) realizar emisiones con fines comerciales, publicitarios o lucrativos
b) no disponer de una estación radioeléctrica
c) causar interferencias y no corregirlas
d) obstruir reiteradamente la labor inspectora

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 1

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**c**	**b**	**b**	**d**	**a**	**b**	**a**	**a**	**c**	**a**	**b**	**c**	**d**	**b**	**a**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**d**	**c**	**d**	**c**	**a**	**d**	**b**	**a**	**b**	**c**	**d**	**c**	**b**	**c**	**d**

1 (c) Carga y corriente: 1 C = 1 A · 1 s y 1 A = 1 C/s · libro: T1.4 — El culombio es la carga transportada por una corriente de un amperio durante un segundo: $Q = I \cdot t$.

2 (b) Fuente real: V = ε − I r y corriente de cortocircuito ε / r · libro: F-T1.56 — La resistencia interna provoca una caída $Ir = 4 \times 0{,}5 = 2$ V dentro de la propia batería, y en los terminales queda $V = \varepsilon - Ir = 12 - 2 = 10$ V. Los 12 V solo se miden en circuito abierto. Los 14 V suman la caída en lugar de restarla. Los 8 V restan $I = 4$ V olvidando multiplicar por r. *(Véase tema T1, sección «Fuentes y energía».)*

3 (b) Referencias de decibelios: ×2 = +3 dB, ×4 = +6 dB, ×10 = +10 dB, ÷2 = −3 dB · libro: T1.30 — $10\log_{10}(2) \approx 3$ dB. Referencias de memoria: doble = +3 dB, cuádruple = +6 dB, diez veces = +10 dB.

4 (d) Energía = potencia × tiempo (julio = W·s, kWh) · libro: F-T1.53 — La energía es potencia por tiempo: $E = P \cdot t = 2\,\text{kW} \times 3\,\text{h} = 6$ kWh. Los «6 kW» serían una potencia, no una energía: es el error de unidades. Los 5 kWh suman (2 + 3) en lugar de multiplicar. Los 1,5 kWh dividen (3/2) en lugar de multiplicar. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La energía eléctrica es potencia por tiempo: $E = P \cdot t$. En el Sistema Internacional se mide en julios (1 J = 1 W·s), pero en la práctica se usan el vatio-hora (1 Wh = 3600 J) y el kilovatio-hora (1 kWh = 1000 Wh = 3,6 MJ), que es lo que factura la compañía eléctrica. No hay que confundir el kilovatio (potencia) con el kilovatio-hora (energía).

5 (a) Unidad de capacidad: el faradio (no mide la carga) · libro: T2.26 — El faradio mide la capacidad; la cantidad de carga se mide en culombios. Las otras tres parejas son correctas.

6 (b) Electrolítico: el dieléctrico es una capa de óxido (con el electrolito como pasta) · libro: C-T2.3 — En el banco oficial la opción b dice solo «Una pasta química» y es la que da por buena: es la única que alude a lo propio del electrolítico, mientras que el aire (condensadores variables) y el aceite (condensadores de alta tensión) son dieléctricos de otros tipos y el agua ionizada no se emplea. Con rigor, el dieléctrico es la finísima capa de óxido formada sobre la armadura metálica; la pasta química es el electrolito, que actúa de segunda armadura. Por eso se ha reescrito la opción b para que recoja ambas piezas; en el examen marca la que habla de la pasta química. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un condensador electrolítico tiene una armadura de aluminio (o de tántalo) sobre la que se forma electroquímicamente una capa de óxido finísima: ese óxido es el dieléctrico, y su poco espesor explica la gran capacidad. Sobre él se pone el electrolito, líquido o en pasta, que hace de segunda armadura. El óxido solo se mantiene con el positivo en el aluminio; por eso el componente está polarizado y se destruye si se conecta al revés.

7 (a) La bobina almacena energía en el campo magnético (½LI²) · libro: T2.15 — La bobina almacena energía en su campo magnético ($E = \frac{1}{2}LI^2$); el condensador, en el eléctrico; la resistencia no almacena: disipa.

8 (a) La reactancia inductiva X_L = 2πfL crece con la frecuencia y es nula en continua · libro: F-T2.6 — $X_L = 2\pi f L$ es directamente proporcional a la frecuencia: con L constante, al pasar de f a $2f$ la reactancia pasa de X_L a $2X_L$. Reducirse a la mitad (b) es lo que le ocurre a un condensador, cuya $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$ es inversamente proporcional a f; cuadruplicarse (c) exigiría una dependencia con f^2, que no existe; y no variar (d) solo vale para una resistencia pura. Por eso la bobina deja pasar la continua y frena la radiofrecuencia. *(Véase tema T2, sección «Bobinas», y capítulo «Cómo funciona una radio: de los campos a la voz», sección 2 (tabla de reactancias de bobina y condensador).)*

9 (c) Resistencias en paralelo: tensión común; la corriente de cada rama es inversamente proporcional a R y la total es la suma (Kirchhoff) · libro: T3.44 — En paralelo todas soportan la misma tensión, así que por la ley de Ohm cada una toma $I = V/R$: cuanto menor es la resistencia, más corriente pasa por ella. Por la de menor valor circula la mayor parte del total.

10 (a) Filtro paso bajo: deja pasar las frecuencias inferiores a la de corte (a la salida del TX, contra armónicos) · libro: T3.33 — El nombre lo dice: pasa lo bajo. Es el filtro que se coloca a la salida de un transmisor para atenuar los armónicos, que están por encima de la frecuencia de trabajo.

11 (b) Condensadores de desacoplo: absorben los transitorios de la alimentación · libro: T3.51 — Un condensador se opone a las variaciones bruscas de tensión, así que absorbe los picos y valles que viajan por la alimentación. Es la misma función que cumplen los condensadores de desacoplo repartidos por las placas.

12 (c) Ruido de fase: fluctuaciones aleatorias de fase que crean faldones de ruido a ambos lados de la portadora (en TX, molestan a canales vecinos) · libro: F-T3.21 — El ruido de fase son pequeñas fluctuaciones aleatorias de la fase (y por tanto de la frecuencia)

del oscilador. En el espectro aparecen como «faldones» de ruido a ambos lados de la portadora, en lugar de una raya limpia. No son armónicos, que caen en múltiplos de la frecuencia. Tampoco es la deriva térmica, que es lenta y sistemática, ni el zumbido de red, que es una modulación de amplitud. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

13 (d) PLL: estabiliza un VCO enganchándolo a una referencia; la tensión de error corrige el VCO · libro: C-T3.14 — El lazo enganchado de fase (*PLL*) compara la fase del oscilador controlado por tensión (VCO) con la de una referencia y, con la tensión de error, corrige el VCO hasta engancharlo: el VCO hereda la estabilidad de la referencia. No sirve para estabilizar un oscilador a cristal, que ya es estable (es precisamente la referencia). Ni «un único cuarzo» ni «un cuarzo por canal» definen al lazo: un sintetizador PLL suele usar un solo cristal de referencia y cambia de canal variando el divisor, pero eso es un detalle del montaje, y el PLL también se emplea sin cristal, por ejemplo para demodular FM. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

14 (b) Anchura de banda de la NBFM: unos 12 kHz (FM de difusión 200 kHz, SSB 2,4 kHz) · libro: T4.35 — Frente a los 200 kHz de la FM de radiodifusión, la FM de banda estrecha del servicio de aficionados ocupa unos 12 kHz, con una desviación de unos 5 kHz. Los 2,4 kHz corresponden a un canal de SSB.

15 (a) CAG: mantiene constante la salida; lazo desde el detector hacia RF y FI · libro: T4.7 — El CAG ajusta la ganancia según la señal recibida para que la salida se mantenga constante aunque la señal fluctúe (fading).

16 (d) Mando RF GAIN: ganancia de las etapas de RF del receptor (no la potencia del emisor) · libro: T4.22 — Reduce la amplificación de las primeras etapas. Con señales muy fuertes conviene bajarlo para no saturar la entrada y evitar la intermodulación; el volumen, en cambio, actúa al final de la cadena, sobre el audio.

17 (c) Manipulación brusca en CW: chasquidos que ensanchan la emisión · libro: T5.29 — Cortar y restablecer la portadora de golpe equivale a un escalón, y un escalón contiene frecuencias muy altas: son los *key clicks*, que se oyen a ambos lados de la frecuencia. Por eso los equipos redondean los flancos de la manipulación.

18 (d) Radiación por la estructura: RF que escapa por chasis y cables; se reduce apantallando y filtrando · libro: F-T5.4 — La radiación por la estructura es la radiofrecuencia que sale del equipo sin pasar por la antena: el chasis mal apantallado y los cables de alimentación, micrófono o manipulador actúan como antenas involuntarias. No es lo mismo que los armónicos y espurios radiados por la antena (a), que son emisiones no esenciales y salen por la línea de transmisión. Tampoco es el campo del transformador (b) ni el calor del amplificador final (c), que solo resta rendimiento. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

19 (c) Desplazamiento del repetidor en 2 m: entrada 600 kHz por debajo de la salida — En 2 m el repetidor recibe 600 kHz por debajo de la frecuencia en la que retransmite: por ejemplo, entrada en 145,000 MHz y salida en 145,600 MHz. No puede usar la misma frecuencia, porque su propio transmisor taparía lo que recibe: trabaja en dúplex.

20 (a) Guía de ondas: no propaga por debajo de su frecuencia de corte · libro: T6.18 — La guía de onda solo propaga por encima de su frecuencia de corte; por debajo, el modo no puede existir y la señal se atenúa exponencialmente.

21 (d) La ROE indica el grado de adaptación de impedancias · libro: T6.10 — La ROE mide el grado de adaptación de impedancias entre transmisor, línea y antena.

22 (b) Un cable de 3 dB de pérdidas entrega la mitad de la potencia · libro: F-T6.12 — Una pérdida de 3 dB es una ganancia de -3 dB: la potencia se multiplica por $10^{-0{,}3} \approx 0{,}5$, y llega la mitad (100 W se quedan en 50 W). Una cuarta parte corresponde a 6 dB. El 70 % es el factor de 3 dB en tensión o corriente, no en potencia. Y el decibelio es una relación, no una cantidad en vatios: no se restan 3 W. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

23 (a) HF: propagación por reflexión ionosférica, la del DX (España–Nueva Zelanda) · libro: T7.10 — $\sim$ 19000 km solo son viables por reflexión ionosférica múltiple en HF, con una frecuencia que la ionosfera refleje en ese momento (por debajo de la MUF del trayecto).

24 (b) Esporádica-E: nubes de ionización intensa en la capa E que reflejan VHF · libro: F-T7.2 — La esporádica-E (*Es*) aparece cuando se forman, de modo irregular, nubes de ionización intensa en la capa E, a unos 100 km de altura. Esas nubes reflejan señales de VHF (sobre todo 50 MHz y, a veces, 144 MHz) que normalmente atravesarían la ionosfera. La inversión de temperatura produce conductos troposféricos, la reflexión lunar es el EME y las estelas de los meteoros dan el meteor-scatter: son otros mecanismos, cada uno con su propia física. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

25 (c) Meteor-scatter: reflexión en las estelas ionizadas de los meteoros · libro: F-T7.7 — Un meteoro que entra en la atmósfera a gran velocidad, hacia los 100 km de altura, deja una estela de gas ionizado que, durante un instante, refleja las ondas de VHF como un pequeño espejo. Eso permite enlaces de unos cientos a dos mil kilómetros en 50 y 144 MHz, sobre todo durante las lluvias de meteoros. La Luna es el reflector del EME, los conductos son cosa de la troposfera y las nubes de la capa E dan la esporádica-E. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

26 (d) Medidor de campo: intensidad de campo radiado, en V/m · libro: C-T8.4 — La intensidad del campo radiado (en V/m o dBµV/m) se mide con un medidor de campo, un receptor calibrado con su antena de medida. El medidor de

ondas estacionarias compara la potencia directa y la reflejada en la línea y mide la desadaptación de la antena; el frecuencímetro mide frecuencia; el acoplador de antenas adapta impedancias y no mide nada. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

27 (c) S-meter: cada punto S equivale a 6 dB · libro: T8.21 — Por convenio, cada punto S vale 6 dB, es decir, cuadruplicar la potencia o duplicar la tensión de la señal. Por eso pasar de S7 a S9 exige multiplicar la potencia por 16, y de ahí que subir un par de puntos S cueste tanto.

28 (b) A más potencia, más riesgo de interferencia: usar la mínima potencia necesaria · libro: T9.19 — Es además una obligación reglamentaria, no solo una buena práctica: se debe emplear la potencia mínima necesaria para mantener la comunicación. Menos potencia significa menos campo en el entorno y menos nivel en cada emisión no deseada.

29 (c) La emisión de armónicos y espurias implica riesgo de interferencias en cualquier banda · libro: C-T9.4 — Los armónicos (múltiplos enteros de la fundamental) y las emisiones espurias son energía radiada fuera de la anchura de banda necesaria, que no aporta nada a la comunicación y puede caer sobre otro servicio. Por ejemplo, el tercer armónico de 29,5 MHz es 88,5 MHz, en plena banda de radiodifusión FM. Por eso implican riesgo de interferencia en cualquier banda, HF incluida: no son necesarias ni deseables en ninguna y se atenúan siempre con un filtro paso bajo a la salida del transmisor. La Orden IET/1311/2013 limita su nivel (anexo I, punto 4.1). *(Véase tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

30 (d) Umbrales de corriente (1 mA se nota, 10–20 mA no se suelta, ~30 mA fibrilación): cuál es más peligrosa · libro: T10.21 — Hacia 1 mA solo se percibe; en torno a 10–20 mA los músculos dejan de obedecer y no se puede soltar el conductor; desde unos 30 mA acecha la fibrilación ventricular. 50 mA está de lleno en esa zona, y por eso los diferenciales domésticos cortan a 30.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**c**	**c**	**b**	**d**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**a**	**c**	**a**	**b**	**d**	**a**
Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**b**	**d**	**c**	**b**	**a**	**a**	**d**	**d**	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**	**c**	**b**

1 (c) Para qué sirve el alfabeto fonético: deletrear letras y cifras sin confusiones (no cifra ni abrevia) · libro: R1.23 — Con ruido, desvanecimiento o acentos distintos, una B y una P suenan igual; *Bravo* y *Papa*, no. No cifra nada —de hecho es público— ni abrevia: al contrario, alarga.

2 (c) QRK inteligibilidad, QSA intensidad, QRI tono (las tres valoraciones de la señal) · libro: C-R2.1 — QRK es el grupo de la inteligibilidad (legibilidad) de las señales: «¿cuál es la inteligibilidad de mis señales?» o, como respuesta, «la inteligibilidad de sus señales es…», en una escala de 1 a 5. Es la «R» del informe RST. No lo confundas con QSA (fuerza de la señal) ni con QRI (tono). Los distractores son otros grupos: QRL (ocupado), QRM (interferencia de otras estaciones) y QRA (nombre de la estación). La pregunta también cae a la inversa: «QRK significa…» se responde «inteligibilidad de las señales». *(Véase tema R2, tabla «Grupos del código Q más frecuentes».)*

3 (b) QSD manipulación defectuosa · libro: R2.22 — Avisa de que los puntos y rayas llegan mal formados — manipulador sucio, velocidad irregular o chasquidos. El desvanecimiento es `QSB`.

4 (d) La T (tono) solo se da en telegrafía: 59 en fonía, 599 en CW · libro: F-R3.4 — El informe `RST` tiene tres cifras: legibilidad (R), intensidad (S) y tono (T). El tono solo tiene sentido en telegrafía, donde se escucha una nota que puede llevar zumbido o modulación (el 9 es el tono perfecto); por eso en fonía se dan solo R y S («59») y en telegrafía las tres («599»). La velocidad de manipulación se mide en palabras por minuto y no forma parte del informe; el desvanecimiento es `QSB`; y la potencia no la valora el corresponsal. *(Véase tema R3, tabla «Abreviaturas de procedimiento más habituales» (RST).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Informe `RST`: **R**, legibilidad (1 a 5); **S**, intensidad (1 a 9); **T**, tono (1 a 9). En fonía solo se dan las dos primeras cifras («59»); en telegrafía se añade el tono («599»), porque solo allí hay una nota que valorar. El 9 de tono significa tono perfecto, sin zumbido ni modulación. «599» es el informe máximo.

5 (b) OM operador corresponsal (old man) · libro: R3.9 — Del inglés *old man*. Es el tratamiento cordial habitual entre radioaficionados varones, sin relación alguna con la edad. La versión femenina es `YL`.

6 (d) UR su (your) · libro: R3.21 — Contracción de *your*, escrita tal como suena. Aparece continuamente en expresiones como «`UR RST` 599».

7 (a) Contenido del mensaje de socorro: identificación, posición, naturaleza del peligro (nunca «Sécurité») · libro: R4.4 — El mensaje de socorro lleva identificación, posición y naturaleza del peligro; «Sécurité» es de otra categoría (tabla del libro).

8 (c) Socorro captado: hacer lo posible para que llegue a la DG de Protección Civil y Emergencias (art. 30.5) · libro: F-R4.1 — El art. 30.5 de la Orden dice que quien capta una comunicación de socorro **deberá hacer lo posible** para que llegue cuanto antes a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior. Las otras opciones no figuran

en ese artículo: las asociaciones de radioaficionados no son destinatarias; la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones es la ventanilla de trámites (por ejemplo, la notificación de estaciones portables, art. 17.1); y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones tiene facultades de aplicación y fija los modelos de solicitud (disp. final segunda). *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 30.5 de la Orden IET/1311/2013, el radioaficionado que capta una comunicación de socorro debe hacer lo posible para que llegue cuanto antes a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior. Es la misma Dirección General que puede requerir la colaboración de los titulares de autorización en caso de catástrofe (art. 30.4).

9 (b) Banda de 70 cm: 430–440 MHz · libro: F-R4.13 — El Anexo I de la Orden (apartado 3.1) recoge la banda de 70 cm como 430 a 440 MHz, y el CNAF la atribuye así en España. «420 a 450» es la banda de otros países: la nota 5.270 añade 420–430 y 440–450 MHz, a título secundario, en Australia, Estados Unidos, Jamaica y Filipinas. «440 a 450» queda fuera de la banda. «433 a 435» son solo 2 MHz del interior, donde además está la banda ICM 433,050–434,790 MHz. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

10 (a) Prefijos de España: series EA–EH (y AM–AO); habituales EA, EB y EC · libro: R5.31 — EA es el prefijo clásico, y EB y EC se han ido incorporando al agotarse las series. EI y EJ son de Irlanda y EK, de Armenia. Del resto de la serie española: ED, EE y EF sirven para usos temporales ordinarios (ED es además el prefijo permanente de las desatendidas) y EG y EH se reservan a eventos especialmente relevantes (art. 27).

11 (c) Estaciones colectivas: distintivo propio; sufijos UR (asociaciones), RC y RK (radioclubes) · libro: R5.20 — UR, RC y RK inician los sufijos de las estaciones colectivas: UR, los de asociaciones de radioaficionados, y RC y RK, los de radio clubes, «respectivamente» (art. 27.3). No confundir con las desatendidas, que usan Y/Z.

12 (a) Más de una cifra en el distintivo: acontecimientos relevantes identificados por sus fechas (aniversarios) · libro: F-R5.16 — El art. 27.2 lo permite para acontecimientos relevantes identificados por sus fechas de celebración, tales como acontecimientos periódicos o aniversarios. Es una excepción: el distintivo lleva normalmente una sola cifra, la del distrito de residencia en el momento del otorgamiento (b). Las desatendidas (c) se distinguen por el prefijo `ED` y por los sufijos que empiezan por Y o Z, no por las cifras. A los concursos de alta competitividad (d) les corresponde el sufijo de una letra. *(Véase tema R5, introducción del capítulo y tabla de distritos.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Además del distrito 0 (solo para actos inaugurados o visitados por Su Majestad el Rey, y únicamente el día del acto), la Orden permite autorizar más de una cifra en el distintivo para acontecimientos relevantes identificados por sus fechas de celebración, como acontecimientos periódicos o aniversarios (art. 27.2). Es una excepción a la regla de una sola cifra: la del distrito de residencia.

13 (b) Naturaleza de los planes: acuerdos voluntarios y guía mundial, pero la Orden obliga a usar el de la Región 1 como norma general en España · libro: C-R6.3 — Los planes de banda no son normas legales sino recomendaciones de convivencia: reparten cada banda por modos y sirven de guía a los radioaficionados de todo el mundo, cada uno con el plan de su Región. La a) es falsa: la Región 1 tiene el suyo. La c) también: la Orden IET/1311/2013 (art. 2.2) manda usar, como norma general, el plan de la Región 1 en todo el territorio español, y Canarias es una parte más. La d) es falsa: España pertenece a la Región 1 (Europa y África), no a la 2, que es América. *(Véase tema R6, introducción del capítulo y sección «Las tres regiones de la UIT».)*

14 (d) Centros de actividad de SSB: 144,300 MHz (2 m) y 432,200 MHz (70 cm) · libro: F-R6.12 — El plan dedica el tramo 432,000–432,400 MHz a la telegrafía, los modos digitales estrechos y la SSB. En él marca 432,050 MHz como centro de actividad de telegrafía y 432,200 MHz como centro de actividad de SSB. Los 433,500 MHz son la frecuencia de llamada de FM. Los 435 MHz marcan el comienzo del segmento de satélites (435–438 MHz) y los 438 MHz su final.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan de 70 cm de la IARU para la Región 1 reserva el tramo 432,000–432,400 MHz a telegrafía, modos digitales de banda estrecha y SSB. En él, 432,050 MHz es el centro de actividad de telegrafía y 432,200 MHz el de SSB. La frecuencia de llamada de FM es otra, 433,500 MHz, y el tramo 435–438 MHz se dedica a satélites.

15 (a) Escuchar antes de transmitir (QRL?) · libro: R7.1 — Escuchar antes de transmitir («`¿QRL?`») es la primera norma de operación.

16 (b) El antiguo diploma de operador equivale hoy al certificado HAREC · libro: R7.15 — Aquel diploma, de la etapa anterior a la Orden IET/1311/2013, fue sustituido por el actual certificado HAREC, armonizado con la Recomendación T/R 61-02 de la CEPT. Acredita lo mismo: la capacidad del titular para operar estaciones del servicio de aficionados. Conviene reconocer la denominación antigua porque aún aparece en material de estudio.

17 (d) Radiobaliza: sistema radiante omnidireccional · libro: F-R8.63 — Art. 25.f: el sistema radiante de una radiobaliza será, como norma general, omnidireccional. La lógica es clara: una baliza sirve para que cualquier estación la oiga, esté en la dirección que esté, y pueda valorar así la propagación. Una Yagi (a) concentra la señal en una dirección y deja sin ella las demás; un dipolo horizontal (c) tiene nulos marcados en la dirección de su eje. La polarización circular (b) no se exige en la norma. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 25.f de la Orden IET/1311/2013: el sistema radiante de una radiobaliza será, como norma general, omnidireccional, es decir, radiará por igual en todas las direcciones del plano horizontal, de modo que cualquier estación pueda oírla sea cual sea su posición. Una antena directiva, como una Yagi, concentra la señal en una dirección y deja sin cobertura las demás, por eso no es lo habitual en una baliza.

18 (c) Disposición final 2.ª: la SETSI dicta instrucciones y actualiza los anexos técnicos · libro: F-R8.74 — La disposición final segunda faculta a la SETSI, en su apartado 1, para dictar las instrucciones necesarias para aplicar el Reglamento y para revisar el contenido técnico de sus anexos, con el fin de actualizarlos conforme al Derecho de la Unión Europea y al Derecho internacional; y, en el apartado 2, para establecer los modelos de solicitud, que serán públicos y accesibles en la sede electrónica del Ministerio. Nada dice de reescribir los artículos (a), de fijar tasas (b) ni de prorrogar autorizaciones (d): la disposición transitoria única ya conserva la vigencia de las existentes. *(Véase tema R8, introducción del capítulo (marco normativo: la Orden IET/1311/2013 como norma de detalle).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Disposiciones de la Orden IET/1311/2013: la final segunda faculta a la SETSI para dictar las instrucciones necesarias para aplicar el Reglamento, para revisar el contenido técnico de sus anexos y actualizarlos conforme al Derecho de la Unión Europea y al Derecho internacional, y para establecer los modelos de solicitud, que deben ser públicos y accesibles en la sede electrónica del Ministerio. La transitoria única mantiene la vigencia de las autorizaciones existentes y la derogatoria única deroga la Orden ITC/1791/2006.

19 (b) Interferencia: degradación, falseamiento o pérdida de información por energía no deseada · libro: F-R8.87 — El anexo I define la interferencia por su efecto sobre la recepción: energía no deseada que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se obtendría sin ella. Basta una degradación; no hace falta que el servicio se interrumpa (a). Las emisiones fuera de banda (c) y la tolerancia de frecuencia (d) son otras definiciones del anexo, sin relación con el efecto sobre la recepción. Cuando la degradación es grave o repetida, o afecta a servicios de seguridad, se habla de interferencia perjudicial.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el anexo I, la interferencia es el efecto de una energía no deseada, debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones, sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se obtendría sin esa energía. Es un concepto más amplio que el de interferencia perjudicial, que exige además que la degradación sea grave o repetida, o que afecte a servicios de seguridad.

20 (a) Potencia máxima en 50, 70 y 144 MHz (600 W p.c.e.) y en 430–440 MHz (300 W p.c.e.) · libro: F-R8.98 — Para 430–440 MHz (70 cm) la tabla del apartado 3.1 del anexo I fija **300 W p.c.e.**, justo la mitad que en 2 m. Es fácil equivocarse porque las cifras vecinas se parecen: 600 W p.c.e. vale para 50, 70 y 144–146 MHz, 1000 W p.c.e. para HF (1,8 a 28 MHz) y 1000 W p.i.r.e. para 23 cm y superiores. Regla mnemotécnica: 1000, 600 y 300 W p.c.e. al pasar de HF a VHF y a 70 cm, y 1000 W p.i.r.e. desde 23 cm. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 3.1) da en una tabla la potencia máxima por banda. En HF (1,8 a 28 MHz) es de 1000 W p.c.e.; en 50, 70 y 144–146 MHz, de 600 W p.c.e.; en 430–440 MHz (70 cm), de 300 W p.c.e. Desde 23 cm (1240 MHz) el límite se expresa en otra magnitud, 1000 W p.i.r.e., y en 137 y 475 kHz es de 1 W p.i.r.e.

21 (a) T/R 61-01 = licencia CEPT (uso temporal); T/R 61-02 = certificado HAREC · libro: R8.2 — T/R 61-01: licencia CEPT, uso temporal de la estación en los países que la aplican.

22 (d) Licencia CEPT: presentarla a petición de las autoridades del país visitado · libro: C-R8.33 — Es una de las condiciones de uso de la licencia CEPT (art. 14.c de la Orden IET/1311/2013): su titular está obligado a presentarla a petición de las autoridades del país visitado. Para un español, su autorización de radioaficionado tiene la consideración de licencia CEPT (art. 11). Las demás opciones no figuran entre las condiciones del art. 14: en el país visitado no se pide un distintivo nuevo, sino que se usa el propio precedido de la designación de ese país (art. 14.e). No hay que confundirlo con otro deber distinto: respetar la reglamentación local (art. 14.d). *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares» (obligaciones del titular de una licencia CEPT).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 14 de la Orden IET/1311/2013, condiciones de la licencia CEPT: a) en España, sujeta a la Orden; b) vale para todas las bandas del servicio autorizadas en el país visitado; c) hay que presentarla a petición de las autoridades del país visitado; d) se respeta el Reglamento de Radiocomunicaciones y la normativa local; e) se usa el distintivo nacional precedido de la designación del país visitado; f) fuera de tu país no puedes reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

23 (d) Extranjero residente: autorización sin examen con HAREC de un país T/R 61-02 o por reciprocidad (residencia acreditada) · libro: C-R8.20 — Según el art. 5.2 de la Orden IET/1311/2013, un extranjero residente obtiene la autorización española sin repetir el examen si tiene un certificado HAREC expedido por un país que aplique la T/R 61-02 (opción a) o si hay acuerdo o convenio de reciprocidad con el país que le dio su licencia original (opción b); y, como cualquier aspirante, si supera en España la prueba de capacitación (opción c). La d es la incorrecta: que su país aplique una «Recomendación T/R 5000» no es ningún supuesto del art. 5.2. Las recomendaciones CEPT que cuentan son la T/R 61-01 (licencia CEPT) y la T/R 61-02 (HAREC). El enunciado original citaba el «diploma de operador»,

figura anterior que hoy equivale al HAREC; la incorrecta es la misma. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.2 de la Orden IET/1311/2013: el extranjero debe acreditar documentalmente su condición de residente en España. Se le exime de superar la prueba solo en dos casos: a) es titular de un HAREC expedido por un país que haya aplicado la T/R 61-02; b) existe acuerdo o convenio de reciprocidad con el país que otorgó su licencia original. Fuera de esos casos, debe aprobar la prueba de capacitación como cualquier otro aspirante.

24 (c) HAREC: permite obtener la autorización en otro país que aplique la T/R 61-02 (traslado de residencia) · libro: R8.82 — El HAREC no autoriza a emitir por sí solo: acredita conocimientos. Con él, cualquier país que aplique la Recomendación reconoce la capacitación y puede expedir su propia autorización sin repetir examen.

25 (b) Reasignación de distintivos ya usados: solo agotadas las combinaciones (salvo anterior titular y familiares) · libro: R8.72 — Art. 28 (párr. 3.º): los distintivos ya utilizados solo se reasignan una vez agotadas todas las combinaciones posibles. Excepciones: al anterior titular, si obtiene una nueva autorización tras una revocación, y a sus familiares en primer grado, si la baja fue por fallecimiento (no si el sufijo es de una letra). Cancelar la autorización es condición necesaria, pero no suficiente: el distintivo no queda disponible de inmediato ni de forma automática. El banco público da como clave «cuando se cancele la autorización correspondiente»; si en el examen aparece así, es la que dan por buena.

26 (a) Solicitud de licencia de estación fija: con memoria descriptiva de la instalación · libro: C-R8.11 — El trámite de la licencia de estación fija tiene dos pasos (arts. 19 y 20 de la Orden IET/1311/2013). Primero, la solicitud con la documentación y la memoria descriptiva del conjunto de la instalación: si es conforme, se autoriza el montaje. Después, terminada la instalación, se comunica en 6 semanas con el justificante del seguro y, en su caso, el boletín del instalador, y se expide la licencia. Lo que hay que presentar para obtenerla es la solicitud con la memoria (a). La b es solo el aviso del segundo paso y por sí sola no basta. La cédula de habitabilidad (c) no figura entre los requisitos, y ser socio de una asociación (d) tampoco es necesario. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación» (memoria descriptiva).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Procedimiento de la licencia de estación fija: 1) solicitud a la SETSI (o a través de la Jefatura Provincial) con la documentación y la memoria técnica de la instalación (art. 19); 2) resolución que autoriza el montaje, por un instalador de telecomunicaciones, como norma general; 3) fin de la instalación, comunicado en 6 semanas con justificante del seguro y boletín del instalador (art. 20); 4) la Jefatura dispone de 30 días para verificar y expedir la licencia. Las emisiones no pueden comenzar antes de ese último paso.

27 (d) Obras: desmontaje temporal sin indemnización; después se reinstala en condiciones similares · libro: R8.75 — El derecho a instalar antenas no bloquea el mantenimiento del edificio: si la obra lo exige, la antena se desmonta temporalmente y el coste corre por cuenta del titular. Es la contrapartida del derecho que la Ley de Antenas le reconoce.

28 (c) Noveles en estaciones colectivas: supervisor con ≥ 3 años de antigüedad · libro: F-R8.69 — El artículo 30.6.b exige que el uso por noveles se haga bajo la responsabilidad y la supervisión directa y presencial de un radioaficionado autorizado con al menos tres años de antigüedad en el ejercicio de la radioafición. Uno o dos años se quedan cortos. Cinco años es la antigüedad de autorización española que el artículo 27 pide para un sufijo de dos letras: es otro supuesto, sin relación con la divulgación. Recuerda además que el uso debe ser esporádico, en demostraciones, cursos o eventos sin ánimo de lucro y de corta duración (30.6.a). *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 30.6 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones colectivas pueden usarse esporádicamente, con fines de divulgación, por personas noveles en demostraciones en centros de enseñanza, cursos organizados por la asociación titular y eventos similares sin ánimo de lucro y de corta duración. Condiciones: supervisión directa y presencial de un radioaficionado con al menos tres años de antigüedad; identificación con el distintivo de la colectiva seguido, tras el sufijo, de dos o tres letras libres; y potencia no superior al 40 % del máximo de la banda, con tope de 100 W (p.i.r.e.).

29 (c) Muy grave: uso del espectro no adecuado al CNAF · libro: F-R9.9 — El art. 106.5 incluye entre las infracciones muy graves la utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales no adecuada al plan de utilización del espectro o al CNAF. La ley no exige que cause interferencias: basta con que el uso no se ajuste a la atribución. Otras infracciones próximas tienen menor grado: usar el espectro sin la autorización necesaria es grave (art. 107.5) e incumplir las condiciones de la autorización es leve (art. 108.5). Por eso «grave», «leve» y «solo si interfiere» fallan. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador» (tabla de grados de infracción).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 106.5 de la Ley 11/2022: es infracción muy grave utilizar el dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos de modo no adecuado al plan de utilización del espectro o al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). Basta la falta de adecuación; no se exige que haya interferencias. Usar el espectro sin la autorización necesaria es, en cambio, infracción grave (art. 107.5), e incumplir las condiciones de la autorización, leve (art. 108.5).

30 (b) Revocación: fines comerciales sí; no tener estación no es causa · libro: R9.24 — Ser titular de la autorización no obliga a tener equipos: puede haberse aprobado el examen y no haber montado aún la estación, u operar en estaciones ajenas

con permiso de sus titulares. Las otras tres sí comprometen la autorización. Las emisiones con fines comerciales, publicitarios o lucrativos son causa expresa de revocación (art. 8.1.b de la Orden IET/1311/2013), que remite además a las causas del reglamento de dominio público radioeléctrico: hoy el incumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos o administrativos de uso y el empleo de las frecuencias para fines distintos de los autorizados (RD 123/2017, art. 95.1; Ley 11/2022, art. 95.3).

SIMULACRO DE EXAMEN

2

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 2 · 30 preguntas · 45 minutos

1. En un circuito eléctrico de corriente continua:

a) la intensidad está en razón inversa a la tensión
b) la resistencia es variable con la tensión
c) la intensidad está en razón directa a la tensión
d) la capacidad del circuito disminuye

2. Si se conectan en serie cuatro pilas iguales:

a) la tensión se cuadruplica y la intensidad es la de una sola pila
b) la tensión es la de una sola pila y la intensidad se cuadruplica
c) la tensión y la intensidad se multiplican por cuatro
d) tanto la tensión como la intensidad son las de una sola pila

3. En una onda electromagnética, el campo eléctrico y el campo magnético son:

a) perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación
b) paralelos entre sí y a la dirección de propagación
c) perpendiculares entre sí y paralelos a la dirección de propagación
d) paralelos entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación

4. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío es de:

a) 30.000 km/s **b)** 340 m/s **c)** 3.000.000 km/s **d)** 300.000 km/s

5. Un transmisor de AM tiene una potencia de portadora de 100 W. Modulado al 100 %, la potencia total de la emisión es de:

a) 100 W **b)** 200 W **c)** 125 W **d)** 150 W

6. Un termistor de tipo NTC es una resistencia cuyo valor:

a) se reduce a medida que la temperatura aumenta
b) aumenta al aumentar la temperatura
c) depende de la luz que recibe
d) depende de la tensión aplicada

7. La capacidad está dada por:

a) $C = I/E$ **b)** $C = W \cdot V$ **c)** $C = Q/E$ **d)** $C = R \cdot I$

8. Los condensadores electrolíticos se emplean principalmente:

a) en los circuitos resonantes de radiofrecuencia
b) en el filtrado de las fuentes de alimentación
c) en las antenas
d) como elemento de acoplo entre etapas de RF

9. Un diodo semiconductor:

a) Se utiliza en la detección **b)** Sirve para simplificar
c) Es la base de los osciladores **d)** Aumenta la potencia del receptor

10. Tres condensadores conectados en paralelo suman 400 pF. Si dos de ellos son de 100 pF, el tercero tiene una capacidad de:

a) 100 pF **b)** 400 pF **c)** 200 pF **d)** 300 pF

11. Un resonador de cuarzo es un dispositivo que:

a) rectifica la corriente alterna
b) presenta un efecto de resonancia basado en la piezoelectricidad
c) almacena carga eléctrica en un dieléctrico de cuarzo
d) amplifica señales de radiofrecuencia

12. Se entiende por anchura de banda necesaria de una emisión:

a) la anchura estrictamente suficiente para transmitir la información en las condiciones requeridas
b) la anchura que la antena puede radiar sin acoplador
c) la anchura total del margen de frecuencias del transmisor
d) la separación entre dos canales consecutivos

13. Cuando en un amplificador a transistor sea necesario reproducir la señal de entrada sin distorsión, se debe funcionar:

a) Eliminando la resistencia de carga **b)** Con amplificación clase C
c) Con polarizaciones muy altas **d)** En la parte lineal de su característica

14. Para que un amplificador realimentado se convierta en oscilador, la realimentación debe ser:

a) nula, porque el oscilador no necesita realimentación
b) negativa, para estabilizar la ganancia
c) positiva, con una ganancia de lazo que compense las pérdidas y una fase total de 360°
d) positiva, pero con una ganancia de lazo muy inferior a la unidad

15. En los receptores de doble conversión:

a) La primera frecuencia intermedia es menor que la segunda
b) La primera frecuencia intermedia es mayor que la segunda
c) La segunda frecuencia intermedia es el doble que la primera
d) La segunda frecuencia intermedia es la mitad de la primera

16. En un receptor, la capacidad de mantener la frecuencia sintonizada se denomina:

a) estabilidad **b)** sensibilidad **c)** fidelidad **d)** selectividad

17. ¿Cuál de estas emisiones no puede amplificarse con un amplificador final en clase C?

a) Telegrafía (A1A)
b) Modulación de frecuencia (F3E)
c) Banda lateral única (J3E)
d) Ninguna: todas admiten un final en clase C

18. La ventaja de la FM indirecta (modulador de fase) es que:

a) permite grandes desviaciones sin necesidad de multiplicadores de frecuencia
b) ocupa menos anchura de banda que la FM directa con la misma desviación
c) la frecuencia de la portadora la fija un oscilador a cristal muy estable
d) suprime la portadora y ahorra potencia en el transmisor

19. Los repetidores se instalan preferentemente en lugares elevados (montañas, torres) porque:

a) así consumen menos energía de la red eléctrica
b) así aumenta su alcance, al ver directamente más terreno
c) así la ionosfera refleja mejor sus señales de VHF y UHF
d) así se evitan las interferencias de las emisoras de HF y de onda media

20. Una antena está en resonancia cuando:

a) su longitud es exactamente un múltiplo de la longitud de onda
b) su ganancia es máxima en todas las direcciones
c) radia por igual en el plano vertical y en el horizontal
d) la impedancia en su punto de alimentación es resistiva pura

21. ¿Qué ventajas presenta la antena dipolo en V invertida?

a) Un valor de impedancia próximo a 75 Ω y polarización circular.
b) Un valor de impedancia próximo a 75 Ω y un diagrama de radiación muy directivo.
c) Un valor de impedancia constante y elevada ganancia.
d) Un valor de impedancia próximo a 50 Ω y un diagrama de radiación prácticamente omnidireccional.

22. Una antena tiene una ganancia de 7,85 dBi. Referida al dipolo de media onda, su ganancia es de:

a) 7,85 dBd
b) 5,7 dBd
c) 3,65 dBd
d) 10 dBd

23. En condiciones normales, para una misma potencia radiada, las ondas que llegarían con más intensidad a un punto alejado serían:

a) cualquiera de las superiores a 144 MHz
b) las de 144 MHz
c) las de 430 MHz
d) las superiores a 430 MHz

24. La onda que rebasa el horizonte y llega a la atmósfera se denomina:

a) onda de transmisión directa
b) onda especial indirecta
c) onda de horizonte visto
d) onda espacial

25. Si queremos medir corrientes continuas con un amperímetro cuyo alcance máximo es inferior a las corrientes a medir, tendremos que:

a) poner un condensador en serie
b) poner una resistencia en paralelo
c) poner una resistencia en serie
d) no se puede utilizar

26. La aplicación más importante del osciloscopio es:

a) representar gráficamente las formas de onda en la pantalla
b) medir resistencias con gran precisión
c) medir la ROE de una antena
d) contar los ciclos de una señal digital

27. Las emisiones fuera de banda de un transmisor están constituidas por:

a) las emisiones realizadas con potencia superior a la autorizada
b) las señales que el receptor capta fuera de la banda de aficionados
c) exclusivamente los armónicos de la frecuencia fundamental
d) las emisiones inmediatamente exteriores a la anchura de banda necesaria, resultantes del proceso de modulación

28. La intermodulación se produce cuando:

a) una sola señal muy débil satura el receptor
b) la antena está perfectamente adaptada a la línea
c) dos o más señales intensas se mezclan en una etapa no lineal
d) se emplea una potencia de transmisión muy reducida

29. Al producirse un accidente por electricidad, la primera medida que debe tomarse es:

a) dar de beber a la víctima
b) apartar a la víctima tirando de su ropa
c) practicar la respiración artificial a la víctima
d) cortar la corriente eléctrica

30. Cuando una interferencia perjudicial afecta a la seguridad de la vida humana, el radioaficionado debe:

a) dejar de emitir hasta que el problema esté resuelto
b) reducir la potencia a la mitad
c) cambiar de modo de emisión
d) seguir emitiendo si su estación está autorizada

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 2 · 30 preguntas · 45 minutos

1. El distintivo de llamada `EA4XYZ` se deletrea:

a) España América Four Equis Yolanda Zaragoza
b) Echo Alfa Four X-ray Yankee Zulu
c) Echo Alfa Four X-ray Yankee Zeta
d) Echo Alpha Four Xilófono Yankee Zeta

2. El grupo `QRP` significa:

a) estación portátil
b) transmita más despacio
c) aumente la potencia
d) disminuya la potencia

3. El grupo `QSN` se utiliza para preguntar:

a) a qué distancia se encuentra la estación
b) cuántos mensajes quedan pendientes
c) cuál es la hora exacta
d) si se ha escuchado a una estación en una frecuencia determinada

4. La abreviatura `DX` designa:

a) un duplexor de antena
b) una estación desatendida
c) una emisión digital experimental
d) un contacto de larga distancia

5. La abreviatura `HR` significa:

a) he recibido
b) hora
c) horizontal
d) aquí

6. Es una abreviatura operacional y significa manipulador semiautomático:

a) BUG
b) CUL
c) TXT
d) PLUG

7. En telegrafía, la abreviatura operacional «MSG» significa:

a) Señal
b) Gracias
c) Amigo
d) Mensaje

8. La llamada de socorro en radiotelefonía se compone de:

a) «MAYDAY» (tres veces), la palabra «AQUÍ» o «DE» y el distintivo de llamada (tres veces).
b) «AQUÍ» o «DE», el distintivo de llamada (tres veces) y la palabra «MAYDAY» (tres veces).
c) Únicamente «MAYDAY» (tres veces).
d) «MAYDAY» (una vez), la palabra «AQUÍ» o «DE» y el distintivo de llamada (tres veces).

9. Según la Orden IET/1311/2013, las emisiones del Servicio de Aficionados por Satélite quedan restringidas a:

a) las bandas que requieren autorización especial de la SETSI
b) cualquier banda atribuida al Servicio de Aficionados
c) las bandas de VHF y UHF únicamente
d) las bandas atribuidas al efecto en el CNAF

10. La cifra de distrito que compone el distintivo de llamada de un radioaficionado es:

a) la cifra que estuviera disponible al expedir la autorización
b) un número elegido libremente por el titular
c) la coincidente con el distrito de residencia del titular
d) la del lugar donde se realizó el examen

11. ¿Se puede asignar el sufijo PAN a un distintivo de llamada de una estación de aficionado?

a) No, solamente a los distintivos de estaciones automáticas desatendidas
b) No se puede asignar en ningún caso
c) Se puede asignar a cualquier estación
d) No, solamente a los distintivos de estaciones colectivas

12. La utilización de distintivos temporales requerirá la presentación de una solicitud; señale la proposición errónea:

a) Indicando el nombre y distintivo de llamada del solicitante.
b) Dirigida a la Asociación o Radio Club de aficionados correspondiente, que será la que autorice.
c) Indicando el período de utilización.
d) Indicando el distintivo de llamada solicitado.

13. El acceso a los repetidores de aficionado, analógicos y digitales:

a) será necesariamente libre para todos los radioaficionados
b) queda reservado a los socios de la asociación titular
c) requiere una autorización individual previa
d) se limita a las estaciones del mismo distrito

14. En los planes de bandas de la IARU para la Región 1:

a) Hay previstas frecuencias para repetidores en la banda 145,594–145,7935 MHz.
b) No hay previstas frecuencias para repetidores en UHF.
c) Hay previstas frecuencias para repetidores analógicos en la banda 88,5–99,0 MHz.
d) No hay planes de banda de la IARU para la Región 1.

15. El segmento 14.099–14.101 kHz del plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 está reservado exclusivamente a:

a) balizas del *International Beacon Project*
b) comunicaciones de emergencia
c) telegrafía de baja potencia (QRP)
d) voz digital

16. La prueba de capacitación de radioaficionado tiene por objeto:

a) comprobar la aptitud física del aspirante
b) acreditar la propiedad de los equipos de la estación
c) evaluar la capacidad del aspirante para operar estaciones del servicio de aficionados
d) validar la instalación de antenas del domicilio

17. El Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de:

a) telecomunicaciones **b)** medio ambiente **c)** industria **d)** defensa

18. La Ley General de Telecomunicaciones vigente es:

a) la Ley 19/1983, de 16 de noviembre
b) la Ley 11/2022, de 28 de junio
c) la Ley 32/2003, de 3 de noviembre
d) la Ley 9/2014, de 9 de mayo

19. Como norma general, la ganancia del sistema radiante de las estaciones desatendidas en las bandas de VHF y UHF no será superior a:

a) 20 dB **b)** 3 dB **c)** 10 dB **d)** 6 dBd

20. Según el apartado 3.1 del anexo I, los radioaficionados pueden emplear la modulación de amplitud (con doble banda lateral o banda lateral única), la de frecuencia, la de fase y otras modulaciones digitales, siempre que la emisión resultante:

a) no ocupe más de 3 kHz de anchura de banda en ninguna banda
b) haya sido autorizada expresamente por la SETSI para ese modo de emisión
c) se ajuste a las bandas de frecuencias autorizadas y, como norma general, tenga un ancho de banda acorde con el plan de bandas de la IARU para la Región 1
d) se ajuste a las bandas autorizadas y tenga un ancho de banda acorde con los planes de bandas de la IARU para la Región 2

21. En el anexo I, la potencia máxima de 1000 W fijada para las bandas de 23 cm y superiores se expresa como:

a) potencia de la portadora
b) potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.)
c) potencia radiada aparente (p.r.a.)
d) potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.)

22. La obtención de la autorización de radioaficionado requerirá la obtención previa de:

a) Un curso de formación impartido por una asociación de radioaficionados.
b) Un carnet de operador expedido por un radio club.
c) El certificado de examen armonizado (HAREC), que se obtiene al superar la prueba de capacitación.
d) La licencia de estación fija.

23. La SETSI puede autorizar a operar temporalmente en España a un extranjero titular de una licencia en vigor de un país que no ha adoptado la Recomendación T/R 61-01. El período de validez de esa autorización temporal no será superior a:

a) 15 días **b)** seis meses **c)** 90 días **d)** 30 días

24. La autorización de radioaficionado se extingue automáticamente por:

a) el fallecimiento de su titular o la extinción de la asociación de radioaficionados titular de la misma
b) el transcurso de cinco años sin comunicar a la SETSI la intención de seguir utilizando el espectro
c) el traslado de su titular a un distrito distinto del de su distintivo
d) la baja de su titular como socio de una asociación de radioaficionados

25. Los equipos radioeléctricos adquiridos en el mercado que se pretenda utilizar en una estación de radioaficionado deben cumplir la legislación (marcado CE, certificado de aceptación radioeléctrica, etc.) que les fuese de aplicación:

a) en el momento de su adquisición por el radioaficionado
b) en la fecha en que se presente la solicitud de licencia de estación
c) en el momento de su comercialización inicial
d) en la fecha de entrada en vigor del Reglamento de radioaficionados

26. El contrato de seguro que cubre la responsabilidad del radioaficionado titular de una licencia de estación:

a) Se debe formalizar únicamente si la instalación ha sido autorizada y en un plazo de un mes.
b) Sólo debe contratarse si la instalación es técnicamente compleja.
c) Debe estar formalizado antes de la expedición de la licencia de estación.
d) Debe contratarse cuando se solicita la autorización de radioaficionado.

27. Según el Real Decreto 2623/1986, mientras las antenas permanecen desmontadas por razón de obras en el inmueble y siempre que sea posible, puede autorizarse una instalación provisional compatible con las obras. ¿Quién la autoriza y quién corre con sus gastos?

a) La comunidad de propietarios la autoriza y el titular de la licencia paga los gastos.
b) La Administración de telecomunicaciones la autoriza y los gastos corren por cuenta del titular de la licencia.
c) La Administración de telecomunicaciones la autoriza y asume ella los gastos.
d) La comunidad de propietarios la autoriza y corre con los gastos, por ser quien causa el desmontaje.

28. ¿Cuántas estaciones automáticas desatendidas podrán autorizarse en una zona?

a) No existe límite para estas autorizaciones.
b) Exclusivamente dos por provincia.
c) Se autorizarán en función de las necesidades del servicio.
d) Tres en VHF y dos en UHF.

29. La instalación de una estación de radioaficionado careciendo de autorización constituye, según la Ley 11/2022:

a) una infracción grave
b) una infracción leve
c) una infracción muy grave
d) una infracción solo si la estación llega a emitir

30. La reiteración en la comisión de infracciones leves:

a) carece de consecuencias
b) puede dar lugar a que se califiquen como graves
c) obliga a repetir el examen
d) extingue la responsabilidad anterior

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 2

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**c**	**a**	**a**	**d**	**d**	**a**	**c**	**b**	**a**	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**a**	**c**	**c**	**b**	**d**	**d**	**b**	**b**	**d**	**b**	**a**	**d**	**c**	**d**	**a**

1 (c) Ley de Ohm: hallar V, I o R · libro: C-T1.5 — Por la ley de Ohm, $I = V/R$: con la resistencia constante, la intensidad es directamente proporcional a la tensión (si V se duplica, I se duplica). «Razón directa» significa eso, y la opción a dice justo lo contrario. La b es falsa: en un conductor óhmico la resistencia depende del material y de sus dimensiones ($R = \rho l/S$), no de la tensión aplicada. La d no guarda relación con la pregunta. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

2 (a) Asociación de pilas: en serie se suman las tensiones; en paralelo, las corrientes (y baja la resistencia interna) · libro: T1.42 — En serie las tensiones se suman porque las pilas se encadenan, pero la corriente atraviesa a todas por igual: la capacidad de entregar corriente sigue siendo la de una. Para aumentar la corriente habría que ponerlas en paralelo, y entonces la tensión sería la de una sola.

3 (a) Onda electromagnética: campos E y B perpendiculares entre sí y a la propagación — Los dos campos oscilan en fase, son perpendiculares entre sí y los dos son perpendiculares a la dirección en que avanza la onda. Ninguno apunta en la dirección de propagación. La polarización la da la dirección del campo eléctrico.

4 (d) Velocidad de propagación: c = 300.000 km/s, constante y sin depender de la frecuencia · libro: T1.15 — $c = 3 \times 10^8$ m/s $= 300.000$ km/s, la velocidad de la luz (que es también una onda electromagnética).

5 (d) Potencia de AM: P_t = P_c (1 + m²/2), reparto entre portadora y bandas · libro: F-T1.14 — Con $m = 1$: $P_t = P_c\left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = 100 \times 1{,}5 = 150$ W. Se reparten así: 100 W en la portadora y $\frac{m^2}{4}P_c = 25$ W en cada banda lateral ($100 + 25 + 25$). Los 200 W suponen que modular duplica la potencia; los 125 W cuentan una sola banda lateral; y los 100 W son solo la portadora, sin las bandas laterales que aparecen al modular. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

6 (a) Termistores: PTC sube y NTC baja su resistencia al aumentar la temperatura · libro: T2.5 — NTC (*negative temperature coefficient*): la resistencia se reduce al aumentar la temperatura. Se usan como sensores de temperatura y limitadores de arranque.

7 (c) Capacidad: C = Q/V; el condensador almacena carga eléctrica · libro: C-T2.14 — La capacidad es la carga que almacena un condensador por cada voltio aplicado: $C = Q/V$. Aquí la tensión se escribe E, luego $C = Q/E$ (c); en unidades, faradio = culombio / voltio. Las otras opciones son otras magnitudes: I/E es una conductancia ($1/R$), $R \cdot I$ es una tensión (ley de Ohm) y $W \cdot V$ no define ninguna magnitud del condensador; la energía almacenada es $W = \frac{1}{2}CV^2$. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

8 (b) Electrolítico: uso principal en el filtrado de fuentes de alimentación (no en RF) · libro: T2.54 — Su gran capacidad los hace idóneos para alisar el rizado tras el rectificador, donde además la polaridad es fija y conocida. En radiofrecuencia no sirven: su comportamiento a alta frecuencia es pésimo.

9 (a) Aplicación del diodo: detección (y rectificación) · libro: C-T2.13 — Un diodo deja pasar la corriente en un solo sentido, y de esa asimetría vive el detector: rectifica la señal modulada y, con un filtro RC, recupera la envolvente, que es la información (detección de AM). Por eso la respuesta es a. «Simplificar» no es función de ningún componente (y si se leyera «amplificar», tampoco: el diodo no tiene ganancia). Un oscilador necesita un elemento activo con ganancia, como un transistor o una válvula, más realimentación, no un diodo corriente (c). Y el diodo es pasivo: no aumenta la potencia de nada (d). *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes»; tema T3, sección «Clases de amplificación y detectores».)*

10 (c) Asociación de condensadores: en paralelo se suman; en serie, por inversas (al revés que las resistencias) · libro: T3.28 — En paralelo las capacidades se suman: $C_3 = 400 - 100 - 100 = 200$ pF. Ojo con el reflejo de aplicar la fórmula de las resistencias en paralelo: en los condensadores es al revés.

11 (b) Cristal de cuarzo: resonador piezoeléctrico de Q altísimo · libro: T3.8 — El cuarzo es piezoeléctrico y presenta una resonancia mecánica de altísimo Q: osciladores y filtros de gran estabilidad.

12 (a) Anchura de banda necesaria: la estrictamente suficiente para transmitir la información con la calidad requerida · libro: T3.34 — Es la definición del Reglamento de Radiocomunicaciones: ni más ni menos de la que hace falta. Ocupar más espectro del necesario es, además de ineficaz, una fuente de interferencias a los vecinos de banda.

13 (d) Amplificar sin distorsión: trabajar en la parte lineal de la característica · libro: C-T3.8 — La característica de transferencia de un transistor (corriente de salida frente a tensión de entrada) solo es una recta en un tramo. Si se polariza en

el centro de ese tramo y la señal no lo abandona, la salida es una copia ampliada de la entrada: sin distorsión. Con polarizaciones muy altas el transistor se satura y recorta la señal; la clase C conduce menos de medio ciclo y deforma la señal (se reserva para CW y FM); y quitar la resistencia de carga no tiene sentido, pues sin ella no hay salida aprovechable. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes» (punto de trabajo); tema T3, sección «Clases de amplificación y detectores».)*

14 (c) Condición de oscilación (Barkhausen): realimentación positiva, ganancia de lazo que compensa pérdidas y fase de 360° — Un oscilador es un amplificador que se realimenta a sí mismo: lo devuelto debe llegar en fase (360° en la vuelta completa) y con amplitud suficiente para compensar las pérdidas (condición de Barkhausen). Con ganancia de lazo menor que 1 las oscilaciones se extinguen, y la realimentación negativa estabiliza el amplificador en lugar de hacerlo oscilar.

15 (b) Doble conversión: dos FI; la 1.ª alta (aleja la imagen) y la 2.ª baja (selectividad) · libro: C-T4.12 — En la doble conversión la primera FI es alta (por ejemplo, 45 o 70 MHz) y la segunda, baja (por ejemplo, 455 kHz). Una primera FI alta aleja la frecuencia imagen, que está a $2f_{\mathrm{FI}}$ de la señal, y el filtro preselector la elimina con facilidad; una segunda FI baja permite filtros muy estrechos y, por tanto, selectivos. Por eso la primera es mayor que la segunda, y la a está al revés. No hay una relación fija del doble o de la mitad: c y d son falsas, pues las FI habituales se diferencian en un factor de veinte o mucho más. *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor».)*

16 (a) Estabilidad: mantener la frecuencia sintonizada sin derivar · libro: T4.14 — Estabilidad: capacidad de mantener la frecuencia sintonizada sin deriva (térmica o mecánica).

17 (c) Clase del final según el modo: SSB exige final lineal; CW y FM admiten clase C — La clase C deforma la envolvente, y en SSB la envolvente es la propia información: hace falta un final lineal (clase AB o A). La CW y la FM tienen envolvente constante y admiten la clase C, de mayor rendimiento.

18 (c) FM indirecta: modulador de fase tras un oscilador a cristal (ventaja: estabilidad) · libro: F-T5.13 — En la FM indirecta la portadora sale de un oscilador a cristal, muy estable, y solo se modula su fase a continuación: no hay que desviar el cristal directamente. La contrapartida es que el modulador de fase da desviaciones pequeñas y obliga a usar multiplicadores (a). La anchura de banda la fijan la desviación y el audio (regla de Carson), igual en ambas (b). Suprimir la portadora (d) es propio de la SSB, no de la FM. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

19 (b) Ubicación de los repetidores: lugares elevados para aumentar el alcance (visibilidad directa) · libro: F-T5.7 — En VHF y UHF la onda viaja por visibilidad directa y su alcance lo marca el horizonte radioeléctrico, que crece con la raíz de la altura de las antenas. Un repetidor en una cumbre «ve» más terreno y llega a más estaciones sin aumentar la potencia. La ionosfera es transparente a esas frecuencias (c), el consumo eléctrico no depende de la altura (a) y la altura tampoco protege de las emisoras de HF o de onda media (d). *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

20 (d) Resonancia: impedancia de alimentación resistiva pura (antena sintonizada a la frecuencia de la señal; equivale a una resistencia pura) · libro: T6.2 — En resonancia la reactancia del punto de alimentación se anula: impedancia resistiva pura (la figura del libro).

21 (d) Dipolo en V invertida: ≈ 50 Ω, casi omnidireccional y un solo mástil · libro: C-T6.1 — En la V invertida el centro (el punto de alimentación) va arriba, en el mástil, y los brazos caen inclinados hacia el suelo. Al inclinarlos, la impedancia baja desde los ~73 Ω del dipolo horizontal hasta unos 50 Ω (con un ángulo entre brazos de 90 a 120 grados), que es justo la del coaxial de los equipos. Además, los brazos inclinados radian también algo de campo vertical y el diagrama se vuelve casi omnidireccional en el plano horizontal. No hay polarización circular (a), ni un diagrama muy directivo (b: eso es una Yagi), ni ganancia elevada ni impedancia «constante» (c): es un dipolo, de unos 2,15 dBi. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Dipolo en V invertida: dipolo de media onda con el centro elevado, sujeto a un solo mástil, y los extremos caídos, formando entre los brazos un ángulo de unos 90 a 120 grados. Inclinar los brazos hacia el suelo reduce la impedancia del punto de alimentación, de ~73 Ω a unos 50 Ω, y redondea el diagrama: aparece una componente vertical y se atenúan los nulos que el dipolo horizontal tiene en la dirección de sus extremos, de modo que se acerca a un diagrama omnidireccional en el plano horizontal.

22 (b) Conversión dBi = dBd + 2,15 (la p.i.r.e. es 2,15 dB mayor que la p.r.e.) · libro: F-T6.1 — El dipolo de media onda ya gana 2,15 dB sobre la antena isótropa, así que la cifra en dBd es 2,15 dB *menor* que en dBi: $G_{\mathrm{dBd}} = G_{\mathrm{dBi}} - 2{,}15 = 7{,}85 - 2{,}15 =$ 5,7 dBd. Los 10 dBd suman en vez de restar; los 7,85 dBd ignoran la conversión y confunden las dos referencias; y los 3,65 dBd salen de dividir entre 2,15, cuando los decibelios se suman y se restan, no se dividen. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

23 (b) A mayor frecuencia, menor alcance (144 MHz llega más fuerte que 430 MHz) · libro: C-T7.4 — Con la misma potencia radiada y antenas de igual ganancia, la atenuación crece con la frecuencia: $L = 32{,}4 + 20\log_{10} f + 20\log_{10} d$. Pasar de 144 a 430 MHz añade $20\log_{10}(430/144) \approx 9{,}5$ dB de pérdida, y a frecuencias aún mayores, más. Además la lluvia, la vegetación y los obstáculos atenúan más cuanto más alta es la frecuencia. Llega más fuerte la señal de menor

frecuencia, la de 144 MHz; las otras tres opciones son frecuencias más altas. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

24 (d) Onda espacial (de espacio): la que rebasa el horizonte, sube a la ionosfera y vuelve · libro: C-T7.10 — La onda espacial (en este cuaderno, onda de espacio) sale de la antena hacia arriba, rebasa el horizonte, alcanza la ionosfera y regresa a tierra por refracción en ella; es la del DX en HF. La onda directa viaja en visión directa y no pasa del horizonte radioeléctrico. «Onda de horizonte visto» y «onda especial indirecta» no son tipos de propagación; ojo con «especial», que no es «espacial». *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

25 (b) Shunt: resistencia en paralelo que amplía la escala del amperímetro y lo protege · libro: C-T8.5 — Se pone una resistencia *shunt* en paralelo con el amperímetro: desvía la mayor parte de la corriente y deja pasar por el aparato solo una fracción conocida. Ejemplo: un instrumento de 1 mA y 100 Ω con un shunt de 100/9 ≈ 11,1 Ω mide hasta 10 mA (1 mA por el instrumento y 9 mA por el shunt). Una resistencia en serie no amplía nada: toda la corriente sigue pasando por el instrumento. Un condensador en serie bloquearía la corriente continua. Y sí puede utilizarse, con el shunt. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

26 (a) Osciloscopio: representa la forma de onda en el dominio del tiempo (amplitud y período) · libro: T8.7 — El osciloscopio muestra la forma de onda en el dominio del tiempo: amplitud, período, distorsión, envolvente.

27 (d) Emisiones fuera de banda: inmediatamente exteriores a la anchura necesaria, por la modulación · libro: T9.13 — Son las «faldas» que quedan a los lados de la emisión por culpa del propio proceso de modulación. Junto con las emisiones no esenciales (espurias, entre ellas los armónicos) forman las emisiones no deseadas.

28 (c) Intermodulación: dos o más señales intensas mezcladas en una etapa no lineal · libro: T9.14 — De esa mezcla salen sumas y diferencias que no estaban en ninguna de las dos señales originales y que pueden caer justo encima de la frecuencia que escuchamos. Ocurre tanto en la etapa final de un transmisor sobreexcitado como en la entrada de un receptor saturado.

29 (d) Accidente eléctrico: lo primero es cortar la corriente · libro: T10.17 — Mientras haya tensión, quien se acerque se convierte en la segunda víctima. Primero se corta la corriente; solo después se atiende al accidentado.

30 (a) Interferencia a servicios de seguridad de la vida humana, al móvil aeronáutico o a la ICT del edificio: dejar de emitir · libro: T10.5 — Ante una interferencia que afecte a la seguridad de la vida humana: dejar de emitir hasta resolver el problema.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**b**	**d**	**d**	**d**	**d**	**a**	**d**	**a**	**d**	**c**	**b**	**b**	**a**	**a**	**a**
Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**c**	**a**	**b**	**d**	**c**	**d**	**c**	**c**	**a**	**c**	**c**	**b**	**c**	**b**	**b**

1 (b) X X-ray, Y Yankee, Z Zulu (no «Zeta»); grafías Echo y Alfa (no Eco, Alpha) · libro: R1.21 — Las letras, con las palabras oficiales del alfabeto internacional —*Echo*, con hache, no «Eco»; *Alfa*, no «Alpha»— y la cifra con su nombre inglés, *Four*, como en todo el deletreo internacional. La opción c acierta hasta el final, pero «Zeta» no es palabra del alfabeto (la Z es *Zulu*); la d mezcla «Alpha», «Xilófono» y «Zeta», y la a usa nombres de letras y ciudades en castellano.

2 (d) QRO aumente / QRP disminuya la potencia · libro: R2.7 — `QRP`: «disminuya la potencia»; por extensión, operar con baja potencia. Su opuesto es `QRO`.

3 (d) QSN ¿me ha oído / ha oído a… en… kHz? · libro: R2.21 — «¿Me ha oído usted, o ha oído a …, en … kHz?». Sirve para comprobar si una emisión llega a un punto concreto del que no se recibe respuesta directa.

4 (d) DX contacto de larga distancia · libro: R3.4 — `DX`: contacto de larga distancia.

5 (d) HR aquí y ES y · libro: R3.28 — Contracción de *here*: «aquí», referido al lugar desde donde se transmite. Aparece constantemente en expresiones como «`WX HR VY GUD`».

6 (a) BUG manipulador semiautomático · libro: C-R3.2 — BUG designa el manipulador semiautomático: una llave telegráfica mecánica que fabrica sola los puntos y deja las rayas a mano del operador. Los distractores no encajan: CUL es «hasta luego» (*see you later*), TXT es «texto» y PLUG (enchufe) no es una abreviatura operacional.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un *bug* (la marca clásica es Vibroplex) es un manipulador semiautomático: al empujar la paleta hacia un lado, un mecanismo de péndulo genera automáticamente una serie de puntos, mientras que las rayas se hacen a mano empujando hacia el otro lado. No es el manipulador vertical (la llave simple de subir y bajar) ni el *keyer* electrónico, que genera automáticamente tanto los puntos como las rayas. La abreviatura no figura en las tablas del cuaderno.

7 (d) MSG mensaje · libro: C-R3.5 — MSG es la abreviatura de *message*: «mensaje». Las demás respuestas corresponden a otras abreviaturas: «gracias» es TNX o TKS, «amigo» (*old man*) es OM y «señal» es SIG.

NO ESTÁ EN EL TEXTO MSG (del inglés *message*) significa «mensaje», el texto que se envía en el tráfico de mensajes. No lo confundas con el grupo Q QTC («tengo mensajes para usted»). Muchas abreviaturas son la palabra inglesa sin vocales: MSG (*message*), SIG (*signal*), PWR (*power*). No figura en las tablas del cuaderno.

8 (a) Formato de la llamada de socorro: Mayday ×3 + «aquí»/«de» + distintivo ×3 · libro: C-R4.1 — La llamada de socorro en radiotelefonía lleva tres partes, en este orden: la palabra «Mayday» repetida tres veces, la palabra «aquí» o «de» y el distintivo de la estación en peligro, también tres veces. Por ejemplo: «Mayday, Mayday, Mayday, aquí EA4XYZ, EA4XYZ, EA4XYZ». Falla la opción con el orden invertido (primero debe oírse que es socorro), la que solo dice «Mayday» (incompleta) y la que lo dice una vez. Tampoco vale «help»: la palabra internacional de socorro es solo «Mayday». A la llamada sigue el mensaje de socorro. *(Véase tema R4, tabla «Señales internacionales de socorro, urgencia y seguridad».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El cuaderno da la palabra «Mayday» (tres veces), pero no la estructura completa de la llamada. Según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (Apéndice 13), la llamada de socorro en radiotelefonía consta de: 1) «Mayday» tres veces; 2) «aquí» (en inglés *this is*) o «de»; 3) el distintivo de la estación en peligro, tres veces. Después va el mensaje de socorro: identificación, posición, naturaleza del peligro y ayuda que se necesita. Regla: tres veces la palabra, tres veces el distintivo.

9 (d) Aficionados por satélite: solo en las bandas atribuidas al efecto en el CNAF · libro: F-R4.11 — El art. 5.3 de la Orden habilita para emitir en las bandas del Servicio de Aficionados y del Servicio de Aficionados por Satélite, pero las emisiones de este último quedan restringidas a las bandas atribuidas al efecto en el CNAF. No toda banda de aficionado admite satélites: 80 m (3500–3800 kHz) no, mientras que 7000–7100 kHz, 14000–14250 kHz o 144–146 MHz sí; por eso «cualquier banda» es falso, y «VHF y UHF únicamente» también, pues el CNAF atribuye a satélite tramos de HF. La autorización especial (art. 16) es otra cosa: bandas secundarias con riesgo de interferencia. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 5.3 de la Orden IET/1311/2013, la autorización de radioaficionado habilita para emitir en las bandas atribuidas al Servicio de Aficionados y al Servicio de Aficionados por Satélite, pero las emisiones de este último quedan restringidas a las bandas atribuidas al efecto en el CNAF. No toda banda de aficionado admite satélites: 80 m no; 7000–7100 kHz, 14000–14250 kHz y 144–146 MHz sí.

10 (c) La cifra es la del distrito de residencia del titular al otorgar la autorización · libro: R5.24 — La cifra de distrito es la del distrito de residencia del titular *en el momento del otorgamiento* de la autorización (art. 27.2), según la división geográfica reglamentaria.

11 (b) Sufijos excluidos: DDD, PAN, SOS, TTT, XXX y la serie QAA–QZZ · libro: C-R5.19 — El artículo 27 de la Orden IET/1311/2013 excluye de la asignación de sufijos los grupos que expresan señales de socorro, urgencia y seguridad: DDD, PAN, SOS, TTT y XXX. PAN es la señal de urgencia en fonía, así que no se asigna a ningún distintivo, sea de la estación que sea. Nota: el enunciado original hablaba de la «clase A» y ofrecía las clases B y C, propias del régimen anterior; hoy esas clases no existen y la respuesta no cambia.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 27 de la Orden IET/1311/2013: los sufijos se asignan por orden alfabético, saltándose los grupos que expresan señales de socorro, urgencia y seguridad —DDD, PAN, SOS, TTT y XXX— y toda la serie QAA–QZZ. PAN es la señal de urgencia en fonía («PAN PAN»). Esos grupos no se adjudican a nadie.

12 (b) Solicitud de distintivo temporal: una por evento, a la Administración; las asociaciones solo proponen · libro: C-R5.3 — Los distintivos temporales los autoriza la Administración, no una asociación. El artículo 28 de la Orden IET/1311/2013 exige una solicitud independiente para cada evento, con el período de utilización, el distintivo solicitado, el nombre y distintivo del solicitante, el motivo y el tipo de estación; por eso las opciones a, c y d son correctas. La b es la errónea: las asociaciones reconocidas solo pueden preparar planes anuales de utilización y proponer asignaciones, que la Administración estudia y aprueba. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Distintivos temporales (art. 28 de la Orden IET/1311/2013): cada evento necesita su propia solicitud a la Administración, con período, distintivo pedido, nombre y distintivo del solicitante (firmada por su representante si es una asociación o radio club), motivo y tipo de estación. Como norma general, el período no supera 30 días al año por sufijo y peticionario; los sufijos de una letra para concursos de alta competitividad pueden concederse hasta por dos años. Las asociaciones proponen, no autorizan.

13 (a) Acceso a los repetidores: libre para todos los radioaficionados · libro: R5.49 — Un repetidor se autoriza como infraestructura de uso común del servicio: aunque lo gestione una asociación, no puede reservarse a sus socios ni condicionar el acceso. Cosa distinta es respetar sus normas de uso.

14 (a) Repetidores de 2 m: entrada 145,000–145,1875 MHz, salida 600 kHz más arriba · libro: C-R6.2 — En 2 m el plan reserva 145,000–145,1875 MHz a las entradas de los repetidores y, 600 kHz más arriba, sus salidas: 145,000 + 0,600 = 145,600 MHz hasta 145,1875 + 0,600 = 145,7875 MHz, dentro de 145,594–145,7935 MHz. La b) es falsa: en 70 cm hay segmentos de repetidores (433,000–433,375 MHz de entrada y 434,600–434,975 MHz de salida). La c) cita 88,5–99,0 MHz, que es radiodifusión FM y no una banda de aficionados. La d) es falsa: la Región 1 tiene plan propio, el que rige en España. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (entrada 145,000–145,1875 MHz y salida 600 kHz más arriba) y pregunta sobre la entrada de los repetidores de VHF.)*

15 (a) Balizas en HF: 14.099–14.101 kHz exclusivo del International Beacon Project · libro: F-R6.6 — El plan marca 14.099–14.101 kHz, con centro en 14.100 kHz, como «International Beacon Project: beacons exclusively». Solo balizas, y ni

siquiera se acepta ahí un QSO en CW. Los otros usos tienen su centro de actividad en otra parte: emergencia mundial en 14.300 kHz, voz digital en 14.130 kHz y telegrafía QRP en 14.060 kHz. Esa exclusividad permite escuchar las balizas, que sirven para estudiar la propagación, sin interferencias. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una radiobaliza es una estación automática desatendida que emite su identificación para estudiar la propagación. En HF, el plan de la IARU para la Región 1 les reserva en exclusiva segmentos de 2 kHz: 14.099–14.101, 18.109– 18.111, 21.149–21.151 y 24.929–24.931 kHz, además de varios tramos en 28 MHz. En esos segmentos no debe hacerse ningún otro tipo de comunicación, ni siquiera en CW.

16 (c) Objeto de la prueba de capacitación: evaluar la capacidad para operar · libro: R7.14 — La prueba acredita conocimientos técnicos y reglamentarios suficientes para operar sin causar perjuicio a otros servicios. No tiene nada que ver con la propiedad de los equipos ni con la instalación concreta, que son trámites distintos.

17 (a) Marco: competencia exclusiva del Estado en telecomunicaciones (art. 149.1.21.ª CE) · libro: R8.55 — El artículo 149.1.21.ª de la Constitución da al Estado la competencia exclusiva en telecomunicaciones: por eso el Reglamento es estatal.

18 (b) Ley General de Telecomunicaciones vigente: Ley 11/2022 · libro: F-R8.10 — La Ley 11/2022, de 28 de junio, derogó la Ley 9/2014 (disposición derogatoria única, apartado a, salvo unas pocas disposiciones residuales), que a su vez había derogado la Ley 32/2003 (disposición derogatoria única, apartado b, de la Ley 9/2014). La Ley 19/1983 no es una ley general de telecomunicaciones: es la «Ley de antenas», que regula el derecho a instalar antenas en el exterior de los inmuebles. Ojo: la Orden IET/1311/2013 cita la Ley 32/2003, y muchos bancos antiguos la 9/2014; eran las vigentes en su época. *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

19 (d) Ganancia del sistema radiante de las desatendidas: ≤ 6 dBd · libro: R8.38 — La ganancia del sistema radiante de las desatendidas en VHF/UHF no superará los 6 dBd (art. 25.h de la Orden), unos 8,15 dBi: se mide respecto a un dipolo de media onda, no son «6 dB» sin más.

20 (c) Modulaciones permitidas: dentro de las bandas y con anchos de banda del plan IARU Región 1 · libro: F-R8.93 — El apartado 3.1 autoriza la modulación de amplitud (doble banda lateral o banda lateral única, con distintos niveles de portadora), la de frecuencia o de fase y otras modulaciones digitales, con una condición: que la emisión quede dentro de las bandas autorizadas al servicio y con anchos de banda acordes, como norma general, al plan de bandas de la IARU para la Región 1 (u otros que se establezcan). No fija un máximo de 3 kHz (a) ni exige autorización para cada modo (b), y España está en la Región 1 (d). El artículo 2.2 de la Orden remite igualmente a ese plan. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (el plan de bandas de la IARU para la Región 1).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El apartado 3.1 del anexo I autoriza la modulación de amplitud (doble banda lateral o banda lateral única, con distintos niveles de portadora), la de frecuencia o de fase y otras modulaciones digitales, con una sola condición: que la emisión resultante se ajuste a las bandas de frecuencias autorizadas al servicio de radioaficionados y tenga anchos de banda acordes, como norma general, con el plan de bandas de la IARU para la Región 1 (u otros que se establezcan).

21 (d) Potencia máxima en 23 cm y superiores: 1000 W p.i.r.e. · libro: F-R8.99 — En microondas el límite se da en la magnitud que incluye la antena: 1000 W **p.i.r.e.**, es decir, la potencia suministrada a la antena multiplicada por su ganancia respecto a la isótropa, p.i.r.e. $= P \cdot G_i$. Con una antena de 20 dBi ($G_i = 100$), la potencia suministrada a ella no podría pasar de 10 W. La p.c.e. (HF, VHF y 70 cm) es la potencia en la línea de la antena y no cuenta su ganancia. La p.r.a. se refiere al dipolo de media onda, y la potencia de la portadora es la que hay sin modular: ninguna es la magnitud de esta fila de la tabla. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas» (definición de p.i.r.e.), y tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 3.1), desde 23 cm (1240 MHz) hasta 250 GHz — bandas de 23, 13, 6, 3 y 1,5 cm, 6 mm y 75 a 250 GHz — la potencia máxima es de 1000 W p.i.r.e.: la potencia suministrada a la antena multiplicada por su ganancia respecto a la antena isótropa. En HF y de 50 a 440 MHz el límite se da en p.c.e. (1000, 600 y 300 W); en 137 y 475 kHz, en p.i.r.e. (1 W).

22 (c) Requisito previo de la autorización: superar la prueba de capacitación (certificado HAREC) · libro: C-R8.5 — Según el art. 5.2 de la Orden IET/1311/2013, la autorización exige superar la prueba de capacitación; quien la supera recibe el certificado HAREC (T/R 61-02) y queda habilitado para solicitar la autorización (art. 10.3). No hay cursos obligatorios ni carnets de radio club (a, b). La licencia de estación fija (d) no es previa, sino posterior: se asocia a la autorización ya concedida (art. 18.1). El banco antiguo decía «diploma de operador»: es el antiguo nombre de este certificado. Si aparece esa redacción, es la respuesta correcta. *(Véase tema R7, equivalencia entre diploma de operador y HAREC; tema R8, preguntas sobre el certificado HAREC.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Secuencia de la Orden IET/1311/2013: prueba de capacitación (art. 10: electricidad y radioelectricidad, y normativa), certificado HAREC al aprobar ambas partes (art. 10.3), y solicitud de la autorización de radioaficionado con pago de tasa (arts. 5.2, 6 y 10.3). El HAREC no autoriza a transmitir por sí mismo: es el requisito previo. Después, si se quiere instalar una estación fija, se pide además la licencia de estación (art. 18).

23 (c) Extranjero de país no T/R 61-01: autorización temporal ≤ 90 días · libro: F-R8.33 — El art. 15 permite a la SETSI autorizar a operar mientras esté temporalmente en España al titular de una licencia en vigor de un país que no ha adoptado

la T/R 61-01. El período de validez «no será superior a 90 días». Los otros plazos son de otros trámites del Reglamento: 15 días naturales para los usos portables no continuados que no precisan notificación (art. 17.1), 30 días para que la Jefatura verifique la instalación de una estación fija (art. 20) y seis meses para terminar la instalación de una estación desatendida (art. 26). *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los países que han adoptado la T/R 61-01 se benefician de la licencia CEPT (art. 13). Para el titular de una licencia de un país que no la ha adoptado existe otra vía, el art. 15 de la Orden IET/1311/2013: la SETSI puede concederle una autorización temporal para operar mientras esté en España, previa solicitud con nombre y apellidos, nacionalidad, dirección y copia de la licencia de origen. Sus equipos deben cumplir la normativa española, y la autorización no puede durar más de 90 días.

24 (a) Extinción automática de la autorización: fallecimiento del titular o extinción de la asociación titular · libro: F-R8.31 — El art. 8.2 fija la extinción automática: el fallecimiento del titular o la extinción de la asociación de radioaficionados titular de la autorización. La comunicación quinquenal de continuidad (b) quedó suprimida, con sus efectos de extinción, por la disposición adicional primera. Mudarse de distrito (c) solo obliga a comunicar el nuevo domicilio (art. 7.3). Y no hace falta ser socio de ninguna asociación (d). La renuncia del titular (art. 5.4) y la revocación (art. 8.1) son otras formas de perderla, pero no son extinción automática. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 8.2 de la Orden IET/1311/2013: la autorización de radioaficionado se extingue automáticamente por el fallecimiento de su titular o por la extinción de la asociación de radioaficionados titular de la misma. No es lo mismo que la revocación, que exige expediente y tiene causas específicas (art. 8.1), ni que la renuncia del titular (art. 5.4). Ya no existe la caducidad por no comunicar cada cinco años la intención de seguir usando el espectro: la disposición adicional primera la suprimió junto con sus efectos.

25 (c) Equipos comerciales: legislación vigente en su comercialización inicial; los ya legalizados, la de su autorización inicial · libro: F-R8.23 — El art. 5.5 exige a los equipos comprados en el mercado la legislación que les fuese de aplicación «en el momento de su comercialización inicial»: marcado CE, certificado de aceptación radioeléctrica, etc. Cuenta, pues, cuándo salió el equipo al mercado, no cuándo lo compra el aficionado (a), ni la fecha de la solicitud (b), ni la entrada en vigor del Reglamento (d). Los equipos de segunda mano anteriores al RD 1890/2000 y los ya legalizados en una licencia tienen reglas propias, en el mismo artículo. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.5 de la Orden IET/1311/2013: los equipos radioeléctricos comprados en el mercado y destinados a una estación de radioaficionado deben cumplir la legislación que les fuese de aplicación en el momento de su comercialización inicial (marcado CE, certificado de aceptación radioeléctrica, etc.). Se les exige, por tanto, lo que correspondía cuando el equipo salió al mercado, no lo vigente el día de la compra. Para los equipos de segunda mano anteriores al Real Decreto 1890/2000 y para los ya legalizados en una licencia rigen reglas propias, en el mismo artículo.

26 (c) Seguro de responsabilidad civil obligatorio, formalizado antes de expedirse la licencia · libro: C-R8.3 — El seguro de responsabilidad civil de la antena lo regula el art. 20 del Real Decreto 2623/1986, al que remite el art. 20 de la Orden IET/1311/2013. Su apartado 2 dice que se formaliza una vez autorizado el montaje y, en todo caso, antes de expedirse la licencia de estación: por eso, al terminar la instalación, hay que justificarlo ante la Jefatura Provincial. La a mezcla algo cierto (tras autorizarse el montaje) con un plazo de un mes que la norma no fija. La b es falsa: el seguro es obligatorio siempre. La d también: la autorización de radioaficionado es personal y el seguro va ligado a la estación fija. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 20 del Real Decreto 2623/1986 obliga a cubrir con un seguro la responsabilidad del titular por daños materiales y personales derivados de la antena (uso, instalación, mantenimiento y desmontaje). Cronología: solicitud; autorización del montaje (art. 19 de la Orden); contrato de seguro, formalizado como muy tarde antes de expedirse la licencia; fin de la instalación, comunicado en 6 semanas con el justificante del seguro (art. 20 de la Orden); licencia. Si deja de mantenerse el seguro, la licencia se cancela automáticamente (art. 21.1.c).

27 (b) Instalación provisional durante las obras: la autoriza la Administración; gastos del titular · libro: F-R8.76 — El art. 8 del Real Decreto 2623/1986 prevé que, mientras las antenas y elementos anejos estén desmontados por las obras y siempre que sea posible, la Administración (entonces, la Dirección General de Telecomunicaciones) pueda autorizar una instalación provisional compatible con ellas, y que sus gastos son de cuenta del titular de la licencia. La autoriza la Administración, no la comunidad, y la paga el radioaficionado: es coherente con la Ley 19/1983 (art. 2), que pone a su cargo los daños y perjuicios de la instalación, la conservación y el desmontaje. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Real Decreto 2623/1986, art. 8: mientras las antenas y elementos anejos deban permanecer desmontados por las obras del inmueble, y siempre que ello sea posible, la Administración puede autorizar una instalación provisional compatible con las obras. Los gastos de esa instalación provisional corren por cuenta del titular de la licencia de estación, que tampoco puede exigir indemnización por el desmontaje (art. 6.2).

28 (c) Número de desatendidas: según las necesidades del servicio (cobertura y canales) · libro: C-R8.10 — No hay un cupo fijo por provincia ni por banda. Según el art. 25.a de la Orden IET/1311/2013, el número de estaciones automáticas desatendidas se autoriza en función de la cobertura del servicio ya existente y de la disponibilidad de canales: es

decir, según las necesidades del servicio. Por eso fallan las opciones con cifras fijas (b, d) y también la que dice que no hay límite (a), porque los canales disponibles sí lo limitan.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 25 de la Orden IET/1311/2013 fija las condiciones de las estaciones desatendidas. El criterio para autorizar su número es la cobertura preexistente y la disponibilidad de canales (25.a). Si interrumpen las emisiones más de tres meses, salvo fuerza mayor, puede abrirse un expediente para cancelar la licencia y dar la autorización a otra asociación (25.b). El acceso a los repetidores analógicos y a los digitales finales es libre (25.c).

29 (b) Leve: instalar una estación de radioaficionado sin autorización · libro: F-R9.11 — El art. 108.4 tipifica como infracción leve la instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado careciendo de autorización: es el tipo propio de nuestro servicio. El art. 107.1, más general, castiga como grave la instalación sin autorización de estaciones radioeléctricas; para las de radioaficionado la ley tiene su tipo leve. La ley castiga la propia instalación, sin exigir que la estación llegue a emitir. La multa máxima de una infracción leve es de 100 000 euros (art. 109.1.d). *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Infracciones leves que afectan al radioaficionado (art. 108 de la Ley 11/2022): comunicarse utilizando estaciones no autorizadas (108.2), instalar una estación de radioaficionado careciendo de autorización (108.4) e incumplir las condiciones de la autorización (108.5). Multa máxima: 100 000 euros (art. 109.1.d). Instalar sin la autorización necesaria otras estaciones radioeléctricas es, en general, infracción grave (art. 107.1).

30 (b) Reiteración: 2 o más sanciones firmes del mismo tipo en 3 años; la leve pasa a grave · libro: R9.29 — La reiteración es una circunstancia que agrava: repetir conductas leves deja de ser un descuido y pasa a revelar un incumplimiento sostenido. La Ley 11/2022 la trata como infracción grave (art. 107.44): hay reiteración cuando se han impuesto sanciones firmes por dos o más infracciones del mismo tipo en un período de tres años (art. 109.6).

SIMULACRO DE EXAMEN

3

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 3 · 30 preguntas · 45 minutos

1. Una batería de 12 V alimenta tres resistencias en serie (resistencia interna despreciable). Si en dos de ellas caen 3 V y 5 V, en la tercera cae:

a) 4 V **b)** 7 V **c)** 8 V **d)** 20 V

2. Una batería con una capacidad de 7 amperios-hora puede suministrar una corriente de 0,5 A durante aproximadamente:

a) 3,5 horas **b)** 7 horas **c)** 14 horas **d)** 28 horas

3. Las ondas de radio son de naturaleza:

a) mecánica **b)** acústica **c)** gravitatoria **d)** electromagnética

4. La tensión de alimentación suministrada comúnmente es de 220 V, que es el valor:

a) Trifásico de la tensión **b)** Máximo de la tensión
c) Eficaz de la tensión **d)** Medio de la tensión

5. En un sistema de radiocomunicación, el llamado «ruido blanco»:

a) solo aparece en las bandas bajas **b)** desaparece de noche
c) aumenta con la frecuencia **d)** es independiente de la frecuencia

6. La tensión máxima que puede aplicarse a una resistencia de 100 Ω y 1 W, sin superar su potencia nominal, es de:

a) 1 V **b)** 10 V **c)** 100 V **d)** 0,1 V

7. Si aumenta la temperatura en un conductor:

a) disminuye su resistencia eléctrica **b)** el conductor se convierte en aislante
c) aumenta también su resistencia eléctrica **d)** su resistencia no varía

8. Un condensador intercalado en un circuito de corriente alterna tiende a:

a) oponerse a las variaciones de la corriente
b) rectificar la corriente
c) elevar la frecuencia de la señal
d) oponerse a las variaciones de tensión entre sus armaduras

9. En un circuito donde se aplica corriente continua se cargarían los condensadores si los hubiese:

a) No porque el condensador presenta una resistencia muy grande a la corriente continua
b) Si, todos, al principio
c) No, sólo si se aplicase corriente alterna
d) Si pero sólo el primero

10. En VHF y UHF los componentes se montan con los terminales lo más cortos posible porque:

a) la inductancia de los terminales, que apenas importa en HF, presenta a esas frecuencias una reactancia apreciable
b) la capacidad de los terminales crece con la frecuencia y llega a cortocircuitar el componente
c) la resistencia óhmica de los terminales es lo único que limita el comportamiento del componente a esas frecuencias
d) así disminuye la capacidad parásita entre las espiras de las bobinas

11. Un rectificador de onda completa, por ejemplo un puente de diodos, se alimenta de la red de 50 Hz. La frecuencia del rizado a su salida es de:

a) 200 Hz **b)** 25 Hz **c)** 100 Hz **d)** 50 Hz

12. En un receptor de FM, el limitador que precede al discriminador sirve para:

a) reinsertar la portadora suprimida por el transmisor
b) recortar las variaciones de amplitud, que son ruido y no información
c) reducir la desviación de frecuencia para estrechar la banda
d) amplificar el audio hasta el nivel que necesita el altavoz

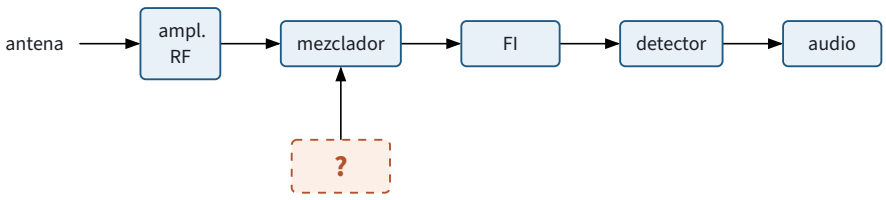
13. Un oscilador es un dispositivo que:

a) elimina los ruidos de la señal recibida
b) adapta la impedancia de la antena
c) convierte corriente continua en corriente alterna
d) reduce el ancho de banda de un transmisor

14. Los bloques básicos de un lazo de enganche de fase (PLL) son:

a) un modulador, un amplificador de potencia y una antena
b) un mezclador, un filtro de FI y un detector de envolvente
c) un rectificador, un filtro de alisado y un regulador de tensión
d) un comparador de fase, un filtro de paso bajo y un oscilador controlado por tensión

15. En el diagrama de bloques de la figura, correspondiente a un receptor superheterodino, el bloque señalado con una interrogación es:



a) el silenciador **b)** el oscilador local
c) la fuente de alimentación **d)** el altavoz

16. El margen dinámico de un receptor queda determinado fundamentalmente en:

a) el primer mezclador de entrada
b) el filtro de red
c) el amplificador de audio
d) el altavoz

17. Las frecuencias límite para una determinada anchura de banda son aquellas a partir de las cuales se radia:

a) 0,5 % de la potencia media total radiada
b) 2 % de la potencia media total radiada
c) 4 % de la potencia media total radiada
d) 5 % de la potencia media total radiada

18. Para frecuencias inferiores a 30 MHz, las emisiones no esenciales (espurias) de un transmisor de aficionado deben estar atenuadas al menos:

a) 10 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 1 W
b) 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 1 mW
c) 20 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 500 mW
d) 40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 50 mW

19. El conmutador SEND/REC se utiliza para:

a) Encender el transceptor
b) Cambiar de emisión a recepción o viceversa
c) Cambiar de banda
d) Cambiar de modo de emisión

20. En resonancia, el dipolo plegado (doblado) presenta, respecto del dipolo simple, una impedancia:

a) nula
b) la mitad
c) unas cuatro veces mayor ($\sim 300\ \Omega$)
d) igual

21. El factor de velocidad de un cable coaxial se relaciona con la constante dieléctrica ε_r de su aislante mediante:

a) la inversa de la raíz cuadrada de ε_r
b) la raíz cuadrada de ε_r
c) el producto por ε_r
d) una relación independiente del dieléctrico

22. Se quiere adaptar una antena de 200 Ω a una línea de 50 Ω con un tramo de cuarto de onda. La impedancia característica de ese tramo debe ser:

a) 150 Ω **b)** 100 Ω **c)** 12,5 Ω **d)** 125 Ω

23. La frecuencia de 144 MHz está incluida en las ondas:

a) métricas **b)** milimétricas **c)** hectométricas **d)** kilométricas

24. La región de la atmósfera cuyo estado varía con la actividad solar y de la que dependen las condiciones de propagación en HF es:

a) la troposfera **b)** la mesosfera **c)** la estratosfera **d)** la ionosfera

25. La unidad dBm corresponde a la magnitud:

a) tensión **b)** intensidad **c)** potencia **d)** frecuencia

26. Un analizador de espectros, a diferencia de un osciloscopio, muestra en pantalla:

a) la tensión instantánea de la señal en función del tiempo, es decir, su forma de onda
b) el nivel de cada componente de la señal (portadora, bandas laterales, armónicos) en función de su frecuencia
c) la ROE de la antena en función de la longitud de la línea
d) la resistencia y la capacidad de los componentes conectados a su entrada

27. Para que un campo electromagnético externo no interfiera a un circuito electrónico, este se puede apantallar en una caja:

a) de plástico rígido
b) de madera tratada
c) de cristal templado
d) metálica, eléctricamente estanca y conectada a tierra

28. Para evitar que un transceptor introduzca señales de radiofrecuencia en la red de suministro eléctrico se emplea:

a) un transformador elevador
b) un filtro de línea de desacoplo
c) un atenuador de antena
d) un diodo zéner

29. Un interruptor diferencial actúa cuando en el circuito que protege:

a) Se aumenta la potencia.
b) Se produce una sobremodulación.
c) Se produce un cortocircuito.
d) Se produce una derivación a tierra.

30. La toma de tierra de la instalación de una estación de radioaficionado debe:

a) presentar la menor resistencia posible y conectar todos los chasis metálicos
b) tener la mayor resistencia posible para limitar la corriente
c) conectarse únicamente al neutro de la red
d) instalarse solo en las estaciones de más de 100 vatios

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 3 · 30 preguntas · 45 minutos

1. El distintivo `EC9ZUL` se deletrea:

a) España Carmen Nine Zaragoza Ulises Lima
b) Echo Coca Nine Zebra Uncle Lima
c) Echo Charlie Nine Zulu Uniform Lima
d) Eco Charlie Nine Zeta Unión Luis

2. Para pedir a la estación corresponsal que cese la transmisión se emplea el grupo:

a) `QRT` **b)** `QSK` **c)** `QRV` **d)** `QRX`

3. El grupo `QRW` se emplea para:

a) indicar que se va a permanecer a la escucha
b) pedir que se aumente la velocidad de manipulación
c) avisar a una tercera estación de que se la llama en una frecuencia
d) preguntar por la posición de la estación

4. En telegrafía, la abreviatura de procedimiento `K` significa:

a) fin definitivo de la comunicación
b) petición de repetición del mensaje
c) invitación a transmitir a la estación corresponsal
d) cierre de la estación

5. La abreviatura `RPT` significa:

a) reporte recibido **b)** repita **c)** repetidor activo **d)** recepción perfecta

6. La abreviatura `GN` se emplea para desear al corresponsal:

a) buenas noches **b)** buena suerte **c)** buenas tardes **d)** buenos días

7. La abreviatura `XXX`, transmitida tres veces consecutivas, constituye la señal de:

a) urgencia **b)** socorro **c)** seguridad **d)** alarma

8. En la Región 1 de la UIT, y por tanto en España, la banda de aficionados de 40 m comprende las frecuencias:

a) 7100 a 7300 kHz **b)** 7000 a 7200 kHz **c)** 6900 a 7100 kHz **d)** 7000 a 7300 kHz

9. En el plan de bandas de la IARU para la Región 1, la frecuencia de 14300 kHz está señalada como centro de actividad de:

a) voz digital
b) telefonía en banda lateral única de baja potencia (`QRP`)
c) emergencia de ámbito mundial
d) imagen (SSTV, fax)

10. Conforme al artículo 27 de la Orden IET/1311/2013, el distintivo de llamada asociado a una autorización de radioaficionado identifica:

a) al equipo transmisor, con independencia de quién lo utilice
b) a la asociación de radioaficionados a la que pertenece el titular
c) a su titular solo cuando emite desde el domicilio consignado en la autorización
d) a su titular en las emisiones que efectúe desde cualquier punto del territorio nacional

11. Los distintivos de llamada se podrán reasignar:

a) a cualquier solicitante, transcurrido un año
b) en caso de fallecimiento del titular, a familiares en primer grado
c) mediante subasta pública
d) únicamente a estaciones colectivas

12. Los prefijos de uso temporal `ED`, `EE` y `EF`, a diferencia de `EG`, `EH`, `AM`, `AN` y `AO`:

a) mantienen sin variación el resto del distintivo asignado con carácter permanente al radioaficionado
b) obligan a cambiar también el sufijo
c) solo pueden usarse en telegrafía
d) se asignan exclusivamente a extranjeros

13. En el servicio de aficionados, una radiobaliza:

a) solo funciona durante los concursos
b) enlaza dos repetidores entre sí
c) retransmite las señales que recibe
d) basa su funcionamiento en la emisión automática de señales de identificación

14. Que una banda de aficionado tenga límites distintos en España y en Estados Unidos se debe a que:

a) pertenecen a regiones distintas de la UIT, con atribuciones diferentes
b) los planes de banda de la IARU son obligatorios en unos países y no en otros
c) cada país fija libremente sus bandas sin coordinación
d) las bandas dependen de la potencia autorizada en cada país

15. El plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 recomienda LSB en fonía por debajo de 10 MHz y USB por encima. Como excepción, en la banda de 60 m (5 MHz) recomienda para la fonía:

a) LSB **b)** USB **c)** AM **d)** FM

16. La transmisión de mensajes de cualquier naturaleza con destino a terceros ajenos al servicio de aficionados:

a) está permitida previo pago de una tasa
b) no está permitida con carácter general
c) está permitida solo en fin de semana
d) está siempre permitida

17. Según el anexo I de la Orden IET/1311/2013, la «interferencia perjudicial» es la interferencia que:

a) produce cualquier degradación de la calidad de la recepción, por ligera que sea, en cualquier servicio
b) procede de una estación que supera la potencia máxima autorizada, sea cual sea su efecto
c) afecta únicamente a otras estaciones del Servicio de Aficionados o del Servicio de Aficionados por Satélite
d) compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones

18. Para la utilización de estaciones de radioaficionado es imprescindible obtener la previa autorización de:

a) La Dirección General de Seguridad y Orden Público.
b) La Marina Mercante.
c) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (la SETSI de la Orden IET/1311/2013).
d) El Ministerio de Defensa.

19. La licencia CEPT expedida por otro país que haya adoptado la Recomendación T/R 61-01 se equipara a la autorización española de radioaficionado y surte efectos:

a) para cualquier extranjero, residente o no, sin límite de tiempo
b) solo para extranjeros procedentes de países de la Unión Europea
c) para extranjeros residentes en España, siempre que además posean el certificado HAREC
d) exclusivamente para extranjeros no residentes en España, durante sus estancias temporales

20. Los interesados en obtener la autorización de radioaficionado presentan su solicitud, preferentemente:

a) a través de la asociación de radioaficionados de la que sean socios
b) en papel y exclusivamente en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
c) por medios electrónicos, en la sede electrónica del Ministerio y según el modelo oficial
d) mediante escrito libre, sin modelo oficial, enviado por correo electrónico a la SETSI

21. Para que un menor de edad pueda examinarse y obtener la autorización de radioaficionado:

a) debe haber cumplido 16 años
b) no es posible hasta la mayoría de edad
c) debe haber cumplido 14 años
d) no existe límite de edad; sus padres o tutores deberán asumir por escrito las responsabilidades correspondientes

22. Los equipos de radioaficionado de construcción propia:

a) deben ser revisados anualmente por la Jefatura Provincial
b) requieren homologación individual previa
c) pueden utilizarse sin autorización previa de la Administración
d) están prohibidos

23. En la memoria descriptiva, para la obtención de la licencia de una estación de aficionado, no es preciso incluir:

a) Las características y resistencia de la toma de tierra.
b) Un plano señalando la ubicación de la estación.
c) Marca, modelo y número de serie de los equipos radioeléctricos.
d) Certificado de empadronamiento.

24. Cuando se pretenden instalar antenas en el exterior de un inmueble en régimen de propiedad horizontal, procede:

a) comunicarlo previamente a la comunidad de propietarios, que dispone de dos meses para alegar
b) prescindir de todo trámite si la autorización está en vigor
c) instalarlas y notificarlo después de un año
d) solicitar permiso al ayuntamiento únicamente

25. Según la Ley 19/1983, los derechos que el artículo 545 del Código Civil reconoce al dueño del predio sirviente se ejercen, en su caso, por la comunidad de propietarios, bastando que la decisión se adopte por:

a) mayoría de tres quintos
b) mayoría simple
c) mayoría de dos tercios
d) unanimidad de los propietarios

26. Según el Real Decreto 2623/1986, cuando las obras necesarias en el inmueble tienen carácter de indudable urgencia, la propiedad puede desmontar las antenas de la estación de aficionado y sus elementos anejos:

a) sin los trámites ni los plazos de las obras ordinarias, pero comunicándolo inmediatamente al titular de la licencia
b) sin comunicárselo a nadie, porque la urgencia exime de cualquier aviso
c) solo tras avisar al titular de la licencia con un mes de antelación, como en cualquier otra obra
d) previa autorización de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones

27. Según el artículo 18.7 de la Orden IET/1311/2013, los estatutos de una asociación que solicita ser reconocida como asociación de radioaficionados deben contemplar:

a) la obligación de que todos los socios sean titulares de una autorización de radioaficionado
b) un número mínimo de socios y una cuota anual mínima
c) la gestión de al menos un repetidor en su provincia
d) como finalidades específicas las propias de los radioaficionados y la obligación de cumplir lo dispuesto en el Reglamento

28. El personal de la inspección de telecomunicaciones, en el ejercicio de sus funciones, tiene la consideración de:

a) técnico contratado por el titular
b) autoridad pública
c) representante de la asociación de radioaficionados
d) perito designado por las partes

29. También constituye infracción GRAVE según la Ley General de Telecomunicaciones:

a) la negativa o la obstrucción a ser inspeccionado y la no colaboración con la inspección
b) transmitir observaciones de carácter personal
c) cambiar de frecuencia sin anunciarlo
d) usar potencia inferior a la autorizada

30. Si el titular de una estación de aficionado tiene constancia de que está causando interferencias, deberá:

a) esperar a que la Administración le requiera formalmente
b) adoptar a su costa todas las medidas técnicas razonables para evitarlas
c) trasladar el problema a su asociación
d) continuar emitiendo mientras no haya denuncia

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 3

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**a**	**c**	**d**	**c**	**d**	**b**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**b**	**c**	**d**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**a**	**a**	**d**	**b**	**c**	**a**	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**	**d**	**b**	**d**	**a**

1 (a) Ley de Kirchhoff de las tensiones (mallas) · libro: F-T1.52 — Ley de las mallas: la suma de las caídas de tensión a lo largo de la malla es igual a la fem de la batería, $12 = 3 + 5 + V_3$. Luego $V_3 = 12 - 8 = 4$ V. Los 8 V son la suma de las dos caídas conocidas. Los 7 V resultan de restar solo una de ellas ($12 - 5$). Los 20 V suman las tres cantidades ($12 + 3 + 5$). *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

2 (c) Capacidad de una batería en amperios-hora: t = C / I · libro: T1.12 — $t = Q/I = 7\ \text{Ah}\ /0{,}5\ \text{A} = 14$ horas: a mitad de corriente, doble de horas.

3 (d) Las ondas de radio son electromagnéticas · libro: T1.14 — Las ondas de radio son ondas electromagnéticas: campos eléctrico y magnético oscilantes que se propagan sin necesidad de medio material.

4 (c) Valor eficaz: definición por el efecto calorífico; la tensión de red se da en eficaz · libro: C-T1.23 — La tensión de red se da por su valor eficaz: el de la continua que produciría en una resistencia el mismo calor. Los voltímetros de alterna miden valor eficaz, y los 220 V de la red doméstica lo son. El valor máximo (de pico) es mayor: $220\sqrt{2} \approx 311$ V. El valor medio de una sinusoide completa es cero, porque las dos semiondas se anulan. «Trifásico» no es un valor de la tensión, sino un tipo de sistema de distribución con tres fases. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El texto define el valor eficaz pero no dice que la red lo use. Toda tensión de red se especifica en valor eficaz: la nominal oficial es 230 V (antes 220 V). Como $V_{ef} = V_0/\sqrt{2}$, el pico es $V_0 = V_{ef}\sqrt{2}$: unos 311 V para 220 V y 325 V para 230 V, y la tensión de pico a pico es el doble. Se prefiere el valor eficaz porque así la potencia en una resistencia se calcula con las mismas fórmulas que en continua.

5 (d) Ruido térmico y ruido blanco: P = k T B, independiente de la frecuencia · libro: T1.23 — El ruido blanco debe su nombre a la luz blanca: contiene todas las frecuencias con la misma densidad de potencia, es decir, es independiente de la frecuencia.

6 (b) Disipación máxima de una resistencia: tensión o corriente máximas a partir de P y R · libro: F-T2.26 — La disipación viene dada por $P = V^2/R$, de donde $V = \sqrt{PR} = \sqrt{1 \times 100} = 10$ V. Comprobación: la corriente sería $I = V/R = 0{,}1$ A y $P = VI = 10 \times 0{,}1 = 1$ W. Los 100 V salen de multiplicar $P \cdot R$ sin extraer la raíz; los 0,1 V son la corriente en amperios tomada por tensión; y 1 V, la potencia en vatios tomada por voltios. Por encima de 10 V la resistencia disiparía más de 1 W y se calentaría hasta quemarse. *(Véase tema T2, sección «Resistencias».)*

7 (c) En un conductor metálico la resistencia aumenta con la temperatura · libro: T2.3 — En un conductor metálico la resistencia crece con la temperatura: las vibraciones de la red dificultan el paso de los electrones.

8 (d) El condensador se opone a las variaciones de tensión; la bobina, a las de corriente · libro: T2.41 — Su tensión no puede cambiar bruscamente, porque hacerlo exigiría una corriente infinita ($i = C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$). Es el dual de la bobina, que se opone a las variaciones de corriente. De ahí que el condensador alise la tensión en las fuentes de alimentación.

9 (b) En continua los condensadores se cargan al principio y luego bloquean la corriente · libro: C-T2.12 — Al conectar la continua, circula corriente un instante y carga cada condensador a través de las resistencias del circuito, con una exponencial de constante de tiempo $\tau = RC$ (cargado a efectos prácticos en 5τ). Cuando el condensador alcanza la tensión del punto al que está conectado, la corriente cesa y queda como un circuito abierto. Por eso se cargan todos, al principio (b). No es que no se carguen por oponer «una resistencia muy grande» (a): se cargan y luego bloquean la continua. Cargarse no exige alterna (c), ni es solo el primero (d): todos pasan por el transitorio. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

10 (a) En VHF/UHF, terminales cortos (o SMD): la inductancia de las patas presenta reactancia apreciable · libro: F-T3.42 — Un terminal tiene una inductancia del orden de 10 nH por centímetro: inocua en HF, pero su reactancia $X_L = 2\pi f L$ crece con la frecuencia. A 145 MHz, 10 nH dan $2\pi \cdot 145 \times 10^6 \cdot 10 \times 10^{-9} \approx 9\ \Omega$, suficiente para desacoplar mal un condensador o desajustar un circuito. Por eso en VHF y UHF se acortan las patas o se usan componentes de montaje superficial. La capacidad no crece con la frecuencia (b), la resistencia óhmica no es la limitación principal (c), y la capacidad entre espiras es cosa de la bobina, no de las patas (d). *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

11 (c) Frecuencia del rizado: 100 Hz en onda completa y 50 Hz en media onda (red de 50 Hz) · libro: F-T3.7 — Con onda completa se aprovechan los dos semiciclos de la red: hay dos crestas por ciclo, luego el rizado se repite $2 \cdot 50 = 100$ veces por segundo, es decir, 100 Hz. Los 50 Hz serían el rizado de un rectificador de media onda, con una sola cresta por

ciclo. 25 Hz y 200 Hz no los produce ningún rectificador conectado a una red de 50 Hz. La frecuencia doble facilita el filtrado con el mismo condensador. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores».)*

12 (b) Limitador delante del discriminador: recorta las variaciones de amplitud (ruido) · libro: F-T3.17 — En FM el mensaje va en la frecuencia y la amplitud es constante. El ruido eléctrico (chispas, motores, tormentas) y muchas interferencias alteran sobre todo la amplitud. El limitador recorta todo lo que sobresale y deja una señal de amplitud uniforme, de modo que el discriminador solo ve variaciones de frecuencia, que sí son información. No amplifica el audio (lo hace el amplificador de audio tras el detector), no reinserta la portadora (tarea del BFO en SSB y CW) y no modifica la desviación de frecuencia, que es el propio mensaje. *(Véase tema T3, sección «Clases de amplificación y detectores».)*

13 (c) Oscilador: convierte la corriente continua en alterna · libro: T3.27 — Toma la energía continua de la alimentación y la entrega como una señal alterna de la frecuencia que fije su circuito resonante. Es el corazón de todo transmisor y el que genera la señal del oscilador local en el receptor.

14 (d) Bloques del PLL: comparador de fase, filtro de paso bajo (de lazo), VCO y divisor programable · libro: F-T3.24 — El comparador de fase mide la diferencia de fase entre la referencia y la señal del VCO (dividida por N en un sintetizador) y entrega una tensión de error. El filtro de paso bajo la alisa y la convierte en la tensión de control continua con la que el VCO corrige su frecuencia. Cerrado el lazo, el VCO queda «enganchado» a la referencia. Las otras opciones son cadenas de otros circuitos: el receptor superheterodino, una fuente de alimentación y un transmisor. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un PLL es un lazo cerrado de cuatro bloques: el comparador de fase, que compara la referencia con la salida del VCO (dividida por N en un sintetizador) y entrega una tensión de error; el filtro de lazo, de paso bajo, que la alisa; el VCO, que cambia su frecuencia con esa tensión de control; y el divisor programable, que divide la salida del VCO antes del comparador.

15 (b) El mezclador necesita el oscilador local: bloque que falta en un diagrama · libro: T4.36 — Lo que alimenta al mezclador junto con la señal de antena es el oscilador local: de su batido sale la frecuencia intermedia. Sin él no hay conversión y el superheterodino no funciona.

16 (a) El margen dinámico lo determina el primer mezclador · libro: T4.17 — El margen dinámico — la capacidad de tratar a la vez señales muy fuertes y muy débiles sin distorsión — lo limita sobre todo el primer mezclador de entrada.

17 (a) Anchura de banda ocupada: fuera de sus límites se radia el 0,5 % por cada lado · libro: C-T5.9 — Es la definición de anchura de banda ocupada de la UIT: la anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de su límite inferior y por encima de su límite superior, se radia en cada lado el 0,5 % de la potencia media total de la emisión. Dentro de ella queda, por tanto, el 99 % de la potencia. Los demás porcentajes no se corresponden con esa definición. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Anchura de banda ocupada (UIT): banda de frecuencias tal que, por debajo de su límite inferior y por encima del superior, las potencias medias radiadas son, cada una, el 0,5 % de la potencia media total de la emisión; así, el 99 % de la potencia queda dentro. No es lo mismo que la anchura de banda necesaria, que es la mínima que permite transmitir con la calidad y la velocidad requeridas.

18 (d) Espurias por debajo de 30 MHz: 40 dB bajo la potencia media, sin exceder de 50 mW · libro: T5.9 — Límite del Anexo I, 4.1.1 de la Orden IET/1311/2013 para $f < 30$ MHz: espurias al menos 40 dB por debajo de la potencia media sin exceder de 50 mW. Por encima de 30 MHz los límites son otros y dependen de la potencia (la figura del libro).

19 (b) Conmutador SEND/REC: pasa de emisión a recepción y viceversa · libro: C-T5.18 — SEND/REC (del inglés *send/receive*, enviar/recibir) es el conmutador que pasa el equipo de emisión a recepción y viceversa: activa el relé de transmisión-recepción y los circuitos de cada modo. No cambia de banda (eso lo hace el conmutador de bandas), no enciende el aparato (interruptor de alimentación) ni cambia la clase de emisión (selector de modo: LSB, USB, AM, FM, CW). *(Véase tema T6, sección «La conmutación de antena».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En muchos equipos el mando que pasa de recibir a transmitir se rotula SEND/REC o TX/RX; en los transceptores modernos esa misma función la cumple el pulsador PTT (*push to talk*), y el VOX la automatiza con la voz. Conviene no confundirlo con el conmutador de bandas (tema T3) ni con el selector de modo (tema T4): cada mando hace una sola cosa.

20 (c) Dipolo plegado: impedancia unas cuatro veces mayor (≈ 300 Ω) · libro: T6.6 — Los dos conductores del lazo se reparten la corriente; para radiar la misma potencia el generador entrega la mitad de corriente, y si en $P = I^2R$ la corriente se reduce a la mitad, la resistencia debe cuadruplicarse: $\sim 4 \times 73 \approx 300\ \Omega$. De ahí su uso con línea bifilar de 300 Ω y como elemento excitado (alimentado) de muchas Yagi.

21 (a) Factor de velocidad: la onda va más despacio en la línea; FV = 1/√εr < 1 · libro: T6.42 — $v_f = 1/\sqrt{\varepsilon_r}$. Un polietileno macizo, con $\varepsilon_r \approx 2{,}3$, da un factor de velocidad de unos 0,66: la onda viaja al 66 % de la velocidad de la luz.

22 (b) Transformador de cuarto de onda: Z = √(Zlínea · Zcarga); Zent = Z0²/ZL · libro: F-T6.18 — Un cuarto de onda transforma la carga Z_L en $Z_{\text{ent}} = Z_0^2/Z_L$. Para que la entrada sea de 50 Ω con $Z_L = 200\ \Omega$: $Z_0 = \sqrt{Z_{\text{ent}} Z_L} = \sqrt{50 \cdot 200} = \sqrt{10\,000} =$

100 Ω, la media geométrica. Comprobación: $100^2/200 = 50$ Ω. Los 125 Ω salen de usar la media aritmética, los 150 Ω de restar las impedancias y los 12,5 Ω de invertir la fórmula ($50^2/200$). *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

23 (a) Asignar una frecuencia concreta a su banda con λ = 300/f · libro: C-T7.9 — A 144 MHz, $\lambda = 300/144 \approx 2{,}08$ m (la banda de 2 m). Está entre 30 y 300 MHz: VHF, ondas métricas (1–10 m). Las milimétricas son EHF (30–300 GHz), las kilométricas LF (30–300 kHz) y las hectométricas MF (300 kHz–3 MHz). *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas».)*

24 (d) La ionosfera depende de la actividad solar y de ella dependen las condiciones en HF · libro: T7.23 — Es la radiación solar la que ioniza esas capas altas, de modo que el ciclo solar de once años, las fulguraciones y el día y la noche cambian por completo las condiciones en HF. La troposfera influye en VHF y UHF, pero no en la reflexión ionosférica.

25 (c) El dBm y el dBW son unidades de potencia · libro: C-T8.3 — El dBm es el decibelio referido a 1 mW: $P(\text{dBm}) = 10\log_{10}\frac{P}{1\,\text{mW}}$. Es, pues, una unidad de potencia (1 mW = 0 dBm; 1 W = 30 dBm). La frecuencia se mide en hercios y la intensidad en amperios; la tensión, si se expresa en decibelios, va en dBV o dBµV, no en dBm. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

26 (b) Analizador de espectros: dominio de la frecuencia; armónicos y espurias · libro: F-T8.5 — El analizador trabaja en el dominio de la frecuencia: descompone la señal y dibuja el nivel de cada componente (portadora, bandas laterales, armónicos, espurias) en su frecuencia. El osciloscopio trabaja en el dominio del tiempo y muestra la tensión instantánea, la forma de onda (a), que no separa con claridad los armónicos. La ROE (c) la mide un medidor de ROE o un vatímetro direccional, y la resistencia de un componente (d), un óhmetro o un puente. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

27 (d) Apantallamiento: caja metálica, eléctricamente estanca y a tierra (jaula de Faraday en los dos sentidos) · libro: T9.6 — Apantallamiento eficaz: caja metálica, eléctricamente estanca y conectada a tierra.

28 (b) Filtro de red (de línea de desacoplo) en la alimentación · libro: T9.7 — El filtro de línea bloquea la RF que el equipo inyectaría en la red eléctrica.

29 (d) Diferencial: actúa cuando la corriente de ida y la de vuelta difieren (derivación a tierra) · libro: C-T10.5 — El diferencial compara la corriente que entra por la fase con la que vuelve por el neutro. Si hay una derivación a tierra (por un aislamiento defectuoso o a través de una persona), parte de la corriente vuelve por tierra y no por el neutro: ida y retorno dejan de ser iguales y el aparato corta. En un cortocircuito entre fase y neutro, en cambio, toda la corriente vuelve por el neutro, ida y retorno siguen siendo iguales y el diferencial no lo detecta: de eso se encarga el magnetotérmico. La sobremodulación es un fenómeno de radiofrecuencia y un aumento de potencia no desequilibra ida y retorno. *(Véase tema T10, sección «Fusibles y protecciones».)*

30 (a) La toma de tierra debe tener la menor resistencia posible · libro: T10.22 — Cuanto menor sea la resistencia, mejor deriva la corriente de fuga y antes actúa el diferencial. Y debe llegar a *todos* los chasis: uno solo sin conectar rompe la cadena y se convierte en el punto peligroso.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**c**	**a**	**c**	**c**	**b**	**a**	**a**	**b**	**c**	**d**	**b**	**a**	**d**	**a**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**b**	**d**	**c**	**d**	**c**	**d**	**c**	**d**	**a**	**b**	**a**	**d**	**b**	**a**	**b**

1 (c) U Uniform y Z Zulu frente a palabras de alfabetos antiguos (Uncle, Zebra, Coca, Dog, Able) · libro: R1.40 — Letra por letra con el alfabeto internacional y la cifra con su nombre inglés: *Echo Charlie Nine Zulu Uniform Lima*. Las demás mezclan palabras de alfabetos nacionales o antiguos (*Carmen*, *Coca*, *Uncle*, *Zebra*, *Luis*…) o escriben «Eco» y «Zeta».

2 (a) QRT cese la transmisión frente a QRX espere, volveré a llamar · libro: R2.32 — `QRT` es cesar la transmisión. `QRX` es esperar y volver a llamar, que es distinto: uno cierra, el otro aplaza.

3 (c) QRW avise a… de que le llamo en… kHz · libro: R2.25 — «¿Quiere avisar a … de que le llamo en … kHz?». Se usa cuando no se consigue contacto directo y hay una estación intermedia que sí oye a las dos.

4 (c) K invitación a transmitir («cambio») · libro: R3.13 — Es el «cambio» de la telegrafía: he terminado, hable usted. No debe confundirse con `SK`, que cierra el contacto entero, ni con `CL`, que cierra la estación.

5 (b) RPT repita y AGN de nuevo · libro: R3.3 — `RPT` (*repeat*): repita.

6 (a) GN buenas noches — `GN` es *good night*: «buenas noches». Los saludos se forman con la G de *good* y la inicial de lo que se desea: `GM` (*morning*) buenos días, `GE` (*evening*) buenas tardes y `GL` (*luck*) buena suerte.

7 (a) Urgencia en radiotelegrafía: XXX tres veces · libro: R4.5 — `XXX` tres veces: urgencia telegráfica, equivalente a PAN PAN.

8 (b) Banda de 40 m en la Región 1: 7000–7200 kHz · libro: F-R4.6 — La UIT reparte el espectro por Regiones y los límites de 40 m no son iguales en todas. En la Región 1, España incluida, la banda de aficionados va de 7000 a 7200 kHz;

el CNAF atribuye 7200–7300 kHz a radiodifusión. En la Región 2 (América) llega hasta 7300 kHz: es la opción más tentadora, pero no vale en España. «7100 a 7300» y «6900 a 7100» son la banda real desplazada: empieza en 7000 kHz y acaba en 7200 kHz. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Límites exactos de las bandas de HF en España (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias): 160 m, 1810–1850 kHz; 80 m, 3500–3800 kHz; 40 m, 7000–7200 kHz; 20 m, 14000–14350 kHz; 15 m, 21000–21450 kHz; 10 m, 28–29,7 MHz. Varían por Regiones de la UIT: en la Región 1 los 7200–7300 kHz son de radiodifusión, mientras que en la Región 2 la banda de 40 m llega hasta 7300 kHz.

9 (c) Centros de actividad de emergencia IARU R1: 14300 kHz (mundial) y 3760 kHz (80 m) · libro: F-R4.3 — El plan de bandas de la IARU para la Región 1 señala en 20 m varios centros de actividad: voz digital en 14130 kHz, imagen en 14230 kHz, SSB de baja potencia en 14285 kHz y, en 14300 kHz, el centro de emergencia de ámbito mundial (*Global Emergency Centre of Activity*). Las otras tres opciones son centros reales de la banda, pero de otros modos y en otras frecuencias; por eso hay que asociar cada valor con su uso. Pista: en 15 m, 21360 kHz es también centro de emergencia global. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (reparto de cada banda en segmentos por modos, frecuencias de llamada).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan de bandas de la IARU para la Región 1 marca en HF centros de actividad de emergencia: 3760 kHz (80 m), 7110 kHz (40 m), 14300 kHz (20 m), 18160 kHz (17 m) y 21360 kHz (15 m); los de 14300 y 21360 kHz se designan «globales». Son frecuencias de referencia señaladas por el plan para la actividad de emergencia. La Orden (Anexo I, 3.1) remite, como norma general, al plan de la IARU para la Región 1 en cuanto a los anchos de banda.

10 (d) Qué es el distintivo: señal de identificación que identifica al titular desde cualquier punto del territorio (no al equipo ni al domicilio) · libro: F-R5.7 — El primer párrafo del art. 27 dice que cada autorización lleva asociado un distintivo que identifica a su titular en las emisiones que efectúe desde cualquier punto del territorio nacional. No identifica al aparato (a): el distintivo va con la persona, no con el equipo. La asociación (b) no tiene distintivo personal; solo sus estaciones colectivas llevan uno propio. Tampoco está ligado al domicilio (c): es único y no puede modificarse (art. 28), así que no cambia al mudarse de distrito y vale en estación fija, móvil o portable. *(Véase tema R5, sección «Asignación y uso del distintivo».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El distintivo de llamada va asociado a la autorización y no al equipo: identifica a su titular en las emisiones que efectúe desde cualquier punto del territorio nacional (art. 27). Por eso es único, no cambia al mudarse de distrito (art. 28) y se transmite al comienzo y al final de cada emisión (art. 29.1). Solo las estaciones colectivas llevan un distintivo específico para cada una.

11 (b) Reasignación de distintivos: agotadas las combinaciones, salvo anterior titular o familiares de primer grado por fallecimiento · libro: R5.21 — En caso de fallecimiento del titular, el distintivo puede reasignarse a familiares en primer grado (salvo que tenga sufijo de una letra). Es una excepción: según el art. 28 (párr. 3.º), los distintivos ya utilizados solo se reasignan una vez agotadas todas las combinaciones posibles; la otra excepción es el anterior titular, si obtiene una nueva autorización tras una revocación. Reasignar a cualquier solicitante transcurrido un año (a), por subasta (c) o solo a las colectivas (d) no figura en la Orden.

12 (a) Prefijos temporales ED, EE y EF: eventos ordinarios; mantienen el resto del distintivo · libro: R5.15 — Con `ED`, `EE` y `EF` solo cambia el prefijo: cifra y sufijo siguen siendo los del distintivo permanente (art. 27.1.a de la Orden; p. ej. `EA4XYZ` emite como `EE4XYZ`). El art. 27.1 no dice lo mismo de `EG`, `EH`, `AM`, `AN` y `AO`, que se asignan con sufijo propio de dos o tres letras. `ED` tiene doble papel: prefijo permanente de las estaciones automáticas desatendidas y también temporal, junto con EE y EF. Ojo: el enunciado del banco público agrupa «EE, EF y EG» como si los tres mantuvieran el resto del distintivo; el art. 27.1.a solo menciona ED, EE y EF, pero si en el examen aparece así, la opción a es la que dan por buena.

13 (d) Radiobaliza: estación desatendida que emite automáticamente su identificación · libro: R5.46 — Es una estación desatendida que transmite de forma automática y continua su identificación desde un emplazamiento conocido, para que los demás puedan evaluar las condiciones de propagación hacia esa zona.

14 (a) Por qué hay Regiones: atribuir bandas por zonas; por eso las bandas difieren entre España y EE. UU. · libro: R6.12 — España está en la Región 1 y Estados Unidos en la 2, y el Cuadro de atribuciones de la UIT asigna las bandas región por región. El caso más citado es el de 40 metros, con extensión distinta a uno y otro lado del Atlántico.

15 (b) Convenio de banda lateral: LSB por debajo de 10 MHz, USB por encima; excepción 60 m en USB · libro: F-R6.7 — La regla general del plan es LSB por debajo de 10 MHz (160, 80 y 40 m) y USB por encima (20, 17, 15, 12 y 10 m). La banda de 5 MHz es la excepción expresa: se recomienda USB para la voz, en el segmento 5.354– 5.366 kHz. La a) es lo que daría la regla general y por eso es el error típico. La AM y la FM ocupan más anchura que los 2.700 Hz máximos de ese segmento y no son los modos que recomienda el plan. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas» (banda lateral única); tema R3, abreviaturas LSB y USB.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Por convenio, en SSB se usa la banda lateral inferior (LSB) por debajo de 10 MHz (160, 80 y 40 m) y la superior (USB) por encima (20, 17, 15, 12 y 10 m). El plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 lo recoge como

recomendación y señala una excepción: la banda de 60 m (5 MHz, 5.351,5–5.366,5 kHz), donde se recomienda USB para la fonía.

16 (b) Mensajes de terceros: no permitidos con carácter general (salvo emergencia) · libro: R7.9 — Con carácter general no se permite cursar tráfico con destino a terceros ajenos al servicio; la excepción son las emergencias y catástrofes.

17 (d) Interferencia perjudicial: compromete la radionavegación o seguridad, o degrada gravemente o interrumpe un servicio · libro: F-R8.86 — La definición del anexo I atiende al efecto, no al origen ni a la potencia: es perjudicial la interferencia que compromete un servicio de radionavegación u otros de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide un servicio de radiocomunicación explotado conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones. Una degradación ligera es interferencia, pero no perjudicial (a). La potencia emitida no entra en la definición (b), y se protege a cualquier servicio legítimo, no solo al de aficionados (c). Si la SETSI comprueba que una estación de aficionado la causa, su titular debe cesar las emisiones (artículo 32). *(Véase tema T10, introducción del capítulo (dejar de emitir ante una interferencia que afecte a la seguridad).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el anexo I, la interferencia perjudicial es la que compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones. Si la SETSI comprueba que una estación de radioaficionado la causa a otro servicio autorizado, su titular debe cesar las emisiones y adoptar medidas técnicas razonables (artículo 32 de la Orden).

18 (c) La autorización de radioaficionado la otorga la SETSI (hoy SETID) · libro: C-R8.38 — El uso especial del espectro por radioaficionados requiere una autorización administrativa individualizada, la autorización de radioaficionado, que otorga la SETSI (arts. 5.1 y 7.1 de la Orden IET/1311/2013): es el órgano de la Administración competente en telecomunicaciones. La Marina Mercante, Defensa y Seguridad y Orden Público no la otorgan. En el banco original la respuesta era la «Dirección General de Telecomunicaciones», nombre del órgano en el régimen anterior; hoy ese papel corresponde a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETSI en la Orden de 2013). *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Arts. 5.1 y 7.1 de la Orden IET/1311/2013: el uso del espectro por radioaficionados exige una autorización administrativa individualizada previa, la autorización de radioaficionado, otorgada por la SETSI. La SETSI dicta resolución motivada concediéndola junto con el distintivo de llamada, o denegándola. Para obtenerla hay que superar la prueba de capacitación (art. 5.2) y presentar la solicitud con el resguardo de la tasa (art. 6). El órgano se llamaba Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información; hoy es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

19 (d) Licencia CEPT de otro país en España: equiparada, solo para no residentes en estancias temporales · libro: F-R8.32 — El art. 13 equipara la licencia CEPT de otro país (T/R 61-01) a la autorización española, pero «exclusivamente» para extranjeros no residentes en territorio español y durante sus estancias temporales. Quien fija su residencia en España ya no puede amparar su actividad en la licencia CEPT: necesita la autorización española, que obtiene examinándose o, sin examen, con un HAREC o por convenio de reciprocidad (art. 5.2). No hay restricción por nacionalidad europea (b), ni vale sin límite de tiempo (a), y el HAREC del residente (c) es otra vía distinta. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 13 de la Orden IET/1311/2013: la licencia CEPT expedida por un país extranjero que haya adoptado la T/R 61-01 equivale a la autorización española de radioaficionado, pero surte efectos exclusivamente para extranjeros no residentes en territorio español y durante sus estancias temporales. Quien se instala en España como residente ya no puede basarse en ella: necesita la autorización española, que obtiene superando la prueba o, sin examen, con un certificado HAREC o por convenio de reciprocidad (art. 5.2).

20 (c) Solicitud de autorización: preferentemente por medios electrónicos, con modelo oficial · libro: F-R8.29 — El art. 6 admite presentar la solicitud en las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones o en los demás lugares que permite la ley de procedimiento administrativo, pero indica como vía preferente los medios electrónicos de la sede electrónica del Ministerio, según el modelo oficial. No se presenta a través de la asociación (a), el papel en la Jefatura no es la única vía (b) y el escrito libre no sirve: hay modelo oficial (d). La solicitud va acompañada del resguardo de la tasa de tramitación. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 6 de la Orden IET/1311/2013: la solicitud de autorización de radioaficionado se presenta en las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, en los demás registros que admite la ley o, preferentemente, por medios electrónicos en la sede electrónica del Ministerio (en 2013, el de Industria, Energía y Turismo), según el modelo oficial publicado en ella. Va acompañada del resguardo de abono de la tasa de tramitación y de la demás documentación que proceda en cada caso. La resuelve la SETSI (art. 7).

21 (d) Menores: sin edad mínima; escrito fehaciente de padres o tutores · libro: R8.29 — No hay edad mínima para examinarse; los padres o tutores asumen por escrito las responsabilidades del menor.

22 (c) Equipos de construcción propia: sin autorización previa, bajo la responsabilidad del titular (régimen sancionador si interfieren) · libro: R8.25 — Los equipos de construcción propia pueden usarse sin autorización previa: la experimentación es la esencia del servicio (art. 5 del Reglamento).

23 **(d)** Contenido de la memoria: toma de tierra, plano, equipos (no el empadronamiento) · libro: C-R8.6 — La memoria describe la estación y su instalación para que la Administración compruebe que cumple el Reglamento y es segura (arts. 19 y 20 de la Orden IET/1311/2013). Su contenido clásico es la toma de tierra, el plano de ubicación y la relación de equipos con marca, modelo y número de serie (a, b, c). El empadronamiento no tiene relación con la estación y no se exige; lo que sí debe acreditarse es el derecho a usar el inmueble donde irá la antena (art. 2 del Real Decreto 2623/1986, al que remite el art. 19.c). Régimen anterior: la lista exacta figuraba en el art. 23.1 de la Orden ITC/1791/2006, derogada; la Orden vigente solo habla de «memoria técnica». *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La solicitud de licencia de estación fija (art. 19 de la Orden IET/1311/2013) se acompaña de una memoria técnica descriptiva de la instalación: relación de equipos con marca, modelo y número de serie, antenas y soportes, toma de tierra y plano de ubicación, más lo que acredite el derecho a usar el inmueble. Son datos de la instalación, no del solicitante: por eso un certificado de empadronamiento no forma parte de ella.

24 **(a)** La comunidad dispone de 2 meses para alegar sobre la idoneidad del emplazamiento · libro: R8.79 — La fachada y la cubierta son elementos comunes: aunque la ley reconozca el derecho a instalar antenas, su ejercicio pasa por informar a la comunidad. La comunicación la hace la Administración una vez aceptada la memoria de instalación (RD 2623/1986, art. 3); la comunidad (o su presidente, cuyo dato debe constar en la solicitud, art. 2.4) dispone de dos meses para alegar sobre la idoneidad del emplazamiento o los perjuicios y, si calla, se entiende que acepta. No autoriza ni prohíbe: la autorización es administrativa.

25 **(b)** Derechos del predio sirviente (art. 545 CC): la comunidad decide por mayoría simple · libro: F-R8.19 — El art. 2 de la Ley 19/1983, en su último párrafo, dice que los derechos del art. 545, párrafo 2, del Código Civil se ejercen, en su caso, por la comunidad de propietarios, «bastando que la decisión se adopte por mayoría simple». Esos derechos son los del dueño del predio sirviente: variar, a su costa, el lugar o la forma de la servidumbre cuando le resulte muy incómoda, ofreciendo otro igualmente cómodo. La ley no exige unanimidad ni mayorías reforzadas (tres quintos, dos tercios). El Real Decreto 2623/1986 (art. 9) remite al mismo art. 545 para los cambios de emplazamiento que promueva la propiedad. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 2 de la Ley 19/1983, los derechos que el art. 545, párrafo 2, del Código Civil reconoce al dueño del predio sirviente se ejercen, en su caso, por la comunidad de propietarios, bastando mayoría simple. Esos derechos son variar, a su costa, el lugar o la forma de la servidumbre cuando le resulte muy incómoda o le impida hacer obras, reparos o mejoras importantes, ofreciendo otro igualmente cómodo y sin perjuicio para el titular. El Real Decreto 2623/1986 (art. 9) remite al art. 545 para los cambios de emplazamiento que promueva la propiedad.

26 **(a)** Obras de indudable urgencia: desmontaje sin trámites, comunicándolo inmediatamente al titular · libro: F-R8.75 — Art. 6 del Real Decreto 2623/1986: en las obras ordinarias la propiedad avisa de forma fehaciente al titular con un mes de antelación, para que desmonte él mismo la instalación o lo presencie. Art. 7: si las obras son de indudable urgencia, puede desmontar las antenas sin esos trámites y plazos, pero debe poner inmediatamente en conocimiento del titular la realización de las obras. La urgencia exime del plazo, no del aviso: por eso b es falsa. La c aplica la regla ordinaria y la d inventa una autorización que el Real Decreto no pide. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Real Decreto 2623/1986 (arts. 6 y 7): si la propiedad debe hacer obras necesarias que obliguen a desmontar y volver a montar la antena, lo comunica de forma fehaciente al titular de la licencia con un mes de antelación, para que desmonte él mismo o lo presencie. Si las obras son de indudable urgencia, puede desmontar sin esos trámites ni plazos, pero debe avisar inmediatamente al titular. Terminadas las obras, la instalación queda en condiciones similares a las anteriores y el titular no puede exigir indemnización (art. 6.2).

27 **(d)** Estatutos de la asociación reconocida: fines propios de la radioafición y obligación de cumplir el Reglamento · libro: F-R8.50 — El art. 18.7 exige dos cosas a los estatutos: que contemplen como finalidades específicas las propias de los radioaficionados y que recojan la obligación de cumplir lo dispuesto en el Reglamento (la Orden IET/1311/2013). No exige que todos los socios tengan autorización (a), ni un mínimo de socios o de cuota (b), ni gestionar repetidores (c). Instalar estaciones colectivas es una consecuencia del reconocimiento (art. 18.6), no un requisito para obtenerlo. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.7 de la Orden IET/1311/2013: para ser reconocida, la asociación debe estar legalmente constituida y registrada en el Ministerio del Interior y solicitar el reconocimiento a la SETSI con sus estatutos. Estos deben contemplar como finalidades específicas las propias de los radioaficionados y recoger la obligación de cumplir lo dispuesto en el Reglamento. El reconocimiento se concede por resolución de la SETSI.

28 **(b)** Los inspectores tienen la consideración de autoridad pública · libro: R9.31 — La Ley 11/2022 les da la consideración de autoridad pública: es lo que da fuerza a sus actas y lo que convierte en infracción la negativa u obstrucción a su labor. No actúa como perito de parte ni en representación de nadie: ejerce una potestad pública.

29 **(a)** Grave: negativa u obstrucción a la inspección · libro: R9.3 — Negarse u obstruir la inspección, o no colaborar con ella: también grave.

30 **(b)** Titular que sabe que interfiere: medidas técnicas razonables a su costa, sin esperar requerimiento · libro: R9.21 — La obligación nace en cuanto se tiene constancia, sin esperar requerimiento, y el coste corre por cuenta del titular: es él quien explota la estación. El art. 32 de la Orden fija el protocolo: si la SETSI comprueba la interferencia perjudicial, el titular debe cesar las emisiones y adoptar a su costa medidas técnicas razonables, siguiendo sus instrucciones; después lo comunica y puede reiniciar las emisiones sin más trámite, y si la interferencia persiste la SETSI puede imponer restricciones de bandas, potencia u horario.

SIMULACRO DE EXAMEN

4

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 4 · 30 preguntas · 45 minutos

1. En la teoría de electricidad, un ohmio equivale a:

a) 1 amperio × 1 voltio
b) 1 amperio × 1 segundo
c) 1 voltio / 1 amperio
d) 1 amperio / 1 voltio

2. Según las leyes básicas de la electricidad, señale la fórmula incorrecta:

a) $E = I \cdot R$ **b)** $P = E^2 \cdot R$ **c)** $P = I^2 \cdot R$ **d)** $P = E \cdot I$

3. Un oscilador genera una onda cuadrada simétrica (ciclo de trabajo del 50 %, sin componente continua) de 7,05 MHz. Además de la fundamental, su espectro contiene componentes en:

a) 14,10 MHz, 28,20 MHz, 42,30 MHz…(solo los múltiplos pares)
b) 14,10 MHz, 21,15 MHz, 28,20 MHz…(todos los múltiplos enteros)
c) 3,525 MHz, 2,35 MHz, 1,76 MHz…(los submúltiplos)
d) 21,15 MHz, 35,25 MHz, 49,35 MHz…(solo los múltiplos impares)

4. Di qué expresión convierte la potencia expresada en vatios a potencia expresada en dBm.

a) $P(\text{dBm}) = \frac{\log P(\text{W})}{10}$
b) $P(\text{dBm}) = 10 - 3 \cdot \log P(\text{W})$
c) $P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log\left[\frac{P(\text{W})}{10^{-3}}\right]$
d) $P(\text{dBm}) = \log\left[\frac{P(\text{W})}{10}\right]$

5. Para descargar con seguridad un condensador se debe:

a) conectar sus dos armaduras a través de un elemento exterior
b) golpearlo suavemente
c) esperar a que se descargue solo
d) invertir su polaridad

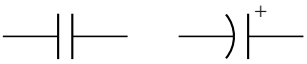
6. El diodo zéner se utiliza principalmente para:

a) amplificar señales débiles
b) emitir luz
c) sintonizar un circuito resonante
d) estabilizar una tensión

7. Una válvula conduce corriente:

a) si se aplica una tensión positiva a la placa y negativa al cátodo
b) si se aplica una tensión negativa a la placa y positiva al cátodo
c) únicamente con corriente alterna aplicada a la rejilla
d) con cualquier polaridad, siempre que el filamento esté frío

8. ¿Cuál de los siguientes símbolos es el de la resistencia?

a) 
b) 
c) 
d) 

9. La red en pi de paso bajo situada a la salida de la etapa final de un transmisor sirve para:

a) rectificar la señal de RF antes de entregarla a la antena
b) doblar la frecuencia de la señal para llevarla a la banda de trabajo
c) eliminar la frecuencia imagen
d) adaptar la impedancia de la etapa final a la de la línea (50 Ω) y atenuar los armónicos

10. De las clases de amplificación A, AB, B y C, la de mayor rendimiento es la:

a) clase AB **b)** clase A **c)** clase B **d)** clase C

11. De las clases de amplificadores A, B, AB y C, la clase AB:

a) es la de mayor rendimiento
b) solo se usa en corriente continua
c) es una combinación de las clases A y B
d) recorta el ciclo completo de la señal

12. La realimentación negativa aplicada a un amplificador:

a) reduce la ganancia pero mejora la estabilidad y la linealidad
b) no altera ninguna característica del amplificador
c) aumenta la ganancia y la distorsión
d) hace que el circuito oscile

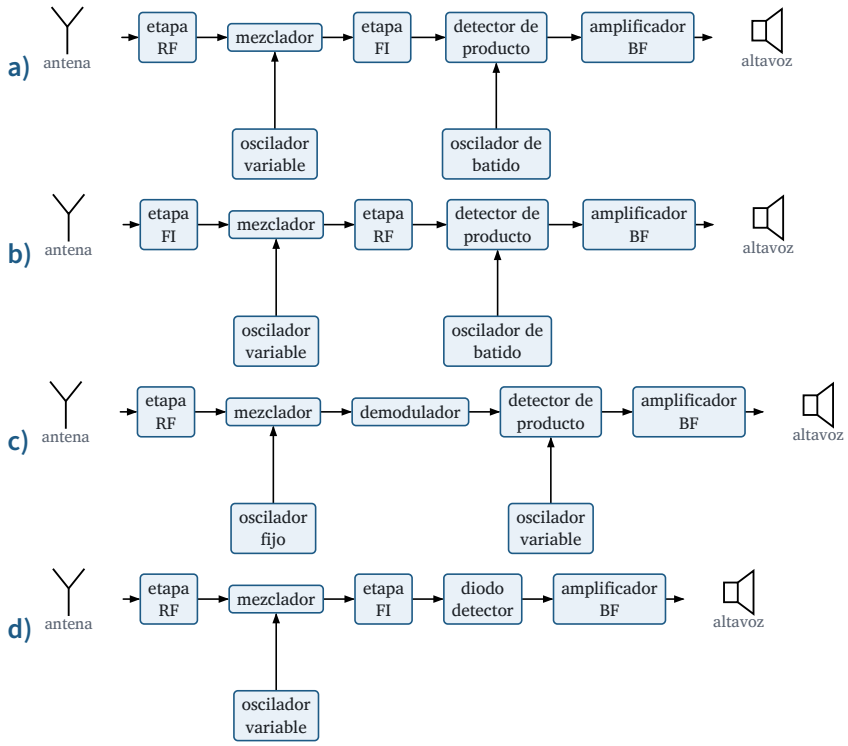
13. El llamado detector de envolvente se emplea en receptores para señales con modulación de:

a) impulsos **b)** fase **c)** amplitud **d)** frecuencia

14. Un receptor de conversión directa se caracteriza por:

a) carecer de oscilador local
b) emplear dos frecuencias intermedias independientes
c) amplificar la señal sin demodularla
d) mezclar directamente la señal recibida para obtener la señal de audio

15. El esquema de un receptor básico para banda lateral única se corresponde con la figura:



16. La selectividad de un receptor superheterodino depende principalmente de:

a) las etapas de frecuencia intermedia
b) la ganancia del amplificador de audio
c) la impedancia de salida
d) la longitud de la línea de antena

17. Un transmisor debe realizar al menos las siguientes funciones:

a) Generar la señal, demodular y amplificar.
b) Generar la señal, modular y amplificar.
c) Generar la señal, modular y demodular.
d) Entregar una señal útil a partir de la recogida en la antena.

18. Se dice que un transmisor de amplitud modulada está sobremodulando cuando:

a) la frecuencia se aparta de la asignada
b) la potencia de salida supera la nominal
c) el índice de modulación supera el 100 %
d) la portadora desaparece por completo

19. Un transmisor de HF entrega 100 W de potencia media. Cada emisión no esencial puede tener, como máximo, una potencia de:

a) 50 mW **b)** 1 mW **c)** 100 mW **d)** 10 mW

20. En un dipolo con trampas, las trampas son:

a) condensadores de paso
b) circuitos resonantes que permiten trabajar en varias bandas
c) resistencias de carga
d) contrapesos mecánicos

21. Una antena vertical de cuarto de onda necesita, para funcionar correctamente:

a) alimentarse siempre por su extremo superior
b) una línea de alimentación simétrica
c) un plano de tierra o un juego de radiales
d) una longitud igual a media longitud de onda

22. La ganancia de una antena se expresa normalmente en:

a) decibelios respecto de una antena de referencia (dBi o dBd)
b) vatios radiados
c) metros de longitud de onda
d) ohmios de impedancia

23. En un enlace en espacio libre, con la misma potencia transmitida y el mismo ruido en el receptor, al multiplicar por 10 la distancia la relación señal/ruido:

a) disminuye 40 dB
b) disminuye 20 dB
c) no varía, porque la señal y el ruido se atenúan por igual
d) disminuye 10 dB

24. Si la MUF de un trayecto es de 20 MHz, la frecuencia óptima de trabajo (FOT) es aproximadamente de:

a) 12 MHz b) 17 MHz c) 20 MHz d) 24 MHz

25. Las reflexiones lunares se hacen principalmente en:

a) ondas decimétricas b) ondas milimétricas c) ondas métricas d) ondas decamétricas

26. A una potencia de 1000 mW le corresponde un nivel de:

a) 10 dBm b) 20 dBm c) 3 dBm d) 30 dBm

27. Con un osciloscopio se mide, en el máximo de la envolvente de una señal de SSB, una tensión de pico de 100 V sobre una carga artificial de 50 Ω. La potencia en la cresta de la envolvente (p.c.e.) es de:

a) 200 W b) 100 W c) 141 W d) 50 W

28. Para evitar interferencias en los altavoces de un equipo de baja frecuencia, se debe:

a) Utilizar para su conexión cable blindado.
b) Conectar a masa los terminales del altavoz.
c) Conectar un diodo detector entre los terminales del altavoz.
d) Utilizar para su conexión cable de igual longitud de onda que la señal interferente.

29. La peligrosidad de una descarga eléctrica sobre el cuerpo humano depende principalmente de:

a) la potencia contratada en la vivienda
b) la frecuencia de resonancia del circuito
c) la intensidad que lo atraviesa, su recorrido y su duración
d) el color del aislante del conductor

30. La distancia entre una antena y una línea eléctrica aérea debe ser:

a) de al menos un metro
b) mayor que la altura total del conjunto de mástil y antena
c) indiferente si la línea está aislada
d) la que permita el espacio disponible

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 4 · 30 preguntas · 45 minutos

1. En el alfabeto fonético internacional, la letra «H» se deletrea:

a) Hotel **b)** Hotel Alfa **c)** Historia **d)** Habana

2. El contacto establecido entre dos estaciones de aficionado se designa con el grupo:

a) `QRV` **b)** `QTC` **c)** `QSO` **d)** `QSL`

3. El grupo `QTR` se utiliza para dar o pedir:

a) la distancia entre las estaciones
b) el nombre de la estación
c) la posición de la estación
d) la hora exacta

4. El grupo `QSV` se emplea para pedir que se transmita:

a) un mensaje de prueba de cinco palabras
b) la señal de socorro
c) una serie de letras V para ajustar la recepción
d) el distintivo de llamada tres veces

5. En telegrafía, la abreviatura de procedimiento empleada para finalizar una transmisión es:

a) `AR` **b)** `CQ` **c)** `VA73` **d)** `SK9`

6. La abreviatura `PSE` corresponde a:

a) potencia de salida efectiva
b) posición estimada
c) pausa entre transmisiones
d) por favor

7. La abreviatura `RIG` se refiere a:

a) la ganancia de la antena
b) la relación de ondas estacionarias
c) el equipo de radio de la estación
d) el indicativo de la estación

8. Después de transmitir un mensaje de socorro, la estación debe:

a) permanecer a la escucha en esa misma frecuencia
b) repetirlo sin pausa hasta obtener respuesta
c) cambiar inmediatamente de banda
d) apagar el equipo para no interferir

9. La banda de aficionado conocida como «banda de 20 metros» corresponde a una frecuencia próxima a:

a) 3,5 MHz **b)** 14 MHz **c)** 50 MHz **d)** 144 MHz

10. Las Islas Baleares y las Islas Canarias corresponden, respectivamente, a las cifras de distrito:

a) 9 y 6 **b)** 5 y 9 **c)** 8 y 6 **d)** 6 y 8

11. Una estación de aficionado ubicada en la provincia de Albacete se identifica por la cifra:

a) 7 **b)** 5 **c)** 6 **d)** 2

12. En el procedimiento ordinario para asignar distintivos con sufijo de una letra, establecido por la Resolución de 29 de julio de 2026, la asignación se hace:

a) por sorteo público anual entre los solicitantes, y el nuevo distintivo se suma al anterior del titular
b) por distritos y por estricto orden de presentación de las solicitudes, y el nuevo distintivo sustituye al anterior del titular
c) en una lista única nacional, por antigüedad de la autorización, y el nuevo distintivo sustituye al anterior del titular
d) por distritos y por orden de presentación, pero el titular conserva también su distintivo anterior

13. La Región 3 de la UIT está formada principalmente por:

a) América del Sur
b) Asia meridional y oriental junto con Oceanía
c) África y Oriente Medio
d) Europa oriental

14. En la banda de 2 m, el plan de bandas de la IARU para la Región 1 dedica el segmento 144,400–144,491 MHz a:

a) la entrada de los repetidores de FM
b) las comunicaciones por satélite
c) las balizas
d) la frecuencia de llamada de FM

15. Las transmisiones entre estaciones de aficionado deben limitarse a:

a) retransmisiones de emisoras de radiodifusión
b) mensajes de terceros de carácter comercial
c) cualquier asunto, siempre que no se emplee lenguaje ofensivo
d) comunicaciones relacionadas con el servicio de aficionados y observaciones de carácter personal

16. El Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados:

a) Su vigencia se limita a 4 años.
b) Es un documento técnico informativo sin carácter vinculante para los radioaficionados.
c) Fija las tasas por derecho a examen.
d) Constituye el documento fundamental de regulación de la radioafición.

17. Según el artículo 31 de la Orden IET/1311/2013, cuando una instalación de radioaficionado incumple las normas de seguridad aplicables, la SETSI:

a) no es responsable en ningún caso del incumplimiento de tales normas
b) responde subsidiariamente de los daños causados a terceros
c) comparte la responsabilidad con el titular si concedió la licencia de la estación
d) responde solo si la Jefatura Provincial había inspeccionado antes la instalación

18. El Real Decreto 2623/1986 regula:

a) las instalaciones de antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionado
b) los planes de banda nacionales
c) las tasas del examen de radioaficionado
d) el código de deletreo oficial

19. Los «otros tipos de modulaciones digitales» que autoriza el apartado 3.1 del anexo I, siempre que la emisión respete las bandas y los anchos de banda aplicables, pueden transportar señales de:

a) datos y vídeo, pero no audio
b) audio y datos, pero no vídeo
c) audio, datos o vídeo
d) solo datos, como el RTTY o los paquetes

20. Si una banda de HF de la tabla del anexo I (1000 W p.c.e.) estuviera atribuida al servicio de radioaficionados con carácter secundario, su potencia máxima sería de:

a) 500 W p.c.e.
b) 1000 W p.c.e.
c) 500 W p.i.r.e.
d) 250 W p.c.e.

21. La autorización administrativa de uso del espectro radioeléctrico por radioaficionados:

a) Puede ser objeto de transferencia.
b) Para su obtención se requerirá haber superado la prueba de capacitación (certificado HAREC).
c) Nunca podrá ser objeto de revocación.
d) Tiene naturaleza de autorización colectiva.

22. La estación de aficionado debe estar provista de:

a) los elementos adecuados para comprobar que la emisión se ajusta a lo autorizado
b) un registro escrito de todas las comunicaciones
c) un duplicado de los equipos principales
d) una línea telefónica independiente

23. Una estación fija es la:

a) Que sólo se puede utilizar sin mover de un vehículo determinado.
b) Autorizada para su utilización en una ubicación fija y en un único vehículo.
c) Autorizada únicamente para su utilización en una ubicación que es fija y que se consigna en la licencia.
d) Que solamente puede instalarse dentro de los límites de una provincia.

24. Según el artículo 20 de la Orden IET/1311/2013, terminada la instalación de una estación fija en las condiciones autorizadas, el interesado debe comunicarlo a la Jefatura Provincial, justificando documentalmente que el seguro de responsabilidad civil está cubierto, en un plazo de:

a) 15 días **b)** 30 días **c)** 60 días **d)** 6 semanas

25. Los permisos o autorizaciones en materia de servidumbres aeronáuticas, medio ambiente u ordenación del territorio que exija la instalación de una estación fija de radioaficionado deben ser obtenidos, según el artículo 18.3 de la Orden IET/1311/2013, por:

a) la SETSI, de oficio, al tramitar la licencia
b) la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, al verificar la instalación
c) la empresa instaladora, a su cargo, como parte del montaje
d) los solicitantes de la licencia, por su cuenta y a su cargo

26. Según el Reglamento de antenas de aficionado (Real Decreto 2623/1986), los soportes de las antenas:

a) pueden fijarse a los anclajes del pararrayos del edificio, para aprovechar su toma de tierra
b) pueden fijarse a los soportes de las conducciones aéreas de energía eléctrica, para reducir el número de anclajes
c) se fijan a la obra civil, directamente en puntos aptos o mediante elementos repartidores de la carga debidamente dimensionados
d) deben fijarse siempre mediante elementos repartidores de la carga, nunca directamente a la obra civil

27. Según el artículo 18.8 de la Orden IET/1311/2013, las estaciones colectivas de radioaficionado precisan para su funcionamiento:

a) únicamente la licencia de estación fija, sin ninguna autorización de radioaficionado
b) la licencia de estación y una autorización de radioaficionado individualizada, a la que se asocia la licencia y que lleva su propio distintivo de llamada
c) únicamente la autorización de radioaficionado personal del presidente de la asociación
d) una autorización especial de la SETSI por cada banda de frecuencias que utilicen

28. La Ley General de Telecomunicaciones tipifica como infracción MUY GRAVE:

a) comunicarse con estaciones no autorizadas
b) la interceptación, sin autorización, de telecomunicaciones no destinadas al público en general
c) emitir sin decir «cambio»
d) retrasar la aportación de datos requeridos por la Administración

29. La producción deliberada de interferencias a redes o servicios autorizados constituye, según la Ley 11/2022:

a) una infracción solo cuando la Administración ya ha requerido el cese
b) una infracción grave
c) una infracción muy grave
d) una infracción leve

30. El expediente sancionador en materia de telecomunicaciones se tramita con arreglo a:

a) los planes de banda de la IARU
b) la Ley General de Telecomunicaciones y la legislación de procedimiento administrativo común
c) los estatutos de la asociación de radioaficionados
d) las recomendaciones de la CEPT

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 4

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**c**	**b**	**d**	**c**	**a**	**d**	**a**	**b**	**d**	**d**	**c**	**a**	**c**	**d**	**a**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**a**	**b**	**c**	**d**	**b**	**c**	**a**	**b**	**b**	**c**	**d**	**b**	**a**	**c**	**b**

1 (c) Equivalencias de la ley de Ohm: 1 Ω = 1 V/1 A y 1 V = 1 Ω · 1 A · libro: C-T1.1 — De la ley de Ohm, $V = I \cdot R$, se despeja $R = V/I$: un ohmio es la resistencia que deja pasar 1 A cuando se le aplica 1 V, es decir, 1 Ω = 1 V/1 A. Las otras opciones son unidades distintas: amperio × voltio es un vatio ($P = V \cdot I$), amperio × segundo es un culombio (carga eléctrica) y amperio/voltio es la inversa del ohmio, la conductancia (siemens, antes «mho»). *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

2 (b) Potencia eléctrica: P = V I = I² R = V² / R · libro: T1.9 — Las fórmulas correctas de la potencia son $P = E \cdot I = I^2R = E^2/R$. La opción (b) multiplica en lugar de dividir: la correcta con tensión es E^2/R.

3 (d) Señales no sinusoidales: fundamental y armónicos (onda cuadrada: solo impares) · libro: F-T1.7 — Por Fourier, una onda cuadrada simétrica es una fundamental de 7,05 MHz más los armónicos *impares*, $3f$, $5f$, $7f$…, con amplitudes 1/3, 1/5, 1/7… de la fundamental: 3 × 7,05 = 21,15 MHz, 5 × 7,05 = 35,25 MHz y 7 × 7,05 = 49,35 MHz. Los armónicos pares (14,10, 28,20, 42,30 MHz) solo aparecen si la onda es asimétrica, con ciclo de trabajo distinto del 50 %. Los submúltiplos nunca son armónicos: estos son siempre múltiplos enteros de la fundamental. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Toda señal periódica no sinusoidal se descompone en una componente continua (su valor medio), una fundamental y armónicos múltiplos enteros de ella. En la onda cuadrada simétrica, sin componente continua, solo hay armónicos impares ($3f$, $5f$, $7f$…), con amplitud $1/n$ de la fundamental; los pares desaparecen. Si el ciclo de trabajo no es del 50 % aparecen también los pares, y si la onda no está centrada en cero, una componente continua.

4 (c) dBm: decibelio referido a 1 mW, P(dBm) = 10 log (P / 1 mW) · libro: C-T1.26 — El dBm es el decibelio referido a 1 mW: $P(\text{dBm}) = 10\log\frac{P}{10^{-3}\ \text{W}}$. Es la opción c) (en el banco público aparece con el exponente perdido, «10 - 3»). Compruébala con $P = 1$ W: $10\log\frac{1}{10^{-3}} = 10\log 1000 = 30$ dBm, valor que ya conoces. Las demás fallan esa prueba: a) da 0, b) da 10 y d) da -1; en a) y d) falta además el factor 10 propio del decibelio de potencia. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

5 (a) Descarga segura de un condensador a través de un elemento exterior · libro: T2.59 — Se cortocircuitan las armaduras a través de una resistencia adecuada, con un útil aislado y nunca con la mano. La descarga directa con un destornillador es brusca y puede dañar el condensador — y a quien lo sostiene.

6 (d) Diodo zéner: estabiliza tensión trabajando en inversa, en la zona de ruptura · libro: T2.22 — En inversa, el zéner fija una tensión prácticamente constante: referencia y estabilización en fuentes de alimentación.

7 (a) Emisión termoiónica: el cátodo caliente emite y la válvula conduce solo con la placa positiva · libro: T2.28 — Los electrones que el cátodo caliente emite son negativos, así que solo cruzan el vacío si la placa está a potencial positivo respecto a él. Con la polaridad invertida no hay corriente, porque la placa está fría y no emite: en eso consiste el efecto rectificador de la válvula.

8 (b) Símbolos de resistencia, condensador, bobina y diodo · libro: C-T2.22 — La resistencia tiene dos símbolos equivalentes: el zigzag de la norma americana y el rectángulo vacío de la europea (IEC); ambos aparecen en la opción b). La a) muestra dos bobinas: el muelle de espiras y el rectángulo relleno (las bobinas se dibujan con espiras o con un rectángulo macizo, no vacío). La c) son condensadores, dos placas paralelas (la segunda variante, con una placa rellena y un signo más, es el electrolítico, con polaridad). La d) es un diodo: un triángulo contra una barra. *(Véase tema T2, sección «Resistencias» y «Preguntas sobre símbolos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Símbolos de los componentes pasivos: **resistencia**, zigzag (americano) o rectángulo vacío (europeo); **condensador**, dos placas paralelas (en el electrolítico, una placa rellena y un signo + que marca la polaridad); **bobina**, varias espiras en forma de muelle o, en la norma europea, un rectángulo relleno. El truco: rectángulo vacío, resistencia; rectángulo macizo, bobina.

9 (d) Red en pi a la salida del transmisor: adapta la impedancia de la etapa final a 50 Ω y atenúa los armónicos — Una red de bobina y condensadores no disipa potencia, pero cambia la relación entre tensión y corriente: la etapa final «ve» la carga que necesita aunque a la salida haya 50 Ω. Además, como es un paso bajo (C–L–C), atenúa con fuerza el segundo y el tercer armónico. La frecuencia imagen es un problema del receptor, que se resuelve antes del mezclador.

10 (d) Linealidad frente a rendimiento: clase A mínima distorsión; clase C mayor rendimiento · libro: T3.23 — El rendimiento crece según se acorta el ángulo de conducción, y la clase C es la que menos conduce. Es también la que peor conserva la forma de la señal: las dos cosas van siempre de la mano.

11 (c) Clase AB: combinación de A y B; la de los amplificadores lineales de SSB · libro: T3.11 — La clase AB polariza el amplificador entre la A y la B: compromiso entre la linealidad de una y el rendimiento de la otra. Es la habitual en los finales de SSB.

12 (a) Realimentación: devolver parte de la salida a la entrada; la negativa reduce la ganancia y mejora estabilidad y linealidad, la positiva hace oscilar · libro: T3.20 — Es el intercambio de siempre: se sacrifica ganancia — que sobra y es barata — a cambio de estabilidad, linealidad y ancho de banda. La que hace oscilar al circuito es la realimentación positiva, que es justo el principio del oscilador.

13 (c) Detector de envolvente (diodo + RC): detector de AM; reconocer su esquema · libro: T3.38 — En AM la información viaja en la envolvente, y un diodo con su filtro *RC* la sigue directamente. Para FM haría falta un discriminador, y para SSB un detector de producto: el de envolvente no sirve donde no hay portadora.

14 (d) Conversión directa: el OL a la frecuencia de la señal y el mezclador da directamente audio, sin FI · libro: T4.3 — El receptor de conversión directa mezcla la señal con un oscilador a (casi) la misma frecuencia y obtiene el audio directamente, sin FI. No tiene la imagen de RF del superheterodino, pero sí una imagen de audio: las frecuencias simétricas respecto al oscilador (la otra banda lateral) dan el mismo audio.

15 (a) Diagrama de bloques del receptor de BLU (RF, mezclador con OL variable, FI, detector de producto con BFO) · libro: C-T4.15 — La señal pasa de la antena a la etapa de RF y al mezclador, donde el oscilador variable la convierte en la frecuencia intermedia que amplifica la etapa de FI. En BLU no hay portadora, así que la detección exige un detector de producto que la reponga con un oscilador de batido (BFO); luego, el amplificador de BF excita el altavoz. Eso es la figura a. En la b la FI va antes del mezclador y la RF después, cuando la FI nace en el mezclador. En la c un demodulador ocupa el lugar de la FI y los osciladores están cambiados. En la d el diodo detector sirve para AM con portadora, no para BLU. *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor».)*

16 (a) La selectividad la fijan las etapas (filtros) de FI; la FI son amplificadores y filtros · libro: T4.31 — Los filtros de FI son los que deciden qué anchura de banda pasa y con qué pendiente se cortan las señales vecinas. La sintonía de entrada apenas discrimina entre canales próximos.

17 (b) Funciones mínimas de un transmisor: generar, modular y amplificar · libro: C-T5.29 — Un transmisor genera la señal de radiofrecuencia (oscilador), la modula con la información (voz, datos, manipulación Morse) y la amplifica hasta la potencia que entregará a la antena. Demodular es extraer la información de una señal modulada, y eso lo hace el receptor: por eso a) y c) son falsas. La opción d) describe justamente al receptor, que entrega una señal útil (audio) a partir de la captada por la antena. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

18 (c) Sobremodulación: índice > 100 %; distorsión y ensanchamiento de la emisión (splatter) · libro: T5.31 — Con índice mayor que 1 la envolvente intenta hacerse negativa, la portadora se recorta y aparecen productos de distorsión que ensanchan la emisión. Es el mismo fenómeno que produce el splatter en SSB.

19 (d) Límite de espurias: vale el más restrictivo entre la atenuación y el tope absoluto — Por debajo de 30 MHz hay que quedar 40 dB por debajo de la potencia media sin superar 50 mW, y vale el más restrictivo. 40 dB por debajo de 100 W son $100 \cdot 10^{-4} = 0{,}01$ W, es decir, 10 mW, menos que el tope de 50 mW: mandan los 10 mW. El tope de 50 mW solo manda por encima de 500 W.

20 (b) Dipolo con trampas: circuitos LC paralelo en los brazos que permiten trabajar en varias bandas · libro: T6.7 — Las trampas son circuitos resonantes LC que aíslan el tramo exterior del brazo a su frecuencia: la antena resuena en varias bandas.

21 (c) La vertical de cuarto de onda necesita plano de tierra o radiales · libro: T6.35 — La vertical es, en el fondo, media antena: el plano de tierra hace de espejo y crea la otra mitad por imagen. Sin él no hay contra qué trabajar y el rendimiento se desploma.

22 (a) La ganancia se expresa en dB respecto de una antena de referencia (dBi o dBd) · libro: T6.34 — La ganancia es siempre una comparación, nunca una cantidad absoluta: dBi si se compara con el radiador isótropo teórico y dBd si se compara con un dipolo de media onda. Entre ambas escalas hay 2,15 dB de diferencia — el dipolo ya gana eso sobre el isótropo—, así que una misma antena tiene dos cifras según cómo se exprese.

23 (b) Pérdida en espacio libre y relación señal/ruido: 20 log d y 20 log f (×10 la distancia: −20 dB) · libro: F-T7.1 — En espacio libre la potencia recibida cae con $1/d^2$: la atenuación en decibelios crece como $20 \log_{10} d$. Al multiplicar la distancia por 10 son $20 \log 10 = 20$ dB de señal menos (doblar la distancia son 6 dB). El ruido del receptor no depende de la distancia, así que la relación señal/ruido empeora esos mismos 20 dB. Los 10 dB saldrían de usar $10 \log d$; los 40 dB corresponderían a una potencia que cayera como $1/d^4$; y el ruido no se atenúa con la señal, pues lo genera el propio receptor y el entorno. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

24 (b) Frecuencia óptima de trabajo ≈ 85 % de la MUF · libro: F-T7.13 — La frecuencia óptima de trabajo es aproximadamente el 85 % de la MUF: FOT $\approx 0{,}85 \times 20 = 17$ MHz. Se trabaja algo por debajo de la MUF para tolerar las fluctuaciones de la ionosfera, que en un momento dado pueden bajarla y cortar el enlace. 20 MHz sería la propia MUF, sin margen; 24 MHz sale de dividir entre 0,85 en vez de multiplicar, y 12 MHz de aplicar un 60 % que no es el de la regla. *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

25 (c) Rebote lunar (EME): VHF y superiores, sobre todo 144 MHz (ondas métricas) · libro: C-T7.2 — El rebote lunar (EME) necesita una frecuencia que atraviese la ionosfera, lo que deja fuera en la práctica a las decamétricas (HF), y antenas de ganancia elevada pero manejables. La banda de EME por excelencia es la de 144 MHz (2 m): ondas métricas. También se usan 432 MHz (decimétricas) y las microondas, pero con mucha menos actividad. Las milimétricas (30–300 GHz) casi no se emplean: la atmósfera las atenúa mucho y el apuntado es muy crítico. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El rebote lunar (EME, *Earth-Moon-Earth*) usa la Luna como reflector pasivo: 770 000 km de ida y vuelta y del orden de 250 dB de pérdidas a 144 MHz. La señal debe cruzar la ionosfera, así que hacen falta VHF o frecuencias superiores. La banda clásica y más concurrida es 144 MHz (2 m, ondas métricas); le siguen 432 y 1296 MHz y algunas microondas.

26 (d) Conversión entre vatios y dBm (1 mW = 0 dBm; 1 W = 30 dBm) · libro: T8.3 — $10 \log_{10}(1000\ \text{mW}/1\ \text{mW}) = 30$ dBm. Referencias: 1 mW = 0 dBm; 1 W = 30 dBm; 100 W = 50 dBm.

27 (b) Potencia en la cresta de la envolvente a partir de la tensión de pico sobre la carga · libro: F-T8.10 — La p.c.e. es la potencia media de un ciclo de RF en el máximo de la envolvente. Con tensión de pico $V_p = 100$ V, la eficaz es $V_p/\sqrt{2} = 70{,}7$ V y $P = V_{ef}^2/R = 70{,}7^2/50 = 100$ W; equivale a $V_p^2/(2R) = 10\,000/100$. Los 200 W (a) resultan de usar el pico como si fuera eficaz (V_p^2/R), los 141 W (c) de mezclar pico y eficaz ($V_p \cdot I_{ef}$) y los 50 W (d) de dividir entre 2 dos veces. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Para medir la p.c.e. con un osciloscopio se conecta el transmisor a una carga artificial de resistencia R y se lee la tensión de pico V_p en el máximo de la envolvente. Como la tensión eficaz de ese ciclo es $V_p/\sqrt{2}$, la p.c.e. vale $V_p^2/(2R)$. Con la lectura de pico a pico, $V_{pp}^2/(8R)$. Sobre 50 Ω, 100 V de pico son 100 W.

28 (a) Cable blindado para los altavoces · libro: C-T9.3 — El cable del altavoz se comporta como una antena: capta radiofrecuencia y el amplificador la detecta, de modo que la voz del transmisor sale por el altavoz. El remedio es el apantallamiento: un cable blindado lleva una malla metálica alrededor de los conductores que desvía a masa la RF inducida antes de que llegue a la señal de audio. Un cable de longitud igual a la longitud de onda de la interferencia haría lo contrario: sería una antena eficaz para ella. Poner a masa los terminales cortocircuitaría la salida de audio, y un diodo detector entre ellos distorsionaría la señal. *(Véase tema T9, sección «Medidas correctoras».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un cable blindado (o apantallado) lleva, alrededor de sus conductores, una malla o cinta metálica conectada a masa. Esa pantalla actúa como una jaula de Faraday alargada: la RF exterior induce corriente en la malla y se descarga a masa sin alcanzar el conductor interior, y a la inversa el cable tampoco radia. Es la misma idea de apantallar una caja, aplicada a los cables. Un cable sin pantalla, como el del altavoz, es una antena que recoge la interferencia y la introduce en el circuito de audio.

29 (c) Lo que daña es la corriente: intensidad, recorrido y duración · libro: T10.20 — Lo que daña es la corriente, no la tensión por sí sola. Y el recorrido importa tanto como el valor: el trayecto mano-mano o mano-pie atraviesa el corazón, que es lo que convierte unas décimas de amperio en un accidente mortal.

30 (b) Antena lejos de las líneas eléctricas aéreas: distancia mayor que la altura total del conjunto · libro: T10.31 — El criterio no es una distancia fija sino geométrico: si el conjunto cae, no debe poder alcanzar la línea. Que el conductor parezca aislado no cambia nada — a esas tensiones el aislamiento exterior no es una garantía.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**a**	**c**	**d**	**c**	**a**	**d**	**c**	**a**	**b**	**d**	**b**	**b**	**b**	**c**	**d**
Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**d**	**a**	**a**	**c**	**a**	**b**	**a**	**c**	**d**	**d**	**c**	**b**	**b**	**c**	**b**

1 (a) H Hotel y K Kilo · libro: R1.22 — *Hotel*, una sola palabra por letra. Encadenar dos —«Hotel Alfa»— sería deletrear HA, no H.

2 (c) QSL acuse de recibo frente a QSO comunicado entre dos estaciones · libro: R2.31 — `QSO` designa la comunicación establecida entre dos estaciones. Se usa como sustantivo —«hacer un `QSO`»— con toda naturalidad.

3 (d) QTR hora exacta · libro: F-R2.1 — `QTR` es la hora exacta: con interrogación (`QTR?`) se pregunta «¿cuál es la hora exacta?» y, como respuesta, se dice «la hora exacta es…». Los distractores son otros grupos de las tablas: `QTH` es la posición o localidad de la estación, `QRA` es el nombre de la estación y `QRB` es la distancia entre estaciones.

Para recordarlo: la R de `QTR` es de «reloj». *(Véase tema R2, tabla «Grupos del código Q más frecuentes en el Servicio de Aficionados».)*

4 (c) QSV transmita una serie de V · libro: R2.23 — La V en Morse (· · · −) es inconfundible y de ritmo muy marcado, ideal para ajustar la sintonía y el filtro del receptor.

5 (a) AR fin de la transmisión (no del contacto) · libro: R3.7 — `AR` marca el fin de la transmisión; `K` invita a transmitir y `SK` cierra el contacto.

6 (d) PSE por favor · libro: R3.18 — Contracción del inglés *please*. Es una de las abreviaturas de cortesía que, junto con `TNX`, aparecen constantemente en telegrafía.

7 (c) RIG equipo, ANT antena, PWR potencia · libro: R3.25 — Es la jerga habitual para el transceptor y, por extensión, para el conjunto de la estación: «mi `RIG` es un…» es de las frases más repetidas en un contacto.

8 (a) Tras emitir un socorro: escuchar en la misma frecuencia · libro: R4.14 — De nada sirve pedir auxilio si nadie puede contestar. Se transmite y se escucha en la misma frecuencia, dejando huecos suficientes para que quien responda pueda hacerlo.

9 (b) Equivalencia banda en metros ↔ frecuencia (λ ≈ 300/f): 20 m = 14 MHz · libro: R4.9 — $\lambda = 20\ \text{m} \Rightarrow f \approx 300/20 = 15\ \text{MHz}$, y la banda se sitúa en 14 MHz (tabla del libro). La regla $\lambda \approx 300/f$ del tema T1 resuelve estas equivalencias.

10 (d) Distritos insulares y ciudades autónomas: 6 Baleares, 8 Canarias, 9 Ceuta y Melilla · libro: R5.35 — Baleares es el 6 y Canarias el 8. La confusión habitual es invertirlos; conviene fijar el 6 con «Baleares, más cerca» y el 8 con «Canarias, más lejos».

11 (b) Excepciones de distrito: Albacete es del 5 y La Rioja del 1 · libro: C-R5.8 — Albacete pertenece al distrito 5, con Valencia, Alicante, Castellón y Murcia (art. 27 de la Orden IET/1311/2013). Es la excepción de Castilla-La Mancha: el resto de sus provincias son del 4. El 7 es Andalucía, el 6 las Illes Balears y el 2 el País Vasco, Navarra y Aragón. Si la pregunta se formula al revés (¿cuál de Almería, Albacete, Álava y Ávila es del distrito 5?), la respuesta es la misma: Albacete; Almería es del 7, Álava del 2 y Ávila del 1. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

12 (b) Res. 29-07-2026: asignación por distritos y orden de presentación, hasta 10 preferencias; el nuevo distintivo sustituye al anterior · libro: F-R5.3 — La Resolución de 29 de julio de 2026 (BOE-A-2026-17504) desarrolla el art. 27 de la Orden, que encarga a la SETSI fijar el procedimiento para los sufijos de una letra. Asigna los distintivos por distritos y por estricto orden de presentación; el solicitante puede indicar hasta diez preferencias, y el nuevo distintivo sustituye al que tuviera asignado (coherente con el art. 28: el distintivo es único). La a habla de sorteo: la asignación es por orden de presentación. La c inventa una lista nacional por antigüedad. La d conserva el distintivo anterior, justo lo contrario de sustituirlo. Deroga la Resolución de 12 de julio de 2019. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

13 (b) Composición de las Regiones: 1 Europa y África; 2 América; 3 resto de Asia y Oceanía · libro: R6.11 — Incluye Japón, China, la India, el sureste asiático, Australia y Nueva Zelanda. África y Oriente Medio quedan en la Región 1.

14 (c) Balizas en 2 m: segmento 144,400–144,491 MHz — Según el plan de bandas de la IARU para la Región 1, el tramo 144,400–144,491 MHz de la banda de 2 m es el de las balizas. La entrada de los repetidores de FM está en otro tramo, 145,000–145,1875 MHz (con la salida 600 kHz más arriba). Ni las comunicaciones por satélite ni la frecuencia de llamada de FM están en el segmento de balizas.

15 (d) Contenido: temas del servicio y observaciones de carácter personal · libro: R7.11 — El servicio no es un medio de comunicación general: las transmisiones se ciñen a asuntos propios de la radioafición, con las observaciones de carácter personal que la cortesía admite. Lo que queda fuera es el tráfico comercial y el de terceros con contenido ajeno al servicio.

16 (d) Orden IET/1311/2013: documento fundamental de regulación de la radioafición · libro: C-R8.4 — La Orden IET/1311/2013 aprueba este Reglamento, que es una norma jurídica obligatoria y la norma específica de la actividad: regula la autorización, la prueba de capacitación, las estaciones fijas, los distintivos, las condiciones de uso y la inspección. No tiene una vigencia de 4 años: es indefinido, y la autorización tampoco se renueva. No es meramente informativo (b). Las tasas no las fija él, sino la Ley General de Telecomunicaciones, a la que remiten sus arts. 6 y 9 (c). *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

17 (a) Seguridad: la SETSI no es responsable en ningún caso del incumplimiento de las normas de seguridad · libro: F-R8.72 — El artículo 31 pone la obligación en el titular de la autorización: cumplir la normativa de seguridad de las Administraciones competentes para evitar accidentes derivados del uso de sus estaciones. Y cierra con una frase tajante: la SETSI no es responsable, en ningún caso, del incumplimiento de tales normas. De ahí que no haya responsabilidad subsidiaria (b), ni compartida por haber concedido la licencia (c), ni condicionada a una inspección previa (d): conceder la autorización no traslada la responsabilidad a la Administración. *(Véase tema T10, sección «Fusibles y protecciones» (última pregunta del capítulo: obligación del titular de cumplir la normativa de seguridad).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 31 de la Orden IET/1311/2013: el titular de la autorización debe cumplir la normativa de seguridad que establezcan las distintas Administraciones Públicas, según sus competencias, para evitar cualquier accidente derivado del uso de sus estaciones. Equipos, antenas y elementos anejos deben mantenerse adecuadamente, y cualquier anomalía que afecte a su seguridad mecánica o eléctrica se subsana de forma inmediata. La SETSI no es responsable, en ningún caso, del incumplimiento de esas normas. Los titulares de licencias de estaciones fijas garantizan además el uso conforme a la legislación, también a través de su interconexión con otras redes o servicios.

18 (a) RD 2623/1986: reglamento de las instalaciones de antenas de aficionado · libro: R8.10 — El RD 2623/1986 regula las instalaciones de antenas, en desarrollo de la Ley 19/1983.

19 (c) Modulaciones digitales autorizadas: con señales de audio, datos o vídeo · libro: F-R8.94 — El apartado 3.1 autoriza «otros tipos de modulaciones digitales con señales de audio, datos o vídeo», sin distinguir por el contenido: lo que importa es que la emisión quede dentro de las bandas autorizadas al servicio y con anchos de banda acordes, como norma general, al plan de bandas de la IARU para la Región 1. Valen, pues, la voz digital (audio), los modos de texto y de paquetes (datos) y la televisión digital (vídeo). Las otras tres opciones excluyen, sin apoyo en el texto, alguno de los tres tipos de señal.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las modulaciones digitales que autoriza el apartado 3.1 del anexo I pueden llevar señales de audio, datos o vídeo: el anexo no limita el tipo de contenido, sino que exige que la emisión se ajuste a las bandas de frecuencias autorizadas y, como norma general, a anchos de banda acordes con el plan de bandas de la IARU para la Región 1.

20 (a) Bandas con atribución secundaria: potencia ≤ 50 % de la tabla · libro: F-R8.103 — Se aplica el apartado 3.2 del anexo I: en una banda secundaria la potencia máxima no supera el 50 % de la tabla. Para HF la tabla da 1000 W p.c.e., luego el límite sería $1000 \cdot 0{,}5 = 500$ W p.c.e. Los 1000 W p.c.e. olvidan la rebaja; los 250 W la aplican dos veces; y 500 W p.i.r.e. acierta la cifra pero no la magnitud, porque en HF la tabla se expresa en p.c.e. Lo mismo vale para una banda de microondas de 1000 W p.i.r.e.: quedaría en 500 W p.i.r.e. Qué banda es secundaria lo fija el CNAF (art. 16). *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En las bandas atribuidas con carácter secundario, el apartado 3.2 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 limita la potencia máxima al 50 % de la tabla del apartado 3.1. El porcentaje se aplica a la magnitud de la tabla: una banda de HF (1000 W p.c.e.) quedaría en 500 W p.c.e., y una de microondas (1000 W p.i.r.e.) en 500 W p.i.r.e. Qué bandas son secundarias lo determina el CNAF (art. 16).

21 (b) Naturaleza de la autorización: individual, personal e intransferible, revocable · libro: C-R8.28 — Según el art. 5 de la Orden IET/1311/2013, la autorización es individualizada (5.1), requiere haber superado la prueba de capacitación (5.2; quien la supera recibe el certificado HAREC, art. 10.3) y tiene carácter personal y no transferible (5.4). Por eso a y d son falsas. La c también: puede revocarse en los supuestos del art. 8 (por ejemplo, por emisiones con fines comerciales o lucrativos) y se extingue con el fallecimiento del titular. Solo los extranjeros residentes con HAREC extranjero o con convenio de reciprocidad se libran de examinarse (art. 5.2). El enunciado original hablaba del «diploma de operador», figura anterior que hoy equivale al HAREC. *(Véase tema R8, introducción y sección «Uso de la estación y otras cuestiones»; tema R7.)*

22 (a) La estación debe tener elementos para comprobar que la emisión está en banda y medir la potencia · libro: R8.86 — Anexo I, 4.5: la estación debe tener elementos para comprobar que la emisión se produce dentro de las bandas autorizadas y para medir de forma indicativa la potencia. No se exige medidor de ondas estacionarias ni, en cambio, llevar libro de registro.

23 (c) Definición de estación fija: ubicación fija consignada en la licencia · libro: C-R8.39 — El art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013 define la estación fija como el conjunto de equipos, soportes y antenas que permiten emitir y recibir desde una ubicación fija determinada; su instalación y funcionamiento precisan la licencia de estación fija, ligada a esa ubicación (cambiar la antena de sitio obliga a pedirlo como una primera instalación, art. 20). Por eso es correcta la c. La a y la b atan la estación a un vehículo, lo propio de la móvil (la b, además, se contradice: una ubicación fija no puede ser un vehículo); la d inventa un límite provincial que no existe. *(Véase tema R8, secciones «Autorización y licencia de estación» y «Tipos de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013: estación fija de radioaficionado es el conjunto de equipos, soportes, antenas, cables de interconexión y demás elementos que permiten emitir y recibir señales desde una ubicación fija determinada. Precisa licencia de estación fija, asociada a la autorización de su titular, y una misma licencia puede amparar varios equipos. Se clasifican en individuales y colectivas (estas, solo de asociaciones reconocidas). Las móviles y portátiles no necesitan licencia de estación.

24 (d) Plazos de fin de instalación: comunicarlo en 6 semanas; la Jefatura verifica y expide en ≤ 30 días · libro: F-R8.53 — Art. 20, primer párrafo: finalizada la instalación, el interesado lo comunica a la Jefatura Provincial en 6 semanas, con justificante fehaciente del seguro de responsabilidad civil y, en su caso, el boletín de la empresa instaladora. No mezcles las cifras del artículo: los 30 días son el plazo máximo de la Jefatura para verificar y expedir la licencia, y los 60 días, el límite de las modificaciones experimentales. Los 15 días son la duración máxima de los usos portables no

continuados que no precisan notificación (art. 17.1), otro asunto. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 20 de la Orden IET/1311/2013 (licencia de estación fija), tres cifras. 1) Terminada la instalación, el interesado lo comunica a la Jefatura Provincial en 6 semanas, con justificante del seguro de responsabilidad civil y, en su caso, el boletín de la empresa instaladora. 2) La Jefatura dispone de 30 días como máximo para verificar, inspeccionar si lo estima conveniente y expedir la licencia. 3) Con la licencia, las modificaciones experimentales pueden durar hasta 60 días.

25 (d) Permisos de servidumbres, medio ambiente, etc.: por cuenta y a cargo del solicitante · libro: F-R8.44 — El último inciso del art. 18.3 es claro: la obtención de los permisos o autorizaciones en materia de seguridad nacional, servidumbres, medio ambiente u ordenación del territorio es por cuenta y a cargo de los solicitantes de la licencia de la estación. No corresponde a la SETSI (a) ni a la Jefatura Provincial (b), y la empresa instaladora monta la estación, pero el coste no recae en ella (c). La razón es que la licencia depende de que se cumplan esas normas, y de ello responde quien la pide. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La licencia de una estación fija depende de que se respeten las normas sobre seguridad nacional, servidumbres radioeléctricas o aeronáuticas, medio ambiente y ordenación del territorio (art. 18.3 de la Orden IET/1311/2013). La obtención de los permisos o autorizaciones que esas materias exijan es por cuenta y a cargo de quien solicita la licencia de la estación: no los asume la Administración de telecomunicaciones.

26 (c) Soportes: a la obra civil o con repartidores de carga; nunca a pararrayos ni a conducciones eléctricas · libro: F-R8.4 — El artículo 17 prohíbe fijar los soportes de las antenas a soportes o anclajes de pararrayos y de conducciones aéreas de energía eléctrica, por tentador que parezca aprovecharlos (a y b). Los soportes se fijan directamente a la obra civil en puntos aptos para tolerar los esfuerzos, o bien mediante elementos repartidores de la carga debidamente dimensionados: son dos vías igual de válidas, por lo que no hay que usar siempre repartidores (d). *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El artículo 17 del RD 2623/1986 prohíbe fijar los soportes de las antenas a soportes o anclajes de pararrayos y a los de conducciones aéreas de energía eléctrica. Se fijan directamente a la obra civil, en puntos aptos para tolerar los esfuerzos, o mediante elementos repartidores de la carga debidamente dimensionados. En todo caso, ni soportes ni anclajes pueden deteriorar la resistencia mecánica de los elementos constructivos ni originar vibraciones perturbadoras en los locales habitables.

27 (b) Colectivas: licencia + autorización individualizada con distintivo propio · libro: F-R8.51 — El art. 18.8 dice que las estaciones colectivas precisan, además de la licencia de estación, una autorización de radioaficionado individualizada a la que se considera asociada esa licencia, con un distintivo de llamada asignado según los arts. 27 y 28. No basta la licencia sola (a). Tampoco se trata de la autorización personal del presidente (c) ni de autorizaciones por banda (d): las autorizaciones especiales se reservan a casos concretos, como los de los arts. 16 y 17. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.8 de la Orden IET/1311/2013: una estación colectiva precisa, además de su licencia de estación, una autorización de radioaficionado individualizada, a la que se considera asociada la licencia y a la que se asigna un distintivo de llamada específico (arts. 27 y 28). Es una autorización propia de la estación, distinta de las de sus socios.

28 (b) Muy grave: interceptar sin autorización telecomunicaciones no destinadas al público · libro: R9.1 — Interceptar sin autorización telecomunicaciones no destinadas al público: infracción muy grave (protege el secreto de las comunicaciones).

29 (c) Muy grave: la producción deliberada de interferencias · libro: F-R9.8 — El art. 106.7 tipifica como infracción muy grave la producción deliberada de interferencias a redes o servicios autorizados. La mera producción de interferencias, sin deliberación, es grave (art. 107.6): la diferencia está en la intención. No hace falta requerimiento previo para que haya infracción; no atender después el requerimiento de cese es otra infracción muy grave distinta (art. 106.8). «Leve» infravalora ambas conductas, y «solo tras el requerimiento» contradice el texto de la ley. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador» (tabla de grados de infracción).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 106.7 de la Ley 11/2022: es infracción muy grave la producción deliberada, en España o en los países vecinos, de interferencias a redes o servicios autorizados. La mera producción de interferencias, sin deliberación, es infracción grave (art. 107.6), y no atender el requerimiento de cese de la Secretaría de Estado es de nuevo muy grave (art. 106.8).

30 (b) El expediente se tramita por la LGT y el procedimiento administrativo común · libro: R9.19 — La Ley sectorial tipifica y gradúa; el procedimiento administrativo común aporta las garantías — audiencia, prueba, plazos— comunes a cualquier expediente. Recomendaciones de la CEPT y planes de la IARU no son normas sancionadoras.

SIMULACRO DE EXAMEN

5

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 5 · 30 preguntas · 45 minutos

1. La radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (FM comercial) utiliza la banda de:

a) SHF **b)** HF **c)** MF **d)** VHF

2. El valor eficaz de una tensión sinusoidal cuyo valor máximo es 100 V es aproximadamente:

a) 50 V **b)** 63,7 V **c)** 70,7 V **d)** 100 V

3. Un conversor analógico-digital (A/D) convierte:

a) una señal analógica en una secuencia de números binarios
b) una secuencia de números binarios en una señal analógica
c) una señal de RF en una señal de frecuencia intermedia
d) una corriente alterna en corriente continua

4. Si una señal se muestrea a una frecuencia inferior al doble de su frecuencia máxima, se produce:

a) un ruido de cuantificación mayor, que desaparece empleando más bits por muestra
b) aliasing: las componentes de frecuencia alta se confunden con otras más bajas y ya no pueden distinguirse de ellas
c) la pérdida de las componentes más altas, que simplemente se cortan sin afectar al resto de la señal
d) una distorsión que elimina después el filtro de reconstrucción

5. Reducir el espesor del dieléctrico de un condensador, manteniendo el resto de sus dimensiones, produce:

a) la anulación de su capacidad
b) una disminución de su capacidad
c) un aumento de su tensión máxima de trabajo
d) un aumento de su capacidad

6. La capacidad resultante de dos condensadores conectados en serie es:

a) la suma de ambas capacidades
b) menor que la de cualquiera de ellos
c) igual a la del mayor
d) el doble de la del menor

7. Un diodo de silicio polarizado en directa empieza a conducir de forma apreciable cuando la tensión entre sus terminales alcanza aproximadamente:

a) 0,06 V
b) 0,6–0,7 V
c) 1,8–3 V
d) 6 V

8. Un diodo varicap es un diodo que:

a) varía su capacidad con la tensión inversa aplicada
b) se comporta como un condensador electrolítico
c) ajusta su inductancia mediante un núcleo móvil
d) varía su resistencia con la luz que recibe

9. Los tres terminales de un transistor bipolar son:

a) ánodo, cátodo y rejilla
b) puerta, fuente y drenador
c) emisor, base y colector
d) primario, secundario y núcleo

10. Una resistencia de 10 Ω se conecta en serie con el conjunto en paralelo formado por una de 30 Ω y otra de 60 Ω. La resistencia equivalente es de:

a) 6,7 Ω
b) 20 Ω
c) 100 Ω
d) 30 Ω

11. La misión del regulador de una fuente de alimentación es:

a) mantener constante la tensión de salida aunque varíen la carga y la red
b) transformar la corriente alterna en continua
c) elevar la tensión de la red
d) aumentar la frecuencia de la corriente rectificada

12. En una estación de radioaficionado, el principal riesgo de una fuente conmutada mal filtrada o mal apantallada es que:

a) no admite cargas de más de 1 A
b) su transformador de alta frecuencia no aísla la salida de la red
c) genera ruido e interferencias de radiofrecuencia que se oyen como QRM en HF
d) necesita un transformador de 50 Hz mayor que el de una fuente lineal

13. Un amplificador operacional se caracteriza por tener:

a) ganancia baja e impedancia de entrada baja
b) ganancia elevada e impedancia de salida elevada
c) ganancia unidad y realimentación positiva
d) ganancia muy elevada, impedancia de entrada alta y de salida baja

14. Para poder variar la frecuencia de emisión, los transceptores emplean:

a) un oscilador de frecuencia variable
b) un multiplicador de frecuencia
c) un detector de producto
d) un oscilador de cuarzo de frecuencia fija

15. En un receptor superheterodino, el orden correcto de las etapas desde la antena hasta el altavoz es:

a) demodulador, mezclador, amplificador de FI, amplificador de audio
b) amplificador de FI, mezclador, amplificador de RF, demodulador, amplificador de audio
c) mezclador, amplificador de RF, demodulador, FI, amplificador de audio
d) amplificador de RF, mezclador, amplificador de FI, demodulador, amplificador de audio

16. En el diagrama de bloques de un receptor de FM, tras el amplificador de FI se sitúan, por este orden:

a) el detector de producto y el oscilador de batido (BFO)
b) el limitador y el discriminador
c) el discriminador y el limitador
d) el mezclador y el oscilador local

17. Para evitar la sobremodulación de un transmisor hay que actuar sobre:

a) la longitud de la línea de transmisión
b) la frecuencia del oscilador
c) el nivel de la señal de baja frecuencia aplicada al modulador
d) la tensión de alimentación de la etapa final

18. Al sintonizar un emisor empleando una antena artificial:

a) la señal se radia con la misma intensidad que con la antena real
b) se obtiene mayor potencia de salida
c) se produce una lectura de ROE muy elevada
d) la mayor parte de la energía del emisor se disipa en forma de calor

19. Para que una antena que resuena en 29 900 kHz pase a resonar en 28 500 kHz, deberemos:

a) girarla 90 grados
b) alimentarla en un extremo
c) alargarla
d) acortarla

20. En una línea de transmisión, la relación de onda estacionaria es:

a) Potencia del transmisor − atenuación del cable entre transmisor y antena
b) Potencia máxima / potencia mínima
c) $\frac{|V_{máx}|}{|V_{mín}|}$
d) $\frac{|V_{máx}| + |V_{mín}|}{|V_{máx}| - |V_{mín}|}$

21. La máxima transferencia de energía del transmisor a la antena se produce cuando:

a) se emplea la máxima potencia disponible
b) las impedancias del emisor, de la línea y de la antena coinciden
c) la antena es lo más larga posible
d) la línea de transmisión es lo más corta posible

22. La relación de ondas estacionarias para un adecuado funcionamiento debe ser:

a) Mayor que 2,5
b) Entre 2,5 y 1
c) Entre 1 y 0,5
d) Menor que 0,5

23. La gama de frecuencias comprendida entre 300 y 3000 MHz corresponde a las:

a) ondas decimétricas
b) ondas decamétricas
c) ondas milimétricas
d) ondas kilométricas

24. Ordenadas de menor a mayor altura, las capas de la atmósfera son:

a) troposfera, estratosfera e ionosfera
b) ionosfera, troposfera y estratosfera
c) estratosfera, troposfera e ionosfera
d) troposfera, ionosfera y estratosfera

25. Un vatímetro direccional marca 100 W de potencia directa y 25 W de reflejada. La ROE y la potencia que llega a la antena son, respectivamente:

a) 4 y 125 W
b) 1,5 y 75 W
c) 3 y 75 W
d) 3 y 125 W

26. Un medidor de relación de ondas estacionarias indica:

a) la ganancia de la antena en decibelios
b) la potencia media entregada por el transmisor
c) la frecuencia de resonancia de la antena
d) la relación entre la señal incidente en la antena y la reflejada por ella

27. Se denomina compatibilidad electromagnética a la capacidad de un equipo para:

a) soportar descargas atmosféricas directas
b) funcionar sin producir perturbaciones a su entorno y sin verse afectado por él
c) funcionar con cualquier tensión de alimentación
d) emitir en varias bandas simultáneamente

28. Un receptor cercano a un transmisor potente pierde sensibilidad (las señales débiles se hunden) aunque esté sintonizado en otra frecuencia, y no aparecen señales nuevas en ninguna parte del dial. Este efecto se denomina:

a) bloqueo o desensibilización
b) intermodulación de tercer orden
c) detección en circuitos de audio
d) recepción por la frecuencia imagen

29. Si la víctima de una descarga no puede desprenderse de la instalación y no es posible cortar la corriente de inmediato, la persona más próxima debe:

a) agarrarla de las manos y tirar con fuerza
b) esperar a que llegue el servicio de emergencias sin actuar
c) echarle agua para enfriar la zona del contacto
d) separarla empleando un elemento aislante, sin tocarla directamente

30. El transceptor debe estar conectado a tierra para:

a) aumentar el alcance de las emisiones
b) reducir el consumo eléctrico
c) proteger al operador de descargas eléctricas
d) mejorar la modulación

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 5 · 30 preguntas · 45 minutos

1. Para indicar que se están sufriendo parásitos atmosféricos se emplea el grupo:

a) `QRK` **b)** `QSB` **c)** `QRM` **d)** `QRN`

2. Para indicar a la estación corresponsal que cambie de frecuencia se emplea el grupo:

a) `QRX` **b)** `QSL` **c)** `QRT` **d)** `QSY`

3. El grupo `QSB` indica que la señal tiene:

a) distorsión de audio
b) exceso de potencia
c) desvanecimiento (*fading*)
d) interferencias de otras estaciones

4. La abreviatura `CQ` significa:

a) confirme la recepción
b) llamada general a todas las estaciones
c) cambio de frecuencia
d) cierre de la estación

5. La abreviatura `USB` corresponde a:

a) la banda lateral superior
b) la banda lateral inferior
c) una emisión de urgencia submarina
d) la doble banda lateral

6. La abreviatura `TNX` (o `TKS`) significa:

a) transmisión no cifrada
b) cambio de frecuencia
c) transmisor en pruebas
d) gracias

7. La señal de socorro en radiotelegrafía es:

a) SOS **b)** XXX **c)** TTT **d)** CQD

8. Según la Orden IET/1311/2013, todo titular de una autorización de radioaficionado está obligado a colaborar con sus medios radioeléctricos en caso de catástrofe cuando se lo requiera:

a) la Unión de Radioaficionados Españoles
b) el ayuntamiento de su localidad
c) la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior
d) la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones

9. ¿Cuándo se añade la mención /P al distintivo de llamada?

a) Cuando se opera una estación Fija/Portable
b) Cuando se opera en grafía una estación Fija/Portable
c) Cuando se opera en fonía una estación Fija/Portable
d) Cuando se realizan ensayos o concursos

10. El distintivo `EA7/EA4KLM/M` corresponde a:

a) una estación desatendida del distrito 7
b) un distintivo especial de concurso
c) una estación fija de Andalucía
d) una estación móvil del distrito 4 que opera en el distrito 7

11. ¿Cómo debe identificarse correctamente una estación de baja potencia o QRP?

a) Añadiendo un espacio o pausa y las letras QRP a la llamada general CQ.
b) Añadiendo el sufijo /QRP al distintivo de llamada.
c) Añadiendo la potencia con un número y la letra W de vatios.
d) Añadiendo el sufijo /P al distintivo de llamada.

12. La Orden IET/1311/2013 admite, con carácter excepcional, sufijos de cuatro o más letras:

a) para las estaciones automáticas desatendidas de aficionado, analógicas o digitales
b) para los radioaficionados con más de veinticinco años de antigüedad en la autorización
c) con carácter permanente, para participar en concursos internacionales de alta competitividad
d) para usos temporales ligados a eventos o conmemoraciones de relevancia especial

13. Los planes de banda de la IARU:

a) No proporcionan información sobre el modo preferido de utilización.
b) Son un instrumento básico para regular el uso de las bandas de frecuencias.
c) Son iguales a nivel mundial.
d) No tienen en cuenta la atribución de bandas del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

14. La frecuencia de llamada de FM en la banda de 2 m del plan de bandas de la IARU para la Región 1 es:

a) 144,300 MHz b) 145,500 MHz c) 145,800 MHz d) 146,000 MHz

15. La tarjeta QSL que intercambian los radioaficionados sirve para:

a) solicitar a la Administración un distintivo temporal
b) acreditar la autorización ante la inspección de telecomunicaciones
c) confirmar el contacto realizado entre dos estaciones
d) pedir a la otra estación que reduzca la potencia

16. Si el titular de una autorización especial de emisión comprueba que está produciendo interferencias a otros sistemas, debe:

a) suspender de inmediato las transmisiones
b) reducir la potencia a la mitad y seguir emitiendo
c) continuar hasta agotar el plazo de la autorización
d) comunicarlo al finalizar el periodo autorizado

17. El uso del dominio público radioeléctrico por los radioaficionados está clasificado como:

a) uso común, que no necesita título habilitante
b) uso privativo, mediante concesión administrativa
c) uso especial, mediante autorización individual
d) uso reservado al Estado

18. Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, las estaciones de un servicio con categoría secundaria:

a) tienen derecho a protección frente a las interferencias de las estaciones de un servicio primario, pero no deben causarles interferencia
b) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario ni pueden reclamar protección frente a las interferencias perjudiciales que estas les causen
c) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario que ya tengan frecuencias asignadas, pero pueden causarla a las que las reciban después
d) pueden causar interferencia a las estaciones de un servicio primario siempre que limiten su potencia al 50 % del valor de la tabla

19. En la banda de frecuencias de 1830–1850 kHz, la potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.) de las emisiones no deberá ser superior a:

a) 1000 W b) 50 W c) 75 W d) 5 W

20. En España, la banda de 5351,5–5366,5 kHz (60 m) está atribuida al servicio de aficionados:

a) con carácter primario y una potencia máxima de 1000 W p.c.e.
b) con carácter secundario y una potencia radiada máxima de 15 W p.i.r.e.
c) con carácter secundario y una potencia máxima de 500 W p.c.e., el 50 % de la de HF
d) con carácter primario y una potencia radiada máxima de 15 W p.i.r.e.

21. Según el artículo 10.2 de la Orden IET/1311/2013, el programa de la prueba de capacitación para operar estaciones de radioaficionado (anexo II) es acorde con:

a) el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT
b) la Recomendación T/R 61-01 de la CEPT, sobre la licencia CEPT
c) el anexo 6 de la Recomendación T/R 61-02 de la CEPT
d) los planes de bandas de la IARU Región 1

22. Si un radioaficionado opera una estación de la que no es titular, deberá:

a) solicitar un distintivo temporal a la Administración
b) identificarse con su propio distintivo, contando con la autorización del titular
c) abstenerse de identificarse
d) emplear el distintivo del titular de la estación

23. Según el apartado 4.2 del anexo I de la Orden IET/1311/2013, deben limitarse a lo estrictamente necesario:

a) la potencia emitida y la duración de las emisiones
b) únicamente la potencia emitida, sin restricción alguna para la duración
c) únicamente la duración de las emisiones, pues la potencia puede ser siempre la máxima de la banda
d) la potencia emitida y la duración de las emisiones, pero solo durante los ensayos de equipos

24. Las utilizaciones de carácter experimental con características técnicas distintas de las especificadas en el Reglamento:

a) solo se permiten a las estaciones colectivas
b) están permitidas sin trámite alguno
c) están prohibidas en todo caso
d) requieren una autorización especial

25. Las autorizaciones especiales para usos experimentales (art. 17 de la Orden):

a) tienen validez indefinida
b) se conceden automáticamente con la autorización ordinaria
c) son nominativas y se otorgan con un plazo máximo inicial de dieciocho meses, ampliable
d) son transferibles a terceros

26. Según el artículo 18.6 de la Orden IET/1311/2013, de la utilización de una estación colectiva de radioaficionado es responsable:

a) la Junta Directiva de la asociación titular de la estación
b) el operador que transmite en cada momento, de forma exclusiva
c) la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
d) la empresa instaladora que montó la estación

27. Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, una «estación repetidora de portadora o nodo» es una estación repetidora digital destinada a:

a) distribuir el tráfico a las estaciones de cada radioaficionado
b) convertir señales analógicas en digitales y viceversa
c) emitir señales de identificación para estudios de propagación
d) enlazar únicamente con otras estaciones repetidoras digitales

28. Como norma general, la potencia máxima de salida de los transmisores de las estaciones desatendidas en las bandas de VHF y UHF es de:

a) 100 W en cualquier ubicación
b) 25 W dentro y fuera del casco urbano
c) 10 W en núcleos urbanos y 50 W fuera de ellos
d) 5 W en todos los casos

29. De acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/2022, de 28 de junio), las infracciones se clasifican en:

a) Art. 106 muy graves, art. 107 graves, art. 108 leves.
b) Art. 106 graves, art. 107 muy graves, art. 108 leves.
c) Art. 107 muy graves, art. 108 graves, art. 109 leves.
d) Art. 105 muy graves, art. 106 graves, art. 107 leves.

30. Según el art. 114.2 de la Ley 11/2022, el plazo para resolver el procedimiento sancionador en materia de telecomunicaciones es de:

a) seis meses **b)** un año **c)** dos años **d)** tres meses

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 5

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**d**	**c**	**a**	**b**	**d**	**b**	**b**	**a**	**c**	**d**	**a**	**c**	**d**	**a**	**d**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**b**	**c**	**d**	**c**	**c**	**b**	**b**	**a**	**a**	**c**	**d**	**b**	**a**	**d**	**c**

1 (d) Denominación de las bandas (MF, HF, VHF, UHF, SHF) · libro: T1.29 — La radiodifusión de FM comercial ocupa 87,5–108 MHz, dentro de la banda de VHF (30–300 MHz).

2 (c) Conversión entre valores de pico, pico a pico y eficaz de una sinusoide (V_ef = V_p / √2) · libro: T1.20 — $V_{\text{ef}} = V_{\text{máx}}/\sqrt{2} \approx 70{,}7$ V. El distractor de 63,7 V es el valor medio de la semionda ($2V_{\text{máx}}/\pi$) — el examen juega a intercambiarlas.

3 (a) Conversores A/D y D/A: qué convierte cada uno · libro: F-T1.48 — El A/D muestrea la señal analógica y cuantifica cada muestra en un código binario de n bits, es decir, en uno de 2^n niveles. La operación inversa (b) la hace el conversor D/A. Pasar de RF a FI es tarea de un mezclador (c), y de alterna a continua, de un rectificador (d): ninguno de los dos convierte la señal en números. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

4 (b) Aliasing: las frecuencias por encima de f_s/2 se confunden con otras más bajas · libro: F-T1.43 — Con $f_s < 2f_{\text{máx}}$ faltan muestras para fijar las componentes más altas: los mismos puntos encajan en una sinusoide de frecuencia más baja, y esas componentes aparecen «disfrazadas» de bajas (*aliasing*), mezcladas con la señal útil. Ya no hay forma de separarlas, ni con más bits de cuantificación (a) ni con el filtro de reconstrucción (d), que actúa después del D/A. Tampoco se cortan limpiamente (c): se pliegan sobre la banda. Se previene con un filtro antisolapamiento antes del A/D. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

5 (d) C = εS/d: la capacidad depende de la superficie, la separación y el dieléctrico · libro: T2.50 — De $C = \varepsilon S/d$: la capacidad es inversamente proporcional a la separación entre armaduras. El precio es la tensión de trabajo, que baja al acercarlas — el dieléctrico acaba perforándose.

6 (b) Condensadores en serie: capacidad total menor que la menor (en paralelo se suman) · libro: T2.47 — En serie los condensadores se combinan como las resistencias en paralelo: $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$. El resultado es siempre menor que el menor de ellos, justo al revés de lo que ocurre en paralelo.

7 (b) Tensión de conducción en directa de un diodo de silicio: 0,6–0,7 V — En el silicio hace falta vencer la barrera de la unión PN, unos 0,6–0,7 V; por debajo apenas pasa corriente y por encima crece de forma exponencial. Entre 1,8 V y 3 V es la caída de un LED, no la de un diodo de silicio.

8 (a) Varicap: capacidad controlada por la tensión inversa (más tensión, menos capacidad) · libro: T2.25 — El varicap se comporta como un condensador cuya capacidad se controla con la tensión inversa: sintonía electrónica en VCO y receptores.

9 (c) Transistor bipolar: terminales emisor, base y colector; tipos NPN y PNP · libro: T2.23 — El BJT tiene emisor, base y colector; puerta, fuente y drenador son del FET.

10 (d) Resistencia equivalente: serie suma, paralelo menor que la menor (producto/suma; n iguales, R/n); circuitos mixtos · libro: F-T3.2 — Primero el paralelo: $30 \cdot 60/(30+60) = 1800/90 = 20\ \Omega$. Ese bloque queda en serie con la resistencia de 10 Ω, luego $R = 10 + 20 = 30\ \Omega$. Los 100 Ω salen de sumar las tres como si todas estuvieran en serie. Los 20 Ω olvidan la resistencia en serie. Y 6,7 Ω es el resultado de poner las tres en paralelo: $1/R = \frac{1}{10} + \frac{1}{30} + \frac{1}{60} = \frac{9}{60}$. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

11 (a) Regulador: mantiene constante la tensión de salida aunque varíen la carga y la red · libro: T3.32 — Es la última etapa y la que da la calidad final: absorbe tanto las variaciones de la tensión de red como los tirones de consumo del equipo — muy notables en un transceptor que pasa de recepción a transmisión.

12 (c) Fuente conmutada: genera ruido de RF (QRM en HF); exige filtrado y apantallado · libro: F-T3.10 — La conmutación rápida, con flancos muy abruptos, genera armónicos que llegan a HF y entran al receptor por el cable de red, por los de alimentación o por el aire. Se combate con filtros en la entrada y en la salida, ferritas, apantallado y cables cortos (compatibilidad electromagnética). No hay límite de 1 A: se construyen de decenas de amperios. El transformador de alta frecuencia sí aísla la salida de la red, y es pequeño, no un transformador de 50 Hz. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores» (ruido de conmutación, filtrado y apantallamiento; ver también el tema T9).)*

13 (d) Amplificador operacional: ganancia muy alta, impedancia de entrada alta y de salida baja · libro: T3.17 — Las tres cosas a la vez: amplifica muchísimo la diferencia entre sus entradas, apenas carga a lo que mide (entrada de alta impedancia) y entrega corriente sin hundirse (salida de baja impedancia). Es lo que permite encadenarlo con otras etapas sin que se estorben.

14 (a) VFO: oscilador de frecuencia variable para moverse por la banda · libro: T3.40 — El VFO es el que permite moverse por la banda de forma continua. Un cristal fija una sola frecuencia, y por eso los equipos antiguos de canales llevaban un cristal por canal.

15 (d) Orden de etapas del superheterodino: RF → mezclador → FI → detector → BF · libro: T4.1 — Cadena del superheterodino: amplificador de RF → mezclador → amplificador de FI → demodulador → amplificador de audio. El amplificador de RF va primero porque fija la figura de ruido (fórmula de Friis): lo que añadan las etapas siguientes entra dividido por su ganancia. El mezclador traslada luego la señal a la FI fija, donde el filtrado y la amplificación son óptimos, y solo al final se demodula. Invertir el orden no tiene sentido físico.

16 (b) Receptor de FM: tras la FI, limitador y después discriminador (en AM, detector de envolvente) · libro: F-T4.10 — Tras la FI va primero el limitador, que recorta la amplitud y borra el ruido (en FM la información está en la frecuencia, no en la amplitud), y después el discriminador, que convierte las variaciones de frecuencia en tensión de audio. El orden inverso (c) es incorrecto: sin limitar antes, el discriminador dejaría pasar el ruido de amplitud. El detector de producto y el BFO (a) son de SSB y CW; el mezclador y el oscilador local (d) están antes de la FI. *(Véase tema T4, sección «Características y controles».)*

17 (c) Contra la sobremodulación: bajar el nivel de BF aplicado al modulador · libro: T5.32 — La sobremodulación es un exceso de audio, no de radiofrecuencia: se corrige bajando la ganancia de micrófono o el nivel de entrada al modulador. Tocar la alimentación de la etapa final cambiaría la potencia, no el índice de modulación.

18 (d) Carga artificial: la energía se disipa en calor; se ajusta sin radiar · libro: T5.35 — La carga artificial es una resistencia no inductiva que sustituye a la antena: acepta toda la potencia y la convierte en calor en lugar de radiarla. Por eso permite ajustar sin ocupar la banda ni molestar a nadie.

19 (c) Para bajar la frecuencia de resonancia hay que alargar la antena (29,9 → 28,5 MHz) · libro: T6.3 — Frecuencia menor ⇒ λ mayor ⇒ antena más larga: para bajar de 29,9 a 28,5 MHz hay que alargar.

20 (c) Definición de la ROE: Vmáx / Vmín (o Imáx / Imín) de la onda estacionaria · libro: C-T6.15 — La onda estacionaria resulta de sumar la onda directa y la reflejada: sus máximos de tensión valen $V_d + V_r$ y sus mínimos $V_d - V_r$. La ROE es el cociente entre ambos, $\text{ROE} = V_{\text{máx}}/V_{\text{mín}} = (1 + |\rho|)/(1 - |\rho|)$, y sale lo mismo con las intensidades. La opción d da $2V_d/2V_r = 1/|\rho|$, que no es la ROE. La relación de potencias máxima/mínima (b) sería el cuadrado de la ROE, y la resta de a es simplemente la potencia que llega a la antena, sin ninguna onda estacionaria de por medio. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

21 (b) Máxima transferencia: transmisor, línea y antena de la misma impedancia; si difieren, hace falta adaptador · libro: T6.43 — Es el teorema de la máxima transferencia de potencia aplicado a la estación: con las tres impedancias iguales no hay reflexión y toda la potencia disponible llega a la antena. Alargar la antena o subir la potencia no sustituye a la adaptación.

22 (b) Margen de la ROE: siempre ≥ 1; funcionamiento adecuado entre 1 y 2,5 · libro: C-T6.3 — La ROE es el cociente entre el máximo y el mínimo de la onda estacionaria y, como el máximo nunca es menor que el mínimo, vale siempre 1 o más: los intervalos de c y d no existen. El valor ideal es 1 (nada se refleja). Hasta 2 o 2,5 la desadaptación es tolerable: con ROE 2,5, $\rho = 1{,}5/3{,}5 \approx 0{,}43$ y se refleja $\rho^2 \approx 18$ % de la potencia. Por encima de 2,5 (a) crecen las pérdidas en la línea y el riesgo para el transmisor. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Margen útil de la ROE: por definición ROE ≥ 1 (1 es la adaptación perfecta; no tiene límite superior). En la práctica se considera buena por debajo de 1,5, aceptable hasta 2 y todavía utilizable hasta 2,5 o 3: con 2,5 se refleja el 18 % de la potencia. Más allá conviene ajustar la antena o usar un acoplador, porque suben las pérdidas en la línea y muchos equipos reducen la potencia para protegerse.

23 (a) Nomenclatura de las bandas: margen de frecuencias de cada banda (cada una abarca una década) · libro: C-T7.3 — Es la banda UHF. Con $\lambda = c/f$: a 300 MHz, $\lambda = 1$ m, y a 3000 MHz, $\lambda = 0{,}1$ m $= 10$ cm. Longitudes de onda de 10 a 100 cm, decenas de centímetros: ondas decimétricas. Las kilométricas son 30–300 kHz (LF), las decamétricas 3–30 MHz (HF) y las milimétricas 30–300 GHz (EHF). *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas».)*

24 (a) Orden de las capas de la atmósfera: troposfera, estratosfera e ionosfera · libro: T7.22 — De abajo arriba: troposfera (donde está el tiempo atmosférico y ocurre la propagación troposférica), estratosfera y, por encima, la ionosfera, que es la que refleja las ondas de HF.

25 (c) Cálculo de la ROE a partir de la potencia directa y la reflejada; potencia entregada = directa − reflejada — $\rho = \sqrt{\frac{P_r}{P_d}} = \sqrt{\frac{25}{100}} = 0{,}5$ y $\text{ROE} = \frac{1+0{,}5}{1-0{,}5} = 3$. La antena recibe la directa menos la reflejada, $100 - 25 = 75$ W; sumar las dos (125 W) es el error típico.

26 (d) El medidor de ROE compara la onda incidente y la reflejada: mide la desadaptación · libro: T8.27 — De ese cociente sale la ROE: con adaptación perfecta no hay reflejada y la ROE vale 1. No mide potencia absoluta ni ganancia, aunque muchos instrumentos incorporen además una escala de vatios.

27 (b) Compatibilidad electromagnética: no perturbar el entorno y no verse afectado por él · libro: T9.21 — La definición tiene dos caras y el examen suele dar solo una: *no molestar* y *no ser molestado*. Un equipo compatible convive con su entorno electromagnético en ambos sentidos.

28 (a) Bloqueo o desensibilización: un campo intenso satura la entrada aunque esté sintonizado lejos · libro: F-T9.1 — Es el bloqueo o desensibilización: el campo intenso del transmisor satura las primeras etapas del receptor, que reduce su ganancia efectiva y deja hundidas a las señales débiles, sin crear señales nuevas. La intermodulación (b) sí las crea: mezcla dos señales intensas en una etapa no lineal y genera productos como $2f_1 - f_2$. La detección en audio (c) haría oír la voz del transmisor por el altavoz. Y la frecuencia imagen (d) es una emisora que entra por una frecuencia separada del doble de la FI de la sintonizada y se oye como si fuera la deseada. *(Véase tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

29 (d) Si no se puede cortar: separar a la víctima con un elemento aislante, nunca tocarla directamente · libro: T10.18 — Una pértiga de madera seca, un mango aislante, una prenda seca: cualquier cosa que impida que la corriente pase también por el que auxilia. Tocarla directamente, o mojar la escena, es multiplicar el accidente.

30 (c) La toma de tierra protege al operador: deriva la fuga y hace actuar al diferencial · libro: T10.3 — Si un defecto pone el chasis en tensión, la toma de tierra ofrece un camino de baja resistencia que lo mantiene a ~ 0 V y deriva la corriente de fuga; esa corriente dispara el diferencial (sensible a unos 30 mA) antes de que el operador, al tocar el chasis, se convierta en el camino de retorno. Es la protección frente a contactos indirectos.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**d**	**d**	**c**	**b**	**a**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**d**	**b**	**b**	**c**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**a**	**c**	**b**	**a**	**b**	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**	**a**	**d**	**c**	**a**	**b**

1 (d) QRM (interferencia de otras estaciones) frente a QRN (parásitos atmosféricos) · libro: R2.29 — `QRN` son los parásitos atmosféricos: tormentas, estática. Regla para no confundirlos: la *N* de *natural* frente a la *M* de *man made*.

2 (d) QSY cambie de frecuencia · libro: R2.4 — `QSY`: «cambie de frecuencia»; `QRT` es cesar y `QRX` esperar.

3 (c) QSB desvanecimiento (fading) · libro: R2.13 — `QSB`: desvanecimiento o *fading* de la señal.

4 (b) CQ llamada general a todas las estaciones · libro: R3.1 — `CQ`: llamada general a cualquier estación que escuche.

5 (a) USB banda lateral superior / LSB inferior · libro: R3.5 — `USB`: banda lateral superior; `LSB`, la inferior. Convenio en HF: LSB por debajo de 10 MHz, USB por encima.

6 (d) TNX / TKS y TU: gracias · libro: R3.19 — Contracción de *thanks*. El cambio de frecuencia es `QSY`.

7 (a) Socorro en radiotelegrafía: SOS (no XXX, TTT ni CQD) · libro: R4.7 — `SOS`: socorro en telegrafía; `CQD` es la señal antigua abandonada a principios del siglo XX.

8 (c) Colaboración obligatoria en catástrofes a requerimiento de la DG de Protección Civil y Emergencias (art. 30.4) · libro: F-R4.2 — El art. 30.4 de la Orden obliga a todo titular de una autorización a colaborar, a requerimiento de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, con sus medios radioeléctricos y en las bandas atribuidas al servicio de radioaficionados, para atender las comunicaciones de socorro y seguridad en caso de catástrofes. Ni la Unión de Radioaficionados Españoles ni el ayuntamiento figuran en ese artículo, y la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones es la ventanilla de trámites (art. 17.1, por ejemplo), no quien requiere la colaboración. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

9 (b) Identificación de móviles y portables: /M, /MM, /MA, /P en grafía; palabras («portable») en fonía; no existe /AM · libro: C-R5.9 — La identificación de las estaciones móviles y portables es opcional (art. 29.2 de la Orden IET/1311/2013) y depende del modo: en telegrafía se añaden las abreviaturas /M, /MM, /MA o /P; en fonía se dicen las palabras móvil, móvil marítima, móvil aeronáutica o portable. Por eso /P se añade al operar en grafía una estación portable. La c describe la palabra «portable», no la abreviatura; la a no distingue el modo; y los ensayos y concursos no se marcan con /P, sino con prefijos de uso temporal (art. 27).

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 29.2 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones móviles y portables pueden completar su distintivo, de forma opcional, con /M (móvil), /MM (móvil marítima), /MA (móvil aeronáutica) o /P (portable) en telegrafía, o con las palabras correspondientes en fonía. También opcionalmente puede añadirse el número del distrito desde el que se emite, si no coincide con el del distintivo. Regla: abreviatura, grafía; palabra, fonía.

10 (d) Añadir opcionalmente el distrito desde el que se emite: EA7/EA4KLM/M · libro: R5.40 — Se lee de fuera hacia dentro: EA7 dice desde dónde se emite (Andalucía), `EA4KLM` es el titular, del distrito 4, y el sufijo final /M indica que opera en móvil. La misma lógica con /P para portable.

11 (a) QRP no forma parte del distintivo: se anuncia en la llamada (CQ QRP) · libro: C-R5.21 — El distintivo no cambia por trabajar con poca potencia: se transmite tal como se asignó. Lo único que la Orden IET/1311/2013 permite añadirle, y de

forma opcional, son /M, /MM, /MA o /P en telegrafía (o las palabras móvil, móvil marítima, móvil aeronáutica o portable) para estaciones móviles o portables (art. 29.2). Por eso la baja potencia se anuncia en la llamada, como práctica operativa: «CQ QRP». La b inventa un sufijo inexistente; la c mezcla la potencia con el distintivo; la d es el sufijo de estación portable, que dice desde dónde se emite, no con cuánta potencia. *(Véase tema R2 (significado de QRP) y tema R5, sección «Asignación y uso del distintivo».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO QRP es el grupo del código Q que significa «disminuya la potencia» y, como sustantivo, emisión con baja potencia (por convención de los aficionados, no de la norma, hasta unos 5 W). La identificación reglamentaria es solo el distintivo de llamada, al comienzo y al final de la emisión y al menos cada diez minutos en las largas (art. 29.1 de la Orden IET/1311/2013); solo se admiten los añadidos opcionales /M, /MM, /MA y /P (art. 29.2). La condición QRP no forma parte del distintivo: se anuncia en la llamada, p. ej. «CQ QRP».

12 (d) Sufijos de cuatro o más letras: excepcionales, para usos temporales en eventos de relevancia especial · libro: F-R5.4 — El art. 27.3, en su último párrafo, dice que podrán autorizarse, con carácter excepcional, sufijos de cuatro o más letras para usos temporales relacionados con eventos o conmemoraciones de relevancia especial. La regla general son sufijos de hasta tres letras. La a falla: las desatendidas usan sufijos de tres letras que empiezan por Y (analógicas) o Z (digitales). La b inventa un privilegio por antigüedad: los sufijos de una y dos letras son los que exigen antigüedad y práctica internacional. La c confunde con el sufijo de una letra, reservado a concursos internacionales de alta competitividad. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La Orden fija como regla general sufijos de hasta tres letras (art. 27.3). Como excepción, podrán autorizarse sufijos de cuatro o más letras, siempre con carácter excepcional y para usos temporales relacionados con eventos o conmemoraciones de relevancia especial. No deben confundirse con los sufijos de una y dos letras, que son escasos y se adjudican por méritos a titulares veteranos.

13 (b) Qué es un plan de bandas: reparto recomendado de cada banda por modo y anchura de banda; instrumento básico de ordenación · libro: C-R6.4 — Los planes ordenan el uso de cada banda repartiéndola en segmentos según el modo y la anchura de banda, y por eso son el instrumento básico para organizar su utilización. «Regular» no significa que tengan rango de ley: son acuerdos voluntarios entre asociaciones, aunque la Orden IET/1311/2013 (art. 2.2) remite a ellos como norma general. La a) es falsa: indican precisamente el modo recomendado. La c) es falsa: hay un plan por Región de la UIT. La d) es falsa: parten de las atribuciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. *(Véase tema R6, introducción del capítulo y sección «Las tres regiones de la UIT».)*

14 (b) Frecuencia de llamada de FM en 2 m: 145,500 MHz · libro: F-R6.9 — El plan de 2 m marca 145,500 MHz como «FM calling», en el segmento de FM y voz digital que va de 145,206 a 145,5625 MHz. Se llama allí y, al contestar, se pasa a otra frecuencia libre para el QSO. Los 144,300 MHz son el centro de actividad de SSB. Los 145,800 MHz caen en el segmento de comunicación espacial (145,794– 145,806 MHz), junto al de satélites. Los 146,000 MHz son el límite superior de la banda, no una frecuencia de llamada. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (frecuencias de llamada).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una frecuencia de llamada es un punto de encuentro: se llama allí (`CQ`) y, al contestar, se pasa a otra frecuencia libre para el QSO. En 2 m, el plan de la IARU para la Región 1 fija 145,500 MHz como frecuencia de llamada de FM, en el segmento de FM y voz digital 145,206–145,5625 MHz; el centro de actividad de SSB es 144,300 MHz.

15 (c) La tarjeta QSL confirma el contacto — La QSL es la confirmación escrita de un contacto (el grupo `QSL` significa «acuse de recibo»). Según la Resolución de 2026, las tarjetas QSL sirven además para acreditar la práctica internacional al pedir el sufijo de una letra. No es un documento administrativo, y pedir que se reduzca la potencia es `QRP`.

16 (a) Autorización especial que causa interferencias: suspender de inmediato · libro: R7.18 — Las autorizaciones especiales no dan prioridad sobre otros servicios: si se comprueba que se interfiere, se suspende de inmediato y no se reanuda hasta corregir la causa. Es el mismo principio que rige toda la reglamentación de interferencias.

17 (c) Uso del espectro por radioaficionados: uso especial, con autorización individual; explotación compartida sin exclusión de terceros · libro: F-R8.12 — Es un uso especial: lo dicen la exposición de motivos de la Orden IET/1311/2013 y sus arts. 1.1 y 2.1. Según el art. 88.1 de la Ley 11/2022, el uso especial es el de las bandas habilitadas para su explotación compartida, sin limitación de número de usuarios, y para los radioaficionados se otorga mediante autorización individual (art. 88.5.a). No es uso común, que no necesita título habilitante (aquí hace falta la autorización de radioaficionado, art. 5.1 de la Orden). Tampoco es privativo, que es la explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios. El uso reservado al Estado es otra categoría del CNAF. *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El uso del dominio público radioeléctrico puede ser común, especial o privativo (art. 88.1 de la Ley 11/2022). El común no precisa título habilitante. El privativo es la explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios. El especial es el de las bandas habilitadas para su explotación compartida, sin limitación de número de usuarios. El de los radioaficionados es uso especial (art. 2.1 de la Orden IET/1311/2013) y se ejerce mediante autorización individual (art. 88.5.a de la Ley 11/2022): la autorización de radioaficionado.

18 (b) Servicio secundario: no causa interferencia al primario ni puede reclamar protección; sí frente a secundarios posteriores · libro: F-R8.80 — La categoría de servicio secundario, definida en el Anexo I, tiene tres reglas: no causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario (tengan ya frecuencias asignadas o puedan recibirlas en el futuro), no poder reclamar protección frente a las interferencias de esas estaciones y sí estar protegida frente a otras secundarias posteriores. La a invierte la segunda regla; la c limita la obligación a las primarias ya asignadas, cuando alcanza también a las futuras; la d confunde con el 50 % de potencia que el Anexo I, 3.2, impone en bandas secundarias: es un límite de potencia, no un permiso para interferir. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

19 (a) Potencia máxima en HF (1,8–28 MHz): 1000 W p.c.e. · libro: C-R8.46 — La tabla del apartado 3.1 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 fija 1000 W (p.c.e.) para las bandas de HF, entre ellas la de 1,8 MHz (160 m). El tramo 1830–1850 kHz se atribuye al servicio de aficionados con carácter primario, por lo que se aplica el valor completo; en las bandas atribuidas con carácter secundario (en el CNAF, 1810–1830 kHz) el límite baja al 50% (apartado 3.2), es decir, 500 W. Las otras cifras no corresponden a esta banda: el 50 W, por ejemplo, es el límite de las estaciones desatendidas en HF. El banco original no traía clave. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe» (1 kW p.c.e. en la mayoría de las bandas de HF).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I, apartado 3.1, de la Orden IET/1311/2013 da una tabla de potencias máximas por banda: en las de HF, de 160 m (1,8 MHz) a 10 m (28 MHz), 1000 W de potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.); en 137 y 475 kHz, 1 W p.i.r.e. El apartado 3.2 añade que en las bandas atribuidas con carácter secundario la potencia máxima no supera el 50% de la tabla. Además, hay que reducirla siempre que sea necesario para no superar 3,5 mW/cm^2 en los lugares accesibles a las personas (apartado 3.5).

20 (b) Banda de 60 m: atribución secundaria y 15 W p.i.r.e. · libro: F-R8.18 — En el CNAF vigente la banda de 5351,5 a 5366,5 kHz figura con el servicio «Aficionados» en caracteres normales, es decir, con carácter secundario, y con la nota 5.133B del Reglamento de Radiocomunicaciones, que limita la potencia radiada a 15 W (p.i.r.e.). Como secundario, no puede causar interferencia a los servicios primarios ni reclamar protección frente a ellos. La banda no figura en la tabla de potencias del anexo I, 3.1, de la Orden IET/1311/2013: por eso no valen los 1000 W p.c.e. de las bandas de HF (a) ni su 50 % (c), y primario (a, d) es falso. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Además de las bandas de la tabla, en HF el servicio de aficionados dispone de la banda de 60 m, 5351,5–5366,5 kHz, atribuida con carácter secundario: no debe causar interferencia perjudicial a los servicios primarios ni puede reclamar protección frente a ellos. La nota 5.133B del Reglamento de Radiocomunicaciones, recogida en el CNAF, limita la potencia radiada a 15 W (p.i.r.e.). Esta banda no figura en la tabla de potencias del anexo I, 3.1, de la Orden IET/1311/2013.

21 (c) Programa de la prueba: acorde al anexo 6 de la T/R 61-02 · libro: F-R8.37 — El art. 10.2 dice que el programa de la prueba, que figura como anexo II de la Orden, es acorde al anexo 6 de la T/R 61-02. Por eso quien supera las dos partes recibe el certificado de examen armonizado HAREC, expedido conforme a la T/R 61-02 (art. 10.3), y un extranjero residente con HAREC de un país que la aplique puede obtener la autorización española sin examinarse (art. 5.2.a). La T/R 61-01 (b) es la de la licencia CEPT (arts. 11 a 14), no la de los exámenes. El Reglamento de Radiocomunicaciones (a) y los planes de la IARU (d) son materias del temario, no la referencia del programa. *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 10 de la Orden IET/1311/2013 dice que la prueba de capacitación consta de dos partes independientes, una de electricidad y radioelectricidad y otra de normativa reglamentaria, y que su programa (anexo II) es acorde al anexo 6 de la Recomendación T/R 61-02 de la CEPT. Quien supera ambas partes recibe el certificado de examen armonizado (HAREC), expedido conforme a esa recomendación, y queda habilitado para solicitar la autorización de radioaficionado.

22 (b) Uso de una estación ajena: con permiso del titular, identificándose con el distintivo propio · libro: R8.70 — El distintivo identifica al *operador*, no al aparato: quien habla se identifica con el suyo (art. 27 de la Orden: el distintivo identifica a su titular). Lo que hace falta es el consentimiento del titular de la estación, que responde de ella. Ojo: la Orden ITC/1791/2006 (art. 37.5, derogada) exigía además anteponer el distintivo del titular de la estación (véase R5.27); la Orden IET/1311/2013 no lo regula expresamente. La clave es la del banco de examen.

23 (a) Potencia y duración de las emisiones limitadas a lo estrictamente necesario · libro: F-R8.1 — El apartado 4.2 del anexo I impone dos límites a la vez: la potencia emitida, siempre dentro de los máximos del apartado 3, y la duración de las emisiones deben limitarse a lo estrictamente necesario. No basta con limitar solo una de las dos (b y c), ni la regla se reduce a los ensayos (d): rige siempre. Para los ensayos que no requieren radiación, el apartado 4.3 añade la carga artificial no radiante. El máximo de la banda es un techo, no el valor que hay que usar. *(Véase tema T9, sección «Medidas correctoras».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 4.2) establece que la potencia emitida, dentro de los máximos por banda del apartado 3, y la duración de las emisiones deben limitarse a lo estrictamente necesario. No se transmite con toda la potencia autorizada por sistema, ni se ocupa la frecuencia más tiempo del preciso. En los ensayos que no requieran radiar desde la antena, el apartado 4.3 exige una carga artificial no radiante.

24 **(d)** Usos experimentales con características distintas de las generales: requieren autorización especial · libro: R8.26 — Los usos experimentales con características distintas de las reglamentarias requieren autorización especial.

25 **(c)** Autorización especial experimental: nominativa, plazo máximo inicial de 18 meses, ampliable · libro: R8.27 — Las autorizaciones especiales para usos experimentales son nominativas, solo habilitan a su titular y se otorgan por el tiempo necesario para las pruebas, con un plazo máximo inicial de dieciocho meses, ampliable, quedando su validez condicionada a la de la autorización de radioaficionado (art. 17.3.2.º). Ojo: no las confundas con las del art. 16 (bandas con limitaciones, disposición adicional 2.ª), para las que la Orden no fija plazo; un enunciado que hable de «bandas de uso restringido» mezcla ambas, y los dieciocho meses son los de las experimentales.

26 **(a)** Estación colectiva: responsable la Junta Directiva de la asociación · libro: F-R8.49 — El art. 18.6 reserva las estaciones colectivas a las asociaciones de radioaficionados reconocidas y hace responsable de su utilización a la Junta Directiva de la asociación. La responsabilidad recae, pues, en el órgano de gobierno de la entidad titular, no exclusivamente en el operador de turno (b). La Jefatura Provincial inspecciona, pero no responde del uso de la estación (c), y la empresa instaladora solo interviene en el montaje (d). *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.4 y 18.6 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones fijas se clasifican en individuales y colectivas, y las fijas desatendidas se consideran colectivas. Solo las asociaciones de radioaficionados reconocidas pueden ser autorizadas a instalar estaciones colectivas, y de su utilización es responsable la Junta Directiva de la asociación.

27 **(d)** Repetidoras digitales: de portadora o nodo (enlaza con repetidoras) frente a final (distribuye a los usuarios) · libro: F-R8.77 — El Anexo I define la estación repetidora de portadora o nodo como una estación repetidora digital destinada a enlazar únicamente con otras estaciones repetidoras digitales: es un eslabón entre repetidoras. Distribuir el tráfico a las estaciones de cada radioaficionado es la función de la repetidora final (a); convertir señales analógicas en digitales y viceversa es lo propio del repetidor analógico-digital (b), y emitir señales automáticas de identificación para estudios de propagación define a la radiobaliza (c). *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Anexo I de la Orden IET/1311/2013: la estación repetidora digital es una repetidora de radioaficionado que retransmite emisiones digitales para ampliar el alcance de las comunicaciones. La estación repetidora de portadora o nodo es la destinada a enlazar únicamente con otras repetidoras digitales; la estación repetidora final procesa o distribuye el tráfico procedente de otras repetidoras digitales a las estaciones de cada radioaficionado y viceversa. El repetidor analógico-digital es el que dispone de conversores analógico-digital y digital-analógico.

28 **(c)** Potencia de las desatendidas: VHF/UHF 10 W en casco urbano y 50 W fuera; HF 50 W · libro: R8.36 — Desatendidas en VHF/UHF: 10 W dentro del casco urbano, 50 W fuera.

29 **(a)** Ley 11/2022: art. 106 muy graves, 107 graves, 108 leves · libro: C-R9.3 — Según la Ley 11/2022, de 28 de junio (BOE-A-2022-10757), el art. 105 establece la clasificación (muy graves, graves y leves) y los tres artículos siguientes tipifican cada grado por orden de gravedad: art. 106, las muy graves; art. 107, las graves; art. 108, las leves. Las demás opciones desplazan o invierten la numeración: el art. 105 es la clasificación, no una categoría, y el art. 109 trata ya de las sanciones (multas), no de las infracciones. Regla para recordarlo: a mayor gravedad, menor número de artículo (106, 107, 108). *(Véase tema R9, introducción (tabla de grados y conductas típicas con los arts. 106–108).)*

30 **(b)** Plazo para resolver el procedimiento sancionador: un año · libro: F-R9.4 — El art. 114.2 remite al procedimiento administrativo común de la Ley 39/2015, pero con dos plazos propios: el de resolución es de un año, y el de alegaciones, de al menos quince días hábiles. Ni seis meses ni tres meses ni dos años figuran en ese artículo. No hay que confundirlo con la prescripción (art. 113), que es otra cosa: las infracciones prescriben a los tres años las muy graves, a los dos las graves y al año las leves. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El procedimiento sancionador en materia de telecomunicaciones se tramita por el procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con dos plazos propios que fija el art. 114.2 de la Ley 11/2022: un año para resolver y, como mínimo, quince días hábiles para presentar alegaciones.

SIMULACRO DE EXAMEN

6

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 6 · 30 preguntas · 45 minutos

1. La ley de Kirchhoff de las corrientes (ley de los nudos) establece que, en un nudo de un circuito:

a) la suma de las tensiones de las ramas que concurren en él es cero
b) la corriente total es el producto de las corrientes de cada rama
c) la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen
d) sale siempre menos corriente de la que entra, porque parte se pierde en calor

2. El período de una señal sinusoidal de 25 Hz de frecuencia es:

a) 40 ms **b)** 400 ms **c)** 4 ms **d)** 25 ms

3. En una transmisión digital, la diferencia esencial entre el CRC y el FEC es que:

a) ambos corrigen errores, pero el FEC no añade bits redundantes a los datos
b) el CRC solo detecta errores; el FEC añade redundancia para corregirlos sin retransmisión
c) el CRC se usa en modulación analógica; el FEC, únicamente en modulación digital
d) el CRC corrige errores sin retransmisión; el FEC solo sirve para detectarlos

4. Para digitalizar sin pérdida de información una señal de audio cuya frecuencia máxima es de 3 kHz, la frecuencia de muestreo mínima debe ser de:

a) 1,5 kHz **b)** 3 kHz **c)** 6 kHz **d)** 12 kHz

5. Una resistencia fija queda determinada por:

a) su valor óhmico, la potencia que puede disipar y su tolerancia
b) su valor óhmico y su color
c) su valor óhmico y la frecuencia de trabajo
d) su valor óhmico únicamente

6. En una bobina ideal recorrida por una corriente alterna sinusoidal, la tensión entre sus terminales:

a) está en fase con la corriente
b) retrasa 90° respecto a la corriente
c) está en oposición de fase (180°) con la corriente
d) adelanta 90° a la corriente

7. El Q de una bobina es:

a) Directamente proporcional a la resistencia
b) Inversamente proporcional a la impedancia
c) Inversamente proporcional a la resistencia
d) Inversamente proporcional a la autoinducción

8. Un transformador ideal tiene una relación de espiras primario/secundario de 20:1. Si se aplican 230 V al primario, la tensión en el secundario es:

a) 23 V **b)** 11,5 V **c)** 46 V **d)** 4600 V

9. Dos bobinas de 20 µH y 30 µH, sin acoplamiento magnético entre ellas, se conectan en paralelo. La inductancia resultante es de:

a) 25 µH **b)** 600 µH **c)** 50 µH **d)** 12 µH

10. ¿Qué indica el factor de calidad Q de un circuito resonante?

a) Facultad para seleccionar una frecuencia eliminando las demás
b) La calidad de los componentes eléctricos
c) La facultad para estabilizar un circuito
d) Relación entre el ancho de banda de entrada y salida

11. Un filtro de paso bajo «en pi» está formado por:

a) una bobina a masa, un condensador en serie y otra bobina a masa
b) dos bobinas en serie con un condensador a masa entre ellas
c) dos condensadores en serie con una bobina a masa entre ellos
d) un condensador a masa, una bobina en serie y otro condensador a masa

12. Un rectificador de onda completa, comparado con uno de media onda:

a) entrega una tensión continua de menor valor medio
b) aprovecha los dos semiciclos y produce menos rizado
c) necesita siempre el doble de tensión de entrada
d) solo puede emplearse con corriente continua

13. Un amplificador con transistor conectado con emisor común produce amplificación:

a) Solo de tensión **b)** De potencia
c) Depende de que sea del tipo PNP o NPN **d)** Solo de corriente

14. En un amplificador operacional en montaje inversor, con R_1 a la entrada y R_2 de realimentación, la ganancia vale:

a) R_1/R_2 **b)** $1 + R_1/R_2$ **c)** $R_1 \cdot R_2$ **d)** $-R_2/R_1$

15. Se denomina frecuencia intermedia (FI) a:

a) la frecuencia media de la banda de trabajo
b) la frecuencia del oscilador local
c) la frecuencia de valor constante empleada en los receptores superheterodinos, presente a la salida del mezclador
d) la mitad de la frecuencia recibida

16. La selectividad de canal adyacente de un receptor depende principalmente de:

a) la figura de ruido de la etapa de RF
b) la forma y los faldones del filtro de frecuencia intermedia
c) la linealidad del primer mezclador
d) la estabilidad del oscilador de batido

17. El multiplicador de frecuencia de un transmisor se emplea para:

a) incrementar la frecuencia generada por un oscilador
b) filtrar la señal moduladora
c) estabilizar la tensión de alimentación
d) reducir el consumo del equipo

18. La clase de emisión A3E (antes designada A3) indica:

a) Telefonía de doble banda lateral, portadora completa
b) Telegrafía sin modulación
c) Telefonía de banda lateral única, portadora suprimida
d) Telefonía, dos bandas laterales independientes

19. Una potencia de 1 vatio equivale a:

a) 30 dB **b)** 30 dBm **c)** 30 dBW **d)** 3 dBm

20. La impedancia que presenta en su punto de alimentación un dipolo de media onda en resonancia, situado en el espacio libre, es aproximadamente de:

a) 50 ohmios **b)** 300 ohmios **c)** 73 ohmios **d)** 600 ohmios

21. Entre las antenas de apertura están:

a) Las de bocina. **b)** Las yagis. **c)** Los dipolos. **d)** Las verticales.

22. Una línea de cuarto de onda cortocircuitada en su extremo se comporta, vista desde el otro extremo, como:

a) una resistencia igual a la impedancia característica
b) un circuito resonante serie, de impedancia muy baja
c) un condensador puro
d) un circuito resonante paralelo, de impedancia muy alta

23. La propagación por onda de superficie se caracteriza porque la onda:

a) rebota en la superficie lunar **b)** solo existe con visión directa entre antenas
c) se propaga siguiendo la curvatura terrestre **d)** se refleja en la capa F de la ionosfera

24. En condiciones normales, el horizonte radioeléctrico es:

a) algo mayor que el horizonte óptico, porque la troposfera curva el rayo hacia el suelo
b) muy superior al óptico, porque la ionosfera devuelve la onda a tierra
c) algo menor que el horizonte óptico, porque la troposfera absorbe parte de la señal
d) exactamente igual al horizonte óptico, porque la onda viaja en línea recta

25. La variación momentánea de la intensidad de campo recibida se conoce como:

a) dispersión troposférica **b)** desvanecimiento o fading
c) intermodulación **d)** efecto pelicular

26. Un polímetro de uso general no es adecuado para medir tensiones de radiofrecuencia porque:

a) solo puede medir corriente continua
b) su resistencia interna es tan baja que cortocircuita la señal
c) la radiofrecuencia no produce ninguna tensión medible
d) su respuesta en frecuencia en alterna es muy limitada (pocos llegan a decenas de kHz) y la lectura deja de ser fiable

27. Para medir con precisión la frecuencia emitida por un transmisor se emplea:

a) un polímetro
b) un vatímetro
c) un medidor de ROE
d) un frecuencímetro de radiofrecuencia

28. Un filtro de rechazo de banda (filtro «notch») se emplea para:

a) amplificar selectivamente la señal deseada
b) dejar pasar por igual todas las frecuencias
c) eliminar una frecuencia o una banda estrecha concreta que interfiere
d) ensanchar la banda de paso del receptor

29. Un fusible protege un circuito frente a:

a) las sobreintensidades, fundiéndose antes de que se dañe el equipo
b) las descargas atmosféricas sobre la antena
c) los contactos indirectos de las personas
d) las variaciones de frecuencia de la red

30. El valor nominal del fusible que protege un equipo debe ser:

a) diez veces el consumo máximo del equipo
b) muy inferior al consumo del equipo, para que salte enseguida
c) ligeramente superior al consumo máximo previsto del equipo
d) indiferente, mientras encaje en el portafusibles

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 6 · 30 preguntas · 45 minutos

1. El sufijo `CID` se deletrea:

a) Charlie India Delta **b)** Charlie India Dog **c)** Cid India Delta **d)** Charlie Italia Delta

2. ¿Qué abreviatura indica que el operador está ocupado?

a) QRF **b)** QRL **c)** QTI **d)** QSJ

3. El grupo `QRB` se refiere a:

a) el número de mensajes pendientes
b) la banda de frecuencias empleada
c) la distancia que separa a las dos estaciones
d) la calidad del tono de la emisión

4. La abreviatura de procedimiento `SK` indica:

a) que se transmite en banda lateral
b) que se solicita una tarjeta de confirmación
c) el final del contacto entre las dos estaciones
d) que la señal se recibe con interferencias

5. La abreviatura `CFM` significa:

a) cambio de frecuencia
b) cierro comunicación
c) confirmo
d) conforme al manual

6. La abreviatura operacional utilizada en telegrafía para decir «buenas tardes» es:

a) ES **b)** GE **c)** BK **d)** BUG

7. La abreviatura `TTT`, transmitida tres veces consecutivas, constituye la señal de:

a) seguridad **b)** urgencia **c)** alarma **d)** socorro

8. La banda de aficionados de 13 cm abarca en España, de extremo a extremo, las frecuencias:

a) 2400 a 2450 MHz **b)** 1240 a 1300 MHz **c)** 2300 a 2450 MHz **d)** 5650 a 5850 MHz

9. En la banda de 2 m, el segmento que el plan de bandas de la IARU para la Región 1 reserva en exclusiva a los satélites es:

a) 144,150 a 144,400 MHz
b) 145,806 a 146,000 MHz
c) 145,575 a 145,7935 MHz
d) 144,400 a 144,490 MHz

10. Los sufijos de dos letras podrán ser asignados:

a) Nunca.
b) Siempre y cuando comiencen por la letra Q.
c) Únicamente a una agrupación de radioaficionados.
d) A cualquier radioaficionado que acredite cinco años de prácticas en la radioafición internacional.

11. Para que se le asigne un distintivo con sufijo de una sola letra, un radioaficionado con al menos cinco años de autorización española y sin expediente sancionador en los últimos cinco años debe acreditar una práctica en la radioafición internacional de:

a) cinco años **b)** veinticinco años **c)** quince años **d)** diez años

12. El prefijo AO se otorga para eventos temporales:

a) de ámbito estrictamente local
b) de carácter deportivo
c) organizados por las asociaciones
d) especiales de relevancia internacional

13. Los planes de banda de la IARU pueden:

a) ser distintos en cada Región de la UIT
b) ignorarse en los concursos internacionales
c) aplicarse solo los fines de semana
d) modificarse por cada radio club local

14. El objetivo que se persigue al instalar un repetidor de radioaficionado es:

a) reducir la potencia necesaria en las estaciones fijas
b) ampliar el alcance de las comunicaciones
c) sustituir a las estaciones de aficionado individuales
d) liberar espectro en las bandas de HF

15. Según el «Código del Radioaficionado» (*Amateur's Code*), el radioaficionado es considerado, leal, progresista, amistoso, equilibrado y:

a) disciplinado b) altruista c) patriota d) competitivo

16. La licencia CEPT permite a su titular:

a) emitir sin límite de potencia en cualquier país
b) obtener automáticamente un distintivo especial
c) quedar exento de la normativa del país visitado
d) operar en los países que la reconocen, con arreglo a la normativa de cada uno

17. La Ley 19/1983, conocida como «Ley de Antenas», regula:

a) el derecho a instalar las antenas de aficionado en el exterior de los inmuebles
b) el contenido de las emisiones de aficionado
c) las tasas por uso del espectro radioeléctrico
d) la homologación de los transceptores

18. Según el art. 30.2 de la Orden IET/1311/2013, las transmisiones entre estaciones y equipos de aficionado no deberán codificarse para ocultar su significado, excepto:

a) las comunicaciones de emergencia o desastre realizadas en nombre de terceros
b) las señales de control intercambiadas entre estaciones de mando terrestres y estaciones espaciales del Servicio de Aficionados por Satélite
c) las transmisiones de concursos entre estaciones de países distintos
d) las comunicaciones entre estaciones de una misma asociación de radioaficionados

19. Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, la tolerancia de frecuencia es la desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada y:

a) la frecuencia del armónico más intenso de la emisión
b) la frecuencia situada en el centro de la banda ocupada por la emisión
c) la frecuencia del límite inferior de la banda ocupada por la emisión
d) la frecuencia de resonancia del último circuito sintonizado del transmisor

20. Según el artículo 4 de la Orden IET/1311/2013, el recurso potestativo de reposición contra las resoluciones de la SETSI sobre autorizaciones y licencias de radioaficionado debe interponerse en el plazo de:

a) quince días desde su notificación
b) seis semanas desde la entrada de la solicitud
c) dos meses desde el día siguiente a su notificación
d) un mes desde el día siguiente a su notificación

21. Un equipo de segunda mano comercializado antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1890/2000 no dispone del certificado de aceptación radioeléctrica exigido en su día. Para utilizarlo en una estación de radioaficionado debe:

a) cumplir las características técnicas del anexo I, certificado por un laboratorio acreditado
b) ir acompañado de una declaración de conformidad firmada por su titular
c) sustituirse por un equipo con marcado CE, pues no existe otra vía
d) presentarse en la Jefatura Provincial para su homologación individual

22. Salvo casos de urgencia, la propiedad del inmueble que necesite el desmontaje de una antena autorizada para ejecutar obras debe requerirlo al titular con una antelación mínima de:

a) seis meses **b)** quince días **c)** un mes **d)** una semana

23. Señale la proposición incorrecta:

a) Las antenas y elementos anejos se instalarán de forma que no produzcan molestias, peligro o daño a personas o bienes.
b) En los casos en que las antenas se sitúen en azoteas o lugares transitables se señalizarán los anclajes y riostras.
c) La instalación de las antenas se hará de modo que se respeten las separaciones entre ellas y los elementos, instalaciones y antenas de otros servicios para que estos no resulten degradados en su funcionamiento.
d) Las antenas y elementos anejos, y en particular, soportes, anclajes y riostras deberán ser de materiales endebles y de fácil instalación para facilitar su posterior desmontaje.

24. En relación con la instalación en el exterior de un inmueble de una antena de estación de aficionado, el punto o elemento de fijación de las riostras en la obra civil del inmueble, repartiendo los esfuerzos mecánicos, se conoce con el nombre de:

a) Plano de paso. **b)** Soporte. **c)** Mástil. **d)** Anclaje.

25. ¿Con qué anticipación a la fecha prevista para el comienzo de las emisiones se deberá solicitar una autorización especial de uso del espectro radioeléctrico por radioaficionados?

a) 1 mes. **b)** 2 meses. **c)** 3 meses. **d)** Ninguno.

26. Según el artículo 30.6 de la Orden IET/1311/2013, cuando personas noveles utilizan esporádicamente una estación colectiva con fines de divulgación, las emisiones se identifican mediante:

a) el distintivo personal del radioaficionado que supervisa, sin añadido alguno
b) el distintivo de la estación colectiva, sin añadido alguno
c) el distintivo de la estación colectiva seguido, tras el sufijo, de una cifra de libre elección
d) el distintivo de la estación colectiva seguido, tras el sufijo, de dos o tres letras de libre elección

27. Un novel utiliza esporádicamente, con fines de divulgación y bajo supervisión, la estación colectiva de una asociación en la banda de 20 m, cuyo máximo general en la Orden IET/1311/2013 es de 1000 W p.c.e. Según el artículo 30.6.d, la potencia de sus emisiones no superará:

a) 40 W **b)** 100 W **c)** 400 W **d)** 1000 W

28. El acceso a los repetidores analógicos y digitales será:

a) necesariamente libre y, si tuvieran código de acceso, este deberá hacerse público
b) mediante invitación del gestor
c) restringido a los socios del club propietario
d) de pago

29. La potestad sancionadora en materia de radiocomunicaciones corresponde a:

a) la asociación de radioaficionados a la que pertenezca el titular
b) el ayuntamiento del municipio
c) la comunidad autónoma donde radique la estación
d) la Administración General del Estado

30. Si la inspección comprueba que una estación de aficionado causa interferencias perjudiciales a otros servicios, puede:

a) imponer únicamente una advertencia verbal sin más consecuencias
b) retirar el distintivo de llamada con carácter definitivo y automático
c) ordenar el cese de las emisiones hasta que se corrija la causa
d) obligar al titular a cambiar de domicilio

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 6

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**	**d**	**c**	**b**	**d**	**a**	**d**	**b**	**b**	**d**	**c**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**b**	**a**	**a**	**b**	**c**	**a**	**d**	**c**	**a**	**b**	**d**	**d**	**c**	**a**	**c**

1 (c) Ley de Kirchhoff de las corrientes (nudos) · libro: F-T1.50 — Es la conservación de la carga: en un nudo no se acumula carga, luego la corriente total que llega es igual a la que sale (o, con signos, la suma algebraica es cero). En el nudo no hay pérdidas (d). La suma de tensiones igual a cero es la ley de las mallas (a), no la de los nudos. Y las corrientes de las ramas se suman, no se multiplican (b). *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

2 (a) Período: T = 1 / f, tiempo entre dos máximos consecutivos · libro: T1.19 — $T = 1/f = 1/25 = 0{,}04$ s $= 40$ ms.

3 (b) CRC detecta errores; FEC los corrige sin retransmisión a costa de velocidad útil · libro: F-T1.30 — El CRC es un código calculado sobre los datos: el receptor lo recalcula y, si no coincide, sabe que hubo error (no dónde), de modo que hay que pedir la repetición. El FEC (*Forward Error Correction*) añade redundancia suficiente para que el receptor corrija por sí mismo, sin retransmisión, a costa de una menor velocidad útil. Ambos son técnicas digitales y ambos exigen añadir bits. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Para combatir los errores de una transmisión digital se añaden bits redundantes. Con CRC (comprobación de redundancia cíclica) el emisor añade un código calculado sobre el bloque; el receptor lo recalcula y, si no coincide, descarta el bloque y puede pedir su repetición. Con FEC (corrección directa de errores) la redundancia es mayor y el receptor corrige sin retransmisión, útil en enlaces con mucho retardo o de un sentido; FT8 combina ambos. La redundancia reduce la velocidad útil.

4 (c) Teorema de Nyquist: f_s ≥ 2 f_máx · libro: T1.32 — Criterio de Nyquist: $f_s \geq 2f_{\text{máx}} = 6$ kHz — hacen falta al menos dos muestras por período para fijar una sinusoide. Muestrear por debajo produce *aliasing* (una frecuencia alta se confunde con una baja), que evita el filtro antisolapamiento previo al conversor A/D.

5 (a) Una resistencia fija se especifica por valor, potencia de disipación y tolerancia · libro: T2.56 — Con el valor no basta: hay que saber cuánta potencia puede disipar sin quemarse y con qué precisión se cumple el valor nominal. El valor y la tolerancia figuran en el código de colores; la potencia se reconoce por el tamaño del cuerpo.

6 (d) Desfase en reactancias puras: en la bobina la tensión adelanta 90° (en el condensador, la corriente) · libro: F-T2.5 — Regla E-L-I: en la bobina (L) la tensión (E) va antes que la corriente (I), es decir, la tensión adelanta 90° a la corriente. Como $v = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$, la tensión es máxima cuando la corriente cambia más deprisa, un cuarto de ciclo antes de que la corriente llegue a su máximo. La opción b describe el condensador (I-C-E: ahí es la corriente la que adelanta); la a solo se da en una resistencia pura; la c (180°) no corresponde a ninguna reactancia pura. *(Véase tema T2, sección «Bobinas», y capítulo «Cómo funciona una radio: de los campos a la voz», sección 2 (tabla de reactancias de bobina y condensador).)*

7 (c) Factor de calidad de una bobina: Q = X_L/R · libro: C-T2.19 — El factor de calidad de una bobina es el cociente entre su reactancia y su resistencia de pérdidas: $Q = X_L/R = 2\pi f L/R$. Es, por tanto, inversamente proporcional a la resistencia: cuanto menos pierde la bobina (hilo grueso, poco efecto pelicular), mayor es Q. Ejemplo: con $X_L = 300\ \Omega$ y $R = 3\ \Omega$, $Q = 100$; si R se duplica, Q baja a 50. La a dice lo contrario. La d falla porque Q crece con la autoinducción (X_L sube con L). La b confunde Q con $1/Z$: cuenta la reactancia frente a la resistencia, no la impedancia total. *(Véase tema T2, sección «Bobinas».)*

8 (b) Cálculo de la tensión del secundario: V_s = V_p · N_s/N_p · libro: T2.19 — $V_s = V_p \cdot N_s/N_p = 230/20 = 11{,}5$ V. El distractor de 4600 V invierte la relación.

9 (d) Asociación de bobinas sin acoplo: como las resistencias (serie suman; paralelo producto/suma) · libro: F-T3.14 — En paralelo las dos bobinas soportan la misma tensión y se combinan como resistencias en paralelo: $L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \frac{20 \cdot 30}{50} = 12$ µH, menor que la menor de las dos. Los 50 µH son la suma, propia de la asociación en serie. Los 25 µH son la media aritmética, y los 600 µH el producto, que olvida dividir por la suma. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia» (las impedancias en serie se suman; en paralelo, las admitancias), y tema T2, sección «Bobinas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las bobinas se asocian como las resistencias (si no comparten flujo magnético). En serie las recorre la misma corriente y las tensiones inducidas se suman: $L = L_1 + L_2 + \cdots$. En paralelo soportan la misma tensión y las corrientes se suman: $1/L = 1/L_1 + 1/L_2 + \cdots$, o $L = L_1 L_2/(L_1 + L_2)$ para dos, siempre menor que la menor. Si comparten flujo hay que añadir la inductancia mutua M: en serie, $L = L_1 + L_2 \pm 2M$.

10 (a) Factor de calidad Q: mide la selectividad; Q = f0/B · libro: C-T3.1 — El factor de calidad $Q = f_0/B$ mide la agudeza de la resonancia: cuanto mayor es Q, más estrecha es la curva de respuesta y mejor selecciona el circuito su frecuencia

rechazando las demás. No mide «la calidad de los componentes» (unas pérdidas bajas dan un Q alto, pero eso es una consecuencia, no la definición), ni estabiliza nada, y en un circuito resonante no hay un ancho de banda de entrada y otro de salida: solo un ancho de banda B, el medido entre los puntos de -3 dB. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

11 (d) Filtros en pi y en T: pi paso bajo = C–L–C; T paso bajo = L–C–L (en paso alto se intercambian) · libro: F-T3.47 — El nombre viene de la forma del esquema: una rama en serie y dos ramas a masa dibujan la letra griega π. En el paso bajo la bobina, que se opone a las frecuencias altas, va en serie, y los condensadores, que las desvían a masa, van en paralelo: C–L–C. La opción con bobinas a masa y condensador en serie es el pi de paso alto, pues los papeles se intercambian. Las opciones con dos elementos iguales en serie y uno a masa son filtros en T, no en pi. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

12 (b) Media onda frente a onda completa: la completa aprovecha los dos semiciclos, dobla el valor medio y da menos rizado · libro: T3.31 — Al aprovechar los dos semiciclos, el valor medio se dobla ($2V_p/\pi$ frente a V_p/π) y la frecuencia del rizado también (100 Hz en lugar de 50 Hz en una red de 50 Hz), de modo que el mismo condensador lo filtra mucho mejor.

13 (b) Emisor común: ganancia de tensión y de corriente, luego de potencia · libro: C-T3.12 — El emisor común da ganancia de tensión y de corriente a la vez y, como la potencia es $P = VI$, da también ganancia de potencia: es la configuración que más amplifica de las tres (e invierte la fase de la señal). Por eso no son correctas «solo de tensión» ni «solo de corriente». Tampoco depende del tipo: un PNP funciona igual que un NPN con la polaridad de la alimentación invertida, sin cambiar su comportamiento. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

14 (d) Operacional inversor: G = −R2/R1 (no inversor: 1 + R2/R1) · libro: T3.18 — La realimentación negativa hace que la ganancia dependa solo de las dos resistencias, no del operacional. El signo menos recuerda que la salida se mueve en sentido contrario a la entrada. El montaje no inversor sería $1 + R_2/R_1$.

15 (c) Superheterodino: la FI es una frecuencia fija, presente a la salida del mezclador (de ahí el nombre) · libro: T4.2 — La FI es una frecuencia fija a la que el mezclador traslada cualquier señal sintonizada; sus filtros pueden así optimizarse (455 kHz, 9 MHz, 10,7 MHz son valores típicos).

16 (b) Selectividad de canal adyacente: la fijan los faldones del filtro de FI (problema lineal) — Es lo que el receptor rechaza una emisión en el canal contiguo, y lo deciden los faldones del filtro de FI: cuanto más abruptos, más se atenúa al vecino. Es un problema lineal; la linealidad del primer mezclador decide la intermodulación y la modulación cruzada, no la selectividad.

17 (a) Multiplicador de frecuencia: eleva la frecuencia del oscilador; en cascada, los factores se multiplican · libro: T5.11 — El multiplicador toma la salida de un oscilador estable y la multiplica ($\times 2$, $\times 3$…) para alcanzar la frecuencia de trabajo, típico en equipos de VHF/UHF.

18 (a) Clases de emisión UIT: A1A (CW), A3E (AM), J3E (SSB), R3E, F3E (FM) · libro: C-T5.19 — La clase A3E se lee letra a letra: A, modulación de amplitud con doble banda lateral y portadora completa; 3, un solo canal analógico; E, telefonía. Es la AM clásica. La telefonía de banda lateral única con portadora suprimida es J3E (opción c), la telegrafía (CW) es A1A (b) y las bandas laterales independientes son la clase B (d). El banco original escribía «A3»; la notación vigente añade la tercera letra. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales»; tema T1, sección «Señales moduladas».)*

19 (b) dBm y dBW: 1 W = 30 dBm = 0 dBW · libro: T5.24 — El dBm se refiere a 1 mW, y 1 W son 1000 mW: $10\log_{10}(1000) = 30$ dBm. En dBW, 1 W es exactamente 0 dBW. Y «30 dB» a secas no es una potencia, sino una relación.

20 (c) Impedancia del dipolo de media onda alimentado en el centro: ≈ 73 Ω · libro: T6.36 — Ese valor teórico de unos 73 ohmios es lo que hace que el coaxial de 50 o de 75 ohmios sea una elección razonable para alimentarlo. Los 300 ohmios son los del dipolo plegado, y los 600, los de una línea bifilar abierta.

21 (a) Antenas de apertura: bocina y reflector parabólico (no las de hilo) · libro: C-T6.18 — Las antenas de apertura radian a través de una abertura (una boca) por la que sale el campo: la bocina, el reflector parabólico con su alimentador, la guía ranurada. Se emplean en microondas, donde las dimensiones de la apertura son manejables. Las Yagis, las verticales y los dipolos son, en cambio, antenas de hilo, formadas por elementos lineales. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

22 (d) El cuarto de onda invierte la impedancia: en cortocircuito se ve como resonante paralelo; abierto, como serie · libro: F-T6.20 — La línea de cuarto de onda invierte la impedancia: $Z_{\text{ent}} = Z_0^2/Z_L$ y, con $Z_L \to 0$, $Z_{\text{ent}} \to \infty$. En el extremo cortocircuitado la tensión es nula y la corriente máxima; al desfasar 90°, en la entrada hay tensión máxima y corriente mínima. Un circuito resonante paralelo presenta justo eso en resonancia: impedancia máxima. Por eso un tramo así actúa como aislante metálico o como filtro. El comportamiento serie (impedancia mínima) es el de la línea abierta. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

23 (c) La onda de superficie sigue la curvatura terrestre · libro: T7.4 — La onda de superficie viaja pegada al suelo siguiendo la curvatura terrestre, superando el horizonte visual.

24 (a) El horizonte radioeléctrico es algo mayor que el óptico (la troposfera curva el rayo) · libro: F-T7.16 — La densidad del aire disminuye con la altura, así que el índice de refracción de la troposfera también decrece y el rayo se curva ligeramente hacia el suelo, siguiendo a la Tierra. Resultado: el horizonte radioeléctrico supera al óptico en torno a un 15 % (la fórmula pasa de $3{,}57\sqrt{h}$ a $4{,}12\sqrt{h}$ kilómetros, con h en metros). No es menor ni igual, y en VHF la ionosfera no interviene: es transparente. *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

25 (b) Desvanecimiento (fading): variación momentánea de la intensidad recibida · libro: T7.7 — El fading es la variación momentánea de la intensidad recibida (cambios ionosféricos, multitrayecto); el CAG lo compensa en parte.

26 (d) Influencia de la frecuencia: un polímetro común no sirve para medir tensiones de RF · libro: F-T8.9 — La escala de alterna de un polímetro común está pensada para la red y el audio: su respuesta en frecuencia es limitada y, al subir, la lectura pierde exactitud hasta dejar de tener sentido; pocos llegan siquiera a decenas de kHz. Para RF se usan sondas detectoras o voltímetros de RF específicos. Sí mide alterna (a), la RF produce tensiones perfectamente medibles (c) y su resistencia interna es alta, no baja (b), unos 10 MΩ en el digital. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

27 (d) Frecuencímetro: medida precisa de la frecuencia (un voltímetro de RF no la mide) · libro: T8.6 — El frecuencímetro cuenta ciclos contra una referencia de cristal: el instrumento de precisión para la frecuencia.

28 (c) Filtro de rechazo de banda (notch) para eliminar una frecuencia concreta · libro: T9.16 — Hace justo lo contrario que el paso banda: en lugar de dejar pasar una banda, la suprime. Es lo que permite quitar de en medio una portadora molesta o un tono concreto sin tocar el resto de la señal.

29 (a) Fusible: en serie, corta las sobreintensidades · libro: T10.8 — Es un hilo calibrado en serie con el circuito: cuando la corriente supera cierto valor, se funde y abre el paso. Se sacrifica él para que no se queme lo que hay detrás. De las personas se ocupa el diferencial.

30 (c) Calibre del fusible: ligeramente superior al consumo máximo del equipo · libro: T10.25 — Debe dejar pasar el consumo normal sin fundirse y cortar en cuanto se supere: un poco por encima del máximo previsto. Muy por debajo saltaría constantemente sin que hubiera avería, y diez veces por encima no protegería de nada.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**a**	**b**	**c**	**c**	**c**	**b**	**a**	**c**	**b**	**d**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**d**	**a**	**b**	**b**	**d**	**a**	**c**	**d**	**d**	**a**	**d**	**b**	**a**	**d**	**c**

1 (a) Sufijo CID: C Charlie, I India (no «Italia»), D Delta (no «Dog») · libro: R1.10 — `CID` = *Charlie India Delta*; «Italia» y «Dog» pertenecen a otros alfabetos.

2 (b) QRL: estoy ocupado / ¿está ocupada la frecuencia? · libro: C-R2.2 — QRL significa «estoy ocupado; no interfiera» y, en forma de pregunta (QRL?), «¿está usted ocupado?» o «¿está ocupada la frecuencia?». Los demás grupos no tienen relación: QRF es «¿regresa usted a…?», QTI se refiere a la derrota (rumbo) verdadera y QSJ a la tasa por palabra en el tráfico de telegramas. *(Véase tema R2, tabla «Grupos del código Q más frecuentes» (QRL como «frecuencia ocupada»).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El cuaderno da QRL como «la frecuencia está ocupada», que es su uso habitual antes de llamar: se pregunta «QRL?» y, si alguien contesta, se espera. La definición internacional es más amplia: QRL? es «¿está usted ocupado?» y QRL es «estoy ocupado; ruego no interferir». El examen lo pregunta con cualquiera de los dos matices, y la clave es siempre QRL. Mnemotecnia: QRL = «línea ocupada».

3 (c) QRB distancia entre estaciones · libro: R2.18 — «¿A qué distancia se encuentra de mi estación?». De ahí que en concursos y en VHF se hable del *QRB* de un contacto para referirse a los kilómetros cubiertos.

4 (c) SK fin del contacto · libro: R3.14 — Cierra la comunicación: ya no se espera respuesta. Si además se apaga la estación, se añade `CL`.

5 (c) CFM confirmo · libro: R3.31 — Contracción de *confirm*: doy por buena la información recibida. Es lo que se transmite al aceptar un informe de señal o un dato del corresponsal.

6 (b) GE buenas tardes · libro: C-R3.6 — GE procede de *good evening*: buenas tardes (y noches). Los distractores son otras abreviaturas: BK es «corte de transmisión» (*break*), ES es «y» (*and*) y BUG es el manipulador semiautomático.

NO ESTÁ EN EL TEXTO GE es la abreviatura de *good evening*: «buenas tardes». Junto a GM (*good morning*, buenos días) y GN (*good night*, buenas noches) forma el trío de saludos horarios: la G de *good* más la inicial de la parte del día. En el material del examen, GA significa «adelante» (*go ahead*). No figuran en las tablas del cuaderno.

7 (a) Seguridad en radiotelegrafía: TTT tres veces · libro: R4.6 — `TTT` tres veces: seguridad telegráfica, equivalente a SÉCURITÉ.

8 (c) Banda de 13 cm: 2300–2450 MHz — Según el Anexo I de la Orden, la banda de 13 cm va de 2300 a 2450 MHz (y necesita autorización especial, salvo la subbanda de 2316 a 2332 MHz). 1240–1300 MHz es la de 23 cm y 5650–5850 MHz la de 6 cm; 2400–2450 MHz es solo el tramo superior, que coincide con una banda ICM.

9 (b) Segmento exclusivo de satélites en 2 m: 145,806–146,000 MHz · libro: F-R4.10 — El plan de la IARU para la Región 1 marca 145,806–146,000 MHz como «satélite, exclusivo»: es el último tramo de la banda de 2 m. 144,400–144,490 MHz es exclusivo de balizas; 145,575–145,7935 MHz, de salidas de repetidores; y 144,150–144,400 MHz, de SSB, telegrafía y modos digitales de señal débil. Hay otros tramos pequeños de comunicación espacial, pero solo el último es exclusivo de satélites. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (reparto de cada banda en segmentos por modos, frecuencias de llamada).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En 2 m, el plan de bandas de la IARU para la Región 1 reparte así la parte alta: salidas de repetidores, 145,575–145,7935 MHz; comunicación espacial, 145,794–145,806 MHz; y satélites en exclusiva, 145,806–146,000 MHz, hasta el final de la banda. Las balizas ocupan 144,400–144,490 MHz, y en 144,000–144,025 MHz solo se admite enlace descendente de satélite.

10 (d) Sufijo de dos letras: 5 años de autorización, 5 de práctica internacional y 5 sin expediente sancionador; no reservado a colectivas · libro: C-R5.4 — El artículo 27 de la Orden IET/1311/2013 permite adjudicar sufijos de dos letras a radioaficionados con al menos cinco años de autorización española, que acrediten cinco años de práctica en la radioafición internacional y no hayan sido sancionados en los últimos cinco años. La redacción de la opción d simplifica: como la demanda supera las disponibilidades, la Administración fija además un procedimiento con plazos y méritos. La a es falsa; la c también (las agrupaciones usan sufijos de tres letras que empiezan por UR, RC o RK); y la b inventa una condición: lo que la norma excluye es la serie QAA–QZZ. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Requisitos del artículo 27 para un sufijo de dos letras: autorización española con antigüedad mínima de cinco años, cinco años de práctica en la radioafición internacional y ningún expediente sancionador en los últimos cinco años. Para el de una letra, quince años de práctica. Como la demanda supera a los sufijos disponibles, la Administración establece un procedimiento con plazos de solicitud y méritos específicos, de forma transparente y no discriminatoria.

11 (c) Sufijo de una letra como distintivo permanente: 15 años de práctica internacional — El art. 27 de la Orden pide quince años de práctica internacional para el sufijo de una letra. Los cinco años son los que se exigen para el de dos letras, y por eso son la trampa típica. Ni diez ni veinticinco años son requisito para ningún sufijo.

12 (d) Prefijo AO: eventos relevantes de ámbito internacional · libro: R5.38 — Los prefijos especiales se escalonan según la importancia del evento (`ED`/`EE`/`EF`, `EG`/`EH`, `AM`/`AN`) y `AO` queda para los de relevancia internacional (art. 27.1.d). Es un distintivo temporal: termina cuando termina el acontecimiento que lo motivó.

13 (a) Los planes parten de las atribuciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y hay uno por Región de la UIT · libro: R6.4 — Cada Región de la UIT tiene su propio plan IARU, porque las atribuciones difieren entre Regiones.

14 (b) Objetivo de un repetidor: ampliar el alcance de las comunicaciones · libro: R6.15 — Un repetidor recibe en un punto elevado y retransmite al instante en otra frecuencia, de modo que dos estaciones que no se oyen directamente —por la distancia o por el terreno— sí se oyen a través de él. Con equipos portátiles de pocos vatios la diferencia es enorme.

15 (c) Código del Radioaficionado: considerado, leal, progresista, amistoso, equilibrado y patriota · libro: F-R7.2 — El Código del Radioaficionado (*Amateur's Code*) es una adaptación, recogida en el manual de la IARU *Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur*, del que redactó P. M. Segal en 1928. Describe al radioaficionado como considerado, leal, progresista, amistoso, equilibrado y patriota: tiene su estación y sus conocimientos siempre dispuestos para servir al país y a la comunidad. Disciplinado, competitivo y altruista no figuran entre esos seis rasgos. *(Véase tema R7, sección «Responsabilidad social y procedimientos operativos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El Código del Radioaficionado (*Amateur's Code*, P. M. Segal, 1928) resume la conducta ideal en seis rasgos. Considerado: nunca opera de modo que reste placer a otros. Leal: apoya a los demás aficionados, a los radioclubes y a su asociación nacional. Progresista: estación bien construida y al día, y operación irreprochable. Amistoso: paciente con el principiante y dispuesto a ayudar. Equilibrado: la radio es una afición que no debe quitar tiempo a la familia, al trabajo, a los estudios ni a la comunidad. Patriota: estación y conocimientos siempre al servicio del país y de la comunidad.

16 (d) Licencia CEPT: operar en los países que la reconocen, con su normativa · libro: R7.16 — La licencia CEPT evita tener que pedir autorización país por país, pero no es una patente de corso: en cada país se opera con arreglo a su normativa —bandas, potencias y forma de identificarse—, no con la del país de origen.

17 (a) Ley 19/1983 («Ley de antenas»): derecho a instalar antenas de aficionado en el exterior de los inmuebles · libro: R8.1 — La Ley 19/1983 («Ley de Antenas») reconoce el derecho a instalar antenas de aficionado en el exterior de los inmuebles.

18 (b) Prohibido codificar para ocultar el significado, salvo el mando de estaciones espaciales · libro: F-R8.68 — Art. 30.2: las transmisiones entre estaciones y equipos de aficionado no deben codificarse para ocultar su significado; la única excepción son las señales de control intercambiadas entre estaciones de mando terrestres y estaciones espaciales del Servicio de Aficionados por Satélite. Es una excepción estrecha, limitada al mando de esas estaciones espaciales. Ni las emergencias (a), ni los concursos (c), ni las comunicaciones internas de una asociación (d) autorizan a cifrar el contenido. El tráfico en nombre de terceros en casos de emergencia o desastre es otra regla distinta (art. 30.3). *(Véase tema R7, introducción (se transmite en lenguaje claro y sin codificar el significado).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 30.2 de la Orden IET/1311/2013: las transmisiones entre estaciones y equipos de aficionado no deberán codificarse para ocultar su significado. La única excepción son las señales de control intercambiadas entre estaciones de mando terrestres y estaciones espaciales del Servicio de Aficionados por Satélite, que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el Servicio de Aficionados.

19 (b) Tolerancia de frecuencia: desviación entre la frecuencia asignada y el centro de la banda ocupada · libro: F-R8.82 — El Anexo I define la tolerancia de frecuencia como la desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada (el valor nominal de la portadora sin modular o de la frecuencia de emisión) y la situada en el centro de la banda ocupada por la emisión. Se expresa en partes por millón o en hertzios. Ejemplo: ± 10 ppm sobre 14 MHz son $14 \times 10^6 \times 10 \times 10^{-6} = 140$ Hz. El límite inferior de la banda, el armónico más intenso y la resonancia del último circuito no son la referencia. *(Véase tema T5, sección «Etapas y definiciones» (junto a la pregunta sobre la anchura de banda necesaria).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Anexo I de la Orden IET/1311/2013: la frecuencia asignada es el valor nominal de la frecuencia portadora (sin modular) o de la frecuencia de emisión. La tolerancia de frecuencia es la desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda de frecuencias ocupada por la emisión; se expresa en partes por millón (ppm) o en hertzios. Por ejemplo, ± 10 ppm en 14 MHz equivalen a ± 140 Hz.

20 (d) Recursos contra las resoluciones: reposición en 1 mes o contencioso ante la Audiencia Nacional en 2 meses · libro: F-R8.20 — El art. 4 de la Orden dice que estas resoluciones agotan la vía administrativa y que contra ellas cabe recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación. Las seis semanas (b) son el plazo para resolver y notificar, no para recurrir; transcurrido sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada. Los dos meses (c) son el plazo para acudir directamente a la Audiencia Nacional, y ambos recursos no pueden ser simultáneos. Los quince días (a) no aparecen en el artículo. *(Véase tema R8, introducción del tema (tabla de cifras: seis semanas y silencio desestimatorio).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 4 de la Orden IET/1311/2013, la SETSI debe resolver en seis semanas y el silencio es desestimatorio. Las resoluciones agotan la vía administrativa. Contra ellas cabe recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación, o bien recurso directo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación. Ambos recursos no pueden ser simultáneos.

21 (a) Equipo de segunda mano sin certificado de aceptación: cumplir el anexo I, certificado por laboratorio acreditado · libro: F-R8.24 — El art. 5.5, segundo párrafo, exige a estos equipos de segunda mano el certificado de aceptación radioeléctrica de su época o, en su defecto, que cumplan las características técnicas del anexo I, certificado por un laboratorio acreditado. La vía del laboratorio existe precisamente para los que carecen de certificado, así que no hace falta cambiar el equipo (c). La mera declaración del titular (b) no basta, y la presentación en la Jefatura (d) es una posibilidad optativa de los equipos de construcción propia, no de los comerciales. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.5, segundo párrafo, de la Orden IET/1311/2013: los equipos de segunda mano comercializados antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1890/2000 (evaluación de la conformidad de aparatos de telecomunicaciones) deben tener el certificado de aceptación radioeléctrica exigido en su día. Si carecen de él, deben cumplir las características técnicas del anexo I, certificado por un laboratorio acreditado. No basta la declaración del titular, y tampoco es preciso sustituir el equipo.

22 (c) Obras en el inmueble: aviso al titular con 1 mes de antelación · libro: R8.74 — Un mes de preaviso, salvo urgencia. El plazo existe para que el titular pueda organizar el desmontaje sin que la obra quede paralizada ni la instalación se retire de cualquier manera.

23 (d) Condiciones de instalación: sin molestias ni peligro, señalizar anclajes y riostras, materiales resistentes, respetar otras antenas, no dañar la obra · libro: C-R8.18 — La falsa es la d: el Reglamento de antenas (RD 2623/1986, art. 16) exige lo contrario. Las características mecánicas de antenas y elementos anejos deben responder a las normas de la buena construcción y soportar los esfuerzos de uso, y soportes, anclajes y riostras han de ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente. Nada de materiales «endebles»: una antena mal sujeta puede caer sobre personas o bienes. Las otras tres afirmaciones son ciertas (arts. 12 y 13 del mismo Reglamento): no causar molestias, peligro ni daño, señalizar anclajes y riostras en azoteas y lugares transitables, y respetar las separaciones con otros servicios. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO RD 2623/1986, art. 16: las antenas y elementos anejos deben responder a las normas de la buena construcción y ser capaces de absorber los esfuerzos de uso, teniendo en cuenta las condiciones ambientales del lugar; soportes, anclajes y riostras deben ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente. Regla práctica en una pregunta de «proposición incorrecta» sobre antenas: si una opción sacrifica la seguridad o la resistencia mecánica por comodidad (materiales débiles, fáciles de desmontar), es la falsa.

24 (d) Definiciones del RD 2623/1986: anclaje, riostra, plano de paso, elemento repartidor de carga · libro: C-R8.25 — Las riostras son los cables o piezas que aseguran la estabilidad mecánica de la antena; el punto o elemento donde se fijan a la obra civil del inmueble, repartiendo los esfuerzos, se llama anclaje (definición del art. 1 del RD 2623/1986). Los demás términos designan otras cosas: el mástil es el poste que sirve de antena o la sostiene, el soporte es

el elemento o conjunto de elementos que sustenta la antena, y el plano de paso es la superficie accesible a las personas situada bajo la antena y sus elementos anejos. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Vocabulario del Reglamento de antenas (RD 2623/1986, art. 1): *mástil*, poste que sirve de antena o la soporta; *soporte*, elemento mecánico que sustenta la antena; *riostra*, cable, hilo o pieza que da estabilidad mecánica; *anclaje*, punto o elemento de fijación de las riostras a la obra civil del inmueble, repartiendo los esfuerzos; *plano de paso*, superficie accesible a personas bajo la antena. Truco: la riostra tira, el anclaje la agarra al edificio.

25 (a) Autorización especial experimental: pedirla con al menos 1 mes de antelación · libro: C-R8.1 — La autorización especial para usos experimentales (art. 17.3 de la Orden IET/1311/2013) se pide a la SETSI, con la memoria técnica, «con al menos un mes de antelación» a la fecha prevista para empezar a emitir. La norma fija un único plazo mínimo: un mes. Por eso fallan «2 meses», «3 meses» y «ninguno». No lo confundas con los 5 días de aviso de las estaciones portables (art. 17.1) ni con los 18 meses de validez máxima inicial de la autorización. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La autorización especial (art. 17.2 y 17.3 de la Orden IET/1311/2013) es la que se necesita para emitir con carácter experimental y con características técnicas distintas de las del Reglamento. Se solicita a la SETSI, directamente o a través de la Jefatura Provincial, con una memoria técnica (experimento, bloques del equipo, lugar con coordenadas, periodo, banda, emisión, potencia y antena) y al menos un mes antes del inicio previsto. Es nominativa y dura como máximo 18 meses iniciales.

26 (d) Noveles: distintivo de la colectiva + 2 o 3 letras tras el sufijo · libro: F-R8.70 — El artículo 30.6.c dispone que las emisiones se identifiquen con el distintivo de la estación colectiva seguido, tras el sufijo, de dos o tres letras de libre elección. No basta el distintivo de la colectiva solo (b), ni se emite con el del supervisor (a), ni lo que se añade es una cifra (c): son letras, dos o tres, y van después del sufijo. *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 30.6 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones colectivas pueden usarse esporádicamente, con fines de divulgación, por personas noveles en demostraciones en centros de enseñanza, cursos organizados por la asociación titular y eventos similares sin ánimo de lucro y de corta duración. Condiciones: supervisión directa y presencial de un radioaficionado con al menos tres años de antigüedad; identificación con el distintivo de la colectiva seguido, tras el sufijo, de dos o tres letras libres; y potencia no superior al 40 % del máximo de la banda, con tope de 100 W (p.i.r.e.).

27 (b) Noveles: potencia ≤ 40 % del máximo de la banda y nunca más de 100 W · libro: F-R8.71 — El artículo 30.6.d impone dos topes a los noveles en estaciones colectivas: el 40 % del máximo de la banda y, en cualquier caso, 100 W (p.i.r.e.). En 20 m el máximo es 1000 W p.c.e. (Anexo I, 3.1) y el 40 % sería $0{,}40 \times 1000 = 400$ W, pero el tope absoluto de 100 W prevalece. Los 400 W olvidan el tope; los 1000 W ignoran los dos límites; los 40 W salen de aplicar el 40 % al tope, y la norma no dice eso. *(Véase tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 30.6 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones colectivas pueden usarse esporádicamente, con fines de divulgación, por personas noveles en demostraciones en centros de enseñanza, cursos organizados por la asociación titular y eventos similares sin ánimo de lucro y de corta duración. Condiciones: supervisión directa y presencial de un radioaficionado con al menos tres años de antigüedad; identificación con el distintivo de la colectiva seguido, tras el sufijo, de dos o tres letras libres; y potencia no superior al 40 % del máximo de la banda, con tope de 100 W (p.i.r.e.).

28 (a) Acceso a repetidores: necesariamente libre; si hay código, público y facilitado a quien lo pida · libro: R8.34 — El acceso a los repetidores es necesariamente libre; si llevan código, debe hacerse público.

29 (d) Potestad sancionadora: Administración General del Estado (titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones) · libro: R9.16 — El dominio público radioeléctrico es competencia estatal, y con él la inspección y la sanción. Ni comunidades autónomas ni ayuntamientos tienen nada que decir sobre las emisiones.

30 (c) Interferencias comprobadas por la inspección: cese de las emisiones hasta corregir la causa · libro: R9.20 — La prioridad es que la interferencia se acabe, y para eso basta con detener las emisiones mientras se corrige el problema. La retirada definitiva del distintivo sería una consecuencia del expediente sancionador, no una medida automática.

SIMULACRO DE EXAMEN

7

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 7 · 30 preguntas · 45 minutos

1. La unidad de potencia eléctrica es:

a) el amperio **b)** el voltio **c)** el decibelio **d)** el vatio

2. La resistencia eléctrica de un conductor es directamente proporcional a:

a) su resistividad y su longitud **b)** la tensión aplicada y la corriente
c) su resistividad y su sección **d)** su sección y su longitud

3. Una batería eléctrica es un dispositivo que convierte:

a) energía química en energía eléctrica **b)** energía eléctrica en energía luminosa
c) energía térmica en energía química **d)** energía mecánica en energía eléctrica

4. Un amplificador consume 200 W de la fuente de alimentación y entrega 120 W de RF. Su rendimiento es del:

a) 40 % **b)** 60 % **c)** 120 % **d)** 167 %

5. Un transformador ideal con 1000 espiras en el primario y 100 en el secundario se conecta a la red de 230 V. Si el secundario alimenta una carga que consume 5 A, la corriente que toma el primario es de:

a) 0,5 A **b)** 5 A **c)** 50 A **d)** 0,05 A

6. Un transformador ideal con una relación de espiras primario/secundario de 3:1 tiene en su secundario una carga de 8 Ω. La impedancia que presenta al generador conectado al primario es de:

a) 24 Ω **b)** 2,7 Ω **c)** 0,89 Ω **d)** 72 Ω

7. La ganancia de corriente β de un transistor bipolar es la relación entre:

a) la corriente de colector y la corriente de base
b) la corriente de drenador y la corriente de surtidor
c) la tensión de colector y la tensión de base
d) la corriente de emisor y la corriente de colector

8. Una válvula diodo está compuesta por:

a) Placa, rejilla y cátodo
b) Cátodo
c) Rejilla y cátodo
d) Placa y cátodo

9. Se dice que dos circuitos están acoplados cuando:

a) Las oscilaciones de ambos están en resonancia
b) Tienen la misma frecuencia
c) Las oscilaciones presentes en uno de ellos se transmiten al otro
d) Las dimensiones de ambos se adaptan perfectamente

10. Por encima de su frecuencia de autorresonancia, un condensador real se comporta como:

a) un condensador ideal de mayor capacidad
b) una resistencia pura
c) una bobina
d) un circuito abierto

11. Una bobina real tiene una pequeña capacidad parásita entre sus espiras. A frecuencias elevadas, esa capacidad hace que la bobina:

a) siga aumentando su reactancia de forma proporcional a la frecuencia, como la bobina ideal
b) deje de tener pérdidas y su factor de calidad se haga infinito
c) se comporte como una resistencia pura de valor constante
d) resuene consigo misma y, por encima de esa frecuencia, se comporte como un condensador

12. La frecuencia de resonancia de un circuito LC formado por una bobina de 10 µH y un condensador de 50 pF es aproximadamente de:

a) 14,2 MHz
b) 7,1 MHz
c) 44,7 MHz
d) 225 kHz

13. Los sintetizadores digitales directos (DDS) se emplean como:

a) filtros de rechazo de banda
b) amplificadores de potencia
c) osciladores variables de gran precisión
d) rectificadores controlados

14. La sensibilidad de un receptor viene determinada fundamentalmente por:

a) su primera etapa de radiofrecuencia
b) la potencia del amplificador de audio
c) la tensión de alimentación
d) el tamaño del altavoz

15. La desensibilización (bloqueo) de un receptor causada por una señal intensa próxima se manifiesta como:

a) una deriva de la frecuencia sintonizada
b) una pérdida de ganancia aparente: las señales débiles dejan de oírse
c) un aumento de la sensibilidad del receptor
d) la aparición de la frecuencia imagen

16. En la modulación de frecuencia directa, la señal de audio actúa sobre:

a) el amplificador final, variando su tensión de alimentación
b) un modulador balanceado que suprime la portadora
c) un mezclador, que suma al oscilador la frecuencia del audio
d) el oscilador, por ejemplo mediante un diodo varicap en su circuito resonante

17. Se denomina «emisiones no deseadas» al conjunto de:

a) las emisiones con potencia inferior a la autorizada
b) las emisiones de los repetidores
c) las emisiones no esenciales y las emisiones fuera de banda
d) las señales recibidas fuera de la banda de aficionados

18. Los armónicos generados por un transmisor son señales cuya frecuencia es:

a) un múltiplo entero de la frecuencia fundamental
b) siempre inferior a la frecuencia fundamental
c) la mitad de la frecuencia fundamental
d) independiente de la frecuencia fundamental

19. Una antena algo más corta de lo que pide su frecuencia de trabajo presenta en su punto de alimentación, además de la parte resistiva, una reactancia:

a) nula, porque la reactancia solo aparece en las antenas más largas
b) capacitiva, que se compensa con un condensador en serie
c) capacitiva, que se compensa con una bobina en serie
d) inductiva, que se compensa con una bobina en serie

20. En una antena Yagi, los elementos parásitos:

a) sirven únicamente de soporte mecánico
b) van conectados a la línea de transmisión
c) sustituyen al elemento radiante
d) proporcionan directividad a la antena

21. La polarización de una antena viene determinada por:

a) la longitud de la línea de transmisión
b) la orientación del campo eléctrico radiado
c) la potencia del transmisor
d) la frecuencia de trabajo

22. De los diversos procedimientos que a continuación se indican, para aumentar el alcance de una emisora el primero al que hay que recurrir, si es factible, es el siguiente:

a) Aumentar la potencia de emisión
b) Aumentar la anchura de banda
c) Aumentar la tensión del paso final
d) Aumentar la directividad de la antena

23. Dos estaciones de VHF, con las antenas a 9 m y a 16 m de altura sobre terreno llano, alcanzan por onda directa una distancia máxima aproximada de:

a) 21 km
b) 29 km
c) 49 km
d) 103 km

24. Las capas ionizadas de la atmósfera se denominan:

a) A, B y C
b) D, E, F1 y F2
c) alfa, beta y gamma
d) troposfera y estratosfera

25. Un conducto troposférico se forma cuando en la troposfera existe:

a) una capa de aire frío sobre otra de aire cálido, como ocurre habitualmente
b) una nube de ionización intensa en la capa E
c) una inversión de temperatura: una capa de aire cálido situada sobre aire más frío
d) una intensa actividad de manchas solares

26. Un divisor de tensión formado por dos resistencias de 10 kΩ se alimenta con 12 V. Si se mide la tensión de una de ellas con un voltímetro de 10 kΩ de resistencia interna, la lectura será de:

a) 6 V
b) 4 V
c) 3 V
d) 8 V

27. Un amplificador de 20 dB de ganancia, con impedancias de entrada y salida iguales, recibe una potencia de entrada de 0,2 W. Su potencia de salida es:

a) 2 W
b) 4 W
c) 20 W
d) 40 W

28. Una interferencia a la recepción de televisión (TVI) provocada por una señal fuerte fuera de su banda se combate eficazmente:

a) instalando un filtro de rechazo en la entrada de antena del televisor
b) sustituyendo el cable de red del televisor
c) aumentando la potencia del transmisor de aficionado
d) cambiando la polarización de la antena del televisor

29. Como medida de protección y seguridad, toda estación radioeléctrica debe disponer de:

a) un interruptor general de suministro eléctrico
b) un extintor de espuma junto a cada equipo
c) un armario ignífugo para los transceptores
d) un sistema de alimentación ininterrumpida

30. La toma de tierra de la estación debe conectarse:

a) solo al equipo de mayor potencia
b) únicamente al mástil de la antena
c) solo a los equipos alimentados con corriente alterna
d) a cada uno de los chasis metálicos de los distintos equipos

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 7 · 30 preguntas · 45 minutos

1. El deletreo del distintivo AN6BL según el alfabeto fonético internacional:

a) Alfa, Noviembre, Seis, Bravo, Lima.
b) A, Ene, Seis, B, Ele.
c) Alfa, November, Six, Bravo, Lima.
d) El deletreo de distintivos no está permitido.

2. Para indicar que se está dispuesto y preparado para recibir se emplea el grupo:

a) `QRQ` **b)** `QRV` **c)** `QRU` **d)** `QRX`

3. El grupo `QRY`, como pregunta, equivale a:

a) ¿cuál es mi frecuencia exacta?
b) ¿a qué distancia nos encontramos?
c) ¿está ocupada la frecuencia?
d) ¿cuál es mi turno en el orden de comunicación?

4. En telegrafía, la abreviatura `R` transmitida como respuesta significa:

a) recibido conforme
b) repita el mensaje
c) la estación está en reparación
d) reduzca la potencia

5. La abreviatura `NIL` significa:

a) nueva llamada **b)** nada, sin novedad **c)** nivel de señal **d)** no identificado

6. La abreviatura FB significa:

a) Hasta luego.
b) Frecuencia.
c) Oficina.
d) Buen trabajo, formidable.

7. La señal de socorro en radiotelefonía es:

a) Pan Pan **b)** Sécurité **c)** Mayday **d)** Alerta

8. La frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada en radiotelefonía de la VHF marítima (canal 16) es:

a) 156,8 MHz **b)** 156,525 MHz **c)** 121,5 MHz **d)** 243 MHz

9. Un distintivo de llamada cuyo prefijo es `M` o `G` (por ejemplo, `M0BVM`) corresponde a:

a) Irlanda **b)** Mónaco **c)** Reino Unido **d)** Malta

10. ¿A cuál de las siguientes provincias pertenece el distintivo EA5EYR?

a) Valencia **b)** Almería **c)** Zamora **d)** Zaragoza

11. El sufijo del distintivo de llamada de una autorización de radioaficionado estará constituido por:

a) una combinación libre elegida por el titular
b) cifras y letras alternadas
c) las iniciales del titular
d) hasta tres letras, asignadas ordenadas alfabéticamente por turno riguroso de expedición

12. El indicativo de llamada ED3ZHO:

a) Pertenece a una estación fija de la provincia de Zaragoza
b) Tiene carácter temporal
c) Corresponde a una estación automática desatendida
d) No se puede adjudicar a estación colectiva alguna

13. En la banda de 70 cm, la frecuencia de llamada de FM del plan de bandas de la IARU para la Región 1 es:

a) 432,200 MHz **b)** 433,500 MHz **c)** 434,500 MHz **d)** 430,000 MHz

14. Para utilizar un repetidor de VHF, la emisión (entrada del repetidor) se efectúa en el segmento de banda:

a) 144,000 – 144,100 MHz
b) 145,000 – 145,1875 MHz
c) 145,800 – 146,000 MHz
d) 146,000 – 146,500 MHz

15. De las siguientes acciones, está permitida en el tráfico entre estaciones de aficionado:

a) transmitir mensajes de naturaleza técnica sobre ensayos
b) transmitir propaganda electoral
c) emitir anuncios de productos con fines lucrativos
d) emitir con el distintivo de otro radioaficionado sin su permiso

16. La Orden IET/1311/2013 derogó expresamente:

a) la Ley 19/1983, de 16 de noviembre
b) el Real Decreto 2623/1986, de 21 de noviembre
c) la Orden ITC/4096/2006, de 28 de diciembre (banda ciudadana CB-27)
d) la Orden ITC/1791/2006, de 5 de junio

17. Autorizada la instalación de una estación automática desatendida, la asociación de radioaficionados solicitante dispone de un plazo para finalizarla; su incumplimiento supone la caducidad de la autorización de instalación. Según el art. 26 de la Orden IET/1311/2013, ese plazo es de:

a) seis semanas
b) tres meses
c) seis meses
d) dieciocho meses

18. En la designación de la clase de emisión J3E, los tres símbolos significan, por este orden:

a) banda lateral única con portadora suprimida, un solo canal con información analógica, telefonía
b) doble banda lateral, un solo canal con información analógica, telefonía
c) modulación de frecuencia, un solo canal con información analógica, telefonía
d) banda lateral única con portadora suprimida, un solo canal con información analógica, telegrafía para recepción acústica

19. La licencia CEPT de un radioaficionado español:

a) Solamente le permite hacer uso de ella dentro del territorio español.
b) No le habilita para utilizar estaciones portables.
c) Se la concederá la autoridad competente del país europeo que vaya a visitar.
d) Le permite la utilización de todas las bandas atribuidas al Servicio de Aficionados autorizadas en el país donde se va a operar la estación.

20. El titular de una licencia CEPT que opera en otro país:

a) puede emplear la potencia máxima de su país de origen
b) está exento de identificarse
c) debe respetar el Reglamento de Radiocomunicaciones y la reglamentación del país visitado
d) queda sujeto únicamente a la normativa de su país de origen

21. Los equipos que utilice un extranjero con la autorización temporal del artículo 15 de la Orden IET/1311/2013 deben:

a) cumplir únicamente la normativa del país que expidió su licencia
b) superar una inspección individual de la Jefatura Provincial antes de emitir
c) estar homologados conforme a la Recomendación T/R 61-01
d) cumplir la normativa española en materia de equipos y aparatos

22. En el procedimiento previsto en la Recomendación T/R 61-02 de la CEPT sobre el certificado HAREC pueden participar:

a) solamente los países de la Región 1
b) países pertenezcan o no a la CEPT
c) exclusivamente los países de la Unión Europea
d) únicamente los países miembros de la CEPT

23. Según el artículo 6 del Reglamento, a la solicitud de autorización de radioaficionado debe acompañarse:

a) la memoria técnica de la instalación y el contrato de seguro de antenas
b) el resguardo de abono de la tasa de tramitación
c) un certificado de pertenencia a una asociación de radioaficionados
d) la autorización escrita de la comunidad de propietarios del domicilio

24. Un radioaficionado no está obligado a:

a) ser socio de una asociación de radioaficionados
b) identificarse con su distintivo de llamada
c) permitir la inspección de su estación
d) respetar las bandas atribuidas al servicio

25. La instalación, en el exterior de los edificios, del sistema radiante de una estación de radioaficionado, ¿puede ser realizada por el propio radioaficionado?

a) Solo puede ser realizada por instalador autorizado.
b) Siempre.
c) Solo aquellas que por su simplicidad así lo autorice el Jefe Provincial de Inspección de Telecomunicaciones.
d) Nunca.

26. Si el titular de una estación fija no dispone de contrato válido de seguro de antenas:

a) la licencia de estación fija se cancela de oficio y las antenas deben permanecer desmontadas
b) no ocurre nada mientras no haya un siniestro
c) se le impone una multa leve y puede seguir emitiendo
d) se le concede un año de prórroga

27. El objetivo que se pretende al instalar un repetidor de radioaficionado es:

a) aumentar la potencia de las estaciones móviles
b) ampliar el alcance de las comunicaciones
c) sustituir a las estaciones fijas
d) evitar el uso del código Q

28. La Ley General de Telecomunicaciones tipifica como infracción LEVE:

a) la interceptación de comunicaciones de terceros
b) la obstrucción a la labor inspectora
c) la mera producción de interferencias a redes o servicios autorizados
d) el establecimiento de comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas

29. Carecer de un libro diario o registro de las comunicaciones efectuadas constituye:

a) una infracción muy grave
b) una infracción leve
c) una infracción grave
d) no constituye infracción, al no existir tal obligación

30. La sanción impuesta por una infracción grave prescribe a los:

a) dos años **b)** diez años **c)** seis meses **d)** cinco años

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 7

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**d**	**a**	**a**	**b**	**a**	**d**	**a**	**d**	**c**	**c**	**d**	**b**	**c**	**a**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**d**	**c**	**a**	**c**	**d**	**b**	**d**	**b**	**b**	**c**	**b**	**c**	**a**	**a**	**d**

1 (d) Unidades de intensidad, tensión, resistencia y potencia (A, V, Ω, W) · libro: C-T1.6 — La potencia eléctrica se mide en vatios (W): $P = V \cdot I$, de modo que 1 W = 1 V × 1 A (equivale a un julio por segundo). El amperio es la unidad de intensidad y el voltio la de tensión. El decibelio no es una unidad de potencia, sino una forma logarítmica de comparar dos valores de una misma magnitud (solo con una referencia, dBW o dBm, expresa una potencia). *(Véase tema T1, secciones «Unidades y leyes fundamentales» y «Potencia, decibelios y DSP».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La potencia es la energía entregada o consumida por unidad de tiempo. Su unidad es el vatio (W): 1 W = 1 julio por segundo = 1 voltio × 1 amperio. Múltiplos de uso corriente: el milivatio (mW, 10^{-3} W) y el kilovatio (kW, 10^{3} W). Resumen de unidades básicas: corriente, amperio (A); tensión, voltio (V); resistencia, ohmio (Ω); potencia, vatio (W); frecuencia, hercio (Hz).

2 (a) Resistencia de un conductor: R = ρ l / S · libro: T1.36 — $R = \rho l/S$: a doble longitud, doble resistencia, y un material de mayor resistividad la aumenta en la misma proporción. La sección aparece dividiendo, así que con ella la relación es inversa.

3 (a) La batería convierte energía química en eléctrica · libro: T1.11 — La batería convierte energía química en eléctrica (y al cargarla, a la inversa). De ahí que se agote: la reacción química se consume.

4 (b) Rendimiento: η = P_sal / P_alim; el resto se disipa en calor · libro: F-T1.39 — El rendimiento es la relación entre la potencia de salida útil y la consumida: $\eta = P_{\text{sal}}/P_{\text{cc}} = 120/200 = 0{,}6 = 60\ \%$. El 40 % es la fracción que se pierde en calor (80/200); el 167 % sale de invertir el cociente (200/120). Un rendimiento superior al 100 % es imposible, porque el amplificador entregaría más potencia de la que consume. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

5 (a) Corrientes en el transformador ideal: van en proporción inversa a las tensiones (potencia constante) · libro: F-T2.10 — Relación de espiras $N_p/N_s = 1000/100 = 10$, luego $V_s = 230/10 = 23$ V. En el transformador ideal la potencia no cambia ($V_pI_p = V_sI_s$): $P = 23 \times 5 = 115$ W y $I_p = 115/230 = 0{,}5$ A; dicho de otro modo, las corrientes van en proporción inversa a las tensiones, $I_p = I_sN_s/N_p = 5/10$. Los 50 A (c) salen de invertir la relación; los 5 A (b) ignoran el transformador; y los 0,05 A (d) dividen dos veces, aplicando el cuadrado de la relación, que vale para impedancias y no para corrientes. *(Véase tema T2, sección «Transformadores», y capítulo «La radio por dentro: componente a componente», apartado «El transformador: dos bobinas y un puente de flujo».)*

6 (d) Cálculo de la adaptación de impedancias: Z_p = (N_p/N_s)² Z_s (balun 4:1 = espiras 2:1) · libro: F-T2.12 — $Z_p = \left(N_p/N_s\right)^2 Z_s = 3^2 \times 8 = 72\ \Omega$. La impedancia se multiplica por el cuadrado de la relación de espiras: la tensión del primario es 3 veces la del secundario y su corriente, 3 veces menor, así que V/I crece $3 \times 3 = 9$ veces. Los 24 Ω (a) olvidan elevar al cuadrado; los 2,7 Ω (b) dividen entre 3 en lugar de multiplicar; y los 0,89 Ω (c) dividen entre 9. *(Véase tema T2, sección «Transformadores», y capítulo «La radio por dentro: componente a componente», apartado «El transformador: dos bobinas y un puente de flujo».)*

7 (a) Ganancia de corriente β = I_C/I_B · libro: T2.32 — $\beta = I_C/I_B$: cuántas veces mayor es la corriente que gobierna respecto a la que la gobierna. Un β de 100 significa que 1 mA de base maneja 100 mA de colector. Drenador y surtidor son terminales del FET.

8 (d) Electrodos de la válvula diodo (cátodo y placa) y del tríodo (+ rejilla) · libro: C-T2.9 — El diodo de vacío tiene solo dos electrodos: el cátodo, que caliente emite electrones, y la placa (ánodo), que los recoge cuando está a tensión positiva. Con eso basta para rectificar, porque la corriente solo circula del cátodo a la placa (el filamento de caldeo es aparte y no cuenta como electrodo). Un cátodo solo (b) no forma circuito alguno. La rejilla es lo que caracteriza a las válvulas amplificadoras: cátodo, rejilla y placa forman el tríodo (a), y una rejilla sin placa (c) no recoge corriente. *(Véase tema T2, sección «Válvulas termoiónicas».)*

9 (c) Acoplo entre circuitos y etapas: las oscilaciones de uno pasan al otro; el acoplamiento deja pasar la señal y separa las polarizaciones · libro: C-T3.5 — Dos circuitos están acoplados cuando existe entre ellos un camino por el que la energía de las oscilaciones de uno pasa al otro: un campo magnético común (un transformador son dos bobinas acopladas), un condensador, una resistencia común o la radiación. No hace falta que tengan la misma frecuencia ni que estén en resonancia —aunque la transferencia es más eficaz si lo están—, y tampoco que sus dimensiones «se adapten»: lo que define el acoplo es que las oscilaciones de uno se transmiten al otro. *(Véase tema T2, sección «Transformadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El acoplo es la forma de pasar la señal de un circuito o etapa al siguiente. Puede ser por inductancia mutua (dos bobinas que comparten flujo, como en un transformador), capacitivo (un condensador en serie, el «condensador de acoplo») o directo (por una resistencia o un hilo). Cuanto más fuerte es el acoplo, más energía se transfiere; con acoplo flojo pasa poca y cada circuito conserva casi su frecuencia propia. El acoplo no deseado entre circuitos se llama acoplo parásito.

10 (c) Condensador real: por encima de su autorresonancia se comporta como una bobina · libro: F-T3.40 — Las patas y las armaduras de un condensador real tienen inductancia en serie. A baja frecuencia domina su reactancia capacitiva $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$; al subir, X_C disminuye y $X_L = 2\pi f L$ crece hasta igualarse: es la frecuencia de autorresonancia, donde el componente es casi una resistencia pura y muy pequeña. Por encima manda la inductancia y el condensador se comporta como una bobina, por lo que deja de desacoplar. El circuito abierto (d) es el comportamiento del condensador ideal en continua, no el de uno real por encima de su autorresonancia. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

11 (d) Bobina real: la capacidad entre espiras la hace autorresonar; por encima se comporta como un condensador · libro: F-T3.41 — La capacidad entre espiras queda en paralelo con la inductancia y forma con ella un circuito resonante: la bobina tiene su propia frecuencia de autorresonancia. Por debajo, la reactancia crece con la frecuencia como en la bobina ideal; en la autorresonancia la impedancia es máxima; por encima domina la capacidad y la bobina se comporta como un condensador. Por eso una bobina de choque de HF puede dejar de «chocar» en VHF. La reactancia no sigue creciendo indefinidamente (a), las pérdidas no desaparecen ni el Q se hace infinito (b), y la bobina no se vuelve resistiva (c). *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

12 (b) Frecuencia de resonancia f0 = 1/(2π√(LC)): cálculo y dependencia con L y C · libro: F-T3.43 — Se aplica $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Con $L = 10 \times 10^{-6}$ H y $C = 50 \times 10^{-12}$ F: $LC = 5 \times 10^{-16}$, $\sqrt{LC} \approx 2{,}236 \times 10^{-8}$ s y $f_0 = 1/\left(2\pi \cdot 2{,}236 \times 10^{-8}\right) \approx 7{,}1 \times 10^{6}$ Hz $= 7{,}1$ MHz. Los 44,7 MHz salen de olvidar el 2π; los 14,2 MHz, de poner π en lugar de 2π (un factor 2); y los 225 kHz, de confundir las unidades (µH con mH, o pF con nF). *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

13 (c) DDS: se emplea como oscilador variable de gran precisión · libro: T3.10 — El DDS genera la forma de onda numéricamente: oscilador variable con precisión y estabilidad de cristal.

14 (a) La sensibilidad (figura de ruido) la determina la primera etapa de RF (Friis) · libro: T4.30 — El ruido que añade la primera etapa se amplifica después junto con la señal, así que su figura de ruido condiciona toda la cadena — es lo que expresa la fórmula de Friis. Mejorar etapas posteriores apenas sirve si la primera es ruidosa.

15 (b) Desensibilización y bloqueo: una señal fuerte satura las primeras etapas y las débiles dejan de oírse · libro: F-T4.5 — Una señal muy intensa, aunque no esté en el canal sintonizado, domina la entrada y hace que el receptor amplifique menos todo lo demás: la ganancia aparente cae y las señales débiles se hunden en el ruido. Es típico que la emisora que escuchabas casi desaparezca, y baje su lectura en el S-meter, cuando un vecino transmite. No mejora la sensibilidad, sino lo contrario. La frecuencia imagen es otro fenómeno, y la deriva de sintonía depende de la estabilidad del oscilador local, no del nivel de las señales vecinas. *(Véase tema T4, sección «Características y controles»; tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

16 (d) FM directa: el audio actúa sobre el oscilador (varicap) · libro: F-T5.11 — En la FM directa el audio cambia la frecuencia del propio oscilador: la tensión de audio varía la capacidad de un varicap del circuito resonante (un VCO) y con ella la frecuencia generada. Variar la tensión de alimentación del final (a) es modular en amplitud; el modulador balanceado (b) es de SSB; y el mezclador (c) traslada frecuencias, no las desvía al ritmo del audio. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

17 (c) Emisiones no deseadas = no esenciales + fuera de banda · libro: T5.14 — Definición reglamentaria: emisiones no deseadas = emisiones no esenciales (espurias) + emisiones fuera de banda.

18 (a) Armónicos: múltiplos enteros de la fundamental · libro: T5.6 — Los armónicos son múltiplos enteros de la fundamental: un transmisor de 7 MHz mal filtrado puede aparecer en 14 y 21 MHz.

19 (c) Antena más corta que la resonante: reactancia capacitiva (se compensa con bobina); más larga: inductiva — Cerca de su resonancia la antena se comporta como un circuito RLC en serie: si es demasiado corta manda la reactancia del condensador y es capacitiva; si es demasiado larga, inductiva. La reactancia capacitiva se anula con una bobina en serie (bobina de carga), que alarga eléctricamente la antena. Un condensador en serie la acortaría todavía más.

20 (d) Yagi: los elementos parásitos no están alimentados y dan la directividad · libro: T6.37 — No están conectados a la línea: reciben energía por inducción del elemento alimentado y la reirradian con una fase distinta, de modo que las ondas se refuerzan hacia delante y se cancelan hacia atrás. De ahí la directividad.

21 (b) Polarización: orientación del campo eléctrico radiado · libro: T6.8 — La polarización es la orientación del campo eléctrico radiado: vertical u horizontal según la antena.

22 (d) Para aumentar el alcance, lo primero es aumentar la directividad de la antena · libro: C-T6.8 — La antena es la forma más económica y eficaz de ganar alcance. Una antena más directiva concentra la energía en la dirección del corresponsal —equivale a radiar más potencia en ese sentido— y, por reciprocidad, capta también mejor sus señales. Duplicar la potencia del transmisor solo aporta 3 dB y exige un amplificador; una antena de 10 dBd multiplica por 10 la potencia efectiva radiada sin gastar un vatio más. Aumentar la anchura de banda (b) no da alcance, y subir la tensión del paso final (c) es otra manera de subir potencia, con los mismos inconvenientes que a. En la variante «se aumenta el alcance de una emisora si se aumenta…», la respuesta es igualmente la directividad de la antena: la reactancia, la polarización negativa de rejilla y la corriente inversa de pico no influyen en el alcance. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

23 (b) Horizonte radioeléctrico: d ≈ 4,12 (√h1 + √h2) km · libro: F-T7.14 — El horizonte radioeléctrico suma el de cada antena: $d \approx 4{,}12\left(\sqrt{h_1}+\sqrt{h_2}\right) = 4{,}12\left(\sqrt{9}+\sqrt{16}\right) = 4{,}12 \times (3+4) \approx 29$ km. Los errores típicos son meter la raíz sobre la suma, $4{,}12\sqrt{25} \approx 21$ km; sobre el producto, $4{,}12\sqrt{9 \cdot 16} \approx 49$ km, o no sacar raíces, $4{,}12 \times 25 \approx 103$ km. Se suman las raíces de las alturas, no las alturas. *(Véase tema T7, sección «La ionosfera y la onda de espacio».)*

24 (b) Capas de la ionosfera: D, E, F1 y F2 · libro: T7.1 — Capas D, E, F1 y F2 (la figura del libro); de noche la D desaparece y F1 y F2 se funden en una sola capa F.

25 (c) El conducto troposférico se forma con una inversión térmica (aire cálido sobre aire frío) · libro: F-T7.18 — En condiciones normales el aire se enfría con la altura. En una inversión de temperatura, una capa de aire cálido queda sobre aire más frío, y el cambio brusco del índice de refracción curva la onda hacia el suelo una y otra vez: queda atrapada entre la capa y la superficie, como en una guía de ondas. La situación habitual (a) no forma conductos. Las nubes de ionización de la capa E (b) son la esporádica-E, un fenómeno ionosférico, y las manchas solares (d) actúan sobre la ionosfera, no sobre la troposfera. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una inversión de temperatura se da cuando, en vez de enfriarse con la altura, el aire se calienta: una capa de aire cálido queda sobre aire más frío, cerca del suelo. El cambio brusco en el índice de refracción del aire curva la onda hacia la Tierra y la mantiene atrapada entre la capa y la superficie, igual que en una guía de ondas. Así nace la propagación por conducto, que lleva las señales de VHF y UHF a cientos de kilómetros.

26 (b) Error de carga del voltímetro en un divisor de tensión · libro: F-T8.7 — Sin voltímetro, cada resistencia tendría 6 V. El voltímetro se conecta en paralelo: 10 kΩ ‖ 10 kΩ = 5 kΩ, así que el total es 15 kΩ y la tensión en esa parte vale $12 \times 5/15 = 4$ V. Es el error de carga: el instrumento deriva corriente y falsea la medida, por eso un voltímetro debe tener resistencia interna mucho mayor que la del circuito. Los 6 V (a) serían la lectura de un voltímetro ideal; 8 V (d) es la tensión de la otra resistencia. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

27 (c) Ganancia en decibelios como relación de potencias (+10 dB = ×10; +20 dB = ×100) · libro: T8.4 — $+20$ dB $= \times 100$: $0{,}2 \times 100 = 20$ W.

28 (a) Remedio del bloqueo y de la TVI: filtro en la entrada del equipo afectado (problema de inmunidad) · libro: T9.17 — Si la estación cumple con sus emisiones no deseadas, el problema es de *inmunidad* del televisor: su entrada admite una señal que no le corresponde. El remedio está en el lado del receptor afectado, con un filtro que rechace la banda del aficionado.

29 (a) Interruptor general de la estación · libro: T10.1 — El interruptor general permite cortar de un solo gesto el suministro de toda la estación ante cualquier emergencia.

30 (d) La tierra debe llegar a cada uno de los chasis metálicos, unidos entre sí · libro: T10.4 — La toma de tierra debe llegar a todos los chasis metálicos interconectados; un equipo sin tierra rompe la protección.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**c**	**b**	**d**	**a**	**b**	**d**	**c**	**a**	**c**	**a**	**d**	**c**	**b**	**b**	**a**
Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**d**	**c**	**a**	**d**	**c**	**d**	**b**	**b**	**a**	**c**	**a**	**b**	**d**	**d**	**a**

1 (c) Deletreo de distintivo AN6BL: N November (no «Noviembre»), B Bravo, L Lima, 6 Six · libro: C-R1.1 — Cada letra se deletrea con su palabra internacional (A = Alfa, N = November, B = Bravo, L = Lima) y la cifra con su nombre inglés: 6 = Six. La a pone en español «Noviembre» y «Seis», que no pertenecen al alfabeto internacional; la b usa los nombres españoles de las letras (Ene, Ele) en lugar de palabras de deletreo. La d es falsa: deletrear el distintivo es lo normal, y el propio temario oficial incluye el alfabeto fonético para deletrear letras y cifras. Aunque al hablar se oigan cifras en español, el deletreo internacional las da en inglés. *(Véase tema R1, tabla del alfabeto y nota sobre las cifras.)*

2 (b) QRV estoy dispuesto frente a QRU no tengo nada para usted · libro: R2.33 — `QRV` es «estoy dispuesto». `QRU` es «no tengo nada para usted», que se parece en la forma pero significa casi lo contrario.

3 (d) QRY ¿cuál es mi turno? · libro: F-R2.2 — `QRY?` significa «¿cuál es mi turno (en el orden de comunicación)?»; la respuesta es «su turno es el número…». No habla de frecuencias ni de distancias, sino de quién comunica antes. Los distractores son otros grupos de las tablas: `QRG` (frecuencia exacta), `QRL` (frecuencia ocupada) y `QRB` (distancia entre estaciones). Mnemotecnia: `QRY` es «¿cuándo me toca?».

NO ESTÁ EN EL TEXTO Las tablas no recogen todos los grupos Q de la lista internacional (Recomendación UIT-R M.1172). Uno de los que faltan es `QRY`: «¿cuál es mi turno (en el orden de comunicación)?». Se contesta «su turno es el número…», con la cifra que corresponda. Sirve para saber en qué orden le toca a uno comunicar.

4 (a) R recibido (conforme) · libro: R3.22 — Del inglés *roger*: he recibido y entendido lo transmitido. Pedir repetición es `RPT` y reducir potencia, `QRP`.

5 (b) NIL nada, sin novedad · libro: R3.30 — Del latín *nihil* a través del inglés: nada que transmitir, sin novedad. Se emplea para cerrar un tráfico de mensajes cuando no queda ninguno.

6 (d) FB buen trabajo, formidable (fine business) · libro: C-R3.1 — FB viene del inglés *fine business* y se emplea con el sentido de «buen trabajo», «formidable», «excelente»: se aplica a una señal, a un equipo o a un contacto. «Hasta luego» se abrevia CUL (*see you later*). «Frecuencia» y «oficina» no son significados de FB.

NO ESTÁ EN EL TEXTO FB (del inglés *fine business*) es una abreviatura de elogio: «buen trabajo», «formidable», «excelente». Se oye en expresiones como «FB señal» o «FB QSO». No figura en las tablas del cuaderno. Conviene distinguirla de otras abreviaturas de cortesía: CUL (*see you later*) es «hasta luego», TNX es «gracias» y 73 son «saludos cordiales».

7 (c) Socorro en radiotelefonía: MAYDAY · libro: R4.1 — MAYDAY (del francés *m'aider*): socorro en fonía, prioridad absoluta.

8 (a) Canal 16 de VHF marítima: 156,8 MHz (socorro, seguridad y llamada en voz) · libro: F-R4.5 — El canal 16 de la VHF marítima, 156,8 MHz, es la frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada en radiotelefonía (nota 5.226 del Reglamento de Radiocomunicaciones). 156,525 MHz es el canal 70, dedicado a la llamada selectiva digital (DSC), no a la voz. 121,5 MHz es la frecuencia aeronáutica de emergencia (nota 5.200) y 243 MHz se destina a dispositivos de salvamento (nota 5.256). En MF, el equivalente de la voz es 2182 kHz. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el servicio móvil marítimo, las frecuencias internacionales de socorro son: en MF, 2182 kHz para la voz y 2187,5 kHz para la alerta por llamada selectiva digital (DSC); en VHF, el canal 16 (156,8 MHz) para la voz y el canal 70 (156,525 MHz) para la alerta DSC. La aviación usa 121,5 MHz como frecuencia de emergencia y los dispositivos de salvamento, 243 MHz. Ninguna cae dentro de las bandas de aficionados.

9 (c) Prefijos de otros países europeos: Alemania DL, Italia I, Reino Unido G/M · libro: F-R5.13 — Las series `G` y `M` son del Reino Unido (tabla de series de la UIT). La T/R 61-01, apéndice II, da `M` para el Reino Unido y prefijos derivados para sus regiones, como `MM` (Escocia) y `MW` (Gales). Irlanda usa `EI`, Malta `9H` y Mónaco `3A`: la M de Malta y de Mónaco es solo una trampa por la inicial. *(Véase tema R5, introducción del capítulo (prefijo, distrito y sufijo).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El Reino Unido tiene las series `G` y `M` en la tabla de la UIT. Según la T/R 61-01, el visitante de esos países usa `M`, con prefijos propios para sus regiones: `MM` Escocia, `MW` Gales, `MI` Irlanda del Norte. No lo confundas con Irlanda (`EI`), Malta (`9H`) ni Mónaco (`3A`).

10 (a) Distritos peninsulares: asignar provincia a su cifra y leer la cifra de un distintivo · libro: C-R5.20 — La cifra del distintivo es el distrito de residencia del titular cuando se le otorgó la autorización. El distrito 5 agrupa Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete (art. 27 de la Orden IET/1311/2013); de las provincias propuestas, solo Valencia está en él. Zaragoza es del distrito 2, Zamora del 1 y Almería del 7. Las letras EYR son el sufijo y no indican provincia. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

11 (d) Sufijo: hasta tres letras, por orden alfabético y turno riguroso de expedición · libro: R5.13 — El sufijo son hasta tres letras, asignadas por orden alfabético según turno riguroso de expedición.

12 (c) Estaciones automáticas desatendidas: prefijo ED; sufijo con Y (analógica) o Z (digital) · libro: C-R5.7 — El distintivo se lee por partes: el prefijo ED es el de las estaciones automáticas desatendidas, el 3 es el distrito (Cataluña) y el sufijo ZHO empieza por Z, letra reservada a las desatendidas digitales (la Y, a las analógicas). La a falla: la Z no es Zaragoza, que es del distrito 2. La b también: ED sirve igualmente en usos temporales, pero entonces conserva el sufijo personal del titular, y un sufijo con Z nunca es personal. La d habla de estaciones colectivas, que llevan sufijos UR, RC o RK. *(Véase tema R5, introducción y sección «Sufijos y usos temporales».)*

13 (b) Frecuencia de llamada de FM en 70 cm: 433,500 MHz · libro: F-R6.11 — El plan de 70 cm sitúa la llamada de FM en 433,500 MHz, en el segmento de FM y voz digital 433,400–433,575 MHz, de canales simplex. Los 432,200 MHz son el centro de actividad de SSB. Los 430,000 MHz son el extremo inferior de la banda, no una frecuencia de llamada. Los 434,500 MHz caen en los canales de comunicaciones digitales 434,450–434,575 MHz.

NO ESTÁ EN EL TEXTO En 70 cm (430–440 MHz) el plan de la IARU para la Región 1 fija 433,500 MHz como frecuencia de llamada de FM y 432,200 MHz como centro de actividad de SSB (segmento 432,100–432,400 MHz). Las balizas están en exclusiva en 432,400–432,490 MHz, la entrada de un sistema de repetidores de FM en 433,000–433,375 MHz y los satélites en 435–438 MHz.

14 **(b)** Repetidores de 2 m: entrada 145,000–145,1875 MHz, salida 600 kHz más arriba · libro: R6.7 — La entrada de los repetidores de 2 m está en 145,000–145,1875 MHz; la salida, 600 kHz más arriba (145,600–145,7875 MHz). Son los valores clásicos de los bancos; el plan IARU vigente (diciembre de 2020) usa 144,975–145,194 y 145,575–145,7935 MHz.

15 **(a)** Prohibidos fines comerciales, publicitarios o lucrativos; permitidos mensajes técnicos sobre ensayos · libro: R7.5 — Mensajes técnicos sobre ensayos: sí, es el contenido propio del servicio (art. 2.1 de la Orden: instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos, sin fines de lucro). La propaganda electoral es ajena a ese fin (la Orden no la menciona por su nombre); la publicidad con fines lucrativos es causa de revocación (art. 8.1.b); y usar el distintivo de otro sin su permiso incumple el régimen de identificación (art. 27).

16 **(d)** Orden IET/1311/2013: derogó la Orden ITC/1791/2006 · libro: F-R8.13 — La disposición derogatoria única de la Orden IET/1311/2013 deroga expresamente la Orden ITC/1791/2006, de 5 de junio, que aprobaba el reglamento anterior de aficionados, y las normas de igual o inferior rango que se le opongan. La Ley 19/1983 (art. 2.2 del Código Civil: las leyes solo se derogan por otras posteriores) y el Real Decreto 2623/1986 tienen rango superior a una orden, y la propia Orden los cita como aplicables a las estaciones fijas (art. 18.2). La Orden ITC/4096/2006 (CB-27) no se deroga: la disposición final primera solo modifica el apartado 3 de su art. 4. *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La Orden IET/1311/2013 deroga expresamente la Orden ITC/1791/2006, de 5 de junio, que aprobaba el reglamento anterior de aficionados, y las disposiciones de igual o inferior rango que se le opongan. No deroga la Ley 19/1983 ni el Real Decreto 2623/1986, sobre antenas, que cita como aplicables a las estaciones fijas (art. 18.2), ni el reglamento de la banda ciudadana CB-27 (Orden ITC/4096/2006), del que solo modifica el apartado 3 del art. 4. Por eso los bancos antiguos que siguen la Orden de 2006 apoyan sus claves en una norma derogada.

17 **(c)** Desatendida: instalarla en 6 meses (si no, caduca la autorización de instalación) · libro: F-R8.65 — Art. 26, primer párrafo: autorizada la instalación, la asociación solicitante dispone de seis meses para finalizarla, y el incumplimiento supone la caducidad de la autorización de instalación. Conviene no mezclar cifras de la Orden: seis semanas es el plazo que tiene la Administración para resolver las solicitudes (art. 4); tres meses, la interrupción de emisiones de una desatendida en funcionamiento que puede abrir actuaciones de cancelación (art. 25.b); dieciocho meses, el plazo máximo inicial de una autorización experimental (art. 17.3). *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 26 de la Orden IET/1311/2013: autorizada la instalación de una estación automática desatendida, la asociación solicitante tiene seis meses para finalizarla. Si no lo hace, caduca la autorización de instalación. Terminada la instalación se aplica el procedimiento del art. 20 (comunicación a la Jefatura Provincial y expedición de la licencia de estación). Si hay interferencia perjudicial a otros servicios legalmente autorizados, se aplica el art. 32.

18 **(a)** Clases de emisión: los tres símbolos (modulación, señal moduladora, información): J3E, F3E, F1B… · libro: F-R8.83 — Los símbolos de la clase se leen por orden: tipo de modulación de la portadora principal (J: banda lateral única con portadora suprimida), naturaleza de la señal moduladora (3: un solo canal con información analógica) y tipo de información (E: telefonía). Es la fonía en SSB. La opción b describe A3E (doble banda lateral), la c F3E (modulación de frecuencia) y la d sería J3A, con telegrafía de recepción acústica en lugar de telefonía. Anexo I (definición de «clase de emisión») y Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones (§§ 5 y 6). *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La clase de emisión se escribe con tres símbolos normalizados por la UIT (Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones). El primero indica la modulación de la portadora: A, doble banda lateral; J, banda lateral única con portadora suprimida; F, frecuencia; G, fase. El segundo, la señal moduladora: 1, un canal digital sin subportadora; 3, un canal analógico. El tercero, la información: A, telegrafía para recepción acústica; B, telegrafía para recepción automática; E, telefonía; D, datos.

19 **(d)** Licencia CEPT: todas las bandas atribuidas al servicio en el país visitado (no las del país de origen) · libro: C-R8.26 — El art. 14.b de la Orden IET/1311/2013 dice que la licencia CEPT permite usar todas las bandas atribuidas al Servicio de Aficionados (y al de aficionados por satélite) que estén autorizadas, y en las condiciones que apliquen, en el país donde se va a operar. Las otras son falsas: a) la licencia CEPT sirve precisamente fuera de España, en los países que hayan adoptado la T/R 61-01; b) sí ampara el uso temporal de estaciones portables y móviles; c) no la concede el país visitado: la expide tu propia Administración y, en España, la autorización de radioaficionado ya tiene la consideración de licencia CEPT (art. 11). *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 11 de la Orden IET/1311/2013: se llama licencia CEPT a la expedida por un país que haya adoptado la Recomendación T/R 61-01, y la autorización de radioaficionado española tiene a todos los efectos esa consideración. Art. 14.b: con ella se usan las bandas del Servicio de Aficionados (y del de aficionados por satélite) autorizadas, y en las condiciones que apliquen, en el país donde se opera. Consecuencia práctica: si una banda no está permitida en el país visitado, no puedes usarla aunque en España sí lo esté.

20 (c) Licencia CEPT: respetar siempre el RR y la reglamentación del país visitado · libro: R8.84 — La licencia CEPT ahorra el trámite, no las reglas: se opera con las bandas, potencias y condiciones del país en que uno se encuentra, y con sujeción al Reglamento de Radiocomunicaciones.

21 (d) Autorización temporal del art. 15: equipos conformes a la normativa española · libro: F-R8.35 — Según el art. 15, los equipos que utilice el extranjero con autorización temporal deben cumplir la normativa española en materia de equipos y aparatos (d): opera en territorio español, aunque su licencia sea de otro país y su estancia sea breve. No basta con la normativa de su país de origen (a). El artículo tampoco exige una inspección individual previa de la Jefatura (b) ni una homologación conforme a la T/R 61-01 (c): este extranjero procede, precisamente, de un país que no ha adoptado esa recomendación. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La autorización temporal del art. 15 de la Orden IET/1311/2013 no exime de las normas españolas. La SETSI puede concederla al extranjero con licencia en vigor de un país que no ha adoptado la T/R 61-01, por un máximo de 90 días y previa solicitud con sus datos y su licencia de origen. Los equipos que use deben cumplir la normativa española en materia de equipos y aparatos.

22 (b) T/R 61-02: abierta a países sean o no de la CEPT · libro: R8.83 — La T/R 61-02 nació en el ámbito de la CEPT, pero su procedimiento está abierto a Administraciones de fuera, y son bastantes las que se han adherido. De ahí que el HAREC tenga alcance más amplio que la propia CEPT.

23 (b) Solicitud de autorización: acompañada del resguardo de la tasa de tramitación · libro: F-R8.30 — El art. 6 dice que la solicitud va «acompañada del resguardo de abono de la tasa de tramitación» establecida en la Ley General de Telecomunicaciones, además de la documentación que en cada caso proceda. La memoria técnica y el seguro de antenas (a) se exigen para la licencia de estación fija, no para la autorización. Ser socio de una asociación (c) no es obligatorio para ejercer la actividad. Y la comunidad de propietarios (d) solo interviene en la instalación de antenas, no en esta solicitud. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 6 de la Orden IET/1311/2013: la solicitud de autorización de radioaficionado debe ir acompañada del resguardo de abono de la tasa de tramitación que establece la Ley General de Telecomunicaciones y de la demás documentación que proceda en cada caso. No se exige ser socio de ninguna asociación. La memoria técnica de la instalación y el justificante del seguro de antenas pertenecen a otro trámite posterior, el de la licencia de estación fija (arts. 19 y 20).

24 (a) No es obligatorio ser socio de una asociación de radioaficionados · libro: R8.61 — Las asociaciones prestan servicios muy útiles —tramitación, `QSL`, repetidores— pero pertenecer a ellas es voluntario. Identificarse, respetar las bandas y permitir la inspección sí son obligaciones.

25 (c) Montaje por instalador de telecomunicaciones inscrito, salvo instalaciones simples autorizadas por el Jefe Provincial · libro: C-R8.17 — La regla general es que la instalación la haga un instalador de telecomunicaciones inscrito en el registro de empresas instaladoras. Pero el art. 19.e de la Orden IET/1311/2013 añade una excepción: los Jefes Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones pueden autorizar que el radioaficionado la haga por sus propios medios cuando, a la vista de la memoria técnica, la instalación sea tan sencilla que no presente razonablemente riesgos para las personas o los bienes. Por eso «siempre» y «nunca» son absolutas, y «solo instalador» olvida la excepción. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 19.e de la Orden IET/1311/2013: como norma general, las instalaciones de estaciones fijas las efectúa un instalador de telecomunicaciones inscrito en el registro de empresas instaladoras. Excepción: el Jefe Provincial de Inspección de Telecomunicaciones puede autorizar al radioaficionado a hacerlas por sus propios medios si, vista la memoria técnica, son tan simples que no presentan riesgos razonables para personas o bienes. La resolución que autoriza el montaje fija en cada caso si hace falta instalador o no (art. 19.g).

26 (a) Cancelación de la licencia fija (p. ej., sin seguro): desmontar todo, antenas incluidas, a costa del titular · libro: R8.17 — Sin seguro válido, la licencia de estación fija se cancela automáticamente (art. 21.1.c de la Orden) y, cancelada la licencia, el titular debe desmontar las instalaciones, antenas incluidas, con todos los gastos a su cargo (art. 21.2). La Ley 19/1983 (art. 4) añade que se pierde el derecho a instalar antenas.

27 (b) Repetidor: su objetivo es ampliar el alcance de las comunicaciones · libro: R8.33 — El repetidor amplía el alcance: recibe en una frecuencia y retransmite en otra desde un emplazamiento elevado.

28 (d) Leve: comunicarse utilizando estaciones no autorizadas · libro: R9.4 — Establecer comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas es infracción leve (art. 108.2 de la Ley 11/2022), salvo que deba considerarse grave. La interceptación es muy grave (art. 106.15); la mera producción de interferencias (art. 107.6) y la obstrucción a la inspección (art. 107.36) son graves. Ojo: el banco antiguo decía «con estaciones no autorizadas» (redacción de la Ley 32/2003, donde era grave, art. 54.g) y la versión previa de esta pregunta ofrecía como distractor el «uso de identificaciones falsas», que entonces (Ley 9/2014, art. 77.5) era grave y que la Ley 11/2022 ya no tipifica con esas palabras. La clave del banco no cambia.

29 (d) No es infracción no llevar libro de registro (no existe la obligación) · libro: R9.28 — Es una pregunta trampa clásica: la reglamentación española no impone al radioaficionado llevar libro de guardia ni registro de contactos. Anotarlos es costumbre útil —y necesaria para diplomas y concursos—, pero voluntaria.

30 **(a)** Prescripción: 3 años muy graves, 2 graves, 1 leves · libro: R9.6 — La sanción grave prescribe a los dos años (muy graves: tres años; leves: un año).

SIMULACRO DE EXAMEN

8

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 8 · 30 preguntas · 45 minutos

1. Se llama valor eficaz de una corriente alterna:

a) el valor que marca un osciloscopio entre pico y pico
b) la media aritmética de todos sus valores instantáneos
c) el de la corriente continua que produciría el mismo efecto calorífico
d) el valor máximo que alcanza en cada ciclo

2. Una portadora de 3,700 MHz modulada en AM por un tono de 1 kHz produce un espectro con rayas en:

a) 3,690, 3,700 y 3,710 MHz
b) 3,699 y 3,701 MHz solamente
c) 3,699, 3,700 y 3,701 MHz
d) 3,700 y 3,701 MHz

3. La forma de onda de una portadora modulada en frecuencia se caracteriza porque:

a) aparecen y desaparecen trenes de portadora al ritmo del mensaje
b) su envolvente reproduce la señal moduladora
c) su amplitud es la suma de la portadora y de la señal moduladora
d) su amplitud es constante y lo que varía es el espaciado de los ciclos (la frecuencia instantánea)

4. A un amplificador de 10 dB de ganancia se aplican 2 W y su salida pasa por un atenuador de 6 dB. La potencia final es aproximadamente de:

a) 0,5 W
b) 20 W
c) 5 W
d) 8 W

5. La reactancia de un condensador de 100 pF a 14 MHz es aproximadamente de:

a) 714 Ω
b) 114 Ω
c) 11,4 Ω
d) 1,14 kΩ

6. La energía almacenada en un condensador de capacidad C cargado a una tensión V es:

a) $\frac{1}{2}CV^2$
b) CV
c) $\frac{1}{2}LI^2$
d) V^2/C

7. Un transformador sirve para:

a) Transformar un acumulador en un motor
b) Transformar una corriente continua en alterna
c) Transformar una potencia eléctrica en calor
d) Transformar una corriente alterna en otra también alterna

8. ¿Qué ventaja tienen los transistores FET sobre los transistores clásicos?

a) Se pueden usar para señales de frecuencias más altas
b) Tiene mayor impedancia de entrada
c) Pueden amplificar señales a mayor nivel
d) Producen mayor ganancia

9. El orden correcto de las etapas de una fuente de alimentación lineal es:

a) regulador, filtro, rectificador y transformador
b) transformador, rectificador, filtro y regulador
c) filtro, transformador, rectificador y regulador
d) rectificador, transformador, regulador y filtro

10. Una fuente de 20 V alimenta, a través de una resistencia en serie de 150 Ω, un zéner de 12 V en paralelo con una carga que consume 30 mA. Con el zéner regulando a 12 V, la corriente que circula por él es aproximadamente de:

a) 23 mA **b)** 30 mA **c)** 53 mA **d)** 83 mA

11. Una de las características de las fuentes lineales de alta intensidad es:

a) Su falta de filtrado en la salida **b)** Su bajo consumo
c) Su inestabilidad frente a la radiofrecuencia **d)** Su elevado peso

12. Un circuito con un transistor montado en colector común se denomina también:

a) Colector mixto **b)** Colector par **c)** Seguidor emisor **d)** Colector seguidor.

13. El discriminador de un receptor de FM convierte:

a) las variaciones de amplitud de la señal en variaciones de frecuencia
b) las variaciones de frecuencia de la señal en variaciones de tensión, es decir, en audio
c) la señal de audio en una portadora modulada en frecuencia
d) la frecuencia intermedia en una señal de radiofrecuencia

14. La estabilidad de un receptor es función:

a) Del oscilador local **b)** Del paso de radiofrecuencia
c) Del mezclador **d)** De la etapa de radiofrecuencia

15. Dos señales de 7,050 MHz y 7,060 MHz llegan a una etapa no lineal de un receptor. Los productos de intermodulación de tercer orden que caen junto a ellas, dentro de la banda, aparecen en:

a) 0,010 MHz y 14,110 MHz **b)** 7,020 MHz y 7,090 MHz
c) 7,030 MHz y 7,080 MHz **d)** 7,040 MHz y 7,070 MHz

16. El silenciador (*squelch*) de un receptor sirve para:

a) reducir la deriva de frecuencia
b) suprimir la salida de audio cuando la señal recibida no supera un determinado nivel
c) proteger el altavoz de sobrecargas
d) atenuar las señales demasiado fuertes

17. El orden correcto de los bloques funcionales de un equipo emisor es:

a) red de acoplo, amplificador final, modulador y cadena de amplificación
b) cadena de amplificación, modulador, red de acoplo y amplificador final
c) modulador, cadena de amplificación y traslación de frecuencia, amplificador final y red de acoplo
d) amplificador final, red de acoplo, modulador y cadena de amplificación

18. En un transmisor, el excitador tiene la misión de:

a) suministrar la potencia necesaria a la etapa amplificadora final
b) excitar la etapa osciladora
c) alimentar en continua todo el transmisor
d) sumar las frecuencias de los dos osciladores

19. En los equipos de radioaficionado, el modo de modulación NBFM (banda estrecha de frecuencia modulada), ¿qué excursión de frecuencia máxima permite?

a) 12 kHz
b) ±75 kHz
c) Unos ±2,5 a ±5 kHz
d) ±25 kHz

20. El máximo de radiación del diagrama de una antena vertical se produce:

a) hacia el suelo
b) hacia el cénit
c) a 45 grados de elevación
d) en el plano horizontal

21. Una antena helicoidal se usa:

a) Para poder emplear la misma antena para la banda de 144 y 432 MHz
b) Para enlaces por satélites
c) Porque permiten orientarlas con más facilidad que las colineales
d) Porque son las más efectivas para hacer las ruedas de aficionados

22. Una antena resistiva pura de 150 Ω se conecta a una línea de 50 Ω. La relación de ondas estacionarias (ROE) es de:

a) 0,5
b) 1,5
c) 2
d) 3

23. La abreviatura HF indica la subdivisión métrica correspondiente a ondas:

a) decamétricas
b) métricas
c) kilométricas
d) hectométricas

24. La reflexión auroral se produce en:

a) las estelas de los meteoros
b) las cortinas de ionización de las auroras
c) la superficie de la Luna
d) las capas de aire cálido de la troposfera

25. En una emisión de CW con el manipulador apretado (portadora sin modular), la potencia media y la potencia en la cresta de la envolvente (p.c.e.):

a) la p.c.e. es el doble que la media
b) la p.c.e. es cuatro veces la media
c) la media es mayor que la p.c.e.
d) coinciden, porque la amplitud es constante

26. Para medir la potencia de una señal de radiofrecuencia se emplea:

a) un voltímetro de continua
b) un óhmetro
c) un vatímetro
d) un galvanómetro

27. Los armónicos de una emisión son señales cuya frecuencia es:

a) independiente de la frecuencia fundamental
b) un múltiplo entero de la frecuencia fundamental
c) la mitad de la frecuencia fundamental
d) un submúltiplo de la frecuencia fundamental

28. Para evitar que la radiofrecuencia de una estación se cuele en un amplificador de audio cercano, resulta eficaz:

a) colocar núcleos de ferrita y condensadores de desacoplo en sus cables
b) aumentar el volumen del amplificador
c) alargar los cables de altavoz
d) desconectar la toma de tierra del amplificador

29. Ante un conato de incendio en un equipo eléctrico conectado a la red, lo correcto es:

a) abrir el equipo para localizar el componente afectado
b) arrojar agua abundante sobre el equipo
c) cortar la corriente y emplear un extintor adecuado para equipos eléctricos
d) desconectar únicamente la antena

30. Es recomendable ante la previsión de una tormenta:

a) Desconectar los cables de bajada de antena.
b) Proteger los cables con un fusible apropiado.
c) Conectar la red eléctrica a la toma de tierra.
d) Desconectar las antenas y la toma de tierra.

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 8 · 30 preguntas · 45 minutos

1. ¿Qué abreviatura indica que se transmita más lentamente?

a) QRS **b)** QTR **c)** QSJ **d)** QTH

2. Las respuestas a `QRK` (inteligibilidad), `QSA` (fuerza de la señal) y `QRI` (tono) son cifras. ¿Con qué escala se expresa cada una?

a) `QRK` de 1 a 5; `QSA` y `QRI` de 1 a 9
b) `QRK` y `QSA` de 1 a 5; `QRI` de 1 a 3
c) `QRK`, `QSA` y `QRI`: las tres de 1 a 5
d) `QRK`, `QSA` y `QRI`: las tres de 1 a 9

3. El grupo `QSK` indica que:

a) se puede oír al corresponsal entre las propias señales
b) se va a cerrar la estación
c) las señales se reciben con interferencias
d) la frecuencia está ocupada

4. La abreviatura `73` significa:

a) la banda de trabajo, en metros
b) el número de contactos realizados
c) la potencia empleada, en vatios
d) saludos cordiales

5. Significa «buenos días» utilizando una abreviatura operacional:

a) BD **b)** GM **c)** GD **d)** GA

6. Si se utiliza una abreviatura operacional, NR significa:

a) Número.
b) Corte de transmisión.
c) No hay respuesta.
d) Receptor.

7. La señal de seguridad en radiotelefonía se compone de:

a) la palabra «Seguridad» seguida del distintivo
b) la palabra «Mayday» repetida tres veces
c) tres tonos largos de 1000 Hz
d) la palabra «Sécurité» repetida tres veces

8. Emplear las señales de socorro «SOS» o «MAYDAY» sin que exista una situación de peligro constituye:

a) una falta únicamente si se repite
b) una práctica desaconsejada, pero sin consecuencias
c) una conducta permitida a efectos de prueba
d) una infracción sancionable

9. Un titular de licencia CEPT que transmite en telefonía desde el país visitado emite su distintivo nacional precedido del prefijo de ese país. Entre el prefijo y el distintivo se pronuncia la palabra:

a) «portable» **b)** *stroke* **c)** «cambio» **d)** «móvil»

10. El distintivo de llamada de una estación de radioaficionado está constituido, secuencialmente, por:

a) prefijo, distrito y sufijo
b) sufijo, distrito y prefijo
c) distrito, prefijo y sufijo
d) prefijo, sufijo y distrito

11. Las primeras letras de un distintivo de llamada:

a) Las elige cada país según la inicial francesa de su nombre
b) Indican el tipo de autorización
c) Son elegidas por cada país a partir de las atribuciones internacionales
d) Se atribuyen, en la Conferencia Europea de Administraciones postales y de Telecomunicación, a cada país

12. Las ciudades de Ceuta y Melilla están identificadas por la cifra de distrito:

a) 0 **b)** 8 **c)** 6 **d)** 9

13. En la banda de radioaficionado de 40 metros, el modo de emisión que normalmente se utiliza es:

a) USB **b)** AM **c)** LSB y AM **d)** LSB

14. En el plan de bandas de la IARU para la Región 1, la anchura de banda máxima que se fija para los segmentos de fonía en banda lateral única (SSB) es de:

a) 2.700 Hz **b)** 500 Hz **c)** 12 kHz **d)** 200 Hz

15. De acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones, el servicio de aficionados se define como un servicio de:

a) enlace entre servicios de emergencia
b) radiodifusión de programas de contenido cultural
c) instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos
d) comunicaciones comerciales de ámbito local

16. En una llamada dirigida a una estación concreta, en radiotelefonía, el orden correcto de los distintivos es:

a) el propio distintivo, la palabra «de» y el distintivo de la estación llamada
b) el distintivo de la estación llamada, la palabra «de» y el propio distintivo
c) «CQ», el distintivo de la estación llamada y el propio distintivo
d) «QRZ», el propio distintivo y el distintivo de la estación llamada

17. Según el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados, estos son personas debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter:

a) profesional, con derecho a cobrar por los servicios que presten a terceros
b) asociativo, por pertenecer a una asociación de radioaficionados reconocida
c) institucional, por encargo de la Administración o de Protección Civil
d) exclusivamente personal y sin fines de lucro ni contenido económico

18. Según el art. 25.g de la Orden IET/1311/2013, las estaciones repetidoras y las radiobalizas deberán disponer de:

a) un dispositivo de encendido y apagado por telemando y un sistema de alimentación ininterrumpida de al menos veinticuatro horas
b) un dispositivo de encendido y apagado por telemando y un sistema de alimentación ininterrumpida de al menos seis horas
c) un operador que las vigile de forma permanente y un sistema de alimentación ininterrumpida de al menos seis horas
d) un grupo electrógeno propio y un duplicado completo de sus equipos emisores

19. Un transmisor de 100 W de potencia media trabaja en la banda de 144 MHz. Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, la potencia media de cada componente de emisión no esencial que suministra a la línea de la antena no debe rebasar:

a) 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 20 mW
b) 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 1 mW
c) 40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 50 mW
d) 40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 25 µW

20. En relación con la licencia CEPT, señale la alternativa falsa:

a) Habilita a su titular a operar su estación de radioaficionado en el territorio de aquellos países que hayan adoptado la Recomendación CEPT T/R 61-01.
b) La utilización a que habilita es de forma temporal.
c) Se concede a través del certificado HAREC.
d) En ella ha de constar, entre otros datos, el distintivo de llamada y su período de validez.

21. ¿Puedo realizar transmisiones desde Andorra si tengo la licencia de radioaficionado?

a) Sí.
b) Solo en caso de emergencia.
c) Sí, según el artículo 6, radioaficionados titulares de una licencia extranjera en vigor en el país en el que residen habitualmente, pueden obtener una licencia temporal para usar su estación en territorio andorrano.
d) No, en ningún caso.

22. El certificado de examen armonizado de radioaficionado (HAREC), que sustituye al antiguo diploma de operador:

a) Lo hay de diversas clases.
b) Lleva implícita la autorización para el uso del espectro radioeléctrico.
c) Certifica la capacidad de su titular para operar estaciones radioeléctricas del Servicio de Aficionados.
d) Habilita para hacer uso común del espectro radioeléctrico.

23. Disponer de una estación fija es, para un radioaficionado:

a) requisito para renovar la autorización **b)** obligatorio desde el primer año
c) obligatorio solo en las capitales de provincia **d)** no obligatorio

24. Según el artículo 20 de la Orden IET/1311/2013, una vez obtenida la licencia de una estación fija, su titular puede realizar con carácter experimental cualquier modificación en las instalaciones y equipos de la estación, siempre que no afecte a la seguridad, por un período máximo de:

a) 15 días **b)** seis meses **c)** 60 días **d)** 30 días

25. Las emisiones realizadas al amparo de una autorización especial experimental (art. 17.3 de la Orden IET/1311/2013) se identifican con:

a) el número de la autorización especial, sin distintivo de llamada
b) el distintivo de la Jefatura Provincial que tramita la solicitud
c) el distintivo propio del radioaficionado o de la asociación solicitante
d) un distintivo especial de una sola letra, reservado a los experimentos

26. La utilización con carácter temporal de una estación en una ubicación distinta de la habitual (estación portable):

a) no precisa autorización, pero debe notificarse a la Jefatura Provincial con al menos cinco días de antelación; los usos no continuados de hasta 15 días naturales no precisan notificación
b) requiere un distintivo temporal en todo caso
c) está prohibida
d) requiere superar un nuevo examen

27. Según el art. 23 de la Orden IET/1311/2013, cuando el acceso a un repetidor analógico-digital se realiza a través de una red pública, el repetidor solo será accesible mediante:

a) un código personal e intransferible, distinto para cada usuario, y el distintivo de la estación del operador
b) solo el distintivo de la estación del operador, sin necesidad de ningún código
c) un código personal que cada usuario puede ceder a otros radioaficionados de confianza, junto con el distintivo de su estación
d) una clave reservada a los socios de la asociación titular del repetidor

28. La Ley General de Telecomunicaciones tipifica como infracción GRAVE:

a) no ser socio de una asociación de radioaficionados
b) la mera producción de interferencias a redes o servicios autorizados
c) el uso del alfabeto fonético español antiguo
d) operar en fin de semana sin licencia de estación

29. Con independencia de la multa que corresponda, la Administración puede acordar, como medida sobre los equipos:

a) su cesión obligatoria a otro radioaficionado
b) su precintado o incautación
c) su venta en subasta pública
d) su traslado a un centro de investigación

30. La autorización de radioaficionado se cancelará:

a) en cualquier momento, a petición de su titular
b) únicamente por fallecimiento del titular
c) solo mediante resolución sancionadora
d) transcurridos diez años desde su concesión, sin excepción

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 8

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**c**	**c**	**d**	**c**	**b**	**a**	**d**	**b**	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**	**a**	**d**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**b**	**c**	**a**	**c**	**d**	**b**	**d**	**a**	**b**	**d**	**c**	**b**	**a**	**c**	**a**

1 (c) Valor eficaz: definición por el efecto calorífico; la tensión de red se da en eficaz · libro: T1.39 — El valor eficaz se define por su efecto: es la continua equivalente en producción de calor. Para una senoide vale $V_{máx}/\sqrt{2}$, y es lo que miden los instrumentos y lo que significan los 230 V de la red.

2 (c) Espectro de AM: portadora y dos bandas laterales en f_c ± f_m · libro: F-T1.21 — El espectro de una AM tiene tres rayas: la portadora y dos bandas laterales en $f_c \pm f_m$. Aquí $f_m = 1$ kHz $= 0{,}001$ MHz, luego $3{,}700 - 0{,}001 = 3{,}699$ MHz y $3{,}700 + 0{,}001 = 3{,}701$ MHz, además de la portadora en 3,700 MHz. Con 3,690 y 3,710 MHz se confunde 1 kHz con 10 kHz. Sin portadora sería doble banda con portadora suprimida, no AM. Portadora más una sola banda se parece a la SSB con portadora, no a la AM. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

3 (d) FM: amplitud constante; varía la frecuencia instantánea · libro: F-T1.18 — En FM la información va en la frecuencia instantánea: los ciclos se juntan y se separan al ritmo de la moduladora, pero la amplitud no cambia y la envolvente es una línea recta. Una envolvente que copia la moduladora es la de la AM. Los trenes de portadora que aparecen y desaparecen son telegrafía (CW). Y sumar moduladora y portadora solo superpone ambas señales, sin modulación alguna. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

4 (c) En una cadena, las ganancias y pérdidas en dB se suman y restan · libro: F-T1.38 — Balance neto: $+10 - 6 = +4$ dB. Como $+10$ dB multiplican la potencia por 10 y -6 dB la dividen entre 4, $P = 2 \cdot 10/4 = 5$ W (con la fórmula, $2 \cdot 10^{0,4} \approx 5$ W). Los 20 W ignoran el atenuador; los 0,5 W, el amplificador (2/4); y los 8 W toman los $+4$ dB como si fueran $\times 4$, cuando equivalen a multiplicar por unos 2,5. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

5 (b) Cálculo de la reactancia capacitiva X_C = 1/(2πfC) · libro: F-T2.27 — $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 14 \cdot 10^6 \times 100 \cdot 10^{-12}} = \frac{1}{8{,}8 \cdot 10^{-3}} \approx 114\ \Omega$. Olvidar el factor 2π da 714 Ω; los errores de potencia de diez (pF, MHz) dan 11,4 Ω o 1,14 kΩ. Además, el resultado tiene sentido: al subir la frecuencia X_C baja, y a 7 MHz el mismo condensador presentaría justo el doble (unos 227 Ω). Por eso un condensador pequeño deja pasar bien la radiofrecuencia y bloquea la continua. *(Véase tema T2, sección «Condensadores».)*

6 (a) Energía almacenada en un condensador: ½CV² (no confundir con ½LI²) · libro: T2.13 — $E = \frac{1}{2}CV^2$. La opción (c) es la energía de la bobina ($\frac{1}{2}LI^2$): el examen intercambia ambas fórmulas.

7 (d) El transformador son dos bobinas acopladas que transforman una alterna en otra alterna · libro: C-T2.5 — El transformador pasa energía de un devanado a otro mediante un flujo magnético variable, así que solo trabaja con corriente alterna y entrega otra corriente alterna de la misma frecuencia, con la tensión y la corriente cambiadas (si sube una, baja la otra). Convertir continua en alterna (b) es tarea de un oscilador o un inversor. Transformar potencia eléctrica en calor (c) lo hace una resistencia. Y transformar un acumulador en un motor (a) no tiene sentido físico. *(Véase tema T2, sección «Transformadores», y capítulo «La radio por dentro», apartado «El transformador: dos bobinas y un puente de flujo».)*

8 (b) Ventaja del FET: impedancia de entrada muy alta · libro: C-T2.11 — El FET se gobierna con la tensión de puerta (campo eléctrico) y la puerta apenas toma corriente: su impedancia de entrada es altísima, mientras que un bipolar necesita corriente de base y presenta una entrada de baja impedancia. Esa es su ventaja característica (b): no carga la fuente de señal, y por eso se usa en las primeras etapas de los receptores. Las otras no son ventajas generales: el FET no suele dar más ganancia que un bipolar, no maneja señales de mayor nivel, y la frecuencia máxima depende del modelo concreto, no de que sea FET o bipolar. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes», y capítulo «La radio por dentro», apartado «Las otras vidas del transistor».)*

9 (b) Bloques de una fuente lineal y su orden: transformador → rectificador → filtro → regulador (reconocer el esquema) · libro: T3.26 — Se sigue el camino de la energía: primero se baja la tensión de red, después se rectifica la alterna, luego el condensador alisa el rizado y por último el regulador fija la tensión de salida. Cualquier otro orden no tendría sentido físico — no se puede filtrar el rizado antes de crearlo.

10 (a) Regulador con zéner y resistencia en serie: reparto de corrientes entre zéner y carga · libro: F-T3.8 — La resistencia en serie soporta $20 - 12 = 8$ V y deja pasar $8/150 \approx 53$ mA. Esa corriente se reparte entre la carga (30 mA) y el zéner, que absorbe el resto: $53 - 30 \approx 23$ mA. Los 53 mA son la corriente total, no la del zéner; los 30 mA son los de la carga; y 83 mA saldría de sumar en lugar de restar. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores», y capítulo «La radio por dentro», apartado «Sub-circuito 4: el zéner, la ruptura domesticada».)*

11 (d) Fuente lineal frente a conmutada: la lineal pesa (transformador de 50 Hz) y rinde poco; la conmutada trabaja a decenas–cientos de kHz, ligera y eficiente · libro: C-T3.19 — Una fuente lineal baja la tensión de red con un transformador que trabaja a 50 Hz: para dar mucha corriente necesita un núcleo de hierro grande y pesado, además de disipadores voluminosos para evacuar el calor del regulador (el rendimiento es bajo). De ahí su elevado peso. No carece de filtrado (lleva condensadores de filtro y su salida es muy limpia); la interferencia de RF es un problema de las fuentes conmutadas, no de las lineales; y tampoco es de bajo consumo, pues desperdicia como calor parte de la energía. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores».)*

12 (c) Colector común = seguidor de emisor (ganancia de tensión ≈ 1; adaptador de impedancias) · libro: C-T3.18 — En colector común la señal entra por la base y sale por el emisor, cuya tensión «sigue» a la de la base (menos unos 0,6 V): de ahí el nombre de seguidor de emisor. Tiene ganancia de tensión próxima a 1, ganancia de corriente alta, impedancia de entrada alta e impedancia de salida baja, por lo que se usa como adaptador de impedancias. «Colector mixto», «colector par» y «colector seguidor» no son denominaciones reales. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

13 (b) Discriminador de FM: convierte variaciones de frecuencia en variaciones de tensión (audio) · libro: F-T3.15 — Es el demodulador de FM: la información va en la desviación de frecuencia de la portadora, y el discriminador entrega una tensión proporcional a esa desviación instantánea, o sea, el audio. Va precedido de un limitador que borra las variaciones de amplitud (el ruido). Convertir audio en una portadora modulada es lo que hace el modulador del transmisor; subir la FI a RF lo haría un mezclador; y convertir amplitud en frecuencia no es detectar FM. *(Véase tema T3, sección «Clases de amplificación y detectores».)*

14 (a) La estabilidad del receptor depende del oscilador local · libro: C-T4.5 — La estabilidad es la capacidad de mantener la frecuencia sintonizada sin derivar. En un superheterodino esa frecuencia la fija el oscilador local ($f_s = f_{OL} \pm f_{FI}$, según vaya el oscilador por debajo o por encima de la señal): si el oscilador deriva por temperatura, tensión o envejecimiento, el receptor se desintoniza la misma cantidad. La etapa de RF es un amplificador con filtro preselector y el mezclador solo combina dos señales; ninguno de los dos determina la frecuencia sintonizada. Por eso se cuida tanto el oscilador local (cristal, sintetizador, compensación de temperatura). *(Véase tema T4, secciones «Características y controles» y «Arquitectura del receptor».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Una deriva Δf del oscilador local desplaza exactamente Δf la señal que recibe el receptor, porque $f_s = f_{OL} \pm f_{FI}$ y la FI es fija. Ejemplo: si el oscilador deriva 1 kHz, una emisora de SSB suena 1 kHz más aguda o más grave hasta que se retoca la sintonía. Por eso el oscilador local es el elemento que más condiciona la estabilidad y se estabiliza con cristal, sintetizador PLL o compensación térmica (TCXO).

15 (d) Intermodulación de tercer orden: productos en 2f1 − f2 y 2f2 − f1, dentro de banda · libro: F-T4.8 — Los productos de tercer orden en banda son $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$: $2 \times 7{,}050 - 7{,}060 = 7{,}040$ MHz y $2 \times 7{,}060 - 7{,}050 = 7{,}070$ MHz. Caen a 10 kHz por fuera de cada señal, dentro de la banda, y por eso no se pueden eliminar con un filtro. La diferencia y la suma (0,010 y 14,110 MHz) son productos de segundo orden; 7,030 y 7,080 MHz ($3f_1 - 2f_2$ y $3f_2 - 2f_1$) son de quinto orden, y 7,020 y 7,090 MHz, de séptimo: estos suelen ser más débiles. *(Véase tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

16 (b) Silenciador (squelch): corta el audio cuando la señal no supera un umbral · libro: T4.8 — El squelch corta el audio cuando la señal no supera el umbral: elimina el soplido entre comunicados, imprescindible en FM.

17 (c) Orden de bloques del emisor: modulador → amplificación y traslación → final → red de acoplo · libro: T5.21 — Se sigue el camino de la señal: primero se modula a bajo nivel, después se amplifica y se traslada a la frecuencia de trabajo, luego se sube la potencia y por último se adapta a la antena. La red de acoplo es siempre lo último antes de la línea.

18 (a) Excitador: lleva la señal al nivel que necesita el amplificador final · libro: T5.20 — El excitador es la etapa intermedia que eleva el nivel de la señal hasta lo que el amplificador final necesita a su entrada. Un lineal externo, por ejemplo, se «excita» con los pocos vatios que le entrega el transceptor.

19 (c) Excursión máxima de la NBFM: unos ±2,5 a ±5 kHz · libro: C-T5.30 — La NBFM de las bandas de aficionado (VHF/UHF, con canales de 12,5 o 25 kHz) limita la excursión (desviación) a unos $\pm 2{,}5$ a ± 5 kHz. Los 12 kHz que da el banco no son una excursión, sino la anchura de banda típica de la emisión (pregunta T4.35 del cuaderno): por la regla de Carson, $B \approx 2(\Delta f + f_m) = 2(2{,}5 + 3) \approx 11$ kHz, es decir, unos 12 kHz. Los ± 75 kHz son la excursión de la FM de radiodifusión (banda ancha). Se corrige la clave del banco: si en un examen aparece 12 kHz como respuesta a esta pregunta, se está confundiendo excursión con anchura de banda. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales» (desviación e índice de modulación de FM); la anchura de banda de la NBFM, en una pregunta del tema T4.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La excursión o desviación Δf es lo que se aparta la portadora de su frecuencia central al ritmo de la voz: es la magnitud que controla la modulación en FM. En la FM de banda estrecha (NBFM) se limita a $\pm 2{,}5$ kHz (canales de 12,5 kHz) o ± 5 kHz (canales de 25 kHz), frente a los ± 75 kHz de la FM comercial. No hay que confundirla con la anchura de banda, que estima la regla de Carson, $B \approx 2(\Delta f + f_m)$, y en NBFM es del orden de 12 kHz.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «12 kHz.». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

20 (d) Diagrama de la vertical: máximo en el plano horizontal y nulo hacia el cénit · libro: T6.14 — Un elemento radiante emite al máximo perpendicularmente a su eje y no a lo largo de él; puesta en vertical, la antena tiene su nulo hacia el cénit y su máximo en el plano horizontal —bajo ángulo—, justo lo que interesa para DX en las bandas bajas.

21 (b) Antena helicoidal: polarización circular, usada en enlaces por satélite · libro: C-T6.4 — La hélice, en su modo normal de trabajo (modo axial), radia con polarización circular y un lóbulo directivo a lo largo de su eje. La polarización circular es la adecuada para los enlaces por satélite: el satélite gira y cambia de orientación respecto de la estación y, además, la ionosfera rota la polarización de la onda, de modo que una polarización lineal fija se desvanecería por momentos. Las otras opciones son falsas: la hélice no está pensada para trabajar en dos bandas (a), al ser directiva hay que orientarla, y es más incómoda que una colineal omnidireccional (c), y para las ruedas locales bastan una vertical o una Yagi (d).

NO ESTÁ EN EL TEXTO Antena helicoidal: hilo arrollado en espiral (hélice) delante de un plano reflector. Trabajando en modo axial es directiva en la dirección de su eje y su polarización es circular (el campo eléctrico gira); su ganancia crece con el número de espiras. Esa polarización circular es la que se emplea en comunicaciones por satélite, porque no depende de cómo quede orientada la antena del satélite ni de la rotación de Faraday que introduce la ionosfera.

22 (d) Coeficiente de reflexión y ROE a partir de las impedancias (150 Ω en 50 Ω → ROE 3) · libro: F-T6.10 — Coeficiente de reflexión: $\rho = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{150-50}{150+50} = 0{,}5$. ROE: $\frac{1+\rho}{1-\rho} = \frac{1{,}5}{0{,}5} = 3$. Con carga resistiva basta dividir la impedancia mayor entre la menor: $150/50 = 3$. El 0,5 es el coeficiente ρ, no la ROE; el 1,5 es solo el numerador $1 + \rho$; y el 2 sale de dividir 100 (la diferencia) entre 50. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

23 (a) Nomenclatura de las bandas: sigla y nombre por longitud de onda (HF decamétricas, MF hectométricas, VHF métricas, UHF decimétricas, SHF centimétricas) · libro: C-T7.6 — La «subdivisión métrica» es el nombre por longitud de onda que la UIT asigna a cada banda. HF (*High Frequency*) va de 3 a 30 MHz, es decir, de 100 a 10 m: decenas de metros, ondas decamétricas. Las métricas corresponden a VHF (30–300 MHz), las hectométricas a MF (300 kHz–3 MHz) y las kilométricas a LF (30–300 kHz). *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas».)*

24 (b) Reflexión auroral: en las cortinas ionizadas de las auroras · libro: F-T7.5 — Las auroras boreales son zonas de la alta atmósfera, hacia los 100 km de altura y en latitudes altas, ionizadas con intensidad por partículas procedentes del Sol. Esas cortinas ionizadas reflejan las ondas de VHF como un espejo irregular y cambiante. La Luna es el reflector del EME, las capas de aire cálido forman conductos por inversión térmica y las estelas de los meteoros dan el meteor-scatter: ninguno tiene que ver con las auroras. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

25 (d) Potencia media frente a p.c.e. (coinciden con amplitud constante; en SSB la media es mucho menor) — Con amplitud constante (CW con el manipulador apretado, o FM) no hay picos de envolvente y las dos potencias coinciden. En SSB con voz, en cambio, una p.c.e. de 100 W corresponde a una media de solo 10 a 25 W. El factor 4 aparece en AM modulada al 100 %, entre el pico de la envolvente y la portadora.

26 (c) Medida de potencia de RF con vatímetro · libro: T8.5 — La potencia se mide con un vatímetro; en RF, direccional (separa directa y reflejada).

27 (b) Armónicos: múltiplos enteros de la frecuencia fundamental · libro: T9.11 — Emitiendo en 7 MHz, el segundo armónico cae en 14 MHz, el tercero en 21 y el cuarto en 28 — y todos ellos, casualmente, en bandas de aficionado o muy cerca de servicios ajenos. Los produce cualquier no linealidad, y por eso el filtro de salida es obligado.

28 (a) Desacoplo: ferritas y condensadores en los cables del equipo afectado · libro: T9.15 — Los cables de altavoz y de red hacen de antena y llevan la RF hasta donde se detecta y se oye. La ferrita añade impedancia a esa corriente parásita y el condensador la deriva a masa, sin afectar al audio. Alargar los cables o quitar la tierra empeora las cosas.

29 (c) Incendio en equipo eléctrico: cortar la corriente y extintor de CO2 o polvo, nunca agua ni espuma · libro: T10.39 — Primero cortar la corriente, porque mientras haya tensión el fuego se realimenta y el agua conduce. Después, extintor apto para equipos eléctricos — de CO_2 o de polvo—, nunca agua.

30 (a) Ante una tormenta: desconectar la antena (y el equipo de la red), nunca la toma de tierra · libro: C-T10.1 — El mástil y la antena atraen el rayo y la sobretensión puede bajar por el cable hasta el equipo y la vivienda. Por eso, ante una tormenta se desconectan las bajadas de antena del transceptor (y conviene desenchufar también el equipo de la red). La toma de tierra del mástil y de los soportes, en cambio, nunca se desconecta: es la vía por la que debe descargarse el rayo, y esa es la trampa de la opción d. Un fusible no protege ante un rayo, y conectar la red eléctrica a tierra provocaría un cortocircuito y haría saltar el diferencial. *(Véase tema T10, introducción (riesgo atmosférico).)*

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**a**	**b**	**a**	**d**	**b**	**a**	**d**	**d**	**b**	**a**	**c**	**d**	**d**	**a**	**c**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**b**	**d**	**b**	**b**	**c**	**c**	**c**	**d**	**c**	**c**	**a**	**a**	**b**	**b**	**a**

1 (a) QRS transmita más despacio / QRQ más deprisa · libro: C-R2.3 — QRS es «transmita más despacio» (o «¿debo transmitir más despacio?»); la S es de *slow*. Su opuesto es QRQ, «transmita más deprisa» (la Q de *quick*). Los distractores son otros grupos: QTR es la hora exacta, QTH la posición o localidad y QSJ la tasa por palabra. La pregunta también cae a la inversa («QRS significa…»), donde otros distractores típicos son QSB (las señales se desvanecen) y QRZ (está siendo llamado por…). *(Véase tema R2, tablas de grupos del código Q (QRS en la primera, QRQ en la segunda).)*

2 (b) Escalas de respuesta: QRK y QSA de 1 a 5; QRI de 1 a 3 · libro: F-R2.5 — En la lista internacional del código Q, `QRK` se responde con una cifra de 1 (mala) a 5 (excelente), `QSA` de 1 (apenas perceptible) a 5 (muy buena) y `QRI` de 1 a 3, con la escala al revés: 1 buena, 2 variable y 3 mala. Las opciones con 9 traen las escalas del informe `RST`, donde la intensidad y el tono sí llegan a 9, pero ese es otro código; la de las tres de 1 a 5 olvida que `QRI` solo tiene tres valores. Y ojo con el sentido: en `QRI` el número más alto es el peor. *(Véase tema R2, tablas de grupos del código Q (`QRK`, `QSA` y `QRI`).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los grupos de calidad de la señal se contestan con una cifra. `QRK` (inteligibilidad): de 1 (mala) a 5 (excelente). `QSA` (fuerza de la señal): de 1 (apenas perceptible) a 5 (muy buena). `QRI` (tono): de 1 a 3, con la escala al revés: 1 buena, 2 variable, 3 mala. Son escalas distintas de las del informe `RST`, que llega a 9 en intensidad y en tono.

3 (a) QSK puedo oírle entre mis señales (break-in) · libro: R2.19 — Es la escucha entre impulsos de telegrafía, lo que en inglés se llama *full break-in*: permite que el corresponsal interrumpa sin esperar al final de la transmisión. La frecuencia ocupada es `QRL`.

4 (d) 73 saludos cordiales y 88 besos · libro: R3.16 — Viene de los antiguos códigos telegráficos numéricos y ha sobrevivido como la despedida universal del radioaficionado. Se dice «73», no «setenta y tres saludos».

5 (b) GM buenos días (GA es «adelante») · libro: C-R3.3 — GM viene del inglés *good morning*: buenos días. GA no es un saludo matutino: en el material del examen significa «adelante» (*go ahead*). BD y GD no son abreviaturas operacionales.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los saludos horarios se abrevian con las iniciales de la expresión inglesa: GM (*good morning*, buenos días), GE (*good evening*, buenas tardes) y GN (*good night*, buenas noches). La regla es la G de *good* más la inicial de la parte del día. No figuran en las tablas del cuaderno.

6 (a) NR número · libro: C-R3.4 — NR es la abreviatura de *number*: «número» (de orden, de serie o de mensaje). Los distractores corresponden a otras abreviaturas: «receptor» es RX y «corte de transmisión» es BK; «no hay respuesta» no corresponde a ninguna abreviatura operacional.

NO ESTÁ EN EL TEXTO NR (del inglés *number*) significa «número»: se usa, por ejemplo, para dar el número de orden de un mensaje o el número de serie que se intercambia en un concurso. Sigue el mismo patrón de recorte que RX (receptor) y TX (transmisor): las consonantes de la palabra inglesa. No figura en las tablas del cuaderno.

7 (d) Seguridad en radiotelefonía: SÉCURITÉ (tres veces) · libro: R4.3 — SÉCURITÉ tres veces: avisos de seguridad (meteorológicos o a la navegación).

8 (d) Usar SOS o MAYDAY sin peligro real es infracción sancionable · libro: R4.16 — Las señales de socorro movilizan medios y silencian frecuencias: usarlas en falso está prohibido por la Constitución de la UIT (art. 47) y por el Reglamento de Radiocomunicaciones, es sancionable (la Ley 11/2022 no tiene un tipo específico para ello) y, si moviliza medios de socorro, puede llegar a ser delito (Código Penal, art. 561), además de gravemente irresponsable. Ni siquiera cabe «para probar el equipo».

9 (b) Licencia CEPT en telefonía: entre el prefijo y el distintivo se dice «stroke» · libro: F-R5.5 — La Recomendación T/R 61-01 (apéndice I, punto 2.3) dice que el distintivo nacional va precedido del prefijo del país visitado y que ambos se separan con el carácter «/» en telegrafía o con la palabra *stroke* en telefonía. Así, `EA/M0BVM` se dice EA *stroke* M0BVM, deletreando cada carácter. «Portable» y «móvil» no separan nada: en telefonía se añaden al final del distintivo de las estaciones portables y móviles (art. 29.2 de la Orden). «Cambio» se dice al ceder la palabra, no separa el distintivo. *(Véase tema R5, introducción del capítulo (prefijo, distrito y sufijo).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Con la licencia CEPT (T/R 61-01), el visitante emite su distintivo nacional precedido del prefijo del país visitado; en España, `EA` y, opcionalmente, la cifra del distrito (art. 14.e de la Orden). En telegrafía se separan con «/» (`EA/M0BVM`); en telefonía, el «/» se pronuncia *stroke*. No lo confundas con «portable» o «móvil», que se añaden al final del distintivo.

10 (a) Composición del distintivo: prefijo + distrito + sufijo · libro: R5.1 — Prefijo + distrito + sufijo: `EA5RCA` = EA + 5 + RCA.

11 (c) Las series de prefijos las atribuye la UIT (Reglamento de Radiocomunicaciones) y cada país asigna dentro de ellas · libro: C-R5.14 — Las series de letras con las que empiezan los distintivos las atribuye a cada país la UIT, en el Reglamento de Radiocomunicaciones; después, cada Administración elige sus prefijos dentro de las series que le han tocado (España: EA–EH y AM–AO, art. 27 de la Orden IET/1311/2013). El banco da por buena la d, pero la CEPT es un organismo europeo de coordinación y no atribuye series de prefijos. La a no es ninguna regla, y la b es falsa: el prefijo identifica al país, no el tipo de autorización. *(Véase tema R5, introducción.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Reparto de prefijos: la UIT, en el artículo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones, atribuye a cada país series de caracteres con los que deben empezar los distintivos de sus estaciones. Cada Administración asigna luego

los distintivos dentro de sus series. A España le corresponden EAA–EHZ y AMA–AOZ. La CEPT, en cambio, armoniza la licencia CEPT (T/R 61-01), no reparte prefijos.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «Se atribuyen, en la Conferencia Europea de Administraciones postales y de Telecomunicación, a cada país». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

12 (d) Distritos insulares y ciudades autónomas: 6 Baleares, 8 Canarias, 9 Ceuta y Melilla · libro: R5.34 — Ambas comparten el distrito 9. Junto con el 6 (Baleares) y el 8 (Canarias), son los que más se preguntan, precisamente por no seguir la lógica peninsular.

13 (d) Convenio de banda lateral: LSB por debajo de 10 MHz, USB por encima; excepción 60 m en USB · libro: C-R6.5 — Por convenio, en banda lateral única se usa la banda lateral inferior (LSB) por debajo de 10 MHz y la superior (USB) por encima. Los 40 m (7 MHz) están por debajo, así que la fonía habitual es LSB. La a) es el modo de 20 m y de las bandas más altas. La AM, en las opciones b) y c), se oye poco en HF: ocupa el doble de ancho de banda y gasta la mayor parte de la potencia en la portadora, por lo que no es el modo normal de la banda. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas» (banda lateral única); tema R3, abreviaturas LSB y USB.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El cuaderno explica qué son LSB y USB, pero no cuál se usa en cada banda. Es un convenio, no una norma: por debajo de 10 MHz (160, 80 y 40 m) se emplea LSB, y por encima (20, 17, 15, 12 y 10 m) USB. Regla para recordarlo: en las bandas bajas, banda lateral inferior; en las altas, superior. Así, la fonía en SSB a 7 MHz se hace en LSB y a 14 MHz en USB. El plan de bandas de la IARU indica el segmento de cada modo, pero no impone la banda lateral.

14 (a) Anchura máxima de los segmentos: 2.700 Hz para SSB (200 Hz CW, 500 Hz digimodos) · libro: F-R6.2 — Cada segmento del plan lleva una anchura máxima según el modo. En HF: 200 Hz en los de telegrafía (CW), 500 Hz en los de modos de banda estrecha y digimodos, y 2.700 Hz en los de «todos los modos», donde se hace la fonía SSB; en VHF y UHF los segmentos de SSB también tienen 2.700 Hz. Ese valor coincide con los 2,7 kHz de una emisión J3E. Con 200 o 500 Hz solo caben CW o modos estrechos. Los 12 kHz son el máximo de los segmentos de FM y voz digital de VHF (p. ej., 2 m), no de SSB. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas» (anchura de banda de la SSB); tema R6, introducción del capítulo.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Cada segmento del plan de bandas lleva una anchura de banda máxima según el modo. En el plan HF de la Región 1: 200 Hz en los segmentos de telegrafía (CW), 500 Hz en los de modos de banda estrecha y digimodos, y 2.700 Hz en los de «todos los modos» (fonía SSB). En VHF y UHF los segmentos de SSB también tienen 2.700 Hz; en VHF, los de FM y voz digital, 12 kHz. Así se evita que una emisión invada el segmento de otro modo.

15 (c) Definición del servicio de aficionados: instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos, sin lucro · libro: R7.10 — Es la definición del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (número 1.56): un servicio de *instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos* efectuado por aficionados debidamente autorizados, sin fines de lucro. Todo lo demás del temario se deduce de ahí.

16 (b) Llamada dirigida: distintivo de la estación llamada, «de», el propio · libro: F-R7.4 — En una llamada dirigida se da primero el distintivo de la estación a la que se llama y después el propio, unidos por «de» (en inglés, *from*): «`EA4ABC` de `EA5XYZ`». Invertir el orden es un error frecuente (a). `CQ` es la llamada general a todas las estaciones, de modo que no se dirige a ninguna en particular (c). Y `QRZ` pregunta «¿quién me llama?», así que tampoco sirve para llamar a nadie (d). *(Véase tema R7, sección «Responsabilidad social y procedimientos operativos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Iniciar: en la llamada general se dice «`CQ` de `EA5XYZ`», con el distintivo repetido de dos a cuatro veces y «escuchando» al final; no se cierra con «cambio» (aún no hay a quién ceder la palabra) ni con `QRZ` (que pregunta quién llama). En la llamada dirigida se da primero el distintivo de la estación llamada, luego «de» y el propio. Mantener: se responde igual y se cede la palabra con «cambio». Terminar: despedida (`73`) e identificación al final de la emisión (Orden IET/1311/2013, art. 29).

17 (d) Radioaficionado: interés por la radiotecnia con carácter exclusivamente personal, sin fines de lucro · libro: F-R8.16 — Lo dice el art. 2.1 de la Orden IET/1311/2013: los radioaficionados son personas debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro ni contenido económico. De ahí que emitir con fines comerciales, publicitarios o lucrativos pueda llevar a la revocación de la autorización (art. 8.1.b). No es una actividad profesional ni remunerada (a), ni asociativa (b), ni se ejerce por encargo de la Administración (c), aunque el titular deba colaborar con Protección Civil si se le requiere en catástrofes (art. 30.4). *(Véase tema R7, introducción del tema (definición del servicio de aficionados, «sin fines de lucro»).)*

18 (b) Repetidores y radiobalizas: telemando y alimentación ininterrumpida ≥ 6 h · libro: F-R8.64 — Art. 25.g: repetidores y radiobalizas deben tener un dispositivo de encendido y apagado por telemando (a distancia) y un sistema de alimentación ininterrumpida que las mantenga funcionando como mínimo seis horas si falla la alimentación externa. La a da una cifra errónea (veinticuatro horas). La c exige un operador de guardia, contrario a la idea misma de estación desatendida (anexo I). La d pide un grupo electrógeno y duplicar los equipos, cosas que la norma no contempla. *(Véase tema R8, introducción (tabla de cifras: alimentación ininterrumpida de 6 horas).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 25.g de la Orden IET/1311/2013: las estaciones repetidoras y las radiobalizas deben disponer de un dispositivo de encendido y apagado por telemando, es decir, por mando a distancia, de modo que se puedan conectar o desconectar sin acudir al emplazamiento. Deben tener además un sistema de alimentación ininterrumpida que les permita funcionar, como mínimo, seis horas si falla la alimentación externa.

19 (b) Emisiones no esenciales: límites en dB y en potencia absoluta según banda y potencia (manda el más estricto) · libro: F-R8.111 — Entre 30 y 235 MHz, si la potencia media supera 25 W, el Anexo I, 4.1.2, exige 60 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de 1 mW. Con 100 W: $100\,\text{W} \cdot 10^{-6} = 100\,\mu\text{W}$, menos que el tope de 1 mW; manda el más restrictivo, aquí los 60 dB. Los 40 dB y 50 mW son el límite por debajo de 30 MHz. Los 60 dB con 20 mW valen de 235 a 960 MHz con más de 25 W, y los 40 dB con 25 µW, para potencias de 25 W o menos. *(Véase tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Límites del Anexo I, 4.1, para las emisiones no esenciales (dB por debajo de la potencia media, sin exceder del tope): por debajo de 30 MHz, 40 dB y 50 mW; de 30 a 235 MHz, 60 dB y 1 mW con más de 25 W, o 40 dB y 25 µW con 25 W o menos; de 235 a 960 MHz, 60 dB y 20 mW con más de 25 W, o 40 dB y 25 µW con 25 W o menos; de 960 MHz a 17,7 GHz, 50 dB y 100 mW con más de 10 W, o 50 dB y 100 µW con 10 W o menos.

20 (c) Licencia CEPT: habilita temporalmente en los países T/R 61-01; no se concede «a través del HAREC» · libro: C-R8.32 — Se pide la afirmación falsa. La a es el art. 11 de la Orden IET/1311/2013: la licencia CEPT habilita para operar en los países que han adoptado la T/R 61-01. La b es cierta: esa recomendación regula el uso *temporal* de la estación en estancias en otro país (art. 13). La d es el art. 12: deben constar el distintivo de llamada y el período de validez. La falsa es la c: el HAREC es el certificado del *examen* armonizado (T/R 61-02); solo permite solicitar la autorización, y la licencia CEPT la expide la Administración (la autorización española ya tiene esa consideración, art. 11). El banco da por falsa la b, pero contradice el art. 13: se corrige a la c. *(Véase tema R8, introducción (recuadro sobre T/R 61-01 y T/R 61-02) y sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La licencia CEPT es la expedida por un país que ha adoptado la T/R 61-01; las autorizaciones españolas tienen esa consideración (art. 11 de la Orden IET/1311/2013). Según el art. 12 debe constar: la declaración que autoriza a usar la estación en cualquier país que aplique la recomendación, nombre y dirección del titular, distintivo de llamada, período de validez y autoridad que la expide. No se confunde con el HAREC (T/R 61-02): certificado que se obtiene al aprobar el examen y que permite solicitar la autorización (art. 10.3).

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «La utilización a que habilita es de forma temporal.». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

21 (c) Emitir desde Andorra: licencia temporal andorrana para titulares de licencia extranjera · libro: C-R8.45 — Andorra no es territorio español: allí rige su propia normativa de radioafición y el visitante es un radioaficionado extranjero. Por eso no basta con «tener la licencia» (a), ni se limita a emergencias (b), ni está prohibido (d): los titulares de una licencia extranjera en vigor pueden obtener una licencia temporal para usar su estación en territorio andorrano, y eso solo lo dice la c. El número de artículo depende de la versión del reglamento andorrano y no hace falta memorizarlo. El banco original no traía clave; esta se deduce de la normativa andorrana.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Cada país fija sus condiciones para los visitantes. En España se opera con licencia CEPT (T/R 61-01) o, si el país de origen no la aplica, con autorización temporal de hasta 90 días (arts. 13 a 15 de la Orden IET/1311/2013). En Andorra, según su reglamento de radioafición, los titulares de una licencia extranjera en vigor pueden obtener una licencia para usar una estación temporalmente (la gestiona la Unión de Radioaficionats Andorrans). Andorra no figura entre los países que aplican la T/R 61-01 en la edición de 2024 de la CEPT: la licencia CEPT no vale sin más.

22 (c) HAREC: certifica la capacidad para operar; no autoriza a emitir, no caduca, sustituye al diploma de operador · libro: C-R8.31 — El HAREC se expide a quien supera las dos partes de la prueba de capacitación (art. 10.3 de la Orden IET/1311/2013) y certifica su capacidad para operar estaciones del Servicio de Aficionados. Por sí solo no autoriza nada: solo habilita para solicitar la autorización de radioaficionado, previo pago de la tasa. Por eso b es falsa, y d también: el uso del espectro por radioaficionados es un uso especial (art. 2), que exige la autorización, no un uso común. Tampoco hay clases (a): la prueba es única y el certificado también. El antiguo diploma de operador es la figura que el HAREC sustituyó. *(Véase tema R7 y tema R8, sección «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

23 (d) No es obligatorio disponer de estación fija · libro: R8.54 — Tampoco es obligatorio disponer de estación fija.

24 (c) Modificaciones experimentales con licencia concedida: hasta 60 días sin afectar a la seguridad · libro: F-R8.55 — Art. 20, tercer párrafo: con la licencia concedida, el titular puede modificar con carácter experimental las instalaciones y equipos durante un máximo de 60 días, siempre que no afecte a la seguridad. Si la modificación se hace permanente, remite a la SETSI la documentación complementaria con los cambios; si cambia la ubicación de la antena, se solicita como una primera instalación. Los 30 días son el plazo de la Jefatura para expedir la licencia, y los 15 días, el de los usos portables sin notificación. Los seis meses no figuran en este artículo. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 20 de la Orden IET/1311/2013: una vez obtenida la licencia, el titular puede hacer con carácter experimental cualquier modificación en las instalaciones y equipos de la estación durante un máximo de 60 días, siempre

que no afecte a la seguridad. Si la modificación es permanente, remite a la SETSI la documentación complementaria, con los cambios incluidos. Si cambia la ubicación de la antena, se solicita a la SETSI como una primera instalación.

25 (c) Emisiones experimentales: se identifican con el distintivo propio · libro: F-R8.42 — El art. 17.3.5.º lo dice sin rodeos: las emisiones se identifican con el distintivo propio del radioaficionado o de la asociación de radioaficionados solicitante (c). La autorización es nominativa, pero no sustituye al distintivo: no se emite con un número de autorización (a) ni con el distintivo de la Jefatura que tramita la solicitud (b). Y los sufijos de una letra (d) no se reservan a los experimentos: el art. 27 los liga a méritos y a la participación en concursos. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 17.3 de la Orden IET/1311/2013 fija las condiciones de las autorizaciones especiales experimentales: solicitud a la SETSI con al menos un mes de antelación; autorización nominativa, con plazo máximo inicial de 18 meses, ampliable; zonas geográficas excluidas; y suspensión inmediata de las emisiones si interfieren, en especial a la televisión. Las emisiones se identifican con el distintivo propio del radioaficionado o de la asociación de radioaficionados solicitante.

26 (a) Uso portable: notificar con 5 días; usos no continuados de hasta 15 días naturales sin notificación · libro: R8.45 — Uso portable (ubicación distinta de la habitual, art. 17): notificación a la JPIT con cinco días de antelación; los usos no continuados de hasta 15 días naturales quedan exentos.

27 (a) Repetidor analógico-digital accedido por red pública: código personal e intransferible + distintivo · libro: F-R8.57 — Art. 23, tercer párrafo: si el acceso se hace a través de una red pública, el repetidor analógico-digital solo es accesible con un código y el distintivo de la estación del operador. El código es personal, intransferible y distinto para cada usuario. Falla la b porque omite el código; la c, porque el código no puede cederse a nadie; y la d, porque el responsable del repetidor está obligado a facilitar la clave a todo radioaficionado que la pida, no solo a los socios. Los enlaces entre repetidores exigen esos mismos códigos. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un repetidor analógico-digital es una estación repetidora dotada de conversores analógico-digital/digital-analógico. Cuando el acceso a él se hace a través de una red pública, el art. 23 de la Orden IET/1311/2013 exige dos elementos: un código y el distintivo de la estación del operador. El código es personal, intransferible y distinto para cada usuario. La misma exigencia rige si se utilizan enlaces entre repetidores. No confundir con el art. 25.c: el acceso a los repetidores analógicos y digitales finales es libre y, si llevan código, este debe ser públicamente conocido.

28 (b) Grave: la mera producción de interferencias · libro: R9.2 — La mera producción de interferencias a redes o servicios autorizados es infracción grave (art. 107.6 de la Ley 11/2022); si la interferencia es deliberada, pasa a muy grave (art. 106.7). Ojo: los bancos de preguntas antiguos dan como grave la «emisión de señales de identificación falsas o engañosas» (art. 77.5 de la Ley 9/2014 y, antes, art. 54.d de la Ley 32/2003); la Ley 11/2022 no la tipifica con esas palabras. Si en el examen aparece con la opción «grave», es la que dan por buena. La identificación falsa sigue prohibida por el Reglamento de Radiocomunicaciones y por la Constitución de la UIT (art. 47).

29 (b) Sanciones accesorias: cese, ajuste, precintado o incautación de equipos, clausura · libro: R9.17 — Es una sanción accesoria (art. 109.2.c de la Ley 11/2022), independiente de la multa, dirigida a que cese de inmediato la conducta infractora: se sella o se retira el equipo para que no pueda seguir emitiendo.

30 (a) Cancelación de la autorización a petición del titular · libro: R9.32 — La autorización se mantiene mientras su titular quiera y cumpla; y como es un derecho y no una carga, puede renunciar a ella cuando lo desee. La revocación por incumplimiento es un supuesto distinto.

SIMULACRO DE EXAMEN

9

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 9 · 30 preguntas · 45 minutos

1. La ley de Coulomb establece que la fuerza entre dos cargas eléctricas es:

a) inversamente proporcional al producto de las cargas
b) proporcional a la suma de las cargas
c) independiente de la distancia entre ellas
d) directamente proporcional al producto de las cargas

2. En un circuito con varias baterías conectadas en paralelo:

a) La corriente disponible disminuye.
b) La tensión del conjunto es cero.
c) La tensión total se suma.
d) La resistencia interna equivalente del conjunto disminuye.

3. El número de veces por segundo que una corriente alterna completa un ciclo recibe el nombre de:

a) frecuencia **b)** elongación **c)** longitud de onda **d)** período

4. En la modulación de amplitud (AM), la señal moduladora hace variar:

a) la amplitud de la portadora **b)** la fase de la portadora
c) la impedancia de la antena **d)** la frecuencia de la portadora

5. Decimos que una emisión de AM está sobremodulada cuando:

a) la portadora está suprimida
b) la anchura de banda es menor que la necesaria
c) el índice de modulación es superior al 100 %
d) la potencia de salida es excesiva

6. Al aumentar la frecuencia, la reactancia de un condensador:

a) aumenta **b)** no varía **c)** disminuye **d)** se hace infinita

7. El efecto pelicular hace que, en radiofrecuencia, la corriente alterna circule:

a) uniformemente por toda la sección del conductor
b) principalmente por la superficie del conductor
c) principalmente por el centro del conductor, dejando libre la superficie
d) alternativamente por el centro y por la superficie, según el semiciclo

8. Alimentando el primario de un transformador con corriente continua, en el circuito del secundario, cargado con una resistencia:

a) La corriente que pasa es ligeramente inferior que la del primario
b) No hay paso de corriente
c) Pasa una corriente mayor que por el primario
d) Pasa la misma corriente que por el primario

9. El transistor se utiliza, entre otras cosas, como:

a) Atenuador
b) Para sintonizar emisoras de radio
c) Rectificador
d) Amplificador

10. En el circuito de la figura, una vez alcanzado el régimen permanente, la tensión entre los bornes del condensador *C* vale:

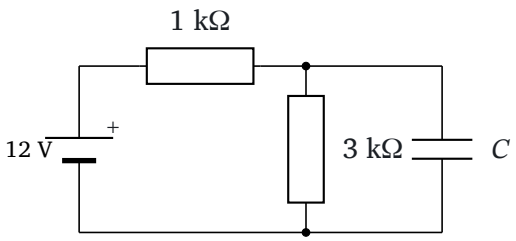


Figura 1: Esquema de la pregunta T3.57. ▸ Simúlalo en Falstad

a) 0 V
b) 12 V
c) 3 V
d) 9 V

11. El ancho de banda típico de un filtro de cuarzo de FI para recibir voz en SSB es de:

a) 0,5 kHz
b) 2,4 a 2,7 kHz
c) 6 kHz
d) 15 kHz

12. Un filtro digital, realizado con un procesador digital de señal (DSP), se caracteriza porque:

a) está formado por bobinas y condensadores de alta precisión
b) solo puede trabajar con señales de corriente continua
c) aprovecha la resonancia piezoeléctrica de un cristal de cuarzo
d) opera con muestras numéricas de la señal y obtiene la salida mediante cálculos matemáticos

13. Un amplificador con transistor montado en base común proporciona amplificación:

a) de tensión, pero no de corriente
b) de corriente, pero no de tensión
c) de ninguna de las dos magnitudes
d) de corriente y de tensión por igual

14. Los osciladores controlados por un cristal de cuarzo se caracterizan por generar una señal:

a) de frecuencia muy estable
b) de frecuencia fácilmente ajustable
c) de amplitud muy elevada
d) de gran contenido en armónicos

15. La selectividad de un receptor es su capacidad de:

a) amplificar señales muy débiles
b) separar dos señales muy próximas en frecuencia
c) eliminar el ruido atmosférico
d) mantener la frecuencia sintonizada

16. El filtro de selectividad variable de un receptor se ajusta a su anchura de banda más estrecha cuando se recibe:

a) una emisión de televisión
b) modulación de frecuencia
c) telegrafía
d) banda lateral única

17. La etapa separadora que se intercala entre el oscilador y el amplificador de un transmisor sirve para:

a) rectificar la señal del oscilador
b) aislar el oscilador de las variaciones de carga de las etapas siguientes
c) elevar la frecuencia del oscilador
d) modular la señal en amplitud

18. En un transmisor de FM con una desviación máxima de frecuencia de 25 kHz y una frecuencia moduladora de 10 kHz, el índice de modulación vale:

a) 35 **b)** 250 **c)** 2,5 **d)** 0,4

19. Se denomina potencia de portadora de un transmisor a la que entrega a la línea de alimentación de la antena:

a) durante un ciclo de radiofrecuencia, en ausencia de modulación
b) con la antena desconectada
c) promediada a lo largo de un minuto
d) durante la cresta de modulación

20. Para acortar la longitud eléctrica de una antena se puede proceder a:

a) Insertar un condensador, en serie, en la base
b) Alargar la longitud del hilo de antena
c) Aumentar la corriente de antena
d) Modular menos profundamente

21. En el diagrama de radiación de una antena directiva, la diferencia en decibelios entre el lóbulo principal y el lóbulo trasero se denomina:

a) ganancia isótropa
b) ancho de haz
c) pérdida de retorno
d) relación adelante-atrás

22. Las pérdidas de un cable coaxial, expresadas en decibelios:

a) disminuyen al aumentar la frecuencia y aumentan con la longitud
b) aumentan con la frecuencia, pero no dependen de la longitud
c) aumentan con la frecuencia y con la longitud
d) no dependen de la frecuencia, solo de la potencia aplicada

23. Al caer la noche, en la ionosfera:

a) desaparece la capa F y solo queda la capa D
b) la capa F se divide en F1 y F2, que de día forman una sola
c) desaparece la capa D y las capas F1 y F2 se funden en una sola capa F
d) la capa D se refuerza y absorbe más las bandas bajas

24. Cuando aumenta la actividad solar (más manchas solares), la MUF suele:

a) subir, pero solo beneficia a las bandas bajas de 160 y 80 m
b) subir, y bandas altas como la de 28 MHz se abren al DX con más frecuencia
c) permanecer igual, pues solo depende de la hora del día
d) bajar, porque el exceso de ionización deja de reflejar las ondas de HF

25. La propagación por conducto troposférico se aprovecha sobre todo en:

a) HF, con contactos intercontinentales por reflexión en la capa F
b) VHF y UHF, con alcances de cientos de kilómetros, muy superiores al horizonte visual
c) MF, con un alcance limitado a la onda de superficie
d) VHF y UHF, pero solo para comunicaciones locales de pocos kilómetros

26. Antes de medir una resistencia con el polímetro dentro de un equipo, es imprescindible:

a) asegurarse de que el circuito está sin tensión y los condensadores descargados
b) conectar previamente la antena
c) poner el instrumento en la escala de corriente alterna
d) conectar el equipo a la máxima tensión de alimentación

27. El instrumento denominado «dipmeter» o medidor de absorción sirve para:

a) medir la potencia de salida de un transmisor
b) medir la intensidad de campo de una antena
c) comprobar la continuidad de un cable coaxial
d) determinar la frecuencia de resonancia de un circuito sin alimentarlo

28. Una desadaptación de impedancias entre el transmisor y la antena puede producir:

a) una reducción de los armónicos
b) un aumento de la sensibilidad del receptor
c) interferencias
d) una mejora del rendimiento

29. Un interruptor magnetotérmico protege la instalación frente a:

a) las sobrecargas y los cortocircuitos
b) las interferencias de radiofrecuencia
c) las variaciones de la tensión de red
d) las fugas de corriente a tierra

30. La antena de la estación de aficionado debe fijarse:

a) directamente a la barandilla de la terraza
b) a la chimenea, por ser el punto más alto
c) al mismo mástil de la antena colectiva de televisión del edificio
d) a un mástil propio, independiente del de la antena colectiva del edificio

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 9 · 30 preguntas · 45 minutos

1. En el deletreo internacional, la cifra «0» se identifica con la palabra:

a) Zero **b)** Cero **c)** Nada **d)** Oscar

2. El grupo del código Q con el que una estación comunica su posición o localidad es:

a) `QRA` **b)** `QTR` **c)** `QTH` **d)** `QTC`

3. El grupo `QSX`, como pregunta, equivale a:

a) ¿debo cambiar de frecuencia?
b) ¿ha escuchado a… en… kHz?
c) ¿quiere escuchar a… en… kHz?
d) ¿debo transmitir una serie de letras V?

4. Entre las abreviaturas más usuales se encuentra `CL`, que significa:

a) cierre de la estación
b) canal libre
c) cambio de banda lateral
d) llamada local

5. La abreviatura `YL` designa a:

a) una estación de baja potencia
b) una licencia provisional
c) una operadora
d) un enlace de larga distancia

6. En el argot de los radioaficionados, un `SWL` es:

a) un radioescucha: una persona aficionada a escuchar emisiones de onda corta
b) un medidor de la relación de ondas estacionarias
c) una estación que emite en banda lateral única con baja potencia
d) la llamada general a todas las estaciones

7. Una estación de aficionado que escucha una llamada de socorro debe:

a) continuar su comunicación en la misma frecuencia
b) aumentar su potencia para cubrir la zona
c) repetir la llamada en todas las bandas que tenga disponibles
d) guardar silencio, permanecer a la escucha y prestar auxilio si puede

8. La Resolución 640 del Reglamento de Radiocomunicaciones se refiere al empleo de las bandas de aficionado:

a) en comunicaciones de socorro en caso de catástrofes naturales
b) para radiodifusión comercial
c) para enlaces con satélites meteorológicos
d) exclusivamente en telegrafía

9. Respecto de la autorización de radioaficionado y el distintivo de llamada:

a) el distintivo se solicita aparte, un año después
b) al concederse la autorización se otorga a la vez el distintivo
c) el distintivo se elige libremente por el titular
d) el distintivo lo asigna la asociación a la que se pertenezca

10. La transmisión del distintivo de llamada propio se efectuará:

a) al comienzo y al final de cada emisión y, en emisiones largas, a intervalos cortos
b) una vez al día como máximo
c) solo al solicitar la autorización
d) solo cuando otro operador lo requiera

11. El número total de distritos en que se dividen los indicativos de llamada españoles es:

a) siete **b)** diez **c)** ocho **d)** nueve

12. Los prefijos de uso temporal AM y AN se autorizan para:

a) concursos, experimentos y demostraciones de ámbito local manteniendo el resto del distintivo
b) eventos relevantes de ámbito internacional
c) eventos relevantes de ámbito nacional
d) las estaciones automáticas desatendidas

13. Los planes de banda de la IARU:

a) Tienen previstas frecuencias para repetidores digitales en la banda 91,5–95,0 MHz.
b) Tienen previstas frecuencias para repetidores en la banda 433,000–433,375 MHz.
c) No tienen previstas frecuencias para comunicaciones por satélite.
d) No se aplican en países del Hemisferio Sur.

14. En la banda de 80 m, el plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 marca como segmento de telegrafía (CW) el comprendido entre:

a) 3.600–3.800 kHz **b)** 3.500–3.570 kHz **c)** 3.570–3.600 kHz **d)** 3.700–3.800 kHz

15. Utilizar la palabra «cambio» al finalizar cada transmisión en fonía es:

a) una falta de procedimiento
b) recomendable
c) exclusivo de las comunicaciones de emergencia
d) obligatorio por el Reglamento de Radiocomunicaciones

16. El código de informe `SINPO`, usado sobre todo por los radioescuchas, valora cada parámetro en una escala de 1 a 5. Sus cinco letras corresponden a:

a) legibilidad, intensidad y tono de la señal
b) potencia del transmisor, distancia, frecuencia, modulación y antena utilizada
c) intensidad de la señal, interferencias, ruido, perturbación de la propagación y calidad global
d) únicamente la legibilidad de la señal, de 1 (ilegible) a 5 (perfectamente legible)

17. En el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados, la abreviatura CNAF significa:

a) Catálogo Nacional de Antenas Fijas
b) Comisión Nacional de Aficionados y Frecuencias
c) Certificado Nacional de Aptitud de Frecuencias
d) Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

18. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) vigente en octubre de 2026 fue aprobado por la:

a) Orden TDF/732/2026, de 10 de julio **b)** Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre
c) Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre **d)** Orden IET/1311/2013, de 9 de julio

19. Entre las siguientes, la banda en la que los planes de banda reservan segmentos a radiobalizas de aficionado es la de:

a) 27–28 MHz **b)** 88–108 MHz **c)** 118–136 MHz **d)** 144–146 MHz

20. Según el art. 26 de la Orden IET/1311/2013, finalizada la instalación de una estación automática desatendida será de aplicación el procedimiento establecido para:

a) el otorgamiento de la autorización de radioaficionado (arts. 5 a 7)
b) el reconocimiento de la condición de asociación de radioaficionados (art. 18.7)
c) la expedición de la licencia de estación fija (art. 20)
d) la autorización especial de uso experimental (art. 17)

21. Según el artículo 31 de la Orden IET/1311/2013, si el titular observa una anomalía que afecta a la seguridad mecánica o eléctrica de los equipos, las antenas o los elementos anejos de su estación, debe:

a) esperar a la siguiente inspección de la Jefatura Provincial
b) subsanarla en un plazo máximo de un mes
c) comunicarla a la SETSI y esperar su autorización antes de repararla
d) subsanarla de forma inmediata

22. La Recomendación CEPT T/R 61-02 se refiere a:

a) las emisiones por satélite
b) el certificado de examen armonizado HAREC
c) la potencia máxima en HF
d) el uso de repetidores transfronterizos

23. Un radioaficionado extranjero que opera temporalmente en España al amparo de la licencia CEPT se identifica:

a) sin necesidad de identificarse durante los tres primeros meses
b) con un distintivo español que se le asigna al llegar
c) únicamente con su distintivo de origen
d) anteponiendo a su distintivo el prefijo español y, opcionalmente, el número del distrito

24. Según la normativa vigente (Orden IET/1311/2013), respecto de la autorización de radioaficionado, indique la alternativa incorrecta:

a) Conserva su vigencia mientras su titular no manifieste su renuncia o sea revocada.
b) Tendrá carácter personal y no transferible.
c) Habilita para el uso de cualquier banda de frecuencias del Servicio de Aficionados con determinadas características técnicas y restricciones geográficas.
d) Su titular debe comunicar cada cinco años, de forma fehaciente, su intención de seguir utilizando el espectro radioeléctrico.

25. La presentación de un equipo de construcción propia en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, junto con su memoria descriptiva, es:

a) obligatoria antes de su primer uso: sin ella no puede utilizarse
b) optativa: si supera las pruebas, el equipo recibe una autorización individual acreditativa de su correcto funcionamiento
c) obligatoria únicamente para los transmisores de más de 100 W
d) imposible: en la Jefatura solo se presentan equipos comerciales

26. Según el Reglamento de antenas de aficionado (Real Decreto 2623/1986), las antenas, sobre todo las horizontales, deben dejar en las peores condiciones ambientales previsibles una altura libre mínima sobre el plano de paso (la superficie accesible a las personas bajo la antena) de:

a) 2 m **b)** 3 m **c)** 5 m **d)** 10 m

27. Se entiende por estación fija remota de aficionado aquella que:

a) puede ser accionada a distancia por su titular
b) funciona sin necesidad de autorización
c) se instala en un vehículo
d) carece de antena exterior

28. Puede ser titular de una estación automática desatendida:

a) cualquier persona física, previa fianza
b) exclusivamente la Administración
c) una asociación de radioaficionados legalmente reconocida
d) cualquier radioaficionado con autorización en vigor

29. La tipificación de las infracciones en que puede incurrir un radioaficionado se establece en:

a) los planes de banda de la IARU
b) la Recomendación T/R 61-01
c) el reglamento interno de la URE
d) la Ley General de Telecomunicaciones vigente

30. La producción de cualquier tipo de emisión radioeléctrica no autorizada es, según la Ley General de Telecomunicaciones, una infracción:

a) muy grave en todo caso
b) grave en todo caso
c) leve, salvo que deba considerarse grave o muy grave
d) que solo se sanciona si llega a causar interferencias

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 9

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**d**	**d**	**a**	**a**	**c**	**c**	**b**	**b**	**d**	**d**	**b**	**d**	**a**	**a**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**c**	**b**	**c**	**a**	**a**	**d**	**c**	**c**	**b**	**b**	**a**	**d**	**c**	**a**	**d**

1 (d) Ley de Coulomb: proporcional al producto de las cargas e inversa al cuadrado de la distancia · libro: T1.10 — Ley de Coulomb: $F = kq_1q_2/d^2$, directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

2 (d) Asociación de pilas: en serie se suman las tensiones; en paralelo, las corrientes (y baja la resistencia interna) · libro: C-T1.29 — Con baterías iguales en paralelo la tensión del conjunto es la de una sola (no se suma, lo que descarta c; y desde luego no es cero, b), mientras que las corrientes de cada una se suman: la corriente disponible aumenta, no disminuye, y así se descarta a). Cada batería tiene una resistencia interna r y las de n baterías iguales quedan en paralelo, luego $r_{eq} = r/n$: la resistencia interna equivalente disminuye, y la tensión cae menos al pedir corriente. *(Véase tema T1, sección «Fuentes y energía».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Cada batería real es una fuerza electromotriz ϵ en serie con una resistencia interna r. Con n baterías iguales en paralelo, las fems no se suman (los bornes son comunes) y las resistencias internas se asocian en paralelo: $r_{eq} = r/n$. Ejemplo: 4 baterías de 1,5 V y 0,5 Ω dan 1,5 V con 0,125 Ω y pueden entregar cuatro veces la corriente con la misma caída de tensión interna. En serie ocurre lo contrario: se suman las fems y también las resistencias internas.

3 (a) Frecuencia: ciclos por segundo (Hz), la característica de la corriente alterna · libro: C-T1.15 — Es la frecuencia: f ciclos por segundo, medida en hercios (1 Hz = 1 ciclo/s). El período es la magnitud inversa, el tiempo que dura un ciclo ($T = 1/f$); la longitud de onda es la distancia que avanza la onda en un ciclo ($\lambda = c/f$), y la elongación es el valor instantáneo de la señal en cada momento, su separación respecto del cero. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

4 (a) Parámetro que varía en cada modulación analógica (AM amplitud, FM frecuencia, PM fase) · libro: T1.25 — En AM la información va en la amplitud de la portadora: la envolvente reproduce la señal moduladora (la figura del libro). En FM lo que varía es la frecuencia.

5 (c) Sobremodulación: índice superior al 100 %; envolvente recortada · libro: T1.26 — Hay sobremodulación cuando el índice m supera el 100 % ($m > 1$): la envolvente se recorta y aparecen distorsión y *splatter* en los canales adyacentes.

6 (c) La reactancia capacitiva disminuye al aumentar la frecuencia · libro: T2.10 — $X_C = 1/(2\pi fC)$: al aumentar f, la reactancia capacitiva disminuye. En la bobina ocurre lo contrario.

7 (b) Efecto pelicular: en RF la corriente va por la superficie y la resistencia efectiva aumenta · libro: F-T2.8 — El efecto pelicular (*skin effect*) confina la corriente alterna en una corteza superficial del conductor, cuyo espesor disminuye como $1/\sqrt{f}$: a 10 MHz es de unas decenas de micras. El interior apenas conduce, por eso un tubo hueco sirve casi igual que una barra maciza y se platea el hilo de las bobinas de RF. La a describe la corriente continua; la c es justo lo contrario del efecto; la d no corresponde a ningún fenómeno real. *(Véase tema T2, sección «Bobinas».)*

8 (b) Con continua en el primario no hay corriente en el secundario · libro: C-T2.7 — El transformador solo transfiere energía mediante un flujo magnético que varía. Con continua el flujo del núcleo es constante y, por la ley de Faraday, no se induce tensión en el secundario ($e = -N\,\mathrm{d}\varphi/\,\mathrm{d}t = 0$): por la resistencia de carga no circula corriente. Las otras tres opciones describirían un transformador con alterna y dependerían de la relación de espiras ($I_s/I_p = N_p/N_s$). Solo en el instante de conectar o desconectar, mientras el flujo cambia, aparece un breve pulso en el secundario. *(Véase tema T2, sección «Transformadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El secundario solo recibe tensión cuando el flujo cambia, y la continua no lo hace. Además, con continua el primario opone únicamente la resistencia del hilo, que es pequeña (la reactancia inductiva vale cero, $X_L = 2\pi fL = 0$): circula una corriente alta que lo calienta y puede quemarlo sin transferir nada al secundario. Por eso un transformador de red nunca se alimenta con continua; para subir o bajar una tensión continua hay que convertirla antes en alterna.

9 (d) Usos del transistor: amplificar, oscilar, mezclar (no rectificar ni hacer de balun) · libro: C-T2.16 — La aplicación principal del transistor es amplificar: una pequeña variación en la base (o en la puerta del FET) gobierna una corriente o una tensión mucho mayores. Además puede conmutar, oscilar y mezclar. Atenuar (a) se consigue con resistencias. Sintonizar emisoras (b) lo hace un circuito resonante (bobina y condensador, o varicap); el receptor en su conjunto es quien sintoniza, no el transistor. Y rectificar (c) es el trabajo del diodo. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

10 (d) Condensador en continua, en régimen permanente: circuito abierto (queda el divisor resistivo) · libro: T3.57 — En régimen permanente el condensador está cargado y no circula corriente por su rama, así que el circuito se reduce al

divisor de las dos resistencias: $V_C = 12 \cdot 3/(1+3) = 9$ V. El condensador queda a la tensión del punto al que está conectado.

11 (b) Ancho de los filtros de FI según el modo: SSB 2,4–2,7 kHz, CW ≈ 500 Hz, AM 6 kHz, FM estrecha 12–15 kHz · libro: F-T3.50 — Una emisión de voz en SSB (J3E) ocupa unos 2,7 kHz, la mitad que una AM. El filtro de la FI se hace igual de ancho, entre 2,4 y 2,7 kHz: lo justo para dejar pasar la voz y rechazar las emisoras vecinas. Los 0,5 kHz corresponden a un filtro para telegrafía, aún más estrecho; los 6 kHz, a uno para AM; y los 15 kHz, a uno para FM de banda estrecha. Más ancho dejaría entrar ruido y estaciones próximas; más estrecho recortaría la voz. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un filtro de cristal de FI se elige tan ancho como la emisión que debe dejar pasar: de 2,4 a 2,7 kHz para voz en SSB (la señal ocupa unos 2,7 kHz), unos 500 Hz o menos para telegrafía, 6 kHz para AM y de 12 a 15 kHz para FM de banda estrecha. Muchos receptores llevan varios filtros conmutables. Un filtro más estrecho que la emisión recorta la voz; uno más ancho deja pasar ruido y emisoras vecinas.

12 (d) Filtro digital (DSP): opera con muestras numéricas; cadena A/D → cálculo en el DSP → D/A · libro: F-T3.4 — En un filtro digital la señal se muestrea y cada muestra es un número. El DSP calcula la salida combinando muestras de entrada (y, en los IIR, también de salida) con unos coeficientes que fijan la respuesta del filtro. Los filtros de bobinas y condensadores o de cristal de cuarzo son analógicos. Y un filtro digital no se limita a la continua: procesa señales de audio o de FI, siempre que el muestreo sea suficiente. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores», y tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

13 (a) Base común: amplifica tensión, pero no corriente · libro: T3.37 — En base común la corriente de salida es prácticamente igual a la de entrada —la ganancia de corriente vale casi 1— pero la impedancia de salida es mucho mayor que la de entrada, y de ahí que la tensión sí se amplifique. Es un montaje habitual en radiofrecuencia por su buen comportamiento en alta frecuencia.

14 (a) Oscilador a cristal: frecuencia muy estable (y apenas ajustable) · libro: T3.45 — Un cristal de cuarzo tiene un factor de calidad altísimo y una frecuencia propia que apenas deriva con la temperatura. Esa estabilidad es lo que se busca; a cambio, la frecuencia no puede moverse apenas.

15 (b) Selectividad: separar señales próximas en frecuencia (curva más estrecha = más selectivo) · libro: T4.5 — Selectividad: separar señales muy próximas en frecuencia; la fija la curva de los filtros de FI.

16 (c) Anchura del filtro según el modo: la más estrecha para CW; unos 2,4 kHz en SSB · libro: T4.26 — Una emisión de telegrafía ocupa muy poco espectro, así que cuanto más se estreche el filtro menos ruido y menos estaciones vecinas entran. Para SSB hace falta unos 2,4 kHz y para FM bastante más: estrechar de más cortaría la propia señal.

17 (b) Etapa separadora: aísla el oscilador de las variaciones de carga · libro: T5.25 — Un oscilador es sensible a lo que tenga colgado: si la carga varía, su frecuencia se mueve. La separadora lo desacopla y le deja ver siempre la misma carga, con lo que la emisión no deriva al variar la potencia.

18 (c) Índice de modulación de FM: m = Δf / f_m · libro: T5.3 — $m = \Delta f / f_m = 25/10 = 2{,}5$, adimensional.

19 (a) Potencia de portadora: media durante un ciclo de RF sin modulación · libro: T5.33 — Es la definición del Reglamento de Radiocomunicaciones: potencia media durante un ciclo de radiofrecuencia, sin modulación. Junto con la potencia de pico de envolvente y la potencia media, es una de las tres formas reglamentarias de expresar la potencia de un transmisor.

20 (a) Elementos reactivos en serie: la bobina alarga eléctricamente la antena (baja f), el condensador la acorta (sube f) · libro: C-T6.11 — Un condensador en serie en la base añade reactancia capacitiva y hace que la antena se comporte como si tuviera menos hilo: su longitud eléctrica disminuye y resuena más alto. Alargar el hilo (b) hace justo lo contrario. La corriente de antena (c) y la profundidad de modulación (d) no cambian la longitud de la antena, solo la potencia radiada o la calidad de la señal. Ojo al sentido inverso: para que una antena físicamente corta resuene en una frecuencia más baja, lo que se añade es una bobina de carga, que la alarga eléctricamente. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Longitud eléctrica de una antena: la que «ve» la señal, que puede diferir de la física al intercalar elementos reactivos en serie. Un condensador acorta eléctricamente la antena (sube su frecuencia de resonancia) y se usa cuando el hilo es demasiado largo para la banda. Una bobina la alarga (baja la frecuencia de resonancia) y se usa, como bobina de carga, cuando el hilo es demasiado corto.

21 (d) Relación adelante-atrás: dB entre el lóbulo principal y el trasero · libro: T6.16 — La relación adelante-atrás compara, en dB, el lóbulo principal con el trasero: cuanto mayor, mejor rechaza la antena lo que llega por la espalda.

22 (c) Las pérdidas del coaxial (dB) crecen con la frecuencia y con la longitud · libro: F-T6.13 — La atenuación se da en dB por unidad de longitud: es proporcional a la longitud (el doble de cable, el doble de dB) y crece con la frecuencia, por las pérdidas en los conductores y en el dieléctrico. Por eso un mismo coaxial apenas importa en HF y pesa mucho en VHF y UHF. No disminuyen con la frecuencia, no son independientes de la longitud y, en dB, no dependen de la potencia aplicada.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Todo cable real atenúa la señal, y la atenuación se da en decibelios por unidad de longitud. Es proporcional a la longitud (si 10 m pierden 1 dB, 30 m pierden 3 dB, o sea, la mitad de la potencia) y crece con la frecuencia: un coaxial que apenas importa en HF puede comerse media potencia en VHF o UHF. A igual frecuencia, el cable grueso pierde menos que el fino, y la línea paralela («de escalera») es la de menores pérdidas.

23 (c) De noche desaparece la capa D y F1 y F2 se funden en una sola capa F — Sin sol, los electrones se recombinan con los iones. En la capa D, donde el aire es relativamente denso, eso ocurre en minutos y la capa desaparece; en la F, muy tenue, tarda horas, así que sobrevive toda la noche con F1 y F2 fundidas en una sola capa. Por eso de noche las bandas bajas (80 y 160 m) dejan de sufrir la absorción de la D y llegan lejos.

24 (b) Ciclo solar: más manchas → más ionización, MUF más alta y bandas altas abiertas · libro: F-T7.10 — Más manchas solares significan más radiación ultravioleta y X, luego más electrones libres y una frecuencia de plasma más alta ($f_p \approx 9\sqrt{N_e}$). Con ello sube la MUF y la ionosfera refleja frecuencias mayores: en los máximos del ciclo de once años se abren con frecuencia 15, 12 y 10 m. No baja (más ionización no impide reflejar), no es independiente del Sol y no favorece a las bandas bajas, que dependen sobre todo de la absorción de la capa D y de la noche. *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas» (párrafo final sobre la predicción de propagación).)*

25 (b) El conducto troposférico se da en VHF y UHF, con alcances de cientos de kilómetros · libro: F-T7.17 — El conducto es una capa de aire en la que la onda queda atrapada y guiada, como en una guía de ondas natural. Funciona con VHF, UHF y frecuencias superiores, y permite contactos de varios cientos de kilómetros, bastante más allá del horizonte visual, aunque de forma esporádica. La HF (a) llega lejos por reflexión en la ionosfera, no en la troposfera; en MF (c) domina la onda de superficie; y el alcance de pocos kilómetros (d) es el normal sin conducto, justo el que este supera. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

26 (a) Óhmetro: medir resistencias sin tensión y con los condensadores descargados · libro: T8.24 — Por la medida y por la seguridad. La lectura solo es válida sin tensión ajena, y los condensadores de filtro de una fuente —no digamos los de un equipo valvular— conservan carga peligrosa mucho después de desenchufar.

27 (d) Dipmeter: frecuencia de resonancia de un circuito sin alimentarlo · libro: T8.22 — Es un oscilador con una bobina exterior: al acercarla a un circuito resonante y barrer la frecuencia, en la resonancia el circuito le roba energía y la lectura cae bruscamente — ese «dip» es el que da nombre al aparato y señala la frecuencia buscada.

28 (c) Desadaptación (ROE alta) favorece las interferencias; conviene ROE baja · libro: T9.3 — La desadaptación eleva la ROE y provoca onda reflejada y radiación por la línea, que se acopla a los equipos cercanos; de ahí la recomendación de trabajar siempre con la ROE lo más baja posible.

29 (a) Magnetotérmico: sobrecargas y cortocircuitos · libro: T10.12 — Su nombre describe los dos mecanismos: el térmico actúa despacio ante una sobrecarga sostenida y el magnético, de forma instantánea, ante un cortocircuito. Hace lo mismo que un fusible, pero se rearma.

30 (d) Antena en mástil propio, no en el de la antena colectiva · libro: T10.30 — Compartir mástil con la antena colectiva del edificio es fuente segura de conflictos e interferencias, y además implica manipular una instalación que no es propia. La antena de aficionado va en su propio soporte.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**a**	**c**	**c**	**a**	**c**	**a**	**d**	**a**	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**	**b**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**c**	**d**	**a**	**d**	**c**	**d**	**b**	**d**	**d**	**b**	**b**	**a**	**c**	**d**	**c**

1 (a) Las cifras se deletrean con su nombre inglés (Zero…Nine); el 0 es Zero, no Oscar ni «Cero» · libro: R1.17 — Las cifras se dicen en inglés: *Zero*. Y no debe confundirse con *Oscar*, que es la letra O — la confusión entre el cero y la o es justamente lo que el deletreo evita.

2 (c) QTH posición o localidad (frente a QTR, QRA, QTC) · libro: R2.27 — `QTH` es el emplazamiento. `QTR` es la hora, `QRA` el nombre de la estación y `QTC` los mensajes pendientes: los cuatro se confunden con facilidad porque todos «informan» de algo.

3 (c) QSX ¿quiere escuchar a… en… kHz? (frente a QSN, que mira al pasado) · libro: F-R2.3 — `QSX?` es «¿quiere escuchar a… en… kHz?» y la respuesta, «escucho a… en… kHz». Cuidado con `QSN`, que mira al pasado («¿ha escuchado a…?»): `QSX` mira al futuro («¿quiere escuchar…?»). Los otros distractores son `QSV` (transmita una serie de V) y `QSY` (cambie de frecuencia).

NO ESTÁ EN EL TEXTO Otro grupo Q que no figura en las tablas es `QSX`: «¿quiere escuchar a… en… kHz?»; se responde «escucho a… en… kHz». Es un grupo de escucha: pide que se atienda a otra estación en una frecuencia. No lo confundas con `QSN`, de las tablas: `QSN` pregunta si se ha oído (pasado) y `QSX` si se quiere escuchar (futuro).

4 (a) CL cierre de la estación · libro: R3.2 — `CL` (*closing*): cierre de la estación.

5 (c) YL operadora y XYL esposa · libro: R3.10 — De *young lady*. La baja potencia es `QRP` y la larga distancia, `DX`.

6 (a) SWL radioescucha (short wave listener) · libro: F-R3.1 — `SWL` viene de *short wave listener*: es el radioescucha, la persona aficionada a escuchar emisiones de onda corta. Los distractores son confusiones típicas: la relación de ondas estacionarias se abrevia *SWR* (ROE en español), no `SWL`; la banda lateral única es `SSB` y la llamada general a todas las estaciones es `CQ`.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Entre las abreviaturas de uso corriente que no figuran en las tablas está `SWL`, de *short wave listener*: el radioescucha, es decir, la persona aficionada a escuchar emisiones de onda corta. La última letra importa: *SWR*, con R, es la relación de ondas estacionarias, que se mide en la línea de la antena.

7 (d) Al oír un socorro: silencio, escucha y auxilio si es posible · libro: R4.12 — Lo primero es no estorbar: la frecuencia queda para quien está en peligro y para quien pueda auxiliarle. Después, si se está en condiciones de ayudar —o de retransmitir el mensaje a quien pueda— se hace: el art. 30.5 de la Orden obliga a hacer lo posible para que la comunicación de socorro llegue cuanto antes a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Repetirlo a ciegas por todas las bandas solo multiplica la confusión.

8 (a) Resolución 640 del RR: bandas de aficionado en socorro por catástrofes naturales · libro: R4.10 — La Res. 640 (CAMR-79, suprimida por la CMR-97) invitaba a las administraciones a prever el uso de las bandas de aficionado en las comunicaciones de socorro cuando una catástrofe natural inutiliza las redes normales. Hoy lo recogen el número 25.9A del Reglamento de Radiocomunicaciones y, para el tráfico de terceros en emergencia o desastre, el 25.3 y el art. 30.3 de la Orden IET/1311/2013. Sigue figurando en el temario (anexo II, parte segunda, punto 4).

9 (b) El distintivo se otorga junto con la autorización y lo asigna la Administración (no se elige ni lo da la asociación) · libro: R5.44 — Van juntos: la autorización no serviría de nada sin un distintivo con el que identificarse, así que se otorgan en el mismo acto. Tampoco se elige libremente — lo asigna la Administración conforme a las series disponibles.

10 (a) Cuándo identificarse: al comienzo y al final de cada emisión, siempre, y en las largas al menos cada 10 min · libro: R7.8 — El distintivo se transmite al comienzo y al final de cada emisión y a intervalos cortos si es larga (art. 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones); la Orden concreta el intervalo: al menos cada diez minutos (art. 29).

11 (d) Hay nueve distritos geográficos (1 a 9); el 0 es especial · libro: R5.7 — Nueve distritos (1 a 9); el 0 es un caso especial reservado.

12 (c) Prefijos AM y AN: eventos relevantes de ámbito nacional — La Orden IET/1311/2013 escalona los prefijos temporales según el rango del evento: AM y AN, eventos relevantes de ámbito nacional, con sufijo propio. AO es el de los eventos relevantes de ámbito internacional, que es la confusión típica. ED, EE y EF son los de eventos ordinarios y mantienen el resto del distintivo; ED es además el prefijo permanente de las desatendidas.

13 (b) Repetidores de 70 cm: entrada 433,000–433,375 MHz, desplazamiento 1,6 MHz · libro: C-R6.1 — En 70 cm, el plan de la IARU para la Región 1 reserva 433,000–433,375 MHz a repetidores de FM y de voz digital. La a) falla porque 91,5–95,0 MHz pertenece a la radiodifusión FM, no a una banda de aficionados. La c) es falsa: el plan prevé segmentos para satélites (145,806–146,000 MHz en 2 m, 435–438 MHz en 70 cm). La d) confunde región con hemisferio: los planes se organizan por Regiones de la UIT, y la Región 1 incluye Europa y toda África, también sus países australes, como Sudáfrica. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (qué es un plan de bandas y cómo reparte los segmentos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El cuaderno cita el segmento de repetidores de 2 m, pero no el de 70 cm (430–440 MHz). En esa banda, el plan de la IARU para la Región 1 dedica 433,000–433,375 MHz a repetidores de FM y de voz digital. Ese segmento es el de *entrada* del repetidor, con canales de 25 kHz y un desplazamiento estándar de 1,6 MHz: la salida queda en 434,600–434,975 MHz. Para el examen basta recordar que los 433 MHz son de repetidores y que los 91,5–95,0 MHz, al ser de radiodifusión, no pueden serlo.

14 (b) 80 m: segmento de CW 3.500–3.570 kHz · libro: F-R6.4 — El plan divide los 80 m en tres bloques por modo: 3.500–3.570 kHz, telegrafía (200 Hz de anchura máxima); 3.570–3.600 kHz, modos de banda estrecha y digimodos; 3.600–3.800 kHz, «todos los modos», es decir, la fonía en SSB (LSB). Las opciones a) y d) caen en el bloque de fonía. La c) es el de los modos digitales estrechos: aunque el plan admite QSO en CW en toda la banda (salvo en segmentos de balizas), el tramo marcado como CW es el de 3.500–3.570 kHz.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 reparte cada banda por modos. En 80 m: 3.500–3.570 kHz, telegrafía (CW); 3.570–3.600 kHz, modos de banda estrecha y digimodos; 3.600–3.800 kHz, todos los modos, con la fonía SSB en LSB. La telegrafía puede usarse en toda la banda, salvo en los segmentos de balizas, pero el plan marca el primer tramo como el propio de CW.

15 (b) Decir «cambio» es recomendable, no obligatorio · libro: R7.6 — Decir «cambio» al ceder la palabra es recomendable como buena práctica, no una obligación.

16 (c) Código SINPO: intensidad, interferencias, ruido, propagación y calidad global · libro: F-R7.5 — `SINPO` es un código de informe de recepción (Recomendación UIT-R SM.1135) cuyas letras son las iniciales, en inglés, de *Signal* (intensidad de la señal), *Interference* (interferencias), *Noise* (ruido), *Propagation* (perturbación de la propagación, como el desvanecimiento) y *Overall* (calidad global). Cada una se puntúa de 1 a 5. La legibilidad, la intensidad y el tono

forman el informe RST, el habitual entre radioaficionados; la legibilidad sola es la R de ese informe. *(Véase tema R3, sección «Abreviaturas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El informe RST no es el único código de calidad. SINPO lo emplean sobre todo los radioescuchas en sus informes de recepción. Son cinco letras, cada una de 1 a 5, donde 5 es lo mejor: intensidad de la señal (S), interferencias (I), ruido (N), perturbación de la propagación (P), como el desvanecimiento, y calidad global (O). Entre radioaficionados es más habitual el informe RS en fonía y el RST en telegrafía.

17 (d) CNAF = Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias · libro: R8.7 — CNAF: Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, de obligado cumplimiento.

18 (a) CNAF vigente: aprobado por orden ministerial (Orden TDF/732/2026) · libro: F-R8.17 — El Ministerio aprueba el CNAF mediante orden, al amparo del art. 6 del Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico. La edición vigente es la de la Orden TDF/732/2026, de 10 de julio (BOE del 17 de julio, en vigor al día siguiente), que deroga y sustituye a la de la Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre; la Orden ETU/1033/2017 es una edición anterior. La Orden IET/1311/2013 no es un CNAF: es el reglamento de los radioaficionados, y remite al CNAF para saber qué bandas se atribuyen al servicio (art. 2.1). *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El CNAF es el plan que atribuye las bandas, subbandas y frecuencias a cada servicio de radiocomunicación y fija sus condiciones técnicas, de acuerdo con la Unión Europea, la CEPT y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (art. 6 del Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico). Lo aprueba el Ministerio mediante orden. La edición vigente en octubre de 2026 es la de la Orden TDF/732/2026, de 10 de julio, que sustituyó a la de la Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre.

19 (d) Radiobalizas en las bandas de aficionado (p. ej., 144–146 MHz) · libro: R8.42 — 144–146 MHz es la única banda de aficionado entre las opciones; el plan de bandas de la IARU para la Región 1 reserva en ella un segmento a balizas (144,400–144,491 MHz), y existen también en 28, 50 o 432 MHz. La Orden IET/1311/2013 no enumera las bandas de las radiobalizas (arts. 24 y 25): la lista que repiten los bancos (28–29,7; 50–51; 144–146; 430–440; 1240–1300 MHz) era el art. 31.3 de la Orden ITC/1791/2006, derogada.

20 (c) Desatendida terminada: se aplica el procedimiento de la licencia de estación fija (art. 20) · libro: F-R8.66 — Art. 26, segundo párrafo: terminada la instalación se aplica el procedimiento del art. 20, el de expedición de la licencia de estación fija. El interesado comunica a la Jefatura Provincial, en seis semanas, que ha terminado, justificando que la responsabilidad está cubierta con el seguro; la Jefatura dispone de un máximo de 30 días para verificar la idoneidad y expedir la licencia, que habilita a emitir. Las otras opciones son trámites distintos: la autorización personal, la experimental y el reconocimiento de la asociación, que ya debe tenerse para pedir la instalación. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 26, segundo párrafo, de la Orden IET/1311/2013: terminada la instalación de una estación automática desatendida se sigue el procedimiento del art. 20, el de la licencia de estación fija. El interesado comunica a la Jefatura Provincial, en seis semanas, que ha finalizado, justificando que la responsabilidad está cubierta con el seguro y aportando, en su caso, el boletín de instalación. La Jefatura dispone de 30 días para verificar la idoneidad y expedir la licencia, que habilita a empezar las emisiones.

21 (d) Anomalía de seguridad mecánica o eléctrica: subsanarla de forma inmediata · libro: F-R8.73 — El artículo 31 obliga a mantener adecuadamente equipos, antenas y elementos anejos y a subsanar de forma inmediata cualquier anomalía que afecte a su seguridad, tanto mecánica como eléctrica. No hay plazo de gracia (b), ni se espera a una inspección (a), ni se pide permiso a la SETSI (c): la obligación nace en cuanto el titular observa la anomalía. Piensa en una riostra floja o un cable pelado: se arregla ese día, no el mes que viene. *(Véase tema T10, sección «Fusibles y protecciones» (última pregunta del capítulo: obligación del titular de cumplir la normativa de seguridad).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 31 de la Orden IET/1311/2013: el titular de la autorización debe cumplir la normativa de seguridad que establezcan las distintas Administraciones Públicas, según sus competencias, para evitar cualquier accidente derivado del uso de sus estaciones. Equipos, antenas y elementos anejos deben mantenerse adecuadamente, y cualquier anomalía que afecte a su seguridad mecánica o eléctrica se subsana de forma inmediata. La SETSI no es responsable, en ningún caso, del incumplimiento de esas normas. Los titulares de licencias de estaciones fijas garantizan además el uso conforme a la legislación, también a través de su interconexión con otras redes o servicios.

22 (b) T/R 61-01 = licencia CEPT (uso temporal); T/R 61-02 = certificado HAREC · libro: R8.3 — T/R 61-02: certificado de examen armonizado HAREC.

23 (d) Identificación con licencia CEPT: prefijo del país visitado (y opcionalmente distrito) + distintivo propio · libro: R8.85 — Se antepone el prefijo del país visitado —EA en España— y, opcionalmente, el número del distrito desde el que se opera (art. 14.e de la Orden), seguido de barra y del distintivo propio: `EA4/M0ABC` o `EA/M0ABC`. Así se sabe de dónde emite y quién es. (La Orden de 2006 hacía obligatorio el número de distrito.)

24 (d) Vigencia indefinida: no se renueva; suprimida la comunicación quinquenal · libro: C-R8.44 — La incorrecta es la d: la obligación de comunicar cada cinco años la intención de seguir usando el espectro quedó suprimida (disposición adicional primera de la Orden IET/1311/2013), así que la autorización no se renueva ni caduca por no hacerlo. Las otras

tres son ciertas: conserva su vigencia mientras el titular no renuncie o no sea revocada (art. 5.4); es personal y no transferible (art. 5.4); y habilita para cualquiera de las bandas del servicio con las características técnicas del anexo I, sin perjuicio de las limitaciones de los arts. 16 y 17 (art. 5.3). El enunciado original del banco estaba truncado y sin clave, con una opción obsoleta (el «diploma de operador»); por eso se reformula como pregunta de la incorrecta. *(Véase tema R8, introducción (tabla: «Renovación de la autorización: suprimida») y sección «Autorización y licencia de estación».)*

25 (b) Equipo de construcción propia: presentación optativa en la Jefatura con memoria (diagrama de bloques, esquemas) · libro: F-R8.26 — El art. 5.6 permite usar equipos de construcción propia sin autorización previa de la SETSI, bajo la responsabilidad del aficionado. Presentarlos en la Jefatura con una memoria es solo optativo: si superan las pruebas de comprobación de las características del anexo I, reciben una autorización individual acreditativa de su correcto funcionamiento. Por eso no es obligatoria antes del primer uso (a) ni según la potencia (c), y tampoco es imposible (d): la norma prevé expresamente esa presentación. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.6 de la Orden IET/1311/2013: los equipos total o parcialmente de construcción propia se usan sin autorización previa de la SETSI, bajo la responsabilidad del radioaficionado, y deben cumplir las características técnicas del anexo I. Optativamente pueden presentarse en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones con una memoria descriptiva; los que superen las pruebas reciben una autorización individual acreditativa de su correcto funcionamiento. Ese trámite no es obligatorio.

26 (b) Altura libre mínima de 3 m sobre el plano de paso · libro: F-R8.2 — El artículo 13.2 exige que, en las peores condiciones ambientales previsibles, las antenas dejen en cualquier caso tres metros libres sobre el plano de paso, y lo subraya para las antenas horizontales, como un hilo largo o un dipolo sobre una azotea. La norma exige 3 m como mínimo: 2 m se queda corto, y 5 m o 10 m no son el mínimo que fija. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El Reglamento de antenas de aficionado (RD 2623/1986) define el plano de paso como el plano o superficie situado bajo la antena y sus elementos anejos, accesible a las personas. Según su artículo 13.2, las antenas, sobre todo las horizontales, deben dejar en cualquier caso una altura libre de 3 m sobre ese plano, en las peores condiciones ambientales previsibles. Además, en azoteas y lugares transitables se señalizan anclajes y riostras (art. 12.2).

27 (a) Estación fija remota: accionada a distancia · libro: R8.68 — Es una estación fija normal salvo en un detalle: su titular la gobierna a distancia. Sigue siendo su responsabilidad cuanto se emita desde ella.

28 (c) Titular de una desatendida: solo asociaciones de radioaficionados legalmente reconocidas · libro: R8.67 — Repetidores, balizas y demás estaciones que funcionan sin operador presente se autorizan a asociaciones legalmente reconocidas, no a título individual: son infraestructura de uso común y necesitan un responsable estable.

29 (d) Las infracciones se tipifican en la Ley General de Telecomunicaciones · libro: R9.7 — Las infracciones se tipifican en la Ley General de Telecomunicaciones vigente (hoy, Ley 11/2022).

30 (c) Leve: emisión no autorizada, salvo que sea grave o muy grave · libro: F-R9.12 — Lo dice el art. 108.1 de la Ley 11/2022: emitir sin autorización es, como regla, infracción leve (multa de hasta 100.000 euros, art. 109.1.d). La salvedad final importa: si la emisión vulnera los planes de utilización del espectro o el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias es muy grave (art. 106.6), y si produce interferencias puede pasar a grave (art. 107.6) o muy grave (art. 106.7, si son deliberadas). Por eso «grave en todo caso» y «muy grave en todo caso» son falsas. Tampoco hace falta causar interferencias: la emisión no autorizada ya es infracción por sí misma. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador» (tabla de grados de infracción).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Infracciones leves del art. 108 de la Ley 11/2022 que afectan al radioaficionado: producir cualquier tipo de emisión radioeléctrica no autorizada (108.1), salvo que deba considerarse grave o muy grave; comunicarse con estaciones no autorizadas (108.2); instalar una estación de radioaficionado careciendo de autorización (108.4); incumplir las condiciones autorizadas (108.5); no facilitar datos a la Administración (108.12). Multa de hasta 100.000 euros (art. 109.1.d). Instalar estaciones radioeléctricas sin la autorización necesaria es, en general, infracción grave (art. 107.1).

SIMULACRO DE EXAMEN

10

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 10 · 30 preguntas · 45 minutos

1. Para medir la intensidad del campo eléctrico se utilizan unidades de:

a) dBV **b)** dBW **c)** dBW/m^2 **d)** dBV/m

2. Un osciloscopio mide 200 V de pico a pico en una señal sinusoidal aplicada a una carga artificial de 50 Ω. La potencia disipada es de:

a) 100 W **b)** 200 W **c)** 50 W **d)** 400 W

3. En una emisión radioeléctrica, la modulación tiene por objeto:

a) mejorar el rendimiento de la etapa final
b) que la portadora transporte la información
c) aumentar la potencia del transmisor
d) reducir la longitud de la antena

4. En una emisión de banda lateral única (SSB):

a) se transmiten las dos bandas laterales sin portadora
b) se transmite una sola banda lateral sin portadora
c) se transmite solo la portadora
d) se transmite la portadora con las dos bandas laterales

5. En las dos primeras franjas que indican el valor de una resistencia, la cifra cinco está representada por el color:

a) Azul **b)** Amarillo **c)** Verde **d)** Blanco

6. En el código de colores de un componente, una tolerancia del 5 % se representa con una franja de color:

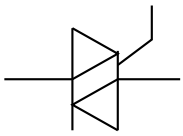
a) plata **b)** marrón **c)** rojo **d)** oro

7. La configuración de colector común (seguidor de emisor) se caracteriza por:

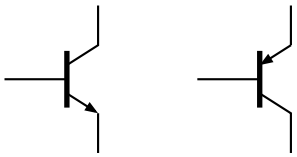
a) una ganancia de tensión próxima a 1, impedancia de entrada alta y de salida baja
b) una impedancia de entrada baja, por lo que se prefiere en RF por su estabilidad
c) invertir la fase de la señal 180°
d) una ganancia de tensión alta y una impedancia de entrada baja

8. ¿Cuál de los siguientes símbolos es el de un transistor FET?

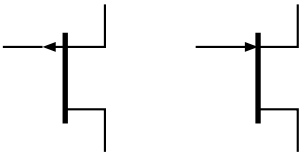
a)



b)



c)



d)



9. Una resistencia de 60 Ω, una bobina de 150 Ω de reactancia y un condensador de 70 Ω de reactancia se conectan en serie. La impedancia total del conjunto es de:

a) 100 Ω **b)** 280 Ω **c)** 176 Ω **d)** 140 Ω

10. En su frecuencia de resonancia, un circuito LC paralelo («tanque») presenta:

a) una impedancia mínima, igual a la resistencia de pérdidas
b) una reactancia puramente inductiva
c) una impedancia máxima, y la corriente que toma de la línea es mínima
d) una impedancia nula, como un cortocircuito

11. La frecuencia de corte de un filtro RC de paso bajo formado por una resistencia de 10 kΩ y un condensador de 10 nF es aproximadamente de:

a) 160 Hz **b)** 1,6 kHz **c)** 10 kHz **d)** 16 kHz

12. La función de un rectificador de corriente consiste en:

a) Limitar los máximos de corriente **b)** Transformar la corriente alterna en continua
c) Cambiar la polaridad de la corriente **d)** Transformar la corriente continua en alterna

13. Un amplificador de clase C únicamente puede emplearse con emisiones:

a) de amplitud modulada **b)** de cualquier tipo, si se ajusta la polarización
c) de banda lateral única **d)** de amplitud constante, como CW o FM

14. Si se desea sintonizar una señal de 7 MHz en un receptor cuya frecuencia intermedia es de 9 MHz, el oscilador local deberá funcionar a:

a) 2,5 MHz **b)** 9 MHz **c)** 16 MHz **d)** 63 MHz

15. Cuando se pasa el modo de recepción de USB a LSB se cambia:

a) El ancho de banda de la FI **b)** La frecuencia de batido
c) De recibir en A3E a recibir en J3E **d)** La sensibilidad del receptor

16. El instrumento del receptor conocido como *S-meter* indica:

a) la potencia de salida del transmisor **b)** la tensión de alimentación del equipo
c) la intensidad de la señal recibida **d)** la desviación de frecuencia

17. El control automático de nivel (ALC) de un transmisor permite:

a) evitar emisiones interferentes alrededor de la frecuencia de trabajo
b) reducir el consumo del amplificador final
c) elevar la potencia de salida por encima de la nominal
d) aumentar la profundidad de modulación

18. El filtro de salida de un transmisor tiene como misión:

a) aumentar la potencia radiada
b) estabilizar la frecuencia del oscilador
c) amplificar la señal moduladora
d) eliminar las frecuencias no deseadas

19. El dispositivo VOX de un transceptor permite:

a) comprimir la señal de audio
b) ajustar automáticamente la frecuencia
c) variar la desviación de frecuencia en FM
d) pasar automáticamente a transmisión al hablar ante el micrófono

20. En una antena Yagi, comparado con el elemento alimentado (radiante), el reflector es:

a) algo más corto y está situado delante
b) de la misma longitud y está conectado a la línea de transmisión
c) algo más largo y está situado delante
d) algo más largo y está situado detrás

21. Un transmisor de 10 W alimenta, mediante un cable que pierde 3 dB, una antena de 6 dBd de ganancia. La potencia efectiva radiada (p.r.e.) es aproximadamente de:

a) 10 W
b) 80 W
c) 20 W
d) 40 W

22. En una antena pasiva puede afirmarse que:

a) radia mejor de lo que recibe
b) su diagrama de radiación en transmisión y en recepción es el mismo
c) su diagrama cambia con la potencia aplicada
d) recibe mejor de lo que radia

23. La forma más común de propagación en VHF y UHF es por:

a) onda directa
b) onda de superficie
c) conducto troposférico permanente
d) reflexión ionosférica en la capa D

24. En HF, la zona de silencio es la región:

a) donde la onda directa y la reflejada llegan en oposición y se anulan
b) situada entre el punto donde se agota la onda de superficie y el punto donde cae la primera onda reflejada en la ionosfera
c) situada más allá de la distancia máxima de un salto
d) donde la capa D absorbe por completo la señal durante el día

25. Un amperímetro ideal y un voltímetro ideal tendrían, respectivamente, una resistencia interna:

a) infinita y nula
b) nula y nula
c) nula e infinita
d) infinita e infinita

26. Un vatímetro direccional intercalado entre transmisor y antena indica una potencia reflejada apreciable. Ello significa que:

a) el transmisor no está adaptado a la antena
b) el instrumento está averiado
c) la antena tiene una ganancia muy elevada
d) el transmisor entrega más potencia de la nominal

27. Los caminos por los que la señal de una estación puede acoplarse a un equipo electrónico cercano son:

a) la antena del equipo afectado, las líneas que le llegan (red eléctrica, altavoces, cable) y la radiación directa sobre sus circuitos
b) solo la antena del equipo afectado
c) solo la red eléctrica
d) ninguno, si la estación cumple los límites de emisiones no esenciales

28. En la salida de un transmisor, justo antes de la toma de antena, debería encontrarse siempre:

a) un condensador de desacoplo a masa
b) un atenuador resistivo
c) un transformador elevador
d) un filtro de paso bajo

29. Como toma de tierra de la estación:

a) debe emplearse siempre una pica propia, nunca la del edificio
b) puede emplearse la de la instalación eléctrica del edificio, si existe y está en buenas condiciones
c) basta con conectar los chasis al neutro de la red
d) basta con conectar los chasis a la tubería del gas

30. Para proteger la instalación de antena contra las descargas atmosféricas, es correcto:

a) unir el mástil y la malla del coaxial a tierra por el exterior, con conductores cortos y directos, y poner un descargador en la entrada del cable
b) usar para el mástil una toma de tierra independiente, separada de la de los equipos
c) llevar el conductor de tierra del mástil por el interior de la vivienda
d) aislar el mástil de tierra para que el rayo no lo busque

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 10 · 30 preguntas · 45 minutos

1. La palabra de deletreo «Foxtrot» corresponde a la letra:

a) F **b)** V **c)** X **d)** T

2. La abreviatura del código Q «QRG» tiene el significado de:

a) Estoy ocupado. No interfiera
b) Cese la transmisión
c) Su frecuencia exacta es… kHz
d) Aumente la potencia

3. El grupo `QSM` se emplea para pedir que:

a) se cambie de frecuencia
b) se reduzca la velocidad de transmisión
c) se repita el último mensaje transmitido
d) se confirme la recepción por tarjeta

4. La abreviatura `OP` se refiere a:

a) la opción de modo
b) la potencia de salida
c) la frecuencia de operación
d) el operador de la estación

5. ¿Qué significa que una estación DX trabaja en «Split»?

a) Que está operando en un país lejano y de categoría especial.
b) Que emite en una frecuencia, pero recibe en otra diferente.
c) Que emite en doble banda lateral única.
d) Que utiliza una modalidad digital moderna llamada «Split».

6. ¿Qué es «locator»?

a) Una forma muy rápida de indicar la ubicación de una estación.
b) Un radiogoniómetro.
c) Una propagación que te permite escuchar tu propio eco.
d) La forma de indicar la altura de tu antena.

7. La banda de 2 m atribuida al Servicio de Aficionados en España (Región 1) comprende:

a) 144 a 146 MHz **b)** 144 a 148 MHz **c)** 146 a 148 MHz **d)** 140 a 144 MHz

8. En la banda de 70 cm, el segmento que el plan de bandas de la IARU para la Región 1 dedica al servicio de satélite es:

a) 438 a 440 MHz **b)** 433 a 435 MHz **c)** 435 a 438 MHz **d)** 430 a 432 MHz

9. Una estación de aficionado móvil marítima identificará su emisión añadiendo a su distintivo:

a) /P **b)** /MM **c)** /AM **d)** `/QRP`

10. Un radioaficionado cuyo distintivo empieza por el prefijo `CT` emite con un distintivo de:

a) Chile **b)** Canadá **c)** Croacia **d)** Portugal

11. Un radioaficionado con distintivo del distrito 5 se traslada a vivir a una provincia del distrito 4. Conforme a la Orden IET/1311/2013:

a) debe sustituir la cifra de su distintivo por la 4
b) pierde su distintivo y tiene que solicitar otro nuevo
c) debe renunciar a su autorización y pedir otra en el nuevo distrito
d) conserva su distintivo, que es único y no puede modificarse, y solo debe comunicar a la SETSI su nuevo domicilio

12. ¿Cuál de los siguientes sufijos podrá ser asignado a un distintivo de llamada de la autorización de radioaficionado?

a) QRS **b)** TTT **c)** EEE **d)** PAN

13. A efectos de atribución de frecuencias, España pertenece a la:

a) Región 1 de la UIT
b) Zona CEPT independiente de las regiones
c) Región 3 de la UIT
d) Región 2 de la UIT

14. En la banda de 10 m, el canal de llamada de FM del plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 es:

a) 29,000 MHz
b) 29,600 MHz
c) 28,500 MHz
d) 29,300 MHz

15. Se dice que la comunidad radioaficionada es, en gran medida, «autorregulada» (*self-policing*). Esto significa que:

a) las asociaciones de radioaficionados pueden multar a los operadores que incumplan las normas
b) la Administración renuncia a inspeccionar las estaciones, porque de eso se ocupan los propios aficionados
c) cada operador decide por sí mismo qué bandas, frecuencias y potencias utiliza
d) la buena conducta en las bandas descansa en la autodisciplina de cada aficionado, sin que la comunidad tenga una policía propia

16. Transmitir música a través de una estación de aficionado:

a) está prohibido, porque el de aficionados no es un servicio de radiodifusión
b) se admite si es de dominio público
c) se admite fuera de las horas punta
d) se admite si dura menos de un minuto

17. Los repetidores analógicos deben emitir automáticamente su distintivo de llamada en código Morse a una velocidad no superior a:

a) cincuenta palabras por minuto
b) quince palabras por minuto
c) diez palabras por minuto
d) veinte palabras por minuto

18. Una estación automática desatendida de radioaficionado destinada a realizar estudios de propagación, cuyo funcionamiento se basa en la emisión automática de señales de identificación, recibe el nombre de:

a) radiofaro comercial
b) radiobaliza
c) estación piloto
d) estación de calibración

19. Según el art. 25.b de la Orden IET/1311/2013, toda interrupción de las emisiones de una estación automática desatendida por un período superior a un cierto plazo, salvo causas de fuerza mayor, puede dar lugar a la apertura de actuaciones para cancelar su licencia y otorgar la autorización a otra asociación interesada. Ese plazo es de:

a) un año
b) seis meses
c) un mes
d) tres meses

20. ¿Cuál de las siguientes bandas es una de las destinadas a aplicaciones ICM en el anexo I?

a) 144–146 MHz
b) 50–52 MHz
c) 1240–1300 MHz
d) 2400–2450 MHz

21. Las estaciones de aficionado quedan sometidas a la inspección de telecomunicaciones:

a) solo durante el primer año desde su autorización
b) solo si media denuncia de un tercero
c) siempre
d) únicamente si superan los 100 vatios

22. Según el Reglamento de antenas de aficionado (Real Decreto 2623/1986), el titular debe entregar una copia del contrato del seguro de responsabilidad civil de su antena, con la cláusula que cita el artículo 2 de la Ley 19/1983:

a) a la asociación de radioaficionados a la que pertenece
b) a la propiedad del inmueble o al presidente de la comunidad de propietarios
c) únicamente a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, sin dar copia a la propiedad
d) al ayuntamiento del término municipal donde está la antena

23. Los daños y perjuicios que ocasione la antena de una estación de aficionado corren a cargo:

a) del titular de la estación, incluidos los de instalación, mantenimiento y desmontaje
b) de la comunidad de propietarios
c) del fabricante de la antena
d) del seguro obligatorio de la vivienda

24. Según el Reglamento de antenas de aficionado (Real Decreto 2623/1986), la distancia mínima a la que deben situarse las líneas de transmisión y los cables de alimentación respecto de cualquier conducto o canalización de servicios del edificio es de:

a) 50 cm **b)** 10 cm **c)** 1 m **d)** 5 cm

25. Una de las siguientes bandas que se citan a continuación precisa autorización especial de uso. Señálela:

a) 47,00–47,20 GHz.
b) 24,050–24,250 GHz.
c) 14.000–14.250 kHz.
d) 50,000–51,000 MHz.

26. Estación móvil de aficionado:

a) Estación de aficionado instalada en vehículo o en segundo domicilio.
b) Estación que puede ser utilizada en movimiento o mientras está detenida en puntos no determinados.
c) Estación que se puede transportar para utilizarla solamente en puntos no determinados.
d) Es toda estación de aficionado destinada a ser utilizada en movimiento.

27. Según el artículo 18.8 de la Orden IET/1311/2013, varias estaciones automáticas desatendidas pueden estar amparadas por una única autorización de radioaficionado cuando tienen:

a) el mismo tipo de modulación, la misma titularidad y la misma ubicación
b) el mismo tipo de modulación y la misma ubicación, aunque pertenezcan a asociaciones distintas
c) la misma titularidad y la misma ubicación, aunque emitan con distinto tipo de modulación
d) el mismo tipo de modulación y la misma titularidad, aunque estén en distinta ubicación

28. Entre las obligaciones del gestor de una estación desatendida no se encuentra la de:

a) Actualizar periódicamente la información existente.
b) Procurar que el mantenimiento técnico de la estación garantice el servicio continuo de la misma.
c) Otorgar la autorización y conformidad del inicio del funcionamiento de la estación.
d) Verificar que el tráfico de información se realice conforme a lo previsto por la normativa vigente al respecto.

29. No facilitar los datos requeridos por la Administración, o retrasar injustificadamente su aportación cuando resulte exigible, constituye una infracción:

a) leve
b) no constituye infracción
c) grave
d) muy grave

30. Las modificaciones introducidas en una instalación de estación de aficionado deben comunicarse a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones:

a) en todos los casos, incluidas las provisionales
b) únicamente si aumentan la potencia
c) nunca, por tratarse de una instalación privada
d) siempre que dichas modificaciones sean permanentes

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 10

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**d**	**a**	**b**	**b**	**c**	**d**	**a**	**c**	**a**	**c**	**b**	**b**	**d**	**c**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**c**	**a**	**d**	**d**	**d**	**c**	**b**	**a**	**b**	**c**	**a**	**a**	**d**	**b**	**a**

1 (d) Unidad de intensidad de campo eléctrico: V/m (dBV/m, dBµV/m) · libro: C-T1.7 — La intensidad de campo eléctrico es tensión por unidad de longitud y se mide en voltios por metro (V/m). En escala logarítmica, en decibelios referidos a una tensión por metro, resulta dBV/m (en la práctica se usa sobre todo dBµV/m, referido a 1 µV/m). Las demás opciones miden otras magnitudes: dBV es un nivel de tensión (sin «por metro»), dBW un nivel de potencia y dBW/m² una densidad de potencia (potencia por unidad de superficie). *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP»; medidor de campo en tema T8, sección «Instrumentos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un decibelio con sufijo expresa un valor absoluto respecto de una referencia: dBW (1 W) y dBm (1 mW) para potencia, dBV (1 V) para tensión, dBV/m (1 V/m) y dBµV/m (1 µV/m) para campo eléctrico. Como el campo es proporcional a una tensión, se usa $20\log_{10}$. La densidad de potencia (W/m²) es otra magnitud: se relaciona con el campo por $S = E^2/377$, con E en V/m.

2 (a) Potencia de una sinusoide en una resistencia: pasar antes a valor eficaz (P = V_p² / 2R) · libro: F-T1.33 — Pico a pico es el doble del pico: $V_p = 200/2 = 100$ V. El valor eficaz es $V_{ef} = V_p/\sqrt{2} = 70{,}7$ V y $P = V_{ef}^2/R = 5000/50 = 100$ W (equivale a $V_p^2/2R$). Los 200 W salen de usar el pico como si fuera eficaz (V_p^2/R); los 400 W, de aplicar $V^2/2R$ a los 200 V pico a pico; y los 50 W, de tomar como eficaz la cuarta parte de la tensión pico a pico. *(Véase tema T1, secciones «Unidades y leyes fundamentales» y «Ondas y señales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El valor pico a pico de una sinusoide es la distancia entre su máximo positivo y su máximo negativo: el doble del valor de pico, $V_{pp} = 2V_p$. Para calcular la potencia que disipa una resistencia R hay que pasar siempre a valor eficaz: $V_{ef} = V_p/\sqrt{2}$ y $P = V_{ef}^2/R = V_p^2/2R$. Con 100 V de pico sobre 50 Ω, $P = 100$ W.

3 (b) Objeto de la modulación: que la portadora transporte la información · libro: T1.46 — La portadora, sola, no dice nada: hay que hacerle variar la amplitud, la frecuencia o la fase al ritmo de la señal que se quiere transmitir. Eso es modular. Ni aumenta la potencia ni acorta la antena.

4 (b) SSB (J3E): una sola banda lateral, sin portadora · libro: T1.27 — En SSB se suprime la portadora y una de las dos bandas laterales: toda la potencia se concentra en la banda lateral restante, que es la que lleva la información.

5 (c) Código de colores: cifra que representa cada color (negro 0 … blanco 9) · libro: C-T2.6 — Las cifras del código de colores son: negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. El cinco es, pues, el verde. Los distractores son cifras de la misma tabla: amarillo es el 4, azul el 6 y blanco el 9. Truco: del rojo al violeta, los colores siguen el orden del arco iris y las cifras van de 2 a 7 (rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7). *(Véase tema T2, sección «Resistencias».)*

6 (d) Código de colores: la cuarta banda es la tolerancia (oro ±5 %, plata ±10 %, marrón ±1 %) · libro: T2.46 — Oro es ±5 % y plata ±10 %. Cuando la banda es marrón, la tolerancia es del 1 %, propia de componentes de precisión.

7 (a) Configuración de colector común (seguidor de emisor): ganancia de tensión ≈ 1, Z de entrada alta y de salida baja — El emisor sigue a la base unos 0,6 V por debajo: la tensión de salida es casi igual a la de entrada, pero entrega mucha más corriente de la que toma, así que adapta una fuente de alta impedancia a una carga de baja. Invertir la fase es propio del emisor común, y la impedancia de entrada baja, de la base común.

8 (c) Símbolos de transistores: bipolar frente a FET · libro: C-T2.21 — El transistor de efecto de campo (FET) tiene tres terminales: puerta (G), fuente (S) y drenador (D). Se dibuja con una línea vertical gruesa, el canal, con el drenador y la fuente en sus extremos, y la puerta al lado con una flecha; la de la opción c) es la del FET de unión, en sus dos variantes: canal P (flecha saliendo de la puerta) y canal N (flecha entrando). La a) es un triac (dos diodos en antiparalelo y un terminal de puerta); la b) son dos transistores bipolares, NPN y PNP, con base, colector y emisor (flecha en el emisor, sin canal); la d) es un diodo, un triángulo y una barra. *(Véase tema T2, sección «Semiconductores y otros componentes».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los símbolos que hay que saber distinguir en el examen son cuatro. El **diodo**: triángulo contra una barra (el cátodo). El **transistor bipolar**: una barra gruesa (la base) con dos terminales oblicuos, colector y emisor; la flecha está en el emisor y apunta hacia fuera en el NPN y hacia la base en el PNP. El **FET**: un canal vertical con drenador y fuente en los extremos y la puerta al lado, con flecha hacia el canal en el de canal N y saliendo de él en el de canal P. El **triac**: dos triángulos enfrentados en antiparalelo (conduce en ambos sentidos), con un terminal de puerta (T1, T2 y G).

9 (a) Impedancia de un circuito RLC serie: X = XL − XC, Z = √(R² + X²) e I = V/Z · libro: F-T3.36 — Las reactancias de bobina y condensador se oponen (sus tensiones están en oposición de fase), así que se restan: $X = X_L - X_C = 150 - 70 = 80$ Ω inductivos.

Esa reactancia neta está a 90° de la resistencia: $Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100\ \Omega$. Los 280 Ω suman todo sin más; los 176 Ω combinan las tres magnitudes en cuadratura sin restar las reactancias; y los 140 Ω restan las reactancias, pero suman aritméticamente el resultado con R. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Con bobina y condensador en serie, las reactancias tienen signo contrario y se restan: $X = X_L - X_C$ (inductiva si es positiva, capacitiva si es negativa). Después se combina con R en cuadratura: $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$. En resonancia $X = 0$ y $Z = R$, el mínimo posible en un circuito serie.

10 (c) Resonancia serie (Z mínima) frente a paralelo o tanque (Z máxima); LC serie en derivación = trampa — En el tanque, las corrientes de la bobina y del condensador son iguales y opuestas en f_0: circulan dentro del circuito y se cancelan a la entrada, de modo que de fuera entra muy poca corriente y la impedancia es máxima (y puramente resistiva). La impedancia mínima, igual a la resistencia de pérdidas, es la del circuito resonante serie: es la confusión típica.

11 (b) Filtro RC: fc = 1/(2πRC) · libro: F-T3.46 — Se aplica $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ con $R = 10^4\ \Omega$ y $C = 10^{-8}$ F: $f_c = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}} = \frac{1}{6{,}28 \times 10^{-4}} \approx 1590$ Hz, es decir, 1,6 kHz. Los 10 kHz salen de olvidar el 2π ($1/RC$). Los 160 Hz y los 16 kHz son errores de una potencia de diez al pasar los nanofaradios a faradios. En f_c la salida cae a -3 dB (el 70,7 % de la tensión) y, por encima, el filtro atenúa 6 dB por octava. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

12 (b) Función del rectificador: convertir la alterna en continua (pulsante) · libro: C-T3.9 — Un rectificador aprovecha que el diodo solo conduce en un sentido para convertir la corriente alterna, que cambia de sentido, en una corriente que circula siempre en el mismo: continua pulsante, que después el filtro alisa. Transformar continua en alterna es lo que hace un oscilador o un inversor; limitar los máximos de corriente es tarea de un limitador o de un fusible. «Cambiar la polaridad» no describe su función: el rectificador no invierte nada, hace que la salida tenga siempre la misma polaridad. *(Véase tema T3, sección «Fuentes de alimentación y amplificadores».)*

13 (d) Clase C: solo para emisiones de amplitud constante (CW, FM), nunca SSB ni AM · libro: T3.24 — En clase C la envolvente se destroza. Si la información viaja en la amplitud — AM, SSB — se pierde y aparecen productos espurios; si la amplitud es constante y la información va en la frecuencia o en la presencia o ausencia de portadora, no hay nada que estropear.

14 (c) Relación entre señal, oscilador local y FI: OL por encima f_s = f_OL − f_FI; OL por debajo f_s = f_OL + f_FI · libro: T4.4 — $f_{\text{OL}} = f_{\text{señal}} + f_{\text{FI}} = 7 + 9 = 16$ MHz.

15 (b) Pasar de USB a LSB cambia la frecuencia del BFO (batido), no el ancho de banda ni la clase de emisión · libro: C-T4.3 — USB y LSB son la misma clase de emisión, J3E (banda lateral única con portadora suprimida; el «A3j» de las denominaciones antiguas): solo cambia cuál de las dos bandas laterales se demodula. El filtro de la FI sigue siendo el mismo, de unos 2,4 a 3 kHz, así que no cambian ni el ancho de banda ni la sensibilidad. Lo que se modifica es la frecuencia del oscilador de batido (BFO), que se sitúa al otro lado de la banda de paso del filtro para reinsertar la portadora por el lado que corresponde. *(Véase tema T4, sección «Características y controles» (BFO y detector de producto).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En SSB no se transmite la portadora y el receptor la repone con el BFO en el detector de producto. La frecuencia de batido se coloca a uno u otro lado de la banda de paso del filtro de FI según la banda lateral que se quiera recibir. Al pasar de USB a LSB, o al revés, el equipo solo desplaza el BFO unos kilohercios (algunos transceptores invierten en su lugar el oscilador local), sin tocar el filtro ni la ganancia.

16 (c) El S-meter indica la intensidad de la señal recibida · libro: T4.9 — El S-meter mide la intensidad de la señal recibida (puntos S y dB sobre S9).

17 (a) ALC: limita la excitación del final y evita emisiones interferentes alrededor de la frecuencia · libro: T5.7 — El ALC limita la excitación del final para que no se sobrecargue: evita distorsión y splatter alrededor de la frecuencia.

18 (d) Filtro de salida (paso bajo) y red de acoplo entre el final y la antena: eliminan armónicos y adaptan · libro: T5.4 — El filtro de salida (paso bajo en HF) atenúa armónicos y productos no deseados antes de la antena.

19 (d) VOX: pasa a transmisión al hablar; en MAN se usa el PTT del micrófono · libro: T5.26 — Del inglés *voice operated exchange*: detecta que hay voz en el micrófono y conmuta el equipo a transmisión sin tocar el PTT, volviendo a recepción tras una breve espera al callarse.

20 (d) Yagi: el reflector es más largo y va detrás; los directores, más cortos y delante — El reflector es algo más largo que el resonante (inductivo) y se coloca detrás del radiante; los directores son algo más cortos (capacitivos) y van delante, hacia donde sale el haz. Ninguno está conectado a la línea: son elementos parásitos. La opción a describe un director.

21 (c) Potencia efectiva radiada: p.r.e. = P · G, descontando las pérdidas del cable (en dB) · libro: F-T6.6 — Se suman los decibelios: $+6 - 3 = +3$ dB netos, que equivale a multiplicar la potencia por 2. La p.r.e. (p.r.a. en la Orden IET/1311/2013, anexo I) es $10\ \text{W} \times 2 = 20$ W. Los 40 W aparecen si se olvida el cable ($+6$ dB $\approx \times 4$); los 80 W, si se suman ganancia y pérdida ($+9$ dB $\approx \times 8$); y los 10 W, si se cree que el cable anula toda la ganancia. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas» (y tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP»).)*

22 (b) Reciprocidad: el mismo diagrama en transmisión y en recepción · libro: T6.38 — Es el principio de reciprocidad: una antena se comporta igual emitiendo que recibiendo, con el mismo diagrama y la misma ganancia. Por eso apuntar una directiva sirve tanto para transmitir como para escuchar.

23 (a) VHF y UHF: onda directa, distancias cortas · libro: T7.5 — En VHF/UHF la ionosfera ya no refleja: propagación por onda directa, con alcance algo mayor que el horizonte óptico.

24 (b) Zona de silencio: entre el final de la onda de superficie y la primera onda reflejada — En HF la onda de superficie se agota en pocas decenas de kilómetros, y la onda reflejada no cae a tierra hasta la distancia de salto: entre las dos no llega señal. Por eso una estación a 100 km puede no oírte mientras otra a 2000 km te oye bien. Si la frecuencia baja por debajo de la frecuencia crítica, hasta el rayo vertical vuelve y la zona de silencio desaparece.

25 (c) Resistencia interna ideal: amperímetro nula, voltímetro infinita · libro: T8.19 — Cada uno debe perturbar lo mínimo el circuito que mide. El amperímetro va en serie, luego su resistencia debe ser nula para no reducir la corriente; el voltímetro va en paralelo, luego la suya debe ser infinita para no desviar corriente.

26 (a) Potencia reflejada apreciable en el vatímetro direccional = desadaptación transmisor-antena · libro: T8.25 — Toda potencia que vuelve es potencia que la antena no ha aceptado: la reflejada mide la desadaptación entre lo que el transmisor ve y lo que la antena presenta. Con adaptación perfecta la lectura de reflejada sería nula.

27 (a) Fuente, camino y víctima: caminos de acoplo por antena, por líneas y por radiación directa — Todo problema de compatibilidad se descompone en fuente, camino y víctima, y los caminos son tres: la antena de la víctima, las líneas que le llegan y la radiación directa sobre sus circuitos y cables. Una estación limpia puede aún bloquear un equipo cercano con su señal fundamental: el problema es entonces de inmunidad del equipo afectado.

28 (d) Filtro paso bajo a la salida del transmisor contra los armónicos · libro: T9.12 — Los armónicos están siempre *por encima* de la frecuencia de trabajo, así que un filtro que deje pasar lo bajo y corte lo alto los elimina sin tocar la señal útil. Un atenuador rebajaría también la potencia deseada.

29 (b) Qué vale como tierra: la del edificio si está en buen estado; nunca el neutro ni tuberías de gas o agua · libro: T10.27 — No hace falta duplicar instalaciones: la tierra del edificio sirve si está en condiciones. Lo que nunca vale es el neutro de la red —que es un conductor activo— ni una tubería, y menos la del gas.

30 (a) Protección contra el rayo: mástil y malla a tierra por el exterior, descargador y una sola tierra — El rayo busca el camino más corto al suelo, y un conductor grueso por el exterior hasta la pica se lo da sin pasar por la casa. El descargador deriva a tierra las sobretensiones inducidas en el coaxial. Mástil, descargador y chasis van a una sola tierra: con tierras separadas aparecerían miles de voltios entre ellas durante la descarga.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**a**	**c**	**c**	**d**	**b**	**a**	**a**	**c**	**b**	**d**	**d**	**c**	**a**	**b**	**d**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**a**	**c**	**b**	**d**	**d**	**c**	**b**	**a**	**b**	**b**	**b**	**a**	**c**	**a**	**d**

1 (a) F Foxtrot y G Golf · libro: R1.24 — *Foxtrot* es la F. Conviene fijarse en la palabra entera y no en su primera sílaba, que despista hacia la X.

2 (c) QRG frecuencia exacta frente a QRH su frecuencia varía · libro: C-R2.5 — QRG es la frecuencia exacta: «su frecuencia exacta es… kHz» y, con interrogación, «¿cuál es la frecuencia exacta de mi emisión?» (QRG?). Los distractores son otros grupos: «cese la transmisión» es QRT, «aumente la potencia» es QRO y «estoy ocupado, no interfiera» es QRL. Tampoco es QSY (cambie de frecuencia), QSB (las señales se desvanecen) ni QTR (la hora). *(Véase tema R2, tabla «Grupos del código Q más frecuentes».)*

3 (c) QSM repita el último mensaje · libro: R2.20 — Reducir la velocidad es `QRS`, cambiar de frecuencia `QSY` y confirmar por tarjeta `QSL`.

4 (d) OP operador · libro: R3.27 — De *operator*: la persona que está a los mandos, que no siempre coincide con el titular de la estación. Se usa para presentarse: «`OP` Alberto».

5 (b) Trabajar en split: emitir en una frecuencia y recibir en otra · libro: C-R3.7 — Trabajar en *split* es transmitir en una frecuencia y escuchar en otra. Lo hace la estación DX cuando tiene una avalancha de llamadas (*pile-up*): si escuchara en su propia frecuencia de emisión, las llamadas se pisarían y no distinguiría a nadie. Anuncia, por ejemplo, «escucho arriba 5 kHz» y cada corresponsal llama en un punto distinto de la banda. Las demás opciones mezclan conceptos ajenos: «*split*» no es un país, ni una modalidad digital, ni una clase de emisión con bandas laterales.

NO ESTÁ EN EL TEXTO *Split*: modo de operación con frecuencia de transmisión distinta de la de recepción. Se usa sobre todo en DX y concursos para repartir las llamadas de un *pile-up* (muchas estaciones llamando a la vez a una sola). El DX indica dónde escucha («*up 5*» es 5 kHz por encima de su frecuencia de emisión) y tú ajustas el transceptor con los dos VFO:

recibes en la frecuencia del DX y transmites en la de escucha. Es una técnica operativa, no una modalidad de emisión ni una categoría de estación.

6 (a) Locator (QTH locator, Maidenhead): forma breve de dar la ubicación · libro: C-R3.8 — El *locator* (localizador Maidenhead o *QTH locator*) es un código de seis caracteres que identifica una cuadrícula del globo y permite dar la ubicación de una estación de forma breve e inequívoca, p. ej. IN80dk (Madrid). Se usa sobre todo en VHF/UHF y en concursos, donde interesa la distancia entre estaciones. No es un tipo de propagación, ni un radiogoniómetro (el aparato que determina la dirección de una señal), ni indica la altura de la antena.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El sistema Maidenhead divide el globo en 18 × 18 campos (letras A–R; cada uno de 20° de longitud por 10° de latitud), cada campo en 10 × 10 cuadrados (cifras 0–9; 2° por 1°) y cada cuadrado en 24 × 24 subcuadrados (letras a–x; 5 por 2,5 minutos de arco). Se escribe: dos letras, dos cifras y dos letras (p. ej. IM99jn). Con cuatro caracteres se sitúa la estación en un cuadrado de unos 100 a 200 km de lado; con seis, en unos pocos kilómetros.

7 (a) Banda de 2 m en la Región 1: 144–146 MHz · libro: F-R4.12 — El Anexo I de la Orden (apartado 3.1, tabla de potencias) recoge la banda de 2 m como 144 a 146 MHz, y el CNAF la atribuye en España a aficionados y aficionados por satélite. Los 146–148 MHz son de aficionados en las Regiones 2 y 3, pero en la Región 1 son de fijo y móvil: por eso «144 a 148» es el error típico. «146 a 148» no incluye ni un solo megahercio de la banda, y «140 a 144» termina justo donde ella empieza. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

8 (c) Segmento de satélites en 70 cm: 435–438 MHz · libro: F-R4.9 — El plan de la IARU para la Región 1 reserva al servicio de satélite 435–438 MHz (435–436 y 436– 438 MHz), y la nota 5.282 del Reglamento de Radiocomunicaciones, recogida en el CNAF, admite ahí el servicio de aficionados por satélite. 430–432 MHz es de uso mixto y repetidores. 433–435 MHz incluye la banda ICM 433,050–434,790 MHz (Anexo I, 3.4, de la Orden) y segmentos de repetidores. 438–440 MHz es de «todos los modos» y salidas de repetidores. *(Véase tema R6, introducción del capítulo (reparto de cada banda en segmentos por modos, frecuencias de llamada).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan de bandas de la IARU para la Región 1 reserva al servicio de satélite: en 2 m, 145,806– 146,000 MHz (exclusivo); en 70 cm, 435–438 MHz; y en 23 cm, 1260–1270 MHz. El Reglamento de Radiocomunicaciones (nota 5.282) admite el servicio de aficionados por satélite en 435–438, 1260–1270 y 2400–2450 MHz, entre otras bandas.

9 (b) Identificación de móviles y portables: /M, /MM, /MA, /P en grafía; palabras («portable») en fonía; no existe /AM · libro: R5.10 — /MM = móvil marítima; /P portable, /M móvil. El sufijo aeronáutico reglamentario es /MA (art. 29): el «/AM» del enunciado ni siquiera existe en la Orden.

10 (d) Prefijos de los países vecinos: Portugal CT, Francia F, Andorra C3 · libro: F-R5.8 — El prefijo `CT` es el de Portugal (T/R 61-01, apéndice II; las Azores usan `CU`). Las demás opciones son trampas por la inicial: Chile usa `CE`, Canadá `VE` y Croacia `9A`. El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT reparte a cada país series de prefijos y cada Administración compone con ellas los distintivos: por eso el país se reconoce por las primeras letras, como `EA` en España. *(Véase tema R5, introducción del capítulo (prefijo, distrito y sufijo).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Un distintivo empieza por un prefijo que identifica el país: la UIT atribuye a cada Estado series de prefijos (Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndice 42). Los vecinos de España: Portugal `CT` (Azores, `CU`), Francia `F` y Andorra `C3`. Un mismo país puede usar varios prefijos: España emplea `EA`, `EB` y `EC` en las autorizaciones individuales.

11 (d) Mudarse de distrito: se conserva el distintivo (único e inmodificable); solo se comunica el domicilio · libro: R5.22 — Desde la Orden IET/1311/2013 el distintivo asociado a la autorización «será único y no podrá ser modificado» (art. 28); su cifra es la del distrito de residencia «en el momento del otorgamiento» (art. 27.2), y mudarse solo obliga a comunicar el nuevo domicilio a la SETSI (art. 7.3). Si se emite en móvil o portable desde otro distrito, puede añadirse opcionalmente el número de ese distrito (art. 29.2). Los bancos de preguntas antiguos dan como correcta la regla de la Orden ITC/1791/2006 y de sus Instrucciones de 2006 (derogadas): «no podrá mantener su distintivo si su nueva provincia de residencia pertenece a un distrito distinto». Si en el examen aparece con esa formulación, esa es la opción que dan por buena.

12 (c) Sufijos excluidos: DDD, PAN, SOS, TTT, XXX y la serie QAA–QZZ · libro: C-R5.2 — EEE es una combinación ordinaria de tres letras y se asigna cuando le toca por orden alfabético. Las otras tres están excluidas por el artículo 27 de la Orden IET/1311/2013: TTT y PAN expresan señales de seguridad y de urgencia, y QRS cae en la serie QAA–QZZ, vedada para que ningún distintivo se confunda con un código Q. *(Véase tema R5, sección «Asignación y uso del distintivo».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El artículo 27 veta, además de SOS, XXX y TTT, otros dos grupos: DDD y PAN (este último, la señal de urgencia en fonía). Tampoco se adjudica ningún sufijo entre QAA y QZZ. Regla de examen: si una opción es un grupo de socorro, urgencia o seguridad, o un código Q, no es asignable; EEE no tiene ninguna reserva.

13 (a) España pertenece a la Región 1 de la UIT · libro: R6.8 — La Región 1 abarca Europa, África, Oriente Medio y el norte de Asia. Es la que determina qué bandas tenemos aquí y cuál de los tres planes de banda de la IARU hay que conocer.

14 (b) Canal de llamada de FM en 10 m: 29,600 MHz · libro: F-R6.14 — El plan de 10 m dedica el extremo alto a la FM: entradas de repetidores en 29,520–29,590 MHz (canales RH1 a RH8), salidas en 29,620–29,700 MHz (100 kHz más arriba) y, entre ambos grupos, 29,600 MHz como canal de llamada de FM. Los 29,300 MHz son el comienzo del segmento

de enlaces de satélite (29,300– 29,510 MHz), y los 29,000 y 28,500 MHz caen en segmentos de todos los modos (SSB y digitales), sin función de llamada de FM.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan HF de la IARU para la Región 1 dedica el extremo alto de los 10 m a la FM: 29,100– 29,200 MHz, FM simplex en canales de 10 kHz; 29,520–29,590 MHz, entradas de repetidores (canales RH1 a RH8); 29,600 MHz, canal de llamada de FM; 29,620–29,700 MHz, salidas de repetidores. Entre 29,300 y 29,510 MHz hay enlaces de satélite.

15 (d) Autorregulación (self-policing): autodisciplina, sin policía propia · libro: F-R7.3 — La idea procede del manual de la IARU *Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur*: la autodisciplina de cada uno es la base de la conducta, lo que no implica que la comunidad tenga servicios de policía propios. La inspección y las sanciones siguen siendo de la Administración (Orden IET/1311/2013, arts. 33 y 34), por lo que ni las asociaciones multan (a) ni la Administración renuncia a inspeccionar (b). Y las bandas, frecuencias y potencias las fija la reglamentación, no el operador (c). *(Véase tema R7, sección «Responsabilidad social y procedimientos operativos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La radioafición se considera en gran medida autorregulada: las autoridades suelen fijarse solo en que se cumplan las normas legales, y por eso la base de la conducta en las bandas es la autodisciplina de cada aficionado. Eso no significa que la comunidad tenga policía propia: la inspección y las sanciones corresponden a la Administración (Orden IET/1311/2013, arts. 33 y 34). De ahí la importancia de conocer las normas de buena práctica y aplicarlas sin esperar a que nadie nos las exija.

16 (a) Emitir música está prohibido: el servicio de aficionados no es radiodifusión · libro: R9.26 — El servicio de aficionados es de instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos (art. 2.1 de la Orden), no de difusión de contenidos a una audiencia. Emitir música lo convertiría en radiodifusión, que es otro servicio con otras autorizaciones.

17 (c) Distintivo de los repetidores analógicos: Morse ≤ 10 palabras/min, cada ≤ 10 min · libro: R8.40 — Art. 25.d de la Orden: mientras duren las emisiones, los repetidores analógicos emiten su distintivo de forma automática, en radiotelefonía o en Morse, a una velocidad no superior a diez palabras por minuto y a intervalos no superiores a diez minutos, por modulación de la portadora mediante un tono de audio. El banco público lo formula «a una velocidad de»; con esa redacción, diez es la cifra que dan por buena.

18 (b) Radiobaliza: desatendida para estudios de propagación que emite señales de identificación · libro: R8.41 — Radiobaliza (anexo I de la Orden IET/1311/2013): estación automática desatendida de radioaficionado destinada a estudios de propagación, cuyo funcionamiento se basa en la emisión automática de señales de identificación. Transmite su distintivo a intervalos no superiores a tres minutos (art. 25.e) y su información se refiere, salvo casos justificados, a su posición y condiciones de funcionamiento (art. 25.f). La redacción antigua la llamaba «estación colectiva fija» (Orden ITC/1791/2006).

19 (d) Desatendida: interrupción > 3 meses puede llevar a cancelar su licencia · libro: F-R8.60 — El art. 25.b fija en tres meses la interrupción de emisiones, salvo fuerza mayor, a partir de la cual puede abrirse el procedimiento para cancelar la licencia y, en su caso, otorgar la autorización a otra asociación interesada. Se hace para asegurar que estas estaciones funcionen el máximo tiempo posible, dado su interés técnico. No es una cancelación automática: la norma habla de apertura de actuaciones. No hay que confundirlo con los seis meses del art. 26, que son el plazo para terminar una instalación ya autorizada. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 25.b de la Orden IET/1311/2013: para asegurar que las estaciones automáticas desatendidas funcionen el máximo tiempo posible, toda interrupción de emisiones superior a tres meses, salvo causas de fuerza mayor, puede dar lugar a la apertura de actuaciones para cancelar la licencia y, en su caso, para otorgar la autorización a otra asociación interesada. Los seis meses del art. 26 son otro plazo: el que tiene la asociación para terminar una instalación ya autorizada.

20 (d) Bandas ICM: 433,05–434,79 MHz, 2400–2450 MHz, 5725–5800 MHz y 24,00–24,25 GHz · libro: F-R8.108 — El apartado 3.4 del anexo I destina a aplicaciones ICM cuatro bandas: 433,050–434,790 MHz, 2400– 2450 MHz, 5725–5800 MHz y 24,00–24,25 GHz; la correcta es, pues, la de 2400–2450 MHz. Las de 144–146 MHz (2 m), 50 MHz (6 m) y 1240–1300 MHz (23 cm) son bandas de aficionado de la tabla del apartado 3.1 sin relación con las ICM. La de 2400–2450 MHz forma parte de la de 13 cm (2300–2450 MHz), y en ella el aficionado debe aceptar la interferencia perjudicial de esas aplicaciones. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El apartado 3.4 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 destina a aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) cuatro bandas: 433,050–434,790 MHz, 2400–2450 MHz, 5725–5800 MHz y 24,00–24,25 GHz. La de 2400–2450 MHz está dentro de la banda de aficionado de 13 cm (2300–2450 MHz): en ella el aficionado debe aceptar la interferencia perjudicial de esas aplicaciones.

21 (c) Las estaciones están sometidas siempre a la inspección · libro: R8.59 — La sujeción a inspección es permanente y no depende de que haya denuncia, de la antigüedad ni de la potencia: forma parte de las condiciones de la autorización. Negarse u obstruirla constituye infracción grave.

22 (b) Copia del contrato de seguro a la propiedad o al presidente de la comunidad · libro: F-R8.8 — El artículo 20.3 exige que el contrato incluya una cláusula especial que exprese que cumple el artículo 2 de la Ley 19/1983, y que se entregue copia del contrato (y de sus actualizaciones) a la propiedad del inmueble o, en propiedad horizontal, al presidente

de la comunidad de propietarios. Ni la asociación del titular ni el ayuntamiento intervienen. Recuerda además que el seguro se formaliza una vez autorizado el montaje y antes de expedirse la licencia (art. 20.2). *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el artículo 20 del RD 2623/1986, el seguro de responsabilidad civil cubre los daños materiales y corporales, a la propiedad y a terceros, derivados del uso, la instalación, la conservación y el desmontaje de la antena. Se formaliza una vez autorizado el montaje y antes de expedirse la licencia. Incluye una cláusula especial que expresa que cumple el artículo 2 de la Ley 19/1983, y se entrega copia del contrato y de sus actualizaciones a la propiedad del inmueble o al presidente de la comunidad.

23 (a) Daños: los que causa la antena (instalación, conservación, desmontaje) son del titular; los que causa la propiedad a la antena, de la propiedad · libro: R8.76 — La responsabilidad es del titular de la estación y abarca todo el ciclo de vida de la instalación: montarla, mantenerla y desmontarla. De ahí la exigencia de un seguro que cubra la responsabilidad civil.

24 (b) Líneas de transmisión a ≥ 10 cm de conductos y canalizaciones del edificio · libro: F-R8.3 — El artículo 18.1 fija una distancia mínima de 10 cm entre las líneas de transmisión o los cables de alimentación y cualquier conducto o canalización de servicios del edificio, para impedir su contacto con elementos mecánicos. Además, discurren preferentemente por patinillos de instalaciones o por patios interiores, y no se admite su tendido vertical libre: se fijan a intervalos apropiados (art. 18.2). Con 5 cm no se cumple el mínimo; 50 cm y 1 m son más de lo exigido. *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el artículo 18 del RD 2623/1986, las líneas de transmisión y los cables de alimentación distan al menos 10 cm de cualquier conducto o canalización de servicios del edificio, y discurren preferentemente por patinillos de instalaciones o por patios interiores. No se admite el tendido vertical libre: se fijan a intervalos apropiados. Si van empotrados, se alojan en conductos o canalizaciones de uso exclusivo.

25 (b) Bandas que requieren autorización especial: 2300–2450 MHz, 5650–5850 MHz y 24,050–24,250 GHz (con excepciones) · libro: C-R8.30 — La disposición adicional segunda de la Orden IET/1311/2013 fija las bandas cuyo uso exige autorización especial: 2.300–2.450 MHz (salvo 2.316–2.332 MHz), 5.650–5.850 MHz (salvo 5.700–5.720 y 5.760–5.762 MHz) y 24,050–24,250 GHz. Por eso la respuesta es la b. Las demás no figuran en esa relación: 47 GHz, 14 MHz (la banda de 20 m) y 50 MHz (la de 6 m). Aviso: el banco da como clave, en su versión antigua, «10,00–10,5 GHz»; esa banda figuraba en la relación del reglamento anterior (Orden ITC/1791/2006) y ya no está en la vigente. Si te aparece así en el examen, es la que el banco da por buena. *(Véase tema R8, tabla de cifras y sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 16 y disposición adicional segunda de la Orden IET/1311/2013: cuando en una banda atribuida con carácter secundario hay riesgo de interferir a servicios primarios, su uso requiere autorización especial de la SETSI, a solicitud del interesado. Relación inicial: 2.300–2.450 MHz (salvo 2.316–2.332), 5.650–5.850 MHz (salvo 5.700–5.720 y 5.760–5.762) y 24,050–24,250 GHz. El reglamento anterior incluía también 10,00–10,5 GHz, y es la banda que el banco antiguo da por respuesta.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «10,00-10,5 GHz.». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

26 (b) Estación móvil: en movimiento o detenida en puntos no determinados · libro: C-R8.37 — El anexo I de la Orden IET/1311/2013 define la estación móvil de radioaficionado como la destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados: lo que la caracteriza es que carece de ubicación fija, esté o no en marcha. La a confunde la móvil con una estación instalada en un lugar (el segundo domicilio); la c omite el movimiento y añade «solamente»; la d es incompleta, porque también es móvil mientras está detenida en puntos no determinados. La misma definición aparece al revés en el banco: la estación «destinada a ser utilizada en un vehículo en movimiento o mientras está detenido en puntos no determinados» es una estación *móvil*, no una temporal, ni una fija, ni una fija/portable. *(Véase tema R8, sección «Tipos de estación» (portátil, portable y fija remota).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Definiciones del anexo I de la Orden IET/1311/2013. **Móvil**: destinada a utilizarse en movimiento o detenida en puntos no determinados. **Portátil**: móvil con antena y fuente de energía incorporadas al propio equipo. **Portable**: fija utilizada con carácter temporal en una ubicación determinada distinta de la habitual. **Fija**: emite y recibe desde una ubicación fija determinada. **Temporal**: la usada en concursos y diplomas, expediciones, demostraciones en colegios, ferias y eventos similares. Regla: móvil = sin ubicación fija; portátil = móvil autosuficiente (antena y batería).

27 (a) Varias desatendidas en una autorización: misma modulación, titularidad y ubicación · libro: F-R8.52 — El último inciso del art. 18.8 permite que las estaciones automáticas desatendidas compartan una única autorización de radioaficionado si tienen el mismo tipo de modulación y comparten titularidad y ubicación. Las tres condiciones a la vez. Cada distractor omite una: sin la misma titularidad (b), sin el mismo tipo de modulación (c) o sin la misma ubicación (d) no se cumple el supuesto, y rige la regla general de las colectivas, una autorización individualizada. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.8 de la Orden IET/1311/2013: cada estación colectiva precisa su licencia y una autorización de radioaficionado individualizada con su distintivo. Excepción: las estaciones automáticas desatendidas (repetidores,

radiobalizas, etc.) que tengan el mismo tipo de modulación y compartan titularidad y ubicación pueden estar amparadas por una única autorización de radioaficionado.

28 (c) Obligaciones del gestor de la desatendida (no le corresponde autorizar su funcionamiento) · libro: C-R8.7 — El gestor cuida la estación: actualiza la información, procura un mantenimiento que dé servicio continuo y verifica que el tráfico cumple la normativa (a, b, d). Lo que no puede hacer es autorizar el inicio del funcionamiento: es un acto de la Administración. La Jefatura Provincial verifica la instalación y expide la licencia que habilita a empezar las emisiones (arts. 20 y 26 de la Orden IET/1311/2013). Régimen anterior: la figura del gestor era del art. 33 de la Orden ITC/1791/2006, derogada; hoy responde la Junta Directiva de la asociación titular (art. 18.6).

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el reglamento de 2006 (Orden ITC/1791/2006, art. 33, hoy derogada) cada estación desatendida tenía un gestor designado por la asociación titular. Sus tres obligaciones: verificar que el tráfico se ajusta al reglamento, actualizar periódicamente la información existente y procurar un mantenimiento técnico que garantice el servicio continuo. La Orden IET/1311/2013 atribuye la responsabilidad a la Junta Directiva de la asociación (art. 18.6). Regla de examen: el gestor cuida la estación, nunca la autoriza; autorizar corresponde a la Administración.

29 (a) Leve: no facilitar los datos requeridos o retrasarlos · libro: R9.9 — No facilitar los datos requeridos, o retrasar su aportación injustificadamente, es infracción leve (art. 108.12 de la Ley 11/2022). Pasa a grave si se exceden los plazos: una vez transcurrido un mes desde el fin del plazo del requerimiento o finalizado el del segundo requerimiento (art. 107.34).

30 (d) Modificaciones permanentes de la estación: deben comunicarse · libro: R9.30 — Lo que interesa a la Administración es que el expediente refleje la instalación real y estable. Art. 20 de la Orden: las modificaciones con carácter experimental pueden hacerse hasta 60 días sin trámite; las permanentes se remiten a la SETSI (las solicitudes pueden presentarse a través de la Jefatura Provincial, art. 19.a), y un cambio de ubicación de la antena se solicita como una primera instalación. La salida de fin de semana es otro caso: las estaciones portables se notifican a la Jefatura con cinco días de antelación, salvo usos no continuados de hasta 15 días (art. 17.1).

SIMULACRO DE EXAMEN

11

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 11 · 30 preguntas · 45 minutos

1. Un miliohmio equivale a:

a) 1000 Ω **b)** 0,001 kΩ **c)** 0,001 MΩ **d)** 0,001 Ω

2. La potencia disipada en una resistencia de 30 ohmios por la que circula una corriente de 2 amperios es de:

a) 120 vatios **b)** 60 vatios **c)** 240 vatios **d)** 15 vatios

3. La longitud de onda correspondiente a una frecuencia de 145 MHz es aproximadamente:

a) 0,5 m **b)** 2 m **c)** 20 m **d)** 70 cm

4. Una señal sinusoidal de 20 V de pico a pico tiene un valor eficaz aproximado de:

a) 10 V **b)** 20 V **c)** 14,1 V **d)** 7,07 V

5. En un circuito puramente resistivo recorrido por corriente alterna, la tensión y la intensidad:

a) están desfasadas 90° **b)** tienen frecuencias distintas
c) están en fase **d)** están en oposición de fase

6. Una resistencia cuyo valor óhmico depende de la tensión aplicada entre sus extremos se denomina:

a) varistor **b)** termistor **c)** potenciómetro **d)** reóstato

7. Un condensador descargado se conecta a una fuente de continua a través de una resistencia. Al cabo de un tiempo igual a la constante de tiempo $\tau = RC$, la tensión del condensador ha alcanzado aproximadamente:

a) el 63 % de la tensión de la fuente **b)** el 50 % de la tensión de la fuente
c) el 37 % de la tensión de la fuente **d)** el 100 % de la tensión de la fuente

8. Una relación de transformación de un transformador es el cociente que resulta de dividir:

a) La tensión en el secundario por la intensidad de corriente en el primario.
b) La tensión en el secundario por la tensión en el primario.
c) El peso de la bobina del primario por el peso de la bobina del secundario.
d) La potencia eléctrica que se obtiene en el secundario por la que absorbe el primario.

9. En un amplificador con transistor bipolar en configuración de emisor común, la señal de salida respecto de la de entrada:

a) tiene siempre la misma amplitud
b) está desfasada 90°
c) está en fase
d) está invertida (desfasada 180°)

10. Con un filtro paso banda se consigue:

a) atenuar las frecuencias comprendidas dentro de la banda de paso
b) dejar pasar únicamente las frecuencias inferiores a la de corte
c) dejar pasar todas las frecuencias por igual
d) atenuar las frecuencias superiores e inferiores a la banda de paso

11. Un filtro digital FIR (de respuesta finita al impulso) se caracteriza porque:

a) solo puede construirse con bobinas y condensadores, nunca mediante un procesador digital
b) es un filtro analógico basado en un cristal de cuarzo, de banda muy estrecha
c) calcula cada muestra de salida combinando un número finito de muestras de entrada, sin realimentar la salida
d) realimenta su propia salida hacia la entrada, por lo que su respuesta a un impulso se prolonga indefinidamente

12. Una lectura expresada como «10 dBµV» corresponde a una magnitud de:

a) potencia
b) intensidad
c) tensión
d) frecuencia

13. Para demodular una señal de banda lateral única (SSB) o de telegrafía (CW) se emplea:

a) un detector de producto alimentado por un oscilador de batido (BFO)
b) un detector de envolvente con diodo
c) un discriminador precedido de un limitador
d) un rectificador en puente

14. Los circuitos osciladores pueden sufrir variaciones apreciables de frecuencia al variar:

a) La densidad de electrones libres
b) La luz ambiental
c) Las condiciones de propagación
d) La temperatura

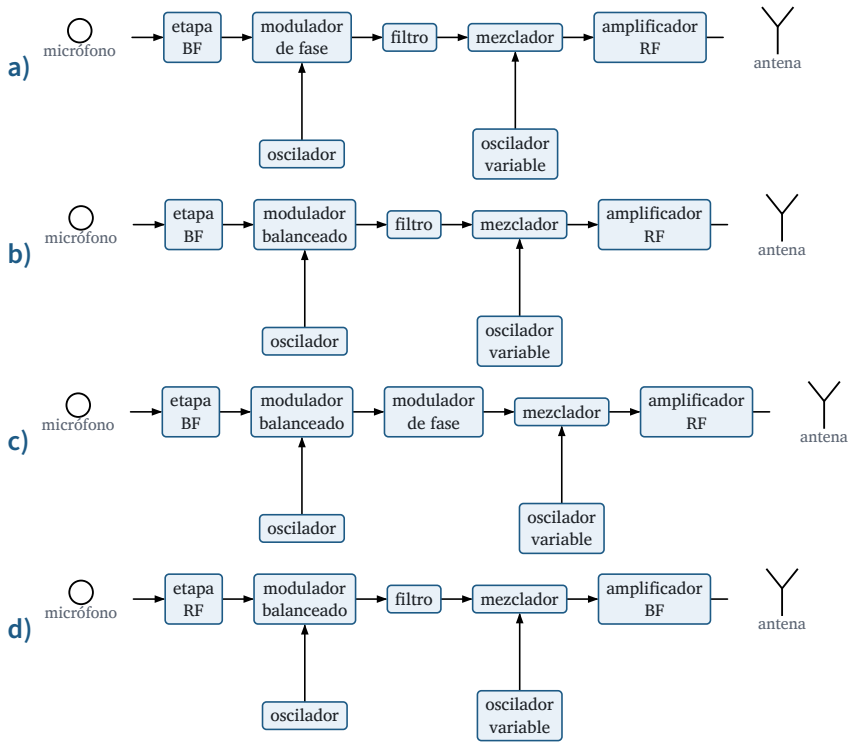
15. Un receptor superheterodino con una FI de 9 MHz está sintonizado en 7,1 MHz, con el oscilador local por encima de la señal. La frecuencia imagen es:

a) 23,2 MHz
b) 25,1 MHz
c) 14,2 MHz
d) 16,1 MHz

16. El mando RIT de un transceptor permite:

a) ajustar la ganancia de radiofrecuencia
b) reducir el ruido de impulsos
c) variar la frecuencia de recepción sin alterar la de transmisión
d) conmutar entre banda lateral superior e inferior

17. El esquema de un transmisor básico para banda lateral única se corresponde con la figura:



18. La anchura de banda necesaria de un transmisor es:

a) la suficiente para permitir la transmisión a la velocidad y con la calidad requeridas
b) siempre la máxima que permita el equipo
c) la mitad de la anchura del canal
d) independiente del tipo de emisión

19. Un repetidor de VHF/UHF es una estación que:

a) recibe una señal en una frecuencia y la retransmite a la vez en otra
b) emite de forma automática y continua solo su distintivo, para estudiar la propagación
c) permite que dos estaciones se comuniquen directamente, sin equipo intermedio
d) convierte la señal recibida a otra clase de emisión, por ejemplo de FM a SSB

20. Una antena de media onda alimentada por uno de sus extremos presenta en el punto de alimentación una impedancia:

a) de unos 300 Ω, cuatro veces la del centro
b) muy alta, de varios miles de ohmios
c) de unos 36 Ω, la mitad que alimentada por el centro
d) de unos 73 Ω, igual que si se alimentara por el centro

21. Una antena vertical de cuarto de onda con un plano de tierra de radiales horizontales presenta en su base una impedancia de aproximadamente:

a) varios miles de ohmios
b) 300 Ω
c) 73 Ω
d) 36 Ω

22. La antena de media onda:

a) Parte las ondas por medio
b) Es directiva
c) Es omnidireccional (en el plano perpendicular al hilo)
d) Es una antena para las ondas decamétricas solamente

23. El orden correcto de conexión de los equipos de una estación, desde el equipo hasta la antena, es:

a) antena, transceptor, acoplador, medidor de ROE
b) medidor de ROE, acoplador de antena, transceptor, antena
c) acoplador de antena, transceptor, medidor de ROE, antena
d) transceptor, medidor de ROE, acoplador de antena, antena

24. En la propagación ionosférica en HF, cuanto más bajo (más rasante) es el ángulo de radiación de la antena sobre el horizonte:

a) más corta es la distancia de salto
b) más larga es la distancia de salto
c) más baja es la MUF del trayecto
d) la distancia de salto no cambia, porque solo depende de la frecuencia

25. El ruido atmosférico, producido por las descargas de las tormentas de todo el planeta:

a) solo afecta a UHF y a las frecuencias superiores
b) domina en las bandas bajas de HF, sobre todo en verano
c) procede sobre todo del centro de la Vía Láctea
d) es el que produce la agitación térmica de los electrones en la entrada del receptor

26. Para medir la tensión (diferencia de potencial) eléctrica se emplea:

a) un amperímetro **b)** un óhmetro **c)** un voltímetro **d)** un vatímetro

27. En un osciloscopio con la base de tiempos ajustada a 0,5 ms/div, un ciclo completo de la señal ocupa 4 divisiones horizontales. Su frecuencia es de:

a) 2 kHz **b)** 250 Hz **c)** 500 Hz **d)** 8 kHz

28. Dos señales de 14,100 MHz y 14,200 MHz entran en una etapa no lineal. Uno de los productos de intermodulación de tercer orden aparece en:

a) 14,000 MHz **b)** 0,100 MHz **c)** 14,150 MHz **d)** 28,300 MHz

29. Si el cuerpo de una persona está mojado, frente a una descarga eléctrica:

a) queda protegido, porque el agua forma una jaula de Faraday
b) el riesgo aumenta, porque disminuye la resistencia del cuerpo
c) el riesgo disminuye si el agua es destilada
d) el riesgo no varía

30. Antes de manipular el interior de un equipo es imprescindible:

a) conectar la antena a la carga artificial
b) ponerlo en funcionamiento para localizar la avería
c) aumentar la ventilación del equipo
d) desconectarlo de la red y descargar los condensadores

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 11 · 30 preguntas · 45 minutos

1. El sufijo `TOP` se deletrea:

a) Tres Oscar Papa
b) Tango Oscar Perú
c) Tango Omega Portugal
d) Tango Oscar Papa

2. El grupo `QRM` indica:

a) parásitos atmosféricos
b) emisión con baja potencia
c) interferencia producida por otras estaciones
d) desvanecimiento de la señal

3. El grupo `QSZ` se emplea para pedir que:

a) se repita el último mensaje
b) se transmita más despacio
c) se anule el mensaje
d) cada palabra o grupo se transmita dos veces (o las que se indiquen)

4. En el informe `RST`, la segunda cifra (la S) expresa:

a) la legibilidad, en una escala de 1 a 5
b) el tono, en una escala de 1 a 9
c) la intensidad de la señal, en una escala de 1 a 9
d) la potencia del transmisor, en una escala de 1 a 9

5. La abreviatura operacional `CUL` significa:

a) llamada general a todas las estaciones
b) cierro la estación
c) hasta luego
d) recibido conforme

6. La abreviatura `GL` se emplea para desear al corresponsal:

a) buena suerte **b)** buenos días **c)** buenas noches **d)** buenas tardes

7. La señal de urgencia en radiotelefonía consiste en la transmisión, repetida tres veces, de:

a) Sécurité **b)** Pan Pan **c)** Mayday **d)** SOS

8. La señal radiotelegráfica de socorro consiste en:

a) La palabra «Mayday»
b) La abreviatura «SOS» transmitida como un solo signo
c) La palabra «HELP»
d) La abreviatura «S.O.S.» transmitida separando las tres letras

9. En el sistema GMDSS, la alerta de socorro inicial en MF/HF se realiza mediante Llamada Selectiva Digital (DSC). ¿En qué frecuencia se transmite esta alerta en banda MF?

a) 156,525 MHz **b)** 1414 kHz **c)** 2182 kHz **d)** 2187,5 kHz

10. El prefijo EE delante de un distintivo completo de radioaficionado indica:

a) Una estación de servicios especiales.
b) Un distintivo de uso temporal (concursos, experimentos, demostraciones y otros eventos locales, regionales, autonómicos o nacionales).
c) Un distintivo permanente de estación automática desatendida.
d) No puede emplearse en estaciones españolas.

11. Además de en eventos relevantes de ámbito internacional, el prefijo `AO` puede utilizarse, con carácter optativo, en las emisiones de radioaficionados españoles:

a) desde Ceuta y Melilla
b) desde las islas Canarias
c) desde zonas no adscritas a soberanías nacionales
d) en eventos relevantes de ámbito nacional

12. Para los distintivos temporales, los períodos autorizados para un mismo sufijo y peticionario no son, como norma general, superiores a:

a) 10 días al año
b) 30 días al año
c) 90 días al año
d) un año natural completo

13. Según el plan de bandas HF de la IARU para la Región 1, no debe realizarse actividad de concurso en la banda de:

a) 15 m (21 MHz)
b) 40 m (7 MHz)
c) 30 m (10 MHz)
d) 20 m (14 MHz)

14. La instalación de una estación repetidora de aficionado puede autorizarse a:

a) los ayuntamientos exclusivamente
b) cualquier persona física o jurídica
c) cualquier radioaficionado con autorización en vigor
d) las asociaciones de radioaficionados legalmente reconocidas

15. Las comunicaciones entre estaciones de aficionado deben efectuarse:

a) exclusivamente en castellano
b) en cualquier clave acordada entre las estaciones
c) en lenguaje claro, sin códigos que oculten su contenido
d) mediante códigos cifrados si se trata de concursos

16. Al instalar una antena de estación de aficionado debe tenerse en cuenta que:

a) basta con avisar verbalmente a los vecinos
b) la responsabilidad por daños a terceros corresponde al fabricante
c) no existe obligación alguna si la instalación está autorizada
d) debe garantizarse el derecho de terceros a no sufrir daños en su propiedad

17. Si una estación automática desatendida causa interferencia perjudicial a otros servicios legalmente autorizados, el art. 26 de la Orden IET/1311/2013 remite al art. 32. Según este, si tras adoptar las medidas técnicas exigidas la interferencia persiste, la SETSI podrá imponer, excepcionalmente, restricciones en cuanto a:

a) las bandas de frecuencias, la potencia o el horario de las emisiones
b) la ubicación de la estación y el tipo de antena utilizada
c) el tipo de modulación y el número de operadores autorizados
d) el distintivo de llamada y la titularidad de la estación

18. En la nomenclatura de las bandas de frecuencia las ondas métricas se relacionan con:

a) La gama de frecuencias de 3 a 30 GHz.
b) El símbolo MF.
c) La banda número 9.
d) La abreviatura métrica B.m.

19. Una estación emite en 144 MHz para un enlace por rebote lunar (EME), en una subbanda recomendada por la IARU y fuera de un casco urbano. La potencia de cresta de la envolvente máxima que le permite el anexo I es de:

a) 300 W
b) 1000 W
c) 600 W
d) 1500 W

20. Las potencias máximas del anexo I no eximen al radioaficionado de adoptar las medidas técnicas necesarias, incluida la reducción de la potencia, para que la energía de radiofrecuencia emitida sea inferior a:

a) 10 mW/cm^2 **b)** 35 mW/cm^2 **c)** 0,35 mW/cm^2 **d)** 3,5 mW/cm^2

21. Según el artículo 11 de la Orden IET/1311/2013, se entiende por licencia de radioaficionado CEPT la expedida por un país:

a) perteneciente o no a la CEPT, que haya adoptado la Recomendación T/R 61-01
b) miembro de la CEPT, sin ningún otro requisito
c) miembro de la Unión Europea, que haya adoptado la Recomendación T/R 61-01
d) que haya adoptado la Recomendación T/R 61-02, la del certificado HAREC

22. La obtención de la autorización de radioaficionado por un extranjero residente en España, sin necesidad de superar la prueba de capacitación, precisará:

a) Ser titular de un certificado HAREC expedido por cualquier país que aplique la Recomendación CEPT T/R 61-02, o que exista Acuerdo o Convenio de reciprocidad con el país que otorgó su licencia original.
b) Que únicamente sea titular de una licencia CEPT T/R 61-01 de su país de origen.
c) Que el país de origen del radioaficionado aplique la Recomendación T/R 5000.
d) Que se haya examinado en España exclusivamente de la reglamentación nacional.

23. La SETSI puede autorizar a un extranjero, titular de una licencia en vigor de un país que no ha adoptado la Recomendación T/R 61-01, a operar temporalmente en España (art. 15 de la Orden IET/1311/2013). En su solicitud se hace constar su nombre y apellidos, su nacionalidad, su dirección y:

a) el justificante del pago de la tasa de examen de radioaficionado
b) el original o una fotocopia fehaciente de la licencia de su país de origen
c) un certificado que acredite su residencia habitual en España
d) la memoria técnica de la estación fija que pretende instalar

24. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, las comunicaciones entre estaciones de aficionado de distintos países:

a) se permiten, salvo que la Administración de alguno de los países afectados haya manifestado su oposición
b) están prohibidas salvo autorización expresa
c) requieren la presencia de un intérprete oficial
d) solo se permiten dentro de la misma Región

25. En el Servicio de Aficionados, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta?

a) La revocación de la autorización de radioaficionado lleva aparejada la cancelación de la licencia de la estación fija asociada.
b) Todo radioaficionado deberá, como mínimo, esperar cinco años para poder solicitar la cancelación de su autorización.
c) La normativa vigente en materia de radioaficionados contempla un límite de edad para poder ser titular de una autorización de radioaficionado.
d) El titular de una licencia de estación fija de aficionado siempre precisa autorización previa administrativa para utilizarla como portable.

26. La licencia de estación de radioaficionado se expedirá:

a) Finalizado el montaje de la instalación y presentada la documentación requerida en cada caso.
b) En el momento de obtener el certificado HAREC (antes llamado diploma de operador).
c) La primera semana de cada mes.
d) En el momento de presentar la memoria descriptiva de la estación.

27. ¿Definiría «Estación automática desatendida» como?:

a) Estación repetidora de poco uso.
b) Estación de mediciones de potencia.
c) Estación colectiva de aficionado, que para su funcionamiento habitual no requiere la intervención directa del operador.
d) Estación de emisiones no deseadas.

28. La inspección de los equipos y estaciones del servicio de aficionados corresponde a:

a) las asociaciones de radioaficionados legalmente reconocidas
b) el Ministerio competente en telecomunicaciones, a través de la inspección de telecomunicaciones y sus Jefaturas Provinciales
c) las comunidades de propietarios
d) los ayuntamientos

29. No atender el requerimiento de la autoridad competente para el cese de las emisiones constituye una infracción:

a) exenta de sanción si se subsana después
b) muy grave
c) leve
d) grave

30. Efectuar emisiones que incumplan los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas, o incumplir las medidas de señalización o vallado de las instalaciones radioeléctricas, constituye, según la Ley 11/2022:

a) una recomendación de seguridad, sin consecuencias sancionadoras
b) una infracción muy grave
c) una infracción leve
d) una infracción grave

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 11

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**d**	**a**	**b**	**d**	**c**	**a**	**a**	**b**	**d**	**d**	**c**	**c**	**a**	**d**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**c**	**b**	**a**	**a**	**b**	**d**	**c**	**d**	**b**	**b**	**c**	**c**	**a**	**b**	**d**

1 (d) Prefijos del SI y conversión entre múltiplos y submúltiplos · libro: C-T1.24 — El prefijo «mili» (m) significa una milésima, 10^{-3}: 1 mΩ = 0,001 Ω. Las demás opciones son múltiplos: 1000 Ω es 1 kΩ (kilo = mil); 0,001 MΩ son $0{,}001 \times 10^{6} = 1000$ Ω (mega = millón); y 0,001 kΩ son $0{,}001 \times 1000 = 1$ Ω. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El texto usa mA, mV o mW y trata kilo y mega, pero no enumera los prefijos. Los del SI que hay que saber: mili (m) = 10^{-3}, micro (μ) = 10^{-6}, nano (n) = 10^{-9}, pico (p) = 10^{-12}; kilo (k) = 10^{3}, mega (M) = 10^{6}, giga (G) = 10^{9}. Para convertir, se multiplica por la potencia de diez del prefijo: 1 kΩ = 10^{3} Ω equivale a un millón de miliohmios. Ojo con las mayúsculas: m = mili, M = mega.

2 (a) Potencia eléctrica: P = V I = I^2 R = V^2 / R · libro: T1.8 — $P = I^2R = 2^2 \cdot 30 = 120$ W. La corriente entra al cuadrado: doblarla cuadruplica la potencia disipada.

3 (b) Longitud de onda: λ = c / f, λ (m) ≈ 300 / f (MHz) · libro: T1.17 — $\lambda = c/f = (3 \times 10^{8})/(145 \times 10^{6}) \approx 2{,}07$ m: la banda de 2 metros. El distractor de 70 cm corresponde a 430 MHz.

4 (d) Conversión entre valores de pico, pico a pico y eficaz de una sinusoide (V_ef = V_p / √2) · libro: F-T1.5 — De pico a pico hay el doble que de pico: $V_p = 20/2 = 10$ V. El valor eficaz es $V_{\text{ef}} = V_p/\sqrt{2} = 10/1{,}414 \approx 7{,}07$ V. Los 10 V son el valor de pico, los 20 V el de pico a pico, y los 14,1 V resultan de dividir los 20 V entre $\sqrt{2}$ sin partirlos antes por 2, es decir, de tomar el valor de pico a pico como si fuera el de pico. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales».)*

5 (c) En un circuito resistivo, tensión e intensidad están en fase · libro: T1.44 — Sin reactancias no hay desfase: la corriente sigue instantáneamente a la tensión y ambas pasan a la vez por cero y por sus máximos. El desfase de 90° aparece con bobinas o condensadores puros.

6 (a) Varistor (VDR): su resistencia depende de la tensión aplicada; protege contra sobretensiones · libro: T2.38 — El varistor (o VDR) baja bruscamente su resistencia al superarse cierta tensión, y por eso se usa como protector contra sobretensiones. El termistor depende de la temperatura, y el potenciómetro se ajusta a mano.

7 (a) Constante de tiempo τ = RC: 63 % de la carga en un τ, carga completa en unos 5τ — La carga sigue la exponencial $v(t) = V\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$: en un τ llega al 63 % y se da por completa hacia 5τ. El 37 % es lo que todavía le falta, y el 100 % no se alcanza en un solo τ.

8 (b) Relación de transformación: cociente de tensiones o de espiras · libro: C-T2.2 — Aquí la relación de transformación es el cociente de tensiones V_s/V_p, que en el transformador ideal coincide con N_s/N_p. La opción a divide una tensión entre una corriente: V/I es una impedancia, no una relación entre devanados. El peso de las bobinas (c) no interviene en ninguna ley del transformador. La opción d es el rendimiento (potencia de salida entre potencia de entrada), que vale 1 en el caso ideal y algo menos en uno real. *(Véase tema T2, sección «Transformadores».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La «relación de transformación» se define con dos convenciones inversas y conviene conocer ambas. Como cociente de tensiones (la de esta pregunta) es $V_s/V_p = N_s/N_p$: mayor que 1 en un elevador, menor que 1 en un reductor. Otros textos la dan al revés, como espiras del primario entre espiras del secundario, N_p/N_s, que es la que usa la pregunta T2.18 del cuaderno. En el examen fíjate en lo que ofrecen las opciones: nunca será un cociente de potencias ni de pesos.

9 (d) Configuración de emisor común: ganancia de tensión y corriente, salida invertida 180° — Cuando la señal aumenta la corriente de base, crece la corriente de colector, cae más tensión en la resistencia de colector y la tensión del colector baja: la salida va invertida, 180°. Las configuraciones de base común y colector común no invierten la fase; una amplitud casi igual a la de entrada (ganancia algo menor que 1) es lo propio del seguidor de emisor.

10 (d) Filtro paso banda: deja pasar su banda y atenúa por encima y por debajo; es el de la FI · libro: T3.7 — El paso banda deja pasar su banda y atenúa por encima y por debajo: es el filtro típico de la FI.

11 (c) Filtros FIR (sin realimentación, respuesta finita) e IIR (realimentan la salida, respuesta infinita) · libro: F-T3.29 — FIR son las siglas de *finite impulse response*. Cada muestra de salida es una combinación de un número finito de muestras de entrada, sin volver a usar la salida; por eso un impulso deja de notarse pasado ese número de muestras. La opción que habla de realimentar la salida describe un filtro IIR. Los filtros FIR se calculan en un DSP: no son circuitos analógicos de cristal ni de bobinas y condensadores. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

12 (c) dBµV: unidad de tensión (dBm y dBW, de potencia) · libro: T3.39 — El dBµV toma como referencia un microvoltio, así que expresa tensión. Con la misma lógica, el dBm y el dBW expresan potencia, y el dB a secas es una relación sin unidades.

13 (a) Detector de producto con BFO para SSB y CW (reinserta la portadora) — En SSB no se transmite la portadora, y sin ella el detector de envolvente no puede reconstruir el audio. El detector de producto es un mezclador que multiplica la señal por la del BFO, que repone la portadora; la diferencia es el audio (en CW, el pitido). El discriminador con limitador es el detector de FM.

14 (d) Estabilidad del oscilador: la temperatura hace derivar su frecuencia · libro: C-T3.16 — La frecuencia de un oscilador depende de los valores de sus componentes, y estos cambian con la temperatura: la bobina se dilata, los condensadores varían su capacidad y los semiconductores modifican sus capacidades internas. Es la deriva térmica, principal causa de inestabilidad de un oscilador LC, y por eso se recurre al cristal de cuarzo o se estabiliza térmicamente el circuito. La luz ambiental no afecta a un circuito normal; las condiciones de propagación y la densidad de electrones libres (de la ionosfera) influyen sobre la onda en su recorrido, no sobre el oscilador. *(Véase capítulo «La radio por dentro», apartado «El cristal de cuarzo: el tanque perfecto»; tema T2, sección «Condensadores».)*

15 (b) Frecuencia imagen: defecto del receptor superheterodino, situada a 2·FI de la sintonizada · libro: F-T4.4 — El oscilador local está en $f_{\mathrm{OL}} = 7{,}1 + 9 = 16{,}1$ MHz. La imagen queda al otro lado del oscilador, a una FI de él: $f_{\mathrm{im}} = f_{\mathrm{OL}} + f_{\mathrm{FI}} = 16{,}1 + 9 = 25{,}1$ MHz, que equivale a $f_s + 2f_{\mathrm{FI}} = 7{,}1 + 18$. Esa frecuencia también produce 9 MHz al mezclarse con el oscilador, por lo que hay que rechazarla antes del mezclador, con el preselector. Los 16,1 MHz son el oscilador local; los 23,2 MHz, la suma de señal y oscilador; y los 14,2 MHz, el doble de la señal. *(Véase tema T4, sección «Arquitectura del receptor».)*

16 (c) RIT: varía la frecuencia de recepción sin tocar la de transmisión · libro: T4.21 — Del inglés *receiver incremental tuning*. Permite corregir a la estación corresponsal que llega ligeramente desplazada sin moverse uno de la frecuencia en que transmite, de modo que los demás nos sigan oyendo donde esperan.

17 (b) Diagrama de bloques del transmisor de BLU (BF, modulador balanceado, filtro, RF) · libro: C-T5.31 — Un transmisor de BLU amplifica en BF la voz del micrófono; un modulador balanceado, con el oscilador de portadora, suprime la portadora y deja las dos bandas laterales; un filtro elimina una de ellas; un mezclador con el oscilador variable traslada la banda restante a la frecuencia de trabajo y el amplificador de RF la lleva a la antena. Eso es la figura b. La a usa un modulador de fase, propio de la FM. En la c otro modulador de fase ocupa el puesto del filtro y las dos bandas siguen presentes. En la d están cambiadas las etapas: RF junto al micrófono y BF antes de la antena. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

18 (a) Anchura de banda necesaria: la justa para la velocidad y calidad requeridas · libro: T5.13 — La anchura de banda necesaria es la justa para transmitir con la velocidad y calidad requeridas: ni más (desperdicia espectro e interfiere) ni menos (degrada la señal).

19 (a) Repetidor: recibe en una frecuencia y retransmite a la vez en otra · libro: F-T5.6 — Según la Orden IET/1311/2013 (Anexo I, apartado 1), una estación repetidora retransmite automáticamente las emisiones que recibe, con el fin de ampliar el alcance de las comunicaciones. En VHF y UHF lo hace recibiendo en una frecuencia y emitiendo a la vez en otra (en 2 m, la entrada queda 600 kHz por debajo de la salida). La baliza (b) solo emite su distintivo; la comunicación directa sin intermediario (c) es lo contrario de un repetidor; y el cambio de clase de emisión (d) no es su función. *(Véase tema T5, sección «Etapas y definiciones».)*

20 (b) Media onda alimentada en un extremo: impedancia muy alta (miles de ohmios) · libro: F-T6.16 — En los extremos de una antena de media onda la corriente es nula y la tensión máxima. La impedancia es el cociente $Z = V/I$: mucha tensión y muy poca corriente dan un valor enorme, de miles de ohmios (en el centro ocurre lo contrario y salen ~73 Ω). Por eso una media onda alimentada en un extremo no puede conectarse directamente a 50 Ω: necesita un adaptador de impedancias, como un circuito sintonizado o un transformador. Los 36 Ω son los de la vertical de cuarto de onda, y los 300 Ω, los del dipolo plegado. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

21 (d) Impedancia de la vertical de cuarto de onda (≈ 36 Ω) y radiales inclinados (sube hacia 50 Ω) — La vertical de cuarto de onda es medio dipolo: el plano de tierra aporta la otra mitad por imagen, pero solo radia hacia el hemisferio superior, así que su resistencia de radiación es la mitad de la del dipolo, unos $73/2 \approx 36$ Ω. Los 73 Ω son los del dipolo completo, los 300 Ω los del dipolo plegado y los miles de ohmios, los de una media onda alimentada en un extremo. Si se inclinan los radiales hacia abajo, la impedancia sube hacia 50 Ω.

22 (c) Antena omnidireccional: radia igual en todo el plano horizontal (el dipolo, en el plano perpendicular al hilo) · libro: C-T6.2 — El dipolo de media onda radia por igual en todas las direcciones del plano perpendicular al hilo (en vertical, hacia todo el horizonte) y no radia en la dirección del propio hilo. Se le considera por eso omnidireccional, al contrario que una Yagi, que concentra la energía en una sola dirección: su directividad es de solo 2,15 dBi (b falsa). La media onda no es exclusiva de las decamétricas: se construye para cualquier frecuencia con $\lambda/2$ de hilo (d). Y «partir las

ondas por medio» (a) no significa nada: la media onda es la longitud de la antena. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Diagrama del dipolo: como la corriente circula a lo largo del hilo, la radiación es máxima en las direcciones perpendiculares a él y nula en la dirección del hilo. En tres dimensiones es un toro (una rosquilla) con el hilo pasando por el agujero. Montado en vertical, el corte horizontal es un círculo: radia por igual hacia todo el horizonte (omnidireccional). Montado en horizontal, ese mismo corte es un «ocho». Omnidireccional se entiende, pues, siempre respecto de un plano.

23 (d) Orden de conexión: transceptor → (lineal) → medidor de ROE → acoplador → antena · libro: T6.17 — Orden canónico: transceptor → medidor de ROE → acoplador → antena (si hay amplificador lineal, va entre el transceptor y el medidor).

24 (b) Ángulo de radiación bajo → distancia de salto más larga — Un rayo rasante llega a la ionosfera muy inclinado y, tras reflejarse, cae a tierra mucho más lejos: la distancia de salto crece al bajar el ángulo de radiación. Además, cuanto más oblicua es la incidencia, más alta es la MUF ($f_c/\cos\theta$), así que la c es falsa. Por eso el DX en HF premia las antenas de ángulo de radiación bajo.

25 (b) Ruido atmosférico (tormentas): domina en las bandas bajas de HF — Los rayos de las tormentas producen impulsos de RF que la ionosfera propaga igual que las señales, de modo que se oyen a miles de kilómetros: es el ruido que domina en las bandas bajas de HF y en verano. La agitación de los electrones produce el ruido térmico, y el que llega del centro de la galaxia es el ruido galáctico, que se nota entre unos 20 y 200 MHz.

26 (c) Qué instrumento mide cada magnitud básica (voltímetro: tensión; amperímetro: corriente) · libro: C-T8.10 — La tensión o diferencia de potencial se mide en voltios con un voltímetro, conectado en paralelo con el elemento. El amperímetro mide corriente (amperios), el óhmetro resistencia (ohmios) y el vatímetro potencia (vatios). *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

27 (c) Osciloscopio: frecuencia a partir de la base de tiempos (T = divisiones × tiempo/div; f = 1/T) · libro: F-T8.2 — El período es $T = 4\ \text{div} \times 0{,}5\ \text{ms/div} = 2\ \text{ms}$, y la frecuencia es su inversa: $f = 1/T = 1/0{,}002\ \text{s} = 500\ \text{Hz}$. Usar solo la base de tiempos, $1/0{,}5\ \text{ms} = 2\ \text{kHz}$ (a), olvida multiplicar por las divisiones; $4/0{,}5\ \text{ms} = 8\ \text{kHz}$ (d) multiplica en lugar de dividir; y 250 Hz (b) correspondería a un ciclo de 8 divisiones, no de 4. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En la pantalla del osciloscopio el eje horizontal es el tiempo, y cada división (div) de la cuadrícula equivale a un valor que se fija con la base de tiempos, en ms/div. Para hallar el período se cuentan las divisiones que ocupa un ciclo y se multiplican por ese valor: T = divisiones × base de tiempos. La frecuencia es la inversa del período, $f = 1/T$.

28 (a) Productos de intermodulación de tercer orden: 2f1 − f2 y 2f2 − f1 · libro: F-T9.3 — Los productos de tercer orden son $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$. Con $f_1 = 14{,}100$ MHz y $f_2 = 14{,}200$ MHz: $2f_1 - f_2 = 28{,}200 - 14{,}200 = 14{,}000$ MHz y $2f_2 - f_1 = 28{,}400 - 14{,}100 = 14{,}300$ MHz. Caen a solo 100 kHz de las señales originales, por eso son tan molestos y casi imposibles de filtrar. Los 14,150 MHz son la media de las dos frecuencias, que no es producto de ningún orden. 28,300 MHz ($f_1 + f_2$) y 0,100 MHz ($f_2 - f_1$) son productos de segundo orden: caen lejos de las señales y se filtran con facilidad. *(Véase tema T9, sección «Causas de interferencia».)*

29 (b) Cuerpo mojado: baja la resistencia y aumenta el riesgo · libro: T10.37 — La piel seca ofrece bastantes miles de ohmios; mojada, esa resistencia se desploma y la misma tensión produce mucha más corriente. Por eso los baños y las zonas húmedas son las de mayor riesgo eléctrico. Lo de la jaula de Faraday es un disparate.

30 (d) Antes de manipular un equipo: desconectarlo de la red y descargar los condensadores · libro: T10.16 — Desenchufar no basta: los condensadores del filtro conservan la carga, y en un equipo valvular esa carga está a cientos o miles de voltios. Hay que descargarlos antes de meter la mano.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**d**	**c**	**d**	**c**	**c**	**a**	**b**	**b**	**d**	**b**	**c**	**b**	**c**	**d**	**c**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**d**	**a**	**d**	**b**	**d**	**a**	**a**	**b**	**a**	**a**	**a**	**c**	**b**	**b**	**d**

1 (d) Sufijos TOP y BOJ: T Tango, O Oscar, P Papa (no Pedro, Peter) · libro: R1.11 — `TOP` = *Tango Oscar Papa*.

2 (c) QRM (interferencia de otras estaciones) frente a QRN (parásitos atmosféricos) · libro: R2.2 — `QRM`: interferencia de otras estaciones (origen humano); no confundir con `QRN`.

3 (d) QSZ transmita cada palabra o grupo dos veces · libro: F-R2.4 — `QSZ` pide que cada palabra o grupo se transmita dos veces (o las veces que se indiquen); con interrogación, «¿debo transmitir cada palabra o grupo más de una vez?». Los distractores son otros grupos de las tablas: `QRS` (transmita más despacio), `QSM` (repita el último mensaje) y `QTA` (anule el mensaje). La diferencia con `QSM`: este repite el mensaje ya enviado y `QSZ` duplica cada palabra o grupo.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Otro grupo Q que no figura en las tablas es `QSZ`: «¿debo transmitir cada palabra o grupo más de una vez?». Como consigna significa «transmita cada palabra o grupo dos veces (o el número de veces que se indique)». No es `QSM`, que pide repetir el último mensaje ya enviado, ni `QRS`, que pide ir más despacio.

4 (c) Informe RST: R legibilidad 1–5, S intensidad 1–9, T tono 1–9 · libro: F-R3.3 — El informe `RST` son tres cifras, en este orden: **R** (*readability*, legibilidad, de 1 a 5), **S** (*strength*, intensidad, de 1 a 9) y **T** (*tone*, tono, de 1 a 9, que se añade en telegrafía). La segunda cifra es, pues, la intensidad. Los distractores reordenan las escalas: la legibilidad es la primera cifra y solo llega a 5; el tono es la tercera. La potencia del transmisor no forma parte del informe. *(Véase tema R3, tabla «Abreviaturas de procedimiento más habituales» (RST).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El informe `RST` se da con tres cifras, en este orden: **R** (*readability*, legibilidad) de 1 a 5; **S** (*strength*, intensidad) de 1 a 9; y **T** (*tone*, tono) de 1 a 9, que se añade en telegrafía. En fonía se dan las dos primeras: el «59» es el informe máximo (legibilidad perfecta e intensidad máxima).

5 (c) CUL hasta luego (see you later) — `CUL` viene del inglés *see you later*: «hasta luego», una despedida informal al final de un contacto. La llamada general es `CQ`, el cierre de la estación es `CL` y «recibido» es `R`.

6 (a) GL buena suerte · libro: F-R3.2 — `GL` es *good luck*: «buena suerte». Los distractores son las otras abreviaturas en «G» de los saludos, todas del inglés: `GM` (*good morning*, buenos días), `GN` (*good night*, buenas noches) y `GE` (*good evening*, buenas tardes). Fíjate en la segunda letra: M de *morning*, N de *night*, E de *evening* y L de *luck*.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Además de las abreviaturas de las tablas hay otras muy habituales. Los saludos se abrevian con la G de *good* y la inicial de lo que se desea: `GM` (*morning*, buenos días), `GE` (*evening*, buenas tardes), `GN` (*night*, buenas noches) y `GL` (*luck*, buena suerte).

7 (b) Urgencia en radiotelefonía: PAN PAN (tres veces) · libro: R4.2 — PAN PAN tres veces: urgencia, sin peligro inmediato de vidas.

8 (b) SOS se transmite como un solo signo (sin separar las letras) · libro: C-R4.2 — La señal radiotelegráfica de socorro es el grupo SOS, que en Morse son tres puntos, tres rayas y tres puntos enviados seguidos, sin pausa entre letras: una sola señal, con las rayas algo alargadas para distinguirlas de los puntos. Por eso es correcta la b. La clave publicada en el banco marca la d, pero separar las tres letras contradice la norma internacional: en ese caso ya no sería el signo de socorro. «Mayday» es la señal radiotelefónica y «help» no es una señal reglamentaria. *(Véase tema R4, tabla «Señales internacionales de socorro, urgencia y seguridad».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El cuaderno dice que la señal de socorro en telegrafía es SOS, pero falta el detalle de cómo se envía. Según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, es un único signo Morse: tres puntos, tres rayas y tres puntos transmitidos seguidos, sin los espacios que separarían las letras S, O y S, y con las rayas ligeramente alargadas para distinguirlas de los puntos. No son las siglas de ninguna frase: es solo una secuencia fácil de reconocer.

CLAVE DE LOS BANCOS PÚBLICOS «La abreviatura S.O.S. transmitida separando las tres letras». Es la clave que dan las recopilaciones de exámenes reales (2007–2011): conviene conocerla por si aparece idéntica en el examen, aunque la respuesta razonada arriba sea la técnicamente correcta.

9 (d) Alerta de socorro GMDSS por DSC en MF: 2187,5 kHz (voz: 2182 kHz) · libro: C-R4.3 — En MF, la alerta de socorro del GMDSS por DSC se transmite en 2187,5 kHz. La frecuencia de 2182 kHz es la tradicional de socorro en radiotelefonía (voz), no la de la alerta digital. 156,525 MHz es el canal 70 de VHF, que también es de DSC pero en otra banda (VHF, no MF). 1414 kHz no es frecuencia de socorro. El banco no traía clave para esta pregunta; la respuesta se ha fijado con la norma.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El GMDSS (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos) automatiza las alertas con la llamada selectiva digital (DSC): un mensaje digital breve que identifica al buque y su posición. Frecuencias de alerta DSC: MF, 2187,5 kHz; HF, 4207,5, 6312, 8414,5, 12577 y 16804,5 kHz; VHF, canal 70, 156,525 MHz. La voz va aparte: 2182 kHz en MF y canal 16 (156,8 MHz) en VHF. Truco: la de MF es la de voz (2182) más 5,5 kHz.

10 (b) Prefijos temporales ED, EE y EF: eventos ordinarios; mantienen el resto del distintivo · libro: C-R5.11 — Según el artículo 27 de la Orden IET/1311/2013, ED, EE y EF se pueden usar, con autorización previa, como prefijos temporales en concursos, experimentos, ensayos, demostraciones y otros eventos locales, regionales, autonómicos o nacionales, y el resto del distintivo del titular no cambia. La c falla: el prefijo permanente de las desatendidas es ED. La d también: EE pertenece a la serie atribuida a España. Nota: el enunciado antiguo hablaba de estaciones «clase B», pero las clases A, B y C del régimen anterior ya no existen; la respuesta se conserva con el significado vigente. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

11 (c) Prefijo AO optativo para españoles en zonas no adscritas a soberanías nacionales · libro: F-R5.14 — El art. 27.1.d asigna `AO` a eventos relevantes de ámbito internacional y, con carácter optativo, a las emisiones de radioaficionados españoles desde zonas no adscritas a soberanías nacionales. Ceuta, Melilla y Canarias son territorio español y ya se identifican con las cifras de distrito 9 y 8 (`EA9`, `EA8`); no necesitan prefijo especial. Los eventos relevantes de ámbito nacional corresponden a `AM` y `AN` (art. 27.1.c). *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El prefijo `AO` tiene dos usos: eventos relevantes de ámbito internacional y, con carácter optativo, las emisiones de radioaficionados españoles desde zonas no adscritas a soberanías nacionales (art. 27.1.d). Para eventos relevantes de ámbito nacional se usan `AM` y `AN`. Como el resto de prefijos temporales, requiere autorización previa de la Jefatura Provincial.

12 (b) Distintivo temporal: máximo 30 días al año por sufijo y peticionario (excepción: una letra en concursos, hasta 2 años) · libro: F-R5.15 — El último párrafo del art. 28 fija el límite general en 30 días al año por sufijo y peticionario. Las opciones a y c son cifras plausibles, pero no figuran en la Orden. La d recuerda la excepción, que es distinta: los distintivos con sufijo de una letra usados exclusivamente para participar en concursos de alta competitividad pueden autorizarse al mismo titular por períodos de hasta dos años, a partir de la fecha de autorización. Además, cada evento exige una solicitud independiente (art. 28). *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Los distintivos temporales se piden con una solicitud independiente por cada evento (art. 28). Como norma general, los períodos autorizados para un mismo sufijo y peticionario no superan 30 días al año. Excepción: el sufijo de una letra usado solo en concursos de alta competitividad puede autorizarse al mismo titular hasta dos años, contados desde la fecha de autorización.

13 (c) Bandas sin concursos: 60, 30, 17 y 12 m · libro: F-R6.1 — El plan HF de la Región 1 lo dice sin rodeos: la actividad de concurso no debe tener lugar en las bandas de 5, 10, 18 y 24 MHz, es decir, 60, 30, 17 y 12 m. De las cuatro opciones, solo los 30 m (10 MHz) figuran en esa lista. Las otras tres admiten concursos: en 80, 40 y 20 m el plan incluso marca tramos preferentes para concurso, en CW o en SSB. Además, recomienda a quien no concursa que use las bandas libres de concurso (30, 17 y 12 m) durante los grandes concursos internacionales.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 (en vigor desde el 16 de octubre de 2020) establece que la actividad de concurso no debe tener lugar en las bandas de 5, 10, 18 y 24 MHz (60, 30, 17 y 12 m). También recomienda que quienes no concursan usen las bandas de 30, 17 y 12 m durante los grandes concursos internacionales. El resto de las bandas HF sí admite concursos; en 80, 40 y 20 m el plan marca incluso tramos preferentes para concurso en CW o en SSB.

14 (d) Los repetidores se autorizan solo a asociaciones legalmente reconocidas · libro: R6.16 — Las estaciones repetidoras y demás automáticas desatendidas se autorizan a asociaciones de radioaficionados legalmente reconocidas, no a título individual: son infraestructura de uso común y alguien tiene que responder de ellas de forma estable.

15 (c) Lenguaje claro: sin códigos que oculten el significado (Q y abreviaturas sí) · libro: R7.12 — El lenguaje claro es una exigencia reglamentaria: no se pueden emplear códigos que oculten el sentido de la comunicación. El código Q y las abreviaturas no lo contradicen, porque son públicos y su significado está normalizado — abrevian, no cifran.

16 (d) Antenas: garantizar el derecho de terceros a no sufrir daños · libro: R7.17 — La instalación no puede crear un riesgo para los demás. De ahí la exigencia de seguro de responsabilidad civil para las antenas exteriores y el cuidado en anclajes, soportes y distancias, que es también materia del tema T10.

17 (a) Interferencia persistente: la SETSI puede restringir bandas, potencia u horario · libro: F-R8.67 — El art. 26 remite al art. 32, que actúa en tres pasos. Si la SETSI comprueba la interferencia, el titular cesa sus emisiones y adopta a su costa medidas técnicas razonables. Tras comunicar esas medidas a la SETSI puede reiniciar sin más trámite. Si la interferencia persiste, la SETSI puede imponer, con carácter excepcional, restricciones en cuanto a las bandas de frecuencias, la potencia o el horario de las emisiones. Ubicación, antena, modulación, distintivo y titularidad no figuran entre ellas. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 32 de la Orden IET/1311/2013 (interferencia perjudicial a otros servicios autorizados o a la recepción de radiodifusión sonora o de televisión). 1.º Comprobada por la SETSI, el titular cesa las emisiones y, siguiendo sus instrucciones, adopta a su costa medidas técnicas razonables. 2.º Comunica esas medidas a la SETSI de forma fehaciente y puede reiniciar sin más trámite. 3.º Si la interferencia persiste, la SETSI puede imponer, excepcionalmente, restricciones de bandas, potencia u horario.

18 (d) Nomenclatura de bandas: números, símbolos (HF, VHF, SHF…), rangos y ondas (métricas, B.m.…) · libro: C-R8.8 — Según el anexo I.2 de la Orden IET/1311/2013, las ondas métricas son la banda número 8, de símbolo VHF (30 a 300 MHz) y abreviatura métrica B.m. Las demás opciones son de otras bandas: 3 a 30 GHz es la SHF (centimétricas, B.cm); MF es la banda 6, de ondas hectométricas (B.hm); y la banda 9 es la UHF, de ondas decimétricas (B.dm). Solo la d corresponde a las métricas. *(Véase tema T7, sección «Cómo se nombran las bandas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Anexo I.2 de la Orden: banda 4 VLF, miriamétricas (B.Mam); 5 LF, kilométricas (B.km); 6 MF, hectométricas (B.hm); 7 HF, decamétricas (B.dam); 8 VHF, métricas (B.m); 9 UHF, decimétricas (B.dm); 10 SHF, centimétricas (B.cm); 11 EHF, milimétricas (B.mm). Truco: la banda número N va de $0{,}3 \times 10^N$ a 3×10^N Hz (la 8: de 30 a 300 MHz). La abreviatura es B más el símbolo del múltiplo del metro que da nombre a la onda.

19 (b) EME y dispersión meteórica: hasta 1000 W p.c.e. en subbandas IARU y fuera de cascos urbanos · libro: F-R8.104 — Para el rebote lunar (EME) y la dispersión meteórica (MS), el apartado 3.3 del anexo I sube el tope a **1000 W p.c.e.** siempre que se trabaje dentro de las subbandas recomendadas por la IARU y, en cualquier caso, fuera de los cascos urbanos. Ambas condiciones se cumplen en el enunciado, así que no rige el límite ordinario de 600 W p.c.e. de la banda de 2 m. Los 300 W son el valor de 70 cm, y los 1500 W no figuran en la Orden: el máximo es 1000 W. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Para enlaces por rebote lunar (EME) o por dispersión meteórica (MS), el apartado 3.3 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 permite hasta 1000 W de potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.), por encima del límite habitual

de la banda (por ejemplo, 600 W en 144 MHz o 300 W en 430–440 MHz). Las condiciones son dos: operar dentro de las subbandas recomendadas por la IARU y, en cualquier caso, fuera de los cascos urbanos.

20 (d) Exposición a RF: < 3,5 mW/cm² donde haya o transiten personas · libro: F-R8.109 — El apartado 3.5 del anexo I recuerda que las potencias máximas de la tabla no son un derecho a emitir todo lo permitido: si hace falta, hay que reducir la potencia para que la energía de RF emitida sea **inferior a 3,5 mW/cm²** en los emplazamientos accesibles a las personas. Equivale a 35 W/m² (1 mW/cm² son 10 W/m²). Los 0,35 y los 35 mW/cm² son errores de un factor 10, y los 10 mW/cm² no figuran en la Orden.

NO ESTÁ EN EL TEXTO El apartado 3.5 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 establece que las potencias máximas de la tabla no eximen al radioaficionado de adoptar las medidas técnicas necesarias, incluida la reducción de la potencia emitida, para que la energía de radiofrecuencia emitida sea inferior a 3,5 mW/cm² (35 W/m²) en los emplazamientos a los que tengan acceso, o en cuya proximidad puedan transitar, las personas.

21 (a) Licencia CEPT: la expide un país, sea o no de la CEPT, que haya adoptado la T/R 61-01 · libro: F-R8.36 — El art. 11 define la licencia CEPT como la expedida por un país, perteneciente o no a la CEPT, que haya adoptado la T/R 61-01. Lo decisivo es haber adoptado la recomendación, no ser miembro de la CEPT (b) ni de la Unión Europea (c). La T/R 61-02 (d) es la del certificado de examen HAREC, no la de la licencia. Esa licencia habilita a operar en los países que han adoptado la T/R 61-01, y las autorizaciones que otorga la SETSI tienen a todos los efectos la consideración de licencia CEPT. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 11 de la Orden IET/1311/2013, licencia CEPT es la expedida por un país que haya adoptado la Recomendación T/R 61-01, pertenezca o no a la CEPT. Habilita a su titular a operar su estación en los países que la han adoptado, en los términos de los arts. 13 y siguientes. Las autorizaciones de radioaficionado otorgadas por la SETSI tienen, a todos los efectos, la consideración de licencias CEPT. El criterio es adoptar la recomendación, no pertenecer a la CEPT.

22 (a) Extranjero residente: autorización sin examen con HAREC de un país T/R 61-02 o por reciprocidad (residencia acreditada) · libro: C-R8.14 — El art. 5.2 de la Orden IET/1311/2013 permite a los extranjeros residentes en España, que lo acrediten documentalmente, obtener la autorización sin la prueba de capacitación en dos casos: si tienen un certificado HAREC de un país que haya aplicado la T/R 61-02, o si existe acuerdo o convenio de reciprocidad con el país que otorgó su licencia original. Es la a. La licencia CEPT T/R 61-01 (b) solo vale para extranjeros no residentes, durante estancias temporales (art. 13). Las opciones c y d no son condición alguna de la norma. El banco antiguo decía «diploma de operador expedido en España», el nombre anterior del certificado. *(Véase tema R8, preguntas sobre extranjeros residentes y certificado HAREC.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 5.2, segundo párrafo, de la Orden IET/1311/2013: el extranjero que acredite documentalmente ser residente en España obtiene la autorización, previa solicitud y sin examen, por una de dos vías: (a) certificado HAREC de un país que haya aplicado la T/R 61-02, o (b) acuerdo o convenio de reciprocidad con el país que le dio su licencia. Conviene no mezclarlo con la licencia CEPT (T/R 61-01): equivale a la autorización española solo para no residentes y en estancias temporales (art. 13).

23 (b) Autorización temporal del art. 15: la solicitud incluye la licencia original o copia fehaciente · libro: F-R8.34 — El art. 15 permite a la SETSI autorizar a un extranjero con licencia en vigor de un país que no ha adoptado la T/R 61-01 a operar su estación mientras esté temporalmente en España. En la solicitud se hace constar su nombre y apellidos, su nacionalidad, su dirección y el original o una fotocopia fehaciente de la licencia de su país de origen (b). Lo demás no figura en el artículo: no hay examen, y por tanto tampoco tasa de examen (a); quien está de paso no acredita residencia (c); y no se trata de instalar una estación fija (d). Es la vía para quien no puede usar la licencia CEPT de los arts. 11 a 14. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 15 de la Orden IET/1311/2013 regula el caso de quien no puede acogerse a la licencia CEPT: el extranjero con licencia en vigor de un país que no ha adoptado la T/R 61-01. La SETSI puede autorizarle a operar su estación mientras esté temporalmente en España. La solicitud indica nombre y apellidos, nacionalidad y dirección, y acompaña el original o una fotocopia fehaciente de su licencia de origen. La autorización no puede durar más de 90 días.

24 (a) RR art. 25: comunicaciones entre países permitidas salvo oposición de una administración · libro: R8.80 — El criterio del artículo 25 es permisivo: las comunicaciones internacionales entre aficionados están permitidas salvo que una de las Administraciones implicadas haya notificado su oposición. Por eso existen países con los que no se puede contactar.

25 (a) Revocación de la autorización: no se puede emitir; se cancelan el distintivo y la licencia de estación fija asociada · libro: C-R8.23 — Según el art. 21.1.b de la Orden IET/1311/2013, la licencia de estación fija se cancela por revocación o extinción de la autorización de radioaficionado a la que está asociada. Las demás son falsas: la autorización conserva su vigencia mientras el titular no renuncie (art. 5.4), sin plazo mínimo; no hay límite de edad, y el menor solo aporta el escrito fehaciente de sus padres o tutores (art. 19.f); y usar la estación como portable no exige autorización previa, solo notificarlo a la Jefatura Provincial con 5 días de antelación, y ni eso en los usos no continuados de

hasta 15 días naturales (art. 17.1). El enunciado original hablaba de «licencias de los equipos»; hoy la licencia es de la estación fija. *(Véase tema R8, secciones «Autorización y licencia de estación» y «Uso de la estación y otras cuestiones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 21 de la Orden IET/1311/2013: la licencia de estación fija se cancela a) en cualquier momento a petición de su titular; b) por revocación o extinción de la autorización de radioaficionado a la que está asociada; c) automáticamente si no se mantiene vigente el seguro de antenas. Al cancelarse la licencia, el titular debe desmontar la instalación, antenas incluidas, con todos los gastos a su cargo.

26 (a) La licencia se expide terminado el montaje y presentada la documentación · libro: C-R8.12 — Según el art. 20 de la Orden IET/1311/2013, finalizada la instalación en las condiciones autorizadas, el interesado lo comunica a la Jefatura Provincial en 6 semanas, con la documentación requerida (justificante del seguro y, en su caso, boletín del instalador). La Jefatura dispone de 30 días para verificarla, inspeccionar si procede y expedir la licencia, que habilita a empezar las emisiones. No se expide al obtener el HAREC (b), que solo habilita para pedir la autorización, ni al presentar la memoria (d), que solo permite montar la estación. No hay calendario mensual (c). El banco antiguo decía «diploma de operador» en la b.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 20 de la Orden IET/1311/2013: la licencia de estación fija se expide al final del proceso, no al principio. Terminada la instalación, el titular lo comunica a la Jefatura Provincial en un plazo de 6 semanas, con el justificante del seguro de antenas y el boletín del instalador. La Jefatura tiene 30 días como máximo para verificar la documentación, inspeccionar si lo estima conveniente y expedir la licencia, que es lo que habilita a comenzar las emisiones.

27 (c) Estación automática desatendida: estación colectiva que no requiere intervención directa del operador · libro: C-R8.22 — Es la definición literal del Anexo I de la Orden IET/1311/2013: estación colectiva de radioaficionado que, para su funcionamiento habitual, no requiere la intervención directa del operador (repetidores, radiobalizas…). Las otras opciones son inventadas: no tiene nada que ver con las emisiones no deseadas ni con medir potencia, y un repetidor sigue siéndolo aunque se use poco: lo que define a la estación es que funciona sin operador, no cuánto se use. Ojo al matiz: toda estación desatendida es colectiva, pero no toda estación colectiva es desatendida. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Anexo I de la Orden IET/1311/2013: *estación colectiva* es la estación de radioaficionado cuya titularidad corresponde a una asociación de radioaficionados reconocida; *estación automática desatendida* es una estación colectiva que para su funcionamiento habitual no requiere la intervención directa del operador. Según el art. 24, son desatendidas los repetidores analógicos y digitales, los repetidores de portadora o nodo, los repetidores finales y las radiobalizas. Solo las asociaciones reconocidas pueden instalarlas (art. 18.6), y por eso se consideran colectivas (art. 18.4).

28 (b) Inspección: el Ministerio competente, mediante la inspección de telecomunicaciones y las Jefaturas Provinciales · libro: R9.8 — La inspección corresponde al Ministerio competente en telecomunicaciones, con las Jefaturas Provinciales como brazo territorial.

29 (b) Muy grave: no atender el requerimiento de cese de emisiones · libro: R9.22 — Muy grave: así la tipifica el art. 106.8 de la Ley 11/2022. Desatender un requerimiento formal de cese agrava mucho el asunto: ya no se trata solo de la interferencia, sino de desobedecer a la autoridad que vela por el dominio público radioeléctrico. En bancos antiguos (con la ley de 2003) la respuesta era «grave» (art. 54.f de la Ley 32/2003); ya era muy grave en la Ley 9/2014 (art. 76.7) y la Ley 11/2022 lo mantiene.

30 (d) Grave: superar los límites de exposición o no señalizar/vallar · libro: F-R9.10 — El art. 107.7 tipifica como infracción grave efectuar emisiones que incumplan los límites de exposición, o incumplir las demás medidas de seguridad, incluidas las obligaciones de señalización o vallado de las instalaciones. También lo es contribuir, con emisiones no autorizadas, a que esos límites se superen. Conecta con el Anexo I, 3.5, de la Orden IET/1311/2013: las potencias máximas no eximen de reducir la potencia emitida, si hace falta, para que la energía radiada quede por debajo del valor que allí se fija en los emplazamientos accesibles o de paso. Sobrepasar los límites ni es una simple recomendación ni una falta leve. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador» (tabla de grados de infracción).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 107.7 de la Ley 11/2022: es infracción grave efectuar emisiones radioeléctricas que incumplan los límites de exposición fijados en la normativa de desarrollo (niveles de emisión radioeléctrica tolerable) o incumplir las demás medidas de seguridad, incluidas las obligaciones de señalización o vallado de las instalaciones radioeléctricas. También lo es contribuir, mediante emisiones no autorizadas, a que esos límites se incumplan.

SIMULACRO DE EXAMEN

12

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 12 · 30 preguntas · 45 minutos

1. Por una resistencia de 1 kΩ circula una corriente continua de 10 mA. La diferencia de potencial entre sus extremos es de:

a) 0,1 V **b)** 10 V **c)** 1 V **d)** 100 V

2. En la modulación FSK, la información digital se transmite variando:

a) la amplitud y la fase de la portadora a la vez
b) la frecuencia de la portadora entre valores discretos
c) solo la fase de la portadora
d) la amplitud de la portadora entre dos niveles

3. Una modulación 4PSK transporta 2 bits por símbolo. Si la velocidad de símbolo es de 1200 baudios, la velocidad binaria es de:

a) 2400 bit/s **b)** 4800 bit/s **c)** 1200 bit/s **d)** 600 bit/s

4. El decibelio es una unidad de medida utilizada para:

a) comparar las frecuencias de dos circuitos
b) medidas de reactancia
c) la comparación de niveles de potencia eléctrica
d) comprobar la disipación de placa de una válvula

5. La unidad de medida de la autoinducción de una bobina es:

a) el weber **b)** el faradio **c)** el henrio **d)** el ohmio

6. Se conoce con el nombre genérico de «diodo» a un dispositivo que:

a) permite el paso de la corriente eléctrica en un único sentido
b) amplifica la corriente eléctrica
c) transforma tensiones alternas
d) almacena carga eléctrica

7. Los tres terminales de un transistor de efecto de campo (FET) se denominan:

a) cátodo, rejilla y ánodo
b) primario, secundario y masa
c) emisor, base y colector
d) puerta, drenador y surtidor

8. Una válvula pentodo recibe ese nombre porque dispone de:

a) cinco terminales de conexión al zócalo
b) cinco electrodos: cátodo, tres rejillas y placa
c) cinco placas conectadas en paralelo
d) cinco filamentos de caldeo independientes

9. A la frecuencia de resonancia, un circuito *LC* se comporta frente a la corriente como:

a) puramente inductivo
b) puramente capacitivo
c) un circuito abierto a cualquier frecuencia
d) puramente resistivo

10. Un armónico de segundo orden generado por un circuito no lineal tiene una frecuencia:

a) independiente de la fundamental
b) triple de la fundamental
c) doble de la fundamental
d) igual a la mitad de la fundamental

11. El filtro que sigue al rectificador en una fuente de alimentación tiene por objeto eliminar:

a) la componente alterna que queda tras la rectificación
b) la componente continua de la señal
c) los armónicos de radiofrecuencia
d) la corriente de fuga de los diodos

12. Un oscilador controlado por tensión (VCO) es un oscilador cuya:

a) amplitud de salida cambia al variar la tensión de la red eléctrica
b) frecuencia de salida cambia al variar una tensión continua de control
c) tensión de alimentación se estabiliza mediante un diodo zéner
d) frecuencia queda fijada por un cristal de cuarzo, sin posibilidad de ajuste

13. Un sintetizador PLL con referencia de 12,5 kHz debe generar 145,500 MHz. El divisor programable ha de valer:

a) 11 600
b) 5 820
c) 11 640
d) 116 400

14. La etapa de detección de un receptor se emplea para:

a) Demodular la señal recibida.
b) Mezclar la señal recibida.
c) Limitar la señal recibida.
d) Amplificar la señal recibida.

15. En un receptor, el oscilador de frecuencia de batido (BFO) resulta imprescindible para recibir emisiones de:

a) modulación de frecuencia
b) amplitud modulada con portadora
c) televisión de aficionado
d) telegrafía y banda lateral única

16. Se produce modulación cruzada en un receptor cuando:

a) la modulación de una señal fuerte no deseada se traslada a la señal que se está escuchando, por falta de linealidad de las primeras etapas
b) la señal deseada y su frecuencia imagen se convierten a la misma frecuencia intermedia
c) el oscilador local deriva con la temperatura
d) el control automático de ganancia reacciona demasiado despacio

17. En un transmisor de banda lateral única, el modulador equilibrado tiene la propiedad de:

a) duplicar la frecuencia de la portadora
b) amplificar la señal de audio
c) suprimir la portadora y dejar solo las dos bandas laterales
d) eliminar los armónicos de la etapa final

18. El rendimiento de un transmisor es la relación entre:

a) la frecuencia emitida y la frecuencia moduladora
b) la tensión de salida y la tensión de entrada
c) la potencia directa y la potencia reflejada
d) la potencia entregada al sistema radiante y la potencia consumida

19. Las antenas Yagi son antenas:

a) exclusivamente receptoras
b) directivas
c) isótropas
d) omnidireccionales

20. La impedancia característica Z_0 de una línea de transmisión depende de:

a) la impedancia de la antena conectada en su extremo
b) la geometría de los conductores (diámetros y separación) y del dieléctrico
c) su longitud
d) la potencia que transporta

21. Con un acoplamiento óptimo entre el transmisor y la antena, el medidor de ondas estacionarias indicará:

a) cero
b) cincuenta
c) infinito
d) uno

22. Durante la transmisión, el relé de transmisión-recepción de un transceptor:

a) conecta el receptor en paralelo con la antena
b) aumenta la ganancia de la etapa de entrada del receptor
c) desconecta la entrada del receptor y la protege de la potencia emitida
d) conmuta la polarización de la antena

23. Se llama frecuencia crítica a la frecuencia:

a) por encima de la cual, en incidencia vertical, no hay reflexión en la ionosfera
b) mínima que atraviesa la capa D
c) máxima que puede generar el transmisor
d) de resonancia de la antena receptora

24. La frecuencia crítica de la capa F2 es de 7 MHz. Para una onda que llega a la capa formando 60° con la vertical, la máxima frecuencia utilizable (MUF) es aproximadamente de:

a) 14 MHz
b) 8,1 MHz
c) 3,5 MHz
d) 6 MHz

25. En la realización de medidas, usando un polímetro, indique la respuesta correcta:

a) para medidas de tensión, se conectan las puntas de prueba en serie con el elemento en el que deseamos medir la tensión
b) para medidas de corriente, se conectan las puntas de prueba en paralelo con el elemento a través del cual circula la corriente que deseamos medir
c) para medidas de resistencia, se conectan las puntas de prueba en serie con la resistencia que deseamos medir
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta

26. Un polímetro (multímetro) NO sirve para medir:

a) corrientes alternas
b) la impedancia de la antena
c) resistencias
d) tensiones continuas

27. Una señal de radio que se recibe con indicación S9 en el S-meter corresponde a un voltaje rms sobre los 50 Ω del terminal de antena de:

a) 1 mV **b)** 100 dBµV **c)** 1 µV **d)** 50 µV

28. Una buena instalación de tierra en la estación contribuye a:

a) mejorar la selectividad del receptor
b) aumentar la ganancia de la antena
c) reducir la radiofrecuencia presente en los chasis y las interferencias asociadas
d) elevar la potencia de salida del transmisor

29. El dispositivo que proporciona protección frente a los defectos de aislamiento y los contactos indirectos se denomina:

a) interruptor diferencial **b)** fusible
c) magnetotérmico **d)** limitador de sobretensiones

30. Respecto de los vientos que sujetan un mástil de antena, es correcto afirmar que:

a) conviene anclarlos al propio mástil
b) deben repartirse alrededor del mástil y tensarse por igual
c) basta con uno, siempre que sea de acero
d) deben quedar flojos para absorber las rachas

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 12 · 30 preguntas · 45 minutos

1. En el alfabeto fonético internacional, la letra «M» se identifica con la palabra:

a) Mike **b)** Mario **c)** Madrid **d)** Metro

2. El grupo del código Q con el que se pide a la estación corresponsal que transmita más de prisa es:

a) `QRQ` **b)** `QRS` **c)** `QRO` **d)** `QRV`

3. El grupo `QRZ` significa:

a) llamada general a todas las estaciones
b) ¿quién me llama?
c) mi nombre es…
d) la frecuencia está ocupada

4. El grupo `QTC` se emplea para indicar:

a) que se tienen mensajes para transmitir
b) la potencia con que se transmite
c) que se cesa la transmisión
d) el emplazamiento de la estación

5. La abreviatura `BK` se emplea para:

a) pedir que se repita la última palabra
b) interrumpir brevemente la transmisión del corresponsal
c) señalar el comienzo de una llamada general
d) indicar que se cambia de banda

6. La abreviatura `SSB` corresponde a:

a) la banda lateral única
b) una señal de socorro
c) un sistema de sintonía automática
d) una emisión de doble banda lateral

7. En una comunicación, la abreviatura `WX` se refiere a:

a) la potencia de la estación
b) las condiciones meteorológicas
c) el tipo de antena instalada
d) la longitud de onda empleada

8. Entre las tres señales, el orden de prioridad de menor a mayor es:

a) las tres tienen la misma prioridad
b) urgencia, seguridad y socorro
c) socorro, urgencia y seguridad
d) seguridad, urgencia y socorro

9. La banda de aficionados de 10 m (28 MHz) comprende, en España, las frecuencias:

a) 27 a 28 MHz **b)** 28 a 30 MHz **c)** 28 a 29,7 MHz **d)** 29,7 a 30 MHz

10. Si escuchamos a una estación identificarse como `EA3/OK2HM`, se trata de:

a) una estación automática desatendida catalana
b) una estación española que opera en la República Checa
c) un distintivo temporal de concurso
d) un radioaficionado con autorización expedida en otro país que opera ocasionalmente en España

11. Las series de distintivos de llamada:

a) Empiezan siempre por la inicial en lengua francesa del nombre del país
b) Empiezan siempre con una combinación de 2 o 3 letras elegidas de una serie secuencial atribuida a un país
c) Empiezan por una combinación de letras o cifras con una longitud máxima de tres
d) Empiezan por combinaciones de 2 letras o cifras

12. El prefijo `EG` de un distintivo de llamada se relaciona con:

a) las estaciones colectivas de asociaciones
b) las radiobalizas de HF
c) las estaciones móviles marítimas
d) usos temporales de especial relevancia para eventos de carácter regional, autonómico o local

13. Las frecuencias de llamada previstas en los planes de banda permiten:

a) contactar con otros operadores que utilizan el mismo modo
b) emitir con más potencia de la autorizada
c) reservar una frecuencia de uso exclusivo
d) transmitir sin identificarse

14. En el plan de bandas HF de la IARU para la Región 1, las frecuencias de los segmentos se entienden como:

a) frecuencias del dial, es decir, de la portadora suprimida
b) frecuencias de recepción, sin aplicación a la emisión
c) frecuencias centrales del canal de 3 kHz de cada emisión
d) frecuencias realmente transmitidas (las que ocupa la emisión), no la de la portadora suprimida

15. Al deletrear las letras de su indicativo, el radioaficionado debe utilizar:

a) el alfabeto Morse hablado
b) el alfabeto fonético internacional (OACI)
c) cualquier palabra que empiece por esa letra
d) nombres de ciudades españolas

16. Sobre el uso de las frecuencias por los radioaficionados, es correcto afirmar que:

a) las frecuencias de llamada pertenecen a la primera estación que llama en ellas
b) las asociaciones pueden reservar frecuencias de uso exclusivo para sus socios
c) nadie es dueño de una frecuencia, y antes de usarla hay que escuchar si está ocupada
d) quien la usa a diario adquiere un derecho preferente sobre ella

17. ¿Está permitido que una estación de aficionado se conecte con otras instalaciones de telecomunicación?

a) Sí.
b) Sí, cumpliendo ciertas condiciones.
c) Sí, limitando la duración del enlace.
d) No.

18. Con carácter general, la potencia máxima de emisión en las bandas de 137 kHz (2200 m) y 475 kHz (630 m) es, según el anexo I, de:

a) 1 W p.i.r.e.
b) 1000 W p.c.e.
c) 10 W p.i.r.e.
d) 1 W p.c.e.

19. Las estaciones de radioaficionado que funcionan en las bandas destinadas a aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM), según el anexo I:

a) no pueden utilizar esas bandas
b) tienen derecho a ser protegidas frente a la interferencia de esas aplicaciones
c) pueden reclamar el cese de las aplicaciones ICM que les interfieran
d) deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de esas aplicaciones

20. El plazo del que dispone la Administración para resolver una solicitud de autorización de radioaficionado es de:

a) quince días
b) un año
c) seis semanas
d) seis meses

21. Ninguna estación de aficionado puede reclamar el uso exclusivo de una frecuencia. Ello significa que:

a) los concursos tienen prioridad sobre el resto del tráfico
b) ninguna estación tiene derecho preferente sobre una frecuencia concreta
c) las frecuencias se reservan por escrito ante la Administración
d) quien llega primero conserva la frecuencia todo el día

22. La instalación y funcionamiento de una estación fija de aficionado precisará de una licencia, la cual se considerará asociada a:

a) Una asociación legalizada de radioaficionados de la provincia correspondiente.
b) La estación automática desatendida más cercana.
c) La autorización de radioaficionado de su titular.
d) Toda la gama de frecuencias que pueda utilizar.

23. El cambio de ubicación de la antena de una estación fija de radioaficionado:

a) No es necesario solicitarlo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETSI).
b) Se debe solicitar a la SETSI y seguir un procedimiento distinto al de la primera instalación.
c) Se debe solicitar a la SETSI y seguir el mismo procedimiento que si se tratase de la primera instalación.
d) Únicamente requiere ser notificado al Ayuntamiento de la localidad.

24. Un radioaficionado podrá instalar la antena de su estación fija en el exterior de un inmueble:

a) siempre, sin ningún trámite
b) solo si es el propietario de todo el edificio
c) nunca, si vive en un piso
d) si está legitimado para usar la totalidad o parte del edificio y ha obtenido la autorización administrativa reglamentaria

25. Una estación portable de aficionado es:

a) una estación de potencia inferior a 10 vatios
b) una estación que funciona sin operador
c) una estación fija que puede utilizarse temporalmente en una ubicación distinta de la habitual
d) una estación instalada permanentemente en un vehículo

26. Se entiende por estación digital de aficionado aquella:

a) que solo puede emplear telegrafía
b) dotada de dispositivos que permiten realizar emisiones con técnicas digitales
c) que carece de mandos analógicos
d) cuyos equipos son de fabricación industrial

27. Según el art. 24 de la Orden IET/1311/2013, se consideran estaciones automáticas desatendidas:

a) los repetidores analógicos y digitales, sin incluir las radiobalizas
b) todas las estaciones colectivas de las asociaciones de radioaficionados
c) los repetidores analógicos y digitales y las estaciones temporales de concursos y expediciones
d) los repetidores analógicos, los repetidores digitales, los repetidores de portadora o nodo, los repetidores finales y las radiobalizas

28. Efectuar radiocomunicaciones con otra estación de la que se es titular constituye, según la legislación vigente, una infracción:

a) Ninguna (no es infracción)
b) Grave
c) Leve
d) Muy grave

29. Emplear bandas de frecuencia distintas de las autorizadas al servicio de aficionados constituye:

a) una infracción
b) una falta solo si se causa interferencia
c) una conducta permitida con baja potencia
d) una práctica admitida si la banda está libre

30. Las multas previstas por la Ley General de Telecomunicaciones pueden llegar, para las infracciones muy graves y graves respectivamente, hasta:

a) 500 000 y 50 000 euros
b) 100 millones y 10 millones de euros
c) 1 millón y 100 000 euros
d) 20 millones y 2 millones de euros

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 12

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**b**	**b**	**a**	**c**	**c**	**a**	**d**	**b**	**d**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**	**d**
Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**a**	**c**	**d**	**b**	**b**	**d**	**c**	**a**	**a**	**d**	**b**	**d**	**c**	**a**	**b**

1 (b) Ley de Ohm: hallar V, I o R · libro: T1.6 — $V = I \cdot R = 0{,}01 \cdot 1000 = 10$ V. Cuidado con los prefijos: 10 mA son 0,01 A.

2 (b) FSK, PSK y QAM: qué parámetro de la portadora varía cada una · libro: F-T1.24 — FSK (*Frequency Shift Keying*) asigna a cada símbolo una frecuencia distinta: en el RTTY de aficionado, por ejemplo, una para «marca» y otra para «espacio», separadas 170 Hz. Variar la amplitud entre dos niveles es ASK. Variar solo la fase es PSK, como en PSK31. Variar amplitud y fase a la vez es QAM. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

3 (a) Bits por símbolo ($\log_2 M$) y velocidad binaria = baudios × bits por símbolo · libro: F-T1.27 — El baudio es un símbolo por segundo. La velocidad binaria es la de símbolo por los bits de cada símbolo: $1200 \times 2 = 2400$ bit/s. Los 1200 bit/s confunden baudios con bit/s, que solo coinciden si cada símbolo lleva 1 bit. Los 600 bit/s salen de dividir en lugar de multiplicar. Los 4800 bit/s multiplican por el número de estados ($M = 4$) en lugar de por los bits por símbolo ($\log_2 4 = 2$). *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Baudio: unidad de velocidad de símbolo, un símbolo por segundo. La velocidad binaria (bit/s) es la velocidad de símbolo (baudios) por los bits de cada símbolo, $\log_2 M$. Solo coinciden si cada símbolo lleva 1 bit (2PSK, 2FSK). Ejemplos: 4PSK (2 bits por símbolo) a 1200 baudios da 2400 bit/s; 16-QAM (4 bits por símbolo) a 1200 baudios da 4800 bit/s. La anchura de banda depende de los baudios, no de los bit/s.

4 (c) El decibelio compara niveles de potencia (escala logarítmica) · libro: C-T1.8 — El decibelio expresa, en escala logarítmica, la relación entre dos valores de una misma magnitud, sobre todo de potencia: $G(\text{dB}) = 10 \log_{10}(P_2/P_1)$. Sirve para comparar niveles de potencia: ganancias, atenuaciones y pérdidas. La reactancia se mide en ohmios, la frecuencia en hercios y la disipación de placa de una válvula en vatios; ninguna se mide en decibelios. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

5 (c) Unidad de autoinducción: el henrio · libro: T2.14 — La autoinducción se mide en henrios (H). El weber es la unidad del flujo magnético.

6 (a) El diodo deja pasar la corriente en un solo sentido · libro: T2.21 — El diodo conduce en un único sentido (de ánodo a cátodo en polarización directa); es la base de la rectificación y la detección.

7 (d) FET y MOSFET: terminales puerta, drenador y surtidor; control por tensión de puerta · libro: T2.34 — En el FET la tensión de puerta controla, mediante un campo eléctrico y sin apenas consumir corriente, el paso entre surtidor y drenador. Emisor, base y colector son del bipolar; cátodo, rejilla y ánodo, de la válvula.

8 (b) El nombre de la válvula cuenta electrodos: pentodo = cátodo, tres rejillas y placa · libro: T2.30 — El prefijo cuenta electrodos, no terminales: cátodo, rejilla de control, rejilla de pantalla, rejilla supresora y placa. Con la misma lógica, el tríodo tiene tres y el tetrodo cuatro.

9 (d) Condición de resonancia: XL = XC, las reactancias se cancelan y el circuito es puramente resistivo · libro: T3.52 — En resonancia las reactancias inductiva y capacitiva se igualan y se cancelan, y solo queda la resistencia: tensión y corriente vuelven a estar en fase. Es la propiedad que se aprovecha para adaptar y para seleccionar.

10 (c) Armónicos: múltiplos enteros de la fundamental (el 2.º es 2f) · libro: T3.47 — Los armónicos son múltiplos enteros: el segundo es $2f$, el tercero $3f$, y así. Es la razón de que emitiendo en 7 MHz haya que vigilar los 14 MHz, y de que el filtro de salida sea de paso bajo.

11 (a) Función del filtro de la fuente: eliminar la componente alterna (rizado) que queda tras rectificar, no la continua · libro: T3.36 — A la salida del rectificador hay una tensión pulsante: continua con un fuerte rizado. El condensador sostiene la tensión entre picos y alisa esa componente alterna residual. Lo que no debe tocar es la continua, que es precisamente lo que se busca.

12 (b) VCO: su frecuencia varía con una tensión de control, normalmente mediante un varicap · libro: F-T3.18 — VCO son las siglas inglesas de *voltage controlled oscillator*. Una tensión continua aplicada a su entrada de control desplaza la frecuencia de oscilación, normalmente mediante un varicap en el circuito resonante. Es la pieza básica del PLL y del modulador de FM. Lo que se controla es la frecuencia, no la amplitud. Un cristal fija la frecuencia con mucha precisión y deja muy poco margen de ajuste. Y estabilizar la alimentación con un zéner es buena práctica, pero no convierte a un oscilador en controlado por tensión. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

13 (c) Sintetizador PLL: f_out = N·f_ref; el paso de canal es f_ref · libro: F-T3.27 — La salida de un sintetizador con divisor programable es un múltiplo entero de la referencia: $f_{\text{out}} = N \cdot f_{\text{ref}}$, luego $N = \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{ref}}} = \frac{145\,500\ \text{kHz}}{12{,}5\ \text{kHz}} = 11\,640$. Comprobación:

11 640 × 12,5 kHz = 145 500 kHz. Es decir, basta dividir la frecuencia deseada entre la de referencia. Con N = 11 600 saldrían 145,000 MHz. El valor 5 820 correspondería a una referencia de 25 kHz, y 116 400 es un error de coma decimal: daría 1 455 MHz. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

14 (a) La etapa detectora demodula (extrae la información) · libro: C-T4.1 — Detectar es demodular: el detector recupera la información (voz, datos) que llevaba la portadora, es decir, extrae la información de la señal modulada. Mezclar es tarea del mezclador, que traslada la señal a la FI con el oscilador local; limitar, del limitador, propio de la FM; amplificar, de las etapas de RF, FI y BF. La misma idea se pregunta con otras palabras: «en la etapa detectora se efectúa un proceso de demodulación» (no de amplificación, neutralización ni alimentación) o «la detección sirve para extraer la información de la señal modulada». Mezclar la información con la portadora es lo contrario, modular, y se hace en el transmisor; convertir continua en alterna o multiplicar la frecuencia de la portadora son funciones de un inversor y de un multiplicador. *(Véase tema T3, sección «Clases de amplificación y detectores»; tema T4, sección «Características y controles».)*

15 (d) Detector de producto con BFO: imprescindible en SSB y CW (no en AM ni FM) · libro: T4.34 — Ni la telegrafía ni la banda lateral única llevan portadora, así que el receptor tiene que reponerla localmente para que el detector de producto entregue audio. En AM con portadora y en FM el BFO no hace falta.

16 (a) Modulación cruzada: la modulación de una señal fuerte se traslada a la sintonizada (no linealidad) — La no linealidad de las primeras etapas «pega» la modulación de una emisora fuerte (por ejemplo, de AM) a la portadora sintonizada: se oye esa emisora de fondo aunque la sintonía esté lejos de ella. La opción b describe la frecuencia imagen, que se resuelve con el preselector, no con mejor linealidad.

17 (c) SSB por filtro: el modulador equilibrado suprime la portadora; el filtro elimina una banda lateral · libro: T5.27 — Su simetría hace que la portadora se cancele a la salida y solo sobrevivan los productos de mezcla, es decir, las dos bandas laterales. Un filtro posterior se queda con una sola: eso ya es SSB.

18 (d) Rendimiento = potencia entregada al sistema radiante / potencia consumida · libro: T5.5 — Rendimiento = $P_{\text{radiada}}/P_{\text{consumida}}$; un final en clase C supera el 70 %, la clase A queda muy por debajo.

19 (b) La Yagi es una antena directiva (un lóbulo principal dominante) · libro: T6.4 — La Yagi concentra la radiación hacia los directores: la directiva por excelencia.

20 (b) La impedancia característica depende de la geometría y del dieléctrico, no de la longitud — $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$ depende de la inductancia y la capacidad por metro, y estas las fijan el diámetro y la separación de los conductores y el aislante. No depende de la longitud: un coaxial de 50 Ω tiene 50 Ω con 1 m y con 100 m. La impedancia de la antena decide si hay onda reflejada (la ROE), pero no cambia la Z_0 de la línea.

21 (d) Adaptación perfecta: ROE = 1, coeficiente de reflexión 0, potencia reflejada nula · libro: T6.11 — Adaptación perfecta ⇒ sin onda reflejada ⇒ ROE = 1 (1:1).

22 (c) Relé T-R: al transmitir desconecta y protege la entrada del receptor · libro: T6.25 — La primera etapa del receptor está diseñada para microvoltios; los vatios del propio transmisor la destruirían. Por eso el relé la desconecta —y normalmente la pone a masa— mientras se transmite.

23 (a) Frecuencia crítica: la máxima que se refleja en incidencia vertical · libro: T7.6 — La frecuencia crítica es la máxima que, en incidencia vertical, aún se refleja; por encima, la onda atraviesa la ionosfera.

24 (a) MUF ≈ fc / cos θ: mayor que la frecuencia crítica en incidencia oblicua — MUF ≈ $f_c/\cos\theta$, con θ el ángulo respecto de la vertical: $7/\cos 60° = 7/0{,}5 = 14$ MHz. En incidencia oblicua la MUF es siempre mayor que la frecuencia crítica. Los 3,5 MHz salen de multiplicar por el coseno en vez de dividir; los 8,1 MHz, de usar el seno; y unos 6 MHz serían el 85 % de la frecuencia crítica.

25 (d) Conexión de los instrumentos: amperímetro en serie, voltímetro en paralelo, óhmetro sobre el componente · libro: C-T8.1 — Las tres afirmaciones están al revés. La tensión se mide con las puntas en *paralelo* con el elemento. La corriente se mide en *serie*: se abre el circuito y se intercala el polímetro (en paralelo sería un cortocircuito casi directo). La resistencia se mide con el componente aislado y sin tensión, con las puntas aplicadas a sus terminales, es decir, en paralelo con ella y no en serie. Como las tres son falsas, la correcta es «ninguna de las anteriores». *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En la función de óhmetro, el polímetro inyecta por las puntas una pequeña corriente propia y mide la tensión resultante. Por eso las puntas van en los dos extremos de la resistencia (en paralelo con ella), con el componente fuera de tensión y, si está en un circuito, con al menos un extremo desconectado; si no, circula corriente de otros componentes y la lectura se falsea. Resumen: voltímetro en paralelo, amperímetro en serie, óhmetro en paralelo y sin tensión.

26 (b) El polímetro no mide la impedancia de una antena (hace falta puente o analizador de antenas) · libro: T8.9 — El polímetro mide tensión, corriente y resistencia; la impedancia de una antena en RF exige un puente o analizador de antenas.

27 (d) S-meter: S9 = 50 µV sobre 50 Ω en HF (escala en microvoltios) · libro: C-T8.9 — El convenio de la IARU para HF fija S9 = 50 µV rms sobre 50 Ω, que equivale a 34 dBµV y a −73 dBm: $P = (50 \cdot 10^{-6})^2/50 = 5 \cdot 10^{-11}$ W. Cada punto S son

6 dB, es decir, el doble o la mitad de tensión. 1 µV queda unos 34 dB por debajo de S9 (algo más de S3); 1 mV es S9 + 26 dB; y 100 dBµV son 0,1 V, unos 66 dB sobre S9. *(Véase tema T4, sección «Características y controles».)*

28 (c) Una buena tierra reduce la RF en los chasis y las interferencias · libro: T9.18 — Una tierra deficiente deja que la RF vuelva por donde puede —los chasis, los cables de alimentación, el micrófono— y desde ahí se acople a todo lo que haya cerca. La tierra le da un camino corto y directo. De paso, es la misma tierra que protege al operador (tema T10).

29 (a) El diferencial protege a las personas frente a contactos indirectos y defectos de aislamiento · libro: T10.11 — Fusible y magnetotérmico vigilan la *intensidad* y protegen la instalación; el diferencial vigila el *desequilibrio* y protege a las personas. Es la distinción que más se pregunta.

30 (b) Vientos del mástil: repartidos alrededor y tensados por igual · libro: T10.15 — Los vientos trabajan por oposición: repartidos alrededor y tensados por igual, mantienen el mástil vertical venga el viento de donde venga. Uno solo, o varios flojos, no sujetan nada; y anclarlos al propio mástil no sujeta absolutamente nada.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**a**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**	**d**	**c**	**d**	**c**	**d**	**a**	**d**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**	**c**	**c**	**d**	**c**	**b**	**d**	**a**	**a**	**d**

1 (a) M Mike y V Victor · libro: R1.7 — «M» es *Mike*. Mario, Madrid y Metro pertenecen a alfabetos nacionales antiguos, que no se emplean en el servicio de aficionados.

2 (a) QRS transmita más despacio / QRQ más deprisa · libro: R2.15 — `QRQ` es «más de prisa» y `QRS`, «más despacio»: van en pareja y se confunden con facilidad. `QRO` es subir potencia y `QRV`, estar preparado.

3 (b) QRZ ¿quién me llama? (la llamada general es CQ, que no es código Q) · libro: R2.5 — `QRZ`: «¿quién me llama?»; la llamada general es `CQ`, que no es un grupo Q.

4 (a) QTC tengo mensajes para transmitir · libro: R2.17 — «¿Cuántos mensajes tiene para transmitir?» o «tengo *n* mensajes». Cesar la transmisión es `QRT` y el emplazamiento, `QTH`.

5 (b) BK interrupción breve (break) · libro: R3.15 — Del inglés *break*. Permite cortar sin esperar al final, algo que en telegrafía facilita el `QSK`. El comienzo de una llamada general es `CQ`.

6 (a) SSB banda lateral única · libro: R3.23 — De *single side band*. Es el modo de fonía por excelencia en HF, porque suprime la portadora y una banda lateral y concentra toda la potencia en la información.

7 (b) WX tiempo meteorológico · libro: R3.20 — De *weather*. Es uno de los asuntos clásicos de conversación en un contacto, junto con el equipo (`RIG`) y el informe de señal.

8 (d) Prioridad: seguridad < urgencia < socorro · libro: R4.11 — De menor a mayor: seguridad (*Sécurité*, avisos de navegación o meteorológicos), urgencia (*Pan Pan*, un problema serio sin peligro inminente) y socorro (*Mayday*, peligro grave e inminente). El socorro tiene prioridad absoluta sobre cualquier otra comunicación.

9 (c) Banda de 10 m: 28–29,7 MHz · libro: F-R4.7 — El CNAF atribuye en España a los servicios de aficionados y de aficionados por satélite la banda de 28 a 29,7 MHz. «28 a 30 MHz» se pasa 0,3 MHz por arriba: de 29,7 a 30,005 MHz las atribuciones son de los servicios fijo y móvil. «29,7 a 30 MHz» es justo el tramo siguiente a la banda, fuera de ella. «27 a 28 MHz» queda por debajo: entre 27,5 y 28 MHz las atribuciones son ayudas a la meteorología, fijo y móvil. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La banda de 10 m (28 MHz) ocupa en España de 28 a 29,7 MHz, atribuida a aficionados y a aficionados por satélite. Por debajo, 27,5–28 MHz son de ayudas a la meteorología, fijo y móvil; por encima, 29,7–30,005 MHz son de fijo y móvil. Otras bandas de HF: 80 m, 3500–3800 kHz; 40 m, 7000–7200 kHz; 20 m, 14000–14350 kHz; 15 m, 21000–21450 kHz.

10 (d) Visitante con licencia CEPT: prefijo del país visitado + distintivo propio (EA/M0BVM, EA3/OK2HM) · libro: R5.39 — La barra separa el prefijo del país donde se está —EA3, Cataluña— del distintivo propio del operador, `OK2HM`, checo. Es la forma de identificarse al amparo de la licencia CEPT: primero dónde estoy, después quién soy.

11 (c) Estructura internacional: la parte de nacionalidad tiene hasta tres caracteres, letras o cifras · libro: C-R5.15 — En las series internacionales del Reglamento de Radiocomunicaciones, la parte inicial que identifica la nacionalidad del distintivo puede ser de uno, dos o tres caracteres, y pueden ser letras o cifras (por ejemplo, G, EA o 3DA). Por eso la c es correcta. La a no es ninguna regla. La b falla porque no siempre son letras ni siempre son dos o tres caracteres; la d, porque no siempre son exactamente dos.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Estructura de los distintivos internacionales (artículo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT): la UIT atribuye a cada país bloques de tres caracteres (España: EAA–EHZ y AMA–AOZ). La parte que identifica la nacionalidad tiene uno, dos o, si hace falta, tres caracteres, letras o cifras. En España el prefijo son las dos primeras letras (art. 27 de la Orden IET/1311/2013).

12 (d) Prefijos EG y EH: concursos, eventos internacionales y eventos relevantes locales, regionales o autonómicos · libro: R5.14 — EG: usos temporales para concursos, eventos internacionales y otros eventos relevantes de ámbito local, regional o autonómico (art. 27.1.b).

13 (a) Frecuencias de llamada: punto de encuentro de un modo, no de uso exclusivo · libro: R6.6 — Las frecuencias de llamada son puntos de encuentro por modo, antes de desplazarse (QSY) a otra frecuencia.

14 (d) Las frecuencias del plan HF son las realmente transmitidas, no la del dial · libro: F-R6.3 — La nota del plan HF es explícita: las frecuencias del plan son «frecuencias transmitidas», no las de la portadora suprimida. Lo que debe quedar dentro del segmento es toda la emisión, no solo el dial. Por eso en LSB, donde la banda lateral cuelga por debajo del dial, el plan fija el ajuste de dial mínimo para fonía: 1.843, 3.603 y 7.053 kHz, tres kilohercios por encima del borde inferior del segmento. En USB ocurre al revés: de 20 a 10 m el dial máximo queda 3 kHz por debajo del borde superior de la banda. La opción a) es justo lo que la nota descarta. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas» (SSB con portadora suprimida).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En SSB la portadora se suprime: la frecuencia del dial es la de esa portadora y la señal ocupa unos 2,7 kHz a un lado, por debajo en LSB y por encima en USB. El plan HF de la IARU para la Región 1 se refiere a las frecuencias realmente transmitidas, no a la del dial. Por eso indica ajustes de dial límite: en LSB, como mínimo 1.843, 3.603 y 7.053 kHz (3 kHz sobre el borde del segmento); en USB, de 20 a 10 m, como máximo 3 kHz por debajo del borde superior de la banda.

15 (b) Deletrear con el alfabeto fonético internacional; no inventar palabras · libro: R7.7 — Para deletrear se usa el alfabeto fonético internacional (OACI); inventar palabras dificulta la comprensión.

16 (c) Nadie es dueño de una frecuencia — Ninguna estación es dueña de una frecuencia: se comparte, y por eso se escucha antes de transmitir (QRL?). Ni el uso habitual ni la pertenencia a una asociación dan derechos exclusivos. Las frecuencias de llamada son solo un punto de encuentro: una vez establecido el contacto, se pasa (QSY) a otra frecuencia libre.

17 (b) Interconexión con otras redes: permitida con condiciones (fines de radioafición) · libro: C-R8.35 — Sí se puede, pero con condiciones. El art. 23 de la Orden IET/1311/2013 permite interconectar las estaciones a través de otras instalaciones de telecomunicación autorizadas siempre que la interconexión tenga fines relacionados con la radioafición; los dispositivos de conexión a redes públicas no pueden causar daños ni interferencias, y el acceso por red pública a repetidores analógico-digitales exige un código personal y el distintivo del operador. La norma no limita la duración del enlace (c). El banco repite la pregunta con las opciones «No está permitido», «Sí, mediante autorización», «Sí, siempre que se pasen comunicaciones técnicas» y «Sí está permitido»: allí la clave es la última, pues no exige autorización específica ni limita el contenido a comunicaciones técnicas.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 23 de la Orden IET/1311/2013: las estaciones de radioaficionado pueden interconectarse a través de otras instalaciones de telecomunicación autorizadas si la finalidad está relacionada con la radioafición. Los dispositivos para conectarse a redes públicas deben estar diseñados para no dañar ni interferir esas redes. Si el acceso es por red pública, los repetidores analógico-digitales solo son accesibles con un código personal e intransferible y el distintivo de la estación del operador; el responsable del repetidor debe facilitar el código a todo radioaficionado que lo solicite.

18 (a) Potencia en 137 y 475 kHz: 1 W p.i.r.e. (475 kHz: 5 W a más de 800 km de África) · libro: F-R8.100 — Para las dos bandas más bajas, la tabla del apartado 3.1 del anexo I da solo **1 W p.i.r.e.**, muy por debajo de los 1000 W p.c.e. de HF. En 475 kHz existe una excepción: hasta 5 W p.i.r.e. en zonas distantes más de 800 km de la frontera de países africanos. La opción de 1 W p.c.e. acierta la cifra pero cambia la magnitud: la p.c.e. se mide en la línea de la antena y la p.i.r.e. incluye su ganancia. Los 1000 W p.c.e. son los de HF, y los 10 W p.i.r.e. no figuran en la tabla. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 3.1) autoriza las bandas de 137 kHz (2200 m, LF) y 475 kHz (630 m, MF) con una potencia máxima de 1 W p.i.r.e. En 475 kHz se puede llegar a 5 W p.i.r.e. en las zonas geográficas distantes más de 800 km de la frontera de países africanos. La p.i.r.e. es la potencia suministrada a la antena multiplicada por su ganancia respecto a la isótropa.

19 (d) Bandas ICM: el aficionado debe aceptar su interferencia perjudicial · libro: F-R8.106 — El apartado 3.4 del anexo I destina cuatro bandas a aplicaciones ICM y dispone que las estaciones de radioaficionado que funcionen en ellas *deberán aceptar la interferencia perjudicial* resultante de dichas aplicaciones. El aficionado puede, pues, usar esas bandas, pero no puede exigir protección ni pedir que cesen las aplicaciones ICM. Por eso fallan las opciones que le dan protección o derecho de reclamación, y también la que le prohíbe el uso: la Orden no excluye esas bandas del servicio de aficionados. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El apartado 3.4 del anexo I de la Orden IET/1311/2013 destina cuatro bandas a aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM): 433,050–434,790 MHz, 2400–2450 MHz, 5725–5800 MHz y 24,00–24,25 GHz. Las estaciones de radioaficionado que funcionen en ellas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de dichas aplicaciones: no pueden exigir protección, pero tampoco se les excluye de esas bandas.

20 (c) Plazo para resolver la autorización (y la licencia de estación fija): 6 semanas, silencio desestimatorio · libro: R8.11 — Plazo de resolución: seis semanas; el silencio es desestimatorio.

21 (b) Ninguna estación tiene derecho preferente sobre una frecuencia · libro: R8.73 — El espectro es dominio público y su uso, compartido: nadie «posee» una frecuencia, ni por llegar antes ni por estar en concurso. De ahí que la única regla practicable sea la cortesía — preguntar si está ocupada y apartarse si lo está.

22 (c) Estación fija: precisa licencia, asociada a la autorización de radioaficionado de su titular · libro: C-R8.41 — Es casi literal el art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013: la instalación y el funcionamiento de cualquier estación fija precisan una licencia, que se considera asociada a la autorización de radioaficionado de su titular (y una misma licencia puede amparar varios equipos de la estación). De ahí que la licencia se cancele si la autorización se revoca o se extingue (art. 21). La a es falsa: no hace falta pertenecer a ninguna asociación; la b y la d no tienen sentido, porque la licencia no se liga a un repetidor ni a una gama de frecuencias. Ojo: hoy la licencia de estación solo se exige a las estaciones fijas, no a las móviles o portátiles. *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.1 de la Orden IET/1311/2013: la instalación y funcionamiento de cualquier estación fija precisa una licencia, asociada a la autorización de radioaficionado de su titular; una misma licencia puede amparar los diferentes equipos de la estación. Art. 21: la licencia se cancela a petición del titular, por revocación o extinción de la autorización a la que está asociada, o automáticamente si no se mantiene el seguro de antenas; al cancelarla hay que desmontar las instalaciones, antenas incluidas.

23 (c) Modificaciones con licencia: permanentes se comunican; cambiar la antena de sitio = primera instalación · libro: C-R8.15 — Según el último párrafo del art. 20 de la Orden IET/1311/2013, cuando una modificación incluye el cambio de ubicación de la antena, el titular debe solicitarlo a la SETSI con el mismo procedimiento que si fuera la primera instalación: solicitud, autorización de montaje, aviso de fin de obra y verificación para la licencia. La a es falsa, porque sí hay que solicitarlo. La b, porque el procedimiento no es distinto ni abreviado. La d, porque la autorización radioeléctrica no la da el Ayuntamiento. El banco antiguo hablaba de la «Dirección General de Telecomunicaciones»; hoy el órgano es la SETSI.

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 20 de la Orden IET/1311/2013, una vez obtenida la licencia: cualquier modificación de instalaciones y equipos puede hacerse con carácter experimental durante un máximo de 60 días, siempre que no afecte a la seguridad. Si se hace permanente, el titular remite a la SETSI la documentación complementaria, incluidas las modificaciones. Excepción: si la modificación incluye cambiar la ubicación de la antena, se solicita a la SETSI como si fuera la primera instalación.

24 (d) Derecho a instalar la antena en el exterior: legitimación para usar el edificio + autorización administrativa · libro: R8.15 — Hacen falta las dos cosas: legitimación para usar el edificio (propiedad, alquiler con permiso…) y la autorización administrativa.

25 (c) Estación portable: la fija usada temporalmente en otra ubicación · libro: R8.69 — Portable no significa pequeña ni de poca potencia: significa que la estación fija se traslada temporalmente a otro emplazamiento. Distinta de la móvil, que opera en movimiento a bordo de un vehículo.

26 (b) Estación digital: emite con técnicas digitales · libro: R8.87 — Lo que la define es la técnica de emisión, no el aspecto del equipo: transmisión de datos, modos digitales de fonía o de texto. Un transceptor con mandos convencionales puede operar perfectamente en digital.

27 (d) Tipos de desatendidas (art. 24): repetidores analógicos, digitales, de nodo, finales y radiobalizas · libro: F-R8.59 — El art. 24 enumera las estaciones automáticas desatendidas: repetidores analógicos, digitales, de portadora o nodo y finales, y radiobalizas, más cualquier otra estación que encaje en la definición del anexo I (estación colectiva que para su funcionamiento habitual no requiere la intervención directa del operador). La a excluye las radiobalizas, que sí figuran. La c omite las radiobalizas y añade las estaciones temporales, que no están en el art. 24. La b confunde los términos: toda desatendida es colectiva, pero no toda colectiva es desatendida. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Clases del art. 24 de la Orden IET/1311/2013: repetidor analógico; repetidor digital; repetidor de portadora o nodo (repetidor digital que enlaza únicamente con otros repetidores digitales); repetidor final (repetidor digital que distribuye el tráfico de otros repetidores digitales a las estaciones de cada radioaficionado); y radiobaliza. Se añade cualquier otra estación que se ajuste a la definición del anexo I: estación colectiva que para su funcionamiento habitual no requiere la intervención directa del operador.

28 (a) No es infracción comunicar con otra estación de la que se es titular · libro: C-R9.1 — Ninguna norma vigente prohíbe ni tipifica esa conducta: no figura en las infracciones muy graves, graves ni leves de los arts. 106 a 108 de la Ley 11/2022, que es la que tipifica las infracciones de los radioaficionados (Orden IET/1311/2013, art. 34). El servicio de aficionados es de «intercomunicación» (art. 2.1) y nada exige que las dos estaciones tengan titulares distintos. No la confundas con la infracción leve de comunicarse con estaciones *no autorizadas* (art. 108.2): aquí ambas lo están. «Falta» es el término del reglamento antiguo; hoy se dice infracción. *(Véase tema R9, tabla de conductas típicas y pregunta sobre la infracción leve de comunicarse con estaciones no autorizadas.)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Rige el principio de tipicidad (art. 27 de la Ley 40/2015): solo es infracción administrativa lo que una ley tipifica expresamente. En telecomunicaciones, las infracciones son las de los arts. 106 (muy graves), 107 (graves) y 108 (leves) de la Ley 11/2022, a las que remite la Orden IET/1311/2013 (art. 34). Si una conducta no figura en esas listas, como comunicar entre dos estaciones propias, no es infracción. Lo que sí es leve (art. 108.2) es establecer comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas.

29 (a) Emitir fuera de las bandas autorizadas es infracción · libro: R9.27 — Las bandas atribuidas al servicio son el límite de la autorización: fuera de ellas hay otros servicios, muchos de seguridad, y emitir ahí es infracción con independencia de la potencia o de que la banda «parezca» libre.

30 (d) Multas máximas: 20 M€ muy graves y 2 M€ graves · libro: R9.5 — Topes de multa: hasta 20 millones de euros las muy graves y hasta 2 millones las graves.

SIMULACRO DE EXAMEN

13

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 13 · 30 preguntas · 45 minutos

1. La fuerza electromotriz de un generador se mide en:

a) voltios **b)** kilovatios **c)** ohmios **d)** vatios

2. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas:

a) en el vacío es menor que a través del aire **b)** aumenta con la frecuencia
c) disminuye con la frecuencia **d)** es constante en un determinado medio

3. En una instalación de corriente alterna, el llamado «factor de potencia» o $\cos\varphi$ es:

a) la relación entre la tensión y la corriente (la impedancia)
b) el número de ciclos por segundo de la corriente
c) el coseno del ángulo de desfase entre la tensión y la corriente
d) la proporción de armónicos de la señal

4. Un transmisor de FM con una desviación máxima de 5 kHz se modula con un tono de 3 kHz. Según la regla de Carson, la anchura de banda que ocupa es aproximadamente de:

a) 6 kHz **b)** 8 kHz **c)** 10 kHz **d)** 16 kHz

5. Al introducir un núcleo de material ferromagnético en el interior de una bobina, su autoinducción:

a) aumenta **b)** no varía **c)** se anula **d)** disminuye

6. Si en un transformador el primario tiene menos espiras que el secundario, este transformador es:

a) Igualador **b)** Elevador **c)** Mixto **d)** Reductor

7. Un diodo LED emite luz cuando:

a) se polariza inversamente
b) se le aplica corriente alterna de alta frecuencia
c) alcanza su tensión de avalancha
d) se polariza directamente

8. En un transistor NPN empleado como amplificador, la polarización del colector respecto del emisor es:

a) positiva **b)** nula **c)** negativa **d)** alterna

9. En la FI de un receptor de SSB se emplea un filtro de cuarzo porque:

a) elimina la frecuencia imagen, que llega ya mezclada con la señal
b) su factor de calidad *Q* altísimo da una selectividad muy elevada, con un ancho de banda estrecho y estable
c) amplifica la FI más que un transistor y con menos ruido
d) sustituye al oscilador de batido para demodular la SSB

10. Un amplificador que trabaja en clase B conduce durante:

a) todo el ciclo menos los picos **b)** 90° del ciclo de la señal
c) 180° del ciclo de la señal **d)** los 360° del ciclo de la señal

11. La neutralización se utiliza en:

a) En los circuitos electrónicos para evitar el elemento neutro
b) Los amplificadores para evitar que oscilen
c) Las baterías para evitar su polarización
d) Los relés para neutralizarlos

12. Un amplificador eleva una señal de 10 mV a 1 V, con la misma impedancia en la entrada y en la salida. Su ganancia de tensión, en decibelios, es de:

a) 10 dB **b)** 20 dB **c)** 100 dB **d)** 40 dB

13. Si a la entrada de un mezclador se aplican dos señales de 14 MHz y 4 MHz, a su salida encontraremos, entre otras, la frecuencia de:

a) 10 MHz **b)** 3,5 MHz **c)** 7 MHz **d)** 56 MHz

14. La sensibilidad de un receptor se define como su capacidad de:

a) funcionar con baterías descargadas **b)** separar canales adyacentes
c) captar señales débiles y amplificarlas **d)** rechazar la frecuencia imagen

15. Un remedio eficaz contra el bloqueo de un receptor por una señal fuerte es:

a) subir el volumen de audio
b) reducir la ganancia de RF o intercalar un atenuador o un filtro en la entrada
c) conectar un preamplificador en la entrada de antena
d) ensanchar el filtro de FI

16. El mando «NB» (*noise blanker*) de un receptor se emplea para:

a) compensar la deriva del oscilador **b)** estrechar el filtro de audio
c) suprimir los ruidos producidos por impulsos **d)** aumentar la sensibilidad en las bandas altas

17. El compresor de audio de un transmisor de SSB sirve para:

a) ensanchar la banda de audio transmitida
b) suprimir el ruido de fondo del micrófono
c) aumentar la potencia de pico del equipo
d) elevar la potencia media de la emisión sin superar la potencia de pico

18. Las siglas PEP, con que se expresa la potencia de un transmisor de SSB, significan:

a) potencia de pico de envolvente
b) potencia eficaz promediada
c) potencia entregada permanente
d) potencia específica de portadora

19. El orden en que deben conectarse los equipos de una estación es:

a) transceptor, acoplador, amplificador lineal, medidor de ROE y antena
b) transceptor, acoplador, medidor de ROE, amplificador lineal y antena
c) transceptor, amplificador lineal, medidor de ROE, acoplador y antena
d) transceptor, medidor de ROE, acoplador, amplificador lineal y antena

20. El diagrama de radiación de una antena nos da:

a) La banda de frecuencias que puede radiar en las distintas direcciones
b) El alcance de la radiación en función de la dirección
c) La distribución de la energía radiada en el espacio
d) La distribución de su adaptación en el espacio

21. Comparadas entre sí, la longitud física y la longitud eléctrica de un tramo de cable coaxial cumplen que:

a) ambas son siempre iguales
b) la longitud física es menor que la eléctrica
c) la longitud física es mayor que la eléctrica
d) su relación depende de la potencia aplicada

22. El acoplador de antena se emplea para:

a) filtrar el ruido atmosférico
b) amplificar la señal recibida
c) aumentar la ganancia de la antena
d) adaptar la impedancia de la etapa final a la línea de transmisión y la antena

23. El modo de propagación por onda de superficie predomina en la banda de:

a) UHF **b)** MF **c)** SHF **d)** VHF

24. La curvatura que experimenta una onda radioeléctrica al encontrar un obstáculo en su trayectoria se denomina:

a) difracción **b)** absorción **c)** refracción **d)** reflexión

25. En la banda de 3,5 MHz, los alcances por reflexión ionosférica durante el día, frente a los de la noche, son:

a) iguales
b) mayores
c) menores
d) nulos en cualquier caso

26. De los siguientes instrumentos, el más imprescindible en una estación de aficionado es:

a) el analizador de espectro
b) el medidor de relación de ondas estacionarias
c) el puente de impedancias de laboratorio
d) el generador de barrido

27. El instrumento comúnmente denominado «S-meter» de un receptor indica:

a) la potencia entregada por el transmisor
b) la frecuencia de la señal sintonizada
c) la relación de ondas estacionarias de la antena
d) la intensidad de la señal recibida

28. Mientras transmites en AM, tu voz se oye por los altavoces del equipo de música de un vecino, que no tiene sintonizador de radio. El mecanismo responsable es:

a) la detección: una unión semiconductora del amplificador rectifica la RF captada por los cables y recupera la envolvente
b) el bloqueo del amplificador por exceso de ganancia
c) la intermodulación entre tu señal y la red eléctrica
d) la recepción por la frecuencia imagen

29. Una antena que está transmitiendo:

a) solo puede tocarse con guantes de lana
b) no se debe tocar con las manos
c) puede tocarse si está polarizada verticalmente
d) puede tocarse si la potencia es inferior a 100 W

30. Cuando se funde el fusible de un equipo, debe sustituirse por:

a) uno de mayor calibre, para que no vuelva a fundirse
b) cualquiera que quepa en el portafusibles
c) otro del mismo calibre que el original
d) un puente de hilo de cobre

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 13 · 30 preguntas · 45 minutos

1. El deletreo del distintivo EA3RCQ según el alfabeto fonético internacional:

a) Echo, Alfa, Three, Romeo, Charlie, Quebec.
b) El deletreo de distintivos no está permitido.
c) Echo, Alfa, Tres, Romeo, Charlie, Quebec.
d) E, A, Tres, R, C, Q.

2. El grupo `QRI` se refiere a:

a) la intensidad de las señales
b) la legibilidad de las señales
c) la frecuencia exacta de la emisión
d) el tono de la transmisión

3. El grupo que se emplea para acusar recibo de una comunicación es:

a) `QSL` **b)** `QSY` **c)** `QSO` **d)** `QRZ`

4. El grupo `QTA` se utiliza para indicar que:

a) se cambia de antena
b) se anule el mensaje indicado
c) se transmite en una frecuencia distinta
d) la estación queda a la escucha

5. La abreviatura `CW` se refiere a:

a) la telefonía comercial
b) una llamada de socorro
c) la banda ciudadana
d) la telegrafía en código Morse (onda continua)

6. La abreviatura `HI` se emplea en telegrafía para expresar:

a) una petición de repetición
b) alta frecuencia
c) un saludo inicial
d) una risa

7. La abreviatura `SRI` se emplea para expresar:

a) lo siento
b) señal recibida intermitente
c) servicio de radio internacional
d) sin respuesta inmediata

8. La señal de alarma en radiotelefonía consiste en dos tonos aproximadamente sinusoidales transmitidos alternativamente, de frecuencias:

a) 500 Hz y 1000 Hz **b)** 2200 Hz y 1300 Hz **c)** 440 Hz y 880 Hz **d)** 3000 Hz y 300 Hz

9. De las siguientes frecuencias, la que está dentro de una banda atribuida al Servicio de Aficionados en España es:

a) 7300 kHz **b)** 14250 kHz **c)** 14500 kHz **d)** 3900 kHz

10. En una emisión de larga duración, además de al comienzo y al final, la estación de aficionado debe transmitir su distintivo de llamada, según la Orden IET/1311/2013, al menos cada:

a) 5 minutos **b)** 10 minutos **c)** 15 minutos **d)** 30 minutos

11. El distintivo de llamada estará constituido por un grupo alfanumérico de, como máximo:

a) cuatro caracteres **b)** diez caracteres **c)** ocho caracteres **d)** seis caracteres

12. Los distintivos de llamada con sufijo de una sola letra se reservan para:

a) la participación en concursos internacionales de alta competitividad
b) las estaciones instaladas en Ceuta y Melilla
c) los radioaficionados noveles
d) las estaciones de menor potencia

13. Puede solicitarse un distintivo de llamada temporal cuando se desee:

a) participar en concursos, experimentos, ensayos o conmemoraciones
b) evitar ser identificado
c) operar con mayor potencia de la autorizada
d) ceder la estación a un tercero

14. Dentro de cada banda, los planes de banda de la IARU reparten los segmentos atendiendo principalmente a:

a) la potencia de salida de los equipos
b) la antigüedad del distintivo de llamada de cada estación
c) el país de procedencia de cada estación
d) el modo de emisión y la anchura de banda ocupada

15. En la banda de 20 m, el segmento 14.070–14.099 kHz del plan de bandas HF de la IARU para la Región 1 está destinado a:

a) balizas
b) modos digitales de banda estrecha (digimodos)
c) fonía SSB
d) telegrafía (CW)

16. Según el artículo 31 de la Orden IET/1311/2013, si el titular de una autorización de radioaficionado observa en sus equipos o antenas una anomalía que afecte a su seguridad mecánica o eléctrica, debe:

a) comunicarla a la SETSI y esperar sus instrucciones antes de intervenir
b) dejarla en manos del instalador de telecomunicaciones, que responde en todo caso de la seguridad de la estación
c) subsanarla de forma inmediata, por ser el responsable del mantenimiento de equipos, antenas y elementos anejos
d) esperar a la siguiente inspección, porque la SETSI responde del mantenimiento de las instalaciones

17. El Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, aprueba el:

a) Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico
b) Reglamento de instalación de antenas de aficionado en el exterior de los inmuebles
c) Reglamento del procedimiento de evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones
d) Reglamento de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación

18. Según el art. 25.e de la Orden IET/1311/2013, el intervalo máximo permitido entre dos transmisiones sucesivas del distintivo de una radiobaliza del Servicio de Aficionados es de:

a) un minuto b) dos minutos c) tres minutos d) diez minutos

19. Con la notación del anexo I, una antena tiene una ganancia Gd de 6 dB en su dirección de máxima radiación. Su ganancia isótropa o absoluta Gi en esa dirección es:

a) 9 dBi b) 8,15 dBi c) 6 dBi d) 3,85 dBi

20. En la licencia de estación de radioaficionado CEPT habrá de constar necesariamente una determinada información. Indique la respuesta incorrecta:

a) Autoridad que expide la licencia.
b) Distintivo de llamada.
c) Asociación de radioaficionados a la que pertenece.
d) Periodo de validez.

21. En relación con los exámenes para obtener el certificado HAREC, señale la opción *incorrecta*:

a) es necesario estar en posesión de un certificado HAREC para poder presentarse
b) hay que abonar previamente la tasa por presentación a las pruebas
c) se convocan por resolución de la Secretaría de Estado competente en telecomunicaciones
d) entre las materias figura la normativa reglamentaria de las estaciones de aficionado

22. De acuerdo con la división del mundo de la UIT, España se encuentra en la:

a) Zona 4 **b)** Región 3 **c)** Región 2 **d)** Región 1

23. La autorización de radioaficionado habilita a su titular para:

a) prestar servicios de comunicación a terceros
b) instalar antenas sin condición alguna
c) efectuar emisiones en las bandas y con las características técnicas establecidas para el servicio de aficionados
d) emitir en cualquier banda del espectro radioeléctrico

24. La estación de aficionado debe estar construida:

a) Siempre con válvulas.
b) Completamente transistorizada.
c) De acuerdo con el estado de desarrollo de la técnica radioeléctrica.
d) Con arreglo a un modelo común.

25. Según el artículo 18.3 de la Orden IET/1311/2013, la licencia de funcionamiento de una estación fija de radioaficionado queda condicionada, en cualquier caso, a:

a) la pertenencia del titular a una asociación de radioaficionados reconocida por la SETSI
b) la ausencia de perturbaciones a otros servicios radioeléctricos autorizados y el cumplimiento de las normas sobre seguridad nacional, servidumbres, medio ambiente y ordenación del territorio
c) el informe favorable de la comunidad de propietarios sobre las antenas de la estación
d) una inspección anual de la Jefatura Provincial que confirme que la estación sigue en regla

26. En las autorizaciones especiales del artículo 16 de la Orden IET/1311/2013 (bandas atribuidas con carácter secundario, con riesgo de interferir a servicios primarios), se establecen:

a) un plazo máximo inicial de dieciocho meses, ampliable si hace falta
b) el uso exclusivo de la banda a favor del solicitante, sin compartirla con otros
c) una tasa anual por cada banda cuyo uso se autoriza
d) limitaciones geográficas o técnicas de uso que aseguren la compatibilidad con los servicios afectados

27. Según el Anexo I de la Orden IET/1311/2013, una «estación temporal de radioaficionado» es la utilizada con carácter temporal para actividades relacionadas con:

a) la retransmisión automática de las emisiones recibidas para ampliar el alcance de las comunicaciones
b) la emisión automática de señales de identificación para estudios de propagación
c) concursos y diplomas, expediciones, demostraciones en colegios, ferias y otros eventos de similar naturaleza
d) la estancia temporal en España de un radioaficionado extranjero con licencia CEPT

28. La multa máxima que prevé la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, por una infracción leve es de:

a) 50 000 euros **b)** 500 000 euros **c)** 100 000 euros **d)** 2 millones de euros

29. Las infracciones muy graves en materia de telecomunicaciones prescriben a los:

a) diez años **b)** seis meses **c)** tres años **d)** dos años

30. Según el art. 114.2 de la Ley 11/2022, en el procedimiento sancionador en materia de telecomunicaciones el plazo de alegaciones es, como mínimo, de:

a) quince días hábiles
b) quince días naturales
c) diez días hábiles
d) diez días naturales

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 13

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**a**	**d**	**c**	**d**	**a**	**b**	**d**	**a**	**b**	**c**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**c**	**d**	**a**	**c**	**c**	**b**	**d**	**b**	**a**	**c**	**b**	**d**	**a**	**b**	**c**

1 (a) Fuerza electromotriz: caracteriza al generador y se mide en voltios · libro: C-T1.11 — La fuerza electromotriz (fem) es la energía que el generador da a cada unidad de carga, es decir, julios por culombio, que son voltios: se mide en voltios (V), como toda tensión. Aunque el nombre lleve la palabra «fuerza», no se mide en newtons. El ohmio es la unidad de resistencia; el vatio y el kilovatio (mil vatios) lo son de potencia. *(Véase tema T1, secciones «Unidades y leyes fundamentales» y «Fuentes y energía».)*

2 (d) Velocidad de propagación: c = 300.000 km/s, constante y sin depender de la frecuencia · libro: C-T1.4 — En un medio dado la velocidad de propagación es fija y, en los medios habituales en radio, no depende de la frecuencia: lo que varía al cambiar f es la longitud de onda ($v = \lambda f$), no la velocidad. Por eso fallan b y c. La opción a es falsa porque el vacío es el medio en que las ondas van más rápido ($c \approx 300.000$ km/s); en el aire la velocidad es prácticamente la misma, algo menor, nunca mayor. *(Véase tema T1, sección «Ondas y señales»; factor de velocidad en tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La velocidad de una onda electromagnética depende del medio, no de la frecuencia: en el vacío vale $c = 3 \times 10^8$ m/s y en cualquier material es menor, $v = c/n$, con $n \geq 1$ el índice de refracción. En el aire $n \approx 1{,}0003$, de modo que se toma c. En una línea de transmisión el cociente v/c es el factor de velocidad (0,66 en coaxial con polietileno). Con v fija en el medio, la longitud de onda sigue a la frecuencia: $\lambda = v/f$.

3 (c) Factor de potencia: coseno del desfase entre tensión y corriente · libro: T1.35 — En alterna, si hay reactancias la corriente no va al compás de la tensión, y solo la parte en fase produce potencia útil. El factor de potencia es el coseno del ángulo de desfase φ (no el desfase mismo): $\cos\varphi = P/S$, cociente entre la potencia activa (la que se consume) y la aparente (VI). Vale 1 en un circuito resistivo puro y baja según crece la componente reactiva. La relación tensión/corriente es la impedancia.

4 (d) Regla de Carson: B ≈ 2 (Δf + f_m) · libro: F-T1.17 — Regla de Carson: $B \approx 2(\Delta f + f_m)$. Con $\Delta f = 5$ kHz y $f_m = 3$ kHz: $B \approx 2(5 + 3) = 16$ kHz (el índice de modulación es $m = \Delta f / f_m \approx 1{,}7$). Los 6 kHz son $2f_m$, lo que ocuparía una AM con ese tono. Los 8 kHz olvidan el factor 2, pues la señal se extiende a ambos lados de la portadora. Los 10 kHz son $2\Delta f$ y se olvidan de la frecuencia moduladora. *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

5 (a) La autoinducción depende de la construcción de la bobina (núcleo, dimensiones, temperatura), no de la señal · libro: T2.40 — El núcleo ferromagnético concentra las líneas de campo y multiplica el flujo para la misma corriente, de modo que la autoinducción crece con la permeabilidad del material. Es lo que permite hacer bobinas de gran valor sin un número enorme de espiras.

6 (b) Elevador o reductor según el número de espiras de primario y secundario · libro: C-T2.10 — La tensión sigue al número de espiras: $V_s/V_p = N_s/N_p$. Si el primario tiene menos espiras que el secundario ($N_p < N_s$), la tensión del secundario es mayor que la de entrada: el transformador es elevador. La definición vale también en sentido inverso: en un transformador elevador el secundario tiene más espiras que el primario, y no es indiferente la relación de espiras, porque de ella depende la tensión de salida. Reductor es el caso contrario; con igual número de espiras la tensión no cambia. «Mixto» e «igualador» no son tipos de transformador. Ejemplo: 12 V con 100 espiras en el primario y 500 en el secundario dan $12 \times 500/100 = 60$ V. *(Véase tema T2, sección «Transformadores».)*

7 (d) LED: emite luz polarizado en directa · libro: T2.33 — El LED es un diodo y, como tal, solo conduce en directa; es al circular esa corriente cuando emite. El que trabaja polarizado en inversa, en su tensión de avalancha, es el zéner.

8 (a) Polarización: en el NPN el colector es positivo; en el PNP, negativo · libro: T2.48 — En un NPN la corriente convencional entra por el colector, que ha de estar a mayor potencial que el emisor. En el PNP todo se invierte, y de ahí que los circuitos con PNP lleven la alimentación negativa.

9 (b) Filtro de cuarzo en la FI: su Q altísimo da selectividad elevada con banda estrecha y estable · libro: F-T3.49 — El cuarzo es un resonador piezoeléctrico con un Q de decenas o centenas de miles, muy superior al de cualquier bobina. Con él se construye un filtro paso banda de flancos abruptos y ancho estable, que deja pasar solo la señal de SSB deseada y recorta las vecinas; y se hace en la FI, donde la frecuencia es fija. No amplifica: es un elemento pasivo con pérdidas. No elimina la imagen, que tras el mezclador ya es indistinguible de la señal y se rechaza antes, con el preselector. Tampoco sustituye al BFO, necesario para reinsertar la portadora. *(Véase tema T3, sección «Filtros, osciladores y mezcladores».)*

10 (c) Ángulo de conducción: A 360°, AB entre 180° y 360°, B 180°, C menos de 180° · libro: T3.22 — Medio ciclo exacto. Por eso la clase B se monta en contrafase: dos dispositivos que se reparten un semiciclo cada uno y entre los dos reconstruyen la onda completa.

11 (b) Neutralización: anula la realimentación parásita para que el amplificador no oscile · libro: C-T3.7 — En un amplificador de radiofrecuencia una parte de la salida vuelve a la entrada a través de las capacidades parásitas del propio dispositivo (rejilla-placa en un tríodo, base-colector en un transistor). Si esa realimentación es positiva y suficiente, el amplificador oscila por su cuenta. La neutralización aplica a la entrada una muestra de la salida en oposición de fase que cancela la realimentación parásita: así se evita que el amplificador oscile. No tiene relación con los relés, con la «polarización» de las baterías ni con ningún «elemento neutro». *(Véase tema T2, sección «Válvulas termoiónicas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Neutralizar un amplificador es anular su realimentación parásita. Se toma una pequeña parte de la señal de salida, se invierte su fase 180° y se aplica a la entrada a través de un pequeño condensador (condensador de neutralización) de valor parecido a la capacidad parásita rejilla-placa o base-colector: las dos corrientes se cancelan y el amplificador deja de oscilar. Los tetrodos y pentodos, con su rejilla pantalla, apenas la necesitan.

12 (d) Ganancia de tensión en decibelios: 20·log(V2/V1) · libro: F-T3.12 — Con las dos tensiones en mV, $V_2/V_1 = 1000/10 = 100$. Sobre la misma impedancia, $G = 20\log(V_2/V_1) = 20\log 100 = 40$ dB. Los 20 dB resultan de aplicar a una relación de tensiones la fórmula de potencias, $10\log$. Los 100 dB confunden la relación de tensiones con los decibelios. Y 10 dB corresponde a una relación de tensiones de solo 3,16. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

13 (a) Mezclador (heterodinación): a la salida aparecen la suma y la diferencia f1 ± f2 · libro: T3.13 — El mezclador entrega $f_1 + f_2 = 18$ MHz y $f_1 - f_2 = 10$ MHz, entre otras. De las opciones, la única presente es 10 MHz.

14 (c) Sensibilidad: captar y amplificar señales débiles · libro: T4.6 — Sensibilidad: captar y amplificar señales débiles; se especifica como la entrada mínima para una relación señal/ruido dada.

15 (b) Remedio contra el bloqueo: bajar la ganancia de RF, atenuador o filtro en la entrada (no un preamplificador) · libro: F-T4.7 — El bloqueo es saturación de las primeras etapas, así que hay que rebajar el nivel de señal que llega a ellas: bajar el mando de ganancia de RF, intercalar un atenuador en la entrada o un filtro que rechace la señal interferente (paso banda o de rechazo). Un preamplificador da más ganancia y agrava la saturación; el volumen actúa después de la saturación y no recupera lo perdido; y ensanchar el filtro de FI deja pasar más señales sin arreglar la entrada. *(Véase tema T9, sección «Medidas correctoras».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Como el bloqueo es saturación del amplificador de RF y del mezclador, el remedio es reducir el nivel de la señal interferente que llega a ellos: bajar el mando de ganancia de RF (RF GAIN), intercalar un atenuador en la entrada de antena o un filtro (paso banda o de rechazo) que rechace esa señal. Añadir un preamplificador o más ganancia empeora el problema. También ayuda separar las antenas del transmisor que interfiere.

16 (c) Noise blanker (NB): suprime el ruido impulsivo · libro: T4.23 — Está pensado para el ruido impulsivo —encendido de un motor, una valla eléctrica, ciertos electrodomésticos—, que llega como pulsos muy cortos y de gran amplitud. El circuito los detecta y silencia el receptor durante ese instante.

17 (d) Compresor: eleva la potencia media sin superar la de pico · libro: T5.17 — La voz tiene picos altos y valles bajos, y el transmisor está limitado por el pico. El compresor sube los valles sin tocar los picos: sube la potencia media, que es la que se oye al otro lado, con el mismo equipo y sin sobremodular.

18 (a) PEP: potencia de pico de envolvente · libro: T5.30 — Del inglés *peak envelope power*. En SSB la potencia varía continuamente con la voz, así que no tiene sentido dar un valor medio: se especifica la potencia en la cresta de la envolvente, que es la que limita el equipo y la que la reglamentación acota.

19 (c) Orden de la estación: transceptor, lineal, medidor de ROE, acoplador, antena · libro: T5.22 — El acoplador va lo más cerca posible de la antena, porque su trabajo es adaptar lo que la línea presenta. Y el medidor de ROE debe leer la potencia real que sale hacia la antena, es decir, después del lineal.

20 (c) El diagrama de radiación representa la distribución de la energía radiada en el espacio · libro: C-T6.13 — El diagrama de radiación es la representación gráfica de cómo se reparte en el espacio la energía que radia la antena: muestra la intensidad relativa en cada dirección (lóbulo principal, lóbulos secundarios y nulos). Es una propiedad de la dirección, no de la banda de frecuencias (a) ni de la adaptación (d), que depende de la impedancia. El alcance (b) depende además de la potencia, de la propagación y del receptor; el diagrama solo lo condiciona de forma indirecta. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Diagrama de radiación: gráfica, polar o en tres dimensiones, de la intensidad radiada en cada dirección respecto de la antena. El lóbulo principal indica hacia dónde radia más; de él se leen el ancho de haz, la relación adelante-atrás y los nulos.

21 (b) Longitud física = longitud eléctrica × FV (la física es menor); cálculo de un tramo · libro: T6.33 — Como la onda va más despacio dentro del cable, la longitud de onda allí es más corta: $L_{fís} = L_{el} \times \text{FV}$, con $\text{FV} < 1$ (0,66 en un coaxial de polietileno). Para conseguir media onda eléctrica basta con menos cable del que haría falta en el aire: la longitud

física es menor que la eléctrica. Solo serían iguales en el vacío (FV = 1), y la potencia aplicada no interviene. Ojo: alguna lista publicada da por buena la opción contraria («la física es mayor»); es un error.

22 (d) Acoplador de antena: adapta la impedancia del final a la línea y la antena (no mejora la antena) · libro: T6.15 — El acoplador transforma la impedancia que ve el final de potencia para adaptarla a la línea y la antena; no mejora la antena, mejora la transferencia.

23 (b) La onda de superficie predomina en MF y por debajo (sus pérdidas crecen con la frecuencia) · libro: T7.3 — La onda de superficie viaja guiada por el suelo, y el suelo es mal conductor: las pérdidas que induce crecen con la frecuencia. Por eso domina en MF y por debajo; en HF se agota en pocos kilómetros y solo sobrevive la propagación ionosférica.

24 (a) Difracción: la onda bordea un obstáculo · libro: T7.21 — La difracción es la capacidad de la onda para bordear un obstáculo y llegar a la zona de sombra geométrica, y es tanto mayor cuanto más larga es la longitud de onda: por eso en HF se salva un monte que en UHF deja sombra. La reflexión rebota, la refracción curva al cambiar de medio y la absorción convierte la energía en calor.

25 (c) La capa D absorbe de día las bandas bajas (3,5 MHz: de día menos alcance que de noche) · libro: T7.8 — De día la capa D absorbe las bandas bajas de HF: alcances menores. Por eso 80 m es una banda nocturna.

26 (b) El medidor de ROE es el instrumento más imprescindible de la estación · libro: T8.29 — Es el instrumento que avisa de que algo va mal entre el equipo y la antena, que es de donde vienen la mayoría de los problemas —y de las averías del final de potencia—. Los demás son de laboratorio: útiles, pero no imprescindibles.

27 (d) S-meter: indica la intensidad de la señal recibida (es un instrumento de recepción) · libro: T8.20 — Es el medidor de fuerza de señal, y de él sale el número que se da en el informe de recepción («me llegas 5 y 9»). Trabaja a partir de la tensión del control automático de ganancia.

28 (a) Detección en circuitos de audio: una unión semiconductora rectifica la RF y recupera la envolvente — Los cables del equipo hacen de antena y llevan la RF hasta los transistores. La unión base-emisor se comporta como un diodo, rectifica la RF y deja su envolvente, que en AM es tu voz: el amplificador la trata como audio. Es un problema de inmunidad del equipo afectado y se combate con ferritas y condensadores de desacoplo en sus cables.

29 (b) Una antena que transmite no se toca (quemaduras de RF) · libro: T10.2 — Una antena en transmisión lleva RF de alta tensión en los extremos: tocarla produce quemaduras por radiofrecuencia.

30 (c) Fusible fundido: sustituirlo por otro del mismo calibre (nunca mayor ni un puente) · libro: T10.9 — Un fusible fundido es un aviso, no una molestia: algo ha consumido más de la cuenta. Poner uno mayor o un puente elimina la protección justo donde ya se sabe que hay un problema, y el siguiente en fundirse será el equipo.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**a**	**d**	**a**	**b**	**d**	**d**	**a**	**b**	**b**	**b**	**d**	**a**	**a**	**d**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**c**	**a**	**c**	**b**	**c**	**a**	**d**	**c**	**c**	**b**	**d**	**c**	**c**	**c**	**a**

1 (a) Deletreo de distintivo EA3RCQ: R Romeo, C Charlie, Q Quebec (no «Queen»), 3 Three · libro: C-R1.3 — E = Echo, A = Alfa, 3 = Three, R = Romeo, C = Charlie, Q = Quebec. Las opciones a y c solo se distinguen en la cifra: el deletreo internacional da las cifras por su nombre inglés (Three), no en español (Tres). La d se limita a nombrar las letras sin palabras de deletreo, justo lo que el alfabeto fonético pretende evitar, porque una letra suelta se confunde con facilidad. La b es falsa: deletrear el distintivo es práctica habitual y forma parte del temario. *(Véase tema R1, tabla del alfabeto y nota sobre las cifras.)*

2 (d) QRK inteligibilidad, QSA intensidad, QRI tono (las tres valoraciones de la señal) · libro: R2.24 — Los tres grupos de la valoración de una señal en telegrafía se reparten así: `QRK` legibilidad, `QSA` intensidad y `QRI` tono — los mismos conceptos que el informe RST.

3 (a) QSL acuse de recibo frente a QSO comunicado entre dos estaciones · libro: R2.30 — `QSL` es el acuse de recibo, y de ahí que la tarjeta que confirma un contacto se llame precisamente tarjeta QSL. `QSO` es el contacto en sí.

4 (b) QTA anule el mensaje · libro: R2.26 — «Anule el mensaje número …». Sirve para retirar un mensaje ya transmitido que ha dejado de ser válido, algo especialmente importante en tráfico de emergencia.

5 (d) CW telegrafía Morse (onda continua) · libro: R3.6 — `CW` (*continuous wave*): telegrafía en Morse.

6 (d) HI risa en telegrafía · libro: R3.36 — Es la forma de reírse en telegrafía: se transmite tal cual y el corresponsal lo entiende como una risa. Un rasgo de la vieja cultura telegráfica que ha sobrevivido intacto.

7 (a) SRI lo siento · libro: R3.38 — Contracción de *sorry*. Se emplea para disculparse, por ejemplo al no poder completar un contacto o al haber interrumpido a otra estación.

8 (b) Señal de alarma radiotelefónica: tonos alternos de 2200 y 1300 Hz · libro: R4.8 — La señal de alarma alterna tonos de 2200 y 1300 Hz para activar los receptores automáticos de guardia antes de un socorro.

9 (b) Límites en HF: 80 m 3500–3800 kHz, 20 m 14000–14350 kHz (¿está dentro de banda?) · libro: F-R4.8 — En España los límites son: 80 m, 3500–3800 kHz; 40 m, 7000–7200 kHz; 20 m, 14000–14350 kHz. Solo 14250 kHz cae dentro de una banda (20 m). 3900 kHz queda por encima de los 3800 kHz de 80 m: de 3800 a 3900 hay otros servicios (entre ellos fijo y móvil). 7300 kHz supera los 7200 kHz de 40 m (valdría en la Región 2, no en España). 14500 kHz está por encima de 14350 kHz, ya en una atribución de fijo y móvil. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Para saber si una frecuencia cae en banda de aficionado en España hay que conocer los límites: 80 m, 3500–3800 kHz; 40 m, 7000–7200 kHz; 20 m, 14000–14350 kHz. Justo fuera hay otros servicios: 3800–3900 kHz son de fijo y móvil; 7200–7300 kHz, de radiodifusión; 14350–14990 kHz, de fijo y móvil. El límite de 7300 kHz de la Región 2 no vale en España.

10 (b) Cuándo identificarse: al comienzo y al final de cada emisión, siempre, y en las largas al menos cada 10 min — El art. 29 de la Orden exige el distintivo al comienzo y al final de cada emisión y, en las de larga duración, al menos cada diez minutos. Así quien sintoniza a mitad de la comunicación sabe quién transmite. No confundas con los 30 días al año de los distintivos temporales.

11 (d) El distintivo tiene como máximo seis caracteres · libro: R5.12 — Grupo alfanumérico de seis caracteres como máximo.

12 (a) Sufijo de una letra: reservado también para concursos internacionales de alta competitividad · libro: R5.28 — Un sufijo de una sola letra es lo más corto —y por tanto lo más rápido de transmitir— que puede haber, y ahí está su valor: en concursos, cada carácter ahorrado cuenta. Por eso el art. 27.3 los reserva, asimismo, para la participación en concursos internacionales de alta competitividad. No quedan cerrados a ese uso: el mismo artículo permite asignarlos como distintivo permanente a titulares con cinco años de autorización española, quince de práctica internacional y sin expediente sancionador en los últimos cinco años, y desde el 19-09-2026 hay un procedimiento ordinario para pedirlos (Resolución de 29-07-2026 de la SETID, hoy la SETSI de la Orden; BOE-A-2026-17504, que deroga la de 2019). Ni la potencia, ni la condición de novel, ni la ubicación intervienen.

13 (a) Para qué se pide un distintivo temporal: concursos, experimentos, ensayos o conmemoraciones · libro: R5.48 — Los distintivos temporales existen para dar visibilidad a actividades concretas y acotadas en el tiempo. Nunca para operar fuera de lo autorizado ni, mucho menos, para ocultar la identidad.

14 (d) Qué es un plan de bandas: reparto recomendado de cada banda por modo y anchura de banda; instrumento básico de ordenación · libro: R6.14 — Se agrupan los modos estrechos por un lado y los anchos por otro, de manera que una emisión de fonía no caiga encima de un segmento de telegrafía o de modos digitales. Es la única forma de que quepan todos.

15 (b) 20 m: 14.070–14.099 kHz para modos digitales de banda estrecha · libro: F-R6.5 — En 20 m el plan reparte así: 14.000–14.070 kHz, CW; 14.070–14.099 kHz, modos de banda estrecha y digimodos (hasta 500 Hz de anchura; RTTY, PSK, etc.); 14.099–14.101 kHz, balizas en exclusiva; 14.101–14.350 kHz, todos los modos, con la fonía SSB en USB. Por tanto, la telegrafía corresponde al tramo inferior, la fonía al superior y las balizas al estrecho segmento de 2 kHz que sigue al de digimodos.

NO ESTÁ EN EL TEXTO En 20 m el plan HF de la IARU para la Región 1 distribuye la banda así: 14.000–14.070 kHz, telegrafía (CW); 14.070–14.099 kHz, modos de banda estrecha y digimodos (p. ej., RTTY o PSK, hasta 500 Hz de ancho); 14.099–14.101 kHz, balizas exclusivamente; 14.101–14.350 kHz, todos los modos, incluida la fonía en USB.

16 (c) Seguridad de la estación: el titular subsana de inmediato cualquier anomalía (art. 31) · libro: F-R7.1 — El artículo 31 obliga al titular a cumplir la normativa de seguridad, a mantener adecuadamente equipos, antenas y elementos anejos y a subsanar de forma inmediata cualquier anomalía que afecte a su seguridad mecánica o eléctrica. No se espera a nadie: ni a las instrucciones de la SETSI (a) ni a una inspección (d). El instalador monta la instalación, pero no sustituye al titular en esta obligación (b). Además, la SETSI no es responsable, en ningún caso, del incumplimiento de esas normas. *(Véase tema T10, sección «Fusibles y protecciones».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El artículo 31 de la Orden IET/1311/2013 obliga al titular de la autorización a cumplir la normativa de seguridad de las distintas Administraciones, para evitar cualquier accidente derivado del uso de su estación. Los equipos, antenas y elementos anejos deben mantenerse adecuadamente, y cualquier anomalía que afecte a su seguridad, mecánica o eléctrica, se subsana de forma inmediata. La SETSI no es responsable, en ningún caso, de que se incumplan esas normas. Para las antenas, el RD 2623/1986 (art. 19) añade que se conserven en perfecto estado.

17 (a) RD 123/2017: Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico · libro: F-R8.11 — El Real Decreto 123/2017 aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, que derogó el Real Decreto 863/2008 (disposición derogatoria única, a), todavía citado en la exposición de motivos y en el art. 1 de la Orden IET/1311/2013. Es el reglamento general de la Ley General de Telecomunicaciones en esta materia; en él se regulan el uso especial y su autorización individual para radioaficionados (arts. 22 y 25). Las demás opciones son reglamentos que la Orden también cita: el Real Decreto 2623/1986 (antenas, art. 18.2), el 1890/2000 (conformidad de aparatos, art. 5.5) y el 244/2010 (instaladores, art. 19.e). *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, desarrolla la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al espectro y derogó el Real Decreto 863/2008, que es el que todavía cita la Orden IET/1311/2013 (exposición de motivos y art. 1). Distingue los usos común, especial y privativo: el de los radioaficionados es uso especial, con autorización individual (arts. 22 y 25). También prevé el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (art. 6).

18 (c) Radiobaliza: distintivo a intervalos ≤ 3 min · libro: F-R8.61 — El art. 25.e dispone que las radiobalizas transmitan su distintivo a intervalos no superiores a tres minutos. El distractor más tentador es el de diez minutos: es el intervalo máximo de los repetidores analógicos (art. 25.d) y el que se exige a toda estación en emisiones de larga duración (art. 29.1). Para una radiobaliza, que funciona emitiendo automáticamente señales de identificación (anexo I), la norma es más estricta. Uno y dos minutos son cifras que la Orden no recoge. *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 25.e de la Orden IET/1311/2013: las radiobalizas transmiten su distintivo a intervalos no superiores a tres minutos. Una radiobaliza es una estación automática desatendida destinada a estudios de propagación, cuyo funcionamiento se basa en la emisión automática de señales de identificación. Los repetidores analógicos, en cambio, emiten su distintivo a intervalos no superiores a diez minutos y, en Morse, a una velocidad no superior a diez palabras por minuto (art. 25.d).

19 (b) Conversión de ganancias: dBi = dBd + 2,15 · libro: F-R8.91 — Gd es la ganancia con relación a un dipolo de media onda (dBd) y Gi, con relación a la antena isótropa (dBi). El dipolo tiene ya 2,15 dB sobre la isótropa, luego $G_i = G_d + 2{,}15$: $6 + 2{,}15 = 8{,}15$ dBi (un factor de potencia de $10^{0{,}815} \approx 6{,}5$). Restar 2,15 da 3,85 dBi; confundir las dos referencias, 6 dBi; y 9 dBi supone, sin base, que el dipolo gana 3 dB sobre la isótropa. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I llama Gi a la ganancia con relación a una antena isótropa aislada en el espacio (en dBi), Gd a la ganancia con relación a un dipolo de media onda aislado en el espacio (en dBd) y Gv a la ganancia con relación a una antena vertical corta sobre un plano perfectamente conductor. Como el dipolo tiene 2,15 dB de ganancia sobre la isótropa, $G_i = G_d + 2{,}15$ dB.

20 (c) Contenido de la licencia CEPT (no consta la asociación ni la fecha del examen) · libro: C-R8.2 — El art. 12 de la Orden IET/1311/2013 enumera lo que debe constar en la licencia CEPT: la declaración que autoriza al titular a usar su estación según la T/R 61-01 en cualquier país que la haya adoptado, nombre y dirección del titular, distintivo de llamada, periodo de validez y autoridad que la expide. La asociación a la que pertenece el titular no figura: ser socio de una asociación no es requisito para ser radioaficionado. Por eso la incorrecta, la que se pide, es la c.

NO ESTÁ EN EL TEXTO La licencia CEPT (Recomendación T/R 61-01; arts. 11 y 12 de la Orden IET/1311/2013) permite operar temporalmente en los países que la han adoptado. Debe contener cinco datos: la declaración de que autoriza a usar la estación conforme a la T/R 61-01, nombre y dirección del titular, distintivo de llamada, periodo de validez y autoridad que la expide. Regla práctica: quién eres, cómo te llamas en el aire, hasta cuándo vale y quién lo firma. En España, la autorización de radioaficionado vale a todos los efectos como licencia CEPT.

21 (a) Examen: no hace falta HAREC para presentarse; tasa previa; convocatoria de la Secretaría de Estado · libro: R8.58 — Para presentarse al examen no hace falta ningún certificado previo — el HAREC es justamente lo que se obtiene al aprobar. Las otras tres afirmaciones son ciertas.

22 (d) Regiones de la UIT: España en la Región 1 · libro: R8.5 — España está en la Región 1 de la UIT (Europa, África, Oriente Medio y norte de Asia).

23 (c) La autorización habilita a emitir en las bandas y con las características técnicas del servicio de aficionados · libro: R8.60 — La autorización no es un permiso genérico para radiar: habilita exactamente para lo que el servicio de aficionados tiene atribuido, con sus bandas, potencias y clases de emisión. Fuera de ahí no ampara nada.

24 (c) Estación construida de acuerdo con el estado de la técnica (no se impone tecnología) · libro: C-R8.36 — La normativa no impone una tecnología ni un modelo único de equipo: ni válvulas, ni transistores, ni un diseño común. El equipo puede ser comercial (con marcado CE) o de construcción propia (art. 5.5 y 5.6 de la Orden IET/1311/2013); lo que se exige es que cumpla las características técnicas del anexo I (emisiones no esenciales limitadas, filtro paso bajo, medios para comprobar la banda y la potencia). Es decir, debe construirse con buena práctica radioeléctrica, según el estado de la técnica. La fórmula literal de la opción c no figura en la Orden vigente, pero es la única que describe lo que se exige. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares» (equipos de construcción propia), y tema T5, sección «Emisiones no deseadas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El anexo I de la Orden IET/1311/2013 (apartado 4) fija las prescripciones técnicas: las emisiones no esenciales por debajo de 30 MHz deben quedar 40 dB por debajo de la potencia media sin exceder de 50 mW; la estación debe tener elementos para comprobar que emite dentro de la banda y medir de forma indicativa la potencia, y redes adaptadoras de impedancia y filtros paso bajo supresores de armónicos. Eso es construir «según el estado de la técnica»; la norma no prescribe válvulas, transistores ni un modelo.

25 (b) Licencia fija condicionada a no perturbar otros servicios y a cumplir normas de seguridad, servidumbres, medio ambiente · libro: F-R8.43 — El art. 18.3 condiciona la licencia de una estación fija, en cualquier caso, a que no perturbe a otros

servicios radioeléctricos autorizados y a que se cumplan las normas vigentes de seguridad nacional, servidumbres radioeléctricas o aeronáuticas, medio ambiente y ordenación del territorio. No se exige ser socio de ninguna asociación (a). La comunidad de propietarios puede alegar sobre la idoneidad del emplazamiento (RD 2623/1986, art. 3), pero no concede ni deniega la licencia (c). Y la Jefatura inspecciona «si lo estima conveniente» al expedirla (art. 20), no cada año (d). *(Véase tema R8, sección «Autorización y licencia de estación».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.3 de la Orden IET/1311/2013: la licencia de funcionamiento de una estación fija queda condicionada, en cualquier caso, a la ausencia de perturbaciones a otros servicios radioeléctricos autorizados y al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad nacional, servidumbres radioeléctricas o aeronáuticas, medio ambiente, ordenación del territorio y cualquier otra que resulte de aplicación.

26 (d) Autorizaciones del art. 16 (bandas secundarias): limitaciones geográficas o técnicas · libro: F-R8.38 — El art. 16.2 dice que en estas autorizaciones especiales se establecen las limitaciones geográficas o técnicas de uso de la banda, para asegurar su compatibilidad con los servicios de radiocomunicaciones autorizados que puedan verse afectados (d). No hay uso exclusivo (b): la banda es secundaria y sus estaciones no deben causar interferencia perjudicial a las de un servicio primario. Los dieciocho meses (a) son los del art. 17.3 para las autorizaciones experimentales; el art. 16 no fija plazo. Y el artículo no menciona tasas por banda (c). *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO El art. 16 de la Orden IET/1311/2013 se refiere a las bandas atribuidas al servicio de aficionados con carácter secundario. Se usan según el Reglamento de Radiocomunicaciones, pero si hay riesgo de interferencia perjudicial a servicios primarios que comparten la banda, hace falta una autorización especial de la SETSI. En ella se fijan las limitaciones geográficas o técnicas de uso que garanticen la compatibilidad. La disposición adicional segunda enumera las bandas iniciales: 2300–2450 MHz, 5650–5850 MHz y 24,050–24,250 GHz, con algunas subbandas exceptuadas.

27 (c) Estación temporal: concursos, expediciones, demostraciones y eventos · libro: F-R8.79 — El Anexo I define la estación temporal como la utilizada con carácter temporal para actividades relacionadas con concursos y diplomas, expediciones, demostraciones en colegios, ferias y otros eventos de similar naturaleza. No es la estación portable (una fija usada temporalmente en una ubicación distinta de la habitual). Retransmitir automáticamente las emisiones es lo propio del repetidor (a) y emitir señales automáticas de identificación para estudios de propagación, de la radiobaliza (b). La estancia de un extranjero con licencia CEPT (d) no figura en la definición. *(Véase tema R8, sección «Tipos de estación» (definiciones del Anexo I, recogidas en la solución de la pregunta complementaria sobre la estación móvil).)*

28 (c) Multa máxima de las leves: 100 000 € · libro: F-R9.1 — El art. 109.1.d fija para las infracciones leves una multa de hasta 100 000 euros. La escala completa es: hasta 20 millones de euros para las muy graves (letra a), hasta 2 millones para las graves (letra c) y hasta 100 000 euros para las leves. Los 50 000 euros eran el tope de las leves en la ley anterior (Ley 9/2014, art. 79.1.d), cifra que todavía figura en preguntas antiguas. Los 2 millones son el tope de las graves, y 500 000 euros no corresponde a ningún grado del art. 109.1. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador» (tabla de grados y multas).)*

29 (c) Prescripción: 3 años muy graves, 2 graves, 1 leves · libro: R9.10 — Los tres plazos van escalonados con la gravedad: tres años las muy graves, dos las graves y uno las leves. Es una de las pocas cifras del tema que conviene memorizar en bloque.

30 (a) Plazo mínimo de alegaciones: quince días hábiles · libro: F-R9.5 — El art. 114.2 dice que el plazo de alegaciones será como mínimo de quince días hábiles, y que el procedimiento debe resolverse en un año. «Como mínimo» significa que la Administración puede conceder más tiempo, pero no menos. Las dos opciones de diez días quedan por debajo del mínimo legal, y quince días naturales dan menos tiempo que quince hábiles, de modo que tampoco lo cumplen. *(Véase capítulo R9, «Inspección y régimen sancionador».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el procedimiento sancionador de telecomunicaciones se aplica el procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con dos plazos propios que fija el art. 114.2 de la Ley 11/2022: las alegaciones disponen como mínimo de quince días hábiles, y el procedimiento debe resolverse en un año.

SIMULACRO DE EXAMEN

14

Dos pruebas de 30 preguntas, 45 minutos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y los errores no restan. Apruebas cada prueba por separado con 15 aciertos; apunta a 25 o más. Haz las dos pruebas sin mirar el libro y corrige después con las soluciones del final del simulacro.

	Prueba 1	Prueba 2
Aciertos	/ 30	/ 30
Fecha		

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Simulacro 14 · 30 preguntas · 45 minutos

1. En una onda electromagnética, la polarización queda determinada por:

a) la dirección del campo eléctrico
b) la dirección de propagación
c) la frecuencia de la onda
d) la dirección del campo magnético

2. ¿Qué tipo de comunicación ocupa un mayor ancho de banda?

a) Frecuencia modulada
b) Amplitud modulada
c) Banda lateral única
d) Telegrafía

3. La transferencia máxima de potencia entre dos circuitos se produce cuando:

a) existe adaptación entre sus impedancias
b) ambos circuitos están desacoplados
c) la impedancia de salida es mucho mayor que la de entrada
d) la frecuencia de trabajo es máxima

4. El filtro antisolapamiento (anti-aliasing) de un sistema de procesado digital de señales se coloca:

a) después del conversor D/A, y es un filtro paso bajo
b) antes del conversor A/D, y es un filtro paso alto
c) antes del conversor A/D, y es un filtro paso bajo
d) después del conversor A/D, y es un filtro paso bajo

5. El valor y la tolerancia de las resistencias más habituales se indican mediante un código de colores. Indique el valor de la resistencia cuyos colores son, por este orden: verde, rojo, rojo, plata:

a) 52 Ω y 5 % de tolerancia.
b) No se puede calcular.
c) 520 Ω y 0,1 % de tolerancia.
d) 5,2 kΩ y 10 % de tolerancia.

6. Los condensadores electrolíticos:

a) solo funcionan en circuitos de alterna
b) deben conectarse respetando siempre la polaridad indicada
c) pueden conectarse en cualquier posición
d) no admiten tensiones superiores a 1 V

7. La reactancia inductiva de una bobina de 2 µH a 3,5 MHz es aproximadamente de:

a) 7 Ω **b)** 44 Ω **c)** 440 Ω **d)** 0,023 Ω

8. Además de elevar o reducir tensiones, los transformadores se emplean para:

a) el almacenamiento de energía en continua
b) la generación de armónicos
c) la rectificación de la corriente alterna
d) la adaptación de impedancias entre dos circuitos

9. En varias resistencias de diferente valor, conectadas en serie, la caída de tensión en cada una de ellas, cuando circula una corriente, es:

a) Directamente proporcional al valor de la resistencia
b) No hay caída de tensión
c) Igual en todas
d) Inversamente proporcional al valor de la resistencia

10. Un circuito resonante serie sintonizado a 7 MHz presenta, en resonancia, una reactancia inductiva de 300 Ω y una resistencia de pérdidas de 6 Ω. Su ancho de banda a -3 dB es aproximadamente de:

a) 280 kHz **b)** 350 MHz **c)** 140 kHz **d)** 23 kHz

11. La frecuencia de corte de un filtro es:

a) la frecuencia máxima que soporta sin dañarse
b) la frecuencia que delimita la banda de paso de la de atenuación
c) la frecuencia de resonancia de su bobina
d) la frecuencia a la que el filtro deja de funcionar

12. Un rectificador de onda completa en puente necesita como mínimo:

a) seis diodos **b)** dos diodos **c)** un diodo **d)** cuatro diodos

13. Los detectores de envolvente (por ejemplo, un diodo seguido de un filtro) tienen la particularidad de:

a) requerir sincronización exacta con el transmisor
b) necesitar alimentación de alta tensión
c) no requerir en el receptor sincronización con el transmisor, por ser asíncronos
d) funcionar únicamente con señales de FM

14. En un receptor superheterodino, para rechazar la frecuencia imagen se emplea:

a) un filtro **b)** un amplificador de audio
c) un limitador **d)** un atenuador de antena

15. Una señal que marca S6 en el S-meter es, respecto a otra que marca S9, más débil en:

a) 3 dB **b)** 18 dB **c)** 12 dB **d)** 36 dB

16. En un transmisor de FM, el oscilador de 12 MHz se desvía 250 Hz. Una cadena multiplicadora $\times 12$ lleva la portadora a 144 MHz. La desviación a la salida es de:

a) 21 Hz **b)** 250 Hz **c)** 3 kHz **d)** 36 kHz

17. Para una emisión de fonía, la banda de audiofrecuencias que basta transmitir para conservar la inteligibilidad es aproximadamente:

a) de 300 a 3000 Hz **b)** de 20 a 20 000 Hz **c)** de 50 a 150 Hz **d)** de 3 a 30 kHz

18. La impedancia de salida típica de los transmisores de radioaficionado es de:

a) 75 Ω **b)** 600 Ω **c)** 300 Ω **d)** 50 Ω

19. La longitud total aproximada de un dipolo de media onda para la banda de 40 metros es de:

a) 10 m **b)** 20 m **c)** 40 m **d)** 80 m

20. El ancho de haz del diagrama de radiación de una antena es la separación angular entre los dos puntos en los que la potencia radiada:

a) iguala a la potencia reflejada
b) se anula por completo
c) es la mitad de la máxima (−3 dB)
d) es el doble de la media

21. Un vatímetro direccional indica 100 W de potencia directa y 25 W de potencia reflejada. La ROE de la instalación es de:

a) 2 **b)** 3 **c)** 4 **d)** 1,25

22. El dispositivo que se emplea para conectar un cable coaxial (línea asimétrica) a un dipolo (antena simétrica) es:

a) un preamplificador **b)** un balun **c)** un atenuador **d)** un duplexor

23. Para las comunicaciones a través de satélites de aficionado se emplean preferentemente las bandas de:

a) frecuencias inferiores a 3 MHz
b) 80 y 40 metros
c) VHF y UHF
d) onda media

24. Si una onda electromagnética atraviesa un objeto, se produce un efecto de:

a) reflexión **b)** intermodulación **c)** amplificación **d)** atenuación

25. En el hemisferio norte, la esporádica-E en VHF es más frecuente en:

a) los meses de invierno, con las noches más largas
b) primavera y otoño, en los equinoccios
c) todas las estaciones por igual
d) los meses de verano

26. Con la sensibilidad vertical de un osciloscopio en 1 V/div, una sinusoide ocupa 4 divisiones de pico a pico. Su valor eficaz es aproximadamente de:

a) 4 V **b)** 2 V **c)** 2,83 V **d)** 1,41 V

27. La carga artificial (carga fantasma) de una estación se emplea para:

a) ajustar y probar el transmisor sin radiar señal al exterior
b) adaptar la impedancia de la línea de transmisión
c) proteger al receptor durante la transmisión
d) aumentar la potencia radiada por la antena

28. Ante una queja fundada de interferencias procedente de un vecino, lo primero que debe hacer el radioaficionado es:

a) aumentar la potencia para comprobar el efecto
b) comprobar que su estación no produce emisiones no deseadas y colaborar en localizar la causa
c) negar cualquier responsabilidad, si su estación está autorizada
d) cambiar de banda sin más comprobaciones

29. El conductor que une la estación con la toma de tierra:

a) debe llevar un fusible de protección
b) debe ser del mismo color que el conductor de fase
c) debe llevar un interruptor para poder aislarlo
d) no debe llevar fusible ni interruptor alguno

30. En relación a las tomas de tierra, una de las siguientes expresiones NO es correcta. ¿Cuál?

a) Nunca se deben hacer sobre cables coaxiales.
b) No debemos emplear las instalaciones de gas ni de calefacción.
c) Deben hacerse en sitios donde dé el sol, para así evitar los efectos perniciosos de la humedad.
d) No debemos valernos de las conducciones de agua para hacerlas.

— FIN DE LA PRUEBA —

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Simulacro 14 · 30 preguntas · 45 minutos

1. El deletreo del indicativo EA5SWJ de acuerdo con el alfabeto fonético internacional sería:

a) Echo Alfa Cinco Sierra Whiskey Juliet.
b) Echo Alfa Five Sierra Whiskey Juliett.
c) Echo Alfa Five Sierra Whiskey Japón.
d) Echo América Five Sierra Whiskey Juliet.

2. El grupo del código Q que indica que el operador volverá a llamar más tarde es:

a) QRK **b)** QRT **c)** QSY **d)** QRX

3. La abreviatura QRA indica:

a) ¿Qué frecuencia utiliza Vd.?
b) ¿Transmito más despacio?
c) ¿Está Vd. ocupado?
d) ¿Cómo se llama su estación?

4. El grupo QSP significa:

a) cambie a la frecuencia indicada
b) aumente la potencia de emisión
c) su señal presenta desvanecimiento
d) retransmitir gratuitamente a la estación indicada

5. En una comunicación, la abreviatura DE colocada antes de un distintivo indica:

a) que a continuación viene el distintivo de quien transmite
b) que la estación va a cerrar
c) el nombre del operador
d) que se solicita respuesta inmediata

6. En la escala de legibilidad (R) del informe RST, el valor 5 significa que la señal es:

a) legible con considerable dificultad
b) legible prácticamente sin dificultad
c) ilegible
d) perfectamente legible

7. La abreviatura ABT significa:

a) abandono la transmisión
b) abierto
c) aproximadamente
d) a bordo

8. En caso de peligro grave e inminente, una estación de aficionado:

a) puede emplear cualquier medio y frecuencia a su alcance para pedir auxilio
b) solo puede emitir en las frecuencias de su autorización
c) debe esperar autorización expresa de la Administración
d) debe limitarse a la banda de 20 metros

9. La banda de 23 cm atribuida al Servicio de Aficionados en España comprende:

a) 1000 a 1240 MHz **b)** 1240 a 1300 MHz **c)** 1300 a 1400 MHz **d)** 1200 a 1400 MHz

10. En un distintivo de llamada, la cifra 0 podrá autorizarse exclusivamente:

a) con motivo de actos inaugurados o visitados por Su Majestad el Rey
b) a las estaciones desatendidas
c) a las estaciones de las asociaciones
d) a los titulares con más de veinticinco años de antigüedad

11. ¿Cuál de las siguientes proposiciones contiene mayor número de provincias adscritas al distrito 4?:

a) Málaga, Murcia, Madrid, Vizcaya.
b) Cáceres, Cádiz, Cuenca, Ciudad Real.
c) Córdoba, Castellón, Cantabria, Burgos.
d) Toledo, Teruel, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife.

12. En los distintivos de las estaciones automáticas desatendidas, los sufijos de tres letras que comienzan por Y o por Z se reservan, respectivamente, para estaciones:

a) marítimas y aeronáuticas
b) analógicas y digitales
c) colectivas y personales
d) experimentales y de concurso

13. Según la Resolución de 29 de julio de 2026 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la práctica internacional exigida para obtener un distintivo con sufijo de una letra se acredita con:

a) una `QSL` por año durante quince años seguidos
b) tres `QSL` por año durante los últimos cinco años
c) dos `QSL` por año durante diez de los últimos quince años
d) dos `QSL` por año durante quince de los últimos veinte años

14. Los planes de banda de la IARU, en cuanto a su naturaleza jurídica:

a) sustituyen al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
b) son obligatorios solo para los titulares de la clase A
c) son acuerdos voluntarios entre las asociaciones nacionales, no normas legales
d) tienen rango de ley en los países de la CEPT

15. La IARU (Unión Internacional de Radioaficionados) es:

a) el órgano de la CEPT que expide la licencia CEPT
b) la federación que agrupa a las asociaciones nacionales de radioaficionados, como la URE en España
c) la autoridad que inspecciona las estaciones de aficionado en España
d) el organismo internacional que atribuye las bandas de frecuencias a los distintos servicios

16. Interferir deliberadamente las emisiones de otra estación de aficionado:

a) se admite si se avisa previamente
b) se admite en los concursos
c) no está permitido en ningún caso
d) se admite si la otra estación ocupaba la frecuencia

17. La Orden IET/1311/2013 entró en vigor:

a) a los veinte días de su publicación en el BOE
b) el mismo día de su publicación en el BOE
c) el 1 de enero de 2014
d) el día siguiente al de su publicación en el BOE

18. Según el art. 25.f de la Orden IET/1311/2013, salvo casos excepcionales debidamente justificados, la información transmitida por una radiobaliza del Servicio de Aficionados se refiere únicamente a:

a) su posición y sus condiciones de funcionamiento
b) mensajes y boletines de la asociación titular
c) la previsión meteorológica de su zona
d) el nombre y la dirección del radioaficionado que la mantiene

19. La potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) es el producto de la potencia suministrada a la antena por:

a) su ganancia con relación a una antena isótropa, en una dirección dada
b) su ganancia con relación a un dipolo de media onda, en una dirección dada
c) su ganancia con relación a una antena vertical corta, en una dirección dada
d) su rendimiento, es decir, la relación entre la potencia radiada y la suministrada a la antena

20. La potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.) es la media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor, en condiciones normales de funcionamiento y durante un ciclo de radiofrecuencia, tomada:

a) en ausencia de modulación
b) promediada a lo largo de toda la modulación
c) en la cresta más elevada de la envolvente de modulación
d) en el instante de máxima tensión de un ciclo de radiofrecuencia

21. La banda de 7.100 a 7.200 kHz estuvo atribuida a título primario al servicio de radiodifusión (Regiones 1 y 3) hasta el 29 de marzo de 2009 (antigua nota 5.141C del Reglamento de Radiocomunicaciones, CMR-03). Desde esa fecha, en España (Región 1) está atribuida al servicio de:

a) Aficionados, a título primario.
b) Radiodifusión, a título primario, sin cambios.
c) Aficionados, pero solo a título secundario.
d) Fijo y móvil terrestre, a título primario.

22. Un radioaficionado español que utiliza temporalmente su estación en un país que aplica la Recomendación CEPT T/R 61-01:

a) tiene prioridad sobre las estaciones locales
b) no podrá solicitar protección contra interferencias perjudiciales
c) queda exento de identificarse
d) puede emitir en cualquier banda sin restricción

23. En las comunidades autónomas con lengua cooficial, la autorización de radioaficionado:

a) deberá expedirse en formato bilingüe si lo solicita el interesado
b) se expide solo en la lengua cooficial
c) se expide en inglés
d) se expide siempre solo en castellano

24. La reglamentación vigente permite:

a) emitir sin distintivo de llamada
b) tener licencia de estación sin autorización de radioaficionado
c) usar el distintivo de otro titular sin su permiso
d) disponer de distintivo de llamada sin tener licencia de estación

25. Para instalar una antena en un edificio en régimen de propiedad horizontal:

a) No será necesario tener en cuenta las características mecánicas de la misma.
b) No se precisa contratar un seguro para garantizar posibles responsabilidades.
c) Se comunicará a la Administración la dirección del Presidente de la Comunidad de Propietarios.
d) Se necesita autorización expresa de la Comunidad de Propietarios.

26. ¿Cuál de los siguientes datos NO forma parte de la memoria técnica que debe acompañar a la solicitud de una autorización especial experimental (art. 17.2 de la Orden IET/1311/2013)?

a) el período de utilización de la banda
b) la lista de socios de la asociación del solicitante
c) la potencia de salida del transmisor
d) el tipo y la ganancia de la antena

27. Una estación portátil de aficionado se caracteriza por:

a) requerir conexión a la red eléctrica
b) emitir únicamente en UHF
c) necesitar un vehículo para su transporte
d) tener antena y fuente de energía incorporadas al propio equipo y poder utilizarse en movimiento

28. Según el artículo 18.7 de la Orden IET/1311/2013, la condición de asociación de radioaficionados reconocida se obtiene:

a) automáticamente, al inscribirse la asociación en el registro del Ministerio del Interior
b) por designación de la IARU Región 1 a través de su sociedad miembro en España
c) por resolución de la SETSI, una vez constituida legalmente e inscrita en el Ministerio del Interior, previa solicitud acompañada de los estatutos
d) por resolución del Ministerio del Interior, previa solicitud acompañada de los estatutos

29. Ante una actuación de la inspección de telecomunicaciones, el titular de una estación de aficionado está obligado a:

a) exigir una orden judicial en todos los casos
b) negar el acceso si la estación está en un domicilio particular
c) permitir el acceso del personal inspector y facilitar la comprobación de la estación
d) desmontar previamente los equipos objeto de inspección

30. La emisión de una portadora sin modular por una estación de aficionado:

a) solo se admite en las bandas de VHF
b) puede mantenerse indefinidamente si se identifica
c) se admite a efectos de ensayo y durante un tiempo breve
d) está prohibida en cualquier circunstancia

— FIN DE LA PRUEBA —

Soluciones del simulacro 14

Prueba 1 · Electricidad y radioelectricidad

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**a**	**a**	**a**	**c**	**d**	**b**	**b**	**d**	**a**	**c**	**b**	**d**	**c**	**a**	**b**
Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**b**	**b**	**c**	**d**	**d**	**d**	**a**	**b**	**d**	**c**

1 (a) Polarización: la dirección del campo eléctrico · libro: T1.40 — Por convenio, la polarización es la del campo eléctrico. Una antena vertical radia con polarización vertical porque su campo eléctrico lo es, y conviene que emisor y receptor coincidan: cruzar polarizaciones cuesta bastantes decibelios.

2 (a) Anchuras de banda típicas: CW < SSB (2,7 kHz) < AM (6 kHz) < FM · libro: C-T1.31 — Hay que comparar las anchuras típicas: la telegrafía (CW) ocupa, como mucho, unos cientos de hercios según la velocidad de manipulación; la banda lateral única (SSB), unos 2,7 kHz; la AM de voz, $2f_m \approx 6$ kHz, el doble que la SSB porque lleva dos bandas laterales; y la FM de banda estrecha (la de VHF), unos 12 kHz, según la regla de Carson, $B \approx 2(\Delta f + f_m)$. La FM es, pues, la que más ancho ocupa (la FM de radiodifusión llega a unos 200 kHz). *(Véase tema T1, sección «Señales moduladas».)*

3 (a) Máxima transferencia de potencia: impedancias adaptadas · libro: T1.31 — Con la carga adaptada ($R_L = R_g$) la potencia entregada es máxima: si fuese mucho mayor apenas circularía corriente, y si fuese mucho menor apenas caería tensión en ella; el óptimo está en el punto medio. Es el fundamento de que estación, línea y antena trabajen a 50 Ω.

4 (c) Filtros antisolapamiento (paso bajo antes del A/D) y de reconstrucción (paso bajo tras el D/A) · libro: F-T1.45 — Lo que supere $f_s/2$ se plegaría sobre la banda útil al muestrear (*aliasing*) y, ya digitalizado, no se puede separar. Hay que eliminarlo antes del muestreo: el filtro antisolapamiento va delante del A/D y es paso bajo, con corte en torno a $f_s/2$. Un paso alto dejaría justo lo que hay que quitar. El filtro situado tras el D/A es el de reconstrucción: también paso bajo, pero elimina las réplicas del espectro y suaviza los escalones de la señal de salida. Es otro filtro, con otra función. *(Véase tema T1, sección «Potencia, decibelios y DSP».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En un sistema con DSP hay dos filtros paso bajo. El antisolapamiento va justo antes del conversor A/D: elimina lo que supera $f_s/2$, que al muestrear se confundiría con frecuencias bajas y no podría separarse después. El de reconstrucción va tras el conversor D/A: suaviza los escalones de la señal reconstruida y elimina las réplicas del espectro por encima de $f_s/2$. Ambos cortan en torno a $f_s/2$.

5 (d) Código de colores: leer el valor de una resistencia de cuatro bandas (cifras + multiplicador) · libro: C-T2.17 — Se lee de izquierda a derecha: verde = 5, rojo = 2, y el tercer color, rojo, es el multiplicador 10^2; la cuarta banda, plata, es la tolerancia de ±10 %. Así, $R = 52 \times 10^2 = 5200\ \Omega = 5{,}2\ \text{k}\Omega \pm 10\ \%$. La opción a y la c usan un multiplicador equivocado ($\times 1$ y $\times\ 10$ en lugar de $\times 10^2$) y una tolerancia que no corresponde a la plata (el 5 % es el oro); la b es falsa: el valor siempre se calcula con la tabla. *(Véase tema T2, sección «Resistencias».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La cuarta banda indica la tolerancia: marrón ±1 %, rojo ±2 %, oro ±5 %, plata ±10 %; sin cuarta banda, ±20 %. El oro, más valioso, marca la tolerancia más estrecha (5 %) y la plata, menos, la más holgada (10 %). La tercera banda es el multiplicador: la cifra del color es el exponente de la potencia de diez (rojo, 2, significa $\times 10^2$).

6 (b) Electrolítico: polarizado, hay que respetar la polaridad · libro: T2.11 — Los electrolíticos son polarizados: conectados al revés se degradan y pueden reventar. Siempre se respeta la marca de polaridad.

7 (b) Cálculo de la reactancia inductiva X_L = 2πfL · libro: F-T2.4 — Se aplica $X_L = 2\pi f L$: $X_L = 2\pi \times 3{,}5 \cdot 10^6 \times 2 \cdot 10^{-6} = 2\pi \times 7 \approx 44\ \Omega$. Si se olvida el 2π sale 7 Ω (a); 440 Ω (c) es un error de una potencia de diez al pasar de µH a H; y 0,023 Ω (d) es la inversa, $\frac{1}{2\pi f L}$, que no es la reactancia de una bobina. Recuerda que X_L crece con la frecuencia y con la inductancia. *(Véase tema T2, sección «Bobinas», y capítulo «Cómo funciona una radio: de los campos a la voz», sección 2 (tabla de reactancias de bobina y condensador).)*

8 (d) El transformador también sirve para adaptar impedancias · libro: T2.60 — Como la relación de tensiones va con el número de espiras y la de corrientes al revés, la impedancia vista desde el primario queda multiplicada por el cuadrado de la relación de transformación. Es lo que permite acoplar una etapa de salida a una carga de impedancia distinta.

9 (a) Resistencias en serie: la corriente es la misma en todas y la caída de tensión es proporcional a cada R · libro: C-T3.10 — Por todas circula la misma corriente I, así que, por la ley de Ohm, la caída en cada una es $V = IR$: directamente proporcional a su resistencia. Con $I = 2$ mA, una resistencia de 1 kΩ cae 2 V y una de 4,7 kΩ cae 9,4 V. La caída solo sería igual en todas si las resistencias fueran iguales, y nunca es nula mientras circula corriente. Este reparto es el principio del divisor de tensión. *(Véase tema T1, sección «Unidades y leyes fundamentales».)*

10 (c) Q = X/R en resonancia y ancho de banda B = f0/Q · libro: F-T3.45 — En resonancia serie, $Q = X/R = 300/6 = 50$. El ancho de banda es $B = f_0/Q = 7000\ \text{kHz}\ /50 = 140$ kHz. Los 23 kHz resultan de tomar $Q = X = 300$ sin dividir entre R;

los 280 kHz, de entender f_0/Q como la desviación a cada lado de f_0 y doblarla; y los 350 MHz, de invertir Q ($R/X = 0{,}02$), lo que daría un ancho de banda mayor que la propia frecuencia: absurdo. Con menos pérdidas, Q sube y la curva se estrecha. *(Véase tema T3, sección «Asociación de componentes y resonancia».)*

11 (b) Frecuencia de corte: separa banda de paso y de atenuación; se toma a −3 dB · libro: T3.41 — Es la frontera del filtro, y por convenio se sitúa donde la respuesta ha caído 3 dB. Por encima o por debajo de ella —según el tipo— la señal empieza a atenuarse de verdad.

12 (d) Número de diodos: media onda 1; onda completa con toma media 2; puente 4 · libro: T3.35 — El puente los coloca en rombo, de modo que en cada semiciclo conducen dos en diagonal y la carga recibe siempre la misma polaridad: de ahí los cuatro diodos. Nota: el enunciado dice «en puente». Sin esa precisión, el mínimo de un rectificador de onda completa es de dos diodos (con un transformador de toma media en el secundario); con uno solo se rectifica media onda.

13 (c) El detector de envolvente es asíncrono: no necesita sincronización con el transmisor · libro: T3.12 — El detector de envolvente (un diodo y un filtro RC) sigue la envolvente de la señal sin necesitar ninguna referencia del transmisor: es asíncrono. Los detectores síncronos requieren reconstruir la portadora.

14 (a) La imagen se rechaza antes del mezclador, con un filtro (preselector) · libro: T4.11 — La frecuencia imagen se convierte a la misma FI que la señal deseada, así que una vez mezclada ya no se puede separar: hay que eliminarla antes del mezclador con un filtro (preselector).

15 (b) Escala del S-meter: 6 dB por punto S · libro: F-T4.2 — Cada punto S equivale a 6 dB. De S6 a S9 hay tres puntos: $3 \times 6 = 18$ dB. Los 3 dB resultan de confundir puntos con decibelios; 12 dB son solo dos puntos (S7 frente a S9); y 36 dB sale de multiplicar 6 dB por el número del punto. En tensión, 18 dB son unas 8 veces menos ($10^{18/20} \approx 7{,}9$); en potencia, unas 63 veces menos. *(Véase tema T4, sección «Características y controles»; tema T8, sección «Más instrumentos y cálculos».)*

16 (c) Los multiplicadores multiplican también la desviación de FM · libro: F-T5.10 — La multiplicación de frecuencia multiplica también la desviación (y el índice de modulación $m = \Delta f / f_m$, porque la frecuencia moduladora no cambia): $\Delta f = 250\ \text{Hz} \times 12 = 3000\ \text{Hz} = 3\ \text{kHz}$. Los 250 Hz (b) suponen que la desviación se conserva; los 21 Hz (a) resultan de dividir por 12 en vez de multiplicar, y los 36 kHz (d) de multiplicar por 144. Por eso el modulador puede trabajar con desviaciones pequeñas y cómodas de generar. *(Véase tema T5, sección «Arquitecturas y características generales».)*

17 (a) Margen de audiofrecuencia para la inteligibilidad: 300 a 3000 Hz · libro: T5.18 — Es la banda telefónica clásica: con ella la voz se entiende perfectamente. Transmitir más solo ensancharía la emisión sin mejorar la inteligibilidad — y el espectro que sobra se lo quitamos a los vecinos de frecuencia. Los 20 Hz a 20 kHz son el margen de la alta fidelidad.

18 (d) Impedancia de salida típica: 50 Ω · libro: T5.1 — El estándar es 50 Ω (52 en algunos textos): transmisor, línea y antena se diseñan para esa impedancia común.

19 (b) Longitud del dipolo de media onda (≈ λ/2: 20 m para la banda de 40 m) y tamaño de la antena en función de la longitud de onda · libro: T6.1 — Las bandas se nombran por su longitud de onda: «40 m» significa $\lambda \approx 40$ m, luego el dipolo de media onda mide $\lambda/2 \approx 20$ m (algo menos por el factor de acortamiento). El distractor de 40 m confunde la longitud de la antena con el nombre de la banda.

20 (c) Ancho de haz: entre los puntos de media potencia (−3 dB) · libro: T6.9 — El ancho de haz se mide entre los puntos de media potencia (-3 dB) del lóbulo principal.

21 (b) ROE a partir de la potencia directa y la reflejada: ρ = √(Pr/Pd) · libro: F-T6.11 — La potencia reflejada es ρ^2 veces la directa, así que $\rho = \sqrt{25/100} = 0{,}5$ y $\text{ROE} = \frac{1+0{,}5}{1-0{,}5} = 3$. Coincide con la escala de memoria: ROE 3:1, 25 % reflejado. El 4 sale de dividir las potencias (100/25) sin más; el 1,25 es (100 + 25)/100; y el 2 es la inversa de ρ. Hay que extraer antes la raíz cuadrada: ρ es un cociente de tensiones, no de potencias. *(Véase tema T6, sección «Líneas de transmisión y adaptación».)*

22 (b) Balun: une el coaxial (asimétrico) con el dipolo (simétrico); sin él la malla radia · libro: T6.12 — El balun (*balanced–unbalanced*) hace de transición entre el coaxial (asimétrico) y el dipolo (simétrico), evitando corrientes en la malla.

23 (c) Los satélites de aficionado usan VHF y UHF (hay que atravesar la ionosfera) · libro: T7.24 — Para atravesar la ionosfera en lugar de reflejarse en ella hace falta subir por encima de las frecuencias que esta devuelve: los satélites de aficionado trabajan en 2 metros, 70 centímetros y bandas superiores. En HF buena parte de la señal se reflejaría en la ionosfera en vez de atravesarla.

24 (d) Atenuación: toda onda se atenúa al propagarse y al atravesar objetos · libro: C-T7.11 — Al atravesar un objeto (un muro, un árbol, una persona), la onda cede parte de su energía y sale con menos intensidad: se atenúa. La reflexión ocurre en la superficie y devuelve parte de la onda sin atravesarla; la intermodulación es cosa de los elementos no lineales (amplificadores, mezcladores), no de un obstáculo pasivo; y un objeto pasivo no aporta energía, así que no puede amplificar. *(Véase tema T7, introducción (atenuación de la señal).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Cuando una onda encuentra un obstáculo pueden darse varios efectos: **reflexión** (parte rebota en la superficie), **refracción** (cambia de dirección al pasar de un medio a otro), **difracción** (se curva al rodear bordes) y **absorción o atenuación** (si lo atraviesa, pierde energía en forma de calor). La pérdida es tanto mayor cuanto más grueso o más conductor es el obstáculo.

25 (d) Esporádica-E: más frecuente en verano · libro: F-T7.4 — La esporádica-E tiene una marcada estacionalidad. En el hemisferio norte su temporada principal es el verano (de mayo a agosto, con máximo hacia junio–julio), y existe un pico secundario y mucho más débil hacia diciembre–enero. Por eso en verano se abre con frecuencia la banda de 50 MHz y, a veces, la de 144 MHz. No es una cuestión de equinoccios (eso es más propio de la capa F2) ni es uniforme a lo largo del año. *(Véase tema T7, sección «Fenómenos de propagación».)*

26 (d) Osciloscopio: tensión a partir de la sensibilidad vertical (pico a pico, pico y eficaz) · libro: F-T8.4 — Primero el pico a pico: $V_{pp} = 4\ \text{div} \times 1\ \text{V/div} = 4\ \text{V}$. El valor de pico es la mitad, $V_p = 2\ \text{V}$, y el eficaz de una sinusoide es $V_p/\sqrt{2} = 2/1{,}414 \approx 1{,}41$ V. Los 4 V (a) son el pico a pico y los 2 V (b), el pico. Los 2,83 V (c) salen de dividir el pico a pico entre $\sqrt{2}$, olvidando pasar antes de pico a pico a pico. *(Véase tema T8, sección «Instrumentos».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO En el eje vertical del osciloscopio, cada división equivale a un valor fijado con la sensibilidad vertical, en V/div: la tensión leída es el número de divisiones por ese valor. Si se mide de pico a pico se obtiene V_{pp}; el valor de pico es $V_p = V_{pp}/2$, y el valor eficaz de una sinusoide es $V_{ef} = V_p/\sqrt{2} \approx 0{,}707 V_p$.

27 (a) Carga artificial: ajustar el transmisor sin radiar · libro: T8.23 — Es una resistencia no inductiva de la impedancia nominal —50 ohmios casi siempre— capaz de disipar en calor toda la potencia del equipo. Permite hacer ajustes sin ocupar la banda ni molestar a nadie.

28 (b) Ante una queja: comprobar la propia estación y colaborar · libro: T9.20 — Estar autorizado no exime de comprobar la propia instalación. Y aunque el problema resulte ser de inmunidad del equipo afectado, la colaboración es lo que resuelve el conflicto — y lo que la responsabilidad social del radioaficionado (tema R7) espera de él.

29 (d) El conductor de tierra no lleva fusible ni interruptor · libro: T10.26 — El conductor de tierra tiene que estar disponible siempre y sin excepción. Un fusible o un interruptor en él lo dejaría abierto justo cuando más falta hace, dejando los chasis en tensión sin que nada corte.

30 (c) La pica de tierra se entierra en terreno húmedo, no seco y soleado · libro: C-T10.6 — La falsa es la c: la toma de tierra se entierra en terreno húmedo, porque la humedad reduce la resistencia del terreno y mejora la derivación de corrientes; un suelo seco y soleado la empeora. Las demás son ciertas: no se aprovechan las instalaciones de gas ni de calefacción ni las tuberías de agua como toma de tierra (peligro de tensión en otras partes de la instalación y, en el gas, de chispa y explosión), ni se hace la tierra sobre un cable coaxial, cuya malla es la vía de retorno de la señal de RF y no un electrodo. *(Véase tema T10, introducción (puesta a tierra).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La toma de tierra es un electrodo (pica, placa o cable enterrado) que pone a potencial de tierra los chasis de los equipos, y debe tener muy poca resistencia: por eso se entierra en terreno húmedo y profundo, no en suelo seco. Los reglamentos de baja tensión prohíben usar como tierra las canalizaciones de agua, gas o calefacción: una chispa puede inflamar el gas, la tensión de fuga llegaría a otras personas y los tramos de plástico cortan la continuidad. Tampoco vale el coaxial. Lo correcto es una pica propia o la tierra del edificio, si está en buen estado.

Prueba 2 · Normativa reglamentaria

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Respuesta	**b**	**d**	**d**	**d**	**a**	**d**	**c**	**a**	**b**	**a**	**b**	**b**	**d**	**c**	**b**

Pregunta	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Respuesta	**c**	**d**	**a**	**a**	**c**	**a**	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**	**d**	**c**	**c**	**c**

1 (b) Deletreo de distintivo EA5SWJ: E Echo, A Alfa, S Sierra, W Whiskey, J Juliett (no «Japón»), cifra en inglés · libro: C-R1.2 — E = Echo, A = Alfa, 5 = Five, S = Sierra, W = Whiskey, J = Juliett: la b es la única formada solo por palabras del alfabeto internacional, con la cifra en inglés. La a da la cifra en español (Cinco); la c sustituye Juliett por «Japón», que no pertenece al alfabeto; la d dice «América» para la A, que es Alfa. Recuerda la grafía oficial: Alfa, con f, y Juliett, con doble t. *(Véase tema R1, tabla del alfabeto y nota sobre las cifras.)*

2 (d) QRT cese la transmisión frente a QRX espere, volveré a llamar · libro: R2.9 — `QRX`: «espere, volveré a llamar más tarde»; `QRK` pregunta por la inteligibilidad.

3 (d) QRA nombre de la estación (no la posición) · libro: C-R2.4 — QRA se refiere al nombre de la estación: «¿cómo se llama su estación?» o «el nombre de mi estación es…». No es la posición (eso es QTH). Los distractores son otros grupos en forma de pregunta: la frecuencia es QRG, «¿está ocupado?» es QRL y «¿transmito más despacio?» es QRS. *(Véase tema R2, tabla «Grupos del código Q más frecuentes».)*

4 (d) QSP retransmitir gratuitamente a… · libro: R2.16 — Es el grupo de la retransmisión de mensajes: «¿quiere retransmitir gratuitamente a …?». La gratuidad no es un detalle menor — el servicio de aficionados no puede tener fines lucrativos.

5 (a) DE delante del distintivo de quien transmite · libro: R3.12 — Es literalmente la preposición «de»: en «EA4XYZ de EA1ABC», quien llama es la segunda. Marca quién habla, y por eso va siempre delante del propio distintivo.

6 (d) Escala de legibilidad: R5 = perfectamente legible (R1 ilegible…) · libro: F-R3.5 — La legibilidad (R) va de 1 a 5: 1, ilegible; 2, apenas legible (se distingue alguna palabra suelta); 3, legible con considerable dificultad; 4, legible prácticamente sin dificultad; 5, perfectamente legible. El 5 es, pues, la nota máxima. Los distractores son otros escalones: ilegible es R1, con considerable dificultad es R3 y casi sin dificultad es R4. Por eso el «59» de fonía se lee «legibilidad perfecta, intensidad 9». *(Véase tema R3, tabla «Abreviaturas de procedimiento más habituales» (RST).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Escala de legibilidad (R) del informe RST: 1, ilegible; 2, apenas legible (se distingue alguna palabra suelta); 3, legible con considerable dificultad; 4, legible prácticamente sin dificultad; 5, perfectamente legible. Es la primera cifra del informe: en «59» el 5 es la legibilidad y el 9, la intensidad.

7 (c) ABT aproximadamente y VY muy · libro: R3.33 — Contracción de *about*. Sirve para dar un dato aproximado, como la distancia o la potencia, sin comprometerse con una cifra exacta.

8 (a) Peligro grave e inminente: se puede usar cualquier medio y frecuencia · libro: R4.13 — Es una excepción reconocida por el Reglamento de Radiocomunicaciones: ante un peligro grave e inminente, la vida humana está por encima de los límites de la autorización. Fuera de ese supuesto, las frecuencias asignadas son las que son.

9 (b) Banda de 23 cm: 1240–1300 MHz · libro: F-R4.14 — El Anexo I de la Orden (apartado 3.1) recoge la banda de 23 cm como 1240 a 1300 MHz, y el CNAF la atribuye a los aficionados a título secundario. «1200 a 1400» es un rango demasiado ancho: la banda solo mide 60 MHz. «1300 a 1400» empieza donde ella acaba, y «1000 a 1240» termina donde ella empieza: ambas quedan fuera. Como es secundaria, los aficionados no deben causar interferencia a los servicios primarios ni reclamar protección frente a ellos. *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe».)*

10 (a) Distrito 0: solo para actos inaugurados o visitados por el Rey · libro: R5.36 — Es la única excepción a la numeración geográfica: la cifra 0 no identifica zona alguna, sino la relevancia del acto. De ahí que sea un distintivo excepcional y siempre temporal.

11 (b) Distritos peninsulares: asignar provincia a su cifra y leer la cifra de un distintivo · libro: C-R5.5 — Se cuentan las provincias del distrito 4 (Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Badajoz y Cáceres) en cada opción. a: solo Madrid (Málaga es del 7, Murcia del 5, Vizcaya del 2). b: Cáceres, Cuenca y Ciudad Real, tres (Cádiz es del 7). c: ninguna (Córdoba 7, Castellón 5, Cantabria y Burgos 1). d: solo Toledo (Teruel es del 2, Tarragona del 3 y Santa Cruz de Tenerife del 8). Gana la b con tres. *(Véase tema R5, tabla «Distritos de los distintivos de llamada españoles».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Distrito 4 (art. 27 de la Orden IET/1311/2013): Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Badajoz y Cáceres. El cuaderno lo resume como «Madrid, Castilla-La Mancha (parte) y Extremadura»: de Castilla-La Mancha solo queda fuera Albacete, que es del distrito 5. Cádiz, Málaga y Córdoba son del 7 (Andalucía); Murcia y Castellón, del 5.

12 (b) Estaciones automáticas desatendidas: prefijo ED; sufijo con Y (analógica) o Z (digital) · libro: R5.9 — Inicial Y = analógica, Z = digital: ED1YBD repetidor analógico, ED5ZAA digital.

13 (d) Res. 29-07-2026: la práctica para el sufijo de una letra se acredita con 2 QSL por año en 15 de los últimos 20 · libro: F-R5.1 — El apartado segundo de la Resolución (BOE-A-2026-17504, en vigor desde el 19-09-2026) desarrolla el art. 27 de la Orden, que pide quince años de práctica internacional: se acreditan con dos tarjetas QSL por cada año, durante quince de los últimos veinte, incluido el año de la solicitud. «Una por año» y «diez de quince» rebajan la exigencia. «Cinco años» recuerda la antigüedad mínima de la autorización, que es otro requisito distinto de la práctica internacional. *(Véase tema R5, sección «Sufijos y usos temporales».)*

14 (c) Naturaleza de los planes: acuerdos voluntarios y guía mundial, pero la Orden obliga a usar el de la Región 1 como norma general en España · libro: R6.13 — La IARU es una federación de asociaciones, no un legislador: sus planes nacen de un acuerdo voluntario y no tienen rango de ley. Pero la Orden IET/1311/2013 (art. 2.2 y anexo I, apartado 3.1) remite a ellos y obliga a usarlos «como norma general», de modo que todo radioaficionado que opere en España debe tenerlos en cuenta (como dice R6.1). Por encima siguen estando el CNAF y la normativa nacional.

15 (b) La IARU es la federación de asociaciones nacionales de radioaficionados (URE en España) — La IARU agrupa a las asociaciones nacionales de radioaficionados (en España, la URE) y, como la UIT, se organiza en tres Regiones, cada una con su plan de bandas. Quien atribuye las bandas a los servicios es la UIT, no la IARU; por eso sus planes son acuerdos voluntarios y no normas legales. La inspección corresponde al Estado.

16 (c) Interferir deliberadamente: nunca está permitido · libro: R9.23 — La interferencia deliberada es de las conductas peor consideradas, en lo reglamentario y en lo ético. Ni la competición ni el hecho de que otro «ocupara» la frecuencia la justifican: la respuesta correcta siempre es cambiar de frecuencia.

17 (d) Orden IET/1311/2013: entrada en vigor el día siguiente a su publicación · libro: F-R8.14 — La disposición final cuarta dice que la Orden «entrará en vigor el día siguiente al de su publicación» en el BOE. Se publicó el 12 de julio de 2013 (BOE núm. 166), de modo que rige desde el 13 de julio de 2013. Los veinte días son la regla general del art. 2.1 del Código Civil para las leyes, pero solo se aplica si la norma no dispone otra cosa, y aquí sí lo dispone. Entrar

en vigor el mismo día de la publicación es más rápido de lo que establece, y el 1 de enero de 2014 no figura en el texto. *(Véase tema R8, introducción del tema («tres pisos» normativos).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO La Orden IET/1311/2013, de 9 de julio, se publicó en el BOE núm. 166, de 12 de julio de 2013, y entró en vigor el día siguiente, el 13 de julio de 2013 (disposición final cuarta). Las autorizaciones de uso especial no extinguidas antes de esa fecha conservaron su vigencia y quedaron sometidas al nuevo reglamento (disposición transitoria única). Se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en telecomunicaciones, art. 149.1.21.ª de la Constitución (disposición final tercera).

18 (a) Radiobaliza: información solo de su posición y condiciones de funcionamiento · libro: F-R8.62 — Art. 25.f: salvo casos excepcionales debidamente justificados, la información que transmite una radiobaliza se refiere únicamente a su posición y a sus condiciones de funcionamiento. No lleva previsiones meteorológicas, boletines de la asociación ni datos personales de quien la mantiene. Es una estación automática desatendida cuyo funcionamiento se basa en emitir señales de identificación, y su utilidad para los aficionados es que se la pueda oír para estudiar la propagación (anexo I). *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 25.f de la Orden IET/1311/2013: salvo casos excepcionales debidamente justificados, la información transmitida por una radiobaliza se refiere únicamente a su posición y a sus condiciones de funcionamiento, y su sistema radiante será, como norma general, omnidireccional. Junto con el distintivo a intervalos no superiores a tres minutos (art. 25.e), son las condiciones propias de las radiobalizas.

19 (a) p.i.r.e. (referencia isótropa) frente a p.r.a. (referencia dipolo) · libro: F-R8.88 — Anexo I: la p.i.r.e. es el producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena isótropa (ganancia isótropa o absoluta) en una dirección dada. Con 10 W y una ganancia de 10 dBi (factor 10), la p.i.r.e. es de 100 W. Con el dipolo como referencia se obtiene la p.r.a. (b) y con la vertical corta, la p.r.a.v. (c). El rendimiento no entra en la definición: la ganancia ya descuenta las pérdidas de la antena. *(Véase tema T6, sección «El dipolo y otras antenas».)*

20 (c) p.c.e.: potencia en la cresta más elevada de la envolvente de modulación · libro: F-R8.90 — Según el anexo I, la p.c.e. es la media de la potencia entregada a la línea de la antena durante un ciclo de radiofrecuencia, pero tomada en la cresta más elevada de la envolvente de modulación: la potencia en el pico de la modulación. En ausencia de modulación se mide la potencia de la portadora (a); la potencia media se calcula a lo largo de la modulación y, con voz en SSB, queda muy por debajo de la p.c.e. (b). Tampoco es la potencia instantánea máxima de un ciclo (d): se promedia el ciclo. Es la unidad de los límites de HF del anexo I. *(Véase tema T8, sección «Técnica de medida».)*

21 (a) Banda de 40 m: 7100–7200 kHz, a título primario para aficionados en la Región 1 desde 2009 · libro: C-R8.48 — La CMR-03 reasignó 7.100 a 7.200 kHz de la radiodifusión al servicio de aficionados y dejó una transición que terminó el 29 de marzo de 2009. Desde entonces, junto con 7.000 a 7.100 kHz, forma la banda de 40 m de la Región 1 (7.000 a 7.200 kHz), atribuida a los aficionados a título primario: la a. La b ignora el cambio. La c es cierta en otras bandas (p. ej. 30 m), no en esta. En la d, fijo y móvil solo figuran como atribución adicional en unos pocos países concretos (notas 5.141A y 5.141B), no como atribución general de la Región 1. Si el examen plantea la pregunta en su forma original, el banco da por buena: «estaba atribuida a título primario al servicio de radiodifusión hasta el 29 de marzo de 2009». *(Véase tema R4, sección «Bandas atribuidas y comunicaciones de catástrofe» (banda de 40 m y carácter primario o secundario) y tema R6, sección «Las tres regiones de la UIT» (el caso de los 40 m).)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Desde el 29 de marzo de 2009, fin de la transición fijada por la CMR-03, el servicio de aficionados tiene atribuida a título primario la banda de 7.100 a 7.200 kHz en las Regiones 1 y 3; hasta esa fecha era de radiodifusión (antigua nota 5.141C del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT). Por eso la banda de 40 m llega hoy hasta 7.200 kHz en la Región 1, España incluida, y hasta 7.300 kHz en la Región 2. «Primario» es uso preferente; «secundario», sin causar interferencias al servicio primario ni reclamar protección frente a él.

22 (b) Licencia CEPT: sin protección contra interferencias perjudiciales · libro: R8.31 — El titular de una licencia CEPT que emite fuera de su territorio nacional no puede solicitar protección contra interferencias perjudiciales (art. 14.f de la Orden). No lo confundas con la categoría de servicio secundario de una atribución, que es otra cosa.

23 (a) Autorización en formato bilingüe si lo pide el interesado (lengua cooficial) · libro: R8.57 — En comunidades con lengua cooficial, la autorización se expide en formato bilingüe si lo solicita el interesado.

24 (d) Se puede tener distintivo (autorización) sin licencia de estación; la licencia solo la necesita la estación fija · libro: R8.51 — Se puede tener distintivo (autorización) sin licencia de estación: la licencia solo hace falta para la estación fija con antenas.

25 (c) Comunidad de propietarios: no autoriza; la solicitud indica la dirección del presidente y la Administración le informa · libro: C-R8.29 — En la solicitud hay que hacer constar la dirección del presidente de la comunidad de propietarios (RD 2623/1986, art. 2.4): así la Administración, una vez aceptada la memoria de instalación, puede comunicársela para que alegue en dos meses sobre la idoneidad del emplazamiento o los perjuicios (art. 3). Las demás son falsas: la comunidad no concede la autorización, solo puede pronunciarse sobre la idoneidad de la instalación; el seguro de responsabilidad civil es obligatorio (art. 20); y las características mecánicas de la antena y sus elementos anejos deben responder a las normas de la buena construcción (art. 16). *(Véase tema R8, sección «Antenas y comunidad de propietarios».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Procedimiento con comunidad de propietarios (RD 2623/1986, arts. 2.4 y 3): el solicitante hace constar en la solicitud la dirección del presidente; aceptada la memoria, la Administración se lo comunica a la comunidad, que dispone de dos meses para alegar sobre la idoneidad del emplazamiento o los perjuicios a elementos privativos y comunes; si no contesta, se entiende que acepta tácitamente. La comunidad informa, no autoriza ni prohíbe.

26 **(b)** Memoria técnica de la autorización experimental: contenido (experimento, diagrama si es casero, coordenadas, período, banda, emisión, potencia, antena) · libro: F-R8.39 — El art. 17.2 enumera el contenido de la memoria técnica: el experimento, el diagrama de bloques (si el equipo es de construcción propia), el lugar con sus coordenadas, el período de utilización, la banda, la denominación de la emisión, la potencia de salida y el tipo y la ganancia de la antena. Por eso el período (a), la potencia (c) y la antena (d) sí figuran. La lista de socios de una asociación (b) no es un dato técnico del experimento y no se pide en la memoria. *(Véase tema R8, sección «Usos especiales y casos particulares».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Según el art. 17.2 de la Orden IET/1311/2013, la solicitud de autorización especial experimental va acompañada de una memoria técnica que describe: el experimento o prueba; el diagrama de bloques de los equipos, si son de construcción propia; el lugar, con las coordenadas geográficas de la instalación; el período de utilización; la banda; la denominación de la emisión; la potencia de salida del transmisor; y el tipo y la ganancia de la antena.

27 **(d)** Estación portátil: antena y fuente de energía incorporadas, utilizable en movimiento · libro: R8.44 — La portátil integra antena y fuente de energía en el propio equipo y puede usarse en movimiento (el «walkie»).

28 **(c)** Asociación reconocida: por resolución de la SETSI, tras inscribirse en Interior y presentar estatutos · libro: F-R8.48 — El art. 18.7 fija el procedimiento. La asociación ha de estar legalmente constituida y registrada en el Ministerio del Interior, y solicita el reconocimiento con sus estatutos; la condición se obtiene por resolución de la SETSI. La inscripción en el Interior es un requisito previo: no concede el reconocimiento (a) ni lo resuelve ese Ministerio (d). El art. 18.7 no atribuye ningún papel a la IARU en la concesión (b). *(Véase tema R8, sección «Estaciones desatendidas, repetidores y radiobalizas».)*

NO ESTÁ EN EL TEXTO Art. 18.7 de la Orden IET/1311/2013: la condición de asociación de radioaficionados reconocida se obtiene por resolución de la SETSI, una vez que la asociación está legalmente constituida y registrada en el Ministerio del Interior, previa solicitud acompañada de sus estatutos. Solo las asociaciones reconocidas pueden ser autorizadas a instalar estaciones colectivas de radioaficionado (art. 18.6).

29 **(c)** Obligación de permitir la inspección; solo el domicilio protegido exige consentimiento o autorización judicial · libro: R9.14 — La negativa o la obstrucción a la inspección constituye por sí misma infracción grave. La autorización de radioaficionado lleva aparejada la sujeción a esa comprobación.

30 **(c)** Portadora sin modular: solo para ensayos breves · libro: R9.25 — Una portadora sin modular no transmite información y ocupa frecuencia, así que solo se admite lo justo para ajustar la antena o el acoplador — y siempre identificándose. Hoy no hay una prohibición expresa (era de la Orden de 1986, derogada): se deduce del anexo I, 4.2 y 4.3, de la Orden, que limita la potencia y la duración de las emisiones a lo estrictamente necesario y exige carga artificial en los ensayos sin radiación. Mantenerla es, de hecho, interferir.

APÉNDICE A

Repaso de conceptos marginales

Estos conceptos de la prueba técnica son de peso menor: caen poco, pero caen. No ocupan sitio en los simulacros para no alargarlos; aquí están en formato rápido, pregunta y respuesta correcta, con el número de la pregunta del libro donde está el razonamiento. Léelos cuando domines los simulacros: cada uno se aprende en segundos.

T1 · Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio

R1 Al flujo de electrones que circula por un conductor se le llama: → Corriente eléctrica (libro: C-T1.22)

R2 En electricidad, la letra Z corresponde a: → Impedancia. (libro: C-T1.30)

R3 Entre los siguientes materiales, es buen conductor: → mercurio (libro: C-T1.12)

R4 La conductividad de un material es: → la inversa de su resistividad

R5 La diferencia entre un acumulador y una pila es: → Que el acumulador se carga (libro: C-T1.18)

R6 Una batería de 12 V y 7 Ah almacena una energía aproximada de: → 84 Wh

R7 Cuando se habla del colector nos referimos a: → Una dinamo (libro: C-T1.19)

R8 Para que un electroimán almacene energía: → Basta con pasar una corriente continua (libro: C-T1.20)

R9 Cuando dos bobinados tienen sus espiras en la misma dirección: → Sus inducciones se suman. (libro: C-T1.27)

R10 Las reactancias inductiva y capacitiva tienen propiedades: → opuestas (libro: C-T1.10)

R11 Entre dos placas paralelas separadas 2 cm hay una diferencia de potencial de 100 V. El campo eléctrico entre ellas vale: → 5000 V/m

R12 El campo magnético creado por un conductor rectilíneo largo recorrido por corriente es más intenso cuanto: → mayor es la corriente y menor es la distancia al conductor (libro: F-T1.1)

R13 Para apantallar un campo magnético de baja frecuencia (por ejemplo, el de 50 Hz de un transformador de red) conviene emplear: → una envolvente de material ferromagnético de alta permeabilidad, como el mu-metal o el hierro dulce (libro: F-T1.3)

R14 Se entiende por «amplitud» de una señal sinusoidal: → la diferencia entre el valor máximo y el valor medio de la señal (libro: T1.21)

R15 Una señal sinusoidal de 1 kHz y otra idéntica retrasada 250 µs respecto a ella tienen entre sí un desfase de: → 90° (libro: F-T1.6)

R16 La potencia de ruido térmico en un ancho de banda de 1 kHz, a la temperatura de referencia de 290 K, es de aproximadamente: → −144 dBm (libro: F-T1.10)

R17 En los sistemas de transmisión analógicos, las señales: → pueden tomar infinitos valores (libro: T1.24)

R18 Una emisión de telegrafía manual A1A, vista en un osciloscopio, consiste en: → trenes de portadora de amplitud constante que aparecen y desaparecen al ritmo de la manipulación (libro: F-T1.19)

R19 La envolvente de una emisión de AM oscila entre un máximo de 15 V y un mínimo de 5 V. El índice de modulación es de: → 50 % (libro: F-T1.13)

R20 Un transmisor de AM con 25 W de potencia de portadora se modula al 100 %. Su potencia en la cresta de la envolvente (p.c.e.) es de: → 100 W (libro: F-T1.41)

R21 El espectro de una emisión J3E en banda lateral superior (USB), con la portadora suprimida, contiene: → solo componentes por encima de la frecuencia de la portadora suprimida (libro: F-T1.22)

R22 El espectro de una emisión de FM con un índice de modulación elevado presenta: → numerosas bandas laterales separadas entre sí una distancia igual a la frecuencia moduladora (libro: F-T1.23)

R23 Dos emisoras de FM transmiten en la misma frecuencia y llegan al receptor con intensidades muy distintas. Lo normal es que: → el receptor se quede con la más fuerte y suprima casi por completo la más débil

R24 Di cuál es la sentencia correcta: → Una modulación digital se obtiene al aplicar una señal digital sobre un modulador digital. (libro: C-T1.25)

R25 Al pasar de 2PSK a 4PSK manteniendo la misma velocidad de símbolo: → se duplica la velocidad binaria sin aumentar la anchura de banda (libro: F-T1.29)

R26 Si un usuario tiene contratado un acceso a Internet «ADSL de 2 megas», esto significa que: → Dispone de un ancho de banda de 2 millones de bits por segundo. (libro: C-T1.28)

R27 Se entiende por «procesador digital de señal» (DSP): → un sistema con hardware y software optimizados para procesar digitalmente la señal a muy alta velocidad (libro: T1.33)

R28 Un conversor analógico-digital de 10 bits cuantifica cada muestra en uno de: → 1024 niveles (libro: F-T1.44)

T2 · Componentes

R29 Las resistencias de hilo bobinado se emplean, frente a las de carbón, cuando se necesita: → disipar potencias elevadas con buena estabilidad (libro: F-T2.2)

R30 Una resistencia variable de tres terminales, con un cursor móvil entre dos extremos y empleada, por ejemplo, como control de volumen, se denomina: → potenciómetro (libro: F-T2.1)

R31 Una resistencia cuyo valor óhmico depende de la luz que recibe se denomina: → fotorresistencia (LDR) (libro: F-T2.3)

R32 Un componente cuya característica corriente-tensión no es una recta, como el diodo, se dice que es: → no lineal (libro: F-T2.25)

R33 Un megaohmio equivale a: → un millón de ohmios (libro: T2.57)

R34 Un dieléctrico es: → un aislante (libro: T2.9)

R35 Los condensadores de mica se caracterizan por: → su gran estabilidad y sus bajas pérdidas (libro: F-T2.29)

R36 Para el desacoplo de radiofrecuencia, es decir, para llevar a masa la RF no deseada en un punto del circuito, se emplean habitualmente condensadores: → cerámicos (libro: F-T2.30)

R37 La corriente de fuga de un condensador es: → la pequeña corriente continua que atraviesa su dieléctrico por no ser un aislante perfecto (libro: F-T2.31)

R38 El coeficiente de temperatura de un condensador indica: → cómo varía su capacidad cuando cambia la temperatura (libro: F-T2.32)

R39 Las bandas de colores de un condensador indican: → su capacidad, su tolerancia y su tensión máxima de trabajo (libro: T2.12)

R40 Un condensador cerámico lleva impreso el código «104». Su capacidad es: → 100 nF

R41 Si se duplica el número de espiras de una bobina sin cambiar su diámetro ni su longitud, su autoinducción: → se cuadruplica

R42 En la alimentación del transistor final de un transmisor se coloca en serie con el colector un choque de RF (una bobina). Su función es: → dejar pasar la continua de la fuente y frenar la RF para que no se escape hacia la fuente

R43 Un electroimán atrae a los objetos de hierro: → solo mientras circula corriente por su bobina (libro: T2.52)

R44 Un relevador o relé es un electroimán que se emplea para: → Abrir y cerrar un circuito eléctrico (libro: C-T2.4)

R45 Un autotransformador es un transformador en el que: → los devanados primario y secundario tienen una parte común (libro: T2.39)

R46 Un transformador con núcleo de aire, comparado con uno de núcleo ferromagnético, presenta: → un factor de calidad más bajo a baja frecuencia (libro: T2.55)

R47 El núcleo de hierro de un transformador de red de 50 Hz se construye con chapas delgadas aisladas entre sí para: → reducir las pérdidas por corrientes de Foucault

R48 De los siguientes materiales, es un semiconductor: → el germanio (libro: T2.37)

R49 El transistor es: → Un semiconductor (libro: C-T2.8)

R50 Un semiconductor de tipo P es aquel en el que: → la cantidad de huecos es mayor que la de electrones libres (libro: T2.35)

R51 La corriente de fuga de un diodo polarizado en inversa, por debajo de su tensión inversa máxima, es: → muy pequeña y aumenta con la temperatura (libro: F-T2.17)

R52 Si se aplica a un diodo rectificador ordinario una tensión inversa superior a su tensión inversa máxima: → entra en ruptura, conduce en sentido inverso y puede destruirse (libro: F-T2.18)

R53 Un diodo zéner de 12 V, polarizado en inversa y trabajando en ruptura, se alimenta desde una fuente de 20 V a través de una resistencia en serie de 160 Ω. La corriente que circula por la resistencia es de: → 50 mA (libro: F-T2.15)

R54 Un LED cae 2 V cuando por él circulan 20 mA. Para alimentarlo con esa corriente desde una fuente de 9 V, la resistencia en serie debe ser de: → 350 Ω (libro: F-T2.16)

R55 En un transistor bipolar, la corriente de emisor es: → la suma de las corrientes de base y de colector

R56 La base de un transistor se polariza con un divisor formado por $R_1 = 33\ \text{k}\Omega$ (a $+12$ V) y $R_2 = 12\ \text{k}\Omega$ (a masa). Si la base casi no toma corriente, su tensión respecto a masa es de: → 3,2 V (libro: F-T2.20)

R57 Un inconveniente característico de los transistores frente a las válvulas es: → su sensibilidad al calor (libro: T2.42)

R58 Un amplificador puede llegar a oscilar de forma indeseada si: → existe un acoplamiento excesivo entre su salida y su entrada (libro: T2.51)

R59 En una válvula, la rejilla de pantalla se añade principalmente para: → reducir la capacidad entre la rejilla de control y la placa (libro: T2.31)

R60 En una válvula pentodo, la rejilla supresora tiene la función de: → devolver a la placa los electrones secundarios que esta emite

R61 Cuando la etapa final de un emisor es de válvulas, antes de poder transmitir es necesario: → esperar un tiempo de caldeo del filamento (libro: T2.44)

R62 De las siguientes siglas referidas a la escala de integración de los circuitos integrados, *no* corresponde a ninguna escala normalizada: → CSI (libro: T2.58)

R63 Una ventaja característica de los circuitos digitales frente a los analógicos es: → su gran inmunidad al ruido, porque solo tienen que distinguir dos niveles lógicos

R64 En una puerta lógica AND (Y) de dos entradas, la salida vale 1 solo cuando: → las dos entradas valen 1 (libro: F-T2.21)

R65 Una puerta inversora (NOT) se caracteriza porque: → entrega en su salida el nivel lógico contrario al de su entrada (libro: F-T2.22)

R66 El número binario 1010 equivale, en el sistema decimal, a: → 10 (libro: F-T2.23)

T3 · Circuitos

R67 Un sintetizador digital directo (DDS) tiene un reloj de 50 MHz y un acumulador de fase de 32 bits. El paso mínimo con que puede variar su frecuencia de salida es, aproximadamente, de: → 0,012 Hz (libro: F-T3.31)

R68 En los circuitos de VHF se prefieren resistencias de película, cortas y sin bobinar, porque: → las resistencias bobinadas y de patas largas tienen inductancia y capacidad parásitas que, a esas frecuencias, alteran su comportamiento

R69 Un circuito resonante serie con un factor de calidad $Q = 50$ se excita, a su frecuencia de resonancia, con un generador de 2 V. La tensión sobre el condensador es aproximadamente de: → 100 V

R70 Muy por encima de su frecuencia de corte, un filtro paso bajo formado por tres células RC atenúa aproximadamente: → 18 dB por octava

R71 Efectuar la sintonización de la etapa final de un emisor a plena potencia puede producir: → daños en los dispositivos del paso final (libro: T3.53)

R72 Al actuar sobre el conmutador de bandas de un transceptor se consigue: → situar el equipo en el margen de frecuencias deseado (libro: T3.54)

R73 Comparados con los filtros de cristal de cuarzo, los filtros cerámicos que se usan en las FI de 455 kHz o 10,7 MHz: → son más baratos y tienen un factor de calidad menor

R74 Una ventaja de un filtro digital frente a uno analógico de bobinas y condensadores es que: → su respuesta no deriva con la temperatura ni con el envejecimiento de componentes y puede modificarse cambiando el programa (libro: F-T3.5)

R75 Los filtros de las fuentes de alimentación tienen generalmente: → Condensadores y bobinas (libro: C-T3.4)

R76 Una fuente con rectificador de onda completa, conectada a la red de 50 Hz, entrega 2 A a la carga con un condensador de filtro de 10 000 µF. El rizado pico a pico es aproximadamente de: → 2 V

R77 De los tres montajes del transistor bipolar, el que invierte la fase de la señal 180° es el de: → emisor común

R78 En un amplificador lineal con triodo en reja común: → La señal radio entra por cátodo y sale por ánodo. (libro: C-T3.15)

R79 Debido a la distorsión: → La señal de salida no es igual a la de entrada (libro: C-T3.13)

R80 El rendimiento máximo teórico de un amplificador en clase B es aproximadamente del: → 78,5 %

R81 En un amplificador en contrafase de clase B, la distorsión de cruce se corrige: → dando a los dos transistores una pequeña corriente de reposo, con lo que pasa a trabajar en clase AB

R82 En un amplificador de clase C, el circuito tanque LC sintonizado del colector: → reconstruye una sinusoide completa a partir de los pulsos de corriente del transistor (efecto volante)

R83 En la etapa final de un transmisor se conectan a veces dos válvulas en paralelo con objeto de: → obtener mayor potencia de salida (libro: T3.48)

R84 Las dos entradas de un amplificador operacional se denominan: → inversora y no inversora (libro: T3.19)

R85 El circuito de la figura podrá emplearse como:

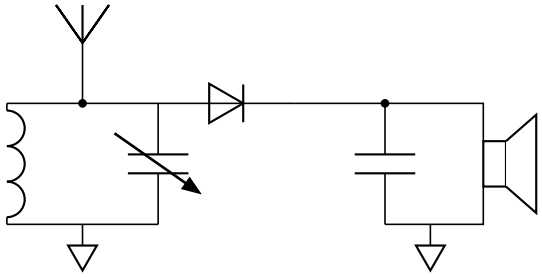


Figura 1: Esquema de la pregunta T3.15. ▸ Simúlalo en Falstad

→ receptor de AM a la frecuencia de resonancia del circuito LC (libro: T3.15)

R86 El detector de pendiente para FM se basa en: → situar la portadora en el flanco de la curva de un circuito sintonizado, donde la amplitud de salida varía con la frecuencia (libro: F-T3.16)

R87 En un receptor definido por software (SDR), tras digitalizar la señal con un conversor A/D, el filtrado y la demodulación se realizan mediante: → un programa que procesa numéricamente las muestras (libro: F-T3.37)

R88 La función de reducción de ruido («NR») de un transceptor con DSP: → analiza numéricamente la señal y atenúa el ruido de fondo continuo (libro: F-T3.38)

R89 En un oscilador Colpitts, la fracción de señal que se devuelve a la entrada se toma de: → un divisor formado por dos condensadores

R90 Para que un oscilador sea estable debe tener, entre otras condiciones: → Débilmente cargado (libro: C-T3.3)

R91 Para obtener con un oscilador a cristal frecuencias por encima de unos 20–30 MHz, lo habitual es: → hacer vibrar el cristal en un sobretono (tercer o quinto armónico mecánico)

R92 En un transmisor de FM con modulación directa, la señal de voz se aplica al VCO para que este: → desvíe su frecuencia al ritmo de la voz (libro: F-T3.20)

R93 El ruido de fase del oscilador local de un receptor provoca que: → una señal intensa cercana aporte ruido al canal deseado y empeore así la selectividad efectiva (libro: F-T3.23)

R94 Cuando un PLL está enganchado, las dos señales que llegan al comparador de fase tienen: → la misma frecuencia y una diferencia de fase constante (libro: F-T3.25)

R95 Un sintetizador digital directo (DDS) genera la señal con los siguientes bloques: → acumulador de fase, tabla de seno, conversor D/A y filtro de paso bajo (libro: F-T3.33)

T4 · Receptores

R96 La técnica de superheterodinación se emplea: → Porque permite poner el CAG (libro: C-T4.13)

R97 Por costumbre, la fonía en banda lateral única se emite en la banda de 40 metros en: → banda lateral inferior (LSB)

R98 Si en un transceptor colocamos el mando «MODE» en posición SSB (BLU), ¿podremos recibir una señal modulada en amplitud (AM)? → Se recibirá mezclada con un ruido de batido continuo (libro: C-T4.6)

R99 La relación señal/ruido de un receptor: → es una característica indicativa de su calidad y se expresa en decibelios (libro: T4.13)

R100 Un receptor de SSB tiene un ancho de banda de 2,7 kHz y una figura de ruido de 10 dB. Sabiendo que el ruido térmico es de −174 dBm en 1 Hz de ancho de banda, su señal mínima discernible (MDS, la que iguala el ruido del propio receptor) es de unos: → −130 dBm (libro: F-T4.3)

R101 El llamado ruido estático que se percibe en un receptor está producido por: → las descargas eléctricas atmosféricas (libro: T4.33)

R102 Un atenuador para proteger contra sobrecargas la entrada de un receptor estará formado por: → Resistencias (R). (libro: C-T4.2)

R103 Si se sube 3 dB el nivel de las dos señales que producen intermodulación, los productos de tercer orden aumentan: → 9 dB (libro: F-T4.9)

R104 El circuito de control automático de ganancia tiene un mando de gobierno que afecta a: → Su tiempo de respuesta (libro: C-T4.8)

R105 ¿A cuál de estos circuitos de la parte receptora de un repetidor debe estar conectado el relé que conecta la parte emisora? → Al silenciador (libro: C-T4.14)

R106 En HF, una señal que marca S9 + 20 dB corresponde, en la entrada de antena de 50 Ω, a una tensión de aproximadamente: → 500 µV (libro: F-T4.1)

R107 Cuando en un receptor actuamos el conmutador de canales estamos: → Variando la sintonía (libro: C-T4.4)

R108 El dial de presentación digital («*digital display*») nos indica: → La frecuencia de trabajo (libro: C-T4.11)

R109 Para poder recibir señales de la banda de 2 metros con un receptor de decamétricas es necesario intercalar: → un conversor (libro: T4.24)

R110 El empleo de procesadores digitales de señal (DSP) en un transceptor moderno permite, entre otras cosas: → optimizar los filtros del equipo por medios digitales (libro: T4.27)

T5 · Transmisores

R111 Un transmisor: → Convierte una señal de frecuencia intermedia en otra de radiofrecuencia. (libro: C-T5.23)

R112 En un transmisor sin conversión de frecuencia, como los de CW o FM más sencillos, la frecuencia de salida es: → la del propio oscilador, o un múltiplo suyo obtenido con multiplicadores

R113 Llamamos unidad transceptora al conjunto formado por: → Transmisor y receptor. (libro: C-T5.26)

R114 En la generación de banda lateral única por el método de fase, la banda lateral no deseada se elimina: → por cancelación, al sumar las salidas de dos moduladores balanceados que reciben la voz y la portadora desfasadas 90°

R115 La modulación de banda lateral única: → Es una variante de la modulación de amplitud (libro: C-T5.8)

R116 En un emisor de radio, los amplificadores se emplean para: → Aumentar la potencia del emisor (libro: C-T5.13)

R117 El índice de modulación de amplitud es: → El porcentaje de la variación de amplitud que experimenta la portadora (libro: C-T5.21)

R118 El preamplificador de micrófono de un transmisor tiene por objeto: → elevar el bajo nivel de la señal que entrega el micrófono (libro: T5.16)

R119 La estabilidad de la frecuencia de un emisor de radio proporciona la siguiente ventaja: → Menor interferencia a otras emisiones de frecuencia próxima (libro: C-T5.14)

R120 Son características relevantes en un transmisor: → Frecuencia de emisión y su estabilidad en frecuencia. (libro: C-T5.25)

R121 Un transmisor de 144 MHz con una estabilidad de frecuencia de ±1 ppm puede desviarse de su frecuencia, como máximo, en: → ±144 Hz (libro: F-T5.1)

R122 Las siglas CAF corresponden a: → control automático de frecuencia (libro: T5.23)

R123 Un transmisor suele tener entre sus subsistemas auxiliares: → Un sistema de refrigeración. (libro: C-T5.24)

R124 Entre 30 y 235 MHz, en un transmisor de 25 W o menos, las emisiones no esenciales deben estar 40 dB por debajo de la potencia media, sin exceder de: → 25 µW (libro: F-T5.3)

R125 En un transmisor con conversión de frecuencia, a la salida del mezclador aparecen, además de la señal deseada: → el otro producto de la mezcla (suma o diferencia) y restos de las dos entradas, que se eliminan con un filtro paso banda tras el mezclador

R126 Las oscilaciones parásitas de un amplificador de potencia: → son oscilaciones a frecuencias sin relación con la de trabajo, a menudo en VHF, que se combaten con supresores y ferritas

R127 En un transmisor valvular, el mando de control de carga (*load*) sirve para: → ajustar el acoplo de la etapa final a la antena (libro: T5.34)

R128 Si se dispone de un amperímetro a la salida del emisor, hacia la antena, en el ajuste óptimo de emisión (máxima emisión) la lectura será: → Máxima (libro: C-T5.7)

R129 En un emisor de potencia media, la alta tensión de placa del paso final se aplica: → En dos etapas; en la primera se aplica una tensión media; y después del primer ajuste, se aplica toda la tensión (libro: C-T5.16)

R130 En un transceptor a válvulas, la alta frecuencia del paso final se aplica: → Al actuar sobre el conmutador emisión/recepción (libro: C-T5.20)

R131 Antes del encendido de un emisor hay que prepararlo, pero de los siguientes controles y elementos, el que no es necesario actuar para dicha preparación previa es: → El medidor de sensibilidad de la señal (libro: C-T5.15)

R132 Los amplificadores a cavidades resonantes se emplean en los transceptores que trabajan en las bandas de: → 144 MHz y superiores (libro: C-T5.22)

R133 ¿Válvulas o transistores? Seleccionar la sentencia correcta. → Los amplificadores a válvulas son los preferidos por los radioaficionados amantes de lo retro en radio. (libro: C-T5.28)

R134 Un modulador digital: → Convierte niveles discretos de tensión en estados discretos, bien sean de amplitud, fase, amplitud y fase, frecuencia instantánea, etc., de una señal portadora de radiofrecuencia. (libro: C-T5.27)

R135 La misión del conmutador «POWER ON/OFF» en un transceptor es: → Encender y apagar el equipo (libro: C-T5.5)

R136 Muchos repetidores de VHF/UHF solo se activan si la señal que reciben lleva: → un subtono de baja frecuencia (CTCSS) que actúa de llave de acceso

R137 Para recibir y transmitir a la vez con una sola antena, un repetidor utiliza: → un duplexor, conjunto de filtros que separa la frecuencia de entrada de la de salida (libro: F-T5.8)

T6 · Antenas y líneas de transmisión

R138 Los elementos variables de que, generalmente, se dispone en serie en la base de una antena para ajustar a la resonancia son: → Una bobina y un condensador (libro: C-T6.6)

R139 Se ajustan los elementos de resonancia de la antena variándolos de modo que la corriente en la misma: → Alcance un máximo (libro: C-T6.10)

R140 Una antena tiene una resistencia de radiación de 36 Ω y una resistencia de pérdidas de 4 Ω. Su eficiencia (rendimiento) es del: → 90 % (libro: F-T6.3)

R141 Respecto del dipolo simple de media onda, el dipolo plegado presenta: → una impedancia unas cuatro veces mayor y mayor ancho de banda (libro: F-T6.24)

R142 En una antena helicoidal, la ganancia depende fundamentalmente de: → el número de espiras (libro: T6.41)

R143 La ganancia de una antena parabólica es tanto mayor cuanto: → mayor es su diámetro en comparación con la longitud de onda (libro: F-T6.25)

R144 En una antena parabólica de foco primario, el elemento alimentador (bocina o dipolo) se sitúa: → en el foco del reflector, frente al plato (libro: F-T6.27)

R145 En un enlace de VHF con visión directa, una estación emite con una antena vertical y la otra recibe con un dipolo horizontal. Lo más probable es que: → la señal llegue muy atenuada, porque las polarizaciones están cruzadas

R146 A igual ganancia, el área de captura de una antena receptora es mayor cuanto: → mayor es la longitud de onda (menor la frecuencia) (libro: F-T6.4)

R147 Se dice que una antena es pasiva cuando: → no incorpora ningún elemento amplificador (libro: T6.30)

R148 El cable que une la antena al emisor debe: → Estar apantallado (libro: C-T6.12)

R149 Comparada con el cable coaxial, la línea paralela (bifilar o de escalerilla): → es simétrica, tiene una impedancia de unos 300 a 600 Ω y pierde menos, pero hay que alejarla de los objetos metálicos

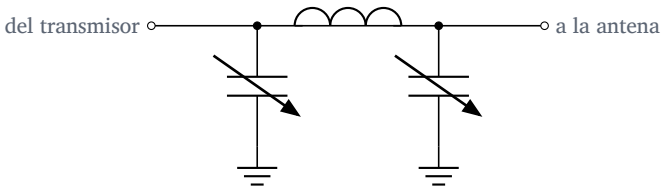
R150 ¿Qué respuesta es cierta para una antena que radie en condiciones ideales de espacio libre? → La potencia aplicada y la ROE medida no tendrán nada que ver. (libro: C-T6.16)

R151 En un cable coaxial real, al aumentar la ROE, las pérdidas totales de la línea: → aumentan, porque la onda reflejada recorre la línea otra vez y se disipa más potencia (libro: F-T6.14)

R152 Un dipolo plegado de unos 300 Ω se alimenta con cable coaxial de 75 Ω. Para adaptar las impedancias y, a la vez, pasar de línea asimétrica a antena simétrica se emplea: → un balun de relación de impedancias 4:1 (libro: F-T6.23)

R153 Un tramo de línea cortocircuitada de longitud menor que un cuarto de onda se comporta en su entrada como: → una bobina (reactancia inductiva) (libro: F-T6.22)

R154 El circuito de la figura, conectado entre el transmisor y la antena, se utiliza como:



→ acoplador de antena (red en pi) (libro: T6.23)

R155 El conmutador de antena de una estación permite: → conectar la antena alternativamente al transmisor o al receptor (libro: T6.24)

R156 Un conmutador de antenas de varias posiciones se emplea para: → elegir, desde un mismo equipo, cuál de las antenas de la estación se usa (libro: T6.26)

T7 · Propagación

R157 De los siguientes factores, influyen en una comunicación radioeléctrica: → todos los anteriores (libro: T7.13)

R158 Una fulguración solar intensa provoca, en el hemisferio iluminado: → un aumento brusco de la ionización de la capa D, que absorbe la HF y la deja muda durante minutos u horas

R159 ¿Qué ha pasado probablemente si en la frecuencia en la que llevabas media hora haciendo un QSO aparecen hablando otras estaciones de otro QSO? → Ha variado la propagación y la distancia de salto. (libro: C-T7.12)

R160 La propagación por conducto troposférico es más probable con: → tiempo anticiclónico estable, con altas presiones y poco viento (libro: F-T7.19)

R161 Con la dispersión troposférica (troposcatter) en la propagación de ondas se consigue: → un alcance mayor que el meramente visual entre las antenas (libro: T7.11)

R162 En un contacto por esporádica-E con un solo salto, las señales de VHF llegan a distancias típicas de: → 1000 a 2000 km (libro: F-T7.3)

R163 Las señales que llegan por reflexión auroral se caracterizan por: → sonar ásperas y distorsionadas, con desvanecimientos rápidos; la telegrafía resulta la más eficaz (libro: F-T7.6)

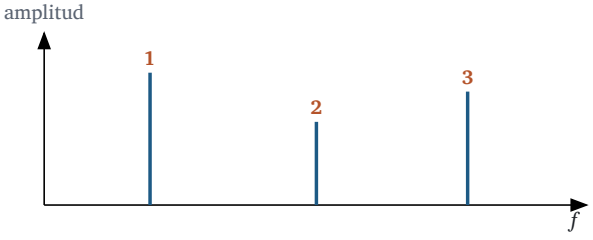
R164 Los contactos por meteor-scatter se caracterizan porque las señales llegan: → en ráfagas breves, de fracciones de segundo a pocos segundos (libro: F-T7.8)

R165 El ruido térmico generado en la entrada de un receptor: → aumenta con la temperatura y con el ancho de banda del receptor

R166 El flujo solar medido a 10,7 cm es: → un índice de la actividad solar que sirve para estimar la ionización y la MUF (libro: F-T7.9)

R167 Un programa de predicción de propagación, como VOACAP, calcula a partir de los índices solares, la fecha y la hora: → la MUF de cada trayecto y qué bandas tienen probabilidad de estar abiertas (libro: F-T7.11)

R168 En el espectro de la figura, correspondiente a tres emisiones simultáneas, la señal de menor frecuencia es:



→ la señal 1 (libro: T7.27)

T8 · Medidas

R169 Un polímetro analógico tiene una sensibilidad de 20 kΩ/V. En la escala de 10 V, su resistencia de entrada es de: → 200 kΩ (libro: F-T8.11)

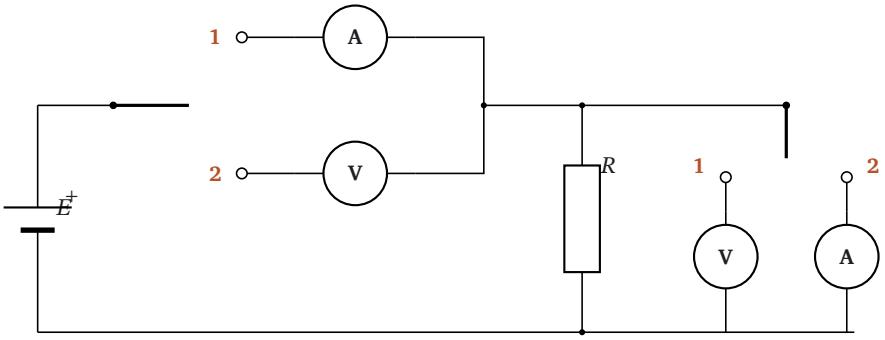
R170 Para que un galvanómetro sirva como voltímetro de mayor alcance se le conecta: → una resistencia multiplicadora en serie

R171 Un voltímetro analógico de clase 1,5 se usa en la escala de 100 V. El error máximo que cabe esperar del propio instrumento es de: → 1,5 V en cualquier punto de la escala

R172 Un polímetro convencional, calibrado para sinusoides y que no es de «verdadero valor eficaz» (*true RMS*), mide una tensión alterna de forma cuadrada. Su lectura: → puede ser errónea: rectifica, promedia y multiplica por el factor de forma de la sinusoide (1,11), que solo vale para esa forma de onda (libro: F-T8.8)

R173 Una batería marcada como «DC 7,4 V – 1500 mAh» podrá suministrar: → 1,5 A durante una hora (libro: T8.2)

R174 Para medir la potencia disipada en la resistencia del circuito de la figura, se deben seleccionar:



→ Los conmutadores en la posición 1. (libro: C-T8.12)

R175 El amperímetro de antena es del tipo: → de radiofrecuencia (libro: C-T8.7)

R176 Un frecuencímetro digital cuenta los ciclos de la señal durante un tiempo de puerta de 0,1 s. Su resolución es de: → 10 Hz (libro: F-T8.1)

R177 Un frecuencímetro cuya base de tiempos de cristal se desvía 10 partes por millón mide una señal de 145 MHz. El error de la lectura puede llegar a: → 1450 Hz, por muchos dígitos que muestre la pantalla

R178 Un generador de señal de radiofrecuencia se utiliza para: → caracterizar etapas de radiofrecuencia (libro: T8.15)

R179 Al sintonizar la etapa final de un transmisor valvular, la corriente de placa que marca su amperímetro alcanza en el punto de ajuste correcto un valor: → mínimo (libro: T8.28)

T9 · Interferencia e inmunidad

R180 Si un equipo declara su conformidad con la directiva «EMC», significa que: → cumple las directivas de la Unión Europea sobre compatibilidad electromagnética (libro: T9.8)

R181 En espacio libre y lejos de una antena transmisora, al duplicar la distancia a ella la intensidad de campo eléctrico (V/m): → se reduce a la mitad (libro: F-T9.4)

R182 Varios colegas te indican que tu emisión de SSB se oye en los canales vecinos al tuyo, pero no en otras bandas. La causa probable y su remedio son: → emisión fuera de banda por sobremodulación; bajar la ganancia del micrófono y la excitación

R183 Las interferencias son más frecuentes si en la estación se emplean: → amplificadores lineales de potencia (libro: T9.2)

R184 Si las dos señales que producen intermodulación de tercer orden aumentan su nivel en 3 dB, los productos de tercer orden aumentan aproximadamente: → 9 dB

R185 El medio de transmisión más inmune a las interferencias radiadas es: → la fibra óptica (libro: T9.9)

R186 Ante una queja de interferencias, conectas tu transmisor a una carga artificial y transmites. La interferencia continúa. Lo más probable es que la perturbación llegue al equipo afectado: → por conducción a través de la red eléctrica o de los cables

T10 · Seguridad

R187 De los siguientes efectos, el que *no* produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo humano es: → la somnolencia (libro: T10.35)

R188 En relación con las medidas a adoptar en trabajos de instalaciones de equipos y antenas, una de las siguientes medidas NO es correcta. Señálela: → El cruzamiento de los conductores de línea de la red eléctrica no debe preocuparnos en absoluto. (libro: C-T10.7)

R189 Según la Recomendación 1999/519/CE, recogida en España por el Real Decreto 1066/2001, el nivel de referencia de campo eléctrico para el público entre 10 y 400 MHz es de: → 28 V/m

R190 En una fuente de alta tensión, la resistencia de descarga (bleeder) conectada en paralelo con el condensador de filtro sirve para: → descargar el condensador cuando se desconecta el equipo

R191 En la atención a una persona accidentada por electricidad, no se le debe: → dar de beber (libro: T10.33)
R192 Si tras liberar de la corriente a un accidentado se comprueba que no respira, procede: → practicarle la respiración artificial, boca a boca si es posible (libro: T10.34)
R193 Ante una quemadura producida por un accidente eléctrico se debe: → lavar la zona con agua abundante y avisar al servicio médico (libro: T10.32)
R194 En relación con la seguridad de la estación, es recomendable que: → tanto el operador como sus familiares conozcan las prácticas básicas de primeros auxilios (libro: T10.38)
R195 A efectos de evitar accidentes derivados del uso de su estación, el titular de una autorización de radioaficionado: → está obligado a cumplir la normativa vigente en materia de seguridad (libro: T10.40)
R196 En el cable de alimentación de 13,8 V de un transceptor conectado a una batería, el fusible debe colocarse: → en el positivo, lo más cerca posible de la batería
R197 Una fuente de alimentación sin avería funde en cada encendido el fusible rápido (F) que le han puesto. Lo correcto es sustituirlo por: → un fusible temporizado (T) del mismo calibre
R198 De los siguientes elementos, indicar cuáles de ellos se consideran como de protección personal: → Guantes de goma. (libro: C-T10.2)
R199 En los vientos metálicos que sujetan un mástil de antena conviene: → intercalar aisladores a tramos, para que no resuenen en las bandas de trabajo (libro: T10.29)
R200 En cuanto a los rotores de las antenas directivas: → Por su tamaño y esfuerzo, se montan preferentemente en torretas. (libro: C-T10.4)
R201 En los trabajos de instalación de antenas en altura, es incorrecto: → trabajar en solitario y sin avisar a nadie (libro: T10.23)

R8 · Reglamentación nacional e internacional

R202 En los diplomas y concursos de radioaficionados se usan zonas numeradas. La España peninsular está en la zona ITU número: → 37 (libro: F-R8.7)
R203 Se denomina «radiocomunicación» a: → toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas (libro: R8.6)
R204 Según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT: → Una estación de aficionado es una estación del Servicio de Aficionados. (libro: C-R8.16)
R205 Conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, el servicio de aficionados por satélite utiliza: → estaciones espaciales situadas en satélites (libro: R8.56)
R206 Según el artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones, las administraciones deben verificar, de toda persona que desee utilizar una estación de aficionado: → sus cualificaciones operativas y técnicas (libro: F-R8.5)
R207 Según el artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la potencia máxima de las estaciones de aficionado: → la fijan las administraciones interesadas (libro: F-R8.6)

APÉNDICE B

Mapa de conceptos

Todos los conceptos del temario que cubren estos simulacros, tema a tema, y dónde está cada uno. **3·1·7** es el simulacro 3, prueba 1, pregunta 7; **R57** es el número 57 del repaso del apéndice A. Úsalo para repasar un tema entero o para comprobar que no te queda nada por ver.

T1 · Teoría de la electricidad, el electromagnetismo y la radio

Unidades de intensidad, tensión, resistencia y potencia (A, V, Ω, W) — 7·1·1
Equivalencias de la ley de Ohm: 1 Ω = 1 V/1 A y 1 V = 1 Ω · 1 A — 4·1·1
Carga y corriente: 1 C = 1 A · 1 s y 1 A = 1 C/s — 1·1·1
Definición de corriente eléctrica (movimiento de cargas) y de resistencia (oposición a su paso) — R1
Símbolo de la impedancia: Z — R2
Prefijos del SI y conversión entre múltiplos y submúltiplos — 11·1·1
Materiales conductores y aislantes — R3
Conductividad como inversa de la resistividad — R4
Ley de Ohm: hallar V, I o R — 2·1·1, 12·1·1
Resistencia de un conductor: R = ρ l / S — 7·1·2
Potencia eléctrica: P = V I = I^2 R = V^2 / R — 4·1·2, 11·1·2
Ley de Kirchhoff de las corrientes (nudos) — 6·1·1
Ley de Kirchhoff de las tensiones (mallas) — 3·1·1
Ley de Coulomb: proporcional al producto de las cargas e inversa al cuadrado de la distancia — 9·1·1
La batería convierte energía química en eléctrica — 7·1·3
Diferencia entre pila (no recargable) y acumulador (recargable) — R5
Fuerza electromotriz: caracteriza al generador y se mide en voltios — 13·1·1
Fuente real: V = ε − I r y corriente de cortocircuito ε / r — 1·1·2
Asociación de pilas: en serie se suman las tensiones; en paralelo, las corrientes (y baja la resistencia interna) — 2·1·2, 9·1·2
Capacidad de una batería en amperios-hora: t = C / I — 3·1·2
Energía almacenada en una batería: tensión × amperios-hora (Wh) — R6
Dinamo: el colector y las escobillas — R7
Un electroimán almacena energía en su campo magnético con corriente continua — R8
Bobinados acoplados en el mismo sentido: las inducciones se suman — R9
Reactancias inductiva y capacitiva: propiedades opuestas — R10
Unidad de intensidad de campo eléctrico: V/m (dBV/m, dBμV/m) — 10·1·1
Campo eléctrico entre placas: E = V / d — R11
Campo magnético de un conductor rectilíneo: circunferencias concéntricas, más intenso con más corriente y menos distancia — R12
Apantallamiento: el campo magnético de baja frecuencia exige material ferromagnético — R13
Las ondas de radio son electromagnéticas — 3·1·3
Onda electromagnética: campos E y B perpendiculares entre sí y a la propagación — 2·1·3
Polarización: la dirección del campo eléctrico — 14·1·1
Velocidad de propagación: c = 300.000 km/s, constante y sin depender de la frecuencia — 2·1·4, 13·1·2
Longitud de onda: λ = c / f, λ (m) ≈ 300 / f (MHz) — 11·1·3
Denominación de las bandas (MF, HF, VHF, UHF, SHF) — 5·1·1
Frecuencia: ciclos por segundo (Hz), la característica de la corriente alterna — 9·1·3
Período: T = 1 / f, tiempo entre dos máximos consecutivos — 6·1·2
Amplitud (máximo menos valor medio) y parámetros que caracterizan una señal — R14
Valor eficaz: definición por el efecto calorífico; la tensión de red se da en eficaz — 3·1·4, 8·1·1
Conversión entre valores de pico, pico a pico y eficaz de una sinusoide (V_ef = V_p / √2) — 5·1·2, 11·1·4
Potencia de una sinusoide en una resistencia: pasar antes a valor eficaz (P = V_p^2 / 2R) — 10·1·2
Diferencia de fase expresada como retardo: Δφ = 360° · Δt / T — R15
En un circuito resistivo, tensión e intensidad están en fase — 11·1·5
Factor de potencia: coseno del desfase entre tensión y corriente — 13·1·3
Señales no sinusoidales: fundamental y armónicos (onda cuadrada: solo impares) — 4·1·3
Ruido térmico y ruido blanco: P = k T B, independiente de la frecuencia — 3·1·5
Suelo de ruido térmico: −174 dBm/Hz más 10 log B — R16
Señal analógica: infinitos valores; digital: valores discretos — R17
Objeto de la modulación: que la portadora transporte la información — 10·1·3
Parámetro que varía en cada modulación analógica (AM amplitud, FM frecuencia, PM fase) — 9·1·4
Telegrafía A1A: trenes de portadora de amplitud constante (todo o nada) — R18
Espectro de AM: portadora y dos bandas laterales en f_c ± f_m — 8·1·2
Anchuras de banda típicas: CW < SSB (2,7 kHz) < AM (6 kHz) < FM — 14·1·2
Índice de modulación de AM a partir de la envolvente: m = (A_máx − A_mín) / (A_máx + A_mín) — R19
Sobremodulación: índice superior al 100 %; envolvente recortada — 9·1·5
Potencia de AM: P_t = P_c (1 + m^2/2), reparto entre portadora y bandas — 2·1·5
Potencia en la cresta de la envolvente en AM al 100 %: cuatro veces la de portadora — R20
SSB (J3E): una sola banda lateral, sin portadora — 10·1·4
USB: todo el espectro por encima de la portadora suprimida — R21
FM: amplitud constante; varía la frecuencia instantánea — 8·1·3
Regla de Carson: B ≈ 2 (Δf + f_m) — 13·1·4
Espectro de FM: muchas bandas laterales separadas f_m — R22
Efecto captura en FM — R23
Modulación digital: moduladora digital aplicada a un modulador digital — R24
FSK, PSK y QAM: qué parámetro de la portadora varía cada una — 12·1·2
Bits por símbolo ($\log_2$ M) y velocidad binaria = baudios × bits por símbolo — 12·1·3

La anchura de banda digital la fija la velocidad de símbolo, no la de bit R25
CRC detecta errores; FEC los corrige sin retransmisión a costa de velocidad útil 6·1·3
Velocidad binaria comercial: «megas» son Mbit/s (bits, no bytes) R26
El decibelio compara niveles de potencia (escala logarítmica) 12·1·4
Referencias de decibelios: $\times 2 = +3$ dB, $\times 4 = +6$ dB, $\times 10 = +10$ dB, $\div 2 = -3$ dB 1·1·3
En una cadena, las ganancias y pérdidas en dB se suman y restan 8·1·4
dBm: decibelio referido a 1 mW, P(dBm) = 10 log (P / 1 mW) 4·1·4
Máxima transferencia de potencia: impedancias adaptadas 14·1·3
Rendimiento: η = P_sal / P_alim; el resto se disipa en calor 7·1·4
Energía = potencia × tiempo (julio = W·s, kWh) 1·1·4
Procesador digital de señal (DSP): hardware y software para procesar señales digitalizadas R27
Conversores A/D y D/A: qué convierte cada uno 5·1·3
Teorema de Nyquist: $f_s \geq 2\, f_{máx}$ 6·1·4
Aliasing: las frecuencias por encima de f_s/2 se confunden con otras más bajas 5·1·4
Filtros antisolapamiento (paso bajo antes del A/D) y de reconstrucción (paso bajo tras el D/A) 14·1·4
Cuantificación: 2ˆn niveles; cada bit añade unos 6 dB de relación señal/ruido R28

T2 · Componentes

Código de colores: cifra que representa cada color (negro 0 … blanco 9) 10·1·5
Código de colores: leer el valor de una resistencia de cuatro bandas (cifras + multiplicador) 14·1·5
Código de colores: la cuarta banda es la tolerancia (oro ±5 %, plata ±10 %, marrón ±1 %) 10·1·6
Una resistencia fija se especifica por valor, potencia de disipación y tolerancia 6·1·5
Disipación máxima de una resistencia: tensión o corriente máximas a partir de P y R 3·1·6
Resistencias de hilo bobinado: mucha potencia y estabilidad, pero inductivas (no valen en RF) R29
Potenciómetro: resistencia variable de tres terminales con cursor R30
En un conductor metálico la resistencia aumenta con la temperatura 3·1·7
Termistores: PTC sube y NTC baja su resistencia al aumentar la temperatura 2·1·6
Varistor (VDR): su resistencia depende de la tensión aplicada; protege contra sobretensiones 11·1·6
Fotorresistencia (LDR): su resistencia depende de la luz R31
Componentes lineales (óhmicos, recta I-V por el origen) y no lineales (diodo) R32
Múltiplos: 1 MΩ = un millón de ohmios R33
Unidad de capacidad: el faradio (no mide la carga) 1·1·5
Capacidad: C = Q/V; el condensador almacena carga eléctrica 2·1·7
El dieléctrico es un aislante R34
$C = \varepsilon S/d$: la capacidad depende de la superficie, la separación y el dieléctrico 5·1·5
La reactancia capacitiva disminuye al aumentar la frecuencia 9·1·6
Cálculo de la reactancia capacitiva $X_C = 1/(2\pi fC)$ 8·1·5
Energía almacenada en un condensador: $\frac{1}{2}CV^2$ (no confundir con $\frac{1}{2}LI^2$) 8·1·6
El condensador se opone a las variaciones de tensión; la bobina, a las de corriente 3·1·8
En continua los condensadores se cargan al principio y luego bloquean la corriente 3·1·9
Constante de tiempo $\tau = RC$: 63 % de la carga en un τ, carga completa en unos 5τ 11·1·7
Condensadores en serie: capacidad total menor que la menor (en paralelo se suman) 5·1·6
Electrolítico: el dieléctrico es una capa de óxido (con el electrolito como pasta) 1·1·6
Electrolítico: polarizado, hay que respetar la polaridad 14·1·6
Electrolítico: uso principal en el filtrado de fuentes de alimentación (no en RF) 2·1·8
Condensadores de mica: muy estables y de bajas pérdidas R35
Desacoplo de RF con condensadores cerámicos (poca inductancia propia) R36
Corriente de fuga de un condensador R37
Coeficiente de temperatura de un condensador R38
Marcado de condensadores con bandas de color (capacidad, tolerancia, tensión) R39
Marcado de condensadores con código de tres cifras en pF (104 = 100 nF) R40
Descarga segura de un condensador a través de un elemento exterior 4·1·5
Unidad de autoinducción: el henrio 12·1·5
La bobina almacena energía en el campo magnético ($\frac{1}{2}LI^2$) 1·1·7
La autoinducción depende de la construcción de la bobina (núcleo, dimensiones, temperatura), no de la señal 13·1·5
La autoinducción crece con el cuadrado del número de espiras R41
La reactancia inductiva $X_L = 2\pi fL$ crece con la frecuencia y es nula en continua 1·1·8
Cálculo de la reactancia inductiva $X_L = 2\pi fL$ 14·1·7
Desfase en reactancias puras: en la bobina la tensión adelanta 90° (en el condensador, la corriente) 6·1·6
Factor de calidad de una bobina: Q = X_L/R 6·1·7
Efecto pelicular: en RF la corriente va por la superficie y la resistencia efectiva aumenta 9·1·7
Choque de RF: deja pasar la continua y frena la RF R42
Electroimán: atrae solo mientras circula corriente R43
Relé: electroimán que abre y cierra un circuito R44
El transformador son dos bobinas acopladas que transforman una alterna en otra alterna 8·1·7
Con continua en el primario no hay corriente en el secundario 9·1·8
Relación de transformación: cociente de tensiones o de espiras 11·1·8
Elevador o reductor según el número de espiras de primario y secundario 13·1·6
Cálculo de la tensión del secundario: $V_s = V_p \cdot N_s/N_p$ 6·1·8
Corrientes en el transformador ideal: van en proporción inversa a las tensiones (potencia constante) 7·1·5
El transformador también sirve para adaptar impedancias 14·1·8
Cálculo de la adaptación de impedancias: $Z_p = (N_p/N_s)^2 Z_s$ (balun 4:1 = espiras 2:1) 7·1·6
Autotransformador: primario y secundario comparten parte del devanado R45
Núcleo de aire frente a núcleo ferromagnético R46
Núcleo de chapas aisladas para reducir las corrientes de Foucault R47
Materiales semiconductores: silicio y germanio R48
El transistor es un dispositivo semiconductor (de tres terminales) R49
Semiconductor tipo P (mayoría de huecos) y el hueco como portador de carga positiva R50
El diodo deja pasar la corriente en un solo sentido 12·1·6
Aplicación del diodo: detección (y rectificación) 2·1·9
Tensión de conducción en directa de un diodo de silicio: 0,6–0,7 V 5·1·7
Corriente de fuga inversa del diodo: muy pequeña y crece con la temperatura R51
Superar la tensión inversa máxima lleva a la ruptura y puede destruir el diodo R52
Diodo zéner: estabiliza tensión trabajando en inversa, en la zona de ruptura 4·1·6
Cálculo de la resistencia serie de un zéner (corriente por la resistencia) R53

LED: emite luz polarizado en directa 13·1·7
Cálculo de la resistencia limitadora de un LED R54
Varicap: capacidad controlada por la tensión inversa (más tensión, menos capacidad) 5·1·8
Transistor bipolar: terminales emisor, base y colector; tipos NPN y PNP 5·1·9
Ganancia de corriente $\beta = I_C/I_B$ 7·1·7
Corriente de emisor: $I_E = I_B + I_C$ R55
Polarización: en el NPN el colector es positivo; en el PNP, negativo 13·1·8
Polarización de la base con un divisor de tensión R56
Usos del transistor: amplificar, oscilar, mezclar (no rectificar ni hacer de balun) 9·1·9
Configuración de emisor común: ganancia de tensión y corriente, salida invertida 180° 11·1·9
Configuración de colector común (seguidor de emisor): ganancia de tensión ≈ 1, Z de entrada alta y de salida baja 10·1·7
FET y MOSFET: terminales puerta, drenador y surtidor; control por tensión de puerta 12·1·7
Ventaja del FET: impedancia de entrada muy alta 8·1·8
Inconveniente del transistor frente a la válvula: sensibilidad al calor R57
Oscilación indeseada de un amplificador por acoplamiento entre salida y entrada R58
Electrodos de la válvula diodo (cátodo y placa) y del tríodo (+ rejilla) 7·1·8
Emisión termoiónica: el cátodo caliente emite y la válvula conduce solo con la placa positiva 4·1·7
El nombre de la válvula cuenta electrodos: pentodo = cátodo, tres rejillas y placa 12·1·8
Rejilla de pantalla: reduce la capacidad rejilla-placa R59
Rejilla supresora: devuelve a la placa los electrones secundarios R60
Equipos de válvulas: esperar el caldeo antes de transmitir R61
Escalas de integración: SSI, MSI, LSI, VLSI («CSI» no existe) R62
Ventaja de los circuitos digitales: inmunidad al ruido (dos niveles lógicos) R63
Puertas lógicas Y (AND) y O (OR) R64
Puerta inversora (NOT) R65
Sistema binario: conversión a decimal R66
Símbolos de resistencia, condensador, bobina y diodo 4·1·8
Símbolos de transistores: bipolar frente a FET 10·1·8

T3 · Circuitos

Resistencias en serie: la corriente es la misma en todas y la caída de tensión es proporcional a cada R 14·1·9
Resistencias en paralelo: tensión común; la corriente de cada rama es inversamente proporcional a R y la total es la suma (Kirchhoff) 1·1·9
Resistencia equivalente: serie suma, paralelo menor que la menor (producto/suma; n iguales, R/n); circuitos mixtos 5·1·10
Asociación de condensadores: en paralelo se suman; en serie, por inversas (al revés que las resistencias) 2·1·10
Asociación de bobinas sin acoplo: como las resistencias (serie suman; paralelo producto/suma) 6·1·9
Impedancia de un circuito RLC serie: $X = X_L - X_C$, $Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$ e $I = V/Z$ 10·1·9
Condensador en continua, en régimen permanente: circuito abierto (queda el divisor resistivo) 9·1·10
Acoplo entre circuitos y etapas: las oscilaciones de uno pasan al otro; el acoplamiento deja pasar la señal y separa las polarizaciones 7·1·9
Condensador real: por encima de su autorresonancia se comporta como una bobina 7·1·10
Bobina real: la capacidad entre espiras la hace autorresonar; por encima se comporta como un condensador 7·1·11
En VHF/UHF, terminales cortos (o SMD): la inductancia de las patas presenta reactancia apreciable 3·1·10
Resistencia real en AF: inductancia y capacidad parásitas; en RF, resistencias de película sin bobinar R68
Condición de resonancia: $X_L = X_C$, las reactancias se cancelan y el circuito es puramente resistivo 12·1·9
Frecuencia de resonancia $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{(LC)})$: cálculo y dependencia con L y C 7·1·12
Factor de calidad Q: mide la selectividad; $Q = f_0/B$ 6·1·10
$Q = X/R$ en resonancia y ancho de banda $B = f_0/Q$ 14·1·10
Resonancia serie (Z mínima) frente a paralelo o tanque (Z máxima); LC serie en derivación = trampa 10·1·10
Magnificación por Q en resonancia: en el serie, la tensión sobre L o C es Q veces la aplicada R69
Filtro paso banda: deja pasar su banda y atenúa por encima y por debajo; es el de la FI 11·1·10
Filtro paso bajo: deja pasar las frecuencias inferiores a la de corte (a la salida del TX, contra armónicos) 1·1·10
Frecuencia de corte: separa banda de paso y de atenuación; se toma a −3 dB 14·1·11
Filtro RC: $f_c = 1/(2\pi RC)$ 10·1·11
Pendiente de un filtro: 6 dB por octava por cada célula (polo) R70
Filtros en pi y en T: pi paso bajo = C–L–C; T paso bajo = L–C–L (en paso alto se intercambian) 6·1·11
Red en pi a la salida del transmisor: adapta la impedancia de la etapa final a 50 Ω y atenúa los armónicos 4·1·9
Sintonizar la etapa final a plena potencia puede dañar los dispositivos: se sintoniza a potencia reducida R71
Conmutador de bandas: sitúa el equipo en el margen de frecuencias deseado R72
Armónicos: múltiplos enteros de la fundamental (el 2.º es 2f) 12·1·10
Cristal de cuarzo: resonador piezoeléctrico de Q altísimo 2·1·11
Filtro de cuarzo en la FI: su Q altísimo da selectividad elevada con banda estrecha y estable 13·1·9
Ancho de los filtros de FI según el modo: SSB 2,4–2,7 kHz, CW ≈ 500 Hz, AM 6 kHz, FM estrecha 12–15 kHz 9·1·11
Filtros cerámicos: mismo efecto piezoeléctrico, más baratos y con menos Q que los de cuarzo (455 kHz, 10,7 MHz) R73
Anchura de banda necesaria: la estrictamente suficiente para transmitir la información con la calidad requerida 2·1·12
Filtro digital (DSP): opera con muestras numéricas; cadena A/D → cálculo en el DSP → D/A 9·1·12
Ventajas e inconvenientes del filtro digital: no deriva y se cambia por programa; añade retardo, limita Nyquist, exige conversores R74
Filtros FIR (sin realimentación, respuesta finita) e IIR (realimentan la salida, respuesta infinita) 11·1·11
Función del rectificador: convertir la alterna en continua (pulsante) 10·1·12
Media onda frente a onda completa: la completa aprovecha los dos semiciclos, dobla el valor medio y da menos rizado 6·1·12
Número de diodos: media onda 1; onda completa con toma media 2; puente 4 14·1·12
Frecuencia del rizado: 100 Hz en onda completa y 50 Hz en media onda (red de 50 Hz) 3·1·11
Función del filtro de la fuente: eliminar la componente alterna (rizado) que queda tras rectificar, no la continua 12·1·11
Composición del filtro de la fuente: condensadores y bobinas (en L, en pi) R75
Rizado del condensador de filtro: $\Delta V \approx I/(f_r \cdot C)$; crece con la corriente y baja con f_r y C R76
Bloques de una fuente lineal y su orden: transformador → rectificador → filtro → regulador (reconocer el esquema) 8·1·9
Regulador: mantiene constante la tensión de salida aunque varíen la carga y la red 5·1·11
Regulador con zéner y resistencia en serie: reparto de corrientes entre zéner y carga 8·1·10

Fuente lineal frente a conmutada: la lineal pesa (transformador de 50 Hz) y rinde poco; la conmutada trabaja a decenas–cientos de kHz, ligera y eficiente 8·1·11
Fuente conmutada: genera ruido de RF (QRM en HF); exige filtrado y apantallado 5·1·12
Condensadores de desacoplo: absorben los transitorios de la alimentación 1·1·11
Emisor común: ganancia de tensión y de corriente, luego de potencia 6·1·13
Emisor común: único montaje que invierte la fase 180° R77
Base común: amplifica tensión, pero no corriente 9·1·13
Colector común = seguidor de emisor (ganancia de tensión ≈ 1; adaptador de impedancias) 8·1·12
Tríodo en rejilla común: la señal entra por el cátodo y sale por el ánodo R78
Amplificar sin distorsión: trabajar en la parte lineal de la característica 2·1·13
Distorsión: la señal de salida no es réplica de la de entrada R79
Ángulo de conducción: A 360°, AB entre 180° y 360°, B 180°, C menos de 180° 13·1·10
Linealidad frente a rendimiento: clase A mínima distorsión; clase C mayor rendimiento 4·1·10
Clase AB: combinación de A y B; la de los amplificadores lineales de SSB 4·1·11
Clase C: solo para emisiones de amplitud constante (CW, FM), nunca SSB ni AM 10·1·13
Rendimientos máximos: clase A 25–50 %; clase B π/4 ≈ 78,5 % R80
Contrafase en clase B y distorsión de cruce (se corrige con corriente de reposo: clase AB) R81
Clase C: el tanque LC reconstruye la sinusoide a partir de los pulsos (efecto volante); sintonizado a 2f o 3f, multiplicador R82
Dispositivos en paralelo en la etapa final: más potencia de salida R83
Neutralización: anula la realimentación parásita para que el amplificador no oscile 13·1·11
Realimentación: devolver parte de la salida a la entrada; la negativa reduce la ganancia y mejora estabilidad y linealidad, la positiva hace oscilar 4·1·12
Amplificador operacional: ganancia muy alta, impedancia de entrada alta y de salida baja 5·1·13
Entradas del operacional: inversora (−) y no inversora (+) R84
Operacional inversor: G = −R2/R1 (no inversor: 1 + R2/R1) 6·1·14
Ganancia de tensión en decibelios: 20·log(V2/V1) 13·1·12
dBμV: unidad de tensión (dBm y dBW, de potencia) 11·1·12
Detector de envolvente (diodo + RC): detector de AM; reconocer su esquema 4·1·13
El detector de envolvente es asíncrono: no necesita sincronización con el transmisor 14·1·13
Receptor de galena: LC sintonizado + diodo detector + auricular = receptor de AM R85
Detector de producto con BFO para SSB y CW (reinserta la portadora) 11·1·13
Discriminador de FM: convierte variaciones de frecuencia en variaciones de tensión (audio) 8·1·13
Detector de pendiente: la portadora en el flanco de un circuito sintonizado R86
Limitador delante del discriminador: recorta las variaciones de amplitud (ruido) 3·1·12
SDR y demodulación por DSP: tras el A/D, filtrado y demodulación son programas; el mismo hardware sirve para todos los modos R87
Reducción de ruido (NR) por DSP: atenúa el ruido de fondo continuo (no es el NB ni el silenciador) R88
Oscilador: convierte la corriente continua en alterna 3·1·13
Condición de oscilación (Barkhausen): realimentación positiva, ganancia de lazo que compensa pérdidas y fase de 360° 2·1·14
Osciladores LC clásicos: Colpitts (divisor capacitivo), Hartley (bobina con toma), Pierce (cristal) R89
Estabilidad del oscilador: la temperatura hace derivar su frecuencia 11·1·14
Estabilidad del oscilador: debe estar débilmente cargado (etapa separadora) R90
Oscilador a cristal: frecuencia muy estable (y apenas ajustable) 9·1·14
Cristal en sobretono por encima de unos 20–30 MHz R91
VFO: oscilador de frecuencia variable para moverse por la banda 5·1·14
VCO: su frecuencia varía con una tensión de control, normalmente mediante un varicap 12·1·12
VCO como modulador de FM: la voz aplicada a su control desvía la frecuencia R92
Ruido de fase: fluctuaciones aleatorias de fase que crean faldones de ruido a ambos lados de la portadora (en TX, molestan a canales vecinos) 1·1·12
Ruido de fase del oscilador local: mezcla recíproca, empeora la selectividad efectiva R93
Mezclador (heterodinación): a la salida aparecen la suma y la diferencia f1 ± f2 13·1·13
PLL: estabiliza un VCO enganchándolo a una referencia; la tensión de error corrige el VCO 1·1·13
Bloques del PLL: comparador de fase, filtro de paso bajo (de lazo), VCO y divisor programable 3·1·14
PLL enganchado: misma frecuencia en el comparador y diferencia de fase constante R94
Sintetizador PLL: f_out = N·f_ref; el paso de canal es f_ref 12·1·13
DDS: se emplea como oscilador variable de gran precisión 7·1·13
Funcionamiento del DDS: acumulador de fase, tabla de seno, D/A y paso bajo; la frecuencia se cambia con el incremento de fase R95
Resolución del DDS: Δf = f_clk/2^n R67

T4 · Receptores

Superheterodino: la FI es una frecuencia fija, presente a la salida del mezclador (de ahí el nombre) 6·1·15
Ventaja de la superheterodinación según el banco: ganancia y selectividad en FI fija, que permite aplicar el CAG R96
Orden de etapas del superheterodino: RF → mezclador → FI → detector → BF 5·1·15
El mezclador necesita el oscilador local: bloque que falta en un diagrama 3·1·15
Relación entre señal, oscilador local y FI: OL por encima f_s = f_OL − f_FI; OL por debajo f_s = f_OL + f_FI 10·1·14
Frecuencia imagen: defecto del receptor superheterodino, situada a 2·FI de la sintonizada 11·1·15
La imagen se rechaza antes del mezclador, con un filtro (preselector) 14·1·14
Doble conversión: dos FI; la 1.ª alta (aleja la imagen) y la 2.ª baja (selectividad) 2·1·15
Conversión directa: el OL a la frecuencia de la señal y el mezclador da directamente audio, sin FI 4·1·14
Diagrama de bloques del receptor de BLU (RF, mezclador con OL variable, FI, detector de producto con BFO) 4·1·15
Receptor de FM: tras la FI, limitador y después discriminador (en AM, detector de envolvente) 5·1·16
La etapa detectora demodula (extrae la información) 12·1·14
Detector de producto con BFO: imprescindible en SSB y CW (no en AM ni FM) 12·1·15
Pasar de USB a LSB cambia la frecuencia del BFO (batido), no el ancho de banda ni la clase de emisión 10·1·15
Convenio de banda lateral: LSB en 160, 80 y 40 m; USB de 20 m hacia arriba R97
Señal de AM recibida en modo SSB: el BFO bate con la portadora y se oye un pitido R98

La selectividad la fijan las etapas (filtros) de FI; la FI son amplificadores y filtros 4·1·16
Selectividad: separar señales próximas en frecuencia (curva más estrecha = más selectivo) 9·1·15
Selectividad de canal adyacente: la fijan los faldones del filtro de FI (problema lineal) 6·1·16
Anchura del filtro según el modo: la más estrecha para CW; unos 2,4 kHz en SSB 9·1·16
Anchura de banda de la NBFM: unos 12 kHz (FM de difusión 200 kHz, SSB 2,4 kHz) 1·1·14
Sensibilidad: captar y amplificar señales débiles 13·1·14
La sensibilidad (figura de ruido) la determina la primera etapa de RF (Friis) 7·1·14
Relación señal/ruido: índice de calidad del receptor, en dB R99
Señal mínima discernible: MDS = −174 + 10 log B + F (dBm) R100
Ruido estático (QRN) = descargas atmosféricas R101
Estabilidad: mantener la frecuencia sintonizada sin derivar 2·1·16
La estabilidad del receptor depende del oscilador local 8·1·14
El margen dinámico lo determina el primer mezclador 3·1·16
Desensibilización y bloqueo: una señal fuerte satura las primeras etapas y las débiles dejan de oírse 7·1·15
Remedio contra el bloqueo: bajar la ganancia de RF, atenuador o filtro en la entrada (no un preamplificador) 13·1·15
El atenuador de entrada está formado por resistencias R102
Intermodulación de tercer orden: productos en 2f1 − f2 y 2f2 − f1, dentro de banda 8·1·15
Los productos de tercer orden suben 3 dB por cada dB que suben las señales R103
Modulación cruzada: la modulación de una señal fuerte se traslada a la sintonizada (no linealidad) 12·1·16
CAG: mantiene constante la salida; lazo desde el detector hacia RF y FI 1·1·15
El mando del CAG fija su tiempo de respuesta (FAST/SLOW) R104
Silenciador (squelch): corta el audio cuando la señal no supera un umbral 8·1·16
En un repetidor, el relé que activa el transmisor lo gobierna el silenciador del receptor R105
El S-meter indica la intensidad de la señal recibida 10·1·16
Escala del S-meter: 6 dB por punto S 14·1·15
S9 = 50 µV en HF; los dB sobre S9 se cuentan en tensión (+20 dB = ×10) R106
Mando RF GAIN: ganancia de las etapas de RF del receptor (no la potencia del emisor) 1·1·16
Noise blanker (NB): suprime el ruido impulsivo 13·1·16
RIT: varía la frecuencia de recepción sin tocar la de transmisión 11·1·16
El conmutador de canales varía la sintonía R107
El dial digital indica la frecuencia de trabajo R108
Para oír 2 m con un receptor de HF se intercala un conversor R109
El DSP permite filtros digitales optimizables R110

T5 · Transmisores

Funciones mínimas de un transmisor: generar, modular y amplificar 4·1·17
Orden de bloques del emisor: modulador → amplificación y traslación → final → red de acoplo 8·1·17
Transmisor con conversión: la señal se genera en una FI fija y un mezclador con el VFO la lleva a RF R111
Transmisor sin conversión: la salida es el oscilador o un múltiplo suyo (CW, FM) R112
Unidad transceptora = transmisor + receptor R113
Diagrama de bloques del transmisor de BLU (BF, modulador balanceado, filtro, RF) 11·1·17
SSB por filtro: el modulador equilibrado suprime la portadora; el filtro elimina una banda lateral 12·1·17
SSB por el método de fase: la banda indeseada se cancela (dos moduladores con desfase de 90°) R114
La SSB es una variante de la modulación de amplitud R115
Clase del final según el modo: SSB exige final lineal; CW y FM admiten clase C 2·1·17
En un emisor, los amplificadores aumentan la potencia R116
Excitador: lleva la señal al nivel que necesita el amplificador final 8·1·18
Etapa separadora: aísla el oscilador de las variaciones de carga 9·1·17
Multiplicador de frecuencia: eleva la frecuencia del oscilador; en cascada, los factores se multiplican 6·1·17
Los multiplicadores multiplican también la desviación de FM 14·1·16
FM directa: el audio actúa sobre el oscilador (varicap) 7·1·16
FM indirecta: modulador de fase tras un oscilador a cristal (ventaja: estabilidad) 2·1·18
Índice de modulación de FM: m = Δf / f_m 9·1·18
Excursión máxima de la NBFM: unos ±2,5 a ±5 kHz 8·1·19
Índice de modulación de AM: porcentaje de variación de amplitud de la portadora R117
Clases de emisión UIT: A1A (CW), A3E (AM), J3E (SSB), R3E, F3E (FM) 6·1·18
Margen de audiofrecuencia para la inteligibilidad: 300 a 3000 Hz 14·1·17
Micrófono (sonido → señal eléctrica) y su preamplificador (eleva su bajo nivel) R118
Compresor: eleva la potencia media sin superar la de pico 13·1·17
Sobremodulación: índice > 100 %; distorsión y ensanchamiento de la emisión (splatter) 4·1·18
Contra la sobremodulación: bajar el nivel de BF aplicado al modulador 5·1·17
ALC: limita la excitación del final y evita emisiones interferentes alrededor de la frecuencia 10·1·17
La estabilidad de frecuencia del emisor evita interferir a emisiones próximas R119
Características propias de un transmisor: frecuencia y estabilidad (no sensibilidad ni factor de ruido) R120
Estabilidad en ppm: Δf = f · ppm · 10^-6 R121
CAF = control automático de frecuencia R122
Impedancia de salida típica: 50 Ω 14·1·18
Rendimiento = potencia entregada al sistema radiante / potencia consumida 12·1·18
Subsistema auxiliar típico del transmisor: refrigeración R123
PEP: potencia de pico de envolvente 13·1·18
Potencia de portadora: media durante un ciclo de RF sin modulación 9·1·19
dBm y dBW: 1 W = 30 dBm = 0 dBW 6·1·19
Anchura de banda necesaria: la justa para la velocidad y calidad requeridas 11·1·18
Anchura de banda ocupada: fuera de sus límites se radia el 0,5 % por cada lado 3·1·17
Emisiones no deseadas = no esenciales + fuera de banda 7·1·17
Armónicos: múltiplos enteros de la fundamental 7·1·18
Filtro de salida (paso bajo) y red de acoplo entre el final y la antena: eliminan armónicos y adaptan 10·1·18
Espurias por debajo de 30 MHz: 40 dB bajo la potencia media, sin exceder de 50 mW 3·1·18
Límite de espurias: vale el más restrictivo entre la atenuación y el tope absoluto 4·1·19
Espurias por encima de 30 MHz: límites según banda y potencia (25 µW, 1 mW, 20 mW…) R124
Espurias de mezcla: el otro producto y restos del mezclador; filtro paso banda tras él R125
Manipulación brusca en CW: chasquidos que ensanchan la emisión 1·1·17
Oscilaciones parásitas: frecuencias ajenas a la de trabajo; supresores y ferritas R126
Radiación por la estructura: RF que escapa por chasis y cables; se reduce apantallando y filtrando 1·1·18
Carga artificial: la energía se disipa en calor; se ajusta sin radiar 5·1·18
Final valvular: sintonía (mínimo de corriente de placa) y carga (acoplo a la antena) R127

Amperímetro de RF en la línea de antena: lectura máxima en el ajuste óptimo R128
Alta tensión de placa del final: se aplica en dos etapas (primero reducida) R129
En un equipo a válvulas, la RF llega al final al accionar el conmutador emisión/recepción R130
Preparación previa del emisor: banda, frecuencia y clase de emisión (no el S-meter) R131
Amplificadores con cavidades resonantes: desde 144 MHz R132
Válvulas frente a transistores (pregunta de banco) R133
Modulador digital: niveles discretos de tensión → estados discretos de la portadora R134
Conmutador SEND/REC: pasa de emisión a recepción y viceversa 3·1·19
Conmutador POWER ON/OFF: encender y apagar el equipo R135
VOX: pasa a transmisión al hablar; en MAN se usa el PTT del micrófono 10·1·19
Orden de la estación: transceptor, lineal, medidor de ROE, acoplador, antena 13·1·19
Repetidor: recibe en una frecuencia y retransmite a la vez en otra 11·1·19
Desplazamiento del repetidor en 2 m: entrada 600 kHz por debajo de la salida 1·1·19
Acceso a repetidores con subtono CTCSS R136
Ubicación de los repetidores: lugares elevados para aumentar el alcance (visibilidad directa) 2·1·19
Duplexor: permite al repetidor recibir y transmitir a la vez con una sola antena R137

T6 · Antenas y líneas de transmisión

Longitud del dipolo de media onda (≈ λ/2: 20 m para la banda de 40 m) y tamaño de la antena en función de la longitud de onda 14·1·19
Resonancia: impedancia de alimentación resistiva pura (antena sintonizada a la frecuencia de la señal; equivale a una resistencia pura) 2·1·20
Para bajar la frecuencia de resonancia hay que alargar la antena (29,9 → 28,5 MHz) 5·1·19
Antena más corta que la resonante: reactancia capacitiva (se compensa con bobina); más larga: inductiva 7·1·19
Elementos reactivos en serie: la bobina alarga eléctricamente la antena (baja f), el condensador la acorta (sube f) 9·1·20
Elementos de sintonía en la base de la antena: bobina y condensador variables (no resistencias) R138
Ajuste a resonancia: se busca la corriente de antena máxima R139
Impedancia del dipolo de media onda alimentado en el centro: ≈ 73 Ω 6·1·20
Media onda alimentada en un extremo: impedancia muy alta (miles de ohmios) 11·1·20
Dipolo en V invertida: ≈ 50 Ω, casi omnidireccional y un solo mástil 2·1·21
Rendimiento de una antena: $\eta = Rr / (Rr + Rp)$ R140
Dipolo plegado: impedancia unas cuatro veces mayor (≈ 300 Ω) 3·1·20
Dipolo plegado: mayor ancho de banda que el simple y la misma ganancia R141
Dipolo con trampas: circuitos LC paralelo en los brazos que permiten trabajar en varias bandas 4·1·20
La vertical de cuarto de onda necesita plano de tierra o radiales 4·1·21
Impedancia de la vertical de cuarto de onda (≈ 36 Ω) y radiales inclinados (sube hacia 50 Ω) 11·1·21
Diagrama de la vertical: máximo en el plano horizontal y nulo hacia el cénit 8·1·20
La Yagi es una antena directiva (un lóbulo principal dominante) 12·1·19
Yagi: los elementos parásitos no están alimentados y dan la directividad 7·1·20
Yagi: el reflector es más largo y va detrás; los directores, más cortos y delante 10·1·20
Antena helicoidal: polarización circular, usada en enlaces por satélite 8·1·21
Antena helicoidal: la ganancia depende del número de espiras R142
Antenas de apertura: bocina y reflector parabólico (no las de hilo) 6·1·21
Ganancia de una parabólica: crece con $(D/\lambda)^2$ (duplicar D o f: +6 dB) R143
Parabólica: el alimentador va en el foco, frente al plato R144
El diagrama de radiación representa la distribución de la energía radiada en el espacio 13·1·20
Antena omnidireccional: radia igual en todo el plano horizontal (el dipolo, en el plano perpendicular al hilo) 11·1·22
Ancho de haz: entre los puntos de media potencia (−3 dB) 14·1·20
Relación adelante-atrás: dB entre el lóbulo principal y el trasero 9·1·21
Polarización: orientación del campo eléctrico radiado 7·1·21
Polarización cruzada entre emisora y receptora: gran pérdida de señal en visión directa R145
La ganancia se expresa en dB respecto de una antena de referencia (dBi o dBd) 4·1·22
Conversión dBi = dBd + 2,15 (la p.i.r.e. es 2,15 dB mayor que la p.r.e.) 2·1·22
Potencia efectiva radiada: p.r.e. = P · G, descontando las pérdidas del cable (en dB) 10·1·21
Para aumentar el alcance, lo primero es aumentar la directividad de la antena 7·1·22
Área de captura: $Ae = \lambda^2 G / 4\pi$ (proporcional a la ganancia, mayor a menor frecuencia) R146
Antena pasiva: no incorpora amplificador R147
Reciprocidad: el mismo diagrama en transmisión y en recepción 10·1·22
El cable entre el emisor y la antena debe ser apantallado (coaxial) R148
Línea paralela frente a coaxial: simétrica, 300–600 Ω, menos pérdidas, lejos de metales R149
La impedancia característica depende de la geometría y del dieléctrico, no de la longitud 12·1·20
Factor de velocidad: la onda va más despacio en la línea; $FV = 1/\sqrt{\varepsilon r} < 1$ 3·1·21
Longitud física = longitud eléctrica × FV (la física es menor); cálculo de un tramo 13·1·21
Guía de ondas: no propaga por debajo de su frecuencia de corte 1·1·20
La ROE indica el grado de adaptación de impedancias 1·1·21
Definición de la ROE: Vmáx / Vmín (o Imáx / Imín) de la onda estacionaria 5·1·20
Adaptación perfecta: ROE = 1, coeficiente de reflexión 0, potencia reflejada nula 12·1·21
Máxima transferencia: transmisor, línea y antena de la misma impedancia; si difieren, hace falta adaptador 5·1·21
Margen de la ROE: siempre ≥ 1; funcionamiento adecuado entre 1 y 2,5 5·1·22
La ROE no depende de la potencia aplicada R150
Coeficiente de reflexión y ROE a partir de las impedancias (150 Ω en 50 Ω → ROE 3) 8·1·22
ROE a partir de la potencia directa y la reflejada: $\rho = \sqrt{(Pr/Pd)}$ 14·1·21
Las pérdidas del coaxial (dB) crecen con la frecuencia y con la longitud 9·1·22
Un cable de 3 dB de pérdidas entrega la mitad de la potencia 1·1·22
Una ROE alta aumenta las pérdidas totales de la línea R151
Balun: une el coaxial (asimétrico) con el dipolo (simétrico); sin él la malla radia 14·1·22
Balun 4:1 para alimentar un dipolo plegado de 300 Ω con coaxial de 75 Ω (espiras 2:1) R152
Transformador de cuarto de onda: $Z = \sqrt{(Zlínea \cdot Zcarga)}$; $Zent = Z0^2/ZL$ 3·1·22

El cuarto de onda invierte la impedancia: en cortocircuito se ve como resonante paralelo; abierto, como serie 6·1·22
Tramo de línea en cortocircuito de menos de λ/4: reactancia inductiva R153
Acoplador de antena: adapta la impedancia del final a la línea y la antena (no mejora la antena) 13·1·22
Red en pi (C–L–C) del acoplador de antena R154
Orden de conexión: transceptor → (lineal) → medidor de ROE → acoplador → antena 11·1·23
Conmutador de antena: conecta la antena al transmisor o al receptor R155
Relé T-R: al transmitir desconecta y protege la entrada del receptor 12·1·22
Selector de antenas: elegir qué antena se usa desde un mismo equipo R156

T7 · Propagación

Nomenclatura de las bandas: sigla y nombre por longitud de onda (HF decamétricas, MF hectométricas, VHF métricas, UHF decimétricas, SHF centimétricas) 8·1·23
Nomenclatura de las bandas: margen de frecuencias de cada banda (cada una abarca una década) 5·1·23
Asignar una frecuencia concreta a su banda con λ = 300/f 3·1·23
La onda de superficie predomina en MF y por debajo (sus pérdidas crecen con la frecuencia) 13·1·23
La onda de superficie sigue la curvatura terrestre 6·1·23
HF: propagación por reflexión ionosférica, la del DX (España–Nueva Zelanda) 1·1·23
VHF y UHF: onda directa, distancias cortas 10·1·23
Los satélites de aficionado usan VHF y UHF (hay que atravesar la ionosfera) 14·1·23
A mayor frecuencia, menor alcance (144 MHz llega más fuerte que 430 MHz) 2·1·23
Factores que influyen en un enlace: polarización, potencia, frecuencia y ubicación de las antenas R157
Horizonte radioeléctrico: d ≈ 4,12 (√h1 + √h2) km 7·1·23
El horizonte radioeléctrico es algo mayor que el óptico (la troposfera curva el rayo) 6·1·24
Atenuación: toda onda se atenúa al propagarse y al atravesar objetos 14·1·24
Pérdida en espacio libre y relación señal/ruido: 20 log d y 20 log f (×10 la distancia: −20 dB) 4·1·23
Difracción: la onda bordea un obstáculo 13·1·24
Capas de la ionosfera: D, E, F1 y F2 7·1·24
Orden de las capas de la atmósfera: troposfera, estratosfera e ionosfera 5·1·24
De noche desaparece la capa D y F1 y F2 se funden en una sola capa F 9·1·23
La capa D absorbe de día las bandas bajas (3,5 MHz: de día menos alcance que de noche) 13·1·25
La ionosfera depende de la actividad solar y de ella dependen las condiciones en HF 3·1·24
Ciclo solar: más manchas → más ionización, MUF más alta y bandas altas abiertas 9·1·24
Fulguración solar: ionización brusca de la capa D y apagón de HF (efecto Dellinger) R158
Frecuencia crítica: la máxima que se refleja en incidencia vertical 12·1·23
MUF ≈ fc / cos θ: mayor que la frecuencia crítica en incidencia oblicua 12·1·24
Frecuencia óptima de trabajo ≈ 85 % de la MUF 4·1·24
Onda espacial (de espacio): la que rebasa el horizonte, sube a la ionosfera y vuelve 2·1·24
Zona de silencio: entre el final de la onda de superficie y la primera onda reflejada 10·1·24
Ángulo de radiación bajo → distancia de salto más larga 11·1·24
Los cambios de propagación alteran la distancia de salto: aparecen en tu frecuencia estaciones que antes no oías R159
Desvanecimiento (fading): variación momentánea de la intensidad recibida 6·1·25
El conducto troposférico se forma con una inversión térmica (aire cálido sobre aire frío) 7·1·25
El conducto troposférico se da en VHF y UHF, con alcances de cientos de kilómetros 9·1·25
Los conductos son más probables con tiempo anticiclónico estable R160
Dispersión troposférica (troposcatter): alcance más allá del horizonte visual con grandes pérdidas R161
Esporádica-E: nubes de ionización intensa en la capa E que reflejan VHF 1·1·24
Esporádica-E: más frecuente en verano 14·1·25
Esporádica-E: un salto cubre de 1000 a 2000 km R162
Reflexión auroral: en las cortinas ionizadas de las auroras 8·1·24
Señales aurorales: ásperas y distorsionadas; la telegrafía es lo más eficaz R163
Meteor-scatter: reflexión en las estelas ionizadas de los meteoros 1·1·25
Meteor-scatter: la señal llega en ráfagas breves R164
Rebote lunar (EME): VHF y superiores, sobre todo 144 MHz (ondas métricas) 4·1·25
Ruido atmosférico (tormentas): domina en las bandas bajas de HF 11·1·25
Ruido térmico: agitación de los electrones; crece con la temperatura y el ancho de banda (kTB) R165
Flujo solar de 10,7 cm: índice de actividad solar para estimar la ionización y la MUF R166
Predicción de propagación (VOACAP): MUF y bandas abiertas a partir de los índices solares R167
En un espectro la frecuencia crece hacia la derecha: la menor está a la izquierda R168

T8 · Medidas

Qué instrumento mide cada magnitud básica (voltímetro: tensión; amperímetro: corriente) 11·1·26
Conexión de los instrumentos: amperímetro en serie, voltímetro en paralelo, óhmetro sobre el componente 12·1·25
Resistencia interna ideal: amperímetro nula, voltímetro infinita 10·1·25
Error de carga del voltímetro en un divisor de tensión 7·1·26
Sensibilidad en Ω/V de un polímetro analógico y resistencia de entrada según la escala R169
Shunt: resistencia en paralelo que amplía la escala del amperímetro y lo protege 2·1·25
Resistencia multiplicadora en serie para ampliar la escala de un voltímetro R170
Óhmetro: medir resistencias sin tensión y con los condensadores descargados 9·1·26
Error del instrumento: la clase es un porcentaje del fondo de escala R171
Influencia de la frecuencia: un polímetro común no sirve para medir tensiones de RF 6·1·26
El polímetro no mide la impedancia de una antena (hace falta puente o analizador de antenas) 12·1·26
Error de forma de onda: polímetro de valor medio frente a verdadero valor eficaz (true RMS) R172
El dBm y el dBW son unidades de potencia 3·1·25
Conversión entre vatios y dBm (1 mW = 0 dBm; 1 W = 30 dBm) 4·1·26
Ganancia en decibelios como relación de potencias (+10 dB = ×10; +20 dB = ×100) 7·1·27
Capacidad de una batería en mAh R173
Potencia en la cresta de la envolvente a partir de la tensión de pico sobre la carga 4·1·27
Potencia media frente a p.c.e. (coinciden con amplitud constante; en SSB la media es mucho menor) 8·1·25
Medida de potencia de RF con vatímetro 8·1·26
Medida de potencia en continua con voltímetro y amperímetro (P = V·I) R174
El amperímetro de antena es un instrumento de RF (térmico) R175

Potencia reflejada apreciable en el vatímetro direccional = desadaptación transmisor-antena 10·1·26
Cálculo de la ROE a partir de la potencia directa y la reflejada; potencia entregada = directa − reflejada 5·1·25
El medidor de ROE compara la onda incidente y la reflejada: mide la desadaptación 5·1·26
El medidor de ROE es el instrumento más imprescindible de la estación 13·1·26
Frecuencímetro: medida precisa de la frecuencia (un voltímetro de RF no la mide) 6·1·27
Resolución del frecuencímetro = inverso del tiempo de puerta R176
Exactitud del frecuencímetro: la fija el cristal de referencia (ppm) R177
Osciloscopio: representa la forma de onda en el dominio del tiempo (amplitud y período) 2·1·26
Osciloscopio: frecuencia a partir de la base de tiempos (T = divisiones × tiempo/div; f = 1/T) 11·1·27
Osciloscopio: tensión a partir de la sensibilidad vertical (pico a pico, pico y eficaz) 14·1·26
Analizador de espectros: dominio de la frecuencia; armónicos y espurias 3·1·26
Generador de señal de RF: caracterizar etapas y receptores R178
Medidor de campo: intensidad de campo radiado, en V/m 1·1·26
S-meter: indica la intensidad de la señal recibida (es un instrumento de recepción) 13·1·27
S-meter: cada punto S equivale a 6 dB 1·1·27
S-meter: S9 = 50 µV sobre 50 Ω en HF (escala en microvoltios) 12·1·27
Dipmeter: frecuencia de resonancia de un circuito sin alimentarlo 9·1·27
Sintonía del final valvular: mínimo («dip») de la corriente de placa R179
Carga artificial: ajustar el transmisor sin radiar 14·1·27

T9 · Interferencia e inmunidad

Compatibilidad electromagnética: no perturbar el entorno y no verse afectado por él 5·1·27
Conformidad con la directiva EMC (marcado CE) R180
Fuente, camino y víctima: caminos de acoplo por antena, por líneas y por radiación directa 10·1·27
Intensidad de campo: proporcional a la raíz de la potencia e inversa a la distancia R181
A más potencia, más riesgo de interferencia: usar la mínima potencia necesaria 1·1·28
Armónicos: múltiplos enteros de la frecuencia fundamental 8·1·27
La emisión de armónicos y espurias implica riesgo de interferencias en cualquier banda 1·1·29
Emisiones fuera de banda: inmediatamente exteriores a la anchura necesaria, por la modulación 2·1·27
Sobremodulación: salpicaduras a canales vecinos; remedio, bajar ganancia de micrófono y excitación R182
Los amplificadores lineales (sobre todo sobreexcitados) favorecen las interferencias R183
Desadaptación (ROE alta) favorece las interferencias; conviene ROE baja 9·1·28
Bloqueo o desensibilización: un campo intenso satura la entrada aunque esté sintonizado lejos 5·1·28
Remedio del bloqueo y de la TVI: filtro en la entrada del equipo afectado (problema de inmunidad) 7·1·28
Intermodulación: dos o más señales intensas mezcladas en una etapa no lineal 2·1·28
Productos de intermodulación de tercer orden: 2f1 − f2 y 2f2 − f1 11·1·28
Los productos de tercer orden crecen 3 dB por cada dB de las señales (+3 dB → +9 dB) R184
Detección en circuitos de audio: una unión semiconductora rectifica la RF y recupera la envolvente 13·1·28
Desacoplo: ferritas y condensadores en los cables del equipo afectado 8·1·28
Cable blindado para los altavoces 4·1·28
Apantallamiento: caja metálica, eléctricamente estanca y a tierra (jaula de Faraday en los dos sentidos) 3·1·27
La fibra óptica es el medio más inmune a las interferencias radiadas R185
Filtro paso bajo a la salida del transmisor contra los armónicos 10·1·28
Filtro de red (de línea de desacoplo) en la alimentación 3·1·28
Filtro de rechazo de banda (notch) para eliminar una frecuencia concreta 6·1·28
Una buena tierra reduce la RF en los chasis y las interferencias 12·1·28
Ante una queja: comprobar la propia estación y colaborar 14·1·28
Prueba de la carga artificial: si la interferencia sigue, el camino es la conducción por la red o los cables R186

T10 · Seguridad

Interruptor general de la estación 7·1·29
Lo que daña es la corriente: intensidad, recorrido y duración 4·1·29
Umbrales de corriente (1 mA se nota, 10–20 mA no se suelta, ~30 mA fibrilación): cuál es más peligrosa 1·1·30
Efectos de la descarga: tetanización, fibrilación, quemaduras (no somnolencia) R187
Cuerpo mojado: baja la resistencia y aumenta el riesgo 11·1·29
Precauciones en los trabajos de instalación (locales húmedos, manos mojadas, cruce de conductores) R188
Una antena que transmite no se toca (quemaduras de RF) 13·1·29
Exposición a campos de RF: nivel de referencia de 28 V/m entre 10 y 400 MHz R189
Antes de manipular un equipo: desconectarlo de la red y descargar los condensadores 11·1·30
Resistencia de descarga (bleeder) en paralelo con el condensador de filtro R190
Accidente eléctrico: lo primero es cortar la corriente 2·1·29
Si no se puede cortar: separar a la víctima con un elemento aislante, nunca tocarla directamente 5·1·29
Primeros auxilios: no dar de beber (sí cubrir, comprobar respiración, avisar) R191
Si no respira: respiración artificial sin esperar R192
Quemadura eléctrica: agua abundante y asistencia médica R193
Incendio en equipo eléctrico: cortar la corriente y extintor de CO2 o polvo, nunca agua ni espuma 8·1·29
Operador y familiares deben conocer los primeros auxilios R194
El titular responde del cumplimiento de la normativa de seguridad R195
Interferencia a servicios de seguridad de la vida humana, al móvil aeronáutico o a la ICT del edificio: dejar de emitir 2·1·30
Fusible: en serie, corta las sobreintensidades 6·1·29
Fusible fundido: sustituirlo por otro del mismo calibre (nunca mayor ni un puente) 13·1·30
Calibre del fusible: ligeramente superior al consumo máximo del equipo 6·1·30
Fusible de la alimentación en el positivo, junto a la batería o la fuente R196
Fusibles rápidos (F) y temporizados (T) R197
Magnetotérmico: sobrecargas y cortocircuitos 9·1·29
Diferencial: actúa cuando la corriente de ida y la de vuelta difieren (derivación a tierra) 3·1·29
El diferencial protege a las personas frente a contactos indirectos y defectos de aislamiento 12·1·29
Elementos de protección personal: guantes de goma (aislantes) R198
La toma de tierra protege al operador: deriva la fuga y hace actuar al diferencial 5·1·30
La tierra debe llegar a cada uno de los chasis metálicos, unidos entre sí 7·1·30

La toma de tierra debe tener la menor resistencia posible 3·1·30
El conductor de tierra no lleva fusible ni interruptor 14·1·29
Qué vale como tierra: la del edificio si está en buen estado; nunca el neutro ni tuberías de gas o agua 10·1·29
La pica de tierra se entierra en terreno húmedo, no seco y soleado 14·1·30
Antena lejos de las líneas eléctricas aéreas: distancia mayor que la altura total del conjunto 4·1·30
Vientos del mástil: repartidos alrededor y tensados por igual 12·1·30
Vientos metálicos con aisladores intercalados para que no resuenen R199
Antena en mástil propio, no en el de la antena colectiva 9·1·30
Rotores: dimensionados para peso y par (en torretas), cableado protegido y separado R200
Trabajo en altura: arnés, comprobar la estructura, nunca trabajar solo R201
Ante una tormenta: desconectar la antena (y el equipo de la red), nunca la toma de tierra 8·1·30
Protección contra el rayo: mástil y malla a tierra por el exterior, descargador y una sola tierra 10·1·30

R1 · Alfabeto fonético internacional

Para qué sirve el alfabeto fonético: deletrear letras y cifras sin confusiones (no cifra ni abrevia) 1·2·1
Las cifras se deletrean con su nombre inglés (Zero… Nine); el 0 es Zero, no Oscar ni «Cero» 9·2·1
Deletreo de distintivo EA5SWJ: E Echo, A Alfa, S Sierra, W Whiskey, J Juliett (no «Japón»), cifra en inglés 14·2·1
Deletreo de distintivo AN6BL: N November (no «Noviembre»), B Bravo, L Lima, 6 Six 7·2·1
Deletreo de distintivo EA3RCQ: R Romeo, C Charlie, Q Quebec (no «Queen»), 3 Three 13·2·1
X X-ray, Y Yankee, Z Zulu (no «Zeta»); grafías Echo y Alfa (no Eco, Alpha) 2·2·1
U Uniform y Z Zulu frente a palabras de alfabetos antiguos (Uncle, Zebra, Coca, Dog, Able) 3·2·1
Sufijo CID: C Charlie, I India (no «Italia»), D Delta (no «Dog») 6·2·1
Sufijos TOP y BOJ: T Tango, O Oscar, P Papa (no Pedro, Peter) 11·2·1
F Foxtrot y G Golf 10·2·1
H Hotel y K Kilo 4·2·1
M Mike y V Victor 12·2·1

R2 · Código Q

QRM (interferencia de otras estaciones) frente a QRN (parásitos atmosféricos) 5·2·1, 11·2·2
QRO aumente / QRP disminuya la potencia 2·2·2
QRS transmita más despacio / QRQ más deprisa 8·2·1, 12·2·2
QRT cese la transmisión frente a QRX espere, volveré a llamar 3·2·2, 14·2·2
QRV estoy dispuesto frente a QRU no tengo nada para usted 7·2·2
QRG frecuencia exacta frente a QRH su frecuencia varía 10·2·2
QRK inteligibilidad, QSA intensidad, QRI tono (las tres valoraciones de la señal) 1·2·2, 13·2·2
Escalas de respuesta: QRK y QSA de 1 a 5; QRI de 1 a 3 8·2·2
QRL: estoy ocupado / ¿está ocupada la frecuencia? 6·2·2
QRZ ¿quién me llama? (la llamada general es CQ, que no es código Q) 12·2·3
QSY cambie de frecuencia 5·2·2
QSB desvanecimiento (fading) 5·2·3
QSL acuse de recibo frente a QSO comunicado entre dos estaciones 4·2·2, 13·2·3
QTH posición o localidad (frente a QTR, QRA, QTC) 9·2·2
QTR hora exacta 4·2·3
QRA nombre de la estación (no la posición) 14·2·3
QRB distancia entre estaciones 6·2·3
QTC tengo mensajes para transmitir 12·2·4
QSP retransmitir gratuitamente a… 14·2·4
QSK puedo oírle entre mis señales (break-in) 8·2·3
QSM repita el último mensaje 10·2·3
QSN ¿me ha oído / ha oído a… en… kHz? 2·2·3
QSX ¿quiere escuchar a… en… kHz? (frente a QSN, que mira al pasado) 9·2·3
QSD manipulación defectuosa 1·2·3
QSV transmita una serie de V 4·2·4
QRW avise a… de que le llamo en… kHz 3·2·3
QTA anule el mensaje 13·2·4
QRY ¿cuál es mi turno? 7·2·3
QSZ transmita cada palabra o grupo dos veces 11·2·3

R3 · Abreviaturas

CQ llamada general a todas las estaciones 5·2·4
K invitación a transmitir («cambio») 3·2·4
AR fin de la transmisión (no del contacto) 4·2·5
SK fin del contacto 6·2·4
CL cierre de la estación 9·2·4
BK interrupción breve (break) 12·2·5
DE delante del distintivo de quien transmite 14·2·5
R recibido (conforme) 7·2·4
RPT repita y AGN de nuevo 3·2·5
DX contacto de larga distancia 2·2·4
CW telegrafía Morse (onda continua) 13·2·5
USB banda lateral superior / LSB inferior 5·2·5
SSB banda lateral única 12·2·6
Informe RST: R legibilidad 1–5, S intensidad 1–9, T tono 1–9 11·2·4
La T (tono) solo se da en telegrafía: 59 en fonía, 599 en CW 1·2·4
Escala de legibilidad: R5 = perfectamente legible (R1 ilegible…) 14·2·6
OM operador corresponsal (old man) 1·2·5
YL operadora y XYL esposa 9·2·5
73 saludos cordiales y 88 besos 8·2·4
PSE por favor 4·2·6
TNX / TKS y TU: gracias 5·2·6
WX tiempo meteorológico 12·2·7
UR su (your) 1·2·6
RIG equipo, ANT antena, PWR potencia 4·2·7
OP operador 10·2·4
HR aquí y ES y 2·2·5
NIL nada, sin novedad 7·2·5
CFM confirmo 6·2·5
ABT aproximadamente y VY muy 14·2·7
HI risa en telegrafía 13·2·6
SRI lo siento 13·2·7
FB buen trabajo, formidable (fine business) 7·2·6
CUL hasta luego (see you later) 11·2·5
BUG manipulador semiautomático 2·2·6
GM buenos días (GA es «adelante») 8·2·5
GE buenas tardes 6·2·6
GN buenas noches 3·2·6
GL buena suerte 11·2·6
MSG mensaje 2·2·7
NR número 8·2·6
Trabajar en split: emitir en una frecuencia y recibir en otra 10·2·5
Locator (QTH locator, Maidenhead): forma breve de dar la ubicación 10·2·6
SWL radioescucha (short wave listener) 9·2·6

R4 · Señales de socorro, urgencia y seguridad

Socorro en radiotelefonía: MAYDAY 7·2·7
Urgencia en radiotelefonía: PAN PAN (tres veces) 11·2·7
Seguridad en radiotelefonía: SÉCURITÉ (tres veces) 8·2·7
Formato de la llamada de socorro: Mayday ×3 + «aquí»/«de» + distintivo ×3 2·2·8
Contenido del mensaje de socorro: identificación, posición, naturaleza del peligro (nunca «Sécurité») 1·2·7
Socorro en radiotelegrafía: SOS (no XXX, TTT ni CQD) 5·2·7
SOS se transmite como un solo signo (sin separar las letras) 11·2·8
Urgencia en radiotelegrafía: XXX tres veces 3·2·7
Seguridad en radiotelegrafía: TTT tres veces 6·2·7
Prioridad: seguridad < urgencia < socorro 12·2·8
Señal de alarma radiotelefónica: tonos alternos de 2200 y 1300 Hz 13·2·8
Alerta de socorro GMDSS por DSC en MF: 2187,5 kHz (voz: 2182 kHz) 11·2·9

Canal 16 de VHF marítima: 156,8 MHz (socorro, seguridad y llamada en voz) 7·2·8
Al oír un socorro: silencio, escucha y auxilio si es posible 9·2·7
Tras emitir un socorro: escuchar en la misma frecuencia 4·2·8
Peligro grave e inminente: se puede usar cualquier medio y frecuencia 14·2·8
Usar SOS o MAYDAY sin peligro real es infracción sancionable 8·2·8
Resolución 640 del RR: bandas de aficionado en socorro por catástrofes naturales 9·2·8
Colaboración obligatoria en catástrofes a requerimiento de la DG de Protección Civil y Emergencias (art. 30.4) 5·2·8
Socorro captado: hacer lo posible para que llegue a la DG de Protección Civil y Emergencias (art. 30.5) 1·2·8
Equivalencia banda en metros ↔ frecuencia ($\lambda \approx 300/f$): 20 m = 14 MHz 4·2·9
Banda de 40 m en la Región 1: 7000–7200 kHz 3·2·8
Banda de 10 m: 28–29,7 MHz 12·2·9
Límites en HF: 80 m 3500–3800 kHz, 20 m 14000–14350 kHz (¿está dentro de banda?) 13·2·9
Banda de 2 m en la Región 1: 144–146 MHz 10·2·7
Banda de 70 cm: 430–440 MHz 1·2·9
Banda de 23 cm: 1240–1300 MHz 14·2·9
Banda de 13 cm: 2300–2450 MHz 6·2·8
Aficionados por satélite: solo en las bandas atribuidas al efecto en el CNAF 2·2·9
Segmento de satélites en 70 cm: 435–438 MHz 10·2·8
Segmento exclusivo de satélites en 2 m: 145,806–146,000 MHz 6·2·9
Centros de actividad de emergencia IARU R1: 14300 kHz (mundial) y 3760 kHz (80 m) 3·2·9

R5 · Distintivos de llamada

Qué es el distintivo: señal de identificación que identifica al titular desde cualquier punto del territorio (no al equipo ni al domicilio) 3·2·10
El distintivo se otorga junto con la autorización y lo asigna la Administración (no se elige ni lo da la asociación) 9·2·9
Cuándo identificarse: al comienzo y al final de cada emisión, siempre, y en las largas al menos cada 10 min 9·2·10, 13·2·10
Identificación de móviles y portables: /M, /MM, /MA, /P en grafía; palabras («portable») en fonía; no existe /AM 5·2·9, 10·2·9
Añadir opcionalmente el distrito desde el que se emite: EA7/EA4KLM/M 5·2·10
QRP no forma parte del distintivo: se anuncia en la llamada (CQ QRP) 5·2·11
Visitante con licencia CEPT: prefijo del país visitado + distintivo propio (EA/M0BVM, EA3/OK2HM) 12·2·10
Licencia CEPT en telefonía: entre el prefijo y el distintivo se dice «stroke» 8·2·9
Composición del distintivo: prefijo + distrito + sufijo 8·2·10
El distintivo tiene como máximo seis caracteres 13·2·11
Prefijos de España: series EA–EH (y AM–AO); habituales EA, EB y EC 1·2·10
Las series de prefijos las atribuye la UIT (Reglamento de Radiocomunicaciones) y cada país asigna dentro de ellas 8·2·11
Estructura internacional: la parte de nacionalidad tiene hasta tres caracteres, letras o cifras 12·2·11
Prefijos de los países vecinos: Portugal CT, Francia F, Andorra C3 10·2·10
Prefijos de otros países europeos: Alemania DL, Italia I, Reino Unido G/M 7·2·9
La cifra es la del distrito de residencia del titular al otorgar la autorización 2·2·10
Mudarse de distrito: se conserva el distintivo (único e inmodificable); solo se comunica el domicilio 10·2·11
Hay nueve distritos geográficos (1 a 9); el 0 es especial 9·2·11
Distrito 0: solo para actos inaugurados o visitados por el Rey 14·2·10
Distritos insulares y ciudades autónomas: 6 Baleares, 8 Canarias, 9 Ceuta y Melilla 4·2·10, 8·2·12
Distritos peninsulares: asignar provincia a su cifra y leer la cifra de un distintivo 7·2·10, 14·2·11
Excepciones de distrito: Albacete es del 5 y La Rioja del 1 4·2·11
Sufijo: hasta tres letras, por orden alfabético y turno riguroso de expedición 7·2·11
Sufijos excluidos: DDD, PAN, SOS, TTT, XXX y la serie QAA–QZZ 2·2·11, 10·2·12
Estaciones automáticas desatendidas: prefijo ED; sufijo con Y (analógica) o Z (digital) 7·2·12, 14·2·12
Estaciones colectivas: distintivo propio; sufijos UR (asociaciones), RC y RK (radioclubes) 1·2·11
Sufijo de dos letras: 5 años de autorización, 5 de práctica internacional y 5 sin expediente sancionador; no reservado a colectivas 6·2·10
Sufijo de una letra: reservado también para concursos internacionales de alta competitividad 13·2·12
Sufijo de una letra como distintivo permanente: 15 años de práctica internacional 6·2·11
Res. 29-07-2026: la práctica para el sufijo de una letra se acredita con 2 QSL por año en 15 de los últimos 20 14·2·13
Res. 29-07-2026: asignación por distritos y orden de presentación, hasta 10 preferencias; el nuevo distintivo sustituye al anterior 4·2·12
Sufijos de cuatro o más letras: excepcionales, para usos temporales en eventos de relevancia especial 5·2·12
Más de una cifra en el distintivo: acontecimientos relevantes identificados por sus fechas (aniversarios) 1·2·12
Reasignación de distintivos: agotadas las combinaciones, salvo anterior titular o familiares de primer grado por fallecimiento 3·2·11
Prefijos temporales ED, EE y EF: eventos ordinarios; mantienen el resto del distintivo 3·2·12, 11·2·10
Prefijos EG y EH: concursos, eventos internacionales y eventos relevantes locales, regionales o autonómicos 12·2·12
Prefijos AM y AN: eventos relevantes de ámbito nacional 9·2·12
Prefijo AO: eventos relevantes de ámbito internacional 6·2·12
Prefijo AO optativo para españoles en zonas no adscritas a soberanías nacionales 11·2·11
Para qué se pide un distintivo temporal: concursos, experimentos, ensayos o conmemoraciones 13·2·13
Solicitud de distintivo temporal: una por evento, a la Administración; las asociaciones solo proponen 2·2·12
Distintivo temporal: máximo 30 días al año por sufijo y peticionario (excepción: una letra en concursos, hasta 2 años) 11·2·12
Radiobaliza: estación desatendida que emite automáticamente su identificación 3·2·13
Acceso a los repetidores: libre para todos los radioaficionados 2·2·13

R6 · Planes de bandas de la IARU

Qué es un plan de bandas: reparto recomendado de cada banda por modo y anchura de banda; instrumento básico de ordenación 5·2·13, 13·2·14
Naturaleza de los planes: acuerdos voluntarios y guía mundial, pero la Orden obliga a usar el de la Región 1 como norma general en España 1·2·13, 14·2·14
Los planes parten de las atribuciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y hay uno por Región de la UIT 6·2·13
La IARU es la federación de asociaciones nacionales de radioaficionados (URE en España) 14·2·15
España pertenece a la Región 1 de la UIT 10·2·13

Composición de las Regiones: 1 Europa y África; 2 América; 3 resto de Asia y Oceanía 4·2·13
Por qué hay Regiones: atribuir bandas por zonas; por eso las bandas difieren entre España y EE. UU. 3·2·14
Frecuencias de llamada: punto de encuentro de un modo, no de uso exclusivo 12·2·13
Frecuencia de llamada de FM en 2 m: 145,500 MHz 5·2·14
Frecuencia de llamada de FM en 70 cm: 433,500 MHz 7·2·13
Canal de llamada de FM en 10 m: 29,600 MHz 10·2·14
Repetidores de 2 m: entrada 145,000–145,1875 MHz, salida 600 kHz más arriba 2·2·14, 7·2·14
Repetidores de 70 cm: entrada 433,000–433,375 MHz, desplazamiento 1,6 MHz 9·2·13
Centros de actividad de SSB: 144,300 MHz (2 m) y 432,200 MHz (70 cm) 1·2·14
Balizas en 2 m: segmento 144,400–144,491 MHz 4·2·14
Balizas en HF: 14.099–14.101 kHz exclusivo del International Beacon Project 2·2·15
Convenio de banda lateral: LSB por debajo de 10 MHz, USB por encima; excepción 60 m en USB 3·2·15, 8·2·13
80 m: segmento de CW 3.500–3.570 kHz 9·2·14
20 m: 14.070–14.099 kHz para modos digitales de banda estrecha 13·2·15
Anchura máxima de los segmentos: 2.700 Hz para SSB (200 Hz CW, 500 Hz digimodos) 8·2·14
Las frecuencias del plan HF son las realmente transmitidas, no la del dial 12·2·14
Bandas sin concursos: 60, 30, 17 y 12 m 11·2·13
Objetivo de un repetidor: ampliar el alcance de las comunicaciones 6·2·14
Los repetidores se autorizan solo a asociaciones legalmente reconocidas 11·2·14

R7 · Responsabilidad social y procedimientos operativos

Definición del servicio de aficionados: instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos, sin lucro 8·2·15
Contenido: temas del servicio y observaciones de carácter personal 4·2·15
Prohibidos fines comerciales, publicitarios o lucrativos; permitidos mensajes técnicos sobre ensayos 7·2·15
Mensajes de terceros: no permitidos con carácter general (salvo emergencia) 3·2·16
Lenguaje claro: sin códigos que oculten el significado (Q y abreviaturas sí) 11·2·15
Escuchar antes de transmitir (QRL?) 1·2·15
Interferir deliberadamente: nunca está permitido 14·2·16
Decir «cambio» es recomendable, no obligatorio 9·2·15
Deletrear con el alfabeto fonético internacional; no inventar palabras 12·2·15
Llamada dirigida: distintivo de la estación llamada, «de», el propio 8·2·16
Nadie es dueño de una frecuencia 12·2·16
La tarjeta QSL confirma el contacto 5·2·15
Código SINPO: intensidad, interferencias, ruido, propagación y calidad global 9·2·16
Código del Radioaficionado: considerado, leal, progresista, amistoso, equilibrado y patriota 6·2·15
Autorregulación (self-policing): autodisciplina, sin policía propia 10·2·15
Seguridad de la estación: el titular subsana de inmediato cualquier anomalía (art. 31) 13·2·16
Antenas: garantizar el derecho de terceros a no sufrir daños 11·2·16
Autorización especial que causa interferencias: suspender de inmediato 5·2·16
Objeto de la prueba de capacitación: evaluar la capacidad para operar 2·2·16
El antiguo diploma de operador equivale hoy al certificado HAREC 1·2·16
Licencia CEPT: operar en los países que la reconocen, con su normativa 6·2·16
Emitir música está prohibido: el servicio de aficionados no es radiodifusión 10·2·16

R8 · Reglamentación nacional e internacional

Marco: competencia exclusiva del Estado en telecomunicaciones (art. 149.1.21.ª CE) 2·2·17
Ley General de Telecomunicaciones vigente: Ley 11/2022 2·2·18
RD 123/2017: Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico 13·2·17
Uso del espectro por radioaficionados: uso especial, con autorización individual; explotación compartida sin exclusión de terceros 5·2·17
Orden IET/1311/2013: documento fundamental de regulación de la radioafición 4·2·16
Orden IET/1311/2013: derogó la Orden ITC/1791/2006 7·2·16
Orden IET/1311/2013: entrada en vigor el día siguiente a su publicación 14·2·17
Radioaficionado: interés por la radiotecnia con carácter exclusivamente personal, sin fines de lucro 8·2·17
CNAF = Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 9·2·17
CNAF vigente: aprobado por orden ministerial (Orden TDF/732/2026) 9·2·18
Ley 19/1983 («Ley de antenas»): derecho a instalar antenas de aficionado en el exterior de los inmuebles 6·2·17
RD 2623/1986: reglamento de las instalaciones de antenas de aficionado 4·2·18
La autorización de radioaficionado la otorga la SETSI (hoy SETID) 3·2·18
Requisito previo de la autorización: superar la prueba de capacitación (certificado HAREC) 2·2·22
Naturaleza de la autorización: individual, personal e intransferible, revocable 4·2·21
Vigencia indefinida: no se renueva; suprimida la comunicación quinquenal 9·2·24
La autorización habilita a emitir en las bandas y con las características técnicas del servicio de aficionados 13·2·23
Plazo para resolver la autorización (y la licencia de estación fija): 6 semanas, silencio desestimatorio 12·2·20
Recursos contra las resoluciones: reposición en 1 mes o contencioso ante la Audiencia Nacional en 2 meses 6·2·20
Solicitud de autorización: preferentemente por medios electrónicos, con modelo oficial 3·2·20
Solicitud de autorización: acompañada del resguardo de la tasa de tramitación 7·2·23
Menores: sin edad mínima; escrito fehaciente de padres o tutores 3·2·21
Autorización en formato bilingüe si lo pide el interesado (lengua cooficial) 14·2·23
No es obligatorio ser socio de una asociación de radioaficionados 7·2·24
No es obligatorio disponer de estación fija 8·2·23
Se puede tener distintivo (autorización) sin licencia de estación; la licencia solo la necesita la estación fija 14·2·24
Extinción automática de la autorización: fallecimiento del titular o extinción de la asociación titular 2·2·24
Revocación de la autorización: no se puede emitir; se cancelan el distintivo y la licencia de estación fija asociada 11·2·25
Reasignación de distintivos ya usados: solo agotadas las combinaciones (salvo anterior titular y familiares) 1·2·25
Uso de una estación ajena: con permiso del titular, identificándose con el distintivo propio 5·2·22
Ninguna estación tiene derecho preferente sobre una frecuencia 12·2·21
Las estaciones están sometidas siempre a la inspección 10·2·21
Equipos de construcción propia: sin autorización previa, bajo la responsabilidad del titular (régimen sancionador si interfieren) 3·2·22

Equipo de construcción propia: presentación optativa en la Jefatura con memoria (diagrama de bloques, esquemas) 9·2·25
Equipos comerciales: legislación vigente en su comercialización inicial; los ya legalizados, la de su autorización inicial 2·2·25
Equipo de segunda mano sin certificado de aceptación: cumplir el anexo I, certificado por laboratorio acreditado 6·2·21
Estación construida de acuerdo con el estado de la técnica (no se impone tecnología) 13·2·24
La estación debe tener elementos para comprobar que la emisión está en banda y medir la potencia 4·2·22
Potencia y duración de las emisiones limitadas a lo estrictamente necesario 5·2·23
Estación fija: precisa licencia, asociada a la autorización de radioaficionado de su titular 12·2·22
Definición de estación fija: ubicación fija consignada en la licencia 4·2·23
Solicitud de licencia de estación fija: con memoria descriptiva de la instalación 1·2·26
Contenido de la memoria: toma de tierra, plano, equipos (no el empadronamiento) 3·2·23
La licencia se expide terminado el montaje y presentada la documentación 11·2·26
Plazos de fin de instalación: comunicarlo en 6 semanas; la Jefatura verifica y expide en ≤ 30 días 4·2·24
Montaje por instalador de telecomunicaciones inscrito, salvo instalaciones simples autorizadas por el Jefe Provincial 7·2·25
Modificaciones con licencia: permanentes se comunican; cambiar la antena de sitio = primera instalación 12·2·23
Modificaciones experimentales con licencia concedida: hasta 60 días sin afectar a la seguridad 8·2·24
Seguro de responsabilidad civil obligatorio, formalizado antes de expedirse la licencia 2·2·26
Copia del contrato de seguro a la propiedad o al presidente de la comunidad 10·2·22
Cancelación de la licencia fija (p. ej., sin seguro): desmontar todo, antenas incluidas, a costa del titular 7·2·26
Licencia fija condicionada a no perturbar otros servicios y a cumplir normas de seguridad, servidumbres, medio ambiente 13·2·25
Permisos de servidumbres, medio ambiente, etc.: por cuenta y a cargo del solicitante 4·2·25
Derecho a instalar la antena en el exterior: legitimación para usar el edificio + autorización administrativa 12·2·24
Comunidad de propietarios: no autoriza; la solicitud indica la dirección del presidente y la Administración le informa 14·2·25
La comunidad dispone de 2 meses para alegar sobre la idoneidad del emplazamiento 3·2·24
Derechos del predio sirviente (art. 545 CC): la comunidad decide por mayoría simple 3·2·25
Obras en el inmueble: aviso al titular con 1 mes de antelación 6·2·22
Obras: desmontaje temporal sin indemnización; después se reinstala en condiciones similares 1·2·27
Obras de indudable urgencia: desmontaje sin trámites, comunicándolo inmediatamente al titular 3·2·26
Instalación provisional durante las obras: la autoriza la Administración; gastos del titular 2·2·27
Daños: los que causa la antena (instalación, conservación, desmontaje) son del titular; los que causa la propiedad a la antena, de la propiedad 10·2·23
Condiciones de instalación: sin molestias ni peligro, señalizar anclajes y riostras, materiales resistentes, respetar otras antenas, no dañar la obra 6·2·23
Soportes: a la obra civil o con repartidores de carga; nunca a pararrayos ni a conducciones eléctricas 4·2·26
Altura libre mínima de 3 m sobre el plano de paso 9·2·26
Líneas de transmisión a ≥ 10 cm de conductos y canalizaciones del edificio 10·2·24
Definiciones del RD 2623/1986: anclaje, riostra, plano de paso, elemento repartidor de carga 6·2·24
Usos experimentales con características distintas de las generales: requieren autorización especial 5·2·24
Autorización especial experimental: nominativa, plazo máximo inicial de 18 meses, ampliable 5·2·25
Autorización especial experimental: pedirla con al menos 1 mes de antelación 6·2·25
Memoria técnica de la autorización experimental: contenido (experimento, diagrama si es casero, coordenadas, período, banda, emisión, potencia, antena) 14·2·26
Emisiones experimentales: se identifican con el distintivo propio 8·2·25
Bandas que requieren autorización especial: 2300–2450 MHz, 5650–5850 MHz y 24,050–24,250 GHz (con excepciones) 10·2·25
Autorizaciones del art. 16 (bandas secundarias): limitaciones geográficas o técnicas 13·2·26
Estación portable: la fija usada temporalmente en otra ubicación 12·2·25
Uso portable: notificar con 5 días; usos no continuados de hasta 15 días naturales sin notificación 8·2·26
Estación móvil: en movimiento o detenida en puntos no determinados 10·2·26
Estación portátil: antena y fuente de energía incorporadas, utilizable en movimiento 14·2·27
Estación fija remota: accionada a distancia 9·2·27
Estación digital: emite con técnicas digitales 12·2·26
Estación temporal: concursos, expediciones, demostraciones y eventos 13·2·27
Estación colectiva: responsable la Junta Directiva de la asociación 5·2·26
Asociación reconocida: por resolución de la SETSI, tras inscribirse en Interior y presentar estatutos 14·2·28
Estatutos de la asociación reconocida: fines propios de la radioafición y obligación de cumplir el Reglamento 3·2·27
Colectivas: licencia + autorización individualizada con distintivo propio 4·2·27
Varias desatendidas en una autorización: misma modulación, titularidad y ubicación 10·2·27
Noveles en estaciones colectivas: supervisor con ≥ 3 años de antigüedad 1·2·28
Noveles: distintivo de la colectiva + 2 o 3 letras tras el sufijo 6·2·26
Noveles: potencia ≤ 40 % del máximo de la banda y nunca más de 100 W 6·2·27
Estación automática desatendida: estación colectiva que no requiere intervención directa del operador 11·2·27
Tipos de desatendidas (art. 24): repetidores analógicos, digitales, de nodo, finales y radiobalizas 12·2·27
Repetidoras digitales: de portadora o nodo (enlaza con repetidoras) frente a final (distribuye a los usuarios) 5·2·27
Titular de una desatendida: solo asociaciones de radioaficionados legalmente reconocidas 9·2·28
Número de desatendidas: según las necesidades del servicio (cobertura y canales) 2·2·28
Obligaciones del gestor de la desatendida (no le corresponde autorizar su funcionamiento) 10·2·28
Repetidor: su objetivo es ampliar el alcance de las comunicaciones 7·2·27
Acceso a repetidores: necesariamente libre; si hay código, público y facilitado a quien lo pida 6·2·28
Repetidor analógico-digital accedido por red pública: código personal e intransferible + distintivo 8·2·27
Potencia de las desatendidas: VHF/UHF 10 W en casco urbano y 50 W fuera; HF 50 W 5·2·28
Ganancia del sistema radiante de las desatendidas: ≤ 6 dBd 2·2·19
Repetidores y radiobalizas: telemando y alimentación ininterrumpida ≥ 6 h 8·2·18

Distintivo de los repetidores analógicos: Morse ≤ 10 palabras/min, cada ≤ 10 min 10·2·17
Radiobaliza: desatendida para estudios de propagación que emite señales de identificación 10·2·18
Radiobaliza: distintivo a intervalos ≤ 3 min 13·2·18
Radiobaliza: información solo de su posición y condiciones de funcionamiento 14·2·18
Radiobaliza: sistema radiante omnidireccional 1·2·17
Radiobalizas en las bandas de aficionado (p. ej., 144–146 MHz) 9·2·19
Desatendida: instalarla en 6 meses (si no, caduca la autorización de instalación) 7·2·17
Desatendida terminada: se aplica el procedimiento de la licencia de estación fija (art. 20) 9·2·20
Desatendida: interrupción > 3 meses puede llevar a cancelar su licencia 10·2·19
Interferencia persistente: la SETSI puede restringir bandas, potencia u horario 11·2·17
Interconexión con otras redes: permitida con condiciones (fines de radioafición) 12·2·17
Prohibido codificar para ocultar el significado, salvo el mando de estaciones espaciales 6·2·18
Seguridad: la SETSI no es responsable en ningún caso del incumplimiento de las normas de seguridad 4·2·17
Anomalía de seguridad mecánica o eléctrica: subsanarla de forma inmediata 9·2·21
Disposición final 2.ª: la SETSI dicta instrucciones y actualiza los anexos técnicos 1·2·18
Nomenclatura de bandas: números, símbolos (HF, VHF, SHF…), rangos y ondas (métricas, B.m.…) 11·2·18
Clases de emisión: los tres símbolos (modulación, señal moduladora, información): J3E, F3E, F1B… 7·2·18
Servicio secundario: no causa interferencia al primario ni puede reclamar protección; sí frente a secundarios posteriores 5·2·18
Interferencia perjudicial: compromete la radionavegación o seguridad, o degrada gravemente o interrumpe un servicio 3·2·17
Interferencia: degradación, falseamiento o pérdida de información por energía no deseada 1·2·19
Tolerancia de frecuencia: desviación entre la frecuencia asignada y el centro de la banda ocupada 6·2·19
p.i.r.e. (referencia isótropa) frente a p.r.a. (referencia dipolo) 14·2·19
Conversión de ganancias: dBi = dBd + 2,15 13·2·19
p.c.e.: potencia en la cresta más elevada de la envolvente de modulación 14·2·20
Modulaciones permitidas: dentro de las bandas y con anchos de banda del plan IARU Región 1 2·2·20
Modulaciones digitales autorizadas: con señales de audio, datos o vídeo 4·2·19
Potencia máxima en HF (1,8–28 MHz): 1000 W p.c.e. 5·2·19
Potencia máxima en 50, 70 y 144 MHz (600 W p.c.e.) y en 430–440 MHz (300 W p.c.e.) 1·2·20
Potencia máxima en 23 cm y superiores: 1000 W p.i.r.e. 2·2·21
Potencia en 137 y 475 kHz: 1 W p.i.r.e. (475 kHz: 5 W a más de 800 km de África) 12·2·18
Bandas con atribución secundaria: potencia ≤ 50 % de la tabla 4·2·20
Banda de 60 m: atribución secundaria y 15 W p.i.r.e. 5·2·20
Banda de 40 m: 7100–7200 kHz, a título primario para aficionados en la Región 1 desde 2009 14·2·21
EME y dispersión meteórica: hasta 1000 W p.c.e. en subbandas IARU y fuera de cascos urbanos 11·2·19
Bandas ICM: el aficionado debe aceptar su interferencia perjudicial 12·2·19
Bandas ICM: 433,05–434,79 MHz, 2400–2450 MHz, 5725–5800 MHz y 24,00–24,25 GHz 10·2·20
Exposición a RF: < 3,5 mW/cm^2 donde haya o transiten personas 11·2·20
Emisiones no esenciales: límites en dB y en potencia absoluta según banda y potencia (manda el más estricto) 8·2·19
T/R 61-01 = licencia CEPT (uso temporal); T/R 61-02 = certificado HAREC 1·2·21, 9·2·22
Licencia CEPT: habilita temporalmente en los países T/R 61-01; no se concede «a través del HAREC» 8·2·20
Licencia CEPT: la expide un país, sea o no de la CEPT, que haya adoptado la T/R 61-01 11·2·21
Contenido de la licencia CEPT (no consta la asociación ni la fecha del examen) 13·2·20
Licencia CEPT: todas las bandas atribuidas al servicio en el país visitado (no las del país de origen) 7·2·19
Licencia CEPT: presentarla a petición de las autoridades del país visitado 1·2·22
Licencia CEPT: sin protección contra interferencias perjudiciales 14·2·22
Licencia CEPT: respetar siempre el RR y la reglamentación del país visitado 7·2·20
Identificación con licencia CEPT: prefijo del país visitado (y opcionalmente distrito) + distintivo propio 9·2·23
Licencia CEPT de otro país en España: equiparada, solo para no residentes en estancias temporales 3·2·19
Extranjero residente: autorización sin examen con HAREC de un país T/R 61-02 o por reciprocidad (residencia acreditada) 1·2·23, 11·2·22
Extranjero de país no T/R 61-01: autorización temporal ≤ 90 días 2·2·23
Autorización temporal del art. 15: la solicitud incluye la licencia original o copia fehaciente 11·2·23
Autorización temporal del art. 15: equipos conformes a la normativa española 7·2·21
Emitir desde Andorra: licencia temporal andorrana para titulares de licencia extranjera 8·2·21
HAREC: certifica la capacidad para operar; no autoriza a emitir, no caduca, sustituye al diploma de operador 8·2·22
HAREC: permite obtener la autorización en otro país que aplique la T/R 61-02 (traslado de residencia) 1·2·24
T/R 61-02: abierta a países sean o no de la CEPT 7·2·22
Programa de la prueba: acorde al anexo 6 de la T/R 61-02 5·2·21
Examen: no hace falta HAREC para presentarse; tasa previa; convocatoria de la Secretaría de Estado 13·2·21
Regiones de la UIT: España en la Región 1 13·2·22
Zonas ITU: España peninsular en la zona 37 (CQ 14) R202
Radiocomunicación: telecomunicación por ondas radioeléctricas R203
Estación de aficionado: estación del servicio de aficionados (RR) R204
Servicio de aficionados por satélite: usa estaciones espaciales situadas en satélites R205
RR art. 25: comunicaciones entre países permitidas salvo oposición de una administración 11·2·24
RR art. 25: las administraciones verifican las cualificaciones operativas y técnicas R206
RR art. 25: la potencia máxima la fijan las administraciones R207

R9 · Inspección y régimen sancionador

Inspección: el Ministerio competente, mediante la inspección de telecomunicaciones y las Jefaturas Provinciales 11·2·28
Potestad sancionadora: Administración General del Estado (titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones) 6·2·29
Los inspectores tienen la consideración de autoridad pública 3·2·28
Obligación de permitir la inspección; solo el domicilio protegido exige consentimiento o autorización judicial 14·2·29
Las infracciones se tipifican en la Ley General de Telecomunicaciones 9·2·29

Ley 11/2022: art. 106 muy graves, 107 graves, 108 leves 5·2·29
Muy grave: interceptar sin autorización telecomunicaciones no destinadas al público 4·2·28
Grave: la mera producción de interferencias 8·2·28
Muy grave: la producción deliberada de interferencias 4·2·29
Muy grave: no atender el requerimiento de cese de emisiones 11·2·29
Muy grave: uso del espectro no adecuado al CNAF 1·2·29
Grave: negativa u obstrucción a la inspección 3·2·29
Grave: superar los límites de exposición o no señalizar/vallar 11·2·30
Leve: comunicarse utilizando estaciones no autorizadas 7·2·28
Leve: no facilitar los datos requeridos o retrasarlos 10·2·29
Leve: instalar una estación de radioaficionado sin autorización 2·2·29
Leve: emisión no autorizada, salvo que sea grave o muy grave 9·2·30
No es infracción comunicar con otra estación de la que se es titular 12·2·28
No es infracción no llevar libro de registro (no existe la obligación) 7·2·29
Emitir fuera de las bandas autorizadas es infracción 12·2·29
Multas máximas: 20 M€ muy graves y 2 M€ graves 12·2·30
Multa máxima de las leves: 100 000 € 13·2·28
Prescripción: 3 años muy graves, 2 graves, 1 leves 7·2·30, 13·2·29
Sanciones accesorias: cese, ajuste, precintado o incautación de equipos, clausura 8·2·29
Reiteración: 2 o más sanciones firmes del mismo tipo en 3 años; la leve pasa a grave 2·2·30
El expediente se tramita por la LGT y el procedimiento administrativo común 4·2·30
Plazo para resolver el procedimiento sancionador: un año 5·2·30
Plazo mínimo de alegaciones: quince días hábiles 13·2·30
Interferencias comprobadas por la inspección: cese de las emisiones hasta corregir la causa 6·2·30
Titular que sabe que interfiere: medidas técnicas razonables a su costa, sin esperar requerimiento 3·2·30
Revocación: fines comerciales sí; no tener estación no es causa 1·2·30
Cancelación de la autorización a petición del titular 8·2·30
Portadora sin modular: solo para ensayos breves 14·2·30
Modificaciones permanentes de la estación: deben comunicarse 10·2·30